भारत का भूगोल

INDIA GEOGRAPHY

NCERT **RBSE** **संदर्भ पुस्तकें** **PYQs**

के निचोड़ से तैयार — सरल, समग्र एवं प्रामाणिक अध्ययन सामग्री

ओंकार सर | न्यू इंडिया एजुकेशन

अध्याय 0

भारत का भूगोल — परिचय, पाठ्यक्रम एवं विषय-सूची

भूगोल का अर्थ व शाखाएँ, भारत एक दृष्टि में, प्रतियोगी परीक्षाओं के भारत-भूगोल पाठ्यक्रम का अध्यायवार मिलान तथा तेरह अध्यायों की संपूर्ण विषय-सूची

उत्तर में सियाचिन की बर्फ़ीली चोटियाँ, जहाँ तापमान शून्य से 50 डिग्री नीचे चला जाता है; पश्चिम में थार के धोरे, जहाँ पारा 50 डिग्री छूता है; पूर्व में मेघालय का मौसिनराम, जहाँ साल भर में ग्यारह मीटर से अधिक वर्षा होती है; और दक्षिण में कन्याकुमारी, जहाँ तीन सागर मिलते हैं — इतनी विविधता किसी एक देश में शायद ही कहीं मिले। इसीलिए भारत को 'उपमहाद्वीप' कहा जाता है। भारत का भूगोल केवल पहाड़ों, नदियों और मानचित्रों का विषय नहीं है — यह बताता है कि पंजाब में गेहूँ और केरल में नारियल क्यों होता है, जमशेदपुर में इस्पात और सूरत में हीरा क्यों तराशा जाता है, और गंगा के मैदान में इतनी घनी आबादी क्यों बसी है। यह अध्याय पूरी श्रृंखला का प्रवेश-द्वार है — इसमें भूगोल की मूल समझ, भारत की एक झलक, पाठ्यक्रम का अध्यायवार मिलान और तेरह अध्यायों की संपूर्ण विषय-सूची एक साथ दी गई है।

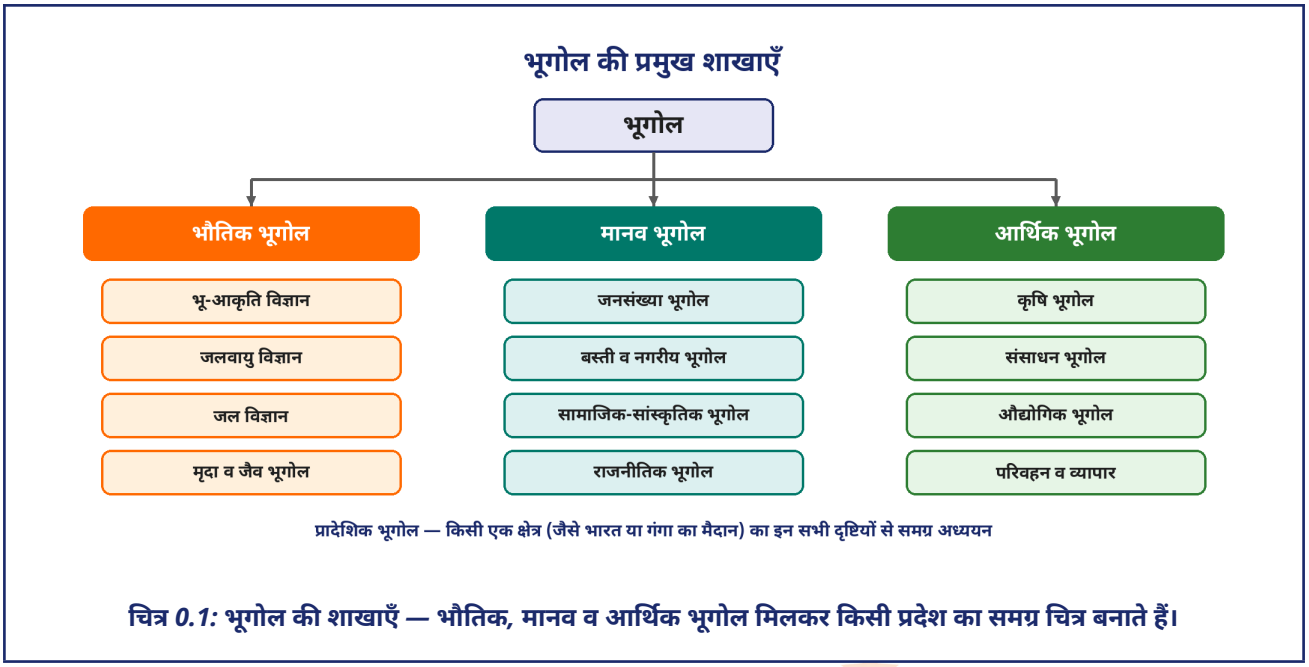
इस अध्याय में क्या-क्या पढ़ेंगे

1. भूगोल — अर्थ, प्रकृति एवं शाखाएँ
2. भारत — एक दृष्टि में
3. भारत के भौतिक विभाग — एक झलक
4. श्रृंखला की रूपरेखा — भूमि से लोगों तक
5. भारत के भूगोल का पाठ्यक्रम — प्रमुख विषय-क्षेत्र एवं अध्याय
6. पाठ्यक्रम आवरण तालिका — कौन-सा अध्याय, कहाँ उपयोगी
7. संपूर्ण विषय-सूची — तेरह अध्याय
8. इन नोट्स में प्रयुक्त बॉक्स एवं चिह्न

New India Education by Omkar Sir

1. भूगोल — अर्थ, प्रकृति एवं शाखाएँ

'भूगोल' शब्द 'भू' (पृथ्वी) और 'गोल' (गोलाकार) से बना है। अंग्रेज़ी शब्द 'ज्योग्राफ़ी' यूनानी शब्दों 'ज्यो' (पृथ्वी) और 'ग्राफ़ीन' (वर्णन करना) से बना है, जिसका प्रयोग सबसे पहले यूनानी विद्वान इरैटोस्थनीज़ ने किया — इसलिए उन्हें 'भूगोल का जनक' कहा जाता है। भूगोल पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली प्राकृतिक और मानवीय घटनाओं के स्थानिक वितरण तथा उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। यह 'क्या है' के साथ-साथ 'कहाँ है' और 'वहीं क्यों है' — इन प्रश्नों का उत्तर देता है।



चित्र *0.1:* भूगोल की शाखाएँ — भौतिक, मानव व आर्थिक भूगोल मिलकर किसी प्रदेश का समग्र चित्र बनाते हैं।

क्रमबद्ध (विषयगत) उपागम	प्रादेशिक उपागम
किसी एक तत्व (जैसे जलवायु या मृदा) का पूरे क्षेत्र में अध्ययन	किसी एक प्रदेश का सभी तत्वों के साथ समग्र अध्ययन
जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्ज़ेंडर वॉन हम्बोल्ट से जुड़ा	कार्ल रिटर से जुड़ा
इस श्रृंखला के अधिकांश अध्याय इसी क्रम में — एक-एक तत्व	जैसे 'उत्तर का विशाल मैदान' या 'थार मरुस्थल' का सभी तत्वों सहित अध्ययन

शब्द: स्थानिक वितरण (Spatial Distribution)

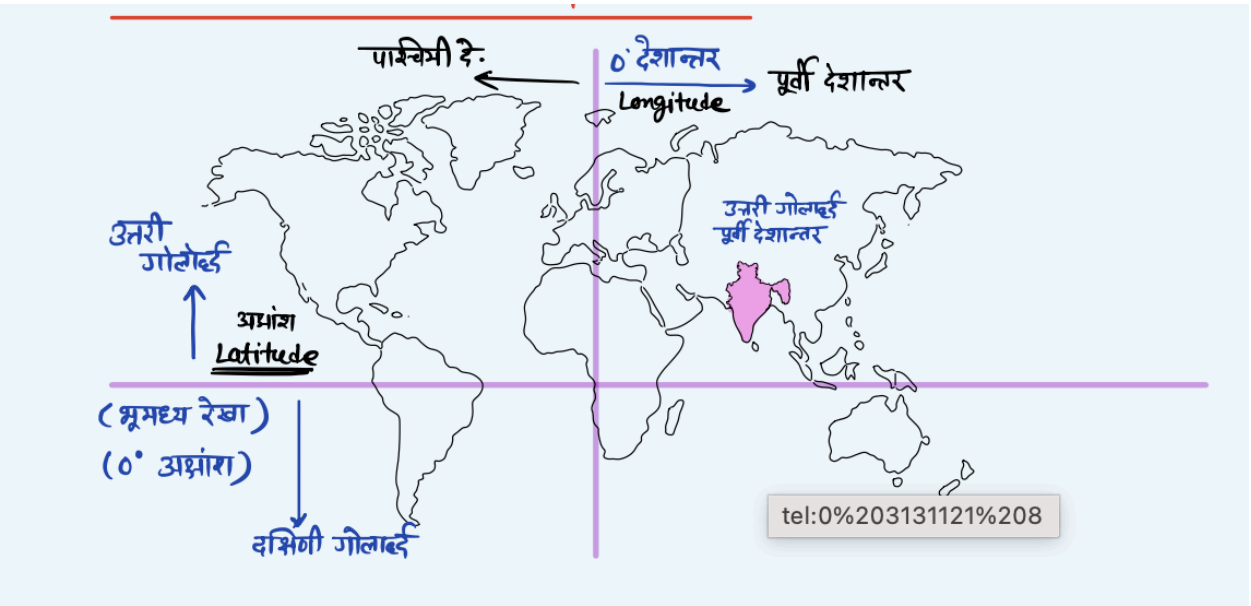
तकनीकी अर्थ: किसी वस्तु, घटना या विशेषता का पृथ्वी की सतह पर अलग-अलग स्थानों में फैलाव का प्रतिरूप — कहाँ अधिक, कहाँ कम और क्यों।

आसान भाषा में: भूगोल हर चीज़ से पूछता है — 'तुम यहीं क्यों हो, कहीं और क्यों नहीं?'

उदाहरण: काली मृदा दक्कन के लावा क्षेत्र में ही क्यों है, और कपास की खेती भी वहीं क्यों केंद्रित है — यही स्थानिक वितरण और उसका संबंध है।

New India Education by Omkar Sir

2. भारत — एक दृष्टि में



चित्र *0.2:* विश्व में भारत की स्थिति

पक्ष	तथ्य	पक्ष	तथ्य
क्षेत्रफल	32,87,263 वर्ग किमी — विश्व का लगभग 2.4%	**क्षेत्रफल में विश्व में स्थान**	सातवाँ
अक्षांशीय विस्तार (मुख्य भूमि)	8°4' उत्तर से 37°6' उत्तर	**देशांतरीय विस्तार**	68°7' पूर्व से 97°25' पूर्व
उत्तर-दक्षिण लंबाई	3,214 किमी	**पूर्व-पश्चिम चौड़ाई**	2,933 किमी
स्थलीय सीमा	लगभग 15,200 किमी	**तटरेखा (नया मापन)**	11,098.81 किमी
कर्क रेखा	8 राज्यों से होकर	**मानक याम्योत्तर**	82°30' पूर्व — मिर्ज़ापुर के निकट
राज्य / केंद्रशासित प्रदेश	28 / 8	**जनसंख्या**	121.09 करोड़ (2011); लगभग 146 करोड़ (2025 अनुमान) — विश्व में प्रथम

NIE M — ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

ध्यान दें: भारत की तटरेखा पहले 7,516.6 किमी मानी जाती थी; नई वैज्ञानिक पद्धति से पुनर्मापन के बाद यह 11,098.81 किमी मानी गई है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा गोवा है; क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख है।

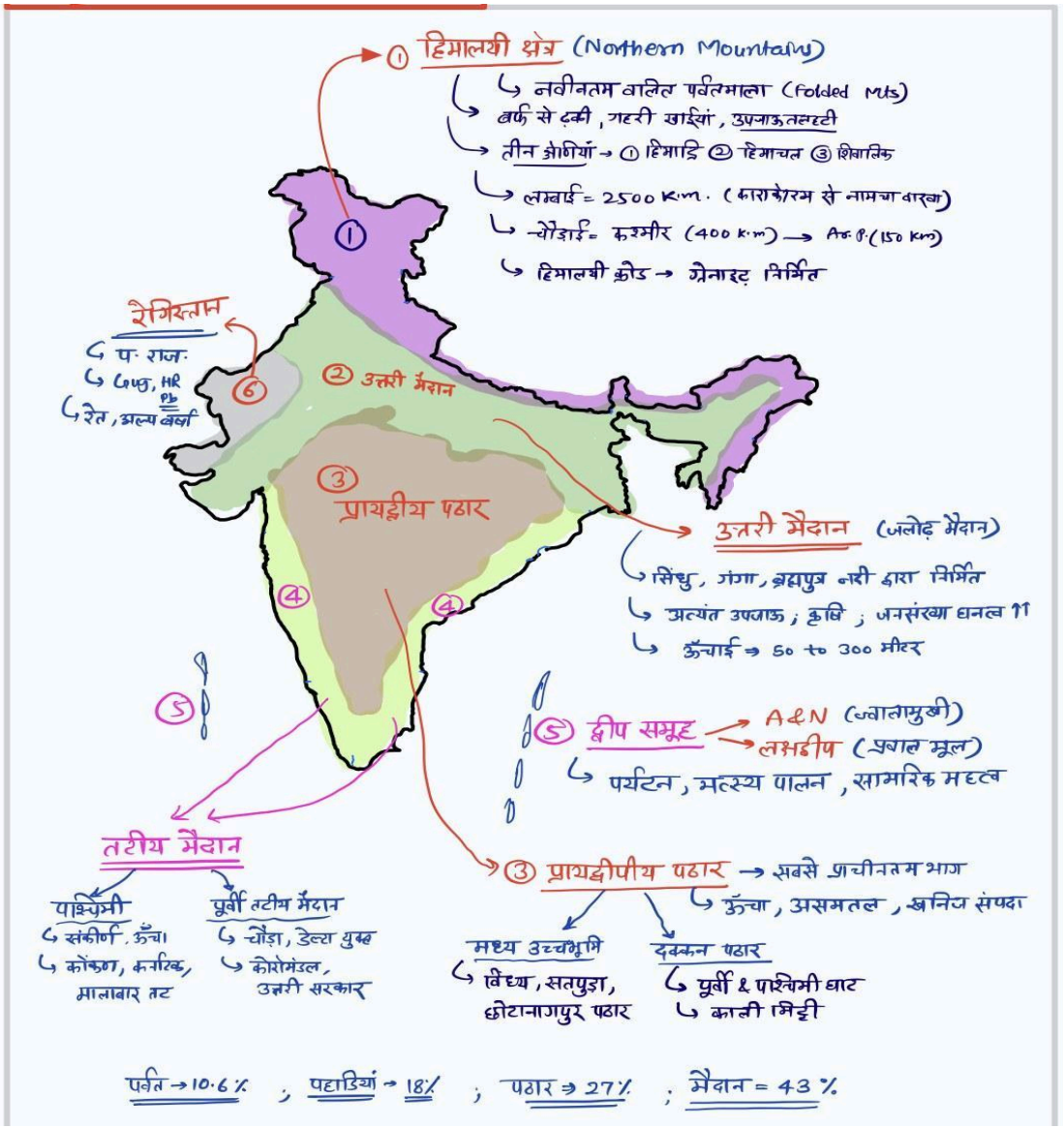
"उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा के समान पर्वतों का राजा हिमालय स्थित है।"

— महाकवि कालिदास, कुमारसंभवम् (अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः)

3. भारत के भौतिक विभाग — एक झलक

भूवैज्ञानिक संरचना और उच्चावच के आधार पर भारत को छह भौतिक विभागों में बाँटा जाता है — उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र (हिमालय), उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये विभाग ही आगे चलकर

नदियों, जलवायु, मृदा, वनस्पति, कृषि, खनिज और जनसंख्या के वितरण को तय करते हैं — इसलिए पूरी श्रृंखला की कुंजी यही है।



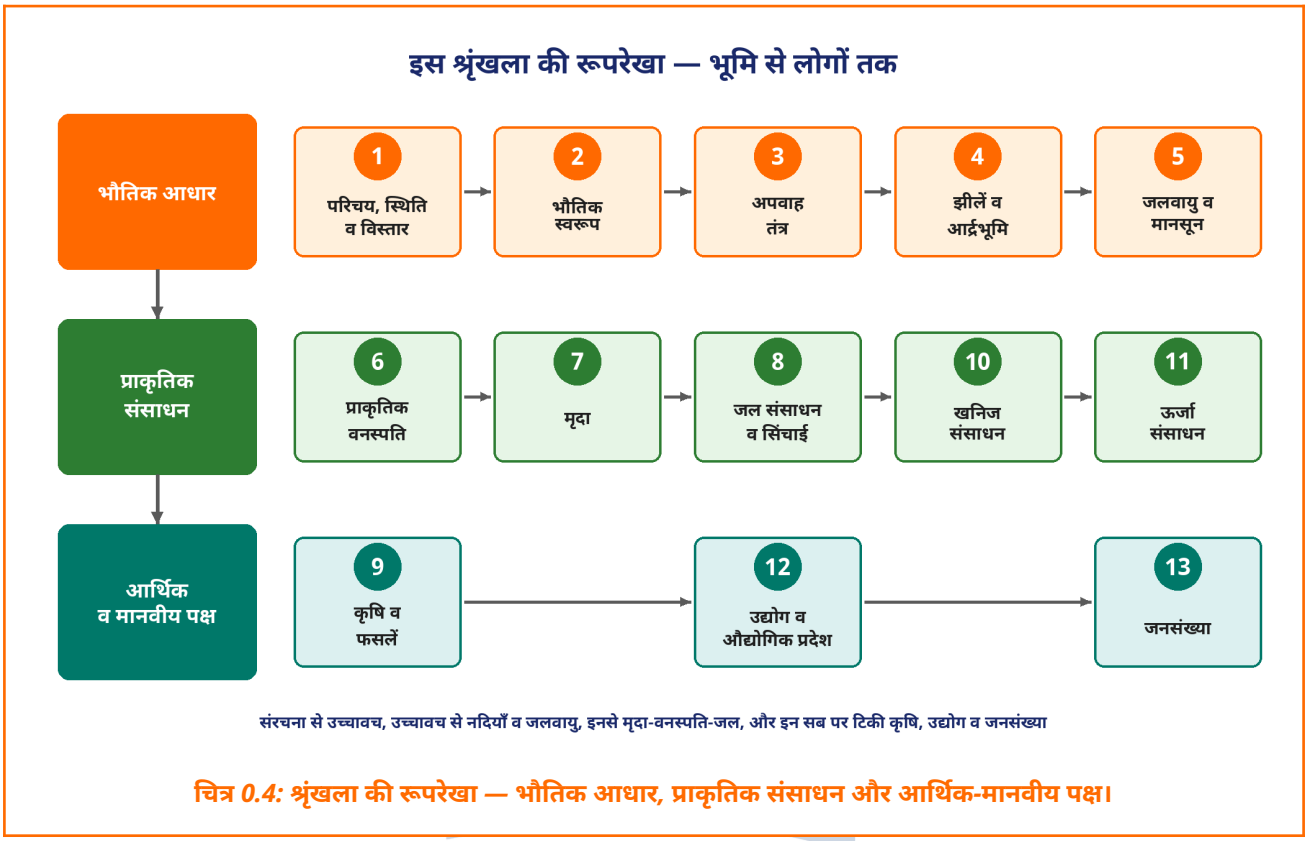
चित्र *0.3:* भारत के छह भौतिक विभाग — विस्तृत अध्ययन अध्याय *2* में।

New India Education by Omkar Sir

भौतिक विभाग	मुख्य विशेषता	किससे जुड़ा
हिमालय	नवीन वलित पर्वत; हिमनद, दर्रे, घाटियाँ	सदावाहिनी नदियाँ, मानसून का अवरोध, जलविद्युत
उत्तर का विशाल मैदान	सिंधु-गंगा-ब्रह्मपुत्र की जलोढ़ मिट्टी से बना	सघन कृषि व सघन जनसंख्या
प्रायद्वीपीय पठार	सबसे प्राचीन व स्थिर भूखंड	खनिज संपदा, काली मृदा, उद्योग
भारतीय मरुस्थल (थार)	शुष्क, बालुका स्तूप	राजस्थान; सौर-पवन ऊर्जा
तटीय मैदान	पश्चिमी संकरा, पूर्वी चौड़ा व डेल्टाई	बंदरगाह, मत्स्यन, नारियल
द्वीप समूह	अंडमान-निकोबार (ज्वालामुखीय) व लक्षद्वीप (प्रवाल)	सामरिक महत्व, समुद्री संसाधन

4. श्रृंखला की रूपरेखा — भूमि से लोगों तक

इन तेरह अध्यायों का क्रम एक तर्कसंगत कहानी की तरह बुना गया है — पहले भूमि की संरचना और उसका स्वरूप, फिर उस पर बहने वाली नदियाँ और छाई रहने वाली जलवायु, फिर उनसे बनने वाले प्राकृतिक संसाधन (वनस्पति, मृदा, जल, खनिज, ऊर्जा), और अंत में इन संसाधनों पर टिकी मानवीय गतिविधियाँ (कृषि, उद्योग) तथा स्वयं मनुष्य (जनसंख्या)।



चित्र 0.4: श्रृंखला की रूपरेखा — भौतिक आधार, प्राकृतिक संसाधन और आर्थिक-मानवीय पक्ष।

5. भारत के भूगोल का पाठ्यक्रम — प्रमुख विषय-क्षेत्र एवं अध्याय

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) तथा विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों (State PSC) की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं में 'भारत का भूगोल' के अंतर्गत लगभग एक जैसे विषय-क्षेत्र निर्धारित हैं — भौतिक स्वरूप, अपवाह, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, कृषि, उद्योग और जनसंख्या। प्रारंभिक परीक्षा में इन्हीं से तथ्यात्मक व अवधारणात्मक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, जबकि मुख्य परीक्षा में कारण-प्रभाव, वितरण और समस्याओं पर वर्णनात्मक उत्तर लिखने होते हैं। नीचे प्रत्येक विषय-क्षेत्र के सामने वे अध्याय व खंड दिए गए हैं जिनमें उसका विस्तृत अध्ययन है।

NIEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

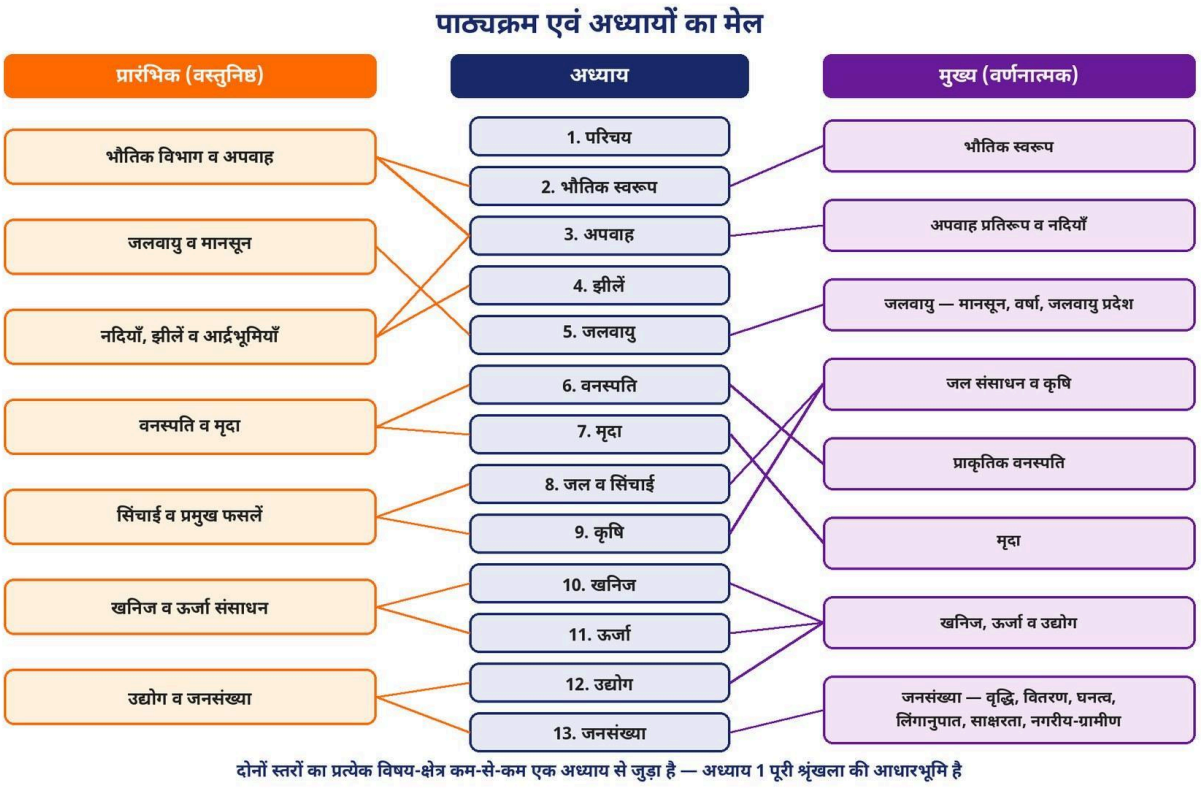
पाठ्यक्रम का विषय-क्षेत्र	अध्याय	मुख्य खंड
भारत — स्थिति, विस्तार एवं सीमाएँ	1	अक्षांशीय-देशांतरीय विस्तार; मानक समय; स्थलीय व जलीय सीमाएँ; पड़ोसी देश; तटरेखा; द्वीप समूह; राज्य व केंद्रशासित प्रदेश
भौतिक स्वरूप / भौतिक विभाग (Physiography)	2	भूगर्भिक संरचना; छह भौतिक प्रदेश — हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, थार, तटीय मैदान, द्वीप; दर्रे, हिमनद, चोटियाँ
अपवाह तंत्र एवं प्रमुख नदियाँ (Drainage)	3	अपवाह प्रतिरूप; सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तंत्र; पूर्ववाही-पश्चिमवाही प्रायद्वीपीय नदियाँ; जलप्रपात; नदी जल विवाद; नदी-जोड़ परियोजना
झीलें एवं आर्द्रभूमियाँ (Lakes and Wetlands)	4	झीलों का वर्गीकरण; राज्यवार मीठे व खारे पानी की झीलें; आर्द्रभूमि; रामसर स्थल; GLOF; संरक्षण
जलवायु — मानसून, वर्षा का वितरण, जलवायु प्रदेश (Climate)	5	नियंत्रक कारक; जेट स्ट्रीम; अल-नीनो; मानसून की क्रियाविधि, विराम व वापसी; ऋतुएँ; वर्षा वितरण; कोपेन वर्गीकरण

पाठ्यक्रम का विषय-क्षेत्र	अध्याय	मुख्य खंड
प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव (Natural Vegetation)	6	वनों के प्रकार; मैंग्रोव; वन आवरण; जैवमंडल निचय; राष्ट्रीय उद्यान; वन्यजीव संरक्षण
मृदा (Soils)	7	मृदा निर्माण व परिच्छेदिका; प्रमुख मृदा प्रकार; अपरदन व संरक्षण; मरुस्थलीकरण; मृदा स्वास्थ्य
जल संसाधन एवं सिंचाई (Water Resources and Irrigation)	8	सतही व भौम जल; सिंचाई के साधन; प्रमुख नहरें; बहुउद्देशीय परियोजनाएँ; जल संरक्षण; जल-नीतियाँ
कृषि — प्रमुख फसलें (Agriculture)	9	भूमि उपयोग; कृषि के प्रकार; फसल ऋतुएँ; खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, नकदी व बागानी फसलें; हरित क्रांति; पशुपालन; कृषि नीतियाँ
खनिज — धात्विक व अधात्विक (Minerals)	10	खनिजों का वर्गीकरण; खनिज पेटियाँ; लौह अयस्क, मैंगनीज़, बॉक्साइट, ताँबा, सीसा-जस्ता, सोना; परमाणु व क्रिटिकल खनिज
ऊर्जा / शक्ति संसाधन (Power Resources)	11	कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस; तापीय, जल व परमाणु विद्युत; सौर-पवन ऊर्जा; हरित हाइड्रोजन
प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक प्रदेश (Industries)	12	स्थानीयकरण के कारक; लौह-इस्पात, वस्त्र, चीनी, सीमेंट आदि; प्रमुख औद्योगिक प्रदेश; औद्योगिक गलियारे
जनसंख्या — वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, नगरीय-ग्रामीण (Population)	13	वितरण व घनत्व; वृद्धि के चरण; लिंगानुपात; साक्षरता; नगरीकरण; प्रवास; जनांकिकीय लाभांश; जनगणना 2027

महत्वपूर्ण तथ्य: प्रत्येक अध्याय में तथ्यात्मक तालिकाओं के साथ-साथ मानचित्र, आरेख, 'संतुलित मूल्यांकन' और 'सावधानी बिंदु' जैसे खंड दिए गए हैं — तालिकाएँ व सावधानी बिंदु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए, जबकि कारण-प्रभाव, मानचित्र व संतुलित मूल्यांकन वर्णनात्मक उत्तरों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं।

NIEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

6. पाठ्यक्रम आवरण तालिका — कौन-सा अध्याय, कहाँ उपयोगी



चित्र *0.5:* प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम विषय-क्षेत्रों का अध्यायों से मिलान — कोई भी बिंदु छूटा नहीं है।

अध्याय	प्रारंभिक (PRELIMS EXAM)	मुख्य परीक्षा (MAINS EXAM)	टिप्पणी
1. परिचय, स्थिति एवं विस्तार	आधारभूत	आधारभूत	सभी अध्यायों की पृष्ठभूमि — स्थिति, सीमाएँ, राज्य
2. भौतिक स्वरूप	हाँ	हाँ	दोनों का केंद्रीय अध्याय
3. अपवाह तंत्र	हाँ	हाँ	प्रमुख नदियाँ व अपवाह प्रतिरूप
4. झीलें एवं आर्द्रभूमियाँ	हाँ	सहायक	झीलें, आर्द्रभूमियाँ व रामसर स्थल
5. जलवायु	हाँ	हाँ	मानसून, वर्षा वितरण, जलवायु प्रदेश
6. प्राकृतिक वनस्पति	सहायक	हाँ	प्राकृतिक संसाधन
7. मृदा	सहायक	हाँ	प्राकृतिक संसाधन
8. जल संसाधन एवं सिंचाई	हाँ	हाँ	सिंचाई (प्रारंभिक); जल (मुख्य)
9. कृषि एवं फसलें	हाँ	हाँ	प्रमुख फसलें, कृषि के प्रकार व नीतियाँ
10. खनिज	हाँ	हाँ	धात्विक-अधात्विक
11. ऊर्जा	हाँ	हाँ	शक्ति संसाधन
12. उद्योग	हाँ	हाँ	औद्योगिक प्रदेश व उद्योग

अध्याय	प्रारंभिक (PRELIMS EXAM)	मुख्य परीक्षा (MAINS EXAM)	टिप्पणी
13. जनसंख्या	हाँ	हाँ	वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, नगरीकरण

क्रिकेट की भाषा में समझें

पाठ्यक्रम एक 'फ़ील्डिंग चार्ट' है और ये तेरह अध्याय वे ग्यारह से अधिक खिलाड़ी जो हर कोने की रखवाली करते हैं। प्रारंभिक का हर बिंदु और मुख्य का हर बिंदु किसी न किसी 'फ़ील्डर' के पास है — कोई 'गैप' खुला नहीं। अध्याय 1 'विकेटकीपर' है, जो हर गेंद पर मौजूद रहता है।

7. संपूर्ण विषय-सूची — तेरह अध्याय

नीचे प्रत्येक अध्याय के सभी मुख्य खंड और उसकी लगभग पृष्ठ संख्या दी गई है। कुल मिलाकर यह श्रृंखला लगभग 297 पृष्ठों की है, जिसमें बड़ी संख्या में मानचित्र, आरेख, प्रवाह-चित्र व चित्र शामिल हैं।

अध्याय	मुख्य खंड
1. भारत — परिचय, स्थिति एवं विस्तार	भारत नाम की उत्पत्ति एवं ऐतिहासिक पहचान • भारत का आकार एवं विश्व में स्थान • भारत की स्थिति — अक्षांशीय विस्तार • भारत की स्थिति — देशांतरीय विस्तार एवं मानक समय • भारत की लंबाई-चौड़ाई एवं इसका महत्व • भारत की स्थलीय सीमाएँ एवं पड़ोसी देश • भारत की जलीय सीमा • भारत की तटरेखा — नया मापन (2025) • भारत के द्वीप समूह • भारत और उसके सामरिक पड़ोस • राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश • भारत से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य • राष्ट्रीय प्रतीक, अन्य नाम एवं सामयिक तथ्य
2. भारत का भौतिक स्वरूप	भारत की भूगर्भिक संरचना एवं प्लेट विवर्तनिकी • भारत के तीन प्रमुख भूवैज्ञानिक विभाजन • भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण (6 प्रमुख प्रदेश) • हिमालय पर्वत — उत्तर-दक्षिण विभाजन (महान/मध्य/शिवालिक हिमालय) • हिमालय — पूर्व-पश्चिम क्षेत्रीय विभाजन • हिमालय की प्रमुख घाटियाँ • ट्रांस-हिमालय एवं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ • हिमालय के प्रमुख दर्रे — विस्तृत तालिका • हिमालय के प्रमुख हिमनद — विस्तृत तालिका • विश्व व भारत की प्रमुख पर्वत चोटियाँ • उत्तर भारत का विशाल मैदान • प्रायद्वीपीय पठार — मध्य उच्चभूमि • प्रायद्वीपीय पठार — दक्कन का पठार • प्रायद्वीपीय पठार — उत्तर-पूर्वी पठार • प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ व राज्यवार सर्वोच्च शिखर • थार मरुस्थल (भारतीय मरुस्थल) • पश्चिमी घाट (सह्याद्रि) • पूर्वी घाट • तटीय मैदान — पश्चिमी एवं पूर्वी (राज्यवार तटरेखा सहित) • भारत के द्वीप समूह — चैनल/जलडमरूमध्य सहित • सीमावर्ती जल-भौतिक विशेषताएँ (रण, क्रीक, सेतु) • भूकंपीय क्षेत्र — नया वर्गीकरण (2025) • भारत के प्रमुख जलप्रपात (भौतिक-प्रदेशवार) • भारत के प्रमुख हिल स्टेशन (क्षेत्रवार) • भारत के अन्य उल्लेखनीय अपतटीय द्वीप • भारत में प्रवाल भित्तियाँ (Coral Reefs) • प्रमुख समुद्र तट (सी-बीच) एवं बंदरगाह • भौतिक प्रदेशों से जुड़े प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र • कार्स्ट स्थलाकृति (Karst Topography) • सावधानी बिंदु — ध्यान रखने योग्य तथ्य • भारत की प्रमुख गॉर्ज (Gorges) • याद रखने योग्य प्रमुख संख्याएँ — एक नज़र में • अतिरिक्त संकलित तथ्य
3. भारत का अपवाह तंत्र	अपवाह एवं अपवाह तंत्र — मूल अवधारणा • अपवाह प्रतिरूप (Drainage Patterns) • भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण • हिमालयी नदियों की उत्पत्ति — इंडो-ब्रह्मा सिद्धांत • सिंधु नदी अपवाह तंत्र (Indus River System) • गंगा नदी अपवाह तंत्र (Ganga River System) • ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र (Brahmaputra River System) • प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का उद्विकास • पूर्ववाही प्रायद्वीपीय नदियाँ — बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली • पश्चिमवाही प्रायद्वीपीय नदियाँ — अरब सागर में गिरने वाली • हिमालयी बनाम प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर • भारत के प्रमुख बाँध व बहुउद्देशीय परियोजनाएँ • भारत के प्रमुख जलप्रपात • झीलें — वर्गीकरण एवं प्रमुख झीलें • आर्द्रभूमियाँ एवं रामसर स्थल (नवीनतम स्थिति) • अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद • राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना (National River Linking Project — NRLP) • नमामि गंगे परियोजना — नवीनतम प्रगति •

अध्याय	मुख्य खंड
	राष्ट्रीय जलमार्ग एवं तीस्ता नदी-अपहरण की कहानी • महत्वपूर्ण अवधारणाएँ — कठिन शब्दों को आसान भाषा में • महत्वपूर्ण संख्याएँ — एक नज़र में
4. भारत की झीलें एवं आर्द्रभूमियाँ	झील की अवधारणा एवं उत्पत्ति के आधार पर विस्तृत वर्गीकरण • भारत की प्रमुख मीठे पानी की झीलें — राज्यवार पूर्ण तालिका • भारत की प्रमुख खारे/लवणीय पानी की झीलें — राज्यवार तालिका • गोखुर (Oxbow) एवं प्रमुख कृत्रिम झीलें — राज्यवार तालिका • भारत की झीलों से जुड़े महत्वपूर्ण सर्वोच्च (Superlative) तथ्य • राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (National Lake Conservation Plan — NLCP) • हिमानी झील प्रकोप बाढ़ (Glacial Lake Outburst Floods — GLOF) • आर्द्रभूमि (Wetland) — अवधारणा एवं प्रकार • रामसर सम्मेलन एवं भारत के रामसर स्थल — 2026 की ताज़ा स्थिति • भारत के प्रमुख रामसर-स्थलों की झीलें — चुनिंदा सूची • झीलों व आर्द्रभूमियों के समक्ष चुनौतियाँ एवं संरक्षण के प्रयास • महत्वपूर्ण अवधारणाएँ
5. भारत की जलवायु, मानसून एवं वर्षा	जलवायु व मौसम — अंतर एवं भारत की जलवायु का मानसूनी स्वरूप • जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक — स्थिति एवं उच्चावच संबंधी • जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक — वायुदाब एवं पवन संबंधी • जेट स्ट्रीम — अवधारणा, प्रकार एवं भारत पर प्रभाव • वैश्विक वायु परिसंचरण की प्रमुख परिघटनाएँ — वॉकर परिसंचरण, अल-नीनो, ला-नीना • हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD) एवं मैडेन-जूलियन दोलन (MJO) • भारत की ऋतुएँ — मौसम-वैज्ञानिक वर्गीकरण (चार ऋतुएँ) • शीत ऋतु — दाब-पवन तंत्र, पश्चिमी विक्षोभ एवं शीत लहर • ग्रीष्म ऋतु — दाब-पवन तंत्र एवं स्थानीय तूफान • दक्षिण-पश्चिम मानसून — आगमन एवं क्रियाविधि • मानसून की शाखाएँ — अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा • मानसून में विराम (ब्रेक) एवं मानसून-वापसी ऋतु • वर्षा का प्रादेशिक वितरण • वर्षा की परिवर्तनशीलता एवं बदलता वर्षा-प्रारूप • पारंपरिक भारतीय ऋतु-चक्र (षड्ऋतु) • कोपेन वर्गीकरण के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश • महत्वपूर्ण अवधारणाएँ
6. भारत की प्राकृतिक वनस्पति	प्राकृतिक वनस्पति — अर्थ एवं इसे प्रभावित करने वाले कारक • भारतीय वनों का वर्गीकरण — पाँच प्रमुख प्रकार • मैंग्रोव (तटीय एवं दलदली) वन — विशेष अध्ययन • भारत का वन आवरण — ISFR 2023 के वर्तमान आँकड़े • वन प्रशासनिक वर्गीकरण एवं सामाजिक वानिकी • पवित्र उपवन (Sacred Groves) एवं औषधीय पौधे • जैवमंडल निचय (Biosphere Reserves) • वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 — अनुसूचियाँ एवं 2022 संशोधन • वन्यजीव संरक्षण हेतु संस्थाएँ एवं अन्य विधिक प्रावधान • CITES एवं IUCN रेड लिस्ट — संरक्षण की अंतरराष्ट्रीय श्रेणियाँ • राष्ट्रीय उद्यान (प्रमुख तालिका) एवं वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएँ • वनोन्मूलन के कारण, प्रभाव एवं संरक्षण के उपाय • सावधानी बिंदु — ध्यान रखने योग्य तथ्य • महत्वपूर्ण अवधारणाएँ
7. भारत की मृदा	मृदा — अर्थ, महत्व एवं संघटन • मृदा-निर्माण एवं उसे प्रभावित करने वाले कारक • मृदा परिच्छेदिका (Soil Profile) एवं संस्तर • मृदा-निर्माण की प्रक्रियाएँ एवं विश्व की प्रमुख मृदाएँ • भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण — ICAR एवं USDA पद्धति • जलोढ़ मृदा (Alluvial Soil) • काली (रेगुर) मृदा (Black Soil) • लाल एवं पीली मृदा (Red and Yellow Soil) • लैटेराइट मृदा (Laterite Soil) • शुष्क (मरुस्थलीय) मृदा (Arid Soil) • लवणीय, क्षारीय एवं अम्लीय मृदा • पीट (दलदली) मृदा, वन/पर्वतीय मृदा एवं करेवा • मृदाओं का तुलनात्मक सारणीबद्ध सारांश एवं मानचित्र • मृदा अपरदन — कारण, प्रकार एवं प्रभावित क्षेत्र • मृदा संरक्षण की विधियाँ • मृदा निम्नीकरण एवं मरुस्थलीकरण • सरकारी योजनाएँ, दिवस एवं शोध संस्थान • सावधानी बिंदु — ध्यान रखने योग्य तथ्य • महत्वपूर्ण अवधारणाएँ
8. जल संसाधन एवं सिंचाई	भारत के जल संसाधन — उपलब्धता एवं उपयोग • सतही जल एवं नदी द्रोणियाँ • भौम जल — स्थिति एवं संकट • जल-अभाव — कारण, संकेतक एवं प्रभाव • सिंचाई — आवश्यकता, वर्गीकरण एवं विस्तार • सिंचाई के साधन — नहर, कुआँ-नलकूप, तालाब • भारत की प्रमुख नहरें • सूक्ष्म सिंचाई एवं जल-उपयोग दक्षता • बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ • प्रमुख बाँध एवं परियोजनाएँ — राज्यवार सारणी • बाँधों के लाभ, आलोचना एवं बाँध सुरक्षा • नदी-जोड़ परियोजनाएँ • अंतरराज्यीय एवं अंतरराष्ट्रीय जल विवाद व संधियाँ • जल गुणवत्ता एवं प्रदूषण • वर्षा-जल संचयन एवं पारंपरिक जल संरक्षण • जलग्रहण प्रबंधन एवं सफल सामुदायिक प्रयास • जल-नीतियाँ, योजनाएँ एवं अभियान • सावधानी बिंदु — ध्यान रखने योग्य तथ्य • महत्वपूर्ण अवधारणाएँ
9. कृषि एवं फसलें	भारत में कृषि — महत्व एवं वर्तमान स्थिति • भूमि उपयोग वर्गीकरण एवं शस्य गहनता • कृषि जोत — आकार एवं वितरण • कृषि-जलवायु एवं कृषि-पारिस्थितिक प्रदेश • कृषि के प्रकार एवं पारंपरिक कृषि प्रणालियाँ • फसल

अध्याय	मुख्य खंड
	ऋतुएँ — खरीफ, रबी एवं जायद • शस्य प्रतिरूप एवं आधुनिक कृषि पद्धतियाँ • खाद्यान्न उत्पादन — ताज़ा आँकड़े एवं अग्रणी राज्य • प्रमुख खाद्य फसलें — चावल, गेहूँ, मक्का एवं मोटे अनाज • दलहन • तिलहन • रेशेदार फसलें — कपास, जूट एवं रेशम • गन्ना एवं चीनी • बागानी फसलें — चाय, कॉफ़ी, रबड़ एवं अन्य • बागवानी एवं मसाले • फसल-किस्में, रोग, कीट एवं कृषि-तकनीकी शब्दावली • हरित क्रांति • कृषि से जुड़ी क्रांतियाँ • पशुपालन, डेयरी, कुक्कुट एवं मत्स्य • भारतीय कृषि की समस्याएँ एवं समाधान • न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं कृषि विपणन • प्रमुख कृषि योजनाएँ, संस्थान एवं बोर्ड • विश्व कृषि में भारत का स्थान • सावधानी बिंदु — ध्यान रखने योग्य तथ्य • महत्वपूर्ण अवधारणाएँ
10. खनिज संसाधन	खनिज — परिभाषा, विशेषताएँ एवं महत्व • खनिजों का वर्गीकरण • खनिजों के पाए जाने के रूप एवं चट्टान-खनिज संबंध • भारत की खनिज पेटियाँ • भारत का खनिज परिदृश्य — ताज़ा आँकड़े • लौह अयस्क • मैंगनीज़, क्रोमाइट, निकल एवं अन्य लौह-मिश्र धातुएँ • बॉक्साइट एवं एल्युमिनियम • ताँबा • सीसा, जस्ता एवं चाँदी • सोना, हीरा एवं बहुमूल्य खनिज • टिन, टंगस्टन, ग्रेफाइट एवं अन्य धात्विक-औद्योगिक खनिज • अधात्विक खनिज • परमाणु खनिज एवं तटीय बालू खनिज • क्रिटिकल खनिज, लिथियम एवं दुर्लभ मृदा तत्व • समुद्री खनिज संसाधन • खनिज-वार शीर्ष राज्य — एक नज़र में • खनन कानून, नीतियाँ, संस्थाएँ एवं कंपनियाँ • खनन के प्रभाव, अवैध खनन एवं सतत खनन • खनिज संरक्षण • विश्व में खनिज वितरण एवं भारत का स्थान • संतुलित मूल्यांकन • प्रमुख व्यक्तित्व एवं विस्तृत समयरेखा • सावधानी बिंदु — ध्यान रखने योग्य तथ्य • महत्वपूर्ण अवधारणाएँ
11. ऊर्जा संसाधन	ऊर्जा — महत्व एवं वर्गीकरण • भारत का ऊर्जा परिदृश्य — स्थापित क्षमता एवं उत्पादन • कोयला • लिग्नाइट • पेट्रोलियम • प्राकृतिक गैस एवं अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन • तापीय विद्युत • जलविद्युत • परमाणु ऊर्जा • सौर ऊर्जा • पवन ऊर्जा • ज्वारीय, तरंग, भूतापीय एवं जैव ऊर्जा • हरित हाइड्रोजन एवं जैव ईंधन • ऊर्जा संरक्षण एवं दक्षता • जलवायु प्रतिबद्धताएँ एवं अंतरराष्ट्रीय पहल • प्रमुख ऊर्जा संस्थान, कंपनियाँ एवं योजनाएँ • ऊर्जा सुरक्षा — चुनौतियाँ एवं समाधान • संतुलित मूल्यांकन • प्रमुख व्यक्तित्व एवं विस्तृत समयरेखा • सावधानी बिंदु — ध्यान रखने योग्य तथ्य • महत्वपूर्ण अवधारणाएँ
12. भारत के उद्योग	उद्योग — अर्थ, महत्व एवं भारत का विनिर्माण परिदृश्य • उद्योगों का वर्गीकरण • उद्योगों की स्थापना के कारक (स्थानीयकरण) • भारत में औद्योगिक विकास — ऐतिहासिक यात्रा • लौह-इस्पात उद्योग • एल्युमिनियम, ताँबा एवं अन्य धातु उद्योग • सूती वस्त्र उद्योग • जूट, ऊनी, रेशमी एवं कृत्रिम वस्त्र उद्योग • चीनी उद्योग • सीमेंट उद्योग • उर्वरक उद्योग • रसायन एवं पेट्रो-रसायन उद्योग • कागज़, काँच, रबर एवं चमड़ा उद्योग • वाहन (ऑटोमोबाइल) उद्योग • इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर एवं सूचना प्रौद्योगिकी • औषधि (फ़ार्मा) उद्योग — 'विश्व की फ़ार्मेसी' • भारी इंजीनियरिंग, रेल उपकरण, जलयान, विमान एवं रक्षा उद्योग • खाद्य प्रसंस्करण, कुटीर एवं सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्यम • भारत के औद्योगिक प्रदेश • औद्योगिक गलियारे एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र • औद्योगिक नीतियाँ एवं प्रमुख योजनाएँ • औद्योगिक प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण • संतुलित मूल्यांकन • प्रमुख व्यक्तित्व एवं विस्तृत समयरेखा • सावधानी बिंदु — ध्यान रखने योग्य तथ्य • महत्वपूर्ण अवधारणाएँ
13. भारत की जनसंख्या	जनसंख्या भूगोल — महत्व एवं आँकड़ों के स्रोत • भारत की जनसंख्या का आकार — विश्व में स्थान • जनसंख्या का वितरण • जनसंख्या का घनत्व • जनसंख्या वृद्धि — चार चरण एवं क्षेत्रीय प्रतिरूप • जनांकिकीय संक्रमण एवं जनसंख्या के सिद्धांत • जन्म, मृत्यु एवं प्रजनन के प्रमुख सूचक • आयु संरचना एवं जनांकिकीय लाभांश • लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात • साक्षरता • ग्रामीण-नगरीय संरचना एवं नगरीकरण • मानव बस्तियाँ — ग्रामीण एवं नगरीय • प्रवास • धार्मिक संरचना • भाषाई संरचना • अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियाँ • व्यावसायिक (कार्यशील) संरचना • मानव विकास • जनसंख्या नीतियाँ एवं कार्यक्रम • जनगणना 2027 — पहली डिजिटल जनगणना • जनसंख्या से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ • संतुलित मूल्यांकन • प्रमुख व्यक्तित्व एवं विस्तृत समयरेखा • सावधानी बिंदु — ध्यान रखने योग्य तथ्य • महत्वपूर्ण अवधारणाएँ

8. इन नोट्स में प्रयुक्त बॉक्स एवं चिह्न

बॉक्स	उद्देश्य
कहानी से शुरुआत	हर अध्याय की रोचक शुरुआत — विषय से जुड़ाव बनाने के लिए
आसान परिभाषा	कठिन अवधारणा — तकनीकी अर्थ, आसान भाषा और उदाहरण के साथ
आज / क्रिकेट की भाषा में समझें	रोज़मर्रा के उदाहरणों से अवधारणा को याद रखने योग्य बनाना
महत्वपूर्ण तथ्य / ध्यान दें	आँकड़े, सूक्ष्म अंतर और ताज़ा स्थिति
सावधानी	जिन तथ्यों में सामान्यतः भ्रम होता है — सही तथ्य सीधे
दो-स्तंभ तुलना बॉक्स	दो अवधारणाओं का आमने-सामने अंतर
उद्धरण बॉक्स	विद्वानों के कथन — हिंदी अनुवाद, मूल शब्द कोष्ठक में
संतुलित मूल्यांकन	उपलब्धियाँ बनाम चुनौतियाँ और आगे की राह — वर्णनात्मक उत्तरों के लिए
प्रमुख व्यक्तित्व व समयरेखा	अध्याय से जुड़े व्यक्ति और घटनाएँ कालक्रम में
सावधानी बिंदु — ध्यान रखने योग्य तथ्य	अध्याय के अंत में भ्रम-प्रवण तथ्यों की क्रमबद्ध सूची

"भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी को मनुष्य के घर के रूप में देखता है।"

— भूगोल की मानवीय परिभाषा (Geography studies the Earth as the home of humankind)

NIEOM
ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

New India Education by Omkar Sir

अध्याय 1

भारत: परिचय, स्थिति एवं विस्तार

जहाँ हिमालय आसमान छूता है और हिंद महासागर पाँव पखारता है

ज़रा सोचिए — जिस समय अरुणाचल प्रदेश के किबिथू में सूरज की पहली किरण पहाड़ों को सुनहरा कर चुकी होती है, ठीक उसी घड़ी गुजरात के गुहार मोती में अभी रात का अंधेरा टिका रहता है। फिर भी दोनों जगह घड़ी में समय एक ही होता है। कश्मीर की बर्फीली घाटियों से लेकर कन्याकुमारी के गर्म समुद्र-तट तक, और गुजरात के मरुस्थल से अरुणाचल की हरी पहाड़ियों तक — यह विशाल विविधता ही भारत को दुनिया का एक अनूठा भौगोलिक इकाई बनाती है। आखिर भारत की यह स्थिति और विस्तार इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यही इस अध्याय की नींव है।

इस अध्याय में क्या-क्या पढ़ेंगे

1. भारत नाम की उत्पत्ति एवं ऐतिहासिक पहचान
2. भारत का आकार एवं विश्व में स्थान
3. भारत की स्थिति — अक्षांशीय विस्तार
4. भारत की स्थिति — देशांतरीय विस्तार एवं मानक समय
5. भारत की लंबाई-चौड़ाई एवं इसका महत्व
6. भारत की स्थलीय सीमाएँ एवं पड़ोसी देश
7. भारत की जलीय सीमा (प्रादेशिक जल, संलग्न क्षेत्र, EEZ)
8. भारत की तटरेखा — नया मापन
9. भारत के द्वीप समूह
10. भारत और उसके सामरिक पड़ोस
11. राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश
12. भारत से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य
13. राष्ट्रीय प्रतीक, अन्य नाम एवं सामयिक तथ्य

1. भारत नाम की उत्पत्ति एवं ऐतिहासिक पहचान

हमारे देश को समय के साथ अलग-अलग सभ्यताओं ने अलग-अलग नामों से पुकारा है। हर नाम के पीछे एक ऐतिहासिक या भौगोलिक कारण छिपा है, जो स्वयं में भारत की प्राचीनता और विविधता की कहानी कहता है।

नाम	व्याख्या
भारत	पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र सम्राट भरत के नाम पर देश का नाम 'भारतवर्ष' पड़ा। एक अन्य मत के अनुसार मध्य एशिया से आए आर्यों की एक शाखा ('भरत' जन) के नेतृत्व-प्रभुत्व के आधार पर भी यह नाम प्रचलित हुआ।
इंडिया (India)	यूनानियों ने सिंधु नदी को 'इंडस' (Indus) कहा। जिस भूभाग से होकर यह नदी बहती थी, उसे उन्होंने 'इंडिया' नाम दिया — यही नाम आगे चलकर अंग्रेज़ी में स्थायी हो गया।

नाम	व्याख्या
हिंदुस्तान	ईरानियों ने सिंधु नदी पार के क्षेत्र को यह नाम दिया। प्राचीन काल में हिंदूकुश पर्वतमाला को भारत और फारस (ईरान) की सीमा माना जाता था, इसी आधार पर इस भूभाग को 'हिंदुस्तान' कहा गया।
भारतवर्ष (पौराणिक सीमा)	विष्णु पुराण के अनुसार, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में सेतुबंध (वर्तमान रामेश्वरम्/हिंद महासागर) तक फैला भू-भाग 'भारतवर्ष' कहलाता है।

संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है — "India, that is Bharat, shall be a Union of States" अर्थात् 'इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा'। इस तरह संविधान में 'भारत' और 'इंडिया' दोनों नामों को समान आधिकारिक मान्यता प्राप्त है।

2. भारत का आकार एवं विश्व में स्थान

भारत का आकार उसे अद्भुत भौतिक विविधता प्रदान करता है — उत्तर में ऊँचे पर्वत, विशाल नदियाँ (गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी), पूर्वोत्तर व दक्षिण भारत की हरी-भरी पहाड़ियाँ, और पश्चिम में मरुस्थली का विशाल रेतीला विस्तार — यह सब एक ही देश में समाहित है।

शब्द	अर्थ
कुल क्षेत्रफल	32,87,263 वर्ग किमी (लगभग 12,69,219 वर्ग मील)
विश्व के क्षेत्रफल में हिस्सेदारी	लगभग 2.4% (विश्व की स्थल सतह का)
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान	सातवाँ सबसे बड़ा देश
आगे के 6 देश (क्रमशः)	रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया

भारतीय उपमहाद्वीप

उत्तर में हिमालय, उत्तर-पश्चिम में हिंदूकुश एवं सुलेमान पर्वतश्रेणियाँ, उत्तर-पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ और दक्षिण में हिंद महासागर का विशाल विस्तार — इन सबसे घिरा भूभाग मिलकर एक महान भौगोलिक इकाई बनाता है जिसे 'भारतीय उपमहाद्वीप' कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत शामिल हैं। अतीत में हिमालय श्रृंखला एक दुर्गम भौतिक अवरोध रही, और खैबर, बोलान, शिपकिला, नाथूला, बोमडिला जैसे कुछ दर्रों के अलावा इसे पार करना कठिन था — यही कारण है कि इस उपमहाद्वीप की एक विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान विकसित हुई।

NIEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

शब्द: उपमहाद्वीप (Subcontinent)

तकनीकी अर्थ: एक बड़े महाद्वीप का वह भाग जो भौगोलिक रूप से (पर्वत, समुद्र आदि द्वारा) शेष महाद्वीप से स्पष्ट रूप से अलग पहचाना जाता है, परंतु स्वयं में कई देशों को समेटे रहता है।

आसान भाषा में: जैसे एक बड़े घर में एक अलग, अपनी दीवारों से घिरा हुआ बड़ा कमरा हो — वह घर का हिस्सा भी है, पर उसकी अपनी अलग पहचान भी है।

उदाहरण: भारतीय उपमहाद्वीप (भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश) एशिया महाद्वीप का हिस्सा होते हुए भी हिमालय व समुद्र से घिरा होने के कारण एक अलग भौगोलिक इकाई माना जाता है।

3. भारत की स्थिति — अक्षांशीय विस्तार

भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से भारत का विस्तार निम्नलिखित है:

शब्द	अर्थ
मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार	8°4' उत्तरी अक्षांश (कन्याकुमारी) से 37°6' उत्तरी अक्षांश (इंदिरा कॉल, लद्दाख) तक
सम्पूर्ण भारतीय संघ (द्वीपों सहित)	दक्षिणतम बिंदु 6°45' उत्तरी अक्षांश (इंदिरा पॉइंट, अंडमान-निकोबार) तक विस्तृत
उत्तरतम बिंदु	इंदिरा कॉल — गिलगित क्षेत्र से सटा, जम्मू-कश्मीर/लद्दाख में
मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु	कन्याकुमारी (केप कैमोरिन), तमिलनाडु
सम्पूर्ण संघ का दक्षिणतम बिंदु	इंदिरा पॉइंट — ग्रेट निकोबार द्वीप में; 2004 की सुनामी में आंशिक रूप से जलमग्न हो गया था

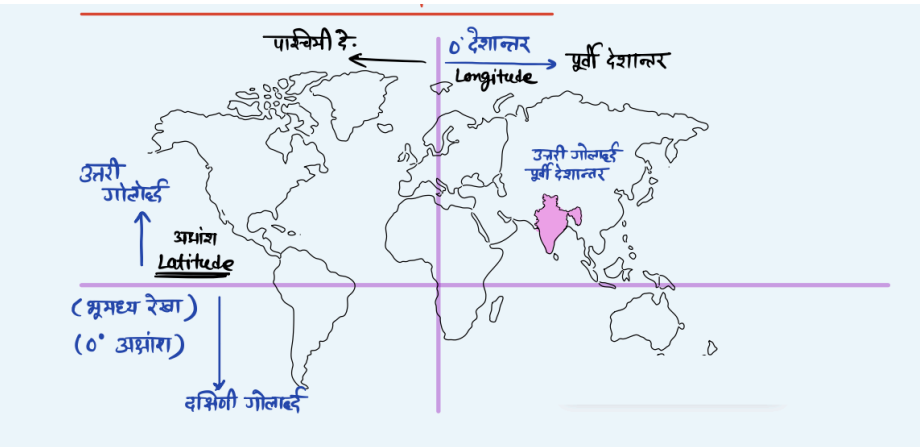
कर्क रेखा (Tropic of Cancer, 23°30' उत्तर) का प्रभाव

- कर्क रेखा भारत को लगभग दो जलवायु-कटिबंधों में बाँटती है — इसके दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंध (Tropical Zone) में और उत्तर का भाग उपोष्ण/शीतोष्ण कटिबंध (Sub-tropical Zone) में आता है।
- यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।

तथ्य	विवरण
सबसे अधिक लंबाई	मध्यप्रदेश
सबसे कम लंबाई	राजस्थान
सबसे नज़दीक राजधानी	रांची (झारखंड)
सबसे दूर राजधानी	जयपुर (राजस्थान)
कर्क रेखा के नज़दीकी शहर	गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला

- ध्यान दें: कर्क रेखा पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर ज़िले (कोलकाता से लगभग 100 किमी दूर) से होकर गुजरती है, न कि कोलकाता शहर से।
- मही नदी (Mahi River, मध्यप्रदेश से निकलकर राजस्थान-गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है) भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार पार करती है।

राज्य-पुनर्गठन से जुड़ा रोचक तथ्य: वर्ष 2000 में झारखंड के गठन (बिहार से अलग होकर) से पहले, कर्क रेखा को 'बिहार' राज्य से गुजरने वाला बताया जाता था — अब यह क्षेत्र झारखंड में है, इसलिए वर्तमान सूची में बिहार का नाम नहीं आता।



चित्र 1: अक्षांश (Latitude) व देशांतर (Longitude) — विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति समझने वाला हस्तलिखित रेखाचित्र

4. भारत की स्थिति — देशांतरीय विस्तार एवं मानक समय

शब्द	अर्थ
देशांतरीय विस्तार	68°7' पूर्वी देशांतर (गुहार मोती, कच्छ, गुजरात) से 97°25' पूर्वी देशांतर (किबिथू, अरुणाचल प्रदेश) तक
पश्चिमी बिंदु	गुहार मोती (गौर माता), कच्छ, गुजरात
पूर्वी बिंदु	किबिथू / वालोंग क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश
देशांतरीय विस्तार की मात्रा	लगभग 30 डिग्री
इसके कारण समय का अंतर	पूर्वी व पश्चिमी छोर के बीच लगभग 2 घंटे का प्राकृतिक समय-अंतर

शब्द: मानक याम्योत्तर / मानक मध्याह्न रेखा (Standard Meridian)

तकनीकी अर्थ: वह चुनी हुई देशांतर रेखा जिसके स्थानीय समय को पूरे देश का 'मानक समय (Standard Time)' मान लिया जाता है, ताकि पूरे देश में घड़ियाँ एक ही समय दिखाएँ।

आसान भाषा में: जैसे किसी बड़े परिवार में एक ही घड़ी को 'सही समय' मान लिया जाता है, भले ही घर के अलग-अलग कमरों में सूरज की रोशनी अलग समय पर पहुँचे — ताकि सब एक साथ, बिना उलझन के, अपना काम कर सकें।

उदाहरण: भारत में 82°30' पूर्वी देशांतर (जो इलाहाबाद/प्रयागराज के पास मिर्ज़ापुर के नैनी क़स्बे से गुजरती है) को मानक याम्योत्तर चुना गया है — पूरे देश की घड़ियाँ इसी के अनुसार चलती हैं।

- **भारतीय मानक समय (IST) ग्रीनविच माध्य समय (GMT) से 5 घंटे 30 मिनट आगे है (IST = GMT + 5:30)।**
- 82°30' पूर्वी देशांतर पाँच राज्यों से होकर गुजरती है — उत्तर प्रदेश (मिर्ज़ापुर/प्रयागराज), मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्रप्रदेश। इनमें रायपुर (छत्तीसगढ़) इस रेखा के सबसे नज़दीक की राजधानी है।
- विश्व के देशों में सामान्यतः मानक याम्योत्तर को 7°30' के गुणांक पर चुनने की परंपरा है — इसी आधार पर भारत ने 82°30' E को चुना (82°30' = 7°30' × 11)।
- मानक याम्योत्तर (82°30' E) के पश्चिम में स्थित प्रमुख शहर — लखनऊ, रायपुर, हैदराबाद; तथा पूर्व में स्थित प्रमुख शहर — पटना, कोलकाता, भुवनेश्वर, रांची।

दिलचस्प तथ्य: भारत जैसे विशाल पूर्व-पश्चिम विस्तार वाले कुछ देशों में एक से अधिक मानक याम्योत्तर (Time Zones) होते हैं — जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 9, रूस में 11 और फ्रांस में 12 (सर्वाधिक) समय-कटिबंध हैं। भारत में केवल एक ही मानक समय है, हालाँकि पूर्वोत्तर राज्यों में इसे लेकर अलग समय-क्षेत्र की माँग समय-समय पर उठती रही है।

कर्क रेखा × मानक याम्योत्तर — मिलन बिंदु: कर्क रेखा (23°30' उत्तर) और भारत की मानक याम्योत्तर (82°30' पूर्व) एक-दूसरे को छत्तीसगढ़ के सूरजपुर ज़िले (पूर्व में कोरिया ज़िले का भाग) में काटती हैं। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ — ये दो ही ऐसे राज्य हैं जिनसे दोनों रेखाएँ (कर्क रेखा व मानक याम्योत्तर, दोनों) एक साथ गुजरती हैं।

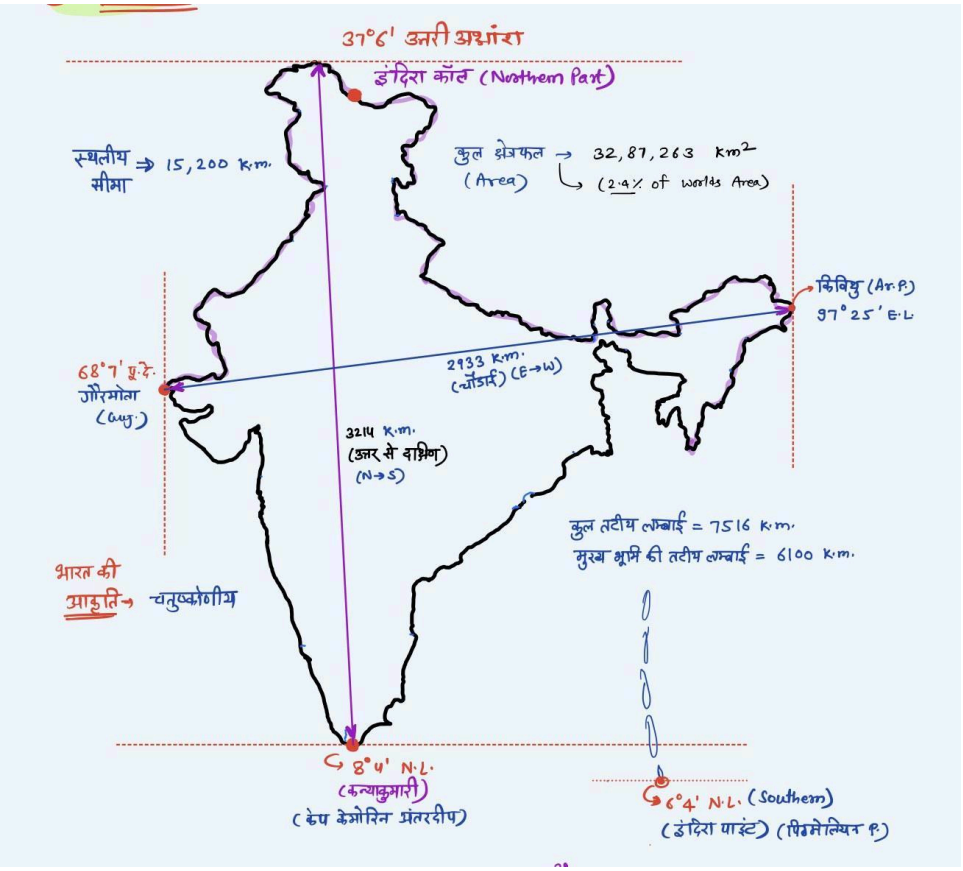
NEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

5. भारत की लंबाई-चौड़ाई एवं इसका महत्व

शब्द	अर्थ
उत्तर–दक्षिण लंबाई	लगभग 3,214 किमी
पूर्व–पश्चिम चौड़ाई	लगभग 2,933 किमी
दोनों में अंतर	लगभग 281 किमी

तर्क — दूरी में अंतर क्यों?: जब अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग 30 डिग्री (बराबर) हैं, तो वास्तविक दूरी में अंतर (3,214 किमी बनाम 2,933 किमी) क्यों है? कारण यह है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर लगातार घटती जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह लगभग समान (लगभग 111 किमी प्रति डिग्री) रहती है — इसी कारण बराबर 'डिग्री' होने पर भी असली दूरी अलग-अलग निकलती है।

भारत की यह विशाल अक्षांशीय व देशांतरीय व्याप्ति ही यहाँ भू-आकृतियों, जलवायु, मृदा तथा प्राकृतिक वनस्पति में भारी विविधता का सबसे बड़ा कारण है — दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंधीय है तो उत्तरी भाग उपोष्ण/शीतोष्ण, इसी तरह पूर्वी और पश्चिमी छोर के सूर्योदय-सूर्यास्त में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है, फिर भी मानक समय के कारण घड़ियाँ एक साथ चलती हैं।

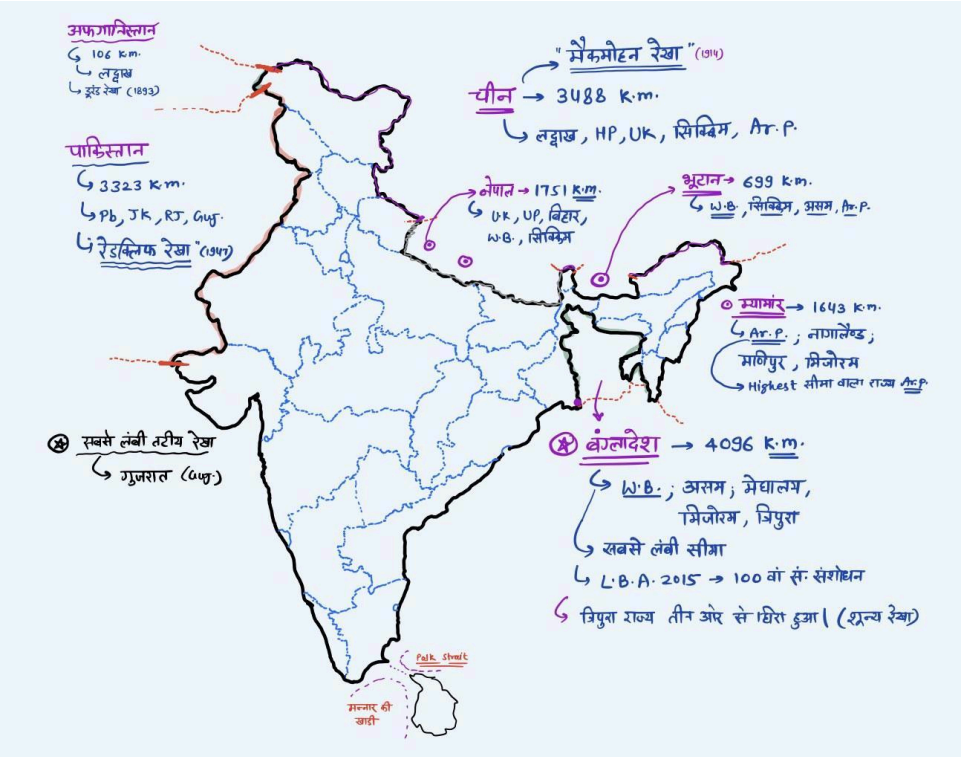


चित्र 2: भारत के चतुर्भुजीय आकार, चरम बिंदु (इंदिरा कॉल, गुहार मोती, किबिथु, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट) एवं तटरेखा की लंबाई

6. भारत की स्थलीय सीमाएँ एवं पड़ोसी देश

भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ अधिकांशतः प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक रूप से निर्धारित हैं। भारत की स्थलीय सीमा (Land Border) की कुल लंबाई लगभग 15,200 किमी है, जो इसे विश्व की सबसे लंबी स्थलीय सीमाओं में से एक बनाती है। भारत की सीमाएँ कुल 7 देशों से मिलती हैं।

पड़ोसी देश	सीमा की लंबाई (किमी)	सीमा-रेखा का नाम
बांग्लादेश	4,096.7	रेडक्लिफ सीमा का विस्तार (सबसे लंबी सीमा)
चीन	3,488	मैकमोहन रेखा (पूर्वी भाग) + वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)
पाकिस्तान	3,323	रेडक्लिफ रेखा (1947)
नेपाल	1,751	खुली सीमा (Open Border)
म्यांमार	1,643	प्राकृतिक (अराकान योमा पर्वतमाला)
भूटान	699	प्राकृतिक सीमा
अफ़ग़ानिस्तान	106	डूरंड रेखा (1893) — वाखान गलियारे से लगी अल्प सीमा



चित्र 3: भारत के 7 पड़ोसी देश, सीमा-रेखा के नाम एवं सीमा की लंबाई

प्रमुख सीमा-रेखाएँ एक नज़र में

शब्द	अर्थ
रेडक्लिफ रेखा (Radcliffe Line)	1947 में सर साइरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित भारत-पाकिस्तान सीमा। साझा राज्य/केंद्रशासित प्रदेश — पंजाब, राजस्थान, गुजरात (राज्य); जम्मू-कश्मीर व लद्दाख (केंद्रशासित प्रदेश)।
मैकमोहन रेखा (McMahon Line)	1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा भारत-चीन के बीच निर्धारित सीमा। साझा क्षेत्र — लद्दाख (केंद्रशासित प्रदेश); हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश (राज्य)।
डूरंड रेखा (Durand Line)	1893 में सर मोर्टिमर डूरंड द्वारा (तत्कालीन ब्रिटिश भारत और अफ़ग़ानिस्तान के बीच) निर्धारित सीमा। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद अब यह पाकिस्तान-अफ़ग़ानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, भारत की सीमा से प्रत्यक्ष नहीं जुड़ती।

शब्द: अध्यारोपित सीमा (Superimposed Boundary)

तकनीकी अर्थ: एक ऐसी सीमा-रेखा जिसे किसी बाहरी/विजेता शक्ति ने किसी पहले से मौजूद सांस्कृतिक-सामाजिक क्षेत्र के ऊपर, उस क्षेत्र की भाषा/धर्म/समुदाय की परवाह किए बिना, अपनी सुविधा से खींच दिया हो।

आसान भाषा में: जैसे किसी साझा परिवार की ज़मीन को कोई बाहरी पंच अचानक अपनी मर्ज़ी से दो हिस्सों में बाँट दे — बिना यह देखे कि परिवार के सदस्य असल में किस तरह बँटे हुए हैं।

उदाहरण: भारत-पाकिस्तान की रेडक्लिफ रेखा (1947, अंग्रेज़ अधिकारी सर साइरिल रेडक्लिफ द्वारा खींची गई) 'अध्यारोपित सीमा' का सबसे प्रमुख उदाहरण मानी जाती है, क्योंकि इसने पंजाब व बंगाल जैसे सांस्कृतिक रूप से एकीकृत क्षेत्रों को बीच से काट दिया।

शब्द: वास्तविक नियंत्रण रेखा — LAC (Line of Actual Control)

तकनीकी अर्थ: भारत और चीन के बीच की वह सीमा-रेखा जो 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद, जहाँ-जहाँ दोनों देशों की सेनाएँ तैनात थीं, उसी आधार पर मान ली गई — यह एक प्रकार की युद्ध-विराम रेखा है, न कि एक औपचारिक रूप से सर्वे की गई सीमा।

आसान भाषा में: जैसे दो पड़ोसियों के बीच झगड़े के बाद जहाँ-जहाँ दोनों अभी खड़े हैं, फिलहाल उसी को 'सीमा' मान लिया जाए, जबकि ज़मीन की असली नाप अभी बाकी है।

उदाहरण: LAC पश्चिमी भाग (लद्दाख), मध्य भाग (हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड) और पूर्वी भाग (अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम) — तीन खंडों में विभाजित है। ध्यान रहे, LAC और LOC (नियंत्रण रेखा, भारत-पाकिस्तान के बीच, जम्मू-कश्मीर में) दो अलग-अलग अवधारणाएँ हैं।

पड़ोसी देशों से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य/केंद्रशासित प्रदेश

पड़ोसी देश	सीमा साझा करने वाले राज्य/केंद्रशासित प्रदेश
पाकिस्तान	पंजाब, राजस्थान, गुजरात (राज्य); जम्मू-कश्मीर, लद्दाख (केंद्रशासित प्रदेश)
चीन	हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश (राज्य); लद्दाख (केंद्रशासित प्रदेश)
नेपाल	उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार (सर्वाधिक), पश्चिम बंगाल, सिक्किम (न्यूनतम)
भूटान	असम (सर्वाधिक), सिक्किम (न्यूनतम), अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल
बांग्लादेश	पश्चिम बंगाल (सर्वाधिक), असम (न्यूनतम), मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम
म्यांमार	अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम
अफ़ग़ानिस्तान	लद्दाख (केंद्रशासित प्रदेश) — पाक-अधिकृत गिलगित-बाल्टिस्तान से सटा एक अत्यल्प भाग

- त्रिपुरा भारत का ऐसा राज्य है जो तीन ओर से (लगभग 84% सीमा) बांग्लादेश से घिरा हुआ है — केवल एक संकरा भू-गलियारा इसे शेष भारत (असम व मिजोरम) से जोड़ता है।

याद रखने की तरकीब: सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) भारत का एकमात्र ऐसा ज़िला है जो 4 राज्यों — छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, बिहार और झारखंड — की सीमा को छूता है। यह देश में सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला ज़िला है।

7. भारत की जलीय सीमा

भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा है — पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) एवं संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) की व्यवस्था के अनुसार भारत की जलीय सीमा तीन भागों में बँटी है।

शब्द: आधार रेखा (Base Line)

तकनीकी अर्थ: तट की टेढ़ी-मेढ़ी रेखा को जोड़कर बनाई गई एक काल्पनिक सीधी रेखा, जिससे समुद्र में विभिन्न सीमाओं (12/24/200 समुद्री मील) की गणना शुरू होती है।

आसान भाषा में: जैसे किसी टेढ़े-मेढ़े मैदान की सीमा नापने के लिए एक सीधा धागा खींच दिया जाए, और उसी धागे से आगे की सारी नाप ली जाए।

उदाहरण: इस आधार रेखा और तट के बीच के सागरीय जल को 'आंतरिक जल' (Internal Waters) कहा जाता है, जिस पर भारत का पूर्ण संप्रभु अधिकार है।

जलीय क्षेत्र	विस्तार (आधार रेखा से)	भारत के अधिकार
प्रादेशिक जल सीमा (Territorial Sea)	12 समुद्री मील (लगभग 22.2 किमी)	पूर्ण संप्रभु अधिकार (स्थल के समान)
संलग्न क्षेत्र / अविच्छिन्न मंडल (Contiguous Zone)	24 समुद्री मील (लगभग 44.4 किमी)	सीमा-शुल्क वसूली, सफाई व सुरक्षा संबंधी अधिकार
अनन्य आर्थिक क्षेत्र — EEZ (Exclusive Economic Zone)	200 समुद्री मील (लगभग 370 किमी)	वैज्ञानिक अनुसंधान, मत्स्य/खनिज संसाधनों के दोहन का विशेष अधिकार

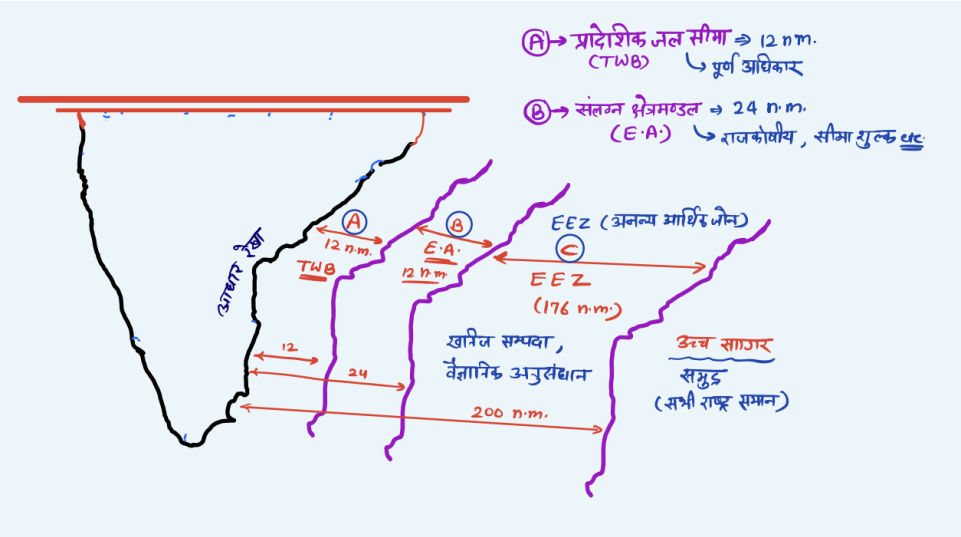
इकाई याद रखें: 1 समुद्री मील (Nautical Mile) = 1.852 किमी। यह स्थलीय मील (Statute Mile ≈ 1.6 किमी) से अलग होता है — दोनों को एक न समझें।

शब्द: अनन्य आर्थिक क्षेत्र — EEZ (Exclusive Economic Zone)

तकनीकी अर्थ: आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक फैला वह सागरीय क्षेत्र जिसमें तटवर्ती देश को समुद्री जल में ऊपर, नीचे व तल में मौजूद सभी प्राकृतिक संसाधनों (मछली, खनिज, तेल-गैस) के दोहन व वैज्ञानिक शोध का विशेष अधिकार होता है, परंतु यह क्षेत्र देश का 'भू-भाग' नहीं माना जाता।

आसान भाषा में: जैसे किसी खेत के मालिक को सिर्फ अपनी ज़मीन ही नहीं, बल्कि उसके ठीक बगल की एक तय सीमा तक के प्राकृतिक जल-स्रोत/संसाधनों पर भी पहला अधिकार दिया जाए, भले ही वह ज़मीन औपचारिक रूप से उसकी 'संपत्ति' न कहलाए।

उदाहरण: भारत का EEZ लगभग 20.13 लाख वर्ग किमी में फैला है — इसी क्षेत्र में भारत को मत्स्य-पालन व अपतटीय (Offshore) तेल-गैस भंडारों (जैसे मुंबई हाई) के दोहन का विशेष अधिकार प्राप्त है, जबकि प्रादेशिक जल सीमा (12 समुद्री मील) में भारत का पूर्ण संप्रभु (Sovereign) अधिकार है — यही दोनों का मुख्य अंतर है।



चित्र 4: भारत की जलीय सीमाएँ — प्रादेशिक जल (12 समुद्री मील), संलग्न क्षेत्र (24 समुद्री मील) व EEZ (200 समुद्री मील) — हस्तलिखित रेखाचित्र

भारत के 9 राज्य (गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल) तथा 4 केंद्रशासित प्रदेश (अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दमन-दीव, पुदुचेरी) समुद्री सीमा बनाते हैं। कुल मिलाकर भारत के 16 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय (स्थलीय या समुद्री) सीमा साझा करते हैं।

8. भारत की तटरेखा — नया मापन (2025)

अद्यतन (Current Status): पहले भारत की आधिकारिक तटरेखा 7,516.6 किमी मानी जाती थी। परंतु 29 अप्रैल 2025 को पोत परिवहन मंत्रालय (Ministry of Ports, Shipping and Waterways) द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार, नौसेना के राष्ट्रीय जल-सर्वेक्षण कार्यालय (National Hydrographic Office) व भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) ने आधुनिक GIS सॉफ़्टवेयर व उच्च-विभेदन (High-Resolution) डेटा से उच्च ज्वार रेखा (High-Water Line) का पुनर्मापन किया — जिससे तटरेखा की लंबाई बढ़कर 11,098.81 किमी हो गई है (लगभग 48% की वृद्धि, यानी 3,582 किमी अतिरिक्त)। यह वृद्धि वास्तविक तट के बढ़ने से नहीं, बल्कि अधिक सटीक व बारीक मापन-पद्धति (सुंदरबन जैसे जटिल तटों की सही नाप) के कारण है।

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	तटीय सीमा (किमी) — नया मापन	तट
अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह (केंद्रशासित)	3,083.50	बंगाल की खाड़ी (समग्र रूप से सर्वाधिक)
गुजरात	2,340.62	पश्चिमी तट (राज्यों में सर्वाधिक)
तमिलनाडु	1,068.69	पूर्वी तट
आंध्रप्रदेश	1,053.07	पूर्वी तट
महाराष्ट्र	877.97	पश्चिमी तट
पश्चिम बंगाल	721.02	पूर्वी तट (सुंदरबन के कारण सर्वाधिक वृद्धि — 157 किमी से बढ़कर 721 किमी)
केरल	600.15	पश्चिमी तट

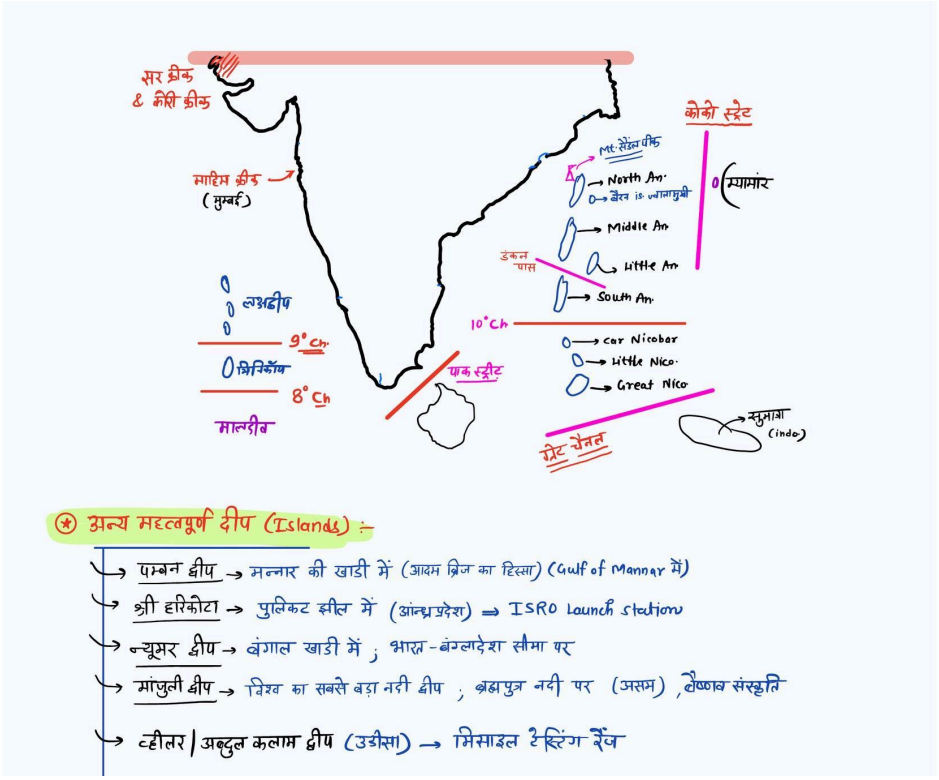
राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	तटीय सीमा (किमी) — नया मापन	तट
ओडिशा	574.71	पूर्वी तट
कर्नाटक	343.30	पश्चिमी तट (न्यूनतम राज्यों में)
गोवा	193.95	पश्चिमी तट (न्यूनतम राज्यों में)
लक्षद्वीप (केंद्रशासित)	144.80	अरब सागर
दमण एवं दीव (केंद्रशासित)	54.38	पश्चिमी तट
पुदुचेरी (केंद्रशासित)	42.65	पूर्वी तट (सबसे कम)

- **सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य — गुजरात, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश।**
- **न्यूनतम तटीय सीमा वाले राज्य — गोवा, कर्नाटक।**
- भारत की कुल तटरेखा में मुख्य भूमि का हिस्सा 6,100 किमी (पुराने मापन के अनुसार) है, जबकि अंडमान-निकोबार व लक्षद्वीप द्वीपसमूहों को मिलाकर यह विस्तार और अधिक हो जाता है।

9. भारत के द्वीप समूह

अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह	लक्षद्वीप द्वीपसमूह
स्थिति: बंगाल की खाड़ी	स्थिति: अरब सागर
राजधानी: पोर्ट ब्लेयर (दक्षिणी अंडमान)	राजधानी: कवरत्ती
उत्पत्ति: टर्शियरी युग के जलमग्न पर्वतों की चोटियाँ	उत्पत्ति: प्रवाल (Coral) निक्षेपण से बने द्वीप
बैरन द्वीप — भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी	भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश (क्षेत्रफल में)
इंदिरा पॉइंट — भारत का दक्षिणतम बिंदु यहीं स्थित	8° चैनल इसे मालदीव से तथा 9° चैनल मिनिकॉय को शेष लक्षद्वीप से अलग करता है
कुल लगभग 836 द्वीप/द्वीपिकाएँ/चट्टानी संरचनाएँ; सैडल पीक (732 मी., उत्तरी अंडमान, डिगलीपुर के पास) अंडमान समूह की व माउंट थुलियर (642 मी., ग्रेट निकोबार) निकोबार समूह की सबसे ऊँची चोटी है	कुल 36 द्वीप (जिनमें से लगभग 10 बसे हुए); सर्वोच्च बिंदु समुद्र तल से मात्र कुछ मीटर ऊँचा — निम्न प्रवाल द्वीप (Coral Atoll) होने के कारण यह जलवायु-परिवर्तन/समुद्र-स्तर वृद्धि के प्रति अत्यंत संवेदनशील है

शब्द	अर्थ
10° चैनल	अंडमान (लिटिल अंडमान) और निकोबार (कार निकोबार) द्वीप समूहों के बीच
6° चैनल (ग्रेट चैनल)	इंडोनेशिया के सुमात्रा और भारत के ग्रेट निकोबार के बीच
डंकन पास	लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच
कोको स्ट्रेट (Coco Strait)	म्यांमार के कोको द्वीपसमूह और भारत के उत्तरी अंडमान (लैंडफॉल द्वीप) के बीच



चित्र 5: अंडमान-निकोबार व लक्षद्वीप की प्रमुख जलसंधियाँ

भारत-श्रीलंका सामुद्रिक संबंध

- पाक जलसंधि (Palk Strait) — भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित, यह मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। इसका नाम मद्रास (वर्तमान चेन्नई) के तत्कालीन गवर्नर रॉबर्ट पाक (Robert Palk, कार्यकाल 1763-67) के नाम पर पड़ा।
- मन्नार की खाड़ी — दक्षिण-पूर्वी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित।
- आदम/राम सेतु — तमिलनाडु के पंबन द्वीप (रामेश्वरम्) से श्रीलंका तक फैली चूना-पत्थर की उथली शृंखला; धनुष्कोडी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। सेतुसमुद्रम परियोजना का उद्देश्य मन्नार की खाड़ी को पाक जलसंधि से जोड़ना है।

शब्द: जलसंधि / जलडमरूमध्य (Strait)

तकनीकी अर्थ: दो बड़े समुद्री/सागरीय जलक्षेत्रों को आपस में जोड़ने वाला एक संकरा (तंग) जलमार्ग, जिसके दोनों ओर सामान्यतः स्थल भाग होता है।

आसान भाषा में: जैसे दो बड़े हॉल के बीच एक संकरा गलियारा (Corridor) हो, जिससे होकर एक हॉल से दूसरे हॉल में आया-जाया जा सके — जलसंधि भी ठीक इसी तरह दो समुद्रों को आपस में जोड़ने वाला संकरा 'गलियारा' है।

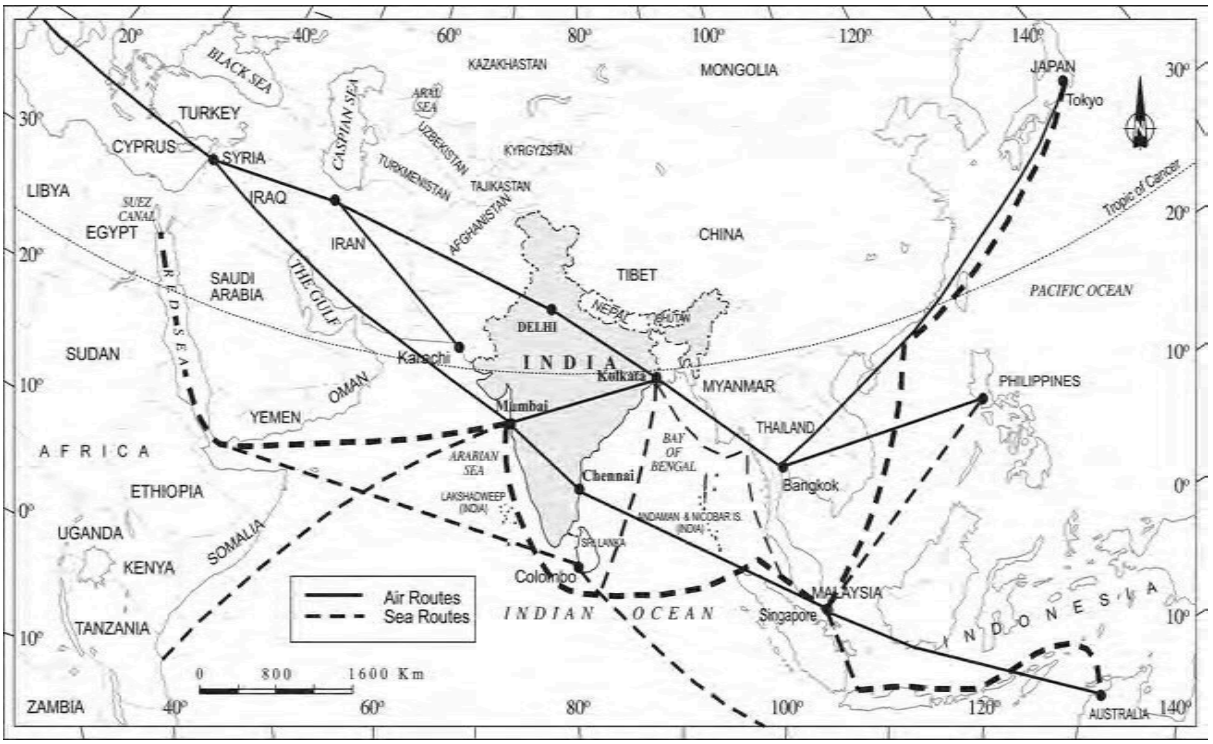
उदाहरण: पाक जलसंधि भारत व श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, जबकि 10° चैनल (जलसंधि का ही एक रूप) अंडमान को निकोबार द्वीपसमूह से अलग करता है।

10. भारत और उसके सामरिक पड़ोस

भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण-मध्य भाग में स्थित है, और इसकी दो भुजाएँ — बंगाल की खाड़ी व अरब सागर — हिंद महासागर से मिलती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की इस सामुद्रिक स्थिति ने इसे समुद्री व वायु मार्गों के ज़रिए अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जोड़े रखा है — यही कारण है कि भारत लंबे समय से पश्चिम एशिया, अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच व्यापार का एक प्रमुख केंद्र रहा है।

- श्रीलंका और मालदीव — हिंद महासागर में स्थित भारत के दो द्वीपीय पड़ोसी देश। श्रीलंका, भारत से मन्नार की खाड़ी व पाक जलसंधि द्वारा अलग होता है।

- भारत का यह स्थान इसे दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया — तीनों क्षेत्रों के बीच एक स्वाभाविक सेतु (bridge) की भूमिका में रखता है, जो वर्तमान में हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) रणनीति के संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण हो गया है।



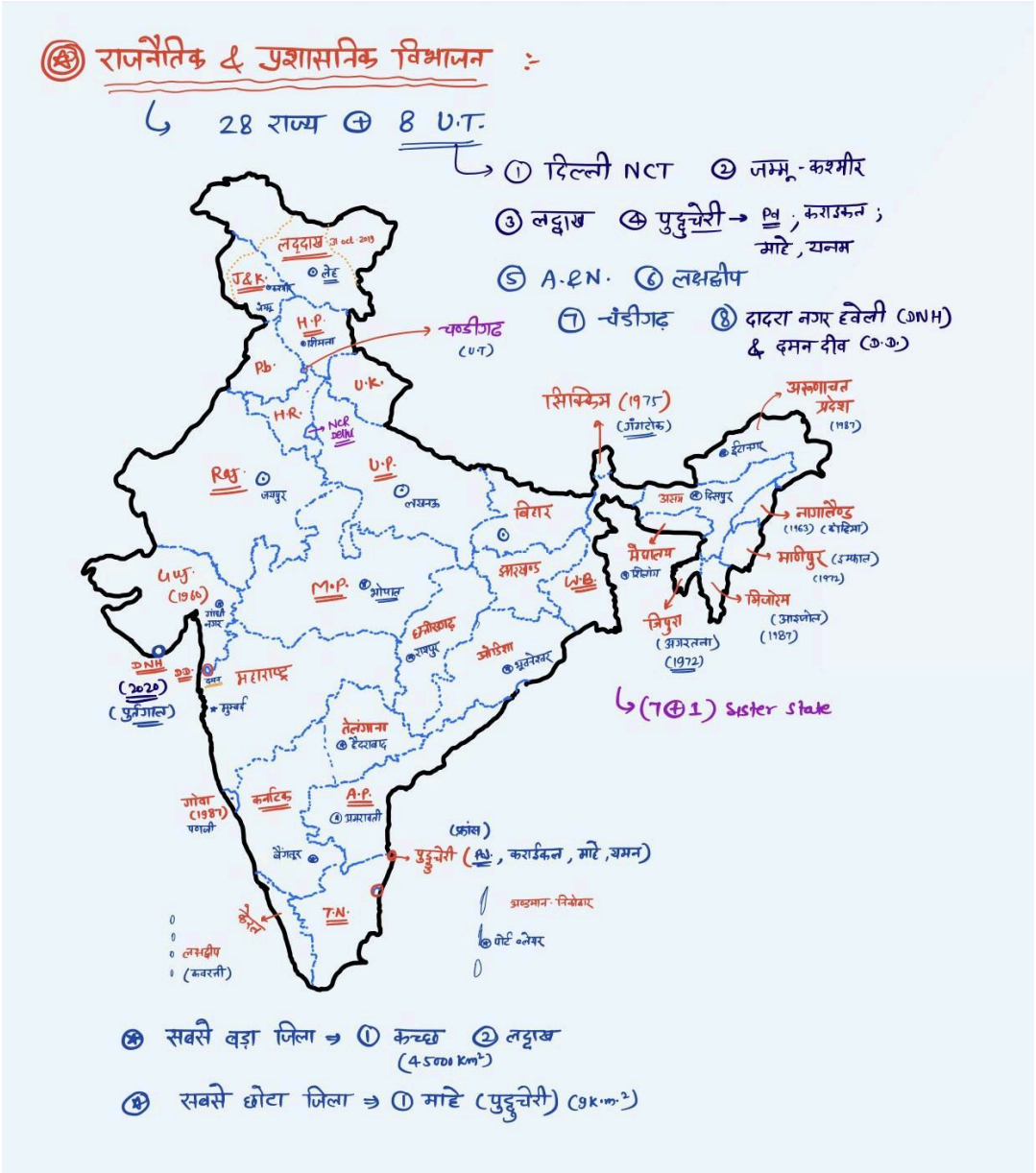
चित्र 6: पूर्वी विश्व में भारत की स्थिति — प्रमुख वायु एवं सामुद्रिक मार्ग

11. राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश

वर्तमान संरचना: वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। इनमें से जम्मू-कश्मीर, दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और पुदुचेरी — इन तीन केंद्रशासित प्रदेशों में अपनी विधानसभा है।

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

चित्र 7: भारत — प्रशासनिक विभाजन: राज्य, राजधानियाँ एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ



चित्र 8: भारत का राजनैतिक एवं प्रशासनिक विभाजन — 28 राज्य व 8 केंद्रशासित प्रदेश, सबसे बड़ा/छोटा ज़िला

New India Education by Omkar Sir

कुछ महत्वपूर्ण राजधानियाँ (जहाँ मौसमी/द्वैध राजधानी है)

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	राजधानी
जम्मू-कश्मीर	जम्मू (सर्दियों में), श्रीनगर (गर्मियों में)
हिमाचल प्रदेश	शिमला (गर्मियों में), धर्मशाला (सर्दियों में)
उत्तराखंड	देहरादून (सर्दियों में), गैरसैंण (गर्मियों में)
आंध्रप्रदेश	अमरावती (विधायी), कुर्नूल (न्यायिक), विशाखापत्तनम (कार्यकारी)
महाराष्ट्र	मुंबई (मुख्य), नागपुर (शीतकालीन सत्र)

केंद्रशासित प्रदेश एवं उनकी राजधानियाँ

केंद्रशासित प्रदेश	राजधानी
जम्मू-कश्मीर	जम्मू / श्रीनगर
लद्दाख	लेह
अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह	पोर्ट ब्लेयर
दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	नई दिल्ली
पुदुचेरी	पुदुचेरी
दादरा-नगर हवेली एवं दमण-दीव	सिलवासा
चंडीगढ़	चंडीगढ़ (पंजाब व हरियाणा दोनों की भी राजधानी)
लक्षद्वीप	कवरत्ती

12. भारत से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य

शब्द	अर्थ
सबसे बड़ा राज्य (क्षेत्रफल)	राजस्थान (3,42,239 वर्ग किमी)
सबसे छोटा राज्य (क्षेत्रफल)	गोवा (3,702 वर्ग किमी)
सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश (क्षेत्रफल)	लद्दाख (59,146 वर्ग किमी)
सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश (क्षेत्रफल)	लक्षद्वीप (32 वर्ग किमी)
सबसे बड़ा ज़िला (क्षेत्रफल)	कच्छ, गुजरात (45,652 वर्ग किमी)
सबसे छोटा ज़िला (क्षेत्रफल)	माहे, पुदुचेरी (9 वर्ग किमी)
कुल ज़िलों की संख्या (अनुमानित, 2026)	लगभग 800+ (लगातार पुनर्गठन के कारण संख्या बदलती रहती है; उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक)

उच्चतम बिंदु — K2 बनाम कंचनजंगा

स्पष्टीकरण: भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है — यह इस पर निर्भर करता है कि 'भारत' का आशय दावा किए गए क्षेत्र से है या वास्तविक नियंत्रण वाले क्षेत्र से; नीचे तीनों परिदृश्य (scenarios) दिए गए हैं। K2 (गॉडविन ऑस्टिन, 8,611 मी.) हिमालय में नहीं बल्कि काराकोरम/ट्रांस-हिमालय श्रेणी में, पाक-अधिकृत गिलगित-बाल्टिस्तान (POK) में स्थित है — जिसे भारत अपने आधिकारिक मानचित्र में अपना अभिन्न अंग मानता है, भले ही वर्तमान में वहाँ पाकिस्तान/चीन का प्रशासनिक नियंत्रण हो। कंचनजंगा (8,586 मी.) सिक्किम-नेपाल सीमा पर, हिमालय श्रेणी में तथा भारत के वास्तविक नियंत्रण वाले क्षेत्र में स्थित है।

शब्द	अर्थ
'भारत की सबसे ऊँची चोटी' — सामान्य अर्थ में	सामान्यतः कंचनजंगा (8,586 मी.) को मानक उत्तर माना जाता है, क्योंकि K2 वर्तमान में भारत के वास्तविक नियंत्रण में नहीं है — भारत के आधिकारिक दावे के आधार पर K2 भी भारत की सबसे ऊँची चोटी है।
'भारत के आधिकारिक/दावा किए गए मानचित्र के अनुसार सबसे ऊँची चोटी'	K2 (गॉडविन ऑस्टिन, 8,611 मी.) — क्योंकि भारत POK सहित गिलगित-बाल्टिस्तान को अपना क्षेत्र मानता है, और K2 वहीं स्थित है।

शब्द	अर्थ
'भारतीय हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊँची चोटी'	कंचनजंगा (8,586 मी.) — क्योंकि K2 हिमालय में नहीं, काराकोरम (ट्रांस-हिमालय) में स्थित है, चाहे उस क्षेत्र पर दावा भारत का ही हो।
'भारत के वास्तविक प्रशासनिक नियंत्रण वाले क्षेत्र की सबसे ऊँची चोटी'	कंचनजंगा (8,586 मी.) — क्योंकि K2 वर्तमान में पाकिस्तान/चीन के प्रशासनिक नियंत्रण में है, भारत के नियंत्रण में नहीं।

निष्कर्ष एवं निम्नतम बिंदु: सामान्य अर्थ में कंचनजंगा (8,586 मी.) भारत की सबसे ऊँची चोटी है, जबकि भारत के आधिकारिक दावे वाले मानचित्र के अनुसार K2 (8,611 मी.)। भारत का निम्नतम बिंदु कुट्टनाड, केरल (समुद्र तल से लगभग -2 मी. नीचे) माना जाता है।

पूर्व औपनिवेशिक क्षेत्र

पुर्तगाली अधीन क्षेत्र (वर्ष सहित)	फ़्रांसीसी अधीन क्षेत्र (वर्ष सहित)
दादरा एवं नगर हवेली (1954)	चंद्रनगर (1950)
दमण एवं दीव (1961)	पुदुचेरी (1954)
गोवा (1961)	कराईकल (1954)
	माहे (1954)
	यनम (1954)

अतिरिक्त तथ्य: भारत की स्थलीय सीमा (लगभग 15,200 किमी) विश्व की सबसे लंबी स्थलीय सीमाओं में गिनी जाती है। भारत-बांग्लादेश सीमा (4,096.7 किमी) भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जबकि अफ़ग़ानिस्तान से लगती सीमा (केवल 106 किमी, लद्दाख के वाखान गलियारे से सटा भाग) सबसे छोटी है।

13. राष्ट्रीय प्रतीक, अन्य नाम एवं सामयिक तथ्य

भारत के राष्ट्रीय प्रतीक (National Symbols)

प्रतीक	नाम
राष्ट्रीय पशु	बाघ (Panthera tigris) — 1973 में स्वीकृत
राष्ट्रीय पक्षी	मोर (Pavo cristatus)
राष्ट्रीय जलीय जीव	गंगा डॉल्फिन (Platanista gangetica) — 2009 में घोषित
राष्ट्रीय वृक्ष	बरगद (वट वृक्ष)
राष्ट्रीय पुष्प	कमल (Nelumbo nucifera)
राष्ट्रीय फल	आम
राष्ट्रीय चिन्ह	अशोक स्तम्भ (सारनाथ स्थित अशोक की सिंह-शीर्ष लाट से लिया गया, 1950 में अपनाया गया)
राष्ट्रगान	जन गण मन (रवींद्रनाथ टैगोर रचित; 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत)

प्रतीक	नाम
राष्ट्रगीत	वंदे मातरम् (बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय रचित, 'आनंदमठ' उपन्यास से)
राष्ट्रीय वाक्य	सत्यमेव जयते (मुण्डक उपनिषद् से लिया गया)
राजभाषा एवं लिपि	हिन्दी (देवनागरी लिपि) — अनुच्छेद 343
राष्ट्रीय ध्वज	तिरंगा (केसरिया-श्वेत-हरा, मध्य में 24 तीलियों वाला अशोक चक्र)
राष्ट्रीय नदी	गंगा (2008 में घोषित)

ध्यान रहें: भारत का कोई भी खेल आधिकारिक रूप से 'राष्ट्रीय खेल' घोषित नहीं है — यह एक बहुप्रचलित भ्रांति है। युवा एवं खेल मंत्रालय ने 2012 में एक RTI के उत्तर में स्पष्ट किया था कि हॉकी सहित किसी भी खेल को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय खेल का दर्जा नहीं दिया गया है; हॉकी को केवल परंपरागत रूप से इस नाम से जाना जाता रहा है।

भारत के अन्य ऐतिहासिक/पौराणिक नाम

शब्द	अर्थ
आर्यावर्त	प्राचीन काल में उत्तर भारत (आर्यों के निवास क्षेत्र) के लिए प्रयुक्त नाम — हिमालय से विंध्य पर्वत तक का क्षेत्र
जम्बूद्वीप	प्राचीन भारतीय व बौद्ध-जैन ग्रंथों में वर्णित सात द्वीपों में से एक, जिसके अंतर्गत भारतीय उपमहाद्वीप माना जाता था
भारतवर्ष	सम्राट भरत के नाम पर (देखें अनुभाग 1) — विष्णु पुराण में वर्णित
हिन्दुस्तान	फ़ारसी/ईरानी आक्रांताओं द्वारा सिंधु नदी (फ़ारसी में 'हिन्दु') के आधार पर दिया गया नाम
इंडिया (India)	यूनानी/अंग्रेज़ों द्वारा सिंधु नदी के यूनानी रूप 'इंडस (Indus)' से व्युत्पन्न अंग्रेज़ी नाम
भारत गणराज्य	संविधान के अनुच्छेद 1 में दिया गया आधिकारिक नाम — 'इंडिया, दैट इज़ भारत, राज्यों का एक संघ होगा'

दक्षेस/सार्क (SAARC) — दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन

दक्षेस (SAARC — South Asian Association for Regional Cooperation) की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी; इसका सचिवालय काठमांडू (नेपाल) में स्थित है। इसके 8 सदस्य देश हैं:

सदस्य देश	सदस्य देश
भारत	पाकिस्तान
बांग्लादेश	नेपाल
भूटान	श्रीलंका
मालदीव	अफ़ग़ानिस्तान (2007 में शामिल)

वर्तमान जनसांख्यिकीय तथ्य (ताज़ा अनुमान)

शब्द	अर्थ
जनसंख्या	लगभग 146 करोड़ — विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश (चीन को पीछे छोड़ते हुए, 2023 से)

शब्द	अर्थ
साक्षरता दर (लगभग)	कुल ~74% (पुरुष ~82%, महिला ~65%) — जनगणना 2011 आधारित अद्यतन अनुमान
कुल गाँवों की संख्या (जनगणना 2011)	लगभग 6.4 लाख (6,40,867 गाँव, जिनमें अधिकांश आबाद)
समुद्र-तटीय राज्य	9 राज्य — गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल
समुद्र-तटीय केंद्रशासित प्रदेश	4 — दमण व दीव, पुदुचेरी, अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप

NIEOM
ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

New India Education by Omkar Sir

अध्याय 2

भारत का भौतिक स्वरूप

जहाँ धरती की उथल-पुथल ने गढ़े पर्वत, मैदान, पठार, मरुस्थल और द्वीप

करोड़ों वर्ष पहले, जहाँ आज हिमालय आसमान चूमता है, वहाँ कभी 'टेथिस सागर' नाम का एक विशाल समुद्र लहराता था। भारतीय प्लेट, जो कभी दक्षिणी गोलार्ध में गोंडवानालैंड का हिस्सा थी, धीरे-धीरे उत्तर की ओर खिसकती गई — और लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। इस महाटक्कर ने टेथिस सागर की तलछटों को मोड़कर ऊपर उठा दिया, और संसार की सबसे ऊँची, सबसे युवा पर्वतमाला — हिमालय — का जन्म हुआ। यह टक्कर आज भी जारी है, इसीलिए हिमालय की ऊँचाई अब भी हर साल कुछ मिलीमीटर बढ़ रही है और यही कारण है कि यह क्षेत्र भूकंपों के प्रति इतना संवेदनशील है। दूसरी ओर, प्रायद्वीपीय भारत करोड़ों वर्षों से एक स्थिर, अडिग चट्टानी चबूतरे की तरह खड़ा है। एक ही देश में यह भूगर्भिक विरोधाभास — एक ओर सबसे युवा, अस्थिर पर्वत, दूसरी ओर पृथ्वी की सबसे प्राचीन, स्थिर चट्टानें — भारत के भौतिक स्वरूप को विश्व में अद्वितीय बनाता है। यही कारण है कि भारतीय भूगोल में 'भौतिक स्वरूप' अकेला सबसे बड़ा व सबसे अधिक विस्तार माँगने वाला विषय है — हिमालय की हर श्रेणी, हर दर्रा, हर हिमनद, प्रायद्वीप का हर पठार, हर तट और हर द्वीप — सबकी अपनी कहानी है। आइए, इसी विशाल कहानी को पूरे विस्तार से, एक-एक भाग करके समझें।

इस अध्याय में क्या-क्या पढ़ेंगे

1. भारत की भूगर्भिक संरचना एवं प्लेट विवर्तनिकी
2. भारत के तीन प्रमुख भूवैज्ञानिक विभाजन
3. भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण (6 प्रमुख प्रदेश)
4. हिमालय पर्वत — उत्तर-दक्षिण विभाजन (महान/मध्य/शिवालिक हिमालय)
5. हिमालय — पूर्व-पश्चिम क्षेत्रीय विभाजन
6. हिमालय की प्रमुख घाटियाँ
7. ट्रांस-हिमालय एवं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ
8. हिमालय के प्रमुख दर्रे — विस्तृत तालिका
9. हिमालय के प्रमुख हिमनद — विस्तृत तालिका
10. विश्व व भारत की प्रमुख पर्वत चोटियाँ
11. उत्तर भारत का विशाल मैदान
12. प्रायद्वीपीय पठार — मध्य उच्चभूमि
13. प्रायद्वीपीय पठार — दक्कन का पठार
14. प्रायद्वीपीय पठार — उत्तर-पूर्वी पठार
15. प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ व राज्यवार सर्वोच्च शिखर
16. थार मरुस्थल (भारतीय मरुस्थल)
17. पश्चिमी घाट (सह्याद्रि)
18. पूर्वी घाट
19. तटीय मैदान — पश्चिमी एवं पूर्वी (राज्यवार तटरेखा सहित)
20. भारत के द्वीप समूह — चैनल/जलडमरूमध्य सहित

21. सीमावर्ती जल-भौतिक विशेषताएँ (रण, क्रीक, सेतु)
22. भूकंपीय क्षेत्र — नया वर्गीकरण (2025)
23. भारत के प्रमुख जलप्रपात (भौतिक-प्रदेशवार)
24. भारत के प्रमुख हिल स्टेशन (क्षेत्रवार)
25. भारत के अन्य उल्लेखनीय अपतटीय द्वीप
26. भारत में प्रवाल भित्तियाँ (Coral Reefs)
27. प्रमुख समुद्र तट एवं बंदरगाह
28. भौतिक प्रदेशों से जुड़े राष्ट्रीय उद्यान व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र
29. कार्स्ट स्थलाकृति (Karst Topography)
30. सावधानी बिंदु — ध्यान रखने योग्य तथ्य
31. भारत की प्रमुख गॉर्ज
32. याद रखने योग्य प्रमुख संख्याएँ — एक नज़र में
33. अतिरिक्त संकलित तथ्य (क्षेत्रफल-अनुपात, दर्रे, घाटियाँ आदि)

1. भारत की भूगर्भिक संरचना एवं प्लेट विवर्तनिकी

भारत की वर्तमान भौतिक बनावट को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि यह बनी कैसे। पृथ्वी की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष अनुमानित है। भारतीय प्लेट कभी 'गोंडवानालैंड' नामक विशाल भूखंड का हिस्सा थी, जिसमें भारत के साथ-साथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका व अंटार्कटिका भी शामिल थे। मैंटल में संवहन धाराओं (convection currents) के कारण यह महाखंड टूटा, और भारतीय प्लेट ऑस्ट्रेलियाई प्लेट से अलग होकर तेज़ी से उत्तर की ओर खिसकने लगी — यह गति आज भी जारी है (प्रति वर्ष लगभग 5 सेमी.)।

प्रकार	विवरण
अपसरण सीमा (Divergent Boundary)	जहाँ दो प्लेटें एक-दूसरे से दूर हटती हैं, वहाँ नई भू-पर्पटी बनती है (जैसे मध्य-अटलांटिक कटक)। भारतीय प्लेट स्वयं इसी तरह अंटार्कटिक/ऑस्ट्रेलियाई प्लेट से अलग हुई थी।
अभिसरण सीमा (Convergent Boundary)	जहाँ दो प्लेटें आपस में टकराती हैं। महाद्वीप-महाद्वीप टक्कर (जैसे भारत-यूरेशिया) से हिमालय जैसी विशाल वलित पर्वतमाला बनती है, क्योंकि दोनों प्लेटें हल्की होने के कारण एक-दूसरे के नीचे नहीं धँसतीं, बल्कि मुड़कर ऊपर उठ जाती हैं।
रूपांतर सीमा (Transform Boundary)	जहाँ दो प्लेटें एक-दूसरे के समानांतर सरकती हैं, जैसे कैलिफ़ोर्निया की सैन एंड्रियास फॉल्ट। भारत में कच्छ का 'अल्लाह बंध फॉल्ट' इसका उदाहरण माना जाता है — यहीं 1819 का विनाशकारी भूकंप भी आया था।
मैंटल प्लूम (Mantle Plume/Hotspot)	पृथ्वी के गर्भ से (कोर-मैंटल सीमा, लगभग 2,900 किमी गहराई से) उठने वाला गर्म, स्थिर मैग्मा-स्तंभ, जो प्लेट सीमाओं से स्वतंत्र होता है। भारतीय प्लेट जब 'रियूनियन हॉटस्पॉट' के ऊपर से गुज़री, तो दरारी ज्वालामुखी विस्फोटों से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ।

शब्द: प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत (Plate Tectonics Theory)

तकनीकी अर्थ: 1960 के दशक में विल्सन, मॉर्गन, पार्कर, मैकेंज़ी व हैरी हेस जैसे वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, जिसके अनुसार पृथ्वी का ऊपरी कठोर आवरण (स्थलमंडल/Lithosphere) कई बड़ी-बड़ी प्लेटों में बँटा है, जो मैंटल की संवहन धाराओं के कारण प्रति वर्ष कुछ सेंटीमीटर की दर से खिसकती रहती हैं। यह सिद्धांत मूलतः 'महासागरीय तल विस्तार सिद्धांत' (Ocean Floor Spreading Theory) पर आधारित है।

आसान भाषा में: जैसे बर्फ की बड़ी-बड़ी परतें (आइसबर्ग) पानी पर धीरे-धीरे तैरती-सरकती हैं, वैसे ही पृथ्वी की ठोस प्लेटें तरल जैसे मैंटल के ऊपर धीरे-धीरे खिसकती हैं।

उदाहरण: भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराना और आज भी उत्तर की ओर खिसकते रहना — इसी सिद्धांत का प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिस कारण हिमालय की ऊँचाई अब भी धीरे-धीरे बढ़ रही है।

शब्द: भू-अभिनति/जियोसिंक्लाइन (Geosyncline)

तकनीकी अर्थ: समुद्र तल के नीचे स्थित एक लंबा, संकरा व गहरा गर्त, जिसमें नदियों द्वारा लाए गए तलछट (अवसाद) लाखों-करोड़ों वर्षों तक जमा होते रहते हैं — बाद में जब दो प्लेटें टकराती हैं, तो यही जमा तलछट मुड़कर वलित पर्वत (fold mountains) का रूप ले लेते हैं।

आसान भाषा में: जैसे किसी गहरे बर्तन में वर्षों तक कीचड़ जमा होता रहे, और बाद में कोई बाहरी दबाव उसे मोड़कर एक ऊँचा ढेर बना दे।

उदाहरण: टेथिस भू-अभिनति में जमा तलछट ही भारतीय व यूरेशियन प्लेटों की टक्कर से मुड़कर हिमालय पर्वत बने — यही कारण है कि हिमालय के शिखरों पर आज भी समुद्री जीवाश्म मिलते हैं।

महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत — प्लेट विवर्तनिकी की नींव

वर्ष 1912 में जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगेनर ने 'महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत' (Continental Drift Theory) प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार सभी महाद्वीप कभी एक ही विशाल महाखंड 'पैंजिया' (Pangaea) का हिस्सा थे, जो बाद में उत्तरी 'लॉरेशिया' व दक्षिणी 'गोंडवानालैंड' में विभाजित हुआ — भारत गोंडवानालैंड के भीतर अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका के साथ जुड़ा था। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रमाण हैं — विभिन्न महाद्वीपों के तटों की आकृति का आपस में जुड़ना (जैसे दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका के तट), समान भूवैज्ञानिक शैल-क्रम व जीवाश्मों (जैसे 'ग्लॉसोप्टेरिस' वनस्पति व 'मेसोसॉरस' जीव) का व्यापक रूप से बिखरे महाद्वीपों में एक साथ मिलना, तथा हिमानीकरण (glaciation) के प्राचीन साक्ष्यों का समान वितरण। यद्यपि वेगेनर स्वयं महाद्वीपों के खिसकने का सटीक कारण नहीं बता सके थे, परंतु बाद में 1960 के दशक में 'प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत' ने मैंटल-संवहन धाराओं के रूप में यह वैज्ञानिक व्याख्या प्रदान की।

गोंडवानालैंड विखंडन एवं टेथिस भू-अभिनति

- गोंडवानालैंड के टूटने से बने टुकड़ों में से भारतीय प्लेट व यूरेशियन प्लेट के बीच एक लंबा, संकरा समुद्री गर्त था, जिसे 'टेथिस भू-अभिनति' (Tethys Geosyncline) कहा जाता है — इसी में जमा तलछटी चट्टानें मुड़कर हिमालय व पश्चिमी एशिया की पर्वत प्रणाली बनीं।
- भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर खिसकने तथा यूरेशियन प्लेट से महाद्वीप-महाद्वीप अभिसरण के फलस्वरूप टेथिस सागर धीरे-धीरे लुप्त हो गया — आज हिमालय के ऊँचे शिखरों पर समुद्री जीवाश्म मिलना इसी इतिहास का प्रमाण है।
- गोंडवानालैंड विखंडन के बाद प्रायद्वीपीय भारत (जो इसका सबसे स्थिर, प्राचीन भाग था) कैंब्रियन काल से ही एक दृढ़, अविचलित खंड (rigid block) की भाँति खड़ा है — जबकि हिमालय आज भी सक्रिय, तरुण व लचीली संरचना है। इसी स्थिर खंड में नर्मदा, तापी व महानदी जैसी रिफ्ट घाटियाँ (भ्रंश-घाटी) तथा सतपुड़ा जैसे खंड-पर्वत (block mountains) बने।

भारत की शैल संरचना — 4 प्रमुख शैल-क्रम (Rock Systems)

भूगर्भिक निर्माण-काल के अनुसार भारतीय प्रायद्वीप की चट्टानों को मुख्यतः चार शैल-क्रमों (rock systems) में वर्गीकृत किया जाता है — यह वर्गीकरण खनिज-भंडार, मृदा-प्रकार व स्थलाकृति तीनों को समझने की कुंजी है।

शैल-क्रम	अनुमानित आयु/महाकल्प	प्रमुख क्षेत्र व खनिज
आर्कियन/धारवाड़ शैल-क्रम	पूर्व-कैंब्रियन (सबसे प्राचीन)	कर्नाटक का धारवाड़ क्षेत्र, छोटानागपुर, अरावली का भाग; लौह अयस्क, मैंगनीज़, सोना, ताँबा जैसे धात्विक खनिजों का

शैल-क्रम	अनुमानित आयु/महाकल्प	प्रमुख क्षेत्र व खनिज
		प्रमुख स्रोत — भारत के अधिकांश धात्विक खनिज इन्हीं प्राचीनतम चट्टानों में मिलते हैं
कडप्पा शैल-क्रम	पूर्व-कैंब्रियन (धारवाड़ से नवीन)	आंध्र प्रदेश का कडप्पा बेसिन, चित्रदुर्ग (कर्नाटक); चूना पत्थर, संगमरमर व भवन-निर्माण उपयोगी पत्थरों की प्रचुरता, परंतु आर्थिक खनिजों में अपेक्षाकृत निर्धन
विंध्यन शैल-क्रम	कडप्पा के बाद, कैंब्रियन-पूर्व से आरंभिक पुराजीवी	मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश का विंध्य क्षेत्र, चंबल घाटी; भवन-निर्माण पत्थर (लाल बलुआ पत्थर — जिससे लाल किला, फतेहपुर सीकरी बने), हीरा (पन्ना क्षेत्र), चूना पत्थर
गोंडवाना शैल-क्रम	कार्बोनिफेरस से जुरासिक (नूतन, अवसादी)	दामोदर, सोन, महानदी व गोदावरी नदी-द्रोणियाँ; भारत के लगभग 98% कोयला-भंडार इन्हीं गोंडवाना निक्षेपों में सुरक्षित हैं — यह आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैल-क्रम है

2. भारत के तीन प्रमुख भूवैज्ञानिक विभाजन

भूगर्भिक संरचना व निर्माण-काल की विविधता के आधार पर भारत को तीन प्रमुख भूवैज्ञानिक विभाजनों में बाँटा जाता है। ध्यान रहे — यह विभाजन 'भूगर्भिक संरचना' (structure) पर आधारित है, जबकि आगे पढ़ा जाने वाला '6 भौतिक प्रदेशों' वाला विभाजन धरातलीय बनावट (relief) पर आधारित है — दोनों को कभी एक-दूसरे का पर्याय न समझें।

भूवैज्ञानिक विभाजन	विशेषताएँ
1. प्रायद्वीपीय खंड (Peninsular Block)	अत्यंत प्राचीन नीस व ग्रेनाइट चट्टानों से बना, कैंब्रियन काल से स्थिर, दृढ़ भूखंड। उत्तरी सीमा — कच्छ से अरावली के पश्चिमी किनारे होते हुए दिल्ली के पास, फिर यमुना-गंगा के समानांतर राजमहल पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक। कार्बी आंगलोंग, मेघालय पठार (पूर्वोत्तर) तथा राजस्थान का मरुस्थली भाग भी इसी खंड के विस्तार माने जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की उत्पत्ति लगभग 360 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है।
2. हिमालय एवं अन्य प्रायद्वीपीय पर्वत	भूगर्भिक दृष्टि से युवा, दुर्बल एवं लचीली संरचना — आज भी वलन (folds), भ्रंश (faults) व नति-भ्रंश (thrust) की प्रक्रियाओं के अधीन। तीव्र बहाव वाली नदियों द्वारा काटी गई — गॉर्ज, V-आकार की घाटियाँ, क्षिप्रिकाएँ (rapids) व जलप्रपात इसकी युवावस्था के प्रमाण हैं। हिमालय अभी भी अतिरिक्त-प्रायद्वीपीय (extra-peninsular) पर्वत हैं, जिनका निर्माण नूतनजीवी महाकल्प (Cenozoic Era) में हुआ।
3. सिंधु-गंगा-ब्रह्मपुत्र मैदान	मूलतः एक भू-अभिनतिक गर्त (geosynclinal depression) था, जिसने हिमालय-निर्माण के तीसरे चरण (प्लायो-प्लीस्टोसीन काल) में अधिकतम विकास पाया। तभी से यह हिमालयी व प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ (alluvium) से भरता गया है — यहाँ जलोढ़ निक्षेप की औसत गहराई 1,000-2,000 मी. तक आँकी गई है।

याद रखने की तरकीब

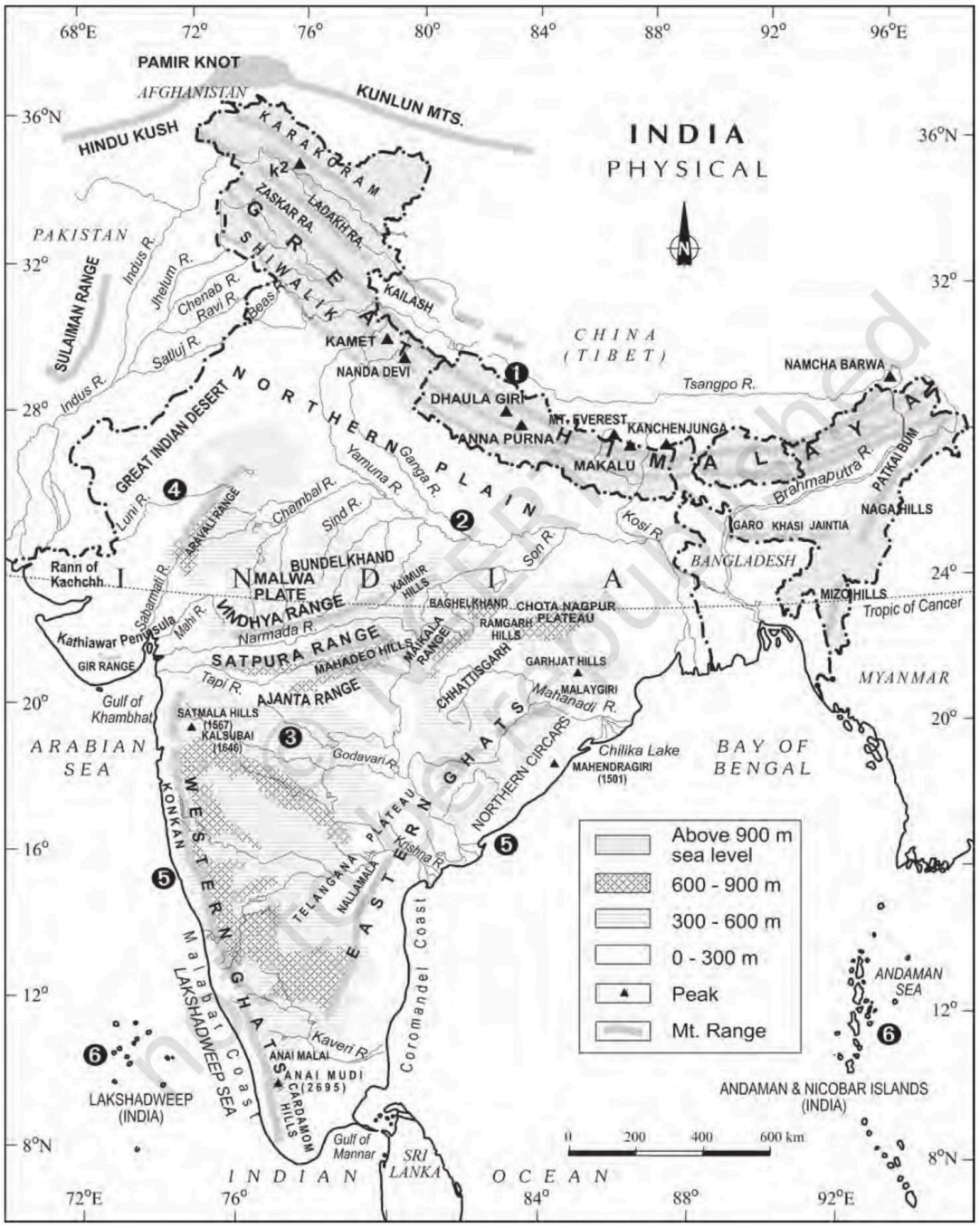
तीनों विभाजन को उनके 'स्वभाव' से याद करें — प्रायद्वीपीय खंड 'बूढ़ा व अडिग', हिमालय 'जवान व चंचल', और इंडो-गंगा मैदान 'दोनों के बीच का सेतु व दोनों की देन' (दोनों तरफ की नदियों से भरा)।

3. भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण (6 प्रमुख प्रदेश)

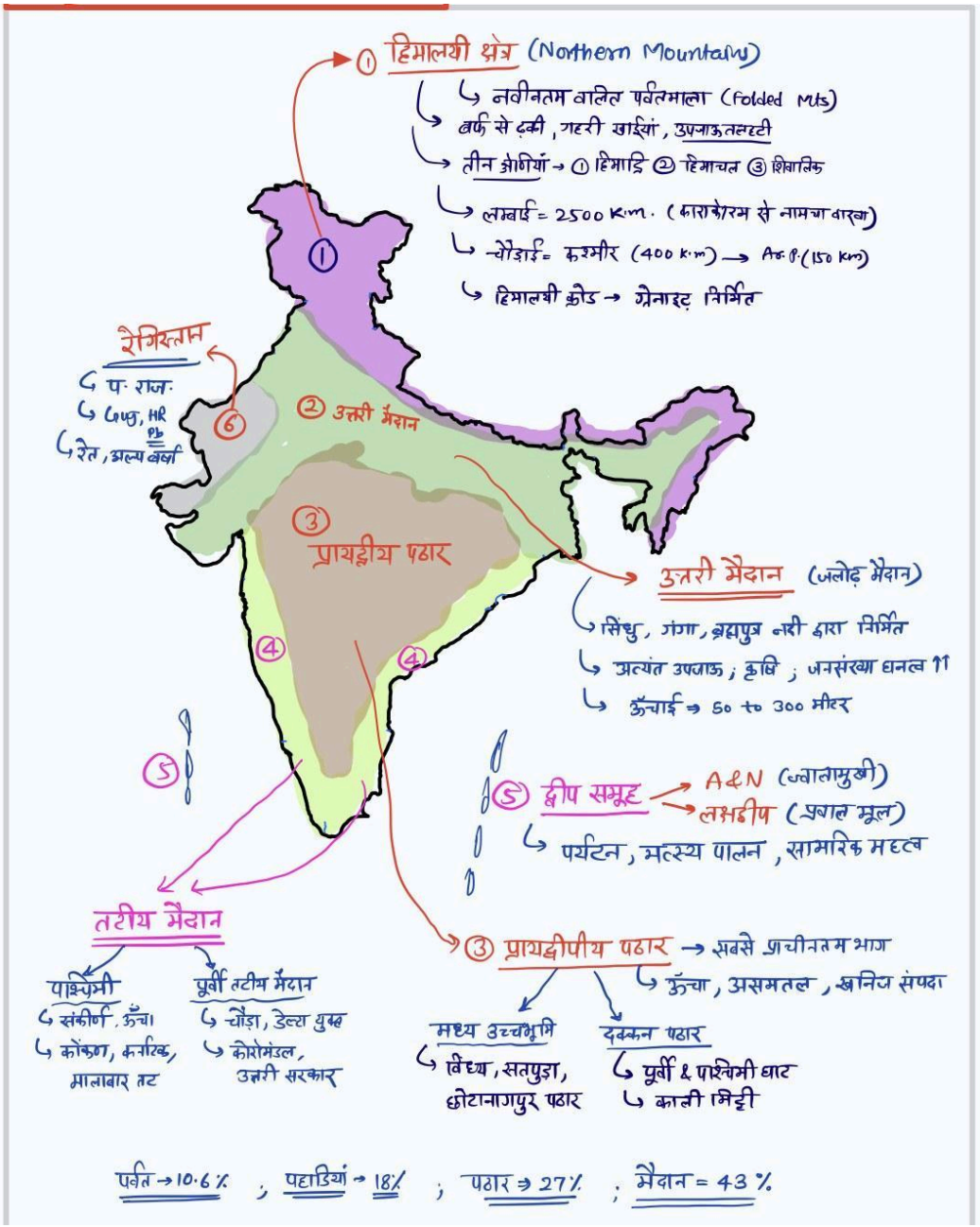
'भौतिक स्वरूप' (Physiography) किसी क्षेत्र की संरचना, प्रक्रिया व विकास-अवस्था का परिणाम होता है। उत्तर में तीव्र ढाल, अनेक शिखरों, सुंदर घाटियों व गहरी गॉर्ज वाला रुक्षड़ भूभाग है; दक्षिण में अत्यधिक अपरदित, स्कार्पयुक्त स्थिर पठार है; और

इन दोनों के बीच विशाल उत्तर भारतीय मैदान फैला है। धरातलीय विविधता के इन्हीं व्यापक स्वरूपों के आधार पर भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बाँटा जाता है।

भौतिक प्रदेश	भौतिक प्रदेश
1. उत्तर व उत्तर-पूर्वी पर्वत (हिमालय + पूर्वांचल की पहाड़ियाँ)	2. उत्तर भारत का विशाल मैदान (सिंधु-गंगा-ब्रह्मपुत्र मैदान)
3. प्रायद्वीपीय पठार (मध्य उच्चभूमि + दक्कन पठार + उत्तर-पूर्वी पठार)	4. भारतीय मरुस्थल (थार/मरुस्थली)
5. तटीय मैदान (पश्चिमी + पूर्वी)	6. द्वीप समूह (अंडमान-निकोबार + लक्षद्वीप + अन्य)



चित्र 1: भारत के भौतिक प्रदेश *(India: Physical)* — हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल, तटीय मैदान व द्वीप समूह



चित्र 2: भारत के 6 भौतिक प्रदेश — हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह व मरुस्थल (क्षेत्रफल % सहित)

4. हिमालय पर्वत — उत्तर-दक्षिण विभाजन (महान/मध्य/शिवालिक हिमालय)

हिमालय एक-दूसरे के समानांतर चलने वाली अनेक श्रेणियों का समूह है, जिसकी कुल लंबाई (केंद्रीय अक्षीय श्रेणी/महान हिमालय के अनुसार) पश्चिम में सिंधु के मोड़ से पूर्व में ब्रह्मपुत्र के मोड़ तक लगभग 2,500 किमी है, तथा चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 160-400 किमी के बीच बदलती रहती है — कश्मीर में सबसे अधिक चौड़ी और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम चौड़ी। उत्तर से दक्षिण अर्थात् आयु व ऊँचाई के अनुसार हिमालय को तीन समानांतर श्रेणियों में बाँटा जाता है।

श्रेणी	संरचना	औसत ऊँचाई	प्रमुख शिखर/विशेषता
महान/वृहत हिमालय (हिमाद्रि)	केंद्रीय क्रिस्टलीय चट्टानें — ग्रेनाइट व नीस, रूपांतरित अवसादों से ढकी	लगभग 6,100 मी.	सबसे सतत, सबसे ऊँची श्रेणी; एवरेस्ट, कंचनजंगा, ल्होत्से, मकालू। दक्षिणी ढाल तीव्र (असममित वलन), उत्तर-पश्चिम में नंगा पर्वत तथा

श्रेणी	संरचना	औसत ऊँचाई	प्रमुख शिखर/विशेषता
			उत्तर-पूर्व में नामचा बरवा पर अचानक समाप्त
मध्य/लघु हिमालय (हिमाचल)	अवसादी एवं ज्वालामुखीय चट्टानें (पीरपंजाल श्रेणी)	3,500-4,500 मी.	पीरपंजाल, धौलाधार, नागटिब्बा, मसूरी श्रेणी; शिमला, मसूरी, धर्मशाला जैसे हिल स्टेशन; कश्मीर घाटी जैसी सुंदर घाटियाँ यहीं स्थित
शिवालिक (बाह्य हिमालय)	नदियों द्वारा लाए मायो-प्लायोसीन कंकड़-पत्थर व गाद (सबसे नवीन, अदृढ़ निक्षेप)	900-1,100 मी.	सबसे कम ऊँची, असंतत श्रेणी; इसके व मध्य हिमालय के बीच अनुदैर्घ्य घाटियाँ 'दून' (देहरादून, कोटली दून) कहलाती हैं

शब्द: दून (Dun/Duns)

तकनीकी अर्थ: मध्य हिमालय (या लघु हिमालय) तथा शिवालिक श्रेणी के बीच स्थित लंबी, संकरी, अनुदैर्घ्य (longitudinal) घाटियाँ, जो नदी-निक्षेपों से भरी होती हैं।

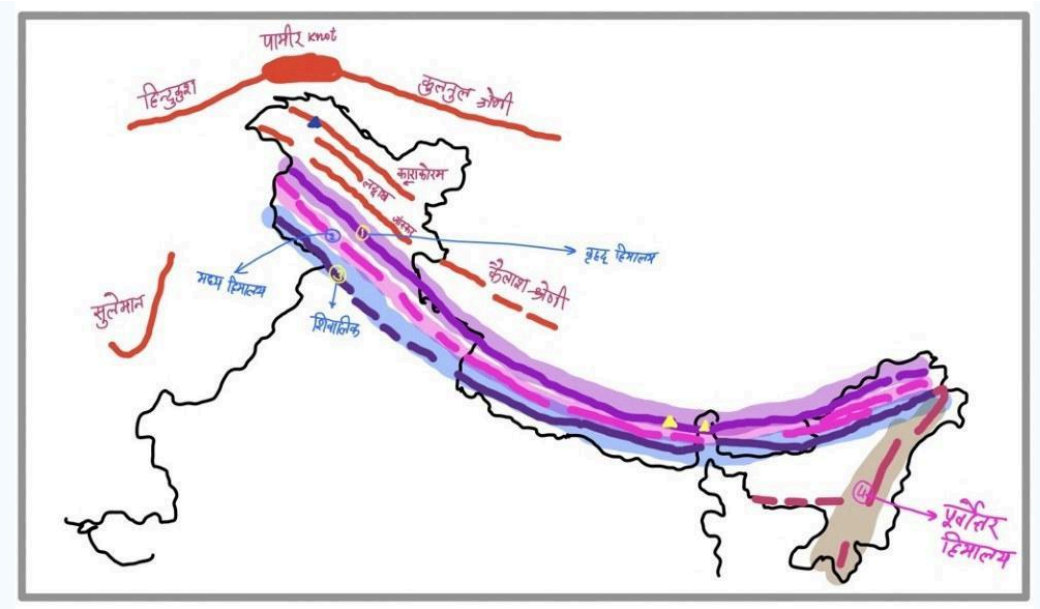
आसान भाषा में: जैसे दो ऊँची दीवारों के बीच एक लंबा, सपाट गलियारा बचा रह जाए — वैसी ही घाटियाँ यहाँ बनती हैं।

उदाहरण: देहरादून, कोटली दून तथा पातली दून — ये सभी प्रसिद्ध 'दून' हैं; देहरादून शहर स्वयं इसी भू-आकृति पर बसा है।

हिमालय की असममित वलन संरचना — क्यों?

महान हिमालय की वलन विषमबाहु (asymmetrical) होती है — दक्षिणी ढाल तीव्र व खड़ा, जबकि उत्तरी ढाल धीमा व मंद होता है, जिससे एक विशिष्ट 'हॉगबैक' (hogback) स्थलाकृति बनती है। इसका आकार दक्षिण की ओर उन्नतोदर (convex) होता है, और यह उत्तर-पश्चिम में नंगा पर्वत तथा उत्तर-पूर्व में नामचा बरवा नामक दो सिरों पर अचानक तीखा मोड़ लेकर समाप्त होती है — भूगोलवेत्ता इन्हें 'सिंटैक्सियल बेंड' (syntaxial bends) कहते हैं।

रोचक तथ्य: हिमालय की केंद्रीय क्रिस्टलीय चट्टानों में ग्रेनाइट, नीस के साथ-साथ पेगमेटाइट, मोनाज़ाइट, डायोराइट, गैब्रो, टोनलाइट जैसी आग्नेय अंतर्वेधी (plutonic) चट्टानें तथा एल्युनाइट जैसी दुर्लभ बहिर्वेधी (extrusive) चट्टान भी मिलती हैं — अर्थात् यह कहना गलत है कि हिमालय पूरी तरह आग्नेय चट्टानों से रहित है। त्रिशूल पर्वत वस्तुतः तीन शिखरों — त्रिशूल-I (7,120 मी.), त्रिशूल-II (6,690 मी.) व त्रिशूल-III (6,008 मी.) — का समूह है, जो उत्तराखंड के बागेश्वर ज़िले में स्थित है तथा भगवान शिव के त्रिशूल जैसा दिखता है।



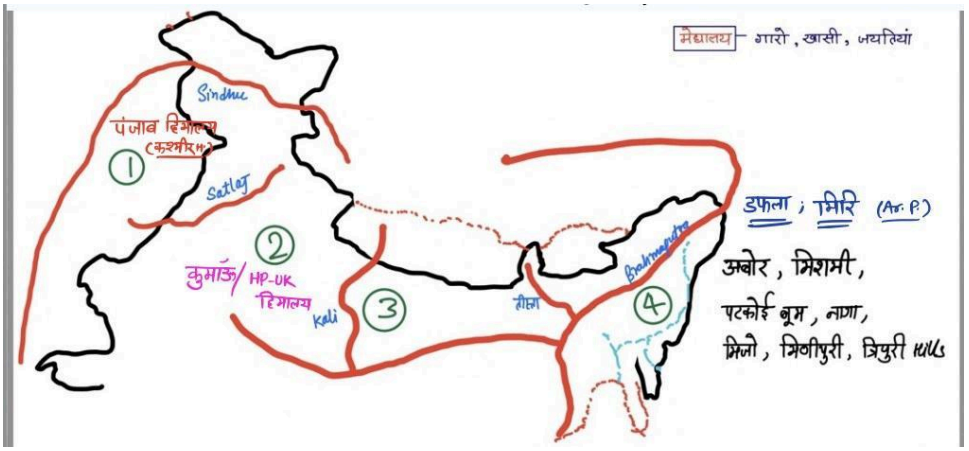
चित्र 3: हिमालय की संरचना — पामीर नॉट से निकलने वाली श्रेणियाँ: हिन्दुकुश, काराकोरम, लद्दाख, ज़ास्कर, पीरपंजाल, महान/मध्य/शिवालिक हिमालय, सुलेमान व पूर्वांचल

5. हिमालय — पूर्व-पश्चिम क्षेत्रीय विभाजन

भौगोलिक स्थिति व क्षेत्रीय नामकरण के आधार पर हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर पाँच प्रमुख क्षेत्रीय खंडों में बाँटा जाता है — प्रत्येक की अपनी अलग श्रेणियाँ, शिखर, दर्रे व सांस्कृतिक पहचान है।

क्षेत्र	प्रमुख श्रेणियाँ/शिखर	विशेषता
कश्मीर/उत्तर-पश्चिमी हिमालय	काराकोरम, लद्दाख, ज़ास्कर, पीरपंजाल; K2, नंगा पर्वत, राकापोशी	कश्मीर घाटी (डल झील, वूलर झील; एक विवर्तनिक/टेक्टोनिक घाटी, ज़ास्कर व पीरपंजाल श्रेणियों के बीच); लद्दाख में पैंगोंग त्सो; 'चांगथांग' पठार में 'चांगपा' जनजाति पश्मीना बकरी पालन करती है (अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध); करेवा भूमि पर केसर की खेती होती है
हिमाचल-उत्तराखंड हिमालय	महान हिमालय, लघु हिमालय (धौलाधार, नागटिब्बा); कामेट, नंदा देवी, केदारनाथ, त्रिशूल, बंदरपूँछ	फूलों की घाटी, कुल्लू घाटी (धौलाधार-पीरपंजाल के बीच, ब्यास नदी), कांगड़ा घाटी (चाय बागान) जैसी सुंदर घाटियाँ; शिमला, रानीखेत, मसूरी हिल स्टेशन; बद्रीनाथ-केदारनाथ जैसे तीर्थ
नेपाल हिमालय	महाभारत श्रेणी, चूरिया श्रेणी; धौलागिरि, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, मकालू	हिमालय का सबसे ऊँचा व सबसे चौड़ा खंड; दक्षिणी तराई में प्रसिद्ध चाय बागान; कोई विशेष महत्वपूर्ण दर्रा नहीं
दार्जिलिंग-सिक्किम हिमालय	कंचनजंगा, महाभारत श्रेणी	चाय बागान व ऑर्किड विविधता हेतु प्रसिद्ध; लेप्चा जनजाति का निवास; यहीं हिमालय की सामान्य दिशा पूर्व-पश्चिम हो जाती है
अरुणाचल हिमालय	पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, आबोर पहाड़ी; नामचा बरवा, कांगतू	मोनपा, आबोर, मिश्मी जैसी जनजातियाँ; झूम (स्थानांतरी) कृषि प्रचलित; यहीं ब्रह्मपुत्र दिहांग गॉर्ज से भारत में प्रवेश करती है

- हिमालय की सामान्य दिशा भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग में उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर है; दार्जिलिंग-सिक्किम क्षेत्र में यह पूर्व-पश्चिम दिशा में हो जाती है; अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पश्चिम की ओर; तथा नागालैंड-मणिपुर-मिज़ोरम में उत्तर-दक्षिण दिशा में मुड़ जाती है।
- हिमालय केवल एक भौतिक अवरोध ही नहीं, बल्कि एक जलवायु-विभाजक, अपवाह-विभाजक तथा सांस्कृतिक विभाजक भी है — यह भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य व पूर्वी एशिया से अलग करता है।



चित्र 4: हिमालय का पूर्व-पश्चिम क्षेत्रीय विभाजन — पंजाब/कश्मीर हिमालय, कुमाऊँ/HP-UK हिमालय, नेपाल-सिक्किम व असम हिमालय (सिंधु-सतलुज-काली-तीस्ता-ब्रह्मपुत्र नदी-सीमाओं सहित)

कश्मीर/उत्तर-पश्चिमी हिमालय — विस्तृत विवरण

इस खंड की विशेष पहचान इसकी अत्यंत ऊँची, विशाल हिमानीकृत श्रेणियाँ हैं — काराकोरम, लद्दाख, ज़ास्कर व पीरपंजाल एक-दूसरे के समानांतर चलती हैं। K2 (गॉडविन ऑस्टिन), नंगा पर्वत, राकापोशी व गैशरब्रम जैसे विश्व के अनेक ऊँचे शिखर यहीं स्थित हैं। कश्मीर घाटी — जो एक विवर्तनिक (टेक्टोनिक) घाटी है — पीरपंजाल व ज़ास्कर श्रेणियों के बीच स्थित है, जहाँ डल झील व वूलर झील (भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झीलों में से एक) जैसी प्रसिद्ध झीलें हैं। यहाँ की 'करेवा' भूमि (हिमानी मृत्तिका व मोरेन के निक्षेप) केसर (saffron) की खेती के लिए विश्वप्रसिद्ध है — पंपोर क्षेत्र (कश्मीर) भारत में केसर उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। लद्दाख का 'चांगथांग' पठार शीत मरुस्थल है, जहाँ 'चांगपा' नामक घुमंतू जनजाति (अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध) पश्मीना बकरियाँ पालती है — यहीं से विश्वप्रसिद्ध पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। पैंगोंग त्सो (एक अंतर-सीमा विवर्तनिक झील, भारत-चीन दोनों में विस्तृत) भी इसी क्षेत्र में है।

हिमाचल-उत्तराखंड हिमालय — विस्तृत विवरण

यह खंड महान हिमालय व लघु हिमालय (धौलाधार, नागटिब्बा सहित) दोनों को समाहित करता है। कामेट, नंदा देवी, केदारनाथ, त्रिशूल व बंदरपूँछ जैसे प्रसिद्ध शिखर यहीं हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान (चमोली, उत्तराखंड — यूनेस्को विश्व धरोहर) अपनी दुर्लभ अल्पाइन पुष्प-विविधता हेतु विख्यात है। शिमला, रानीखेत, मसूरी, नैनीताल जैसे हिल स्टेशन ब्रिटिश-कालीन ग्रीष्मकालीन राजधानियों के रूप में विकसित हुए। बद्रीनाथ-केदारनाथ (चार धाम यात्रा के दो प्रमुख तीर्थ), गंगोत्री व यमुनोत्री — चारों धाम इसी क्षेत्र में स्थित हैं। इस क्षेत्र की ऊँची घास वाली अल्पाइन चरागाहों को स्थानीय भाषा में 'बुग्याल' कहा जाता है (जैसे दयारा बुग्याल) — भोटिया जनजाति ग्रीष्म ऋतु में यहाँ प्रवास करती है।

NIEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

नेपाल, दार्जिलिंग-सिक्किम व अरुणाचल हिमालय — विस्तृत विवरण

नेपाल हिमालय संपूर्ण हिमालय शृंखला का सबसे ऊँचा व सबसे चौड़ा भाग है — महाभारत व चूरिया श्रेणियाँ यहाँ स्थित हैं तथा धौलागिरि, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा व मकालू जैसे विश्व के सर्वोच्च शिखर इसी खंड में हैं; यहाँ कोई विशेष प्रसिद्ध दर्रा नहीं पाया जाता, दक्षिणी तराई क्षेत्र में चाय बागान प्रसिद्ध हैं। दार्जिलिंग-सिक्किम हिमालय अपेक्षाकृत छोटा किंतु महत्वपूर्ण खंड है — यहीं हिमालय की सामान्य उत्तर-पश्चिम/दक्षिण-पूर्व दिशा बदलकर पूर्व-पश्चिम हो जाती है; कंचनजंगा (विश्व का तीसरा सर्वोच्च शिखर) यहीं स्थित है, तथा चाय बागान व ऑर्किड विविधता के लिए यह क्षेत्र विश्वविख्यात है — लेप्चा जनजाति इसकी मूल निवासी मानी जाती है। अरुणाचल हिमालय पूर्वतम खंड है, जहाँ पटकाई बूम, नागा पहाड़ी व आबोर पहाड़ी स्थित हैं; नामचा बरवा (जो भारत-चीन सीमा-विवाद के केंद्र में भी रहा है) व कांगतू जैसे शिखर यहीं हैं — मोनपा, आबोर व मिश्मी जैसी जनजातियाँ झूम (स्थानांतरी/काटकर-जलाकर) कृषि करती हैं।

6. हिमालय की प्रमुख घाटियाँ

घाटी (Valley) पहाड़ों व पर्वतों के बीच स्थित निचला भूभाग है, जहाँ प्रायः कोई नदी या हिमनद बहता है। भारत की अधिकांश प्रसिद्ध घाटियाँ हिमालय क्षेत्र में ही स्थित हैं, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, तीर्थ-महत्व व सामरिक स्थिति — तीनों दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

घाटी	राज्य/क्षेत्र	मुख्य तथ्य
कश्मीर घाटी	जम्मू-कश्मीर	एक विवर्तनिक (टेक्टोनिक) घाटी — ज़ास्कर व पीरपंजाल श्रेणियों के बीच स्थित; हिमानी-जलोढ़-झील (glacio-fluvio-lacustrine) व वायवी (aeolian) प्रक्रियाओं से निर्मित; डल व वूलर झीलें यहीं
कुल्लू घाटी	हिमाचल प्रदेश	धौलाधार व पीरपंजाल श्रेणियों के बीच; ब्यास नदी इससे होकर बहती है
कांगड़ा घाटी	हिमाचल प्रदेश	चाय बागानों हेतु प्रसिद्ध
सांगला घाटी	हिमाचल प्रदेश (किन्नौर)	चारों ओर पर्वत शिखरों से घिरी; बासपा नदी इससे होकर बहती है
भागीरथी घाटी	उत्तराखंड (गंगोत्री के निकट)	भागीरथी नदी (गंगा की प्रमुख धारा) की घाटी; गोमुख हिमनद-मुख यहीं
मंदाकिनी घाटी	उत्तराखंड (केदारनाथ के निकट)	मंदाकिनी नदी (चोराबाड़ी हिमनद से उद्गम) की घाटी
नेलांग घाटी	उत्तराखंड (उत्तरकाशी)	गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत, भारत-चीन सीमा के निकट; 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद नागरिकों हेतु बंद कर दी गई थी, वर्ष 2015 में पर्यटन हेतु पुनः खोली गई
मार्खा घाटी	लद्दाख (केंद्रशासित प्रदेश)	प्रसिद्ध ट्रेकिंग मार्ग
जुकोउ घाटी	मणिपुर-नागालैंड सीमा	जाफू श्रेणी के पीछे लगभग 2,438 मी. की ऊँचाई पर स्थित; कोहिमा से लगभग 30 किमी दूर; ऋतु-पुष्पों व प्राकृतिक सुंदरता हेतु प्रसिद्ध
युमथांग घाटी	सिक्किम	गंगटोक से लगभग 149 किमी दूर; रोडोडेंड्रॉन वनस्पति व गर्म जल स्रोतों (हॉट स्प्रिंग्स) हेतु प्रसिद्ध
साइलेंट वैली	केरल (पालक्कड़-मलप्पुरम)	पश्चिमी घाट की नीलगिरि पहाड़ियों में स्थित (नल्लामलाई श्रेणी में नहीं); कुंथी नदी (तूतपुझा की सहायक) का उद्गम यहीं से होता है
शक्सगाम घाटी	पाक-अधिकृत कश्मीर (मूलतः लद्दाख का भाग)	1963 के चीन-पाकिस्तान 'सीमा समझौते' के तहत पाकिस्तान द्वारा लगभग 5,180 वर्ग किमी भारतीय क्षेत्र अवैध रूप से चीन को सौंपा गया; भारत इस समझौते को कभी मान्यता नहीं देता; चीन की अवसंरचना-गतिविधियों पर भारत ने बार-बार आपत्ति दर्ज की है

गलवान घाटी: गलवान नदी से बनी गलवान घाटी (लद्दाख) का नामकरण लद्दाखी खोजकर्ता 'ग़ुलाम रसूल गलवान' के नाम पर हुआ है, जिन्होंने अंग्रेज़ी में 'Servant of Sahibs' नामक पुस्तक भी लिखी — यह घाटी हाल के वर्षों में भारत-चीन सीमा-तनाव के कारण चर्चा में रही है।

7. ट्रांस-हिमालय एवं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ

ट्रांस-हिमालय (तिब्बत-हिमालय क्षेत्र)

महान हिमालय के उत्तर में स्थित यह क्षेत्र काराकोरम, लद्दाख, ज़ास्कर व कैलाश पर्वतश्रेणियों से मिलकर बना है। काराकोरम श्रेणी को 'उच्च एशिया की रीढ़' (backbone of high Asia) भी कहा जाता है — यह पामीर नॉट से निकलती है तथा K2 (गॉडविन ऑस्टिन, विश्व की दूसरी सबसे ऊँची चोटी) यहीं स्थित है। काराकोरम व पड़ोसी क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर विश्व के सर्वाधिक हिमानीकृत (glaciated) क्षेत्रों में गिने जाते हैं — सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर व बायफो जैसे विशाल हिमनद यहीं स्थित हैं।

- कैलाश श्रेणी वास्तव में ट्रांस-हिमालय की ही एक शाखा है और तिब्बत में स्थित है — यहीं से सिंधु, सतलुज व ब्रह्मपुत्र (त्सांगपो) नदियों का उद्गम माना जाता है।
- लद्दाख का 'चांगथांग' पठार शीत मरुस्थल है — यहाँ वर्षा अत्यंत कम होती है, तापमान अत्यधिक निम्न रहता है, फिर भी यहाँ पश्मीना बकरियाँ पाली जाती हैं।

पूर्वांचल की पहाड़ियाँ (Purvanchal Hills)

ब्रह्मपुत्र के दिहांग गॉर्ज के आगे हिमालय अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और उत्तर-दक्षिण दिशा में फैली निम्न पहाड़ियों की एक श्रृंखला बनाता है, जिसे सामूहिक रूप से 'पूर्वांचल' कहा जाता है — यह भी प्रायद्वीपीय पर्वत श्रृंखलाओं का ही एक भाग मानी जाती हैं, भले ही भौगोलिक स्थिति में यह हिमालय से सटी हो।

उप-श्रेणी	विशेषता
पटकाई बूम	सघन वनों से आच्छादित विदलित पहाड़ियाँ; अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार के बीच सीमा बनाती हैं; जैव-विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण
नागा पहाड़ियाँ	आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों से निर्मित; भारत-म्यांमार के बीच जल-विभाजक (watershed) का कार्य करती हैं; सर्वोच्च शिखर — सारामती पर्वत (नागालैंड का सर्वोच्च बिंदु)
मणिपुर पहाड़ियाँ	नागा पहाड़ियों का दक्षिणी विस्तार, इंडो-म्यांमार क्षेत्र के साथ स्थित; बाराइल श्रेणी इन्हें नागा पहाड़ियों से अलग करती है, जिसका सर्वोच्च शिखर 'माउंट तेम्पू' मणिपुर का सर्वोच्च बिंदु है
मिज़ो/लुशाई पहाड़ियाँ	असंगठित अवसादी निक्षेपों (मोलेसिस बेसिन) से बनी — मिज़ोरम को इसी कारण 'मोलेसिस बेसिन' भी कहा जाता है; सर्वोच्च शिखर 'ब्लू माउंटेन' (फ़ॉउंगपुई); झूम कृषि व जनजातीय आबादी हेतु प्रसिद्ध; क्षेत्र की सामान्य भाषा लुशाई है

8. हिमालय के प्रमुख दर्रे — विस्तृत तालिका

दर्रा (Pass) पर्वत श्रेणी में वह गैप या दरार है जहाँ से होकर आवागमन सुगम होता है — यह किसी हिमनद या नदी द्वारा भूमि के अपरदन से बनता है। भारत में अधिकांश दर्रे हिमालय व पश्चिमी घाट में स्थित हैं, और व्यापार, तीर्थयात्रा व सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। नीचे एक विस्तृत, राज्यवार क्रमबद्ध तालिका दी गई है।

दर्रा	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	मार्ग/महत्व
काराकोरम दर्रा	लद्दाख	भारत को शिनजियांग (चीन) से जोड़ने वाला ऐतिहासिक रेशम मार्ग
ज़ोजी ला	लद्दाख (ज़ास्कर श्रेणी)	श्रीनगर-कारगिल-लेह राजमार्ग पर; ज़ोजिला सुरंग (निर्माणाधीन) से सालभर संपर्क सुनिश्चित होगा
बनिहाल दर्रा	जम्मू व कश्मीर	जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, पीरपंजाल श्रेणी में
पीरपंजाल दर्रा	जम्मू व कश्मीर	कुलगांव से कोठी के बीच मार्ग
खारदुंग ला	लद्दाख	विश्व के सबसे ऊँचे मोटरयोग्य दर्रों में गिना जाता है; नुब्रा घाटी की ओर जाता है
चांग ला	लद्दाख	पैंगोंग त्सो की ओर मार्ग (पूर्व में जम्मू-कश्मीर का भाग था, अब लद्दाख UT में)

दर्रा	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	मार्ग/महत्व
शिपकी ला	हिमाचल प्रदेश (किन्नौर)	भारत-तिब्बत व्यापार बिंदु — सतलुज नदी यहीं से भारत में प्रवेश करती है; व्यापार 1995 में पुनः आरंभ
बारालाचा ला	हिमाचल प्रदेश	ऊँचाई लगभग 4,850 मी.; मनाली-लेह मार्ग पर
देबसा दर्रा	हिमाचल प्रदेश	ऊँचाई लगभग 5,360 मी. — इस तालिका में सर्वाधिक ऊँचाई वाला दर्रा
रोहतांग दर्रा	हिमाचल प्रदेश	ऊँचाई लगभग 3,978 मी.; मनाली-लेह मार्ग; अब 'अटल टनल' से मनाली-लाहौल संपर्क सालभर सुलभ
मना दर्रा (दुंगरी ला)	उत्तराखंड	नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र से होकर तिब्बत की ओर; देवताल झील (सरस्वती नदी का उद्गम, अलकनंदा की सहायक) यहीं स्थित
नीति दर्रा	उत्तराखंड	तिब्बत सीमा की ओर; 'किंगरी-विंगरी' व 'नीति-मना' जैसे युग्म-दर्रे भी इसी क्षेत्र में हैं
लिपुलेख दर्रा	उत्तराखंड (पिथौरागढ़)	कैलाश-मानसरोवर यात्रा मार्ग पर; भारत-नेपाल-चीन त्रि-जंक्शन के निकट; 1962 युद्ध बाद बंद, 1992 में व्यापार पुनः आरंभ
मुलिंग ला	उत्तराखंड (गंगोत्री के उत्तर)	मौसमी दर्रा — शीत ऋतु में बर्फ से ढँककर निष्क्रिय हो जाता है
नाथू ला	सिक्किम	ऊँचाई लगभग 4,310 मी.; भारत-चीन के तीन व्यापार-बिंदुओं में से एक (अन्य दो — लिपुलेख व शिपकी ला); 2006 में पुनः खुला, चुम्बी घाटी (तिब्बत) की ओर जाता है; कोविड-19 के दौरान 2020 में व्यापार बाधित, अगस्त 2025 में तीनों बिंदुओं को पुनः खोलने पर सैद्धांतिक सहमति
जेलेप ला	सिक्किम	पूर्वी सिक्किम से ल्हासा (तिब्बत) की ओर मार्ग
बम ला	अरुणाचल प्रदेश	चीन के त्सोना काउंटी (तिब्बत) व भारत के तवांग ज़िले के बीच सीमा-दर्रा
बोमडिला (बोमडी ला)	अरुणाचल प्रदेश (पश्चिम कामेंग)	ल्हासा (तिब्बत) की ओर मार्ग
यांग याप दर्रा	अरुणाचल प्रदेश	इसी दर्रे के निकट से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है
दिफू व पांगसाउ दर्रे	अरुणाचल प्रदेश	भारत-म्यांमार सीमा पर स्थित
तुजू दर्रा	मणिपुर (दक्षिण-पूर्व)	इंफाल से टामू (म्यांमार) की ओर मार्ग

उपर्युक्त तालिका में दिए गए अधिकांश दर्रे सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं — भारत-चीन सीमा पर स्थित नाथू ला, शिपकी ला व लिपुलेख भारत-चीन व्यापार के तीन आधिकारिक बिंदु हैं, जबकि ज़ोजी ला व बनिहाल जैसे दर्रे कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ने वाले एकमात्र सड़क-मार्ग रहे हैं — इसीलिए इन पर सुरंग-निर्माण (ज़ोजिला सुरंग, अटल टनल) को राष्ट्रीय अवसंरचना प्राथमिकता माना गया है, ताकि शीत ऋतु में बर्फबारी से इन मार्गों के अवरुद्ध होने की समस्या से मुक्ति मिल सके।

दर्रों की ऊँचाई — क्रमबद्ध याद रखें: उपर्युक्त तालिका में दी गई ऊँचाइयों के अवरोही क्रम में — देबसा (5,360 मी.) > बारालाचा ला (लगभग 4,850-4,890 मी.) > नाथू ला (4,310 मी.) > रोहतांग (3,978 मी.) > बनिहाल (2,832 मी.)। भारत का सबसे ऊँचा मोटर-योग्य दर्रा — उमलिंग-ला (लद्दाख), जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

NIEOM
ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

चित्र 5: भारत के प्रमुख दर्रे — राज्यवार (जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर)

पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे

दर्रा	राज्य/महत्व	दर्रा	राज्य/महत्व
थलघाट (कसारा घाट)	महाराष्ट्र — मुंबई-नासिक मार्ग पर, उत्तर महाराष्ट्र से व्यापार हेतु महत्वपूर्ण	**भोरघाट (खंडाला घाट)**	महाराष्ट्र — मुंबई-पुणे-बेळगावी-चेन्नई मार्ग पर, प्रमुख रेल व सड़क संपर्क
पालघाट (पालक्कड़ गैप)	केरल-तमिलनाडु — नीलगिरि व अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच; दक्षिण-पश्चिम मानसून के प्रवेश हेतु प्रमुख द्वार; पालक्कड़-कोयंबटूर जोड़ता है	**शेनकोट्टा (शेंकोट्टई) दर्रा**	केरल-तमिलनाडु — कोल्लम-तिरुनेलवेली रेल मार्ग यहीं से गुज़रता है

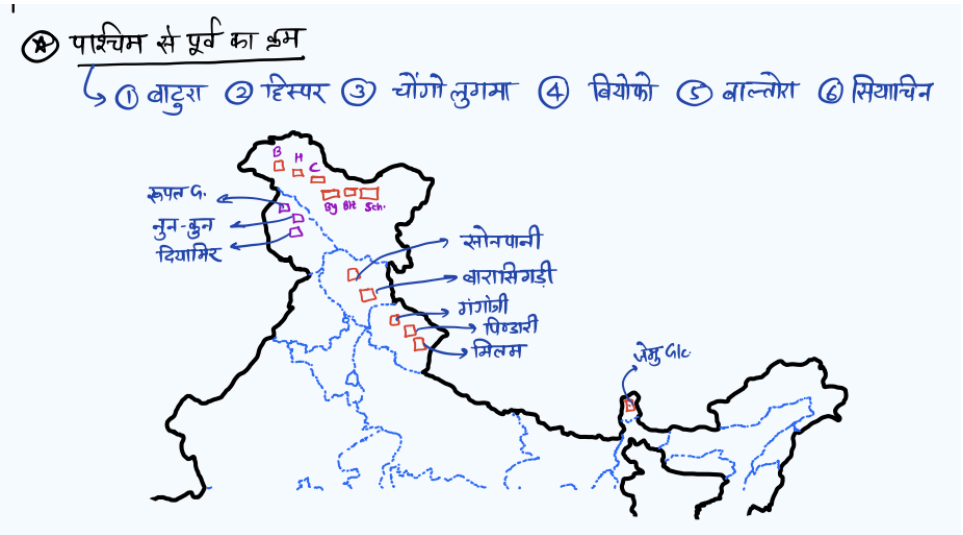
दर्रा	राज्य/महत्व	दर्रा	राज्य/महत्व
अरियनकावु दर्रा	केरल-तमिलनाडु — पुनालूर-तेनकासी व्यापार-रेल मार्ग	**पेरम्बदी दर्रा**	कर्नाटक-केरल — कन्नूर व कोडगु (कूर्ग) को जोड़ता है
ताम्हिणी घाट	महाराष्ट्र — पुणे को कोंकण क्षेत्र से जोड़ता है, जैव-विविधता हॉटस्पॉट		

9. हिमालय के प्रमुख हिमनद — विस्तृत तालिका

हिमनद (Glacier) बर्फ के धीरे-धीरे खिसकते विशाल जमाव को कहते हैं, जो पर्वतों की ऊँची घाटियों में हिम के संचयन व संपीडन से बनता है। जिस ऊँचाई से ऊपर वर्षभर बर्फ बनी रहती है, उसे 'हिम रेखा' (Snow Line) कहते हैं — हिमालय में यह उत्तरी भाग (महान हिमालय के उत्तरी ढाल) में 5,500-6,000 मी. तथा दक्षिणी भाग में 4,500-6,000 मी. के बीच पाई जाती है। भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) में लगभग 9,575 हिमनद हैं, जो लगभग 37,500 वर्ग किमी क्षेत्र को ढँकते हैं तथा जम्मू-कश्मीर/लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैले हैं।

हिमनद	स्थान/श्रेणी	मुख्य तथ्य
सियाचिन	काराकोरम, नुब्रा घाटी के उत्तर (लद्दाख)	विश्व की ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दूसरी सबसे लंबी हिमनद (वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंटरी अनुसार लगभग 76.64 किमी); विश्व का सबसे ऊँचा युद्धक्षेत्र; नुब्रा नदी को जल देता है
हिस्पर	काराकोरम (गिलगित-बाल्तिस्तान)	विश्व की सबसे लंबी हिमनद-प्रणाली — बायफो हिमनद से जुड़कर लगभग 61 किमी लंबा गलियारा बनाता है
बायफो	काराकोरम (बाल्तिस्तान क्षेत्र)	लगभग 60 किमी लंबा; शिगार नदी में प्रवाहित होता है; हिस्पर व बाल्टोरो के बीच स्थित
बाल्टोरो	काराकोरम (सियाचिन के पश्चिम)	लगभग 58 किमी लंबा; शिगार नदी (सिंधु की सहायक) का उद्गम
गंगोत्री	उत्तराखंड (चौखम्बा शिखर के नीचे)	लगभग 30 किमी लंबा; इसका मुहाना 'गोमुख' कहलाता है, जहाँ से भागीरथी (गंगा की प्रमुख धारा) निकलती है
ज़ेमू	सिक्किम (कंचनजंगा के आधार पर)	पूर्वी हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद, लगभग 26 किमी लंबा; तीस्ता नदी को जल देता है
सोनापानी	लाहौल-स्पीति, हिमाचल प्रदेश (चंद्रा घाटी)	पीरपंजाल श्रेणी का सबसे बड़ा हिमनद; रोहतांग दर्रे के निकट
मिलम	कुमाऊँ, उत्तराखंड	क्षेत्र का प्रमुख हिमनद; गोरी गंगा नदी का उद्गम-स्रोत
पिंडारी	कुमाऊँ, उत्तराखंड	पिंडर नदी को जल देता है
चोराबाड़ी	रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड (केदारनाथ मंदिर के उत्तर, लगभग 4 किमी)	मंदाकिनी नदी का उद्गम-स्रोत; इसके पिघलने से बनी 'गांधी सरोवर' झील 2013 की केदारनाथ आपदा से जुड़ी
बारा शिगरी	लाहौल घाटी, हिमाचल प्रदेश (चंद्रा घाटी)	हिमालय का दूसरा सबसे लंबा हिमनद माना जाता है; चिनाब नदी को जल; क्षेत्र में सुरमा (antimony) भंडार भी
द्रंग-द्रुंग	ज़ास्कर, लद्दाख	लद्दाख क्षेत्र का एक प्रमुख हिमनद
गंगरी (नुनकुन)	नुनकुन पर्वत क्षेत्र (हिमालय)	नुनकुन पर्वत-समूह का सबसे बड़ा हिमनद
बंदरपूँछ	उत्तराखंड	यमुनोत्री के निकट — यमुना नदी का उद्गम-स्रोत

हिमनद	स्थान/श्रेणी	मुख्य तथ्य
चोंग कुमदान	काराकोरम, लद्दाख (सियाचिन क्षेत्र)	शायोक नदी को जल देता है, पर कभी-कभी स्वयं नदी को अवरुद्ध कर हिमानी-झील खतरा भी उत्पन्न करता है



चित्र 6: काराकोरम के प्रमुख हिमनद — पश्चिम से पूर्व क्रम: बातूरा, हिस्पर, चोंगो लुंगमा, बियाफो, बाल्टोरो, सियाचिन

सियाचिन — भारत का सबसे लंबा हिमनद: सियाचिन (लंबाई लगभग 72-76 किमी) भारत का सबसे लंबा हिमनद है तथा इसे सासेनी (Sasaini) हिमनद से बड़ा माना जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर विश्व का सबसे बड़ा हिमनद फेडचेंको हिमनद (पामीर क्षेत्र, ताजिकिस्तान) है — सियाचिन इसके बाद दूसरे स्थान पर आता है।

हिमानी भू-आकृतियाँ (Glacial Landforms)

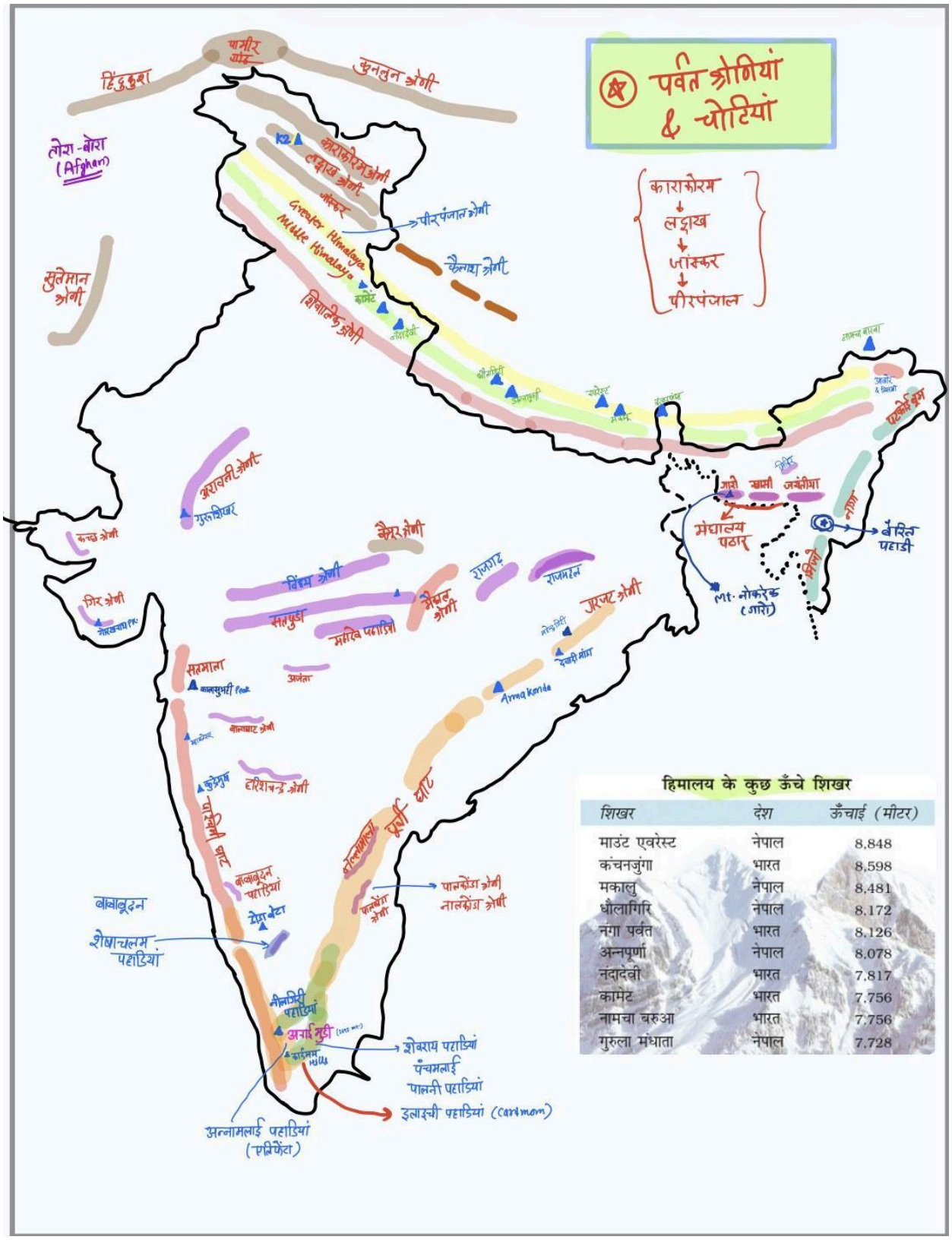
हिमनद अपने भार व गति से चट्टानों का अपरदन तथा दूर ले जाकर निक्षेपण — दोनों कार्य करते हैं, जिससे विशिष्ट प्रकार की भू-आकृतियाँ बनती हैं। हिमालय क्षेत्र में ये आकृतियाँ स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं।

भू-आकृति	परिभाषा/विशेषता
सर्क/तर्न झील (Cirque/Tarn Lake)	हिमनद के पिघलने के बाद बचे कटोरेनुमा गर्त में बनी झील
एरीट (Arete)	दो सर्क आमने-सामने कटते हुए मिलें तो बीच में बचा तीखा, संकरा कटक (ridge) बनता है
हॉर्न (Horn)	जब कई सर्क एक ही शिखर के चारों ओर से काटें, तो बीच में एक तीक्ष्ण, नुकीला शिखर शेष बचता है — जैसे प्रसिद्ध मैटरहॉर्न पर्वत
हिमोढ़ (Moraine)	हिमनद द्वारा बहाकर लाया गया व जमा किया गया मलबा — पार्श्विक (lateral, किनारों पर), मध्यस्थ (medial, दो हिमनद मिलने पर), गोलाश्मी (ground) व अंतस्थ (terminal, हिमनद के अंतिम छोर पर) — कई प्रकार का होता है
एस्कर (Esker)	हिमनद के पिघलने पर बर्फ के भीतर बनी सुरंगनुमा जलधाराओं में जमा रेत-बजरी से बनी लंबी, टेढ़ी-मेढ़ी कटक
ड्रमलिन (Drumlin)	हिमोढ़ पदार्थ से बना अंडाकार टीला — हिमनद की गति की दिशा में लंबा; जिस सिरे पर हिमनद का दबाव अधिक था वह सिरा अधिक कुंद (blunt) होता है, जिससे हिमनद-गति की दिशा का भी पता चलता है

NEOM
India Education by Omkar Sir

10. विश्व व भारत की प्रमुख पर्वत चोटियाँ

पर्वत-शिखरों को ऊँचाई के क्रम में तथा राज्यवार याद रखना उपयोगी है। नीचे विश्व के सभी 8,000 मी. से ऊँचे शिखर (जिनमें से अधिकांश हिमालय-काराकोरम क्षेत्र में हैं) तथा भारत/राज्यों के प्रमुख शिखर क्रमबद्ध रूप से दिए गए हैं।



चित्र 7: भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ व चोटियाँ — हिमालय से लेकर प्रायद्वीपीय पहाड़ियों तक, हिमालय के ऊँचे शिखरों की तालिका सहित

विश्व के 8,000 मी. से ऊँचे शिखर (घटते क्रम में)

शिखर	ऊँचाई (मी.)	स्थिति
एवरेस्ट (सागरमाथा/चोमोलुंगमा)	8,849	नेपाल-तिब्बत (चीन) सीमा — विश्व का सर्वोच्च शिखर
K2 (गॉडविन ऑस्टिन)	8,611	काराकोरम, पाक-अधिकृत कश्मीर — विश्व का दूसरा सर्वोच्च, भारतीय भू-भाग के अंतर्गत सर्वोच्च शिखर
कंचनजंगा	8,586	सिक्किम (भारत)-नेपाल सीमा — विश्व का तीसरा सर्वोच्च, वर्तमान भारतीय नियंत्रण में स्थित सर्वोच्च शिखर
ल्होत्से	8,516	नेपाल-तिब्बत सीमा
मकालू	8,485	नेपाल-तिब्बत सीमा
चो-ओयू	8,188	नेपाल-तिब्बत सीमा
धौलागिरि	8,167	नेपाल
मनास्लु	8,163	नेपाल
नंगा पर्वत	8,125	पाक-अधिकृत कश्मीर — 'पर्वतों का राजा' भी कहा जाता है
अन्नपूर्णा	8,091	नेपाल
गैशरब्रम-I	8,080	पाक-अधिकृत कश्मीर/चीन सीमा
ब्रॉड पीक	8,051	पाक-अधिकृत कश्मीर/चीन सीमा
गैशरब्रम-II	8,035	पाक-अधिकृत कश्मीर/चीन सीमा
शीशा पंगमा (गोसाईंथान)	8,027	तिब्बत — केवल इसी 8,000+ शिखर की समग्र स्थिति तिब्बत में

- हिमालय पाँच देशों — भूटान, भारत, नेपाल, चीन व पाकिस्तान — से होकर गुज़रता है और इसमें 3,411 नामित शिखर हैं; काराकोरम व हिंदूकुश इसकी उत्तर-पश्चिम सीमा बनाते हैं।
- गोसाईंथान (शीशा पंगमा) भारत में स्थित नहीं है — यह तिब्बत में है, जबकि नंदा देवी, कामेट व त्रिशूल जैसे शिखर उत्तराखंड में स्थित होने से 'महान हिमालय' का ही भाग हैं।

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

भारत के प्रमुख शिखर

शिखर	ऊँचाई (मी.)	स्थान/विशेषता
नंदा देवी	7,817	उत्तराखंड (गढ़वाल हिमालय, चमोली) — K2, कंचनजंगा व नंगा पर्वत के बाद भारत का चौथा सर्वोच्च शिखर; नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने 1988 में विश्व धरोहर घोषित किया; 'नंदा देवी पूर्व' (7,434 मी.) चमोली-पिथौरागढ़-बागेश्वर सीमा पर अलग शिखर है
कामेट	7,756	उत्तराखंड — महान हिमालय का शिखर
त्रिशूल (I)	7,120	उत्तराखंड (बागेश्वर) — त्रिशूल समूह का सर्वोच्च भाग
गुरु शिखर	1,722	राजस्थान (सिरोही, माउंट आबू) — अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर
अनाईमुडी	2,695	केरल (अन्नामलाई पहाड़ियाँ) — संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर

शिखर	ऊँचाई (मी.)	स्थान/विशेषता
डोडाबेट्टा	2,637	तमिलनाडु (नीलगिरि पहाड़ियाँ) — तमिलनाडु व दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर
मुल्लयनगिरी	1,930	कर्नाटक (बाबाबूदन/चंद्रद्रोण पर्वत) — कर्नाटक का सर्वोच्च शिखर
महेंद्रगिरि	1,501	ओडिशा — पूर्वी घाट का एक प्रमुख शिखर
धूपगढ़	1,352	मध्य प्रदेश (महादेव पहाड़ियाँ, पंचमढ़ी) — मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर
सारामती	3,826	नागालैंड (नागा पहाड़ियाँ) — नागालैंड का सर्वोच्च शिखर
कलसुबाई	1,646	महाराष्ट्र (उत्तरी सह्याद्रि) — महाराष्ट्र का सर्वोच्च शिखर
गौरलाटा (सामरी पाट)	1,127	छत्तीसगढ़ (बलरामपुर-रामानुजगंज) — छत्तीसगढ़ का सर्वोच्च शिखर
सैडल पीक	738	उत्तरी अंडमान (डिगलीपुर के निकट) — संपूर्ण अंडमान-निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर
माउंट थुइल्लर	642	ग्रेट निकोबार — निकोबार द्वीप-समूह का सर्वोच्च शिखर

शिखर (आरोही क्रम)	ऊँचाई	शिखर (आरोही क्रम)	ऊँचाई
पंचमढ़ी (धूपगढ़)	1,352 मी.	**महेंद्रगिरि**	1,501 मी.
गुरु शिखर	1,722 मी.	**अनाईमुडी**	2,695 मी.

प्रथम एवरेस्ट-विजेता महिलाएँ: जूको ताबेई (जापान) — 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला (व 'सेवन समिट्स' पूरा करने वाली प्रथम महिला भी); बछेंद्री पाल — वर्ष 1984 में एवरेस्ट फ़तह करने वाली प्रथम भारतीय महिला; संतोष यादव — विश्व की प्रथम महिला जिसने एवरेस्ट को दो बार (मई 1992 व मई 1993) फ़तह किया, तथा बछेंद्री पाल के बाद एवरेस्ट चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला।

11. उत्तर भारत का विशाल मैदान

यह मैदान सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेपण से बना है। पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार लगभग 3,200 किमी है, जबकि चौड़ाई सामान्यतः 150-300 किमी के बीच रहती है (अधिकतम जलोढ़ गहराई 1,000-2,000 मी.)। यह भारत की सर्वाधिक उपजाऊ व सर्वाधिक घनी आबादी वाली भौतिक इकाई है।

पूर्व-पश्चिम विभाजन

भाग	विस्तार	विशेषता
पंजाब का मैदान	पंजाब-हरियाणा; सिंधु तंत्र की सहायक नदियों (झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज) द्वारा निर्मित	'दोआब' (दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि) की अधिकता; गहन कृषि हेतु प्रसिद्ध
गंगा का मैदान	घग्घर से तीस्ता नदी तक; हरियाणा, दिल्ली, उ.प्र., बिहार, झारखंड, प. बंगाल	गंगा व सहायक नदियों द्वारा निर्मित; हरियाणा-दिल्ली सिंधु-गंगा तंत्रों के बीच जल-विभाजक का कार्य करते हैं
ब्रह्मपुत्र का मैदान	मुख्यतः असम में	नदी द्वीपों, बालू-चरों व बाढ़ हेतु विख्यात; धुबरी के पास ब्रह्मपुत्र 90° का तीखा मोड़ लेकर दक्षिण की

भाग	विस्तार	विशेषता
		ओर बांग्लादेश में प्रवेश करती है; माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी-द्वीप यहीं स्थित है

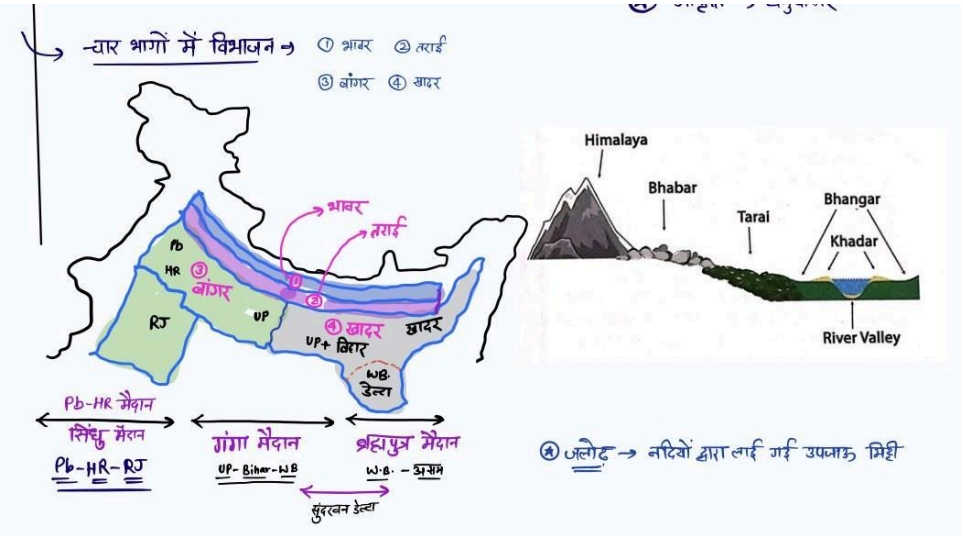
पंजाब के प्रमुख दोआब (दो नदियों के बीच की भूमि)

पंजाब के मैदान में सिंधु तंत्र की पाँच सहायक नदियों (सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम) के बीच बनी पाँच उपजाऊ दोआबी पट्टियाँ हैं, जिनके विशेष स्थानीय नाम हैं।

दोआब	स्थिति	दोआब	स्थिति
बिस्त दोआब	ब्यास व सतलुज नदियों के बीच	**बारी दोआब**	रावी व ब्यास नदियों के बीच
रचना दोआब	रावी व चिनाब नदियों के बीच	**चाज दोआब**	चिनाब व झेलम नदियों के बीच
सिंध सागर दोआब	झेलम/चिनाब (संयुक्त) व सिंधु नदी के बीच		

उत्तर-दक्षिण विभाजन (शिवालिक की तलहटी से दक्षिण की ओर)

भाग	विशेषता
भाबर	शिवालिक की तलहटी के साथ 8-16 किमी चौड़ी संकरी पट्टी, जहाँ पर्वतों से उतरने वाली नदियाँ मोटे कंकड़-पत्थर जमा करती हैं तथा कई बार भूमिगत होकर लुप्त हो जाती हैं (सरंध्र/porous क्षेत्र)
तराई	भाबर के दक्षिण में गीला, दलदली भाग (चौड़ाई लगभग 10-20 किमी), जहाँ भूमिगत नदियाँ पुनः धरातल पर निकलती हैं — सघन वन व समृद्ध वन्यजीव (जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान) हेतु प्रसिद्ध
भांगर	पुराना जलोढ़ निक्षेप, प्रकृति में कैल्शियमी (कंकरयुक्त), बाढ़ क्षेत्र से ऊँचा, कम उपजाऊ
खादर	नवीन जलोढ़ निक्षेप, प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा नवीनीकृत, अधिक उपजाऊ — गहन कृषि हेतु आदर्श



चित्र 8: भाबर-तराई-बांगर-खादर — हिमालय की तलहटी से मैदान की ओर उत्तर-दक्षिण संरचना एवं जलोढ़ *(Alluvium)* की अवधारणा — हस्तलिखित रेखाचित्र

शब्द: दोआब (Doab)

तकनीकी अर्थ: दो नदियों के बीच स्थित उपजाऊ भूभाग, जो सामान्यतः कृषि की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध होता है।

आसान भाषा में: जैसे दो हाथों के बीच की हथेली — दो नदी-भुजाओं के बीच घिरी उपजाऊ ज़मीन।

उदाहरण: पंजाब में सतलुज-ब्यास के बीच का 'बिस्त दोआब' तथा गंगा-यमुना के बीच का 'गंगा-यमुना दोआब' — दोनों भारत के सर्वाधिक उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में गिने जाते हैं।

सुंदरबन डेल्टा: गंगा व ब्रह्मपुत्र के संगम से बना सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है तथा जैव-विविधता (रॉयल बंगाल टाइगर सहित) की दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध — यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है।

12. प्रायद्वीपीय पठार — मध्य उच्चभूमि

चित्र 9: भारत के प्रायद्वीपीय पठार — लद्दाख/तिब्बत पठार से लेकर मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटानागपुर, दक्कन, तेलंगाना, कर्नाटक व मेघालय पठार तक

नदी-मैदान से 150 मी. ऊपर उठकर 600-900 मी. की ऊँचाई तक फैला अनियमित त्रिभुजाकार भूभाग 'प्रायद्वीपीय पठार' कहलाता है — यह भारत की सबसे प्राचीन व स्थिर भूसंरचना है, जिसकी उत्तर-पश्चिम सीमा दिल्ली कटक (अरावली का विस्तार), पूर्वी सीमा राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिमी सीमा गिर श्रेणी तथा दक्षिणी सीमा कार्डामम पहाड़ियाँ बनाती हैं। इसे तीन उप-भागों में बाँटा जाता है: (i) दक्कन का पठार, (ii) मध्य उच्चभूमि, (iii) उत्तर-पूर्वी पठार। मध्य उच्चभूमि पश्चिम में अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रेणी से घिरी है, और इसकी सामान्य ऊँचाई 700-1,000 मी. के बीच उत्तर-पूर्व की ओर घटती जाती है।

उप-प्रदेश	विशेषताएँ
अरावली श्रेणी	विश्व की सबसे प्राचीन वलित (fold) पर्वत श्रेणियों में गिनी जाती है (आयु लगभग 57 करोड़ वर्ष अनुमानित); सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर (माउंट आबू) है; साबरमती, लूनी व बनास जैसी नदियों का उद्गम-स्थल तथा थार मरुस्थल व मैदानी भारत के बीच एक प्राकृतिक जल-विभाजक

उप-प्रदेश	विशेषताएँ
विंध्य श्रेणी	गुजरात से बिहार तक विस्तृत एक भ्रंश-पर्वत (block mountain); यमुना की सहायक नदियों — चंबल, सिंध, बेतवा, केन — का उद्गम यहीं की विंध्यन व कैमूर श्रेणियों से होता है; विंध्यन शैल-क्रम के दक्षिणी भाग को 'भांडेर पठार' कहते हैं, जो अपनी तीव्र व दुर्गम स्थलाकृति हेतु जाना जाता है
मालवा का पठार	काली मिट्टी की प्रधानता; लंबाई लगभग 530 किमी, चौड़ाई लगभग 390 किमी, कुल क्षेत्रफल लगभग 1,50,000 वर्ग किमी; उत्तरी सीमा अरावली, दक्षिणी सीमा विंध्य तथा पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार; चंबल, नर्मदा, ताप्ती जैसी नदियों का उद्गम/प्रवाह-क्षेत्र; ऐतिहासिक रूप से 'खानदेश' के नाम से भी जाना जाता रहा है; उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर बसा है
बुंदेलखंड का पठार	ग्रेनाइट-नीस चट्टानों व लाल मिट्टी से निर्मित; धसान व केन नदियाँ; बीहड़ (badlands) भू-आकृति के लिए जाना जाता है
बघेलखंड का पठार	बलुआ पत्थर, चूना पत्थर व ग्रेनाइट से निर्मित; अरीय अपवाह प्रतिरूप (radial drainage); सोन-सिंगरौली-दूधी नदी क्षेत्र में गोंडवाना कोयला भंडार
रोहतास पठार व खड़गपुर पहाड़ियाँ (बिहार)	रोहतास पठार भूगर्भिक दृष्टि से विंध्यन शैल-क्रम का हिस्सा (अपेक्षाकृत प्राचीन), जबकि खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ शैल-क्रम की (सबसे प्राचीन); बिहार के उत्तर-पश्चिमी पहाड़ी भाग तृतीयक (Tertiary) शैल-क्रम के तथा उत्तरी गंगा मैदान सबसे नवीनतम निक्षेप के उदाहरण हैं
दंडकारण्य क्षेत्र	छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश में फैला लगभग 89,078 वर्ग किमी क्षेत्र (पूर्व-पश्चिम लगभग 480 किमी, उत्तर-दक्षिण लगभग 320 किमी); यह प्रायद्वीपीय पठार के मध्य/दक्षिण-मध्य भाग का एक प्रमुख वन-क्षेत्र है
छोटानागपुर पठार	राजमहल, हज़ारीबाग़, राँची, पलामू जैसे उप-पठारों में विभक्त; झारखंड सहित प. बंगाल, ओडिशा व बिहार के आस-पास के भागों तक विस्तृत (कुल क्षेत्रफल लगभग 86,239 वर्ग किमी); दामोदर नदी घाटी में विशाल खनिज (कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक) भंडार; धनबाद कोयला-खनन व औद्योगीकरण के कारण इस पठार का सर्वाधिक घनी आबादी वाला ज़िला है; मध्य-पश्चिमी भाग में 'पाट' भूमि (अधिकतम ऊँचाई लगभग 1,100 मी.) पाई जाती है, जहाँ तीव्र स्कार्प (front-sloping) स्थलाकृति है; पारसनाथ पहाड़ी सर्वोच्च शिखर

कुछ कम-चर्चित पहाड़ियाँ व उनके राज्य

नीचे दी गई तालिका प्रायद्वीपीय भारत की कुछ कम-चर्चित परंतु महत्वपूर्ण पहाड़ियों व उनके राज्यों को दर्शाती है।

पहाड़ी	राज्य	पहाड़ी	राज्य
बटेश्वर पहाड़ी	बिहार	**चिन पर्वतश्रेणी**	मणिपुर
धोसी पहाड़ी	हरियाणा	**अल्बामा पहाड़ी**	बीजापुर उच्चभूमि के दक्षिण (छत्तीसगढ़)

- चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध पहाड़ी क्षेत्र — कन्नन देवन/मुन्नार पहाड़ियाँ (केरल), दार्जिलिंग पहाड़ियाँ (प. बंगाल) तथा नीलगिरि पहाड़ियाँ (तमिलनाडु); ध्यान रहे — गिरनार पर्वत (गुजरात) चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, यह एक सामान्य भ्रम है।

भीमा फॉल्ट (Bhima Fault): प्रायद्वीपीय पठार को भारत का सबसे स्थिर भूभाग माना जाता है, फिर भी यह पूर्णतः भूकंप-मुक्त नहीं — 'भीमा फॉल्ट' अपनी आवर्ती भूकंपीय सक्रियता के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो इस क्षेत्र में भी सावधानी बरतने की आवश्यकता दर्शाता है।

13. प्रायद्वीपीय पठार — दक्कन का पठार

दक्कन का पठार त्रिभुजाकार भूभाग है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है — इसका उत्तरी आधार सतपुड़ा श्रेणी बनाती है, जबकि महादेव, कैमूर व मैकाल श्रेणियाँ इसका पूर्वी विस्तार हैं। इसका अधिकांश भाग 'दक्कन ट्रैप' नामक बेसाल्ट (आग्नेय)

चट्टानों से निर्मित है, जिसका निर्माण रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से भारतीय प्लेट के गुज़रने के दौरान हुए दरारी ज्वालामुखी विस्फोटों से हुआ (लगभग 6.625 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ) — यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चली और परत-दर-परत सीढ़ीनुमा (step-like) संरचना बनाई। बेसाल्ट के अपक्षय से ही यहाँ कपास-उपयुक्त काली मिट्टी (रेगुर) का विकास हुआ है। ध्यान रहे — भारतीय प्रायद्वीप की उत्पत्ति कार्बोनिफेरस काल से पूर्व गोंडवानालैंड के भाग के रूप में हुई थी; कार्बोनिफेरस काल में ही दामोदर, सोन, महानदी व गोदावरी बेसिनों में कोयले का निर्माण हुआ।

उप-भाग	विशेषताएँ
महाराष्ट्र का पठार (उत्तरी सह्याद्रि)	दक्कन ट्रैप की क्षैतिज लावा-परतों से निर्मित; सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र श्रेणियाँ; कलसुबाई (1,646 मी.) महाराष्ट्र का सर्वोच्च शिखर; गोदावरी, भीमा, कृष्णा नदियों का उद्गम महाबलेश्वर के निकट
कर्नाटक का पठार (मलनाड-मैदान)	पश्चिमी घाट से सटा ऊँचा पर्वतीय भाग 'मलनाड' तथा पूर्व का निम्न पठारी भाग 'मैदान' कहलाता है (बंगलूरू व मैसूर पठार इसी में); धारवाड़ शैल-क्रम के कारण लौह अयस्क का समृद्ध भंडार (बाबाबूदन पहाड़ियाँ); मुल्लयनगिरी सर्वोच्च शिखर; कुंचिकल जलप्रपात (वराही नदी, शिमोगा) भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात (लगभग 455 मी.) माना जाता है
आंध्र/तेलंगाना का पठार	कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण का भाग 'रायलसीमा का पठार' तथा उत्तर का भाग 'तेलंगाना का पठार' कहलाता है; कृष्णा-गोदावरी डेल्टा के मध्य कोल्लेरू झील (एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमियों में से एक) स्थित है

शब्द: दक्कन ट्रैप एवं मैंटल प्लूम (रियूनियन हॉटस्पॉट)

तकनीकी अर्थ: 'ट्रैप' स्वीडिश भाषा के शब्द से बना है जिसका अर्थ 'सीढ़ी' होता है — बार-बार के लावा-प्रवाह से बनी सीढ़ीनुमा स्तरित बेसाल्ट चट्टान संरचना को 'दक्कन ट्रैप' कहा जाता है, जो एक स्थिर मैंटल-प्लूम (रियूनियन हॉटस्पॉट) के ऊपर से भारतीय प्लेट के गुज़रने पर हुए दरारी ज्वालामुखी विस्फोटों से बनी।

आसान भाषा में: जैसे मोमबत्ती से बार-बार पिघला मोम टपक-टपक कर परत-दर-परत जमता जाए, वैसे ही यहाँ बार-बार के लावा-प्रवाह ने परतदार, सीढ़ीनुमा चट्टानें बना दीं।

उदाहरण: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व गुजरात के बड़े भाग में फैली काली/रेगुर मिट्टी दक्कन ट्रैप के बेसाल्ट के अपक्षय से ही बनी है, जो कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है।

दक्कन ट्रैप का निर्माण भूवैज्ञानिक दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैश्विक घटना से भी जुड़ा है — अधिकांश वैज्ञानिक मानते हैं कि इसी विशाल, दीर्घकालिक ज्वालामुखी-विस्फोट श्रृंखला (जो क्रिटेशियस-तृतीयक सीमा, लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व के आसपास घटित हुई) ने वैश्विक जलवायु को इतना अस्थिर कर दिया कि डायनासोर सहित अनेक प्रजातियों के सामूहिक विलोपन (mass extinction) में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा — हालाँकि इस सिद्धांत को उसी काल में हुए क्षुद्रग्रह-प्रभाव (asteroid impact) सिद्धांत के साथ-साथ पूरक कारण माना जाता है, प्रतिस्पर्धी नहीं। दक्कन ट्रैप की चट्टानें आज भी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात व कर्नाटक के बड़े भूभाग में फैली हैं, तथा इनकी सीढ़ीनुमा संरचना (जिसे स्थानीय भाषा में 'घाट' भी कहा जाता है) पश्चिमी घाट की विशिष्ट भू-दृश्यावली का मुख्य कारण है।

14. प्रायद्वीपीय पठार — उत्तर-पूर्वी पठार

यह वास्तव में मुख्य प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वोत्तर की ओर विस्तार है। माना जाता है कि हिमालय-निर्माण के समय भारतीय प्लेट की उत्तर-पूर्व दिशा में गति के कारण राजमहल पहाड़ियों व मेघालय पठार के बीच एक विशाल भ्रंश (fault) — 'माल्दा गैप' (राजमहल-गारो गैप) — बन गया, जो बाद में नदियों के निक्षेपण से भर गया। परिणामस्वरूप आज मेघालय व कार्बी आंगलोंग पठार मुख्य प्रायद्वीपीय खंड से अलग-थलग खड़े दिखाई देते हैं।

- मेघालय पठार को गारो, खासी व जयंतिया पहाड़ियों में उप-विभाजित किया जाता है (नामकरण इन्हीं क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों के नाम पर); भुबन पहाड़ी असम की बराक घाटी में स्थित है, मेघालय पठार का भाग नहीं है।

चित्र *10:* मेघालय पठार — गारो, खासी व जयंतिया पहाड़ियाँ, माउंट नोकरेक व बरैल पहाड़ी

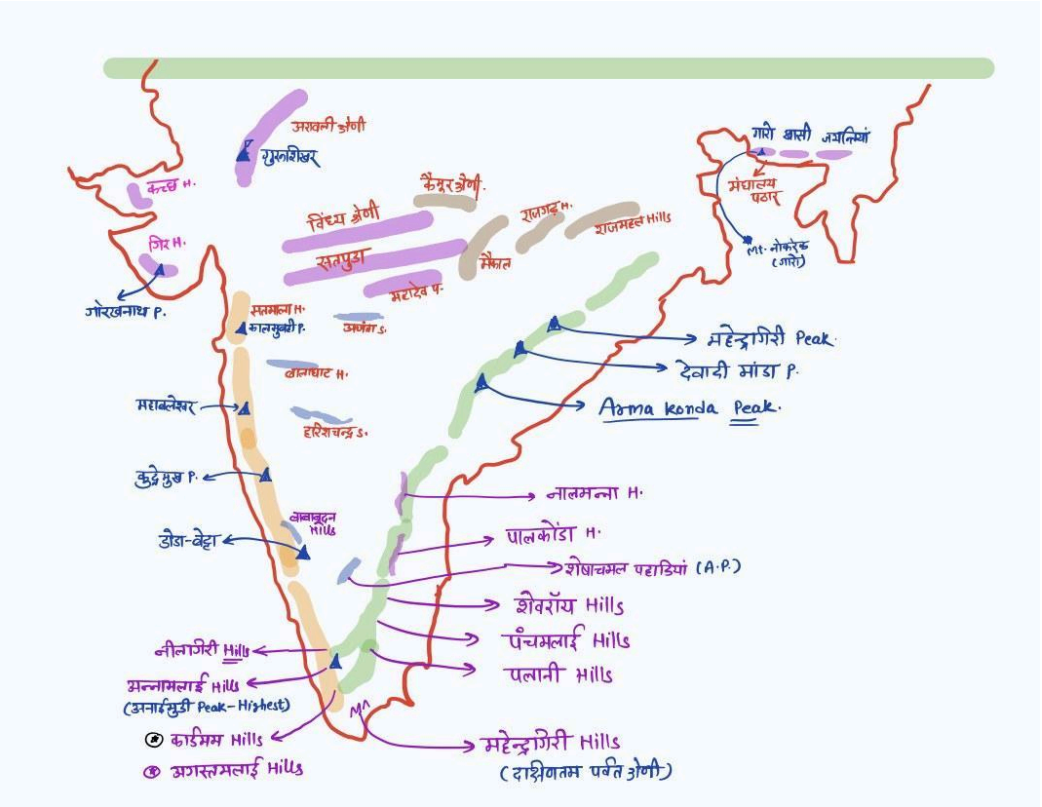
- कोयला, लौह अयस्क, सिलिमेनाइट, चूना पत्थर व यूरेनियम जैसे खनिज भंडार की दृष्टि से यह पठार अत्यंत समृद्ध है — ठीक उसी प्रकार जैसे छोटानागपुर पठार खनिज-संपन्न है।
- दक्षिण-पश्चिम मानसून से यह क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिस कारण मेघालय पठार पर तीव्र अपरदन हुआ है — चेरापूंजी व मॉसिनराम (विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थानों में गिने जाते हैं) में स्थायी वनस्पति-रहित नग्न चट्टानी सतह इसी अत्यधिक अपरदन का प्रमाण है।
- शिलॉन्ग पठार का सर्वोच्च बिंदु 'शिलॉन्ग शिखर' तथा गारो पहाड़ियों का सर्वोच्च बिंदु 'नोकरेक' (नोकरेक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित) है — ध्यान रहे, नोकरेक सिक्किम हिमालय का नहीं, बल्कि मेघालय के गारो पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है।

माल्दा गैप का महत्व: यही भ्रंश-गर्त आगे चलकर सुंदरबन डेल्टा के मैंग्रोव तंत्र से भी संबद्ध माना जाता है — भूगर्भिक संरचना किस तरह आज की पारिस्थितिकी को भी आकार देती है, यह इसका सुंदर उदाहरण है।

New India Education by Omkar Sir

15. प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ व राज्यवार सर्वोच्च शिखर

प्रायद्वीपीय भारत में हिमालय जैसी सतत श्रेणी नहीं, बल्कि छोटी-छोटी बिखरी हुई पहाड़ियाँ व अवशिष्ट पर्वत (residual mountains) पाए जाते हैं।



चित्र *11:* प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ व शिखर — अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, राजमहल, मेघालय पठार से लेकर नीलगिरि, अन्नामलाई व महेंद्रगिरि तक

पहाड़ी/क्षेत्र	विवरण
अमरकंटक पहाड़ी	विंध्य व सतपुड़ा — दोनों श्रेणियों का संगम-स्थल (सह्याद्रि का नहीं); नर्मदा व सोन नदियों का उद्गम यहीं से होता है
बिलिगिरिरंगन पहाड़ियाँ	दक्षिण-पूर्वी कर्नाटक — पश्चिमी व पूर्वी घाट को जोड़ने वाली एक कड़ी मानी जाती हैं
शेषाचलम पहाड़ियाँ	दक्षिणी आंध्र प्रदेश — पूर्वी घाट का ही एक भाग, तिरुपति मंदिर इसी क्षेत्र में
सतपुड़ा क्षेत्र की उप-श्रेणियाँ	पश्चिम से पूर्व क्रम — बरवानी पहाड़ियाँ → महादेव श्रेणी → मैकाल श्रेणी → छोटानागपुर पठार

राज्य	सर्वोच्च शिखर	ऊँचाई (मी.)
तमिलनाडु	डोडाबेट्टा	2,637
राजस्थान	गुरु शिखर	1,722
नागालैंड	सारामती	3,826
मध्य प्रदेश	धूपगढ़	1,352
केरल	अनाईमुडी	2,695
छत्तीसगढ़	गौरलाटा (सामरी पाट)	1,127
उत्तराखंड	नंदा देवी	7,817
कर्नाटक	मुल्लयनगिरी	1,930

राज्य	सर्वोच्च शिखर	ऊँचाई (मी.)
महाराष्ट्र	कलसुबाई	1,646
ओडिशा	देवमाली	1,672
मिज़ोरम	फ़ॉउंगपुई (ब्लू माउंटेन)	2,157
मणिपुर	माउंट तेम्पू (ईसो)	2,994

16. थार मरुस्थल (भारतीय मरुस्थल)

अरावली पहाड़ियों के उत्तर-पश्चिम में स्थित यह क्षेत्र 'मरुस्थली' के नाम से भी जाना जाता है — यहाँ तरंगित (undulating) स्थलाकृति, अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप (longitudinal dunes) तथा बरखान (अर्धचंद्राकार टीले) पाए जाते हैं। वार्षिक वर्षा 150 मिमी. से भी कम होने के कारण यहाँ शुष्क जलवायु व विरल वनस्पति है। इसकी अंतर्निहित शैल-संरचना प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, परंतु अत्यधिक शुष्क दशाओं के कारण भौतिक अपक्षय व पवन-क्रिया से यहाँ की सतही आकृतियाँ (मशरूम रॉक, अस्थिर बालुका स्तूप, नखलिस्तान) गढ़ी गई हैं।

पहलू	विवरण
उद्गम का प्रमाण	जैसलमेर के निकट आकल में लकड़ी के जीवाश्म (लगभग 18 करोड़ वर्ष पुराने अनुमानित) तथा ब्रह्मसर के निकट समुद्री निक्षेप मिलते हैं — इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि मध्यजीवी महाकल्प (Mesozoic era) में यह क्षेत्र समुद्र के नीचे रहा होगा; आकल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित है
पवन-अपरदित स्थलरूप	मशरूम रॉक (ऊपर से चौड़ी, नीचे से पतली चट्टानें — निचले हिस्से पर तेज़ पवन-बालू के अधिक घर्षण से), शिफ्टिंग ड्यून्स तथा दक्षिणी भाग में नखलिस्तान (oasis)
अपवाह तंत्र	अधिकांश नदियाँ अल्पकालिक (ephemeral) हैं; लूनी सबसे महत्वपूर्ण नदी है; कई धाराएँ रेत में लुप्त होकर या किसी झील/प्लाया में मिलकर 'आंतरिक अपवाह' (inland drainage) का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं — इन झीलों/प्लाया का जल खारा होता है, जो नमक उत्पादन का प्रमुख स्रोत है
दिशा-विभाजन	उत्तरी भाग का ढाल सिंध की ओर, दक्षिणी भाग का ढाल कच्छ के रण की ओर है

लूनी नदी थार मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण व सबसे लंबी नदी है — यह अरावली के पश्चिमी ढाल (अजमेर के निकट नाग पहाड़ियों) से निकलकर दक्षिण-पश्चिम दिशा में बहती हुई अंततः कच्छ के रण (छोटे रण) में जाकर विलुप्त हो जाती है, अर्थात् यह कभी समुद्र तक नहीं पहुँचती — इसीलिए इसे 'अंतर्देशीय अपवाह' (inland drainage) की भारत में सबसे बड़ी नदी-आधारित मिसाल माना जाता है। मरुस्थलीय पारिस्थितिकी की दृष्टि से जैसलमेर स्थित 'मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान' अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो गोडावण (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड — भारत का एक गंभीर संकटग्रस्त पक्षी) का प्रमुख प्राकृतिक आवास है।

शब्द: बरखान (Barchan)

तकनीकी अर्थ: पवन-निर्मित अर्धचंद्राकार (crescent-shaped) बालुका स्तूप, जिसके दोनों सिरे (सींग) पवन-दिशा की ओर आगे की ओर निकले होते हैं।

आसान भाषा में: जैसे आकाश में उगे अर्धचंद्र (चाँद) का आकार — बीच में झुका हुआ, दोनों किनारों पर नुकीले सिरे।

उदाहरण: थार मरुस्थल के दक्षिणी भाग में हवा की लगातार एक ही दिशा में चलने के कारण बरखान बनते हैं, जो समय के साथ धीरे-धीरे खिसकते भी रहते हैं।

पवन-निर्मित भू-आकृतियाँ (Aeolian Landforms) — विस्तार

मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन (हवा) ही सर्वाधिक सक्रिय भू-आकृति निर्माता कारक है — यह अपरदन (deflation, abrasion) व निक्षेपण दोनों प्रकार की क्रियाएँ करती है, जिनसे थार मरुस्थल में अनेक विशिष्ट स्थलरूप बनते हैं।

भू-आकृति	विवरण
यारडांग (Yardang)	पवन-अपरदन से बनी लंबी, समानांतर कटक व खाँचों की शृंखला — मृदु व कठोर चट्टानों की परतें अलग-अलग दर से घिसने से बनती है
अपवातन गर्त (Deflation Hollow)	पवन द्वारा ढीली रेत व मिट्टी उड़ा ले जाने से बना उथला गर्त/गड्ढा
प्लाया (Playa)	मरुस्थल के निचले भाग में बनी अस्थायी, खारे पानी की झील — वर्षा ऋतु में जल भरता है, शुष्क ऋतु में सूखकर नमक की परत छोड़ जाता है; राजस्थान की सांभर झील इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है
लोएस (Loess)	पवन द्वारा दूर से उड़ाकर लाई गई व जमा की गई महीन, उपजाऊ पीली मिट्टी — भारत में सीमित, पर विश्व स्तर पर (जैसे चीन में) कृषि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण

थार मरुस्थल की प्रमुख खारे पानी की झीलें (प्लाया): सांभर झील (भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील, नमक उत्पादन हेतु प्रसिद्ध), डीडवाना झील व पचपदरा झील — ये सभी थार मरुस्थल के आंतरिक अपवाह तंत्र का ही भाग हैं।

17. पश्चिमी घाट (सह्याद्रि)

पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट के समानांतर एक सतत पर्वत श्रृंखला है, जो उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1,600 किमी तक फैली है। यह वास्तविक वलित पर्वत नहीं, बल्कि प्रायद्वीपीय भारत के गोंडवानालैंड-विखंडन के दौरान बने भ्रंश-कगार (fault scarp) हैं — जब भारत व मेडागास्कर को जोड़ने वाला भूखंड अरब सागर में अवतलित (subside) हुआ, तो एक तीव्र, कगारनुमा पश्चिमी किनारा शेष रह गया। इसी कारण इसका पश्चिमी ढाल तीव्र-खड़ा तथा पूर्वी ढाल मंद-सीढ़ीनुमा है।

- यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है तथा विश्व के 8 सर्वाधिक जैव-विविधता वाले 'हॉटस्पॉट' में से एक माना जाता है — इसकी औसत ऊँचाई 900-1,600 मी. के बीच उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है; यह केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र व गुजरात — कुल 6 राज्यों से होकर गुज़रता है।
- गोदावरी, भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी जैसी अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम यहीं से होता है, जो पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
- जहाँ ये नदियाँ सह्याद्रि से पठार पर उतरती हैं, वहाँ जलप्रपात बनती हैं — जैसे महाबलेश्वर का येना प्रपात, कावेरी नदी का शिवसमुद्रम प्रपात तथा शरावती नदी का जोग/गरसोप्पा (महात्मा गांधी) प्रपात।

भाग	विस्तार	विशेषता
उत्तरी सह्याद्रि	ताप्ती घाटी से गोवा के उत्तर तक	दक्कन ट्रैप (लावा चट्टानों) की क्षैतिज परतों से निर्मित; औसत ऊँचाई लगभग 1,200 मी.; महाबलेश्वर के निकट गोदावरी, भीमा व कृष्णा नदियों का उद्गम
मध्य सह्याद्रि	16° अक्षांश से नीलगिरि पहाड़ियों तक	ग्रेनाइट-नीस चट्टानों व सघन वनों से आच्छादित; पश्चिमी ढाल पश्चिम-प्रवाही नदियों द्वारा गहराई से विच्छेदित
दक्षिणी सह्याद्रि	पालक्कड़ दर्रे के दक्षिण	पालक्कड़ (पालघाट) दर्रा — एक रिफ्ट वैली — इसे मुख्य सह्याद्रि श्रेणी से अलग करती है; इसी दर्रे से होकर दक्षिण-पश्चिम मानसून की आर्द्र हवाएँ मैसूर क्षेत्र में वर्षा लाती हैं

NIEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

शिखर	स्थान/विशेषता
अनाईमुडी (2,695 मी.)	अन्नामलाई पहाड़ियाँ, केरल — संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर; अनाईमुडी वहीं स्थित है जहाँ कार्डामम, अन्नामलाई व पलानी पहाड़ियाँ आपस में मिलती हैं
डोडाबेट्टा (2,637 मी.)	नीलगिरि पहाड़ियाँ, तमिलनाडु — तमिलनाडु का सर्वोच्च शिखर तथा दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर
मुल्लयनगिरी (1,930 मी.)	बाबाबूदन/चंद्रद्रोण पर्वत, कर्नाटक — कर्नाटक का सर्वोच्च शिखर; यहाँ शोला वन (मोंटेन वनस्पति) पाए जाते हैं

गाडगिल बनाम कस्तूरीरंगन समिति: पश्चिमी घाट के संरक्षण हेतु गाडगिल समिति (2011) ने संपूर्ण क्षेत्र के लगभग 64% भाग को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित करने की अनुशंसा की थी, जबकि कस्तूरीरंगन समिति (2013) ने इसे घटाकर लगभग 37% तक सीमित करने तथा 'लाल/नारंगी/हरित' क्षेत्रों में विभेदित नियमन का सुझाव दिया। वर्ष 2017 तक पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लगभग 56,285 वर्ग किमी क्षेत्र को ESA अधिसूचित किया जा चुका है — अर्थात् दोनों अनुशंसाओं के बीच का एक मध्यमार्गी आँकड़ा।

18. पूर्वी घाट

पूर्वी घाट भारत के पूर्वी तट के समानांतर लगभग 800 किमी की लंबाई में फैले हैं, परंतु पश्चिमी घाट की तुलना में यह एक निम्नतर, असंतत (discontinuous) पर्वत श्रृंखला है — ओडिशा की महानदी से लेकर तमिलनाडु की वैगई नदी तक फैली। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी व पलार जैसी बड़ी नदियों द्वारा विच्छेदित होने तथा अत्यधिक अपरदन के कारण इसकी औसत ऊँचाई (लगभग 600 मी.) पश्चिमी घाट से काफी कम है। पूर्वी व पश्चिमी घाट नीलगिरि पहाड़ियों पर आकर मिलते हैं।

श्रेणी/शिखर	स्थान/विशेषता
उत्तरी सर्कार/मध्य भाग की श्रेणियाँ	पूर्वी पहाड़ियाँ — वेलीकोंडा श्रेणी; पश्चिमी पहाड़ियाँ — पालकोंडा श्रेणी (दोनों आंध्र प्रदेश में); नल्लामला पहाड़ियाँ (श्रीशैलम मंदिर, चेंचू व लंबाडा जनजातियाँ)
महेंद्रगिरि (1,501 मी.)	ओडिशा — पूर्वी घाट का एक प्रमुख शिखर
जिंदगड़ा पीक (1,690 मी.)	अराकू घाटी, आंध्र प्रदेश — पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर
शेवरॉय, जावादी, पचमलाई, सिरुमलाई पहाड़ियाँ	तमिलनाडु — येरकौड जैसे हिल स्टेशन; मलयाली व अन्य जनजातियों का निवास

IEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

पश्चिमी घाट	पूर्वी घाट
सतत पर्वत श्रृंखला, कई दर्रे	असंतत, नदियों से विखंडित
अधिक ऊँचाई, अधिक वर्षा (मानसून-सम्मुख)	कम ऊँचाई, कम/असमान वर्षा
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति	उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति
भ्रंश-कगार (खंड पर्वत)	प्राचीन वलित/अवशिष्ट पर्वत

19. तटीय मैदान — पश्चिमी एवं पूर्वी (राज्यवार तटरेखा सहित)

भारत की तटरेखा पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा तक फैली है। प्रायद्वीपीय पठार की सीमा व वास्तविक समुद्र तट के बीच स्थित संकरे मैदानी भाग को 'तटीय मैदान' कहा जाता है — इनका निर्माण नदियों के निक्षेपण तथा सागरीय तरंगों की अपरदनात्मक व निक्षेपणात्मक क्रियाओं से मिलकर हुआ है। भारत की तटरेखा 9 राज्यों व 4 केंद्रशासित

प्रदेशों (कुल 13 राज्य/UT) को स्पर्श करती है — भारत का 'माध्य समुद्र-तल' (Mean Sea Level) चेन्नई तट के संदर्भ में मापा जाता है।

तुलना-बिंदु	पश्चिमी तटीय मैदान	पूर्वी तटीय मैदान
प्रकृति	निमज्जित (submerged) तट — इसीलिए संकरा	उन्मज्जित (emergent) तट — इसीलिए चौड़ा
विस्तार	कच्छ से कन्याकुमारी तक (गुजरात में सबसे चौड़ा, केरल में पुनः चौड़ा)	स्वर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी तक
नदी-मुहाना	एश्चुअरी (नदमुख) बनाती हैं, डेल्टा नहीं	बड़े डेल्टा बनाती हैं — महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी
उप-भाग	कच्छ-काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़, मालाबार तट	उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट
प्रमुख झील/लैगून	वेम्बनाड कयाल (मालाबार) — नौका दौड़ 'नेहरू ट्रॉफी वल्लमकाली' पुन्नामदा कयाल में होती है	चिल्का झील (ओडिशा, रामसर स्थल, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील/लैगून) तथा पुलिकट झील (श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा पृथक्, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून)
बंदरगाह	प्राकृतिक रूप से अधिक अनुकूल (कांडला, मुंबई, मार्मागाओ, कोचीन, न्यू मैंगलोर)	कम प्राकृतिक बंदरगाह (विशाखापट्टनम, हल्दिया, पारादीप) — महाद्वीपीय शेल्फ 500 किमी तक फैला होने से बंदरगाह-विकास कठिन

शब्द: एश्चुअरी (नदमुख) बनाम डेल्टा

तकनीकी अर्थ: एश्चुअरी वह चौड़ा, कीपाकार मुहाना है जहाँ नदी सीधे सागर में मिल जाती है और ज्वार-भाटा का जल भी नदी में प्रवेश करता है (कोई तलछट-निक्षेप नहीं); डेल्टा वह त्रिभुजाकार भूभाग है जो नदी द्वारा अपने मुहाने पर भारी मात्रा में तलछट जमा करने से बनता है।

आसान भाषा में: एश्चुअरी जैसे एक खुला हुआ फ़नल जिसमें दोनों ओर से पानी आता-जाता है; डेल्टा जैसे नदी द्वारा समुद्र के मुहाने पर बार-बार गिराई गई मिट्टी का बढ़ता हुआ ढेर।

उदाहरण: पश्चिमी तट की नर्मदा व तापी नदियाँ एश्चुअरी (चौड़े मुहाने) बनाती हैं क्योंकि निमज्जित तट व तीव्र ढाल के कारण तलछट जमा नहीं हो पाता; जबकि पूर्वी तट की गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी बड़े उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं क्योंकि उन्मज्जित तट पर ढाल मंद है व तलछट-निक्षेपण हेतु पर्याप्त समय मिलता है।

New India Education by Omkar Sir

शब्द: कयाल (Kayal/Backwater)

तकनीकी अर्थ: केरल के मालाबार तट पर पाई जाने वाली खारे पानी की लैगून-झीलें, जो समुद्र से संकरे मुहानों द्वारा जुड़ी होती हैं।

आसान भाषा में: जैसे समुद्र की एक शांत, भीतर की ओर घुसी हुई 'बैकयार्ड' झील — जहाँ लहरें नहीं, पर पानी खारा ही रहता है।

उदाहरण: वेम्बनाड कयाल — केरल की सबसे बड़ी कयाल — मछली पकड़ने, अंतर्देशीय जल-परिवहन व हाउसबोट पर्यटन तीनों के लिए प्रयुक्त होती है; यहीं प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वल्लमकाली (नौका दौड़) आयोजित होती है।

शब्द: महाद्वीपीय मग्नतट (Continental Shelf)

तकनीकी अर्थ: समुद्र तट से आगे, समुद्र के भीतर स्थित महाद्वीप का ही डूबा हुआ किनारा, जो अपेक्षाकृत उथला (सामान्यतः 200 मी. तक गहरा) होता है, तथा इसके आगे अचानक ढाल तीव्र होकर गहरे सागर की ओर गिरती है।

आसान भाषा में: जैसे किसी मेज़ का किनारा — मेज़ के ऊपर (ज़मीन) से थोड़ा आगे तक सतह लगभग समतल रहती है, फिर अचानक नीचे गिर जाती है।

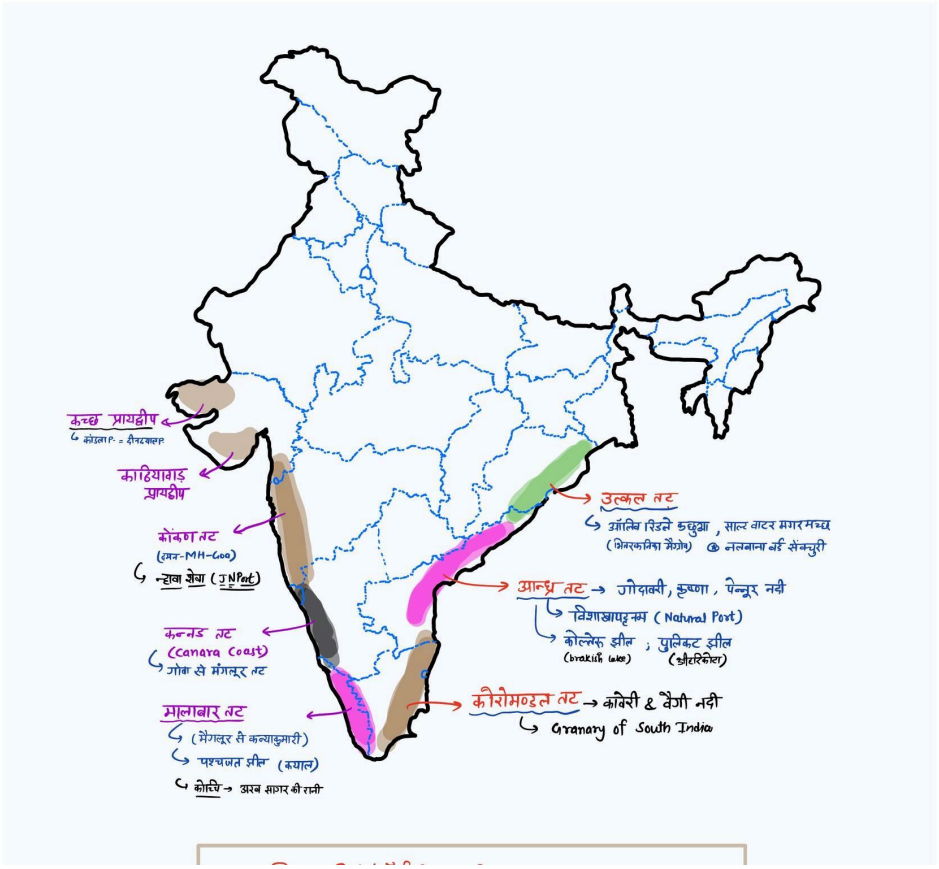
उदाहरण: भारत के पूर्वी तट पर महाद्वीपीय मग्नतट लगभग 500 किमी तक चौड़ा है (गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा के कारण), जबकि पश्चिमी तट पर यह अपेक्षाकृत संकरा है — यही अंतर दोनों तटों पर बंदरगाह-विकास की सुगमता को भी प्रभावित करता है।

पश्चिमी तटीय मैदान के उप-भाग — विस्तृत विवरण

पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर से दक्षिण चार प्रमुख उप-भागों में बँटा है। कच्छ-काठियावाड़ तट (गुजरात) — यहाँ कच्छ का रण भी शामिल है, जो एक अनूठी दलदली नमक-भूमि है। कोंकण तट (महाराष्ट्र व गोवा) — मुंबई व गोवा जैसे प्रमुख नगर व बंदरगाह यहीं स्थित हैं, यह अपेक्षाकृत संकरा व चट्टानी तट है। कन्नड़ तट (कर्नाटक) — मैंगलोर व उडुपी जैसे बंदरगाह-नगर, तथा मालाबार तट (केरल) — यह दक्षिणतम व सर्वाधिक चौड़ा भाग है, जहाँ कयाल (बैकवाटर) प्रणाली व नारियल-चावल की सघन खेती प्रसिद्ध है। ध्यान रहे — पश्चिमी तट की अधिकांश नदियाँ (नर्मदा, तापी, माही सहित) एश्चुअरी (ज्वारनदमुख) बनाती हैं, डेल्टा नहीं, क्योंकि यह एक निमज्जित (submerged) तट है जहाँ नदियाँ तीव्र ढाल व चट्टानी सतह से होकर सीधे सागर में गिरती हैं, जिससे तलछट जमा होने का पर्याप्त समय नहीं मिलता।

पूर्वी तटीय मैदान के उप-भाग — विस्तृत विवरण

पूर्वी तटीय मैदान उत्तर से दक्षिण तीन प्रमुख उप-भागों में बँटा है। उत्कल तट (ओडिशा) — महानदी डेल्टा व चिल्का झील यहीं स्थित हैं। उत्तरी सरकार तट (आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग, महानदी व कृष्णा नदियों के बीच) — गोदावरी डेल्टा इसी क्षेत्र में। कोरोमंडल तट (आंध्र प्रदेश का दक्षिणी भाग व तमिलनाडु, कृष्णा डेल्टा से कन्याकुमारी तक) — कावेरी डेल्टा यहीं है, जो 'दक्षिण भारत का धान भंडार' कहलाता है। पूर्वी तट उन्मज्जित (emergent) होने के कारण अधिक चौड़ा है तथा यहाँ की नदियाँ बड़े, उपजाऊ त्रिभुजाकार डेल्टा (महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी) बनाती हैं — यही कारण है कि भारत के सर्वाधिक धान-उत्पादक डेल्टाई क्षेत्र इसी तट पर केंद्रित हैं।



चित्र *12:* भारत के तटीय उप-भाग — कच्छ, काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, उत्कल, आंध्र व कोरोमंडल तट

राज्यवार तटरेखा की लंबाई — 1970 के दशक बनाम पुनः सत्यापित (2023) आँकड़े

भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय (MoPSW) द्वारा उच्च-विभेदन (high-resolution) उपग्रह मानचित्रण व GIS तकनीक से भारत की तटरेखा को पुनः मापा गया — इससे छोटी खाड़ियों, ज्वारीय क्रीकों व अपतटीय द्वीपों को भी शामिल किया जा सका, जिससे कुल तटरेखा 1970 के दशक के 7,516.6 किमी से बढ़कर अब 11,098.81 किमी (लगभग 47.7% की वृद्धि) आँकी गई है। इसी पुनर्मापन में भारत के कुल 1,389 द्वीप (1,298 अपतटीय व 91 अंतःतटीय) भी चिह्नित किए गए।

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	1970 के दशक का आँकड़ा (किमी)	पुनः सत्यापित आँकड़ा 2023 (किमी)
गुजरात	1,214.7	2,340.62 (सर्वाधिक लंबी — राज्यों में प्रथम)
आंध्र प्रदेश	973.7	1,053.07
तमिलनाडु	906.9	1,068.69
महाराष्ट्र	652.6	877.97
केरल	569.7	600.15 (न्यूनतम वृद्धि — मात्र 5.3%)
ओडिशा	476.4	574.71
कर्नाटक	280	343.30
पश्चिम बंगाल	157.5	721.02 (सर्वाधिक % वृद्धि — लगभग 357.6%)
गोवा	101	193.95 (सबसे छोटी तटरेखा — राज्यों में)
लक्षद्वीप	132	144.80
दादरा-नगर हवेली व दमन-दीव	42.5	54.38
पुदुच्चेरी	47.6	42.65 (एकमात्र — जहाँ आँकड़ा घटा)
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1,962	3,083.50 (सर्वाधिक लंबी — UT में, कुल में भी प्रथम)
कुल (भारत)	7,516.6	11,098.81

तटरेखा संबंधी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: भारत की तटरेखा को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या 9 है (गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल); भारत की प्रादेशिक जल-सीमा (Territorial Waters) तट से 12 समुद्री मील तक, संलग्न क्षेत्र (Contiguous Zone) 24 समुद्री मील तक तथा अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) 200 समुद्री मील तक विस्तृत है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक साहित्य में हिंद महासागर को 'रत्नाकर' (जहाँ रत्न मिलते हैं) कहा गया है।

20. भारत के द्वीप समूह — चैनल/जलडमरूमध्य सहित

भारत के द्वीप समूह को मुख्यतः दो भागों में बाँटा जाता है — बंगाल की खाड़ी का 'अंडमान-निकोबार द्वीप समूह' तथा अरब सागर का 'लक्षद्वीप समूह'। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य बिखरे अपतटीय द्वीप (जैसे न्यू मूर द्वीप, माजुली, पंबन, दीवी द्वीप) भी भारत के भौतिक स्वरूप का हिस्सा हैं।

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह

बंगाल की खाड़ी में स्थित यह समूह कुल 836 द्वीपों/द्वीपिकाओं/चट्टानी उभारों (islands/islets/rocky outcrops) से मिलकर बना है — 10° चैनल इसे उत्तर के 'अंडमान' व दक्षिण के 'निकोबार' में विभक्त करता है, जिसकी चौड़ाई लगभग 150 किमी है तथा यह 10° उत्तरी अक्षांश के समानांतर स्थित है। माना जाता है कि म्यांमार के दक्षिण में डूबी हुई अराकान योमा श्रेणी (एक तृतीयक पर्वत श्रेणी) के ही ऊँचे भाग समुद्रतल से ऊपर रहकर इन द्वीपों के रूप में उभरे — यहाँ चूना पत्थर, बलुआ पत्थर व शेल जैसी चट्टानें प्रमुख हैं।

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के निर्माण को लेकर भूवैज्ञानिकों का मत है कि यह वस्तुतः म्यांमार (बर्मा) से इंडोनेशिया तक फैली एक विशाल, अधिकांशतः जलमग्न पर्वत-शृंखला का ही उभरा हुआ हिस्सा है — यह शृंखला अराकान योमा (म्यांमार) से आरंभ होकर दक्षिण में सुमात्रा-जावा (इंडोनेशिया) तक जाती है, और भारतीय व बर्मी प्लेटों के अभिसरण से जुड़ी सक्रिय वलन-प्रक्रिया का परिणाम है। इसी कारण यह क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है (वर्ष 2004 की सुनामी इसी सक्रिय भ्रंश-तंत्र से जुड़े भूकंप का परिणाम थी) — तथा बैरन व नारकोंडम जैसे ज्वालामुखी द्वीप भी इसी वलन-पट्टी पर स्थित हैं।

स्थान/तथ्य	विवरण
सैडल पीक (732-738 मी.)	उत्तरी अंडमान (डिगलीपुर के निकट) — संपूर्ण अंडमान-निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर
माउंट थुइल्लर (642 मी.)	ग्रेट निकोबार — द्वीप समूह का दूसरा सर्वोच्च शिखर
बैरन द्वीप	पोर्ट ब्लेयर (श्री विजयपुरम) से लगभग 135 किमी उत्तर-पूर्व — दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी; प्रथम अभिलिखित विस्फोट 1787 में; हाल के विस्फोट 1991, 1994-95 व 2005-06 (अंतिम, 2004 की सुनामी से जुड़ा माना गया) में हुए
नारकोंडम द्वीप	उत्तरी अंडमान के पूर्व — एक सुषुप्त (dormant) ज्वालामुखी द्वीप; बैरन व नारकोंडम — भारत के एकमात्र दो ज्वालामुखी-मूल द्वीप हैं
पोर्ट ब्लेयर (श्री विजयपुरम)	दक्षिणी अंडमान — अंडमान-निकोबार की राजधानी; यहीं ऐतिहासिक सेल्युलर जेल स्थित है
इंदिरा पॉइंट	ग्रेट निकोबार के दक्षिण में — भारत का दक्षिणतम बिंदु (2004 की सुनामी में आंशिक रूप से जलमग्न); इसका अन्य नाम 'पिगमेलियन पॉइंट' है

अंडमान-निकोबार के चैनल/जलडमरूमध्य

चैनल/जलडमरूमध्य	किसे अलग करता है
10° चैनल	अंडमान समूह (उत्तर) को निकोबार समूह (दक्षिण) से — चौड़ाई लगभग 150 किमी, 10° उत्तरी अक्षांश के समानांतर
डंकन पास (Duncan Passage)	दक्षिण/ग्रेट अंडमान को लिटिल अंडमान से
सेंट जॉर्ज चैनल	लिटिल निकोबार को ग्रेट निकोबार से
ग्रैंड चैनल (महान चैनल)	ग्रेट निकोबार को सुमात्रा (इंडोनेशिया) से — ग्रेट निकोबार, सुमात्रा के भौगोलिक रूप से सबसे निकट है
कोको स्ट्रेट	उत्तरी अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप-समूह से

- अंडमान द्वीप समूह उत्तर से दक्षिण उत्तरी, मध्य, दक्षिणी व लिटिल अंडमान में बँटा है; निकोबार में कार निकोबार, लिटिल निकोबार व ग्रेट निकोबार प्रमुख द्वीप हैं।
- जारवा, शोम्पेन, सेंटिनलीज़ जैसी आदिम जनजातियाँ आज भी अपनी परंपरागत जीवन-शैली में यहाँ निवास करती हैं — वर्ष 2014 के 16वें लोकसभा चुनाव में पहली बार शोम्पेन जनजाति ने मतदान किया था।
- दिसंबर 2018 में रॉस द्वीप, नील द्वीप व हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्रमशः नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप व स्वराज द्वीप कर दिया गया।

लक्षद्वीप समूह

अरब सागर में प्रवाल भित्तियों (coral reefs) से निर्मित यह द्वीप-समूह 12 प्रवाल-द्वीप (atolls), 3 भित्तियों (reefs) व 5 जलमग्न बैंकों सहित कुल 36 द्वीपों/द्वीपिकाओं से मिलकर बना है, जिनमें से लगभग 10 पर मानव-आबादी है। यह केरल तट से लगभग 220-440 किमी दूर स्थित है, तथा कोच्चि इसका निकटतम प्रमुख तटीय नगर है। पहले इसे लक्कादिव, मिनिकॉय व अमीनदीवी द्वीप समूह कहा जाता था — वर्ष 1973 में इसका नाम बदलकर 'लक्षद्वीप' (मलयालम व संस्कृत में 'एक लाख द्वीप') रखा गया।

द्वीप	विशेषता
कवारत्ती	लक्षद्वीप की राजधानी, कवारत्ती द्वीप पर स्थित
आंद्रोत	क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप (लगभग 4.90 वर्ग किमी)
मिनिकॉय	क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा द्वीप; लक्षद्वीप के शेष द्वीपों से 9° चैनल द्वारा पृथक; भारत के सबसे दूरस्थ (remotest) द्वीपों में गिना जाता है
चेटलाट	लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी बसा हुआ द्वीप

लक्षद्वीप के चैनल/जलडमरूमध्य

चैनल/जलडमरूमध्य	किसे अलग करता है
8° चैनल	मिनिकॉय द्वीप (भारत) को मालदीव से — इसे 'मालिकू कंदु' भी कहा जाता है
9° चैनल	मिनिकॉय द्वीप को लक्कादिव समूह (कल्पेनी व सुहेली पार सहित मुख्य द्वीपों) से — यह यूरोप-मध्यपूर्व व दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच जहाज़रानी का एक प्रमुख व्यस्त मार्ग भी है
11° चैनल	अमीनदीवी द्वीप-समूह (उत्तरी भाग, जैसे अमिनी) को लक्कादिव/कन्नानोर द्वीप-समूह (दक्षिणी भाग, जैसे कवारत्ती) से

ज्वालामुखी-मूल द्वीप	प्रवाल-मूल द्वीप
बैरन द्वीप (सक्रिय ज्वालामुखी)	संपूर्ण लक्षद्वीप समूह
नारकोंडम द्वीप (सुषुप्त ज्वालामुखी)	प्रवाल-पॉलिप कंकालों के संचयन से निर्मित
दोनों अंडमान सागर में	अरब सागर में, केरल तट के निकट
अराकान योमा वलन-पट्टी से संबद्ध	अपेक्षाकृत नूतन (भूवैज्ञानिक दृष्टि से युवा)

अन्य उल्लेखनीय (अपतटीय) द्वीप: माजुली (असम, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित) विश्व का सबसे बड़ा नदी-द्वीप है, तथा भारत का पहला 'नदी-द्वीपीय ज़िला' भी है। पंबन द्वीप (रामेश्वरम्, तमिलनाडु) 'आदम ब्रिज/राम सेतु' का ही भाग है — पंबन द्वीप 2.2 किमी लंबे पंबन सेतु से मुख्य भूमि से जुड़ा है। श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील के निकट) पर भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र 'सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र' स्थित है। एलिफेंटा द्वीप गेटवे ऑफ इंडिया (मुंबई) से लगभग 10 किमी दूर है, जबकि साल्सेट द्वीप (महाराष्ट्र) पर मुंबई महानगर व ठाणे शहर बसे हैं — यह भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। दीवी द्वीप (आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी के डेल्टाई क्षेत्र में) कृष्णा नदी की वितरिकाओं के बीच स्थित है।

भारत की प्रमुख झीलों का भौतिक-प्रदेशवार वर्गीकरण

झीलों की उत्पत्ति (origin) की दृष्टि से भी इन्हें भौतिक स्वरूप से जोड़कर समझना उपयोगी है — भिन्न-भिन्न भौतिक प्रक्रियाओं से भिन्न-भिन्न प्रकार की झीलें बनती हैं (झीलों के विस्तृत तथ्य आगामी 'प्रमुख झीलें' अध्याय में दिए जाएँगे)।

प्रकार	उदाहरण
विवर्तनिक/टेक्टोनिक झील	कश्मीर घाटी की डल व वूलर झीलें, लद्दाख की पैंगोंग त्सो
हिमानी झील (Glacial Lake)	गांधी सरोवर (चोराबाड़ी हिमनद से), सर्क/तर्न झीलें (हिमालय के ऊँचे भागों में)
लैगून/कयाल (तटीय खारे पानी की झील)	चिल्का झील (ओडिशा), पुलिकट झील (आंध्र-तमिलनाडु सीमा), वेम्बनाड कयाल (केरल)
प्लाया/आंतरिक खारे पानी की झील	सांभर झील, डीडवाना झील, पचपदरा झील (सभी राजस्थान, थार मरुस्थल के आंतरिक अपवाह तंत्र में)
ज्वालामुखी क्रेटर झील	लोनार झील (महाराष्ट्र, बुलढाणा — उल्कापात से बनी प्रभाव-क्रेटर झील, तकनीकी रूप से ज्वालामुखी नहीं पर प्रायः इसी श्रेणी में रखी जाती है)
विसर्प/गोखुर झील (Oxbow Lake)	उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में नदियों के घुमावदार मार्ग के कट जाने से बनती हैं — गंगा के मैदान में सामान्य

21. सीमावर्ती जल-भौतिक विशेषताएँ (रण, क्रीक, सेतु)

भारत-पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा के निकट स्थित कुछ अनूठी जल-भौतिक (hydro-physical) आकृतियाँ भी उल्लेखनीय हैं — ये थार मरुस्थल व गुजरात के तटीय क्षेत्र दोनों से जुड़ी हैं।

विशेषता	विवरण
कच्छ का रण	गुजरात (कच्छ ज़िला) व पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच स्थित एक दलदली नमक-मरुस्थल; कभी यह अरब सागर की एक उथली खाड़ी थी, जो भूगर्भिक बदलावों से समुद्र से कट गई तथा लगभग 5,000 वर्ष पूर्व के अवर्षण काल में धीरे-धीरे मौसमी नमक-दलदल में बदल गई
सर क्रीक	गुजरात व पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच लगभग 96 किमी लंबी एक ज्वारीय मुहाना (tidal estuary); भारत-पाकिस्तान के बीच सामुद्रिक सीमा-रेखा की व्याख्या को लेकर एक लंबित विवाद, क्षेत्र वर्तमान में भारत के नियंत्रण में
कोरी क्रीक	गुजरात (कच्छ के रण क्षेत्र) में एक ज्वारीय क्रीक — भारत-पाकिस्तान के बीच एक समुद्री सीमा-रेखा
आदम का सेतु (राम सेतु)	तमिलनाडु के धनुषकोडी (पंबन द्वीप का सिरा) से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैली चट्टानी व बालू-चरों की एक शृंखला

NIEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

22. भूकंपीय क्षेत्र — नया वर्गीकरण (2025)

तथ्य-अद्यतन (2025): पहले भारत का भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र चार क्षेत्रों (जोन II, III, IV व V) में बँटा था, जिसमें जोन V सर्वाधिक संवेदनशील (लगभग 11% क्षेत्रफल) माना जाता था। परंतु भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने नवीनतम भूकंप-अभिकल्पन संहिता (IS 1893:2025) के अंतर्गत एक संशोधित मानचित्र जारी किया है, जिसमें अब एक नया, सर्वाधिक-जोखिम वाला 'जोन VI' (अति-गंभीर क्षेत्र) भी जोड़ा गया है — अर्थात् अब भारत में कुल 5 भूकंपीय क्षेत्र (II से VI) हैं। संपूर्ण हिमालयी चाप (जम्मू-कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, जो पहले जोन IV व V में विभाजित था) को अब एकीकृत रूप से जोन VI में रखा गया है। नई पद्धति में ऐतिहासिक भूकंप-आँकड़ों के बजाय 'प्रायिकतात्मक भूकंपीय संकट आकलन' (Probabilistic Seismic Hazard Assessment - PSHA) अपनाई गई है, जो सक्रिय भ्रंशों व तनाव-संचयन का वैज्ञानिक मॉडलिंग करती है। अनुमानतः अब भारत के लगभग 61% भूभाग (जोन IV-VI संयुक्त) मध्यम-से-उच्च भूकंप-जोखिम में आता है (पुराने 4-जोन वर्गीकरण में यह आँकड़ा लगभग 59% था)।

- यह अद्यतन हिमालय व प्रायद्वीपीय पठार, दोनों की भूगर्भिक अस्थिरता/स्थिरता को समझने की दृष्टि से इस अध्याय से सीधा जुड़ा है — हिमालय की सतत प्लेट-टक्कर तथा दक्कन पठार की अपेक्षाकृत स्थिरता (भीमा फॉल्ट जैसे अपवादों सहित) दोनों इसी नए मानचित्र में झलकती हैं।
- जोशीमठ (चमोली, उत्तराखंड) भू-धंसाव प्रकरण — जो 'वैकृता थ्रस्ट' व 'मुख्य केंद्रीय भ्रंश' (Main Central Thrust) जैसे सक्रिय भ्रंशों पर स्थित है — इसी भूकंपीय संवेदनशीलता तथा अनियोजित निर्माण के संयुक्त प्रभाव का हालिया उदाहरण है।

भारत के 6 भौतिक प्रदेशों की तुलनात्मक झलक

अध्याय के समापन पर, आरंभ में पढ़े गए 6 भौतिक प्रदेशों को अब एक ही तालिका में तुलनात्मक रूप से देखना उपयोगी रहेगा — इससे संपूर्ण अध्याय की समग्र समझ (holistic understanding) और दृढ़ होगी।

भौतिक प्रदेश	भूगर्भिक आयु	मुख्य चट्टान-प्रकार	आर्थिक महत्व
हिमालय (उत्तर/उत्तर-पूर्वी पर्वत)	नूतनजीवी महाकल्प (केनोज़ोइक) — भूगर्भिक दृष्टि से युवा	अवसादी, रूपांतरित व आग्नेय चट्टानों का मिश्रण	जल-विद्युत क्षमता, वन-संपदा, पर्यटन व तीर्थाटन, जैव-विविधता
उत्तर भारत का मैदान	अत्यंत नूतन (चतुर्थांश महाकल्प) — निरंतर निर्माणाधीन जलोढ़ भूमि	असंगठित जलोढ़ निक्षेप (मृत्तिका, बालू, कंकड़)	भारत की सर्वाधिक उपजाऊ कृषि-भूमि, सर्वाधिक जनसंख्या-घनत्व
प्रायद्वीपीय पठार	पूर्व-कैंब्रियन — भारत की सबसे प्राचीन, स्थिर भूसंरचना	आग्नेय (बेसाल्ट/ग्रेनाइट) व रूपांतरित (नीस) चट्टानें	खनिज-संपदा (कोयला, लौह अयस्क) का प्रमुख भंडार, काली व लाल मिट्टी
थार मरुस्थल	प्रायद्वीपीय पठार जितनी ही प्राचीन आधार-शैल, पर सतही आकृतियाँ अद्यतन/नूतन	आधार में आग्नेय-रूपांतरित शैल, ऊपर वायवी बालुका निक्षेप	पशुपालन, सीमित सिंचित कृषि (इंदिरा गांधी नहर), सौर व पवन ऊर्जा
तटीय मैदान	नूतन (चतुर्थांश) — नदी-निक्षेपण व सागरीय क्रिया से सतत परिवर्तनशील	जलोढ़ व सागरीय निक्षेप	मत्स्य-पालन, बंदरगाह-व्यापार, नारियल व चावल की खेती
द्वीप समूह	मिश्रित — अंडमान-निकोबार तृतीयक वलित/ज्वालामुखी मूल, लक्षद्वीप प्रवाल-मूल (अत्यंत नूतन)	अंडमान-निकोबार में चूना-बलुआ पत्थर व शेल; लक्षद्वीप में प्रवाल-चूना	पर्यटन, सामरिक महत्व, समुद्री जैव-विविधता संरक्षण

- अल्लाह बंध फॉल्ट (कच्छ, गुजरात) — रूपांतर सीमा (transform boundary) का भारतीय उदाहरण — वर्ष 1819 के विनाशकारी भूकंप का केंद्र था; यह दर्शाता है कि प्रायद्वीपीय भारत भी पूर्णतः भूकंप-मुक्त नहीं है।

23. भारत के प्रमुख जलप्रपात (भौतिक-प्रदेशवार)

जलप्रपात (Waterfall) तब बनता है जब कोई नदी अपने मार्ग में अचानक कठोर व मृदु चट्टानों के जोड़ पर, किसी भ्रंश-कगार या पठार के किनारे से तीव्र ढाल के साथ नीचे गिरती है — भारत के अधिकांश बड़े जलप्रपात पश्चिमी घाट व प्रायद्वीपीय पठार के कगारों पर स्थित हैं, जहाँ नदियाँ पठार से तटीय मैदान की ओर उतरती हैं।

जलप्रपात	नदी/राज्य	विशेषता
कुंचिकल जलप्रपात	वराही नदी, कर्नाटक (शिमोगा)	ऊँचाई लगभग 455 मी. — भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात माना जाता है (सीढ़ीनुमा/श्रेणीबद्ध रूप में गिरता है)
जोग/गरसोप्पा (महात्मा गांधी) जलप्रपात	शरावती नदी, कर्नाटक	भारत के प्राकृतिक (गैर-सीढ़ीनुमा, एकल-गिरावट) जलप्रपातों में सबसे ऊँचा; लगभग 253 मी.
शिवसमुद्रम जलप्रपात	कावेरी नदी, कर्नाटक	एशिया के प्रथम जलविद्युत उत्पादन केंद्रों में से एक (वर्ष 1902 में स्थापित) यहीं स्थित
येना जलप्रपात	महाबलेश्वर, महाराष्ट्र	उत्तरी सह्याद्रि क्षेत्र में स्थित
हुंडरू जलप्रपात	सुवर्णरेखा नदी, झारखंड (राँची के निकट)	ऊँचाई लगभग 98 मी.; छोटानागपुर पठार पर स्थित
चित्रकोट जलप्रपात	इंद्रावती नदी, छत्तीसगढ़ (बस्तर)	चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात — इसे 'भारत का नियाग्रा' भी कहा जाता है
धुआंधार जलप्रपात	नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश (जबलपुर, भेड़ाघाट)	संगमरमर की चट्टानों (भेड़ाघाट) के बीच से गिरता है
दूधसागर जलप्रपात	मांडोवी नदी, गोवा-कर्नाटक सीमा	पश्चिमी घाट में स्थित, दूध जैसे सफ़ेद झाग हेतु प्रसिद्ध
नोहकलिकाई जलप्रपात	मेघालय (चेरापूंजी के निकट)	भारत का सबसे ऊँचा 'प्लंज' (एकल-बूँद) जलप्रपात, लगभग 340 मी.

24. भारत के प्रमुख हिल स्टेशन (क्षेत्रवार)

हिल स्टेशन औपनिवेशिक काल में मुख्यतः ग्रीष्मकालीन राजधानी/विश्राम-स्थल के रूप में विकसित हुए, तथा आज पर्यटन व चाय-कॉफ़ी बागानों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ये लगभग सभी पर्वतीय भौतिक प्रदेशों (हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, प्रायद्वीपीय पठार) में फैले हैं।

क्षेत्र	प्रमुख हिल स्टेशन
हिमालय क्षेत्र	शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, गंगटोक, धर्मशाला, कसौली, रानीखेत, अल्मोड़ा
पश्चिमी घाट (सह्याद्रि)	ऊटी (नीलगिरि), कोडाइकनाल (पलानी पहाड़ियाँ), मुन्नार (केरल), महाबलेश्वर, माथेरान, लोनावला-खंडाला, कूर्ग (मडिकेरी)
पूर्वी घाट	यरकौड (शेवरॉय पहाड़ियाँ, तमिलनाडु), हॉर्सली हिल्स (आंध्र प्रदेश), अराकू घाटी (आंध्र प्रदेश)
प्रायद्वीपीय पठार	माउंट आबू (अरावली, राजस्थान का एकमात्र प्रमुख हिल स्टेशन), पचमढ़ी (सतपुड़ा, मध्य प्रदेश), चिखलदरा (महाराष्ट्र)

25. भारत के अन्य उल्लेखनीय अपतटीय द्वीप

अंडमान-निकोबार व लक्षद्वीप के अतिरिक्त भारत के मुख्य भूमि-तट से सटे अनेक छोटे-छोटे अपतटीय (offshore) द्वीप भी हैं, जिनकी सूची नीचे दी गई है।

द्वीप	स्थान
पिराम द्वीप	खंभात की खाड़ी, गुजरात
भैंसला द्वीप	काठियावाड़ तट, गुजरात
दीव, बैदा, नोरा, पिरोतन, करुनभार	कच्छ की खाड़ी क्षेत्र, गुजरात
कादिया बेट, अलिया बेट	नर्मदा व ताप्ती नदियों के मुहाने के निकट
बुचर द्वीप (जवाहर द्वीप)	मुंबई के निकट, महाराष्ट्र
करंजा द्वीप	उरण, महाराष्ट्र
क्रॉस द्वीप	मुंबई के निकट
सेंट मैरी द्वीप	मैंगलोर के निकट, कर्नाटक
अंजेदीव द्वीप	करवार तट के निकट, कर्नाटक
वायपीन द्वीप	कोच्चि के निकट, केरल
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वीप (पूर्व नाम — व्हीलर द्वीप)	धर्मा-भद्रक तट, ओडिशा — यहीं भारत के कई मिसाइल-परीक्षण किए जाते हैं
न्यू मूर द्वीप व गंगासागर द्वीप	गंगा डेल्टा क्षेत्र, पश्चिम बंगाल
दीवी (दीवीसीमा) द्वीप	कृष्णा नदी डेल्टा, आंध्र प्रदेश
श्रीहरिकोटा द्वीप	पुलिकट झील के निकट, आंध्र प्रदेश — सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं स्थित
साल्सेट द्वीप	महाराष्ट्र — मुंबई महानगर व ठाणे शहर इसी द्वीप पर बसे हैं, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप
एलिफेंटा द्वीप	गेटवे ऑफ इंडिया (मुंबई) से लगभग 10 किमी दूर

26. भारत में प्रवाल भित्तियाँ (Coral Reefs)

प्रवाल भित्तियाँ प्रवाल-पॉलिप (coral polyps) नामक सूक्ष्म समुद्री जीवों के कंकालों के संचयन से बनती हैं, तथा उष्णकटिबंधीय, स्वच्छ, उथले व गर्म समुद्री जल में ही पनपती हैं — यही कारण है कि भारत में ये केवल पश्चिमी व दक्षिणी तटों के कुछ विशेष क्षेत्रों तक सीमित हैं।

स्थान	प्रकार/विशेषता
कच्छ की खाड़ी	गुजरात — फ्रिंजिंग (तटीय) प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ
मन्नार की खाड़ी	तमिलनाडु — जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी घोषित, समृद्ध समुद्री जैव-विविधता
पाक खाड़ी (Palk Bay)	तमिलनाडु — मन्नार की खाड़ी से सटा क्षेत्र
लक्षद्वीप व मिनिकॉय	प्रवाल-द्वीप (एटॉल) प्रकार — संपूर्ण द्वीप-समूह ही प्रवाल-निक्षेपों के संचयन से बना है
अंडमान-निकोबार द्वीप समूह	फ्रिंजिंग व बैरियर — दोनों प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं

शब्द: प्रवाल भित्ति (Coral Reef)

तकनीकी अर्थ: समुद्र में सूक्ष्म जीव 'प्रवाल-पॉलिप' द्वारा स्रावित कैल्शियम कार्बोनेट के कंकालों के करोड़ों वर्षों तक जमा होने से बनी चट्टानी/द्वीपीय संरचना, जो केवल गर्म, उथले व स्वच्छ पानी में ही विकसित होती है।

आसान भाषा में: जैसे लाखों-करोड़ों छोटे-छोटे 'ईंट-निर्माता' जीव मिलकर धीरे-धीरे एक विशाल चट्टानी दीवार या द्वीप खड़ा कर दें।

उदाहरण: लक्षद्वीप का संपूर्ण द्वीप-समूह ही प्रवाल भित्तियों के संचयन से बना है — इसीलिए यहाँ की भूमि व द्वीपों की संरचना अंडमान-निकोबार (ज्वालामुखी/अवसादी मूल) से पूर्णतः भिन्न है।

27. प्रमुख समुद्र तट (सी-बीच) एवं बंदरगाह

समुद्र तट	राज्य
दीघा	पश्चिम बंगाल
गोपालपुर	ओडिशा
कलंगूट	गोवा
मरीना बीच	तमिलनाडु (चेन्नई) — विश्व के सबसे लंबे शहरी समुद्र-तटों में से एक
कोवलम	केरल
पुरी	ओडिशा

भारत के प्रमुख वृहद बंदरगाह (Major Ports) दोनों तटों पर स्थित हैं — पश्चिमी तट प्राकृतिक रूप से गहरे व सुरक्षित होने के कारण बंदरगाह-विकास हेतु अधिक अनुकूल रहा है, जबकि पूर्वी तट पर महाद्वीपीय शेल्फ के अधिक विस्तार के कारण बंदरगाह-निर्माण तुलनात्मक रूप से कठिन रहा है।

तट	प्रमुख बंदरगाह
पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह	कांडला (दीनदयाल), मुंबई, जवाहरलाल नेहरू (न्हावा शेवा), मार्मागाओ, न्यू मैंगलोर, कोचीन
पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह	कोलकाता-हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, कामराजार (एन्नोर), चेन्नई, वी.ओ. चिदंबरनार (तूतीकोरिन)

New India Education by Omkar Sir

28. भौतिक प्रदेशों से जुड़े प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र

प्रत्येक भौतिक प्रदेश की अपनी विशिष्ट पारिस्थितिकी है, जिसके संरक्षण हेतु वहाँ राष्ट्रीय उद्यान व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं — भौतिक स्वरूप के साथ इन्हें जोड़कर समझना उपयोगी है।

भौतिक प्रदेश	प्रमुख संरक्षित क्षेत्र
हिमालय क्षेत्र	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान (यूनेस्को विश्व धरोहर, 1988), फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान (हिमाचल प्रदेश), दुधवा राष्ट्रीय उद्यान (तराई क्षेत्र)
प्रायद्वीपीय पठार	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान (मैकाल/सतपुड़ा, मध्य प्रदेश), बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान (मध्य प्रदेश)
थार मरुस्थल	मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान (जैसलमेर, राजस्थान) — गोडावण (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) का प्रमुख आवास
तटीय क्षेत्र	भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान (ओडिशा, मैंग्रोव), सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान (पश्चिम बंगाल, यूनेस्को विश्व धरोहर)
द्वीप समूह	कैंपबेल बे व गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान (ग्रेट निकोबार जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत), महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान (अंडमान)

ग्रेट निकोबार जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र: इस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में दो राष्ट्रीय उद्यान समाहित हैं — उत्तरी भाग में बड़ा कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान तथा दक्षिणी आंतरिक भाग में गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान। विश्व वन्यजीव कोष (WWF) द्वारा इसे उष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय नम चौड़ी-पत्ती वन बायोम (Indo-Malayan Realm) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

29. कार्स्ट स्थलाकृति (Karst Topography)

जहाँ चूना पत्थर (limestone) जैसी घुलनशील चट्टानें बड़ी मात्रा में मिलती हैं, वहाँ भूमिगत जल के घोल-क्रिया (solution) व निक्षेपण से एक विशिष्ट प्रकार की स्थलाकृति बनती है, जिसे 'कार्स्ट स्थलाकृति' कहा जाता है — भारत में यह मुख्यतः मेघालय व छत्तीसगढ़-मध्य प्रदेश के चूना-पत्थर क्षेत्रों में विकसित है।

भू-आकृति	विवरण
स्टैलेक्टाइट (Stalactite)	गुफा की छत से नीचे की ओर लटकती हुई चूने की बनी नुकीली संरचना
स्टैलेग्माइट (Stalagmite)	गुफा के फर्श से ऊपर की ओर उठती हुई चूने की बनी स्तंभनुमा संरचना — कई बार स्टैलेक्टाइट व स्टैलेग्माइट आपस में जुड़कर स्तंभ (pillar) बना देते हैं
सिंकहोल/डोलाइन (Sinkhole/Doline)	घुलन-क्रिया से धरातल पर बना कीपाकार (funnel-shaped) गर्त
भूमिगत गुफा तंत्र (Cave System)	भूमिगत जल-प्रवाह से बना जटिल गुफाओं व सुरंगों का जाल — मेघालय में विश्व के कुछ सबसे लंबे प्राकृतिक गुफा-तंत्र (जैसे क्रेम लियात प्रह) स्थित हैं

मेघालय की गुफाएँ: मेघालय (जयंतिया व खासी पहाड़ियाँ) भारत का प्रमुख कार्स्ट-क्षेत्र है — यहाँ की क्रेम लियात प्रह गुफा भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी ज्ञात प्राकृतिक गुफा प्रणालियों में गिनी जाती है। छत्तीसगढ़ की कोटमसर गुफा (कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बस्तर) भी चूना-पत्थर आधारित कार्स्ट गुफा का प्रसिद्ध उदाहरण है।

30. सावधानी बिंदु — ध्यान रखने योग्य तथ्य

नीचे कुछ ऐसे बिंदु दिए गए हैं जिनमें प्रायः भ्रम होता है — इन्हें विशेष ध्यान से पढ़ें।

- शिमला शिवालिक श्रेणी में स्थित है, पीरपंजाल में नहीं — यह एक सामान्य भ्रम है।
- कोडाइकनाल पलानी पहाड़ियों (तमिलनाडु) में स्थित है, अन्नामलाई पहाड़ियों में नहीं।
- नाथू ला दर्रा सिक्किम में है, मेघालय में नहीं।
- गोसाईंथान (शीशा पंगमा) तिब्बत में स्थित एकमात्र 8,000+ मी. शिखर है — शेष सभी नेपाल, पाक-अधिकृत कश्मीर या चीन-नेपाल की साझा सीमा पर हैं।
- ज़ेमू हिमनद सिक्किम (पूर्वी हिमालय) में है, काराकोरम में नहीं — काराकोरम के हिमनदों में सियाचिन, हिस्पर, बायफो व बाल्टोरो शामिल हैं।
- दंडकारण्य क्षेत्र मुख्यतः छत्तीसगढ़-ओडिशा-तेलंगाना-महाराष्ट्र-आंध्र प्रदेश में फैला है, बिहार-झारखंड में नहीं।
- साइलेंट वैली नीलगिरि पहाड़ियों (पश्चिमी घाट) में है, नल्लामलाई श्रेणी (पूर्वी घाट के निकट) में नहीं।
- अंडमान व निकोबार को 10° चैनल अलग करता है, जबकि लक्षद्वीप के भीतर मिनिकॉय को शेष द्वीपों से 9° चैनल तथा मालदीव से 8° चैनल अलग करता है — तीनों चैनलों को परस्पर न उलझाएँ।

NIEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

31. भारत की प्रमुख गॉर्ज (Gorges)

गॉर्ज (गहरी, संकरी घाटी) तब बनती है जब कोई नदी किसी उभरते हुए पर्वत को अपने पूर्व-स्थापित मार्ग पर ही काटती चली जाए — इसे 'पूर्ववर्ती अपवाह' (antecedent drainage) कहा जाता है, अर्थात् नदी पर्वत के उभरने से भी पुरानी है, इसीलिए वह अपने मार्ग पर अड़िग रहकर पर्वत को ही काट डालती है। हिमालय की सिंधु, सतलुज, गंगा (भागीरथी-अलकनंदा) व ब्रह्मपुत्र (त्सांगपो) — सभी प्रमुख नदियाँ इसी प्रकार महान हिमालय को काटकर गहरी गॉर्ज बनाती हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि ये नदियाँ हिमालय-निर्माण से भी प्राचीन हैं।

गॉर्ज	स्थान/महत्व
सिंधु गॉर्ज	लद्दाख — विश्व की सबसे गहरी गॉर्जों में गिनी जाती है
दिहांग/सिआंग गॉर्ज	अरुणाचल प्रदेश — ब्रह्मपुत्र (त्सांगपो) यहीं महान हिमालय को काटकर भारत में प्रवेश करती है; इसके आगे हिमालय दक्षिण की ओर मुड़कर 'पूर्वांचल' बनाता है
सतलुज गॉर्ज	हिमाचल प्रदेश — शिपकी ला के निकट तिब्बत से भारत में प्रवेश करते समय
भागीरथी-अलकनंदा गॉर्ज	उत्तराखंड — देवप्रयाग के निकट, जहाँ दोनों धाराएँ मिलकर 'गंगा' कहलाती हैं

32. याद रखने योग्य प्रमुख संख्याएँ — एक नज़र में

संपूर्ण अध्याय में बिखरे हुए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आँकड़ों को यहाँ एक ही संदर्भ-तालिका में समेटा गया है, ताकि त्वरित पुनरावलोकन (revision) आसान हो सके।

तथ्य	आँकड़ा
हिमालय की कुल लंबाई (केंद्रीय अक्षीय श्रेणी)	लगभग 2,500 किमी
हिमालय की चौड़ाई (उत्तर-दक्षिण)	160-400 किमी (कश्मीर में सर्वाधिक, अरुणाचल में न्यूनतम)
उत्तर भारत के मैदान की लंबाई (पूर्व-पश्चिम)	लगभग 3,200 किमी
उत्तर भारत के मैदान की चौड़ाई	150-300 किमी
पश्चिमी घाट की लंबाई	लगभग 1,600 किमी (ताप्ती मुहाने से कन्याकुमारी तक)
पूर्वी घाट की लंबाई	लगभग 800 किमी (असंतत)
भारत की कुल तटरेखा (2023 पुनः सत्यापित)	11,098.81 किमी
भारत की तटरेखा से जुड़े राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	9 राज्य + 4 केंद्रशासित प्रदेश (कुल 13)
अंडमान-निकोबार में कुल द्वीप/द्वीपिका/चट्टानी उभार	836
लक्षद्वीप में कुल द्वीप	36 (10 पर मानव-आबादी)
भारत में कुल हिमनद (भारतीय हिमालयी क्षेत्र)	लगभग 9,575 (लगभग 37,500 वर्ग किमी क्षेत्र)
भारत का सर्वोच्च शिखर (भारतीय भू-भाग में स्थित)	कंचनजंगा — 8,586 मी. (सिक्किम)
प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर	अनाईमुडी — 2,695 मी. (केरल)
भारतीय भूकंपीय क्षेत्रों की कुल संख्या (नया वर्गीकरण, 2025)	5 (जोन II से VI)
दंडकारण्य क्षेत्र का कुल विस्तार	लगभग 89,078 वर्ग किमी

तथ्य	आँकड़ा
छोटानागपुर पठार का कुल विस्तार	लगभग 86,239 वर्ग किमी
मालवा पठार की लंबाई × चौड़ाई	लगभग 530 किमी × 390 किमी

भारत के भौगोलिक चरम बिंदु (Extreme Points)

भारत के भौगोलिक विस्तार की सीमा-रेखा को चिह्नित करने वाले चरम बिंदु भौतिक स्वरूप की समझ का एक अनिवार्य अंग हैं — ध्यान रहे कि इनमें से कुछ बिंदु विवादित/नियंत्रण-रेखा क्षेत्रों में आते हैं, अतः इनके साथ प्रायः 'भारत द्वारा दावा किए गए क्षेत्र सहित' या 'वास्तविक नियंत्रण क्षेत्र सहित' जैसी शर्तें जोड़ी जाती हैं।

चरम बिंदु	स्थान	टिप्पणी
उत्तरतम बिंदु	इंदिरा कोल (सियाचिन क्षेत्र, लद्दाख)	भारत द्वारा दावा किए गए क्षेत्र में
दक्षिणतम बिंदु	इंदिरा पॉइंट (ग्रेट निकोबार)	मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है
पूर्वतम बिंदु	किबिथू (अरुणाचल प्रदेश)	वालोंग के निकट
पश्चिमतम बिंदु	गुहार मोती (गुजरात, कच्छ)	सर क्रीक क्षेत्र के निकट

भौतिक स्वरूप से जुड़े प्रमुख संगठन/निकाय

संगठन	भूमिका
भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India)	देश का आधिकारिक मानचित्रण संगठन — देहरादून मुख्यालय; भौतिक व स्थलाकृतिक मानचित्र इसी द्वारा जारी होते हैं
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI)	शैल-संरचना, खनिज-भंडार व भूकंपीय अध्ययन हेतु उत्तरदायी संस्था; कोलकाता मुख्यालय, 1851 में स्थापित
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)	भूकंपीय क्षेत्रीकरण संहिता (जैसे IS 1893:2025) जारी करने वाली संस्था
पोत परिवहन मंत्रालय (MoPSW)	भारत की तटरेखा के आधिकारिक पुनर्मापन व आँकड़ों हेतु उत्तरदायी

IEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

33. अतिरिक्त संकलित तथ्य

भारत के भू-भाग का क्षेत्रफल-अनुपात — स्थलाकृति के अनुसार

भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल को यदि उसकी स्थलाकृति (relief) के आधार पर चार भागों में बाँटा जाए, तो मैदानी भाग सर्वाधिक तथा पर्वतीय भाग सबसे कम अनुपात में मिलता है:

शब्द	अर्थ
मैदान (Plains)	लगभग 43% — सर्वाधिक, कृषि व जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण
पठार (Plateaus)	लगभग 27%
पहाड़ियाँ (Hills, 1,000 मी. से कम ऊँचाई)	लगभग 18%
पर्वत (Mountains, 1,000 मी. से अधिक ऊँचाई)	लगभग 10.6% — सबसे कम

दर्रों से जुड़े विशिष्ट कीर्तिमान (Records)

शब्द	अर्थ
भारत का सबसे ऊँचा (मोटरेबल) दर्रा	उमलिंग-ला (लद्दाख) — समुद्र तल से लगभग 19,300 फीट (5,883 मी.) ऊँचाई पर; विश्व के सबसे ऊँचे मोटरेबल दर्रों में गिना जाता है
भारत का सबसे चौड़ा दर्रा	पालघाट/पालक्कड़ गैप (केरल-तमिलनाडु) — नीलगिरि व अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच, दक्षिण-पश्चिम मानसून के प्रवेश का प्रमुख द्वार

अन्य उल्लेखनीय स्थलाकृतिक तथ्य

शब्द	अर्थ
तोरा-बोरा पहाड़ियाँ	अफ़ग़ानिस्तान में स्थित — सफ़ेद कोह (Safed Koh/स्पिन घर) पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग; भारतीय भू-भाग का अंग नहीं है, परंतु ट्रांस-हिमालयी भूगोल के संदर्भ में उल्लेखनीय है
गांडीकोटा कैनियन	आंध्र प्रदेश — पेन्नार नदी द्वारा निर्मित; अपनी गहरी, तीव्र-ढाल वाली घाटी संरचना के कारण 'भारत का ग्रैंड कैनियन' कहलाता है
चंबल की गहरी घाटियाँ (Ravines)	मध्य प्रदेश-राजस्थान सीमा — कोटा के निकट चंबल नदी द्वारा अपरदन से निर्मित बीहड़/उत्खात भूमि (Badlands), जहाँ चूलिया जलप्रपात भी स्थित है
फ्लेमिंगो घाटी	गुजरात — नल सरोवर पक्षी अभयारण्य के निकट, प्रवासी फ्लेमिंगो पक्षियों के बड़े झुंडों के लिए प्रसिद्ध
स्पीति घाटी	हिमाचल प्रदेश — शीत मरुस्थलीय घाटी, स्पीति नदी द्वारा निर्मित
सोन घाटी	मध्य प्रदेश-बिहार — सोन नदी द्वारा निर्मित, कैमूर श्रेणी के समीप
ब्रह्मगिरि पहाड़ियाँ (पुष्पगिरि पहाड़ियाँ)	कर्नाटक (कूर्ग/कोडगु ज़िला) — पश्चिमी घाट की एक श्रेणी; यहीं से कावेरी नदी का उद्गम होता है (तलकावेरी)
नीलगिरि पहाड़ियाँ	तमिलनाडु-कर्नाटक-केरल त्रि-सीमा — पश्चिमी व पूर्वी घाट का संगम-स्थल; ऊटी प्रमुख हिल स्टेशन यहीं स्थित है
गोखुर/विसर्प झील (Oxbow Lake) — सामान्य संकल्पना	मैदानी क्षेत्र में नदी के मार्ग में अत्यधिक मोड़ (मियेण्डर) बनने के बाद, बाढ़ के दौरान नदी सीधा मार्ग अपना लेती है और पुराना घुमावदार भाग कटकर एक अर्ध-चंद्राकार झील के रूप में शेष रह जाता है — उत्तर भारत के मैदानों में सामान्यतः पाई जाती हैं

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

New India Education by Omkar Sir

अध्याय 3

भारत का अपवाह तंत्र (नदियाँ)

हिमालय की बर्फ़ीली बूँदों से लेकर प्रायद्वीप की प्राचीन चट्टानों तक — भारत की जीवनरेखाओं की कहानी

कल्पना कीजिए एक ऐसी नदी की, जो हिमालय के जन्म से भी पहले से बह रही हो! भूवैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों वर्ष पहले 'शिवालिक' या 'इंडो-ब्रह्म' नाम की एक विशाल नदी असम से लेकर पंजाब होते हुए सिंध तक पूरे हिमालय के समांतर बहती थी। प्लाइस्टोसीन काल में हिमालय के उत्थान और पोटवार पठार (दिल्ली कटक) के उभरने से यह महानदी तीन भागों में टूट गई — पश्चिम में सिंधु व उसकी पाँच सहायक नदियाँ, मध्य में गंगा व उसकी हिमालयी सहायक नदियाँ, और पूर्व में ब्रह्मपुत्र। दूसरी ओर, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार हिमालय से भी प्राचीन है — यहाँ की नदियाँ न तो विसर्प *(meander)* बनाती हैं, न ही अपना मार्ग बदलती हैं, क्योंकि वे ठोस, अडिग चट्टानों पर बहती हैं। नर्मदा और तापी जैसी नदियाँ तो भ्रंश घाटी *(rift valley)* में बहती हुई पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं — जबकि बाकी लगभग सभी प्रायद्वीपीय नदियाँ पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती हैं। भारतीय भूगोल में 'अपवाह तंत्र' विषय राजस्व, सिंचाई, जल-विवाद, बाँध-परियोजनाओं और नदी-जोड़ो योजना जैसे अनेक समसामयिक विषयों से सीधे जुड़ा है। आइए, हिमालय की बर्फ़ीली धाराओं से लेकर प्रायद्वीप की प्राचीन नदियों तक — भारत के पूरे अपवाह तंत्र को विस्तार से समझें।

इस अध्याय में क्या-क्या पढ़ेंगे

1. अपवाह एवं अपवाह तंत्र — मूल अवधारणा
2. अपवाह प्रतिरूप (Drainage Patterns)
3. भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण
4. हिमालयी नदियों की उत्पत्ति — इंडो-ब्रह्म सिद्धांत
5. सिंधु नदी अपवाह तंत्र (Indus River System)
6. गंगा नदी अपवाह तंत्र (Ganga River System)
7. ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र (Brahmaputra River System)
8. प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का उद्विकास
9. पूर्ववाही प्रायद्वीपीय नदियाँ — बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली
10. पश्चिमवाही प्रायद्वीपीय नदियाँ — अरब सागर में गिरने वाली
11. हिमालयी बनाम प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर
12. भारत के प्रमुख बाँध व बहुउद्देशीय परियोजनाएँ
13. भारत के प्रमुख जलप्रपात
14. झीलें — वर्गीकरण एवं प्रमुख झीलें
15. आर्द्रभूमियाँ एवं रामसर स्थल (नवीनतम स्थिति)
16. अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद
17. राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना (National River Linking Project — NRLP)
18. नमामि गंगे परियोजना — नवीनतम प्रगति
19. राष्ट्रीय जलमार्ग एवं तीस्ता नदी-अपहरण की कहानी
20. महत्वपूर्ण अवधारणाएँ — कठिन शब्दों को आसान भाषा में

21. महत्वपूर्ण संख्याएँ — एक नज़र में

1. अपवाह एवं अपवाह तंत्र — मूल अवधारणा

जब वर्षा या हिम-पिघलन से प्राप्त जल धरातल पर निश्चित जलमार्गों (वाहिकाओं/channels) के माध्यम से बहता है, तो उसे 'अपवाह' (Drainage) कहते हैं तथा इन वाहिकाओं के परस्पर जुड़े जाल को 'अपवाह तंत्र' (Drainage System) कहा जाता है। किसी क्षेत्र का अपवाह प्रतिरूप कई कारकों पर निर्भर करता है — भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति व संरचना, स्थलाकृति (टोपोग्राफी), भूमि का ढाल, जल की मात्रा तथा बहाव की आवृत्ति (periodicity)।

शब्द: अपवाह द्रोणी / नदी द्रोणी (Drainage Basin / River Basin)

तकनीकी अर्थ: एक नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित (drain किया गया) संपूर्ण क्षेत्र 'अपवाह द्रोणी' कहलाता है। दो निकटवर्ती द्रोणियों को अलग करने वाली सीमा-रेखा को 'जल-विभाजक' (Watershed) कहते हैं।

आसान भाषा में: जैसे एक थाली में गिरा सारा पानी बीच के गड्ढे की ओर बहकर इकट्ठा होता है, वैसे ही एक विशाल क्षेत्र का सारा वर्षा-जल एक नदी व उसकी सहायक नदियों में जा मिलता है — यही क्षेत्र उस नदी की 'द्रोणी' है।

उदाहरण: गंगा द्रोणी भारत की सबसे बड़ी द्रोणी है (भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किमी); छोटी नदी की द्रोणी को सामान्यतः 'जलग्रहण क्षेत्र' (catchment area) कहा जाता है, जबकि बड़ी नदी की द्रोणी को 'नदी द्रोणी/बेसिन' (river basin)।

भारत की नदी द्रोणियों का आकार-आधारित वर्गीकरण

श्रेणी	जलग्रहण क्षेत्र	द्रोणियों की संख्या	उदाहरण
वृहद नदी द्रोणी (Major)	20,000 वर्ग किमी से अधिक	14	गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी, कावेरी आदि
मध्यम नदी द्रोणी (Medium)	2,000-20,000 वर्ग किमी	44	पेरियार, मेघना, इरई आदि (कुल 44 मध्यम द्रोणियाँ)
लघु नदी द्रोणी (Minor)	2,000 वर्ग किमी से कम	अनेक (शुष्क/अर्द्धशुष्क क्षेत्रों सहित)	राजस्थान व गुजरात की अंतःस्थलीय अपवाह नदियाँ

New India Education by Omkar Sir

2. अपवाह प्रतिरूप (Drainage Patterns)

भूमि की ढाल, चट्टानों की संरचना व स्थलाकृति के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार के अपवाह प्रतिरूप विकसित होते हैं।

प्रतिरूप	विवरण	भारत में उदाहरण
द्रुमाकृतिक/वृक्षाकार (Dendritic)	वृक्ष की शाखाओं जैसा प्रतिरूप, जब सहायक नदियाँ भूमि के ढाल के अनुसार बहती हैं	उत्तरी भारत के मैदान की नदियाँ — गंगा, यमुना; दक्षिण भारत की पूर्ववाही नदियाँ — गोदावरी, कृष्णा, कावेरी
जालीनुमा/ट्रेलिस (Trellis)	जब प्राथमिक सहायक नदियाँ समानांतर बहती हों तथा द्वितीयक सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलें	सिंगभूम की पुरानी वलित पहाड़ियों की नदियाँ

प्रतिरूप	विवरण	भारत में उदाहरण
आयताकार (Rectangular)	जब सहायक नदियाँ मुख्य नदी से समकोण पर मिलती हैं (सशक्त संधि-रेखाओं/joint के कारण)	विंध्य की पहाड़ियों व पलामू क्षेत्र की कुछ नदियाँ
अरीय (Radial)	जब किसी केंद्रीय पहाड़ी/शिखर से नदियाँ सभी दिशाओं में फैलकर बहती हैं	अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नर्मदा, सोन, महानदी आदि
वलयाकार (Annular)	जब परवर्ती नदियाँ अनुवर्ती नदी से जुड़ने से पहले वक्र/चापाकार मार्ग अपनाती हैं	भारत में सामान्यतः अविकसित; नीलगिरी (तमिलनाडु) व पिथौरागढ़ (उत्तराखंड) में आंशिक उदाहरण
अभिकेंद्रीय (Centripetal)	जब सभी दिशाओं से आने वाली नदियाँ किसी झील या गर्त (depression) में जाकर विसर्जित हो जाती हैं	मणिपुर की लोकटक झील में गिरने वाली नदियाँ, राजस्थान की अंतःस्थलीय अपवाह वाली सांभर झील
गुंबदाकृति (Domal)	वलयाकार व अरीय अपवाह तंत्रों के तत्त्वों का मिला-जुला रूप	किसी गुंबदाकार उभार वाले क्षेत्र की नदियाँ
समानांतर (Parallel)	जब मुख्य नदियाँ लगभग एक-दूसरे के समानांतर बहती हैं	पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियाँ (मांडवी, जुवारी, शरावती आदि)

3. भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण

(अ) उत्पत्ति के आधार पर — क्रमवर्ती एवं अक्रमवर्ती

प्रकार	विवरण
क्रमवर्ती अपवाह तंत्र (Consequent Drainage)	इसके अंतर्गत वे नदियाँ आती हैं जो प्रादेशिक ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं — जैसे अनुवर्ती (Subsequent) नदियाँ, जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं (प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ), और परवर्ती (Consequent tributary) नदियाँ, जो मुख्य अनुवर्ती नदी से समकोण पर मिलती हैं (जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, सोन का गंगा-यमुना में मिलना)।
अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र (Discordant Drainage)	इसके अंतर्गत वे नदियाँ आती हैं जो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करतीं तथा भूसंरचना के प्रतिकूल प्रवाहित होती हैं — पूर्ववर्ती नदियाँ (Antecedent), जो हिमालय-निर्माण से पहले से बह रही थीं तथा उत्थित पर्वतों को काटकर गॉर्ज (महाखड्ड) बनाती हुई प्रवाहित होती हैं (सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, कोसी, सुबनसिरी); और पूर्वारोपित/अध्यारोपित नदियाँ (Superimposed), जो भू-स्तर के ढाल का अनुसरण नहीं करतीं (स्वर्णरेखा, सोन, चंबल, बनास)।

शब्द: पूर्ववर्ती नदी (Antecedent River)

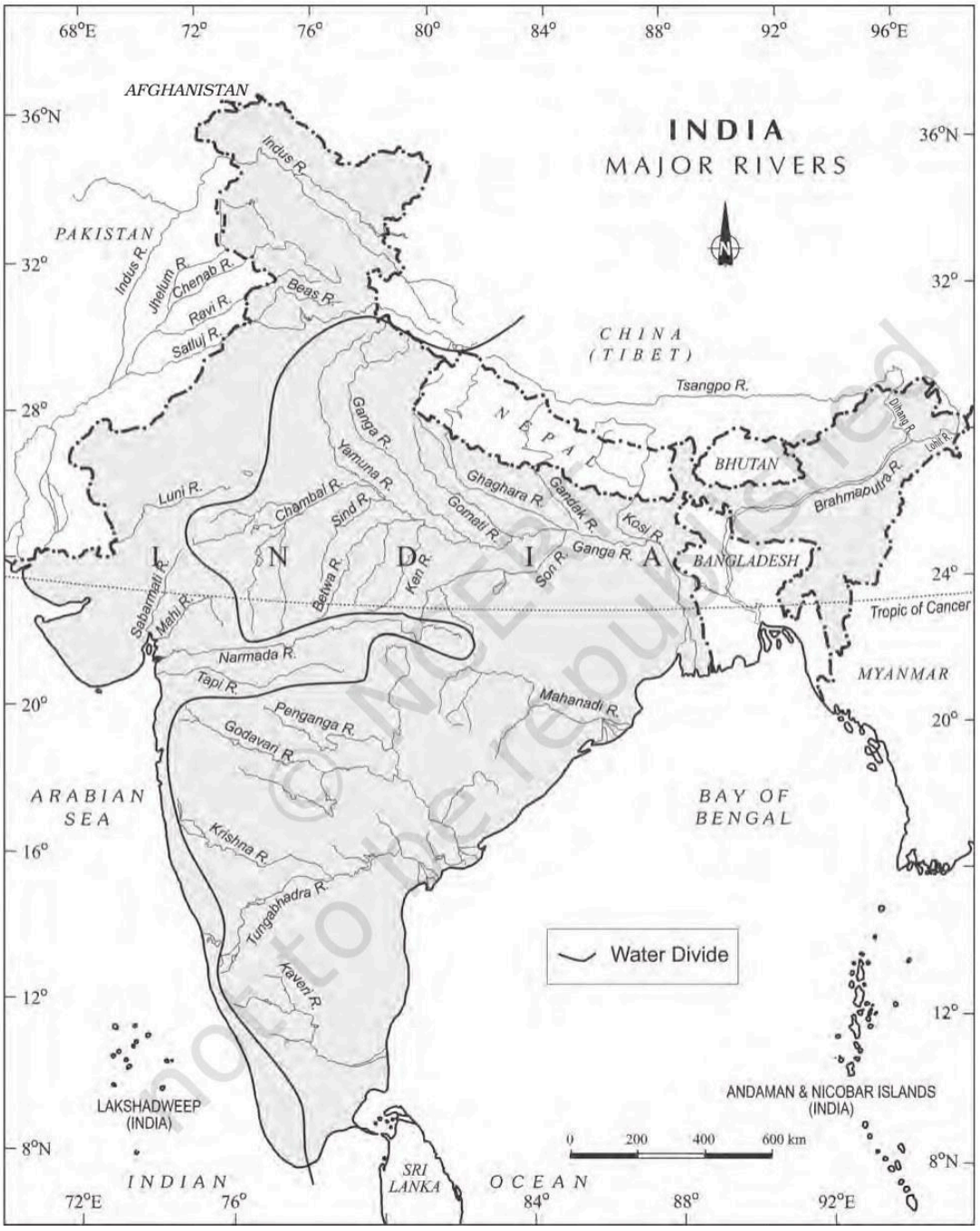
तकनीकी अर्थ: वह नदी जो किसी पर्वत-श्रेणी के उत्थान (उभार) से भी पहले से उसी मार्ग पर बह रही हो; जैसे-जैसे पर्वत धीरे-धीरे ऊपर उठता गया, नदी ने अपने पुराने मार्ग को बनाए रखते हुए पर्वत को काटकर गहरा गॉर्ज बना दिया।

आसान भाषा में: जैसे कोई आरा (saw) धीरे-धीरे ऊपर उठ रही लकड़ी की परत को लगातार काटता रहे, वैसे ही नदी हिमालय के धीमे उत्थान के साथ-साथ उसे चीरती चली गई।

उदाहरण: सिंधु, सतलुज व ब्रह्मपुत्र — तीनों हिमालय के निर्माण से पहले से बह रही थीं, इसीलिए ये आज भी हिमालय की सबसे ऊँची श्रेणियों को काटकर गहरे गॉर्ज (जैसे सिंधु का 5,200 मी गहरा गॉर्ज बुंजी में) बनाती हैं।

(ब) भौगोलिक आकृति/उत्पत्ति के आधार पर — हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय

तंत्र	विशेषताएँ
हिमालयी अपवाह तंत्र	इसमें सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र — तीनों नदी तंत्र शामिल हैं। ये नदियाँ हिम के पिघलने व वर्षा दोनों से जल प्राप्त करती हैं, इसलिए बारहमासी (Perennial) होती हैं। पर्वतीय मार्ग में गहरे गॉर्ज, V-आकार की घाटियाँ, क्षिप्रिकाएँ (rapids) व जलप्रपात बनाती हैं; मैदान में समतल घाटियाँ, गोखुर झीलें (Oxbow lakes), बाढ़कृत मैदान, विसर्प (meanders) तथा डेल्टा बनाती हैं।
प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र	यह हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना/प्राचीन है — इसका प्रमाण नदियों की प्रौढ़ावस्था तथा चौड़ी व उथली घाटियों से मिलता है। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख जल-विभाजक है। ये नदियाँ सुनिश्चित मार्ग पर बहती हैं, विसर्प नहीं बनातीं, और अधिकांशतः बारहमासी नहीं हैं (अपवाद — भ्रंश घाटी में बहने वाली नर्मदा व तापी)।



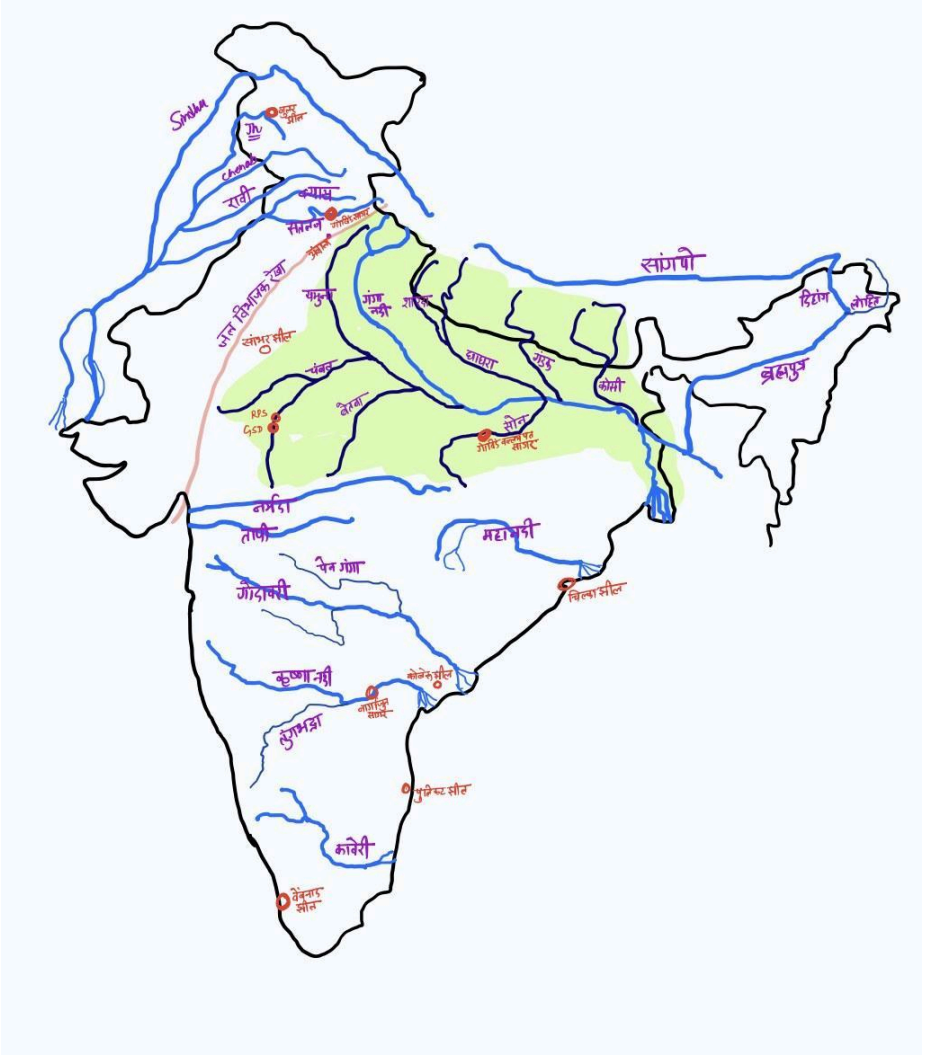
चित्र *1:* भारत की प्रमुख नदियों का मानचित्र

4. हिमालयी नदियों की उत्पत्ति — इंडो-ब्रह्मा सिद्धांत

भूवैज्ञानिकों के अनुसार, हिमालय-निर्माण के दौरान 'शिवालिक' या 'इंडो-ब्रह्मा' नामक एक विशाल नदी असम से पंजाब होते हुए सिंध तक पूरे हिमालय की लंबाई के समांतर बहती थी, जो मायोसीन काल (लगभग 50 लाख से 2.4 करोड़ वर्ष पूर्व) में निचले पंजाब के निकट सिंध की खाड़ी में गिरती थी। शिवालिक की सतत निरंतरता, इसकी झील-जनित (lacustrine) उत्पत्ति तथा बालू, गाद, चिकनी मिट्टी व गोलाश्म (boulders) के जलोढ़ निक्षेप इस विचार का समर्थन करते हैं।

माना जाता है कि प्लाइस्टोसीन युग के उत्थान के कारण — विशेषकर पश्चिमी हिमालय में पोटवार पठार (दिल्ली कटक) के उभरने से — यह इंडो-ब्रह्मा नदी तीन प्रमुख अपवाह तंत्रों में विभाजित हो गई:

इंडो-ब्रह्मा के तीन भाग
(i) पश्चिमी भाग में — सिंधु व उसकी पाँच सहायक नदियाँ
(ii) मध्य भाग में — गंगा व उसकी हिमालयी सहायक नदियाँ
(iii) पूर्वी भाग में — असम में ब्रह्मपुत्र व उसकी हिमालयी सहायक नदियाँ



चित्र 2: भारत के समग्र अपवाह तंत्र का सम्पूर्ण अवलोकन — सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र व प्रायद्वीपीय नदियाँ, जल-विभाजक रेखा व प्रमुख झीलों सहित

5. सिंधु नदी अपवाह तंत्र (Indus River System)

विशेषता	विवरण
लंबाई	2,880 किमी (भारत में 1,114 किमी) — भारत की हिमालयी नदियों में सबसे लंबी
जलग्रहण क्षेत्र	कुल 11,65,000 वर्ग किमी (भारत में 3,21,289 वर्ग किमी)
उद्गम	बोखर चू हिमनद (31°15' उ. अक्षांश, 81°40' पू. देशांतर), कैलाश पर्वत श्रेणी, तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट, ऊँचाई 4,164 मी
मुहाना	कराची (पाकिस्तान) के पूर्व में अरब सागर
अपवाह क्षेत्र (भारत में)	लद्दाख व जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश
तिब्बती नाम	'सिंगी खंबान' (सिंह मुख / Lion's Mouth)
प्रकृति	पूर्ववर्ती नदी (Antecedent River) — हिमालय-निर्माण से पहले से प्रवाहित

सिंधु भारत में दमचौक से प्रवेश करती है, फिर लद्दाख श्रेणी को 'दुंगती' नामक स्थान पर उत्तर से दक्षिण की ओर काटकर लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के मध्य उत्तर-पश्चिम दिशा में बहती है। लेह के पास बायीं ओर से जास्कर नदी मिलती है; नंगा पर्वत के उत्तर में बुंजी नामक स्थान पर यह लगभग 5,200 मीटर गहरा गॉर्ज बनाती है — विश्व की सबसे गहरी नदी-घाटियों में से एक। गिलगित के निकट एक और शानदार गॉर्ज बनाकर यह दर्दिस्तान क्षेत्र में चिलास के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अटक नामक स्थान पर यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है, जहाँ दायें तट से काबुल नदी इसमें मिलती है।

चित्र 3: सिंधु का उद्गम (चेमायुंगडुंग हिमनद, कैलाश-मानसरोवर क्षेत्र), सतलज का उद्गम (राक्षसताल झील) एवं काबुल-कुर्रम-गोमल नदियों का मीठानकोट के निकट संगम

पंचनद — सिंधु की पाँच प्रमुख सहायक नदियाँ (उत्तर से दक्षिण क्रम में)

पंजाब की ये पाँच नदियाँ आपस में मिलकर 'पंजनद' (Panjnad) बनाती हैं, जो मीठानकोट के निकट सिंधु नदी में मिल जाती है।

नदी	उद्गम	मुहाना/संगम	प्रमुख तथ्य
झेलम	वेरीनाग (पीरपंजाल श्रेणी के गिरिपद), जम्मू-कश्मीर	पाकिस्तान के झंग जिले में त्रिमू स्थान पर चिनाब से	श्रीनगर व वुलर झील (भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील) से होकर बहती है; बारामुला-अनंतनाग खंड नौगम्य

नदी	उद्गम	मुहाना/संगम	प्रमुख तथ्य
चिनाब	बारालाचा दर्रे के निकट चंद्रा व भागा धाराओं के संगम से (हिमाचल प्रदेश); इसीलिए 'चंद्रभागा' भी कहलाती है	पाकिस्तान में मीठानकोट के निकट सिंधु से	सिंधु तंत्र की सबसे बड़ी (जलमात्रा में) व सबसे लंबी सहायक नदी; कुल लंबाई लगभग 1,180 किमी; विश्व का सबसे ऊँचा रेल पुल (चिनाब ब्रिज) जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में इसी पर स्थित
रावी	रोहतांग दर्रे के निकट बाराभंगल गाँव, हिमाचल प्रदेश	पाकिस्तान में सराय सिंधु के पास चिनाब से	हिमाचल की चंबा घाटी से प्रवाहित; 1929 का ऐतिहासिक 'लाहौर अधिवेशन' इसके किनारे हुआ था
व्यास	रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश	पंजाब में हरिके स्थान पर सतलज से	पंचनद में एकमात्र नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में सीमित; हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर (राजस्थान नहर) निकाली गई है
सतलज	राक्षसताल झील के निकट (तिब्बती नाम: 'लॉगचेन खंबाब'), कैलाश पर्वत के दक्षिण में	पाकिस्तान के बहावलपुर में चिनाब से	पंचनद में सबसे लंबी नदी; 'शिपकीला दर्रा' से भारत में प्रवेश; भाखड़ा बाँध (गोविंद सागर जलाशय) व नाथपा झाकरी परियोजना इसी पर

सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty, 1960): विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत-पाकिस्तान के बीच हुई इस संधि के अनुसार भारत को सिंधु नदी प्रणाली के कुल जल-प्रवाह के केवल लगभग 20% भाग (पूर्वी नदियाँ — रावी, व्यास, सतलज) के उपयोग का अधिकार प्राप्त है, जबकि शेष लगभग 80% (पश्चिमी नदियाँ — सिंधु, झेलम, चिनाब) पाकिस्तान के उपयोग हेतु है। यह संधि वर्तमान भारत-पाक संबंधों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण समसामयिक विषय है।

6. गंगा नदी अपवाह तंत्र (Ganga River System)

विशेषता	विवरण
लंबाई	2,525 किमी — भारत के अंदर उद्गम से मुहाना तक की सबसे लंबी नदी
राज्यवार लंबाई	उत्तराखंड (110 किमी) → उत्तर प्रदेश (1,450 किमी) → बिहार (445 किमी) → पश्चिम बंगाल (520 किमी)
द्रोणी	भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किमी क्षेत्र — भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी
उद्गम	गंगोत्री हिमनद के निकट 'गोमुख' (उत्तरकाशी, उत्तराखंड, ऊँचाई 3,900 मी) से निकली भागीरथी; देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर 'गंगा' कहलाती है
अलकनंदा का उद्गम	बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमनद
मैदान में प्रवेश	हरिद्वार, यहाँ से पहले दक्षिण, फिर दक्षिण-पूर्व और फिर पूर्व दिशा में प्रवाहित
समापन/डेल्टा	फरक्का (पश्चिम बंगाल, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु) पर दो धाराओं में विभक्त — भागीरथी-हुगली (पश्चिम बंगाल) व मुख्यधारा पद्मा (बांग्लादेश); ब्रह्मपुत्र से मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा 'सुंदरबन डेल्टा' बनाती है

अलकनंदा की प्रमुख संगम-स्थली (पंच-प्रयाग)

संगम स्थल	मिलने वाली नदियाँ
विष्णुप्रयाग	धौलीगंगा + अलकनंदा
नंदप्रयाग	नंदाकिनी + अलकनंदा
कर्णप्रयाग	पिंडार + अलकनंदा
रुद्रप्रयाग	मंदाकिनी (काली गंगा) + अलकनंदा
देवप्रयाग	भागीरथी + अलकनंदा → यहीं से 'गंगा' नाम

गंगा की सहायक नदियाँ — दायें व बायें तट

दायें तट से मिलने वाली नदियाँ	बायें तट से मिलने वाली नदियाँ
यमुना — गंगा की सबसे पश्चिमी व सबसे लंबी सहायक नदी (लगभग 1,376 किमी)	रामगंगा — गढ़वाल की पहाड़ियों (गैरसेन के निकट) से उद्गम, कन्नौज के निकट संगम
सोन — अमरकंटक पठार से उद्गम, आरा (पटना के पश्चिम) के निकट गंगा में विलीन	गोमती — पीलीभीत (गोमती ताल/फुलहार झील) से उद्गम, ग़ाज़ीपुर में संगम; तट पर लखनऊ
टोंस, कर्मनाशा — छोटी सहायक नदियाँ	घाघरा (करनाली) — मापचाचुंगो हिमनद से उद्गम; शीशापानी में गहरा गॉर्ज; छपरा में संगम
दायें तट की सहायक नदियों का विवरण नीचे यमुना उप-तंत्र में विस्तार से	गंडक — काली गंडक व त्रिशूलगंगा के संगम से नेपाल हिमालय में निर्माण; सोनपुर (पटना के निकट) में संगम
	कोसी — पूर्ववर्ती नदी, तिब्बत में एवरेस्ट के उत्तर से उद्गम; 'बिहार का शोक' कही जाती है, सप्तकोसी भी नाम
	महानंदा — दार्जिलिंग पहाड़ियों से उद्गम; बायें तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी

शब्द: दोआब (Doab)

तकनीकी अर्थ: दो समानांतर बहती नदियों के बीच स्थित भूभाग को 'दोआब' कहते हैं — यह शब्द फ़ारसी के 'दो' (दो) व 'आब' (जल) से मिलकर बना है।

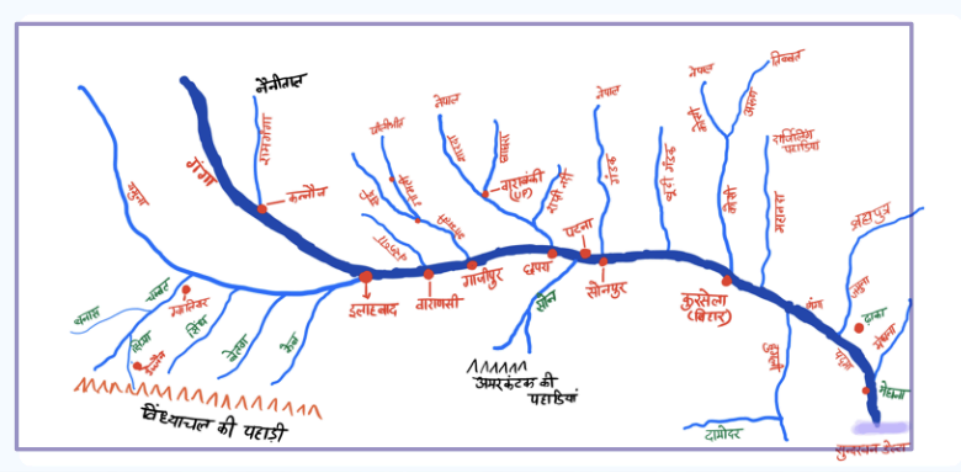
आसान भाषा में: जैसे दो सड़कों के बीच का इलाका किसी कॉलोनी जैसा दिखे, वैसे ही दो नदियों के बीच घिरा उपजाऊ मैदानी भूभाग दोआब कहलाता है।

उदाहरण: गंगा-यमुना के बीच का प्रसिद्ध क्षेत्र 'गंगा-यमुना दोआब' कहलाता है — भारत के सबसे उपजाऊ व घनी आबादी वाले कृषि-क्षेत्रों में से एक।

यमुना उप-तंत्र (Yamuna Sub-system) — विस्तृत विवरण

यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी व सबसे लंबी सहायक नदी है (लंबाई 1,376 किमी)। इसका उद्गम हिमालय में बंदरपूँछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6,316 मी ऊँचाई पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर यह ताजेवाला के निकट मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तथा प्रयाग (इलाहाबाद/प्रयागराज) में गंगा से संगम करती है। इसके तट पर दिल्ली, मथुरा, आगरा व प्रयागराज जैसे प्रमुख नगर बसे हैं।

यमुना की सहायक नदियाँ	विवरण
दायें तट से (प्रायद्वीपीय पठार से)	चंबल, सिंध, बेतवा, केन — ये सभी मध्य भारत के प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं
बायें तट से	हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा आदि
चंबल नदी की विशेषता	अपनी उत्खात भूमि (badland) की भू-आकृति के लिए प्रसिद्ध, जिसे 'चंबल खड्ड' (Chambal Ravines) कहा जाता है — जल-अपरदन से बनी गहरी खाइयों वाला क्षेत्र, कभी डकैतों की शरणस्थली रहा



चित्र 4: गंगा का मैदानी प्रवाह-मार्ग — नैनीताल से इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, सोनपुर होते हुए सुंदरबन डेल्टा तक; विंध्याचल पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ियाँ एवं चंबल-बेतवा-केन-सोन सहायक नदियाँ

7. ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र (Brahmaputra River System)

विशेषता	विवरण
लंबाई	कुल लगभग 2,900 किमी (भारत में लगभग 916 किमी); असम घाटी में लगभग 750 किमी लंबी यात्रा
उद्गम	कैलाश श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद, तिब्बत — यहाँ 'सांग्पो' (Tsangpo, अर्थ 'शुद्ध करने वाली') नाम से जाना जाता है
गति तिब्बत में	लगभग 1,200 किमी तक शुष्क दक्षिणी तिब्बत में पूर्व दिशा में प्रवाहित; रांगो सांग्पो प्रमुख दायाँ तट सहायक नदी
भारत में प्रवेश	नामचा बारवा (7,755 मी) के निकट मध्य हिमालय में गहरा गॉर्ज (दिहांग गॉर्ज/यू-टर्न) बनाकर अरुणाचल प्रदेश के सादिया के पश्चिम से प्रवेश — यहाँ 'सियांग/दिहांग' नाम
'ब्रह्मपुत्र' नाम कब से	दिबांग (सिकांग) व लोहित — बायें तट की सहायक नदियों से मिलने के बाद असम में 'ब्रह्मपुत्र' कहलाती है
बांग्लादेश में नाम	धुबरी के निकट बांग्लादेश में प्रवेश के बाद 'जमुना'; गंगा (भागीरथी) से मिलने पर 'पद्मा'; सुरमा/बराक से मिलने पर अंततः 'मेघना' — बंगाल की खाड़ी में गिरती है
विशिष्टता	विश्व की गिनी-चुनी नदियों में एक — जो पुल्लिंग (masculine) नाम से जानी जाती है; अत्यधिक वेणीनुमा/गुंथित (braided) जलमार्ग, बड़े नदी-द्वीप (जैसे माजुली — विश्व का सबसे बड़ा नदी-द्वीप) व लगातार बाढ़/तटकटाव के लिए प्रसिद्ध

प्रमुख बायें तट सहायक नदियाँ	प्रमुख दायें तट सहायक नदियाँ
दिबांग (सिकांग)	सुबनसिरी (तिब्बत-उद्गमी, पूर्ववर्ती नदी)
लोहित (इसे 'खूनी नदी' भी कहा जाता है)	कामेंग, मानस
बुढ़ी दिहिंग	संकोश (भूटान की प्रमुख नदी)
धनसिरी (दक्षिण)	तीस्ता (सबसे पश्चिमी दायें तट की सहायक)
कोपिली, कलांग	भरेली, धनसिरी
बराक (सूरमा/मेघना तंत्र से जुड़ी)	

माजुली नदी-द्वीप: ब्रह्मपुत्र के अत्यधिक गुंथित (braided) प्रवाह के कारण बने माजुली को विश्व का सबसे बड़ा नदी-द्वीप माना जाता है — यह असम में लखीमपुर (उत्तर) व जोरहट (दक्षिण) जिलों के बीच स्थित है। भू-अपरदन के कारण इसका क्षेत्रफल निरंतर घट रहा है, जो एक महत्वपूर्ण पर्यावरण-संबंधी चिंता है।

हिमालयी नदी तंत्रों की तुलना — सिंधु/गंगा/ब्रह्मपुत्र

आधार	सिंधु	गंगा	ब्रह्मपुत्र
कुल लंबाई	2,880 किमी	2,525 किमी	लगभग 2,900 किमी
भारत में लंबाई	1,114 किमी	पूरी लंबाई भारत में (उद्गम से मुहाना तक भारत में)	लगभग 916 किमी
उद्गम स्थल	बोखर चू हिमनद, तिब्बत	गंगोत्री हिमनद (गोमुख), उत्तराखंड	चेमायुंगडुंग हिमनद, तिब्बत
मुहाना	अरब सागर (कराची के निकट, पाकिस्तान)	बंगाल की खाड़ी (सुंदरबन डेल्टा)	बंगाल की खाड़ी (मेघना के रूप में)
प्रकृति	पूर्ववर्ती नदी	मिश्रित (मुख्यतः अनुवर्ती)	पूर्ववर्ती नदी

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

8. प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का उद्विकास

प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हिमालयी नदियों से पुरानी हैं — यह उनकी प्रौढ़ावस्था तथा चौड़ी, उथली घाटियों से सिद्ध होता है। पश्चिमी घाट, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के मध्य प्रमुख जल-विभाजक का कार्य करता है। दक्षिण भारत की नदियाँ मुख्यतः वृक्षाकार (dendritic) अपवाह तंत्र बनाती हैं। तीन प्रमुख प्राचीन भूगर्भिक घटनाओं ने वर्तमान प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को आकार दिया है:

भूगर्भिक घटना
1. आरंभिक टर्शियरी काल में प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का अवतलन (धँसाव), जिससे यह समुद्रतल से नीचे चला गया और मूल जल-विभाजक के दोनों ओर नदियों की सममित योजना में गड़बड़ी हुई
2. हिमालय के उत्थान के दौरान प्रायद्वीप खंड के उत्तरी भाग का अवतलन तथा परिणामस्वरूप भ्रंश द्रोणियों (trough faults) का निर्माण — नर्मदा व तापी इन्हीं भ्रंश घाटियों में बहती हैं, इसीलिए इनमें जलोढ़ व डेल्टाई निक्षेपों का अभाव है और ये ज्वारनदमुख (estuary) बनाती हैं, डेल्टा नहीं
3. इसी काल में प्रायद्वीप खंड का उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व दिशा में हल्का झुकाव, जिससे अधिकांश अपवाह बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया

शब्द: डेल्टा बनाम ज्वारनदमुख (Delta vs Estuary)

तकनीकी अर्थ: डेल्टा — नदी द्वारा मुहाने पर लाई गई गाद (सिल्ट) के निक्षेपण से बना त्रिभुजाकार भूभाग, जहाँ नदी कई शाखाओं में बँटकर सागर में गिरती है। ज्वारनदमुख/एश्चुअरी — जहाँ नदी बिना डेल्टा बनाए सीधे एक चौड़े कीप-नुमा (funnel-shaped) मुहाने से समुद्र में मिल जाती है और समुद्री ज्वार का प्रभाव भीतर तक महसूस होता है।

आसान भाषा में: डेल्टा एक पंखे जैसा फैला हुआ मैदान है, जबकि ज्वारनदमुख एक चौड़ा होता हुआ फ़नल जैसा मुहाना है, जिसमें समुद्र का खारा पानी भी भीतर तक आता है।

उदाहरण: गंगा-ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा (सुंदरबन) बनाती हैं, जबकि नर्मदा व तापी भ्रंश घाटी में बहने के कारण डेल्टा नहीं बल्कि ज्वारनदमुख बनाती हैं — नर्मदा का ज्वारनदमुख लगभग 27 किमी लंबा है।

9. पूर्ववाही प्रायद्वीपीय नदियाँ — बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली

प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य ढाल पूर्व व दक्षिण-पूर्व की ओर होने के कारण अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तथा डेल्टा बनाती हैं। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग की चंबल, सिंध, बेतवा, केन व सोन नदियाँ गंगा नदी तंत्र का ही अंग हैं (ऊपर वर्णित)।

महानदी

विशेषता	विवरण
उद्गम	सिंहावा श्रेणी (दंडकारण्य पठार), रायपुर जिला, छत्तीसगढ़
लंबाई व द्रोणी	851 किमी लंबी; जलग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किमी
अपवाह क्षेत्र	छत्तीसगढ़ → उड़ीसा
सहायक नदियाँ	बायें से — शिवनाथ, मांड, ईब, हसदेव; दायें से — जोंक, तेल, ओंग
प्रमुख बाँध	हीराकुंड बाँध (55 किमी लंबा जलाशय — विश्व के सबसे लंबे मिट्टी के बाँधों में से एक)
विशेष तथ्य	कटक शहर महानदी डेल्टा के शीर्ष पर स्थित; छत्तीसगढ़ के मैदान को 'भारत का चावल का कटोरा' कहा जाता है

गोदावरी — 'दक्षिण गंगा' / 'वृद्ध गंगा'

विशेषता	विवरण
उद्गम	त्र्यंबकेश्वर, पश्चिमी घाट (नासिक, महाराष्ट्र)
लंबाई व द्रोणी	1,465 किमी — प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र; जलग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किमी, जिसका 49% भाग महाराष्ट्र में
अपवाह क्षेत्र	महाराष्ट्र → छत्तीसगढ़ (बस्तर) → तेलंगाना → आंध्र प्रदेश
डेल्टा	राजामुंद्री के बाद कई धाराओं में विभक्त होकर एक वृहद पक्षी-पंजाकार (लोबेट प्रकार) डेल्टा बनाती है — दावलेश्वरम में गौतमी व वशिष्ठ नामक दो मुख्य शाखाएँ; डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव व लैगून पाए जाते हैं
सहायक नदियाँ	बायें से — पूर्णा, प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती (इस पर चित्रकोट जलप्रपात); दायें से — प्रवरा, मंजरा, मुला, मनेर
प्रमुख बाँध	पोलावरम बाँध (आंध्र प्रदेश)

कृष्णा

विशेषता	विवरण
उद्गम	महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट (सह्याद्रि), महाराष्ट्र
लंबाई व द्रोणी	1,401 किमी — गोदावरी के बाद प्रायद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी
द्रोणी का राज्यवार बँटवारा	महाराष्ट्र 27%, कर्नाटक 44%, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना (संयुक्त) 29%
सहायक नदियाँ	कोयना, तुंगभद्रा (सबसे लंबी सहायक), भीमा — प्रमुख सहायक नदियाँ
प्रमुख बाँध	अलमाटी बाँध (कर्नाटक), नागार्जुन सागर (तेलंगाना-आंध्र प्रदेश सीमा), श्रीशैलम बाँध

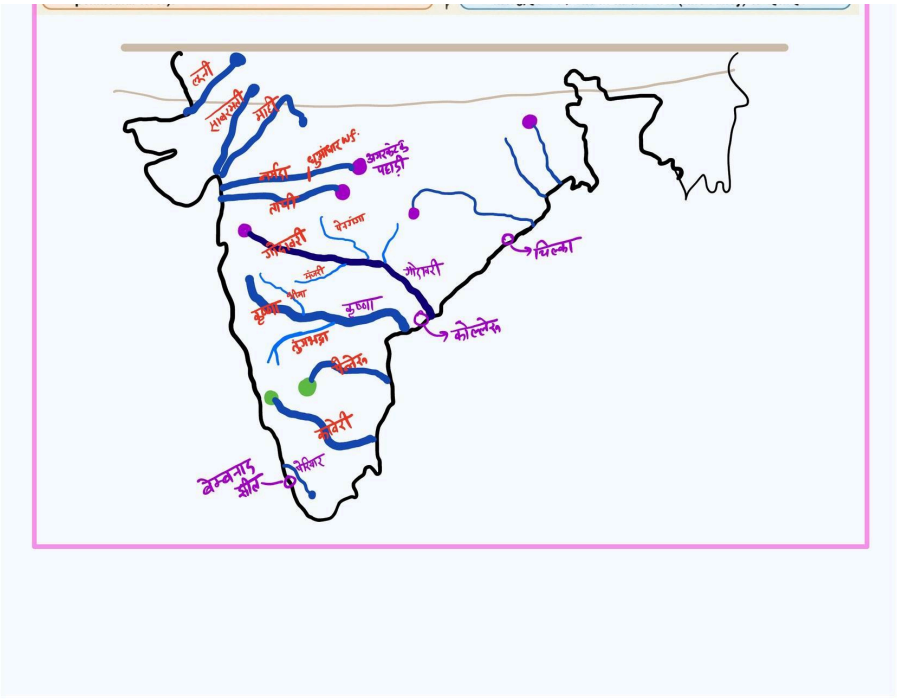
कावेरी — 'दक्षिण भारत की गंगा'

विशेषता	विवरण
उद्गम	ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ (1,341 मी), कोडागु (कूर्ग) जिला, कर्नाटक
लंबाई व द्रोणी	800 किमी; जलग्रहण क्षेत्र 81,155 वर्ग किमी
द्रोणी का राज्यवार बँटवारा	कर्नाटक 41%, तमिलनाडु 56%, केरल लगभग 3%
विशेषता	ऊपरी द्रोणी में दक्षिण-पश्चिम मानसून (ग्रीष्म) व निचली द्रोणी में उत्तर-पूर्व मानसून (शीत ऋतु) से वर्षा — इसलिए वर्ष भर अपेक्षाकृत कम उतार-चढ़ाव के साथ जल-प्रवाह बना रहता है
सहायक नदियाँ	काबिनी (कबीनी), भवानी, अमरावती
द्वीप व जलप्रपात	श्रीरंगपटनम व शिवसमुद्रम (कर्नाटक), श्रीरंगदीप (तमिलनाडु) — दो धाराओं के बीच निर्मित द्वीप; शिवसमुद्रम व होगेनक्कल जलप्रपात
जल विवाद	कर्नाटक-तमिलनाडु-केरल-पुडुचेरी के बीच कावेरी जल विवाद — दशकों पुराना व अभी भी सक्रिय विवाद

पूर्ववाही प्रायद्वीप की अन्य महत्वपूर्ण नदियाँ

नदी	उद्गम/प्रवाह क्षेत्र	प्रमुख तथ्य
स्वर्णरेखा	छोटानागपुर पठार (रांची के दक्षिण-पश्चिम), झारखंड	झारखंड-पश्चिम बंगाल-उड़ीसा; हुंडरू जलप्रपात इसी पर; एक पूर्वारोपित/अध्यारोपित नदी
ब्राह्मणी	कोयल व शंख नदियों के संगम से (राउरकेला)	छत्तीसगढ़-झारखंड-उड़ीसा; वैतरणी के साथ मिलकर डेल्टा व भितरकनिका मैंग्रोव क्षेत्र बनाती है
वैतरणी (धामरा)	क्योंझर पहाड़ी, उड़ीसा	बंगाल की खाड़ी में मुहाना
दामोदर	छोटानागपुर पठार	'बंगाल का शोक' कहलाती थी; बराकर प्रमुख सहायक; दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन (DVC) — भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना — ने इसे नियंत्रित किया
पेन्नार (पिनाकिनी)	नंदी दुर्ग पहाड़ी, कर्नाटक	597 किमी लंबी; नेल्लोर के निकट बंगाल की खाड़ी में मुहाना
पलार	चिक्काबल्लापुर जिला (कर्नाटक)	तमिलनाडु से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है
वैगई	वैराशनाद पहाड़ी, तमिलनाडु	मदुरई शहर तट पर; पाक की खाड़ी में मुहाना; वैगई बाँध

नदी	उद्गम/प्रवाह क्षेत्र	प्रमुख तथ्य
ताम्रपर्णी (पोरुनई)	अगस्त्यमलाई पहाड़ी, पश्चिमी घाट	तिरुनेलवेली नगर तट पर; मन्नार की खाड़ी में मुहाना; बारहमासी नदी



चित्र 5: प्रायद्वीपीय नदी तंत्र — लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा व कावेरी सहित

10. पश्चिमवाही प्रायद्वीपीय नदियाँ — अरब सागर में गिरने वाली

प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा व तापी अपवादस्वरूप बंगाल की खाड़ी में न गिरकर अरब सागर में गिरती हैं, क्योंकि ये दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं तथा ज्वारनदमुख (estuary) का निर्माण करती हैं।

नर्मदा

विशेषता	विवरण
उद्गम	अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से, मध्य प्रदेश
लंबाई व द्रोणी	लगभग 1,312 किमी; जलग्रहण क्षेत्र लगभग 98,796 वर्ग किमी
मुहाना	भड़ौच के दक्षिण में खंभात की खाड़ी (अरब सागर) — लगभग 27 किमी लंबा ज्वारनदमुख
मार्ग	विंध्य पर्वत (उत्तर) व सतपुड़ा पर्वत (दक्षिण) के मध्य भ्रंश घाटी से प्रवाहित
अपवाह क्षेत्र	मध्य प्रदेश → महाराष्ट्र → गुजरात
जलप्रपात	जबलपुर के निकट भेड़ाघाट की संगमरमरी शैलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात बनाती है
प्रमुख परियोजनाएँ	सरदार सरोवर परियोजना (गुजरात-मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र-राजस्थान की संयुक्त परियोजना); इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर व बरगी परियोजना (मध्य प्रदेश)

विशेषता	विवरण
विशेष तथ्य	नर्मदा के मुहाने पर स्थित अलियाबेट सबसे बड़ा द्वीप है; साधुबेट द्वीप पर 'एकता की प्रतिमा' (Statue of Unity — विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा) स्थित है

तापी

विशेषता	विवरण
उद्गम	मुलताई (बैतूल जिला), सतपुड़ा पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश
लंबाई व द्रोणी	724 किमी; जलग्रहण क्षेत्र 65,145 वर्ग किमी — जिसका महाराष्ट्र में 79%, मध्य प्रदेश में 15% व शेष गुजरात में
मुहाना	सूरत के मैदान से होकर खंभात की खाड़ी (अरब सागर) में ज्वारनदमुख बनाती है
मार्ग	सतपुड़ा व अजंता श्रेणी के बीच दरारी (rift) घाटी से प्रवाहित
प्रमुख परियोजनाएँ	उकाई परियोजना व काकरापार बाँध (गुजरात)

पश्चिमवाही की अन्य महत्वपूर्ण नदियाँ

नदी	उद्गम/प्रवाह क्षेत्र	प्रमुख तथ्य
लूनी	अरावली की पश्चिमी ढाल, अजमेर जिले के निकट; पुष्कर के समीप दो धाराओं (सरस्वती व सागरमती) के मिलने से बनती है	राजस्थान का सबसे बड़ा नदी-तंत्र; बलोतरा के नीचे खारी हो जाती है; अंततः कच्छ के रण में विलीन — पूर्णतः अस्थायी/मौसमी (ephemeral) नदी तंत्र
माही	विंध्याचल की पहाड़ियों में मेहद झील, धार जिला, मध्य प्रदेश	भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को दो बार काटती है; खंभात की खाड़ी में मुहाना
साबरमती	अरावली श्रेणी, राजस्थान-गुजरात सीमा के निकट	अहमदाबाद शहर तट पर; खंभात की खाड़ी में मुहाना; साबरमती रिवरफ्रंट परियोजना के लिए प्रसिद्ध
मांडवी	पश्चिमी घाट, बेलगाम जिला, कर्नाटक	गोवा की 'जीवन रेखा'; गोवा की राजधानी पणजी तट पर; दूधसागर जलप्रपात
जुवारी	पश्चिमी घाट, हेमद-बार्से (कर्नाटक)	गोवा की सबसे लंबी नदी; मोरमुगाओ बंदरगाह इसके संगम पर; ज्वारीय नदी
शरावती	शिमोगा, कर्नाटक	गरसोप्पा/जोग जलप्रपात (कर्नाटक) इसी पर — भारत के सबसे ऊँचे जलप्रपातों में से एक
भरतपूझा (पोन्नानी)	अनामलाई पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट (तमिलनाडु)	पेरियार के बाद केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी; पश्चिमी घाट के अखंड जल-विभाजक में एकमात्र दरार 'पालघाट/पालक्कड़ दर्रा' से होकर बहती है
पेरियार	शिवगिरी चोटी, केरल	केरल की सबसे लंबी व सबसे बड़ी नदी (244 किमी); इडुक्की परियोजना; वेम्बनाड झील के उत्तर में अरब सागर में मुहाना
पम्बा	पुलाचिमलाई पहाड़ियाँ, केरल	केरल की तीसरी सबसे लंबी नदी, 'दक्षिण भागीरथी' भी कहलाती है; सबरीमाला मंदिर इसके तट पर; वेम्बनाड झील में मुहाना

अरावली श्रेणी पश्चिमी भारत का प्रमुख जल-विभाजक है — इसके पूर्व की नदियाँ (चंबल, बनास आदि) यमुना के माध्यम से गंगा तंत्र में मिलती हैं, जबकि पश्चिम की नदियाँ (लूनी आदि) अरब सागर की ओर बहती हैं या अंतःस्थलीय अपवाह में विलीन हो जाती हैं।

11. हिमालयी बनाम प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर

आधार	हिमालयी नदियाँ	प्रायद्वीपीय नदियाँ
जलग्रहण क्षेत्र व लंबाई	लंबी एवं विस्तृत जलग्रहण क्षेत्र	अपेक्षाकृत कम लंबी व छोटा जलग्रहण क्षेत्र
जल का स्रोत	वर्षा के साथ-साथ हिम-पिघलन से भी — अतः बारहमासी	मुख्यतः मौसमी वर्षा-आधारित — गर्मियों में प्रायः सूख जाती हैं (अपवाद: नर्मदा, तापी)
घाटियाँ	गहरी घाटियाँ व गॉर्ज (महाखड्ड) बनाती हैं	अपेक्षाकृत कम गहरी व उथली घाटियाँ
मार्ग	विसर्प (meanders) बनाती हैं और मार्ग बदलती रहती हैं	अपेक्षाकृत सीधा व स्थिर मार्ग अपनाती हैं, मार्ग नहीं बदलतीं
विकास की अवस्था	अभी युवावस्था में (geologically young)	प्रौढ़ावस्था में पहुँच चुकी हैं
प्रकृति	सामान्यतः पूर्ववर्ती व अनुवर्ती	सामान्यतः अनुवर्ती, अध्यारोपित व पुनर्युवित
मुहाने की आकृति	बड़े-बड़े डेल्टा बनाती हैं (गंगा-ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा)	छोटे डेल्टा या ज्वारनदमुख (नर्मदा-तापी) बनाती हैं
उपयोगिता	नौवहन व सिंचाई दोनों के लिए अनुकूल	नौवहन के लिए सामान्यतः अनुकूल नहीं, सिंचाई हेतु उपयोगी

12. भारत के प्रमुख बाँध व बहुउद्देशीय परियोजनाएँ

परियोजना/बाँध	नदी	राज्य
भाखड़ा-नांगल	सतलज	हिमाचल प्रदेश-पंजाब
टिहरी परियोजना	भागीरथी	उत्तराखंड
रामगंगा परियोजना	रामगंगा	उत्तराखंड
टनकपुर परियोजना	काली/शारदा	उत्तराखंड-नेपाल
गंडक परियोजना	गंडक	उत्तर प्रदेश-बिहार-नेपाल
कोसी परियोजना	कोसी	बिहार-नेपाल
रिहंद परियोजना (गोविंद बल्लभ पंत सागर)	रिहंद (सोन की सहायक)	उत्तर प्रदेश
बाणसागर परियोजना	सोन	मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश-बिहार
माताटीला परियोजना	बेतवा	मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश
गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर	चंबल	मध्य प्रदेश-राजस्थान
हीराकुंड बाँध	महानदी	उड़ीसा

परियोजना/बाँध	नदी	राज्य
पोलावरम बाँध	गोदावरी	आंध्र प्रदेश
नागार्जुन सागर, श्रीशैलम	कृष्णा	तेलंगाना-आंध्र प्रदेश
कृष्णराज सागर, अलमाटी	कावेरी/कृष्णा	कर्नाटक
मेट्टूर बाँध (स्टेनली जलाशय)	कावेरी	तमिलनाडु
सरदार सरोवर परियोजना	नर्मदा	गुजरात-मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र-राजस्थान
इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, बरगी	नर्मदा	मध्य प्रदेश
उकाई परियोजना	तापी	गुजरात
इडुक्की परियोजना	पेरियार	केरल
दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन (DVC)	दामोदर	झारखंड-पश्चिम बंगाल

13. भारत के प्रमुख जलप्रपात

जलप्रपात	नदी	राज्य
गरसोप्पा/जोग प्रपात (महात्मा गांधी प्रपात)	शरावती	कर्नाटक
शिवसमुद्रम प्रपात	कावेरी	कर्नाटक
धुआंधार प्रपात (मार्बल प्रपात)	नर्मदा	मध्य प्रदेश
चूलिया, पुनासा व मघार प्रपात	चंबल	राजस्थान
गोकक प्रपात	गोकक	कर्नाटक
हुंडरू प्रपात	स्वर्णरेखा	झारखंड
चचाई प्रपात	बिहड़ नदी	मध्य प्रदेश
दूधसागर प्रपात	मांडवी	गोवा-कर्नाटक सीमा
वसुधारा प्रपात	अलकनंदा	उत्तराखंड
चित्रकोट प्रपात (भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात)	इंद्रावती	छत्तीसगढ़
अथिराप्पिल्ली प्रपात	चलाकुडी	केरल
कैम्पटी प्रपात	—	मसूरी, उत्तराखंड
ककोलत प्रपात	—	नवादा, बिहार
पायकारा प्रपात	पायकारा	तमिलनाडु
पापनासम प्रपात	ताम्रपर्णी	तमिलनाडु

14. झीलें — वर्गीकरण एवं प्रमुख झीलें

झील जल का एक स्थिर भाग है जो चारों ओर से भूमि से घिरा होता है। उत्पत्ति के आधार पर भारत की झीलों को मुख्यतः प्राकृतिक व मानव-निर्मित (कृत्रिम) श्रेणियों में बाँटा जाता है; प्राकृतिक झीलों को आगे उनके निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।

प्रकार	निर्माण-प्रक्रिया	उदाहरण
विवर्तनिक झीलें (Tectonic)	धरातल के धँसने या उठने से निर्मित	वुलर झील (कश्मीर), कुमायूँ हिमालय की झीलें
हिमानी-निर्मित झीलें (Glacial)	हिमनद अपरदन से निर्मित	नैनीताल, भीमताल, राकसताल, नौकुचियाताल, सातताल, डल झील
वायु-निर्मित झीलें (Aeolian)	तेज़ हवा के अपरदन से निर्मित; मुख्यतः राजस्थान में	सांभर, डीडवाना, पचपदरा, लूणकरणसर
लैगून/अनूप झीलें (Lagoon)	समुद्री जल का भाग चट्टान/बालू/प्रवाल भित्ति से अलग होकर निर्मित	चिल्का, पुलिकट, कोलेरू, वेम्बनाड, अष्टमुदी
ज्वालामुखी झीलें (Volcanic)	ज्वालामुखी मुख (crater) में जल भरने से निर्मित	लोनार झील (महाराष्ट्र) — उल्कापात-जनित मानी जाती है
डेल्टाई झीलें (Deltaic)	डेल्टा क्षेत्रों में नदी-धाराओं से निर्मित	कोलेरू झील (कृष्णा-गोदावरी डेल्टा)
गोखुर झीलें (Oxbow)	नदी के पुराने विसर्पित मार्ग के कटने से निर्मित	गंगा के मैदान की अनेक झीलें; वुलर झील झेलम पर बनी गोखुर झील का भी उदाहरण मानी जाती है
मानव-निर्मित झीलें (Man-made)	बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत बने जलाशय	गोविंद सागर (सतलज), गांधी सागर व राणा प्रताप सागर (चंबल), नागार्जुन सागर (कृष्णा), स्टेनली जलाशय (कावेरी)

भारत की कुछ प्रसिद्ध झीलें — प्रमुख तथ्य

झील	प्रमुख तथ्य
वुलर झील (जम्मू-कश्मीर)	भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील; झेलम नदी पर स्थित
चिल्का झील (उड़ीसा)	भारत की सबसे बड़ी लैगून झील; रामसर सूची में शामिल; झींगा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध
वेम्बनाड झील (केरल)	भारत की सबसे लंबी झील (96 किमी); खारे पानी की लैगून; 'वल्लमकली' नौका दौड़ यहीं
पुलिकट झील (आंध्र प्रदेश-तमिलनाडु सीमा)	खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील; श्रीहरिकोटा द्वीप इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है; सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं स्थित
लोकटक झील (मणिपुर)	पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील; विश्वप्रसिद्ध तैरते द्वीप 'फुम्दी' व केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान; रामसर सूची व मोंट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल
चो-ल्हामू झील (सिक्किम)	भारत की सबसे ऊँची झील (लगभग 5,330 मी); तीस्ता नदी का उद्गम स्थल
सांभर झील (राजस्थान)	भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील; अभिकेंद्रीय (centripetal) अपवाह का उदाहरण
डल झील (जम्मू-कश्मीर)	हिमानी-निर्मित मीठे पानी की झील, श्रीनगर में; कई स्थानों पर दलदल के कारण उथली
जयसमंद/ढेबर झील (राजस्थान)	उदयपुर में स्थित मानव-निर्मित झील; गोविंद सागर के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है

India Education by Omkar Sir

झील	प्रमुख तथ्य
तमदिल झील (मिज़ोरम)	मिज़ोरम की एक प्रमुख प्राकृतिक झील; आइज़ोल के निकट, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण

15. आर्द्रभूमियाँ एवं रामसर स्थल (नवीनतम स्थिति)

रामसर सम्मेलन ('वेटलैंड्स पर सम्मेलन') वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतर-सरकारी संधि है, जिसका उद्देश्य आर्द्रभूमियों व उनके संसाधनों का संरक्षण एवं समझदारीपूर्ण उपयोग है। भारत 1 फरवरी 1982 को इस सम्मेलन का पक्षकार बना तथा 1999-2002 तक इसकी स्थायी समिति का सदस्य भी रहा।

रामसर स्थलों की संख्या — निरंतर बढ़ता आँकड़ा: फरवरी 2026 तक भारत में रामसर आर्द्रभूमियों की संख्या 98 दर्ज थी (जिनमें सर्वाधिक तमिलनाडु में), किंतु यह संख्या निरंतर बढ़ रही है और 2026 के दौरान नई घोषणाओं के साथ यह आँकड़ा 100 को पार कर चुका है। तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर स्थल हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश व राजस्थान जैसे राज्यों का स्थान है।

शब्द: रामसर स्थल (Ramsar Site)

तकनीकी अर्थ: 'रामसर सम्मेलन, 1971' के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता-प्राप्त क्षेत्र, जहाँ जल-पक्षियों, मत्स्य-संपदा व जैव-विविधता के संरक्षण हेतु विशेष प्रबंधन किया जाता है।

आसान भाषा में: जैसे किसी विशेष रूप से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारत को 'यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल' घोषित किया जाता है, वैसे ही किसी महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि (झील/दलदल/मुहाना) को 'रामसर स्थल' घोषित कर उसे अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण व मान्यता दी जाती है।

उदाहरण: राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (भरतपुर) भारत के पहले रामसर स्थलों में से एक है (1981) और यह साइबेरियन क्रेन जैसे दुर्लभ प्रवासी पक्षियों के लिए संरक्षित है।

16. अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद

भारत में जल राज्य-सूची का विषय है, किंतु दो या अधिक राज्यों से होकर बहने वाली अंतर्राज्यीय नदियों के जल-बँटवारे को लेकर संविधान के अनुच्छेद 262 तथा 'अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956' के अंतर्गत न्यायाधिकरण (Tribunal) गठित किए जाते हैं।

नदी जल विवाद	संबंधित राज्य
गोदावरी जल विवाद	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश (तत्कालीन)
कृष्णा जल विवाद	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र
कावेरी जल विवाद	कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी
नर्मदा जल विवाद	गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान
रावी-व्यास जल विवाद	पंजाब, हरियाणा, राजस्थान
वंशधारा जल विवाद	आंध्र प्रदेश, उड़ीसा
महादायी (महादाई) जल विवाद	गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र
पोन्नैयार नदी जल विवाद	कर्नाटक, तमिलनाडु
महानदी जल विवाद	उड़ीसा, छत्तीसगढ़

संवैधानिक/विधिक ढाँचा: अनुच्छेद 262 के अंतर्गत संसद अंतर्राज्यीय नदी-जल विवादों के निपटारे हेतु कानून बना सकती है, तथा ऐसे विवादों में न्यायालयों (सर्वोच्च न्यायालय सहित) का क्षेत्राधिकार सीमित/वर्जित किया जा सकता है। संघ सूची की प्रविष्टि 56 (Entry 56) केंद्र सरकार को 'लोकहित में विनियमित घोषित' अंतर्राज्यीय नदियों/नदी-द्रोणियों के विकास पर कानून बनाने की शक्ति देती है। 'अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956' के अंतर्गत ही न्यायाधिकरण गठित होते हैं, जिनका निर्णय बाध्यकारी (binding) होता है। वर्ष 2019 के संशोधन के बाद अब एक ही स्थायी न्यायाधिकरण (Permanent Tribunal) की व्यवस्था की गई है, जिसमें समयबद्ध (time-bound) निपटान का प्रावधान है — पहले हर नए विवाद हेतु अलग न्यायाधिकरण बनाना पड़ता था।

17. राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना (National River Linking Project — NRLP)

भारत में वर्षा व जल-उपलब्धता का वितरण अत्यंत असमान है — कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा एक साथ देखने को मिलता है। इसी समस्या के समाधान हेतु जल-अधिशेष द्रोणियों से जल-न्यून द्रोणियों की ओर जल स्थानांतरित करने के उद्देश्य से 'राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना' (NRLP) की परिकल्पना की गई, जिसे राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (National Water Development Agency — NWDA) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

घटक	विवरण
हिमालयी घटक	गंगा व ब्रह्मपुत्र द्रोणी की अधिशेष जल वाली नदियों को जोड़ने की योजना — जिसमें बाढ़-नियंत्रण व जलविद्युत उत्पादन हेतु नेपाल व भूटान में भंडारण जलाशय बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है
प्रायद्वीपीय घटक	दक्षिण भारत की महानदी, गोदावरी जैसी अधिशेष जल वाली नदियों को कृष्णा, पेन्नार, कावेरी व वैगई जैसी जल-न्यून नदियों से जोड़ने की योजना
कुल परिकल्पित ढाँचा	लगभग 37 नदियों को जोड़ने तथा लगभग 3,000 भंडारण-ढाँचों (जलाशयों/बाँधों) के निर्माण की व्यापक योजना — जिससे अतिरिक्त सिंचाई क्षमता, पेयजल आपूर्ति व जलविद्युत उत्पादन का लक्ष्य

केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना (देश की पहली क्रियान्वित लिंक परियोजना)

केन-बेतवा लिंक परियोजना (KBLP) — दिसंबर 2021 में खजुराहो (मध्य प्रदेश) में शिलान्यास — देश की पहली नदी-जोड़ो परियोजना है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र (मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश) की जल-समस्या के समाधान हेतु केन नदी (जो अपेक्षाकृत जल-अधिशेष है) से जल लेकर बेतवा नदी की द्रोणी (जल-न्यून क्षेत्र) में स्थानांतरित करती है। इसके तहत केन नदी पर 'दौधन बाँध' का निर्माण हो रहा है। 2026 में यह परियोजना निर्माणाधीन अवस्था में है व बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रगति दर्ज कर रही है — इसका मूल उद्देश्य सिंचाई विस्तार, पेयजल आपूर्ति व जलविद्युत उत्पादन है। इसी प्रकार पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना (गुजरात-महाराष्ट्र) व दमनगंगा-पिंजाल लिंक परियोजना (महाराष्ट्र) भी प्रस्तावित/प्रगतिरत अन्य प्रमुख लिंक हैं।

18. नमामि गंगे परियोजना — नवीनतम प्रगति

'नमामि गंगे कार्यक्रम' केंद्र सरकार की गंगा नदी के प्रदूषण-निवारण, संरक्षण व कायाकल्प (rejuvenation) हेतु एक व्यापक मिशन है, जिसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga — NMCG) द्वारा किया जाता है। इसके प्रमुख स्तंभों में सीवरेज उपचार अवसंरचना (STP) निर्माण, नदी-तट विकास (रिवरफ्रंट), नदी-सतह की सफ़ाई, जैव-विविधता संरक्षण, वनीकरण व सार्वजनिक जागरूकता शामिल हैं।

नमामि गंगे — 2026 की नवीनतम उपलब्धि: वर्ष 2026 के मध्य तक नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत कुल लगभग 524 परियोजनाओं में से 363 परियोजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं; इसके अंतर्गत 219 सीवरेज परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, जिनमें से 146 पूर्ण होकर लगभग 4,263 MLD (मिलियन लीटर प्रतिदिन) सीवेज उपचार क्षमता स्थापित कर चुकी हैं। अब तक कुल मिलाकर लगभग 40,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश गंगा-पुनरुद्धार हेतु किया जा चुका है।

19. राष्ट्रीय जलमार्ग एवं तीस्ता नदी-अपहरण की कहानी

भारत सरकार द्वारा प्रमुख नदियों, नहरों व बैकवाटर को 'राष्ट्रीय जलमार्ग' (National Waterway — NW) घोषित कर उन्हें सस्ते, पर्यावरण-अनुकूल जल-परिवहन हेतु विकसित किया जा रहा है — इसका क्रियान्वयन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (Inland Waterways Authority of India — IWAI) द्वारा होता है।

जलमार्ग	नदी/मार्ग	विस्तार
NW-1 (सर्वाधिक महत्वपूर्ण)	गंगा-भागीरथी-हुगली नदी तंत्र	प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) से हल्दिया (पश्चिम बंगाल) तक — लगभग 1,620 किमी, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग
NW-2	ब्रह्मपुत्र नदी	सादिया से धुबरी (असम) तक — लगभग 891 किमी
NW-3	पश्चिमी तटीय नहर (केरल)	कोल्लम से कोट्टापुरम तक — चंपाकारा व उद्योगमंडल नहरों सहित
NW-4	गोदावरी व कृष्णा नदी + संबद्ध नहरें	काकीनाडा से पुदुच्चेरी तक (आंध्र प्रदेश-तमिलनाडु)
NW-5	ब्राह्मणी नदी व महानदी डेल्टा चैनल	ओडिशा-पश्चिम बंगाल
NW-6	बराक नदी	लखीपुर से भांगा (असम) तक

नदी-अपहरण (River Capture) का उदाहरण — तीस्ता नदी की कहानी

1787 से पहले बनाम वर्तमान: वर्ष 1787 से पहले तीस्ता नदी गंगा नदी तंत्र की एक सहायक नदी थी तथा दक्षिण दिशा में बहकर सीधे गंगा में मिलती थी। वर्ष 1787 में आई एक भीषण बाढ़ ने तीस्ता का मार्ग पूर्व की ओर मोड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप वह अब ब्रह्मपुत्र (जमुना) नदी की सहायक नदी बन चुकी है। भूगोल में इसे 'नदी-अपहरण' (River Capture/River Piracy) की एक उत्कृष्ट व सर्वाधिक उद्धृत घटना माना जाता है — जहाँ एक अधिक शक्तिशाली/अपरदनकारी नदी-तंत्र किसी निकटवर्ती नदी की जलधारा को अपनी ओर 'खींच' (capture) लेता है।

20. महत्वपूर्ण अवधारणाएँ — कठिन शब्दों को आसान भाषा में

शब्द: अपवाह द्रोणी बनाम जल-विभाजक (Drainage Basin vs Watershed)

तकनीकी अर्थ: अपवाह द्रोणी एक नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित पूरा क्षेत्र है, जबकि जल-विभाजक (watershed) वह सीमा-रेखा है जो दो निकटवर्ती द्रोणियों को एक-दूसरे से अलग करती है — प्रायः यह किसी पर्वत-श्रेणी या ऊँचे उभार के रूप में होती है।

आसान भाषा में: जैसे दो पड़ोसी बगीचों के बीच की चारदीवारी दोनों को अलग करती है, वैसे ही जल-विभाजक दो नदी-द्रोणियों को अलग करता है।

उदाहरण: अरावली पर्वत श्रेणी पश्चिमी भारत का प्रमुख जल-विभाजक है, जो लूनी द्रोणी (अंतःस्थलीय) को गंगा द्रोणी (बंगाल की खाड़ी की ओर) से अलग करती है।

शब्द: गुंथित/वेणीनुमा प्रवाह (Braided Channel)

तकनीकी अर्थ: जब नदी एक ही समय में कई छोटी-छोटी उथली धाराओं में बँटकर बहती है और बीच-बीच में रेत/गाद के अस्थायी द्वीप (bars) बना देती है, जो बाढ़ में डूब भी सकते हैं, तो इसे 'गुंथित/वेणीनुमा प्रवाह' कहते हैं।

आसान भाषा में: जैसे किसी मोटे रस्से को खोलने पर वह कई पतले धागों में बँट जाए, वैसे ही नदी की एक मुख्य धारा कई पतली-पतली धाराओं में बँट जाती है।

उदाहरण: ब्रह्मपुत्र नदी असम घाटी में अत्यधिक गुंथित प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, जिससे माजुली जैसे विशाल नदी-द्वीप बने हैं।

शब्द: गोखुर झील (Oxbow Lake)

तकनीकी अर्थ: जब कोई नदी अपने मैदानी मार्ग में तीखा विसर्प (मोड़) बनाती है और समय के साथ यह मोड़ इतना तीखा हो जाता है कि नदी उसे काटकर सीधा मार्ग अपना लेती है, तो पीछे छूटा हुआ घोड़े की नाल (गाय के खुर) के आकार का जलाशय 'गोखुर झील' कहलाता है।

आसान भाषा में: जैसे किसी घुमावदार सड़क को छोड़कर एक सीधा नया रास्ता (शॉर्टकट) बन जाए, तो पुरानी घुमावदार सड़क अलग-थलग पड़ जाती है — वैसे ही नदी का पुराना मोड़ अलग होकर झील बन जाता है।

उदाहरण: गंगा के मैदान में ऐसी अनेक गोखुर झीलें पाई जाती हैं; कश्मीर की वुलर झील को भी झेलम नदी पर बनी गोखुर झील का उदाहरण माना जाता है।

शब्द: अंतःस्थलीय अपवाह (Inland/Internal Drainage)

तकनीकी अर्थ: जब किसी क्षेत्र की नदियाँ किसी सागर या महासागर तक नहीं पहुँच पातीं, बल्कि किसी झील, दलदल या रेगिस्तान में ही समाप्त (विसर्जित) हो जाती हैं, तो इसे 'अंतःस्थलीय अपवाह' कहते हैं।

आसान भाषा में: जैसे किसी बंद कमरे में गिरा पानी बाहर नहीं निकल पाता और फर्श पर ही इकट्ठा हो जाता है, वैसे ही अंतःस्थलीय अपवाह की नदियाँ सागर तक नहीं पहुँच पातीं।

उदाहरण: राजस्थान की लूनी नदी अरावली के पश्चिम से निकलकर अंततः कच्छ के रण की दलदली भूमि में विलीन हो जाती है — यह अंतःस्थलीय अपवाह का प्रमुख उदाहरण है।

शब्द: पुनर्युवन (Rejuvenation) — नदी अपरदन-चक्र का पुनरारंभ

तकनीकी अर्थ: जब भू-गर्भिक हलचल (उत्थान) या समुद्र-तल में गिरावट के कारण किसी प्रौढ़ हो चुकी नदी को फिर से तीव्र ढाल मिल जाता है, जिससे वह पुनः तेज़ी से अपरदन शुरू कर देती है, तो इसे 'पुनर्युवन' कहते हैं।

आसान भाषा में: जैसे कोई बूढ़ा-धीमा व्यक्ति अचानक नई ऊर्जा (जैसे कोई नई दवा) पाकर फिर से तेज़ दौड़ने लगे, वैसे ही 'बूढ़ी' हो चुकी नदी उत्थान के बाद फिर तेज़ी से कटाव करने लगती है।

उदाहरण: प्रायद्वीपीय भारत की कई नदियाँ (जैसे दक्षिण भारत की कुछ नदियों में पाई जाने वाली 'गार्ज' रचनाएँ) पुनर्युवन के उदाहरण मानी जाती हैं, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार में समय-समय पर हल्के उत्थान होते रहे हैं।

शब्द: क्षिप्रिका (Rapids) बनाम जलप्रपात (Waterfall)

तकनीकी अर्थ: क्षिप्रिका — जहाँ नदी के मार्ग में हल्की ढाल व कठोर चट्टानों के कारण जल-प्रवाह तेज़ व उफनता हुआ हो जाता है, पर जल-स्तर में अचानक बड़ी गिरावट नहीं होती। जलप्रपात — जहाँ नदी के मार्ग में अचानक बड़ी ऊँचाई से जल गिरता है, प्रायः कठोर व मुलायम चट्टानों की परतों के असमान अपरदन के कारण।

आसान भाषा में: क्षिप्रिका ऐसी है जैसे कोई नदी 'उछलती-कूदती' तेज़ी से बहे, जबकि जलप्रपात किसी सीढ़ी से सीधे नीचे 'गिरने' जैसा है।

उदाहरण: इंद्रावती नदी पर चित्रकोट जलप्रपात व शरावती नदी पर गरसोप्पा/जोग जलप्रपात — दोनों कठोर-मुलायम चट्टानों के असमान अपरदन से बने भारत के प्रसिद्ध जलप्रपात हैं।

21. महत्वपूर्ण संख्याएँ — एक नज़र में

तथ्य	आँकड़ा
सिंधु नदी की कुल लंबाई	2,880 किमी (भारत में 1,114 किमी)
गंगा नदी की कुल लंबाई	2,525 किमी (भारत में सबसे लंबी नदी)
ब्रह्मपुत्र की भारत में लंबाई	लगभग 916 किमी
गंगा द्रोणी (भारत में)	लगभग 8.6 लाख वर्ग किमी — भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी
गोदावरी की लंबाई	1,465 किमी — प्रायद्वीप का सबसे बड़ा नदी तंत्र
कृष्णा की लंबाई	1,401 किमी
कावेरी की लंबाई	800 किमी
महानदी की लंबाई	851 किमी
नर्मदा की लंबाई	लगभग 1,312 किमी
तापी की लंबाई	724 किमी
भारत में वृहद नदी द्रोणियों की संख्या	14 (प्रत्येक 20,000 वर्ग किमी से अधिक जलग्रहण क्षेत्र)
सिंधु जल संधि (वर्ष)	1960 — भारत को केवल लगभग 20% जल-प्रवाह के उपयोग का अधिकार
भारत रामसर सम्मेलन का सदस्य कब बना	1 फरवरी 1982
भारत में रामसर स्थलों की संख्या (2026)	98 (फरवरी 2026), जो वर्ष के दौरान बढ़कर 100+ हो चुकी है

NIEOM ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

New India Education by Omkar Sir

अध्याय 4

भारत की झीलें एवं आर्द्रभूमियाँ

पर्वतों की गोद से लेकर रेगिस्तान की गहराई तक — भारत के जल-दर्पणों की पूरी कहानी

सोचिए — कश्मीर की वुलर झील और राजस्थान की सांभर झील, दोनों ही 'झील' कहलाती हैं, पर दोनों की उत्पत्ति, प्रकृति और उपयोगिता में ज़मीन-आसमान का अंतर है। एक हिमालय की भू-विवर्तनिक हलचल से बनी मीठे पानी की झील है, दूसरी राजस्थान के शुष्क मरुस्थल में हवा के अपरदन से बनी खारे पानी की झील, जहाँ से देश का एक बड़ा हिस्सा नमक प्राप्त करता है। पिछले अध्याय में अपवाह तंत्र के भीतर झीलों का सिर्फ एक संक्षिप्त परिचय मिला था — पर झीलों व आर्द्रभूमियों के अध्ययन में राज्यवार पहचान, रामसर स्थलों की ताज़ा सूची, तथा आर्द्रभूमियों के संरक्षण जैसे अनेक बारीक बिंदु शामिल हैं। यही कारण है कि इस विषय को एक अलग, विस्तृत अध्याय के रूप में गहराई से समझना ज़रूरी है — आइए भारत की झीलों व आर्द्रभूमियों की पूरी तस्वीर एक साथ देखें।

इस अध्याय में क्या-क्या पढ़ेंगे

1. झील की अवधारणा एवं उत्पत्ति के आधार पर विस्तृत वर्गीकरण
2. भारत की प्रमुख मीठे पानी की झीलें — राज्यवार पूर्ण तालिका
3. भारत की प्रमुख खारे/लवणीय पानी की झीलें — राज्यवार तालिका
4. गोखुर (Oxbow) एवं प्रमुख कृत्रिम झीलें — राज्यवार तालिका
5. भारत की झीलों से जुड़े महत्वपूर्ण सर्वोच्च (Superlative) तथ्य
6. राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (NLCP)
7. हिमानी झील प्रकोप बाढ़ (GLOF) — कारण एवं हालिया उदाहरण
8. आर्द्रभूमि (Wetland) — अवधारणा एवं प्रकार
9. रामसर सम्मेलन एवं भारत के रामसर स्थल — 2026 की ताज़ा स्थिति
10. राज्यवार रामसर स्थलों का वितरण
11. झीलों व आर्द्रभूमियों के समक्ष चुनौतियाँ एवं संरक्षण के प्रयास
12. महत्वपूर्ण अवधारणाएँ

1. झील की अवधारणा एवं उत्पत्ति के आधार पर विस्तृत वर्गीकरण

झील (Lake) स्थल से घिरा जल का एक स्थिर भंडार है, जो न तो सीधे समुद्र से जुड़ा होता है (सामान्यतः) और न ही नदी की भाँति निरंतर प्रवाहित होता है। झीलें किसी क्षेत्र की जलवायु को सम करती हैं, जैव-विविधता को आश्रय देती हैं, सिंचाई-पेयजल का स्रोत बनती हैं तथा पर्यटन व मत्स्य-पालन जैसी आर्थिक गतिविधियों का आधार होती हैं। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर झीलों को निम्न विस्तृत श्रेणियों में बाँटा जाता है:

प्रकार	निर्माण-प्रक्रिया एवं विशेषता	प्रमुख उदाहरण
विवर्तनिक झीलें (Tectonic)	भूपर्पटी के धँसने, उठने या भ्रंशन (faulting) से बनी गर्त में जल भरने से निर्मित	वुलर झील (कश्मीर), कुमायूँ हिमालय की कई झीलें

प्रकार	निर्माण-प्रक्रिया एवं विशेषता	प्रमुख उदाहरण
हिमानी झीलें (Glacial)	उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हिमनद के अपरदन व निक्षेपण से बने गर्तों में निर्मित; सर्क/टार्न झील (cirque/tarn — हिमनद के पिघलने पर सर्क में बनी झील) व रिबन/फिंगर झील (ribbon/finger — हिमोढ़-अवरुद्ध लंबी, संकरी घाटी-झील) इसके प्रमुख उप-प्रकार हैं	डल झील, नैनीताल, भीमताल, राकसताल, नौकुचियाताल, सातताल, रूपकुंड ('मिस्ट्री लेक'/'स्केलेटन लेक')
वायु-निर्मित/प्लाया झीलें (Aeolian/Playa)	शुष्क-अर्धशुष्क क्षेत्रों में पवन-अपरदन से बने गर्त (deflation hollow) में जल भरने से; अधिकांश खारी	सांभर, डीडवाना, पचपदरा, लूणकरणसर, कुचामन (सभी राजस्थान)
लैगून/अनूप झीलें (Lagoon)	बालू-पट्टी (sandbar), स्पिट या प्रवाल भित्ति से समुद्र का भाग स्थल-आबद्ध होकर निर्मित; प्रायः खारी; केरल में लैगून झीलों को स्थानीय भाषा में 'कयाल' (Kayal) कहा जाता है	चिल्का, पुलिकट, कोलेरू, वेम्बनाड, अष्टमुदी (अष्टमुदी कयाल), कुट्टनाड, पुन्नमदा कयाल
ज्वालामुखी/कैल्डेरा झीलें (Volcanic/Caldera)	ज्वालामुखी-मुख (crater) या ज्वालामुखी शंकु के धँसने (caldera) से, अथवा उल्कापिंड के प्रहार से बने गर्त में जल भरने से	लोनार झील (महाराष्ट्र) — बेसाल्ट चट्टान में विश्व की एकमात्र हाइपर-वेलोसिटी उल्कापाती झील
डेल्टाई झीलें (Deltaic)	नदी-डेल्टा क्षेत्र में वितरिकाओं (distributaries) के मार्ग-परिवर्तन से बनी उथली झीलें	कोलेरू झील (कृष्णा-गोदावरी डेल्टा)
गोखुर झीलें (Oxbow)	मैदानी भाग में विसर्पी (meandering) नदी के पुराने मोड़ के कट जाने से निर्मित अर्धचंद्राकार झील	कंवर झील (बिहार, एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील), वयंथला झील (केरल)
कार्स्ट झीलें (Karst)	चूना-पत्थर क्षेत्र में घुलन-क्रिया (solution) से बने गर्तों में जल भरने से; भारत में दुर्लभ	मेघालय व उत्तर-पूर्व के कुछ छोटे चूना-पत्थर क्षेत्रों में
कृत्रिम/मानव-निर्मित झीलें (Artificial)	बाँध बनाकर या ऐतिहासिक शासकों द्वारा जल-संचयन हेतु निर्मित जलाशय	गोविंद सागर (सतलज), नागार्जुन सागर (कृष्णा), हुसैन सागर (तेलंगाना), पिछोला व फतहसागर (उदयपुर)

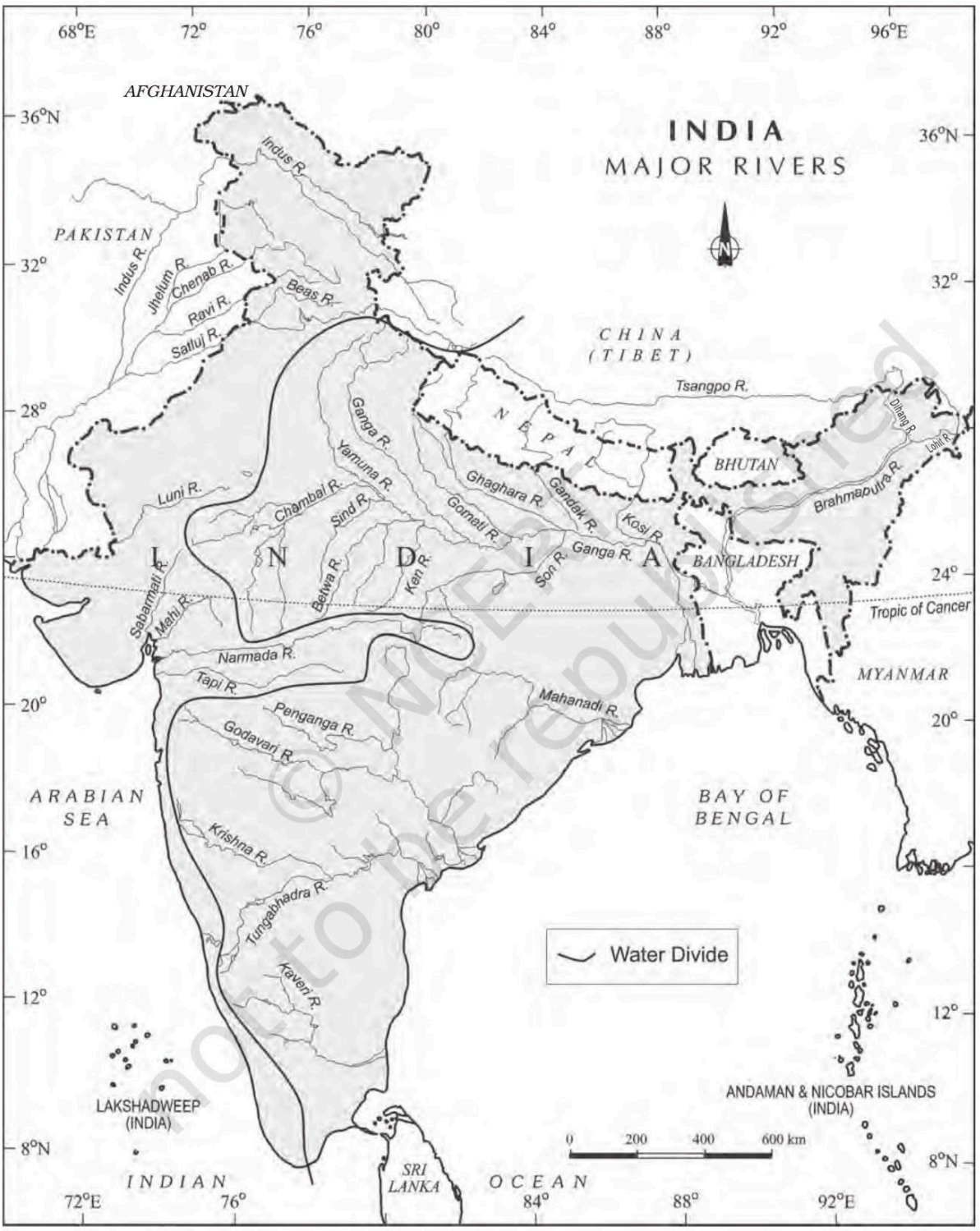
रूपकुंड: 'मिस्ट्री लेक' एवं 'स्केलेटन लेक': उत्तराखंड की रूपकुंड झील (हिमानी मूल की) अपने किनारों पर मिले सैकड़ों मानव-कंकालों के कारण 'मिस्ट्री लेक' (Mystery Lake) तथा 'स्केलेटन लेक' (Skeleton Lake) के नाम से जानी जाती है। ध्यान रहे: रूपकुंड उत्तराखंड में है, न कि हिमाचल प्रदेश में — यह एक सामान्य भ्रम वाला बिंदु है।

शब्द: प्लाया झील (Playa Lake)

तकनीकी अर्थ: शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में एक अस्थायी, उथली खारे पानी की झील, जो मौसमी वर्षा से भरती है और अधिकांश वर्ष सूखी या दलदली रहती है; वाष्पीकरण अधिक होने से इनमें लवणों की सांद्रता बहुत अधिक होती है।

आसान भाषा में: जैसे किसी सूखे तालाब में बरसात का पानी कुछ दिन भर कर फिर सूख जाए और पीछे नमक की परत छोड़ जाए — राजस्थान की सांभर व डीडवाना झीलें ठीक इसी तरह की 'प्लाया' प्रकृति की हैं, जहाँ से नमक निकाला जाता है।

उदाहरण: सांभर झील (राजस्थान) — भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय (inland) खारे पानी की प्लाया झील, जो देश के कुल नमक उत्पादन का एक उल्लेखनीय हिस्सा देती है।



चित्र *4.1:* भारत की प्रमुख नदियाँ — भारत की अधिकांश प्रमुख झीलें इन्हीं नदी-तंत्रों से जुड़ी हैं: वुलर झील झेलम नदी पर, चिल्का झील महानदी डेल्टा के निकट, तथा सांभर झील अरावली के समीप स्थित है।

2. भारत की प्रमुख मीठे पानी की झीलें — राज्यवार पूर्ण तालिका

नीचे दी गई तालिका में भारत की प्रमुख मीठे पानी (Freshwater) की झीलों को राज्यवार व उनकी पोषक नदी/स्रोत सहित सूचीबद्ध किया गया है।

झील	राज्य	पोषक नदी/स्रोत
कोलेरू झील	आंध्र प्रदेश	कृष्णा व गोदावरी नदी

झील	राज्य	पोषक नदी/स्रोत
नागार्जुन सागर	आंध्र प्रदेश	कृष्णा नदी (कृत्रिम)
हाफलोंग झील	असम	स्थानीय जलधाराओं व वर्षा से निर्मित
दीपोर बील	असम	ब्रह्मपुत्र नदी
लोकटक झील	मणिपुर	इम्फाल नदी
डल झील	जम्मू व कश्मीर	झेलम नदी
वुलर झील	जम्मू व कश्मीर	झेलम नदी (भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील)
शास्तमकोट्टा झील	केरल	भूमिगत स्रोतों से पोषित
भोजताल (ऊपरी झील)	मध्य प्रदेश	कोलांस नदी
सलीम अली झील	महाराष्ट्र	कोई प्रमुख नदी नहीं (स्थानीय स्रोत)
शिवसागर झील	महाराष्ट्र	कोई प्रमुख नदी नहीं (कोयना बाँध जलाशय)
हरीके झील	पंजाब	सतलज व ब्यास नदी का संगम
कंजली झील	पंजाब	ब्यास नदी
त्सोम्गो झील	सिक्किम	रंगपो नदी
रेणुका झील	हिमाचल प्रदेश	गिरी नदी
वेम्बनाड झील	केरल	पेरियार, पम्पा, मीनाचिल नदियाँ (भारत की सबसे लंबी झील)
पिछोला झील	राजस्थान	बुझड़ा व सीसारमा नाले (कृत्रिम)
पुलिकट झील	आंध्र प्रदेश-तमिलनाडु सीमा	अरणी व कालंगी नदी
अष्टमुदी कयाल	केरल	कल्लदा नदी
कुट्टनाड झील-क्षेत्र	केरल	पम्पा, अचनकोइल व मीनाचिल नदियाँ
चांदुबी झील	असम	स्थानीय पहाड़ी झरनों से पोषित (प्राकृतिक)
फुलहार झील	उत्तर प्रदेश (पीलीभीत, मादोटांडा)	गोमती नदी का उद्गम-स्थल यहीं से होता है
चेम्बरम्बक्कम झील	तमिलनाडु (चेन्नई के दक्षिण)	अड्यार नदी का उद्गम-स्रोत; चेन्नई शहर की पेयजल-आपूर्ति का प्रमुख स्रोत
हमीरसर झील	गुजरात (भुज)	वर्षा-पोषित; भुज शहर की ऐतिहासिक जल-आपूर्ति झील
नालसरोवर झील	गुजरात	रामसर स्थल; प्रवासी पक्षियों हेतु प्रसिद्ध
अंचार झील	जम्मू व कश्मीर (श्रीनगर)	झेलम नदी तंत्र से संबद्ध
नाको झील	हिमाचल प्रदेश (किन्नौर)	उच्च-हिमालयी क्षेत्र में स्थित; स्थानीय हिमनद-स्रोतों से पोषित

झील	राज्य	पोषक नदी/स्रोत
घेपन झील	हिमाचल प्रदेश (लाहौल घाटी)	एक विशाल हिमनद के क्रमिक पिघलने से निर्मित हिमानी झील
साला झील	अरुणाचल प्रदेश	स्थानीय पहाड़ी स्रोतों से पोषित
सूरजकुंड व बड़खल झील	हरियाणा (फरीदाबाद)	ऐतिहासिक/कृत्रिम झीलें; पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध
ओसमान सागर	तेलंगाना (हैदराबाद)	मूसी नदी (कृत्रिम; हुसैन सागर के साथ हैदराबाद की जुड़वाँ झील मानी जाती है)

ध्यान दें — 'सबसे बड़ी मीठे पानी की झील' में सावधानी: वुलर झील (जम्मू व कश्मीर) को जल-आयतन (volume) की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील माना जाता है, परंतु क्षेत्रफल (area) की दृष्टि से कोलेरू झील (आंध्र प्रदेश) सबसे बड़ी मानी जाती है — अतः 'सबसे बड़ी' का उत्तर इस पर निर्भर करता है कि आधार आयतन है या क्षेत्रफल।

3. भारत की प्रमुख खारे/लवणीय पानी की झीलें — राज्यवार तालिका

खारे पानी की झीलें प्रायः वहाँ बनती हैं जहाँ वाष्पीकरण की दर वर्षा व अंतर्वाह (inflow) से अधिक हो, या जहाँ समुद्री जल स्थल-आबद्ध होकर लैगून का रूप ले ले।

झील	राज्य	पोषक नदी/स्रोत
चिल्का झील	ओडिशा	दया व महानदी (भारत की सबसे बड़ी लैगून/खारे पानी की झील)
डीडवाना झील	राजस्थान	कोई प्रमुख नदी नहीं (वायु-निर्मित प्लाया)
कुचामन झील	राजस्थान	कोई प्रमुख नदी नहीं (वायु-निर्मित प्लाया)
पचपदरा झील	राजस्थान (बाड़मेर)	सर्वोत्तम गुणवत्ता (98% NaCl) के नमक हेतु प्रसिद्ध
सांभर झील	राजस्थान (जयपुर-नागौर सीमा)	भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील; अभिकेंद्रीय अपवाह
लूणकरणसर झील	राजस्थान (बीकानेर)	कोई प्रमुख नदी नहीं
पैंगोंग त्सो झील	लद्दाख	उच्च-हिमालयी खारे पानी की झील (ऊँचाई लगभग 4,350 मी); भारत-चीन सीमा से लगी हुई

4. गोखुर (Oxbow) एवं प्रमुख कृत्रिम झीलें — राज्यवार तालिका

झील	राज्य	प्रकार / पोषक नदी
कंवर झील	बिहार	गोखुर झील; गंडक नदी (एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील)
वयंथला झील	केरल	गोखुर झील; चालाकुड़ी नदी
हुसैन सागर	तेलंगाना	कृत्रिम; मूसी नदी (1563 में निर्मित)

झील	राज्य	प्रकार / पोषक नदी
गोविंद सागर झील	हिमाचल प्रदेश	कृत्रिम; सतलज नदी (भाखड़ा बाँध का जलाशय)
कोडाइकनाल झील	तमिलनाडु	कृत्रिम; वर्षा-पोषित, कोई प्रमुख नदी नहीं
नर्मदा सागर झील	मध्य प्रदेश	कृत्रिम; नर्मदा नदी
रणजीत सागर बाँध झील	जम्मू व कश्मीर	कृत्रिम; रावी नदी

उदयपुर (राजस्थान) को पिछोला, फतहसागर व उदयसागर जैसी परस्पर जुड़ी कृत्रिम झीलों के कारण 'झीलों की नगरी' कहा जाता है; मध्यकाल में निर्मित जयसमंद (ढेबर) झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में गिनी जाती है।

5. भारत की झीलों से जुड़े महत्वपूर्ण सर्वोच्च (Superlative) तथ्य

विशेषता	झील/राज्य	विशेषता	झील/राज्य
सबसे बड़ी मीठे पानी की झील	वुलर झील (जम्मू व कश्मीर)	**सबसे बड़ी खारे पानी/लैगून झील**	चिल्का झील (ओडिशा)
दूसरी सबसे बड़ी लैगून/खारे पानी की झील	पुलिकट झील (आंध्र प्रदेश-तमिलनाडु सीमा) — चिल्का के बाद	**सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील**	सांभर झील (राजस्थान)
सबसे लंबी झील	वेम्बनाड झील (केरल, लगभग 96 किमी)	**सबसे ऊँची झील**	चो-ल्हामू झील (सिक्किम, लगभग 5,330 मी)
सबसे बड़ी गोखुर झील (एशिया में)	कंवर झील (बिहार)	**एकमात्र उल्कापाती/क्रेटर झील (बेसाल्ट में)**	लोनार झील (महाराष्ट्र)
सबसे बड़ी कृत्रिम झील (परंपरागत रूप से मान्य)	गोविंद बल्लभ पंत सागर / रिहंद बाँध (उत्तर प्रदेश)	**भंडारण क्षमता व क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जलाशय**	इंदिरा सागर झील (मध्य प्रदेश)
तैरते राष्ट्रीय उद्यान वाली झील	लोकटक झील (मणिपुर) — केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान	**सबसे पुराना रामसर स्थल (भारत का पहला)**	चिल्का झील (1981)
सर्वाधिक गुणवत्ता वाला नमक देने वाली झील	पचपदरा झील (राजस्थान, 98% NaCl)		

6. राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (National Lake Conservation Plan — NLCP)

वर्ष 2001 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई 'राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना' का उद्देश्य शहरी व अर्ध-शहरी झीलों के प्रदूषण-नियंत्रण, जैव-विविधता संरक्षण तथा जल-गुणवत्ता सुधार हेतु केंद्र व राज्य सरकारों की साझेदारी में कार्य करना है। बाद में इसे 'राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना' से 'राष्ट्रीय जल-निकाय संरक्षण योजना' (NPCA) में समाहित कर दिया गया।

शब्द: मोंट्रेक्स रिकॉर्ड (Montreux Record)

NIE M ACA New India Educa... by Omkar Sir

तकनीकी अर्थ: रामसर सम्मेलन के अंतर्गत उन आर्द्रभूमियों की एक विशेष 'निगरानी-सूची' (register), जिनकी पारिस्थितिकीय विशेषताओं में प्रतिकूल परिवर्तन हो रहा हो या होने की आशंका हो — इसमें दर्ज होना किसी झील की 'चिंताजनक स्थिति' का संकेत है, प्रतिष्ठा-सूची नहीं।

आसान भाषा में: जैसे किसी मरीज़ को 'ऑब्ज़र्वेशन वार्ड' में रखा जाता है ताकि डॉक्टर उसकी हालत पर बारीकी से नज़र रख सकें, वैसे ही मोंट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल झील पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष निगरानी रखी जाती है।

उदाहरण: लोकटक झील (मणिपुर) व केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (भरतपुर) — दोनों को एक समय मोंट्रेक्स रिकॉर्ड में डाला गया था; केवलादेव को बाद में सुधार के बाद इस सूची से हटा दिया गया।

7. हिमानी झील प्रकोप बाढ़ (Glacial Lake Outburst Floods — GLOF)

GLOF तब होता है जब किसी हिमानी झील (glacial lake) में संचित विशाल जल-राशि अचानक मुक्त होकर निचले क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ लाती है। भारत के हिमालयी राज्यों में हिमोढ़-अवरुद्ध (moraine-dammed) हिमानी झीलों का निर्माण व उनसे उत्पन्न GLOF एक गंभीर व बढ़ती हुई आपदा-चुनौती है, जो सीधे झीलों की भौगोलिक अवधारणा को आपदा-प्रबंधन से जोड़ती है।

हालिया उदाहरण — नंदा देवी हिमनद घटना (2021): उत्तराखंड के जोशीमठ क्षेत्र में नंदा देवी हिमनद का एक हिस्सा टूटकर अलग होने से राज्य के कई भागों में भीषण बाढ़ आई थी — यह घटना हिमालयी क्षेत्र में हिमनद-अस्थिरता व GLOF जोखिम का एक प्रत्यक्ष व हालिया उदाहरण है।

GLOF को ट्रिगर करने वाले प्रमुख कारक
ढाल-विफलता (Slope Failure) — भूस्खलन, हिमस्खलन या शैल-पतन से जल विस्थापित होकर बाँध-भंजन
बाँध-क्षरण (Dam Deterioration) — बर्फ पिघलने से हिमोढ़ बाँध के कमज़ोर पड़ने से विफलता का खतरा बढ़ना
ब्लैक कार्बन निक्षेपण — हिम की परावर्तकता (albedo) घटाकर हिमनद-पिघलन तेज़ करना
मानवीय गतिविधियाँ — पर्यटन, सड़कें, जलविद्युत परियोजनाएँ व कृषि जोखिम को बढ़ाना
भारी वर्षा व हिम-पिघलन — झील में जल-स्तर तेज़ी से बढ़ने से अतिप्रवाह (overflow)
भूकंप — अचानक बाँध-विफलता व प्रकोप बाढ़ को ट्रिगर करना

NIOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

8. आर्द्रभूमि (Wetland) — अवधारणा एवं प्रकार

आर्द्रभूमि वह भूमि है जो स्थायी या मौसमी रूप से जल से संतृप्त (saturated) रहती है — झीलें, दलदल (marsh), दलहीय भूमि (swamp), तथा तटीय मुहाने/लैगून सभी इसके अंतर्गत आते हैं। आर्द्रभूमियाँ पारिस्थितिकीय संतुलन, जैव-विविधता तथा जल-गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं तथा इन्हें प्रायः 'पृथ्वी के गुर्दे' (Kidneys of the Earth) कहा जाता है।

अंतःस्थलीय आर्द्रभूमियाँ (Inland)	तटीय आर्द्रभूमियाँ (Coastal)
दलदल (Marsh)	मैंग्रोव (Mangroves)
दलहीय भूमि (Swamp)	ज्वारनदमुख (Estuaries)
झीलें व तालाब (Lakes & Ponds)	लैगून (Lagoons)
नदी-तटीय आर्द्रभूमियाँ (Riverine Wetlands)	प्रवाल भित्तियाँ (Coral Reefs)

भारत की प्रमुख आर्द्रभूमियाँ — एक झलक

आर्द्रभूमि	विवरण
सुंदरबन	विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश में फैला; विश्व की सबसे बड़ी मैंग्रोव आर्द्रभूमि
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान	राजस्थान (भरतपुर); प्रवासी पक्षियों की जैव-विविधता हेतु विश्वविख्यात आर्द्रभूमि
रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य	कर्नाटक; कावेरी नदी द्वीप पर स्थित पक्षी-आर्द्रभूमि

9. रामसर सम्मेलन एवं भारत के रामसर स्थल — 2026 की ताज़ा स्थिति

'रामसर सम्मेलन' (औपचारिक नाम: 'अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों पर सम्मेलन, विशेषकर जलपक्षी आवास के रूप में') 2 फरवरी 1971 को ईरान के 'रामसर' शहर में हस्ताक्षरित एक अंतर-सरकारी संधि है। भारत 1 फरवरी 1982 को इसका पक्षकार (Contracting Party) बना।

2026 का ताज़ा आँकड़ा — 101 रामसर स्थल: अगस्त 2026 तक भारत में रामसर आर्द्रभूमियों की कुल संख्या 101 हो चुकी है, जो 28 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में फैली हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान ग्लॉ झील (अरुणाचल प्रदेश) को 101वें स्थल के रूप में शामिल किया गया, साथ ही उत्तर प्रदेश की पटना पक्षी विहार, शेखा झील व जय प्रकाश नारायण पक्षी विहार, तथा गुजरात की छारी-ढांड जैसी आर्द्रभूमियाँ भी हाल में जोड़ी गई हैं। यह संख्या निरंतर बढ़ रही है।

राज्यवार रामसर स्थलों का वितरण — शीर्ष राज्य

राज्य	स्थिति	राज्य	स्थिति
तमिलनाडु	सर्वाधिक रामसर स्थल (लगभग 18) — सबसे आगे	**उत्तर प्रदेश**	दूसरे स्थान पर — कई पक्षी विहार शामिल
राजस्थान	केवलादेव, सांभर व खींचन सहित कई स्थल	**पश्चिम बंगाल**	सुंदरबन आर्द्रभूमि सहित
ओडिशा	चिल्का — भारत का पहला रामसर स्थल (1981)	**पंजाब**	हरीके, कंजली व रोपड़ जैसी आर्द्रभूमियाँ

10. भारत के प्रमुख रामसर-स्थलों की झीलें — चुनिंदा सूची

स्थल (झील/आर्द्रभूमि)	राज्य	विशेष तथ्य
चिल्का झील	ओडिशा	1981 — भारत का पहला रामसर स्थल; इरावदी डॉल्फिन का आवास
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान	राजस्थान	1981 — साइबेरियन क्रेन सहित प्रवासी पक्षियों हेतु विश्वप्रसिद्ध
वुलर झील	जम्मू व कश्मीर	1990 — भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील
लोकटक झील	मणिपुर	1990 — तैरते द्वीप 'फुम्दी'; मोंट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल रही
सांभर झील	राजस्थान	1990 — भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील
हरीके आर्द्रभूमि	पंजाब	1990 — सतलज-ब्यास संगम पर निर्मित
कंजली आर्द्रभूमि	पंजाब	2002 — ब्यास नदी पर कृत्रिम आर्द्रभूमि

स्थल (झील/आर्द्रभूमि)	राज्य	विशेष तथ्य
रेणुका झील	हिमाचल प्रदेश	भारत के सबसे छोटे रामसर स्थलों में से एक (लगभग 0.2 वर्ग किमी)
त्सो मोरीरी	लद्दाख	उच्च-हिमालयी खारे पानी की झील; रामसर स्थल
खींचन	राजस्थान	2025 में शामिल — कुरजां (डेमोज़ेल क्रेन) पक्षियों हेतु प्रसिद्ध

11. झीलों व आर्द्रभूमियों के समक्ष चुनौतियाँ एवं संरक्षण के प्रयास

प्रमुख चुनौतियाँ
अतिक्रमण (Encroachment) एवं शहरीकरण के कारण झीलों के जलग्रहण क्षेत्र का सिकुड़ना
घरेलू व औद्योगिक अपशिष्ट-जल के सीधे निस्तारण से प्रदूषण एवं यूट्रोफिकेशन (Eutrophication)
जलकुंभी (Water Hyacinth) जैसे आक्रामक जलीय खरपतवारों का तेज़ी से फैलना
अत्यधिक गाद-भराव (Siltation) से जल-धारण क्षमता में कमी
जलवायु परिवर्तन के कारण वाष्पीकरण बढ़ने व वर्षा-पैटर्न बदलने से जल-स्तर में उतार-चढ़ाव
अनियोजित पर्यटन व मत्स्य-पालन से पारिस्थितिकी पर दबाव

शहरी झीलों के क्षरण के वास्तविक उदाहरण

झील/शहर	समस्या/उदाहरण
हुसैन सागर (हैदराबाद)	आसपास के रासायनिक व फार्मा उद्योगों के अपशिष्ट-जल से गंभीर प्रदूषण की समस्या
बेल्लांदूर झील (बेंगलुरु)	अनुपचारित सीवेज से यूट्रोफिकेशन व झील में झाग (foam) बनने तथा कभी-कभी आग लगने जैसी घटनाओं के लिए चर्चा में
बेंगलुरु की झीलें (सामान्यतः)	अनियोजित शहरी विस्तार से बेंगलुरु अपनी लगभग 75% झीलें खो चुका है — शहरी नियोजन में झील-संरक्षण की अनदेखी का बड़ा उदाहरण
जक्कूर झील (बेंगलुरु)	सकारात्मक उदाहरण — शहरी झील भू-जल पुनर्भरण (groundwater recharge) में सहायक सिद्ध हुई है

IFOM ACADEMY ... India Education by Omkar Sir

संरक्षण की दिशा में प्रयास

राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (NLCP) व राष्ट्रीय जल-निकाय संरक्षण योजना (NPCA) के अंतर्गत झीलों की सफाई, तटबंध-निर्माण व जैव-उपचार (bio-remediation) जैसे कार्य किए जाते हैं; रामसर सूची में शामिल आर्द्रभूमियों के लिए 'एकीकृत प्रबंधन योजना' (Integrated Management Plan) अनिवार्य है, तथा वेटलैंड्स (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के अंतर्गत राज्य वेटलैंड प्राधिकरण झीलों की गतिविधियों को विनियमित करते हैं। तेलंगाना की 'मिशन काकतीय' योजना — जिसके अंतर्गत राज्य की झीलों/तालाबों की GIS-मैपिंग व पुनरुद्धार किया गया — इस दिशा में एक सराहनीय राज्य-स्तरीय पहल मानी जाती है।

12. महत्वपूर्ण अवधारणाएँ

शब्द: अभिकेंद्रीय अपवाह (Centripetal Drainage)

तकनीकी अर्थ: वह अपवाह प्रतिरूप जिसमें सभी दिशाओं से आने वाली छोटी नदियाँ/जलधाराएँ किसी केंद्रीय झील या गर्त में जाकर विलीन हो जाती हैं, बाहर की ओर कोई प्रवाह नहीं निकलता।

आसान भाषा में: जैसे किसी कटोरे के किनारों से गिरता पानी बीच के गड्ढे में इकट्ठा हो जाए और कहीं बाहर न बहे — राजस्थान की सांभर झील इसी प्रकार के अंतःस्थलीय अभिकेंद्रीय अपवाह का उदाहरण है।

उदाहरण: सांभर झील — मेंढा, रूपनगढ़, खारी व खंडेला जैसी छोटी नदियाँ इसी झील में आकर समाप्त हो जाती हैं, आगे किसी समुद्र तक नहीं पहुँचतीं।

शब्द: यूट्रोफिकेशन (Eutrophication)

तकनीकी अर्थ: जल-स्रोत में पोषक तत्वों (नाइट्रोजन-फॉस्फोरस) की अधिकता से शैवाल व जलीय पौधों की अनियंत्रित वृद्धि, जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन घट जाती है और जलीय जीवन को नुकसान पहुँचता है।

आसान भाषा में: जैसे किसी बंद कमरे में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएँ तो ऑक्सीजन कम पड़ने लगती है — ठीक वैसे ही अत्यधिक पोषक तत्वों से भरी झील में शैवाल इतना बढ़ जाता है कि मछलियों व अन्य जीवों के लिए ऑक्सीजन कम पड़ जाती है।

उदाहरण: बेल्लांदूर झील (बेंगलुरु) — शहरी अपशिष्ट-जल के सीधे निस्तारण से गंभीर यूट्रोफिकेशन व झाग (foam) बनने की समस्या हेतु चर्चा में रही है।

शब्द: लैगून (Lagoon)

तकनीकी अर्थ: एक उथला खारे या अर्ध-खारे पानी का जल-निकाय, जो बालू-पट्टी (sandbar), स्पिट या प्रवाल भित्ति द्वारा मुख्य समुद्र से आंशिक रूप से अलग हो जाता है, परंतु किसी संकरे मुहाने से समुद्र से जुड़ा भी रह सकता है।

आसान भाषा में: जैसे समुद्र-तट पर रेत की एक दीवार बनाकर पानी के एक हिस्से को बाकी समुद्र से अलग कर दिया जाए — भारत के पूर्वी तट पर चिल्का व पुलिकट झीलें ठीक इसी तरह बनी हैं।

उदाहरण: चिल्का झील (ओडिशा) — भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, जो बालू-पट्टी द्वारा बंगाल की खाड़ी से आंशिक रूप से अलग होती है।

NIEOM
ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

New India Education by Omkar Sir

अध्याय 5

भारत की जलवायु, मानसून एवं वर्षा-वितरण

संकल्पना, नियंत्रक कारक, मानसून-तंत्र, ऋतुएँ एवं वर्षा का प्रादेशिक वितरण — संपूर्ण अध्ययन

'मानसून' शब्द अरबी भाषा के 'मौसिम' से बना है, जिसका अर्थ है 'ऋतु' — और यही शब्द भारत की संपूर्ण जलवायु, अर्थव्यवस्था व कृषि-चक्र की धुरी है। भारत की जलवायु को 'उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु' कहा जाता है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है पवनों की दिशा का वर्ष में दो बार पूर्णतः उलट जाना — गर्मियों में समुद्र से स्थल की ओर, तो सर्दियों में स्थल से समुद्र की ओर। यह अकेला तथ्य भारत को एक ऐसी अनोखी जलवायु देता है, जहाँ मेघालय के मॉसिनराम में विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा *(1,221* सेमी*)* होती है, तो वहीं लद्दाख के लेह में मुश्किल से *56-57* मिमी वर्षा। यह अध्याय भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों — हिमालय, जेट स्ट्रीम, अल-नीनो जैसी वैश्विक घटनाओं — वर्ष भर बदलती चार ऋतुओं, दक्षिण-पश्चिम मानसून की संपूर्ण क्रियाविधि *(*मैस्करीन उच्च, तापीय व गतिक सिद्धांत, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी की शाखाएँ*)*, मानसून-वापसी तथा वर्षा के प्रादेशिक वितरण व परिवर्तनशीलता को एक ही अध्याय में गहराई से समझाता है।

इस अध्याय में क्या-क्या पढ़ेंगे

1. जलवायु व मौसम — अंतर एवं भारत की जलवायु का मानसूनी स्वरूप
2. जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक — स्थिति एवं उच्चावच संबंधी
3. जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक — वायुदाब एवं पवन संबंधी
4. जेट स्ट्रीम — अवधारणा, प्रकार एवं भारत पर प्रभाव
5. वैश्विक वायु परिसंचरण की प्रमुख परिघटनाएँ — वॉकर परिसंचरण, अल-नीनो, ला-नीना
6. हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD) एवं मैडेन-जूलियन दोलन (MJO)
7. भारत की ऋतुएँ — मौसम-वैज्ञानिक वर्गीकरण (चार ऋतुएँ)
8. शीत ऋतु — दाब-पवन तंत्र, पश्चिमी विक्षोभ एवं शीत लहर
9. ग्रीष्म ऋतु — दाब-पवन तंत्र एवं स्थानीय तूफान
10. दक्षिण-पश्चिम मानसून — आगमन एवं क्रियाविधि
11. मानसून की शाखाएँ — अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा
12. मानसून में विराम (ब्रेक) एवं मानसून-वापसी ऋतु
13. वर्षा का प्रादेशिक वितरण
14. वर्षा की परिवर्तनशीलता एवं बदलता वर्षा-प्रारूप
15. पारंपरिक भारतीय ऋतु-चक्र (षड्ऋतु)
16. कोपेन वर्गीकरण के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश
17. महत्वपूर्ण अवधारणाएँ

1. जलवायु व मौसम — अंतर एवं भारत की जलवायु का मानसूनी स्वरूप

'मौसम' (Weather) किसी स्थान के वायुमंडल की किसी एक निश्चित समय की तात्कालिक दशा (तापमान, वर्षा, आर्द्रता आदि) है, जबकि 'जलवायु' (Climate) किसी विस्तृत क्षेत्र की लंबी अवधि (सामान्यतः 30+ वर्ष) की मौसमी दशाओं का औसत व

उनका सुनिश्चित प्रारूप है। भारत की जलवायु को 'मानसूनी जलवायु' (Monsoon Type) कहा जाता है, जो मुख्यतः दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व एशिया में पाई जाती है — इसकी पहचान वर्ष में पवनों की दिशा के पूर्ण मौसमी उत्क्रमण (seasonal reversal) से होती है।

शब्द: मानसून (Monsoon)

तकनीकी अर्थ: अरबी शब्द 'मौसिम' (ऋतु) से व्युत्पन्न — वर्ष के दौरान पवनों की दिशा का मौसमी उत्क्रमण (seasonal reversal of wind direction), जो ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर नमी-भरी पवनें लाता है तथा शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर शुष्क पवनें प्रवाहित करता है।

आसान भाषा में: जैसे एक बड़ा 'स्विच' साल में दो बार पलट जाए — गर्मी में हवा का रुख समुद्र से ज़मीन की ओर, और सर्दी में ज़मीन से समुद्र की ओर — भारत की मानसूनी जलवायु ठीक इसी सिद्धांत पर काम करती है।

उदाहरण: जून से सितंबर तक चलने वाली दक्षिण-पश्चिम मानसून पवनें भारत की वार्षिक वर्षा का सबसे बड़ा हिस्सा (लगभग 75% वार्षिक वर्षा) लाती हैं, जिस पर देश की कृषि व अर्थव्यवस्था सीधे निर्भर करती है।

2. जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक — स्थिति एवं उच्चावच संबंधी

भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों को मुख्यतः दो समूहों में बाँटा जाता है — (अ) स्थिति व उच्चावच (relief) से संबंधित कारक, तथा (ब) वायुदाब व पवन से संबंधित कारक। पहले समूह के कारक इस प्रकार हैं:

कारक	प्रभाव
अक्षांशीय स्थिति (Latitude)	कर्क रेखा भारत को लगभग बीच से बाँटती है — उत्तरी भाग उपोष्ण व शीतोष्ण कटिबंध में, दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में स्थित है
ऊँचाई (Altitude)	ऊँचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है (normal lapse rate), अतः पर्वतीय क्षेत्र मैदानों की तुलना में शीतल रहते हैं
हिमालय पर्वत	मध्य एशिया की अत्यंत ठंडी पवनों से भारत की रक्षा करता है तथा मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा कराने में सहायक है
स्थल व जल का वितरण	स्थल व समुद्र के असमान तापन-शीतलन (differential heating) से विभिन्न ऋतुओं में भिन्न वायुदाब क्षेत्र बनते हैं, जो मानसूनी पवनों की दिशा-उत्क्रमण का मूल कारण है
समुद्र से निकटता	तटीय क्षेत्रों की जलवायु सम (equable) रहती है; समुद्र से दूर के क्षेत्रों में ऋतु-विपर्यय अधिक तीव्र होता है (महाद्वीपीय जलवायु)
उच्चावच/स्थलाकृति (Relief)	स्थलाकृति तापमान, वर्षा व पवन-प्रारूप को प्रभावित करती है — जैसे पश्चिमी घाट का पवनाभिमुख (windward) ढाल अधिक वर्षा पाता है, जबकि पवनविमुख (leeward) ढाल वृष्टि-छाया में शुष्क रहता है

उदाहरण — ऊँचाई का प्रभाव: आगरा बनाम दार्जिलिंग: सामान्य ऊँचाई-ह्रास दर (Normal Lapse Rate) के अनुसार क्षोभमंडल में प्रति 165 मीटर ऊँचाई बढ़ने पर तापमान लगभग 1°C घटता है। आगरा व दार्जिलिंग लगभग समान अक्षांश (लगभग 27°उ) पर स्थित हैं, फिर भी जनवरी का औसत तापमान आगरा में लगभग 16°C रहता है जबकि दार्जिलिंग में मात्र 4°C — यह अंतर पूर्णतः ऊँचाई के कारण है, अक्षांश के नहीं।

शब्द: वृष्टि-छाया प्रदेश (Rain-shadow Region)

तकनीकी अर्थ: किसी पर्वत श्रेणी के पवनविमुख (leeward) ढाल पर स्थित वह क्षेत्र, जहाँ नमी-रहित हो चुकी पवनों के पहुँचने से बहुत कम वर्षा होती है, जबकि उसी पर्वत के पवनाभिमुख ढाल पर भारी वर्षा होती है।

आसान भाषा में: जैसे छाते के एक तरफ बारिश की बूँदें रुक जाएँ और दूसरी तरफ सूखा रह जाए — पश्चिमी घाट के पश्चिमी (पवनाभिमुख) ढाल पर भारी वर्षा होती है, जबकि पूर्वी (पवनविमुख) ढाल पर स्थित पुणे-नासिक जैसे क्षेत्र वृष्टि-छाया में आकर शुष्क रह जाते हैं।

उदाहरण: पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल (दक्षिण-पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर कर्नाटक का आंतरिक भाग) — यहाँ पश्चिमी तटीय भाग की तुलना में वर्षा बहुत कम होती है, यद्यपि दूरी अधिक नहीं है। आगे सेक्शन 12 में देखेंगे कि तमिलनाडु तट भी ठीक इसी सिद्धांत से बंगाल की खाड़ी व अरब सागर — दोनों शाखाओं की वृष्टि-छाया में आता है।

3. जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक — वायुदाब एवं पवन संबंधी

कारक	प्रभाव
धरातलीय वायुदाब व पवनें	भारत उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण उच्च-वायुदाब पेटी से उत्पन्न उत्तर-पूर्वी पवनों (North-Easterlies) के मार्ग में स्थित है, जो सामान्यतः बहुत कम या नगण्य वर्षा लाती हैं
मानसूनी पवनें	जून से सितंबर तक चलने वाली दक्षिण-पश्चिम मानसून पवनें, जो हिंद महासागर से उत्पन्न होकर भारत के अधिकांश भाग में पर्याप्त वर्षा लाती हैं — यह भारतीय जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रक कारक है
जेट स्ट्रीम व ऊपरी वायु-परिसंचरण	उच्च वायुमंडल में प्रवाहित तीव्र गति की वायुधाराएँ, जो शीत व ग्रीष्म ऋतु में भारतीय मौसम-तंत्र को गहराई से प्रभावित करती हैं (विस्तार अगले खंड में)
पश्चिमी विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात	भूमध्यसागर से उत्पन्न शीतोष्ण चक्रवात (पश्चिमी विक्षोभ) उत्तर-पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा लाते हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्वी तट पर वर्षा व तबाही दोनों लाते हैं

4. जेट स्ट्रीम — अवधारणा, प्रकार एवं भारत पर प्रभाव

जेट स्ट्रीम संकरी, तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली वायु-धाराएँ हैं, जो वायुमंडल में सामान्यतः 9 से 16 किमी की ऊँचाई पर पाई जाती हैं। इनका निर्माण ध्रुवीय क्षेत्रों की ठंडी व उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की गर्म वायु के बीच तापमान-प्रवणता (temperature gradient) के कारण होता है, जो एक प्रबल दाब-प्रवणता उत्पन्न कर वायु को उच्च-दाब से निम्न-दाब क्षेत्र की ओर तीव्रता से प्रवाहित करती है। पर्वत श्रेणियाँ (जैसे हिमालय) जेट स्ट्रीम के मार्ग में घर्षण उत्पन्न कर उसे विभाजित/तरंगित कर देती हैं, तथा पृथ्वी का घूर्णन (कोरिओलिस प्रभाव) इसे एक विशिष्ट लहरदार आकृति देता है — शीत ऋतु में औसत गति लगभग 120 किमी/घंटा (75 मील/घंटा) तक तथा ग्रीष्म ऋतु में लगभग 48 किमी/घंटा (30 मील/घंटा) तक रहती है।

New India Education by Omkar Sir

ध्रुवीय जेट स्ट्रीम (Polar Jet)	उपोष्ण जेट स्ट्रीम (Subtropical Jet)
ध्रुवीय ठंडी वायु व मध्य-अक्षांशीय गर्म वायु के बीच निर्मित	उष्णकटिबंधीय वायु व मध्य-अक्षांशीय वायु के बीच निर्मित
सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित	भारतीय मानसून तंत्र से सीधा संबंध रखती है

शीत ऋतु में उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम (STWJ) की भूमिका: शीत ऋतु में एशिया महाद्वीप के ऊपर से प्रवाहित होने वाली उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम (Subtropical Westerly Jet Stream) तिब्बती हिमालय पर पहुँचकर दो शाखाओं में बँट जाती है — उत्तरी शाखा तिब्बती पठार के उत्तर से तथा दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण से पूर्व दिशा में बहती है। यही दक्षिणी शाखा भारत के शीतकालीन मौसम को गहराई से प्रभावित करती है और उपमहाद्वीप पर उच्च वायुदाब बनाए रखकर नमी-युक्त पवनों को दूर धकेलती है, जिससे शुष्क मौसम बना रहता है। ग्रीष्म ऋतु के आगमन के साथ यही पछुआ जेट स्ट्रीम उत्तर भारतीय मैदान से हट जाती है — इसकी वापसी ही दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन से सीधे जुड़ी मानी जाती है (देखें सेक्शन 10 — गतिक सिद्धांत)।

5. वैश्विक वायु परिसंचरण की प्रमुख परिघटनाएँ — वॉकर परिसंचरण, अल-नीनो, ला-नीना

भारतीय मानसून केवल स्थानीय कारकों से नहीं, बल्कि प्रशांत व हिंद महासागर की कुछ वैश्विक परिघटनाओं से भी गहराई से प्रभावित होता है — इनमें वॉकर परिसंचरण, अल-नीनो, ला-नीना, हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD) तथा मैडेन-जूलियन दोलन (MJO) प्रमुख हैं।

परिघटना	क्रियाविधि (Mechanism)	भारतीय मानसून पर प्रभाव
वॉकर परिसंचरण (सामान्य अवस्था)	प्रशांत महासागर के पूर्वी (ठंडे) व पश्चिमी (गर्म) भाग के बीच तापांतर से पश्चिम में निम्न व पूर्व में उच्च वायुदाब बनता है; पश्चिमी प्रशांत में वायु ऊपर उठती है	दक्षिण-पूर्व एशिया में सामान्य/अधिक वर्षा, ऑस्ट्रेलिया में शुष्कता — यह सामान्य मानसून की स्थिति है
अल-नीनो (El Niño)	प्रशांत महासागर में सामान्यतः पश्चिम की ओर बहने वाली गर्म जलधारा कमज़ोर पड़कर पूर्वी-मध्य प्रशांत में सतही जल तापमान बढ़ा देती है; व्यापारिक पवनें कमज़ोर पड़ती हैं	भारत में सामान्यतः मानसून कमज़ोर व वर्षा में कमी (हालाँकि हर अल-नीनो वर्ष में सूखा अनिवार्य नहीं)
ला-नीना (La Niña)	अल-नीनो के विपरीत — व्यापारिक पवनें सामान्य से अधिक प्रबल होकर ठंडे जल को पश्चिमी प्रशांत की ओर धकेलती हैं, जिससे वॉकर परिसंचरण और प्रबल होता है	भारत में सामान्यतः मानसून सशक्त व वर्षा में वृद्धि की प्रवृत्ति

ध्यान दें — अल-नीनो 'प्रतिवर्ष' नहीं आता: अल-नीनो कोई वार्षिक (प्रतिवर्ष होने वाली) परिघटना नहीं है — यह अनियमित रूप से, सामान्यतः हर 2 से 7 वर्ष के अंतराल पर घटित होता है। अतः 'अल-नीनो प्रतिवर्ष आता है' — यह कथन गलत है।

2026 — मानसून पर अल-नीनो का साया: 2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून सीज़न के दौरान अल-नीनो दशाएँ विकसित होने की प्रबल संभावना थी — मई-जुलाई 2026 के लिए यह संभावना लगभग 82% आँकी गई। इसी आधार पर IMD ने 2026 के मानसून का पूर्वानुमान दीर्घावधि औसत (LPA) के लगभग 90% तक घटा दिया — जो 'सामान्य से कम' वर्षा की श्रेणी में आता है, साथ ही 60% संभावना 'न्यून/अपर्याप्त' वर्षा (89% LPA या उससे कम) की भी जताई गई थी। यह उदाहरण दिखाता है कि अल-नीनो जैसी वैश्विक परिघटनाएँ किस तरह सीधे भारत के मानसून-पूर्वानुमान व कृषि-नीति को प्रभावित करती हैं।

6. हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD) एवं मैडेन-जूलियन दोलन (MJO)

परिघटना	विवरण एवं प्रभाव
हिंद महासागर द्विध्रुव (Indian Ocean Dipole — IOD)	पश्चिमी व पूर्वी हिंद महासागर (अरब सागर व बंगाल की खाड़ी) के बीच सतही जल-तापांतर से उत्पन्न परिघटना। धनात्मक IOD (पश्चिमी भाग अधिक गर्म) में भारत में मानसून मज़बूत व वर्षा में वृद्धि होती है; ऋणात्मक IOD (पूर्वी भाग अधिक गर्म) में मानसून कमज़ोर पड़ता है तथा शुष्कता बढ़ती है
मैडेन-जूलियन दोलन (Madden-Julian Oscillation — MJO)	पूर्व दिशा में गतिशील संवहन (convection) की एक स्पंदन-तरंग, जो उष्णकटिबंधीय वर्षा-प्रारूप को प्रभावित करती है — सक्रिय चरण में वर्षा बढ़ती है, दमित चरण में मानसून के आगमन में देरी हो सकती है

उदाहरण — 2019 का टिड्डी हमला (Locust Invasion) एवं IOD

वर्ष 2019 में भारत में हुआ भीषण टिड्डी हमला सीधे जलवायु-परिघटनाओं से जुड़ा था — एक प्रबल धनात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD) ने अरब प्रायद्वीप व पूर्वी अफ्रीका में असामान्य वर्षा करा दी, जिससे वहाँ के रेगिस्तान टिड्डियों के लिए विशाल प्रजनन-स्थल बन गए। इसके बाद प्रचलित पवनों ने इन टिड्डी-झुंडों को पाकिस्तान होते हुए उत्तर-पश्चिम भारत तक पहुँचा दिया, जिससे भारी फ़सल-हानि हुई — यह उदाहरण दिखाता है कि महासागरीय परिघटनाएँ किस तरह कृषि तक असर डालती हैं।

7. भारत की ऋतुएँ — मौसम-वैज्ञानिक वर्गीकरण (चार ऋतुएँ)

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) भारत में निम्न चार प्रमुख ऋतुओं को मान्यता देता है:

ऋतु	अवधि	ऋतु	अवधि
शीत ऋतु (Cold Weather Season)	मध्य नवंबर से फरवरी तक	**ग्रीष्म ऋतु (Hot Weather Season)**	मार्च से मई तक
दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतु (SW Monsoon Season)	जून से सितंबर तक	**मानसून-वापसी ऋतु (Retreating Monsoon Season)**	अक्टूबर से नवंबर तक

8. शीत ऋतु — दाब-पवन तंत्र, पश्चिमी विक्षोभ एवं शीत लहर

शीत ऋतु में मध्य एशिया के ऊपर एक उच्च-वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है, जहाँ से शुष्क महाद्वीपीय पवनें उत्तर-पश्चिम भारत में व्यापारिक पवनों (trade winds) से मिलती हैं। उत्तरी मैदानों में हल्का उच्च वायुदाब तथा दक्षिण भारत में तुलनात्मक रूप से निम्न वायुदाब रहने से पवनें उत्तर-पश्चिम से दक्षिण की ओर हिंद महासागर की तरफ प्रवाहित होती हैं।

तत्व	विवरण
पश्चिमी विक्षोभ (Western Cyclonic Disturbances)	भूमध्यसागर में उत्पन्न होकर पछुआ जेट स्ट्रीम द्वारा भारत लाए जाने वाले शीतोष्ण चक्रवात — कैस्पियन सागर व फारस की खाड़ी से नमी लेकर उत्तर-पश्चिम भारत (पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश) में शीतकालीन वर्षा ('महावट') कराते हैं तथा निचले हिमालय में हिमपात कराते हैं — रबी फ़सलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण
उष्णकटिबंधीय चक्रवात (Tropical Cyclones)	देर से गर्मी के मौसम में बंगाल की खाड़ी में विकसित होकर उत्तर-पूर्वी मानसून पवनों द्वारा पूर्वी तट (तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा) की ओर धकेले जाते हैं, जो वहाँ शीतकालीन वर्षा का कारण बनते हैं — इसी कारण तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में भी वर्षा होती है
उत्तर भारत में तीव्र ठंड के कारण	(1) पंजाब-हरियाणा-राजस्थान जैसे राज्य समुद्र से दूर होने से महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं; (2) हिमालय पर हिमपात से शीत लहर की स्थिति बनती है; (3) फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर व तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनें उत्तर-पश्चिम भारत में पाला (frost) व कोहरे सहित शीत लहर लाती हैं

जलवायु परिवर्तन का असर — पश्चिमी विक्षोभ का बदलता स्वरूप: पारंपरिक रूप से पश्चिमी विक्षोभ दिसंबर-फरवरी तक सीमित रहते थे, परंतु ध्रुवीय भँवर (Polar Vortex) के कमज़ोर पड़ने से अब ये अप्रैल-मई तक भी सक्रिय रहने लगे हैं। इनके देर से आगमन से ओलावृष्टि होती है, जो उत्तर भारत में आम की मंजरी (flowering) व गेहूँ की पकाई (ripening) को नुकसान पहुँचाकर सीधे फ़सल-हानि व महँगाई का कारण बनती है — जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

9. ग्रीष्म ऋतु — दाब-पवन तंत्र एवं स्थानीय तूफान

ग्रीष्म ऋतु के आगमन व सूर्य के उत्तरायण होने के साथ भारत का वायु-परिसंचरण निचले व ऊपरी दोनों स्तरों पर उलट जाता है। अंतर-उष्णकटिबंधीय अभिसरण मेखला (ITCZ) उत्तर की ओर खिसककर जुलाई के मध्य तक लगभग 20°उ से 25°उ अक्षांश (हिमालय के लगभग समानांतर) तक पहुँच जाती है। इसी दौरान पछुआ जेट स्ट्रीम उत्तर भारतीय मैदान से हट जाती है — यह दोनों घटनाएँ परस्पर संबंधित हैं तथा मानसून-आगमन की पृष्ठभूमि तैयार करती हैं (विस्तार अगले सेक्शन में)। जून में एक पूर्वी जेट स्ट्रीम प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग के ऊपर बहती है, जो अगस्त तक 15°उ तथा सितंबर तक 22°उ अक्षांश तक सक्रिय रहती है — यही पूर्वी जेट स्ट्रीम उष्णकटिबंधीय अवदाबों (tropical depressions) को नियंत्रित (steer) करती है, जिनके मार्ग ही भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं।

ग्रीष्म ऋतु के प्रमुख स्थानीय तूफान

स्थानीय तूफान	विवरण	स्थानीय तूफान	विवरण
लू (Loo)	उत्तरी मैदानों में चलने वाली अत्यंत गर्म व शुष्क पवनें	**आम्र वर्षा (Mango Shower)**	केरल व तटीय कर्नाटक में ग्रीष्म के अंत में होने वाली पूर्व-मानसूनी बौछारें, जो आम को जल्दी पकने में मदद करती हैं
ब्लॉसम शावर (Blossom Shower)	केरल व आसपास के क्षेत्रों में कॉफी के फूल खिलने में सहायक बौछारें	**काल बैसाखी / नॉरवेस्टर (Kalbaisakhi/Nor'westers)**	पश्चिम बंगाल व असम में शाम के समय आने वाले तीव्र गरजयुक्त तूफान — चाय, जूट व चावल की खेती के लिए लाभकारी; असम में इन्हें 'बारदोली छीरहा' (Bardoli Chheerha) कहा जाता है

दक्षिण भारत में समकारी (moderating) प्रभाव: दक्षिण भारत अपनी प्रायद्वीपीय स्थिति व समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण अपेक्षाकृत मृदु ग्रीष्म ऋतु का अनुभव करता है। तटीय क्षेत्रों में उत्तर से दक्षिण की ओर तापमान में विशेष अंतर नहीं आता, बल्कि तट से आंतरिक भाग की ओर बढ़ने पर तापमान बढ़ता जाता है।

10. दक्षिण-पश्चिम मानसून — आगमन एवं क्रियाविधि

भारतीय मानसून का आगमन सामान्यतः जून के प्रारंभ में केरल तट पर दक्षिण-पश्चिम मानसून पवनों के प्रवेश के साथ होता है, जो वर्षा ऋतु के आरंभ का संकेत है। यह स्थल व जल के असमान तापन से उत्पन्न होता है — भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्न वायुदाब तथा हिंद महासागर पर उच्च वायुदाब बनता है, जिससे ITCZ की ओर नमी-युक्त पवनें खिंचती हैं। मानसून का आगमन भारी वर्षा, गरज-तूफान व तापमान में गिरावट के साथ होता है तथा जुलाई मध्य तक क्रमशः संपूर्ण भारत को अपनी चपेट में ले लेता है।

आगमन को प्रभावित करने वाली विशिष्ट परिस्थितियाँ

कारक	भूमिका
निम्न-वायुदाब क्षेत्र/अवदाब	मई के अंत या जून के प्रारंभ में बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में बनने वाले निम्न-वायुदाब क्षेत्र/अवदाब मानसून के मुख्य भूमि पर आगमन को गति देते हैं
चक्रवाती भँवर (Cyclonic Vortices)	केरल व लक्षद्वीप के निकट बनने वाले चक्रवाती भँवर मानसून धारा को पश्चिमी तट के साथ-साथ उत्तर की ओर धकेलते हैं

मैस्करीन उच्च (Mascarene High)

मैस्करीन द्वीपों (मॉरीशस के निकट) के ऊपर हिंद महासागर में स्थित यह उच्च-वायुदाब तंत्र दक्षिण-पश्चिम मानसून की क्रियाविधि में केंद्रीय भूमिका निभाता है — यह हिंद महासागर के आर-पार भारत की ओर पवनों को प्रवाहित करता है। ग्रीष्म ऋतु में जैसे-जैसे यह तंत्र प्रबल होता है, नमी-युक्त दक्षिण-पश्चिमी पवनें और तीव्र होकर उपमहाद्वीप की ओर बढ़ती हैं, जिससे विशेषकर

पश्चिमी तट व आंतरिक भागों में मानसून वर्षा तीव्र होती है। मैस्करीन उच्च की स्थिति व तीव्रता ही मानसून की शक्ति व समय-पालन (timing) निर्धारित करती है — यह जितना प्रबल रहे, नमी-युक्त पवनों का प्रवाह उतना ही सुनिश्चित रहता है; कमज़ोर या विस्थापित होने पर मानसून बाधित होकर वर्षा में कमी आती है। हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD) व सेशेल्स उच्च (Seychelles High) जैसे अन्य तंत्र भी मैस्करीन उच्च के साथ अंतःक्रिया कर मौसमी वर्षा-परिवर्तनशीलता को प्रभावित करते हैं।

दो सिद्धांत — तापीय सिद्धांत एवं गतिक सिद्धांत

तापीय सिद्धांत (Thermal Theory — सर हैली, 17वीं सदी)	गतिक सिद्धांत (Dynamic Theory — फ्लोन/Flohn एवं जेट स्ट्रीम की भूमिका)
ग्रीष्म ऋतु: उपमहाद्वीप तीव्रता से गर्म होकर निम्न-वायुदाब बनाता है; समुद्र धीमी गति से गर्म होकर तुलनात्मक उच्च-वायुदाब पर रहता है — नमी-युक्त पवनें स्थल की ओर खिंचती हैं	मानसून को ग्रहीय पवनों (planetary winds) व वायुदाब पेटियों के मौसमी स्थानांतरण (seasonal migration) का परिणाम मानता है — केवल स्थल-सागर तापांतर तक सीमित नहीं
शीत ऋतु: स्थल समुद्र से तेज़ी से ठंडा होकर उच्च-वायुदाब बनाता है — शुष्क पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, जिससे शुष्क शीत ऋतु बनती है	उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम (STWJ) की उत्तर की ओर वापसी तथा सोमाली जेट (निम्न-स्तरीय, अरब सागर के ऊपर ग्रीष्म में प्रबल होने वाली धारा) की भूमिका पर बल देता है

शब्द: मैस्करीन उच्च (Mascarene High)

तकनीकी अर्थ: मॉरीशस के निकट मैस्करीन द्वीपों के ऊपर स्थित दक्षिणी हिंद महासागर का एक स्थायी उच्च-वायुदाब तंत्र, जो दक्षिण-पश्चिम मानसून पवनों को भारत की ओर 'धकेलने' का कार्य करता है।

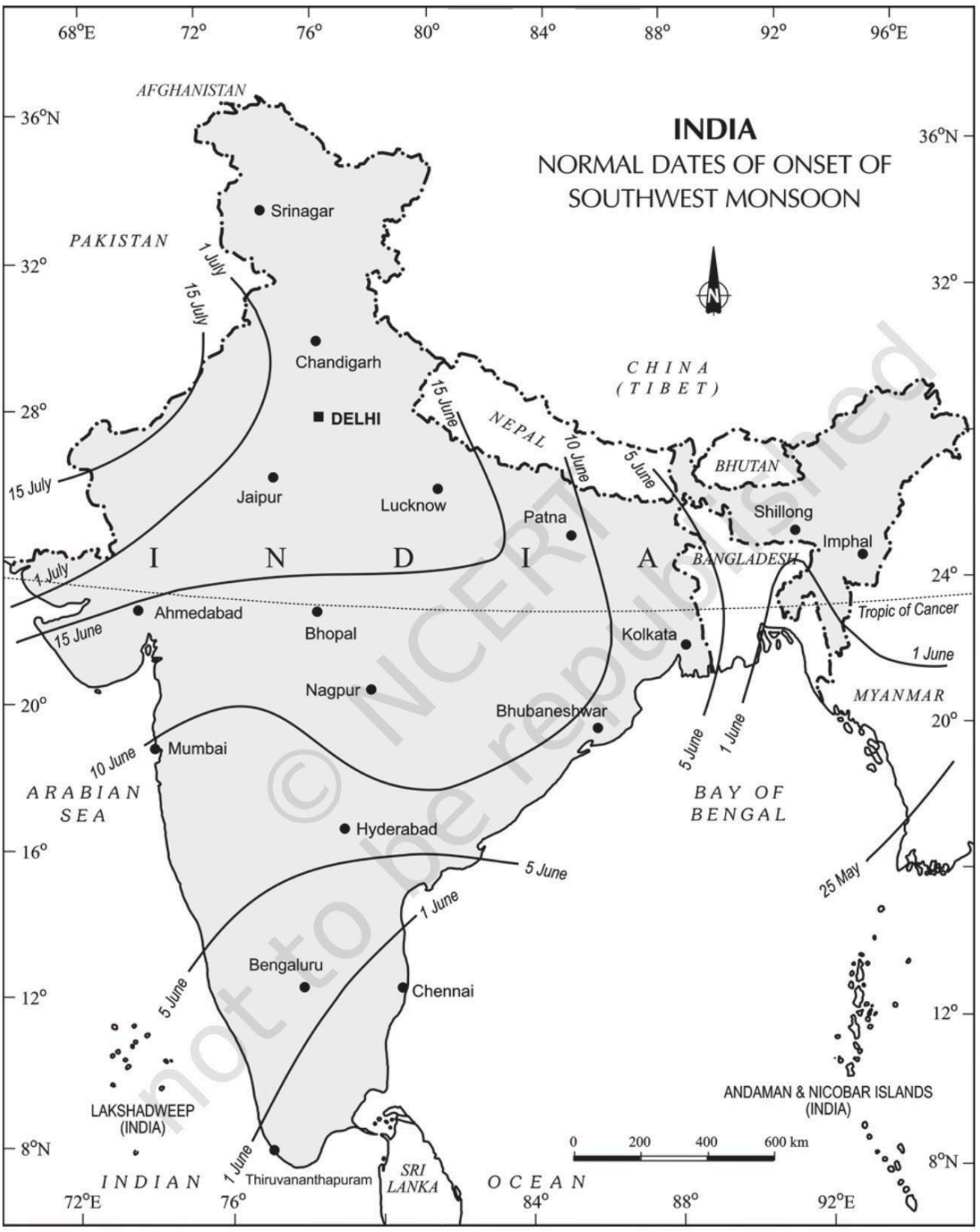
आसान भाषा में: जैसे किसी पंखे के पीछे लगा एक स्थिर 'बूस्टर' हो, जो हवा को एक निश्चित दिशा में लगातार धकेलता रहे — मैस्करीन उच्च भी ठीक इसी तरह हिंद महासागर की नमी-युक्त पवनों को लगातार भारत की ओर धकेलता है।

उदाहरण: जिस वर्ष मैस्करीन उच्च सामान्य से कमज़ोर या अपनी स्थिति से विस्थापित रहता है, उस वर्ष भारत में मानसून के देर से आने या कमज़ोर रहने की प्रबल संभावना बनती है।

ITCZ की भूमिका एवं तिब्बती पठार/तिब्बती निम्न

ITCZ (अंतर-उष्णकटिबंधीय अभिसरण मेखला) भूमध्य रेखा के निकट स्थित वह निम्न-वायुदाब पेटी है, जहाँ उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें आकर मिलती हैं। जनवरी में यह भूमध्य रेखा के निकट/दक्षिण में रहती है, जबकि जुलाई (ग्रीष्म ऋतु) में यह उत्तर की ओर खिसककर हिमालय के लगभग समानांतर 20°उ-25°उ अक्षांश तक पहुँच जाती है — यही उत्तरवर्ती खिसकाव दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन का मुख्य चालक है, क्योंकि यह दक्षिणी गोलार्ध की नमी-युक्त पवनों को 'चुंबक' की तरह भूमध्य रेखा पार कराकर भारत की ओर खींचती है। इसी के साथ, तिब्बती पठार अपने विशाल आकार व ऊँचाई के कारण ग्रीष्म ऋतु में तीव्रता से गर्म होकर 'तिब्बती निम्न' (Tibetan Low) बनाता है, जो समुद्र से नमी-युक्त वायु को आकर्षित करता है तथा मानसून-द्रोणी (monsoon trough) के निर्माण का केंद्र-बिंदु बनता है — साथ ही यह उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम व सोमाली जेट, दोनों के निर्माण को भी प्रभावित करता है।

NIEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir



चित्र *5.1:* भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन की सामान्य तिथियाँ — केरल तट पर *1* जून से आरंभ होकर मध्य जुलाई तक संपूर्ण भारत को कवर करने का क्रम स्पष्ट दिखाई देता है।

11. मानसून की शाखाएँ — अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा

भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर पहुँचते ही दक्षिण-पश्चिम मानसून दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित हो जाता है — अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा। दोनों शाखाओं में आगे भी उप-धाराएँ (sub-streams) बनती हैं, जो अलग-अलग क्षेत्रों को अलग-अलग तीव्रता की वर्षा देती हैं।

अरब सागर शाखा — तीन उप-धाराएँ

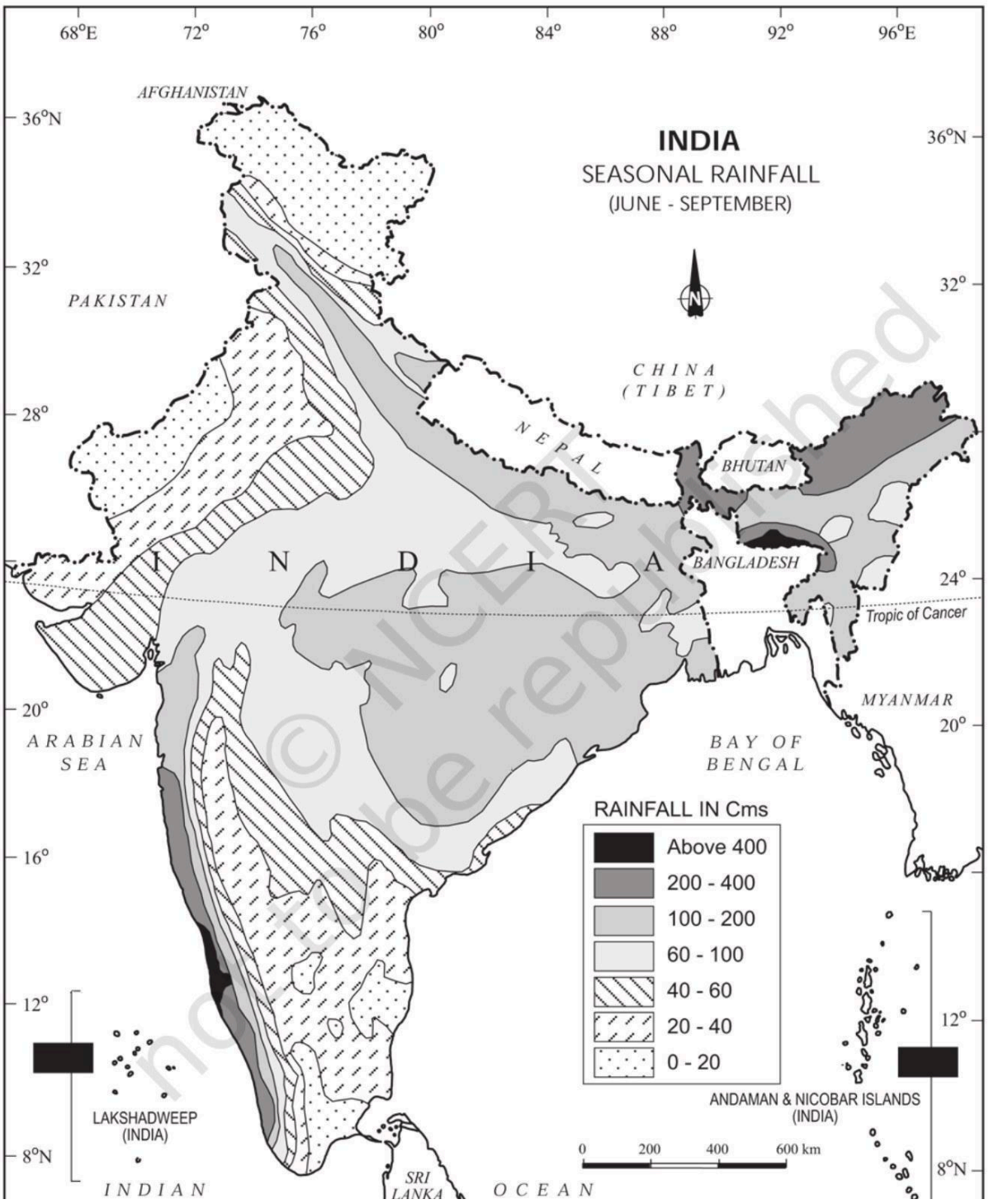
उप-धारा	मार्ग एवं वर्षा-प्रभाव
1. पश्चिमी तटीय/पश्चिमी घाट धारा	पश्चिमी तट व सह्याद्रि (पश्चिमी घाट) से सीधे टकराकर उठती है, जिससे प्रबल पर्वतकृत (orographic) वर्षा होती है — पवनाभिमुख ढाल पर 250-400 सेमी तक वर्षा; पवनविमुख (पूर्वी) ढाल पर वृष्टि-छाया के कारण मात्र 30-50 सेमी वर्षा
2. नर्मदा-तापी द्रोणी धारा	नर्मदा व तापी नदी-घाटियों से होकर मध्य भारत के विस्तृत क्षेत्र में वर्षा कराती है, छोटानागपुर पठार तक पहुँचती है, तथा अंततः गंगा के मैदानों में बंगाल की खाड़ी शाखा से मिल जाती है
3. सौराष्ट्र-कच्छ/अरावली-समानांतर धारा	सौराष्ट्र प्रायद्वीप व कच्छ से टकराकर अरावली पर्वतमाला के समानांतर बहती है, जिससे राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है (सीधी टक्कर न होने से); पंजाब-हरियाणा में बंगाल की खाड़ी शाखा से मिलकर पश्चिमी हिमालय में वर्षा कराती है

अरावली-समानांतर धारा का आगे विभाजन — छत्तीसगढ़ बेसिन कम प्रभावित क्यों?: अरब सागर शाखा की अरावली-समानांतर धारा वास्तव में दो उप-भागों में और बँटती है — एक भाग अरावली के बिल्कुल समानांतर बहकर बहुत कम वर्षा करता है और आगे उत्तर भारत में बंगाल की खाड़ी शाखा से मिल जाता है; दूसरा भाग विंध्य पर्वतमाला से अवरुद्ध होकर गुजरात, मध्य प्रदेश व पश्चिमी छत्तीसगढ़ में वर्षा कराता है। चूँकि अरब सागर शाखा की मुख्य धारा विंध्य से पहले ही अवरुद्ध हो जाती है, इसलिए छत्तीसगढ़ बेसिन इस शाखा से अपेक्षाकृत कम प्रभावित रहता है।

बंगाल की खाड़ी शाखा — दो उप-धाराएँ

उप-धारा	मार्ग एवं वर्षा-प्रभाव
1. मेघालय की ओर जाने वाली धारा	पहले म्यांमार तट व दक्षिण-पूर्वी बांग्लादेश से टकराती है; अराकान पहाड़ियों से दिशा बदलकर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है; इसकी उप-शाखा गारो-खासी-जयंतिया पहाड़ियों (मेघालय) पर फ़नलिंग प्रभाव (funneling effect) से अत्यंत भारी वर्षा कराती है — चेरापूंजी में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1,102 सेमी, जबकि निकटवर्ती मॉसिनराम विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा (लगभग 1,221 सेमी) का रिकॉर्ड रखता है
2. गंगा मैदान/हिमालय-गुहा धारा	हिमालय व वायव्य भारत के तापीय निम्न-वायुदाब से प्रभावित होकर दो धाराओं में बँटती है — एक गंगा के मैदानों से होकर पंजाब के मैदान तक पहुँचती है; दूसरी ब्रह्मपुत्र घाटी के सहारे उत्तर की ओर बढ़ती है

तमिलनाडु तट — दोनों शाखाओं की वृष्टि-छाया में: तमिलनाडु तट दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतु में शुष्क रहता है — इसका कारण यह है कि यह तट बंगाल की खाड़ी शाखा की दिशा के समानांतर स्थित है (इसलिए वह शाखा सीधे वर्षा नहीं देती), तथा साथ ही यह पश्चिमी घाट के कारण बनी अरब सागर शाखा की वृष्टि-छाया में भी स्थित है। इसीलिए तमिलनाडु तट को मुख्य वर्षा दक्षिण-पश्चिम मानसून से नहीं, बल्कि मानसून-वापसी (उत्तर-पूर्वी मानसून) की पवनों से अक्टूबर-दिसंबर में मिलती है — देखें अगला सेक्शन।



चित्र *5.2:* भारत — मौसमी वर्षा, जून-सितंबर — पश्चिमी घाट व पूर्वोत्तर में सर्वाधिक *(400* सेमी से अधिक*)*, जबकि पश्चिमी राजस्थान व दक्कन पठार के आंतरिक भाग में न्यूनतम वर्षा।

12. मानसून में विराम (ब्रेक) एवं मानसून-वापसी ऋतु

शब्द: मानसून में विराम (Break in the Monsoon)

तकनीकी अर्थ: दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतु के दौरान कुछ दिनों की वर्षा के बाद, यदि एक या अधिक सप्ताह तक वर्षा पूरी तरह रुक जाए, तो इसे 'मानसून में विराम' या 'ब्रेक मानसून' कहते हैं। ऐसे शुष्क अंतराल वर्षा ऋतु में सामान्य/आम बात है।

आसान भाषा में: जैसे किसी लगातार चलती मशीन को बीच में कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाए और फिर दोबारा चालू किया जाए — मानसून भी बीच में कुछ हफ़्तों के लिए 'रुक' जाता है, फिर दोबारा सक्रिय हो जाता है। यह विराम उपमहाद्वीप के ऊपर उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम (STWJ) के पुनः स्थापित होने से जुड़ा है, जो अस्थायी रूप से उच्च-वायुदाब बना देता है।

उदाहरण: ब्रेक मानसून की अवधि में भी हिमालय की तलहटी व पूर्वोत्तर भारत में बादल-फटने (cloudburst) जैसी स्थानीय घटनाओं से भारी वर्षा हो सकती है, जबकि शेष भारत शुष्क रहता है।

मानसून-वापसी (संक्रमण) ऋतु — अक्टूबर-नवंबर

अक्टूबर-नवंबर में दक्षिण-पश्चिम मानसून धीरे-धीरे 'वापसी' करता है। सितंबर के अंत तक सूर्य के दक्षिण की ओर खिसकने से गंगा के मैदान पर स्थित निम्न-वायुदाब द्रोणी (monsoon trough) दक्षिण की ओर खिसकने लगती है, जिससे मानसून कमज़ोर पड़ता है। इस वापसी के दौरान आकाश साफ़ रहता है व तापमान बढ़ने लगता है — दिन का तापमान ऊँचा किंतु रातें ठंडी व सुहावनी रहती हैं; उच्च तापमान व आर्द्रता मिलकर 'अक्टूबर हीट' (October Heat) की स्थिति बनाते हैं, जो विशेषकर उत्तरी मैदानों व मध्य भारत में निर्जलीकरण व असुविधा का कारण बनती है। साथ ही, मानसून-द्रोणी के कमज़ोर पड़ने व दक्षिण खिसकने से दैनिक तापांतर (diurnal range) में भी उल्लेखनीय वृद्धि होती है (आकाश साफ़ रहने के कारण)। दक्षिणी राज्यों में उत्तर-पूर्वी मानसून के आगमन व उत्तर से आने वाली ठंडी पवनों के साथ ही 'अक्टूबर हीट' की स्थिति समाप्त होती है।

पहलू	विवरण
वर्षा का मुख्य स्रोत	अंडमान सागर व दक्षिण-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवाती अवदाब (cyclonic depressions) — ये गोदावरी, कृष्णा व कावेरी जैसी नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं; अरब सागर में चक्रवात अपेक्षाकृत कम बनते हैं, कोरोमंडल तट को मुख्यतः इन्हीं चक्रवातों से वर्षा मिलती है
मुख्य लाभान्वित क्षेत्र (प्राथमिक वर्षा ऋतु)	तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, कृष्णा डेल्टा के दक्षिण का तटीय आंध्र प्रदेश (यनम, रायलसीमा सहित), दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तथा दक्षिणी केरल (माहे सहित) — यहाँ तक कि 65-75 सेमी तक शीतकालीन वर्षा दर्ज होती है
द्वितीयक वर्षा ऋतु	केरल — मानसून-वापसी की पवनें बंगाल की खाड़ी से पुनः नमी लेकर केरल में द्वितीयक (secondary) वर्षा ऋतु का कारण बनती हैं
उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा	पंजाब सहित उत्तरी मैदान पश्चिमी विक्षोभ से (न कि मानसून-वापसी से) शीतकालीन वर्षा पाते हैं — देखें सेक्शन 8

New India Education by Omkar Sir

13. वर्षा का प्रादेशिक वितरण

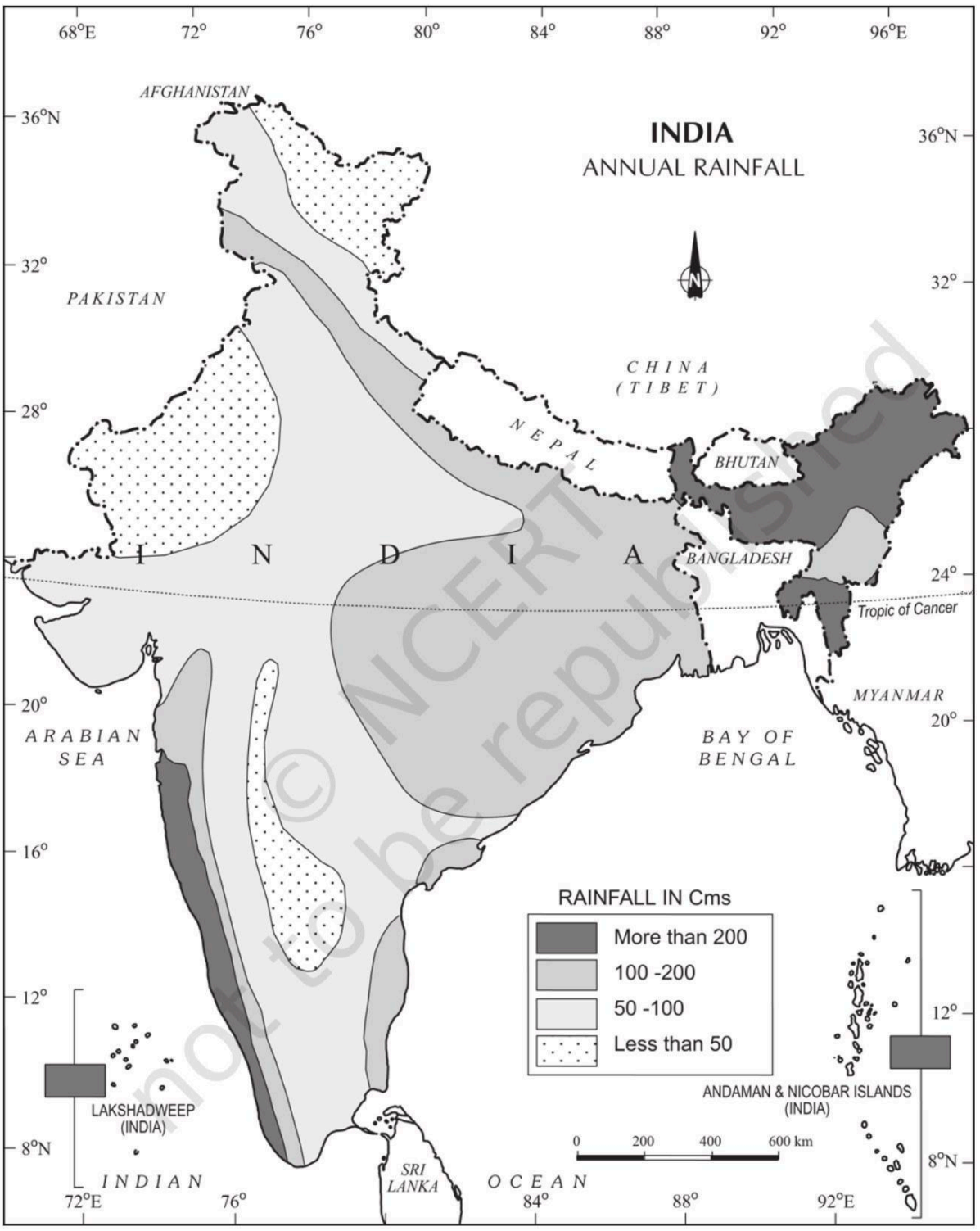
भारत की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेमी है, परंतु इसमें विशाल प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है — दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा को स्थलाकृति (windward/leeward), चक्रवाती अवदाबों के मार्ग (मुख्यतः बंगाल की खाड़ी में बनने वाले) तथा पवनों की दिशा (जैसे अरावली के समानांतर बहना) — ये तीनों कारक निर्णायक रूप से प्रभावित करते हैं। समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ वर्षा घटती जाती है, तथा वर्षा के गीले दौर बीच-बीच में शुष्क अंतराल ('ब्रेक') से बाधित होते रहते हैं।

वर्षा-कोटि	वार्षिक वर्षा	प्रमुख क्षेत्र
अधिक वर्षा क्षेत्र	200 सेमी से अधिक	पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर की उप-हिमालयी पट्टी; खासी-जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भाग में 1,000 सेमी से अधिक; ब्रह्मपुत्र घाटी व निकटवर्ती पहाड़ियों में थोड़ी कम (लगभग 200 सेमी से नीचे)
मध्यम वर्षा क्षेत्र	100-200 सेमी	दक्षिणी गुजरात, पूर्वी तमिलनाडु, पूर्वोत्तर प्रायद्वीप (ओडिशा, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश), उप-हिमालय के सहारे उत्तरी गंगा मैदान, कछार घाटी व मणिपुर

वर्षा-कोटि	वार्षिक वर्षा	प्रमुख क्षेत्र
न्यून वर्षा क्षेत्र	50-100 सेमी	पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, दक्कन पठार
अपर्याप्त वर्षा क्षेत्र	50 सेमी से कम	प्रायद्वीप के कुछ भाग विशेषकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, लद्दाख तथा अधिकांश पश्चिमी राजस्थान

2024 की वर्षा-सांख्यिकी — ताज़ा आँकड़े: 2024 में भारत की वास्तविक वार्षिक वर्षा लगभग 1,206.6 मिमी रही। मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स ज़िले ने 6,171.0 मिमी के साथ सर्वाधिक वर्षा दर्ज की, जबकि लद्दाख के लेह ज़िले ने मात्र 56.967 मिमी के साथ सबसे कम वर्षा दर्ज की — यह सामान्य वर्षा-प्रारूप के अनुरूप ही है। राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा गोवा (4,906.6 मिमी) में दर्ज हुई। शहरों की तुलना में — कोच्चि (2,828 मिमी), कोलकाता (2,089.6 मिमी), दिल्ली (732.7 मिमी) व पटना (619 मिमी) — यह तटीय व आंतरिक क्षेत्रों के बीच के भारी अंतर को स्पष्ट दिखाता है। मॉसिनराम को विश्व में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है, जबकि चेरापूंजी अपनी एक-दिवसीय/मासिक रिकॉर्ड वर्षा के लिए विख्यात है।

NIEOM
ACADEMY
New India Education by Omkar Sir



चित्र *5.3:* भारत — वार्षिक वर्षा वितरण — इस मानचित्र की चार कोटियाँ *(200* सेमी से अधिक, *100-200* सेमी, *50-100* सेमी, *50* सेमी से कम*)* ऊपर दी गई तालिका के अधिक/मध्यम/न्यून/अपर्याप्त वर्षा-क्षेत्रों से सीधे मेल खाती हैं।

14. वर्षा की परिवर्तनशीलता एवं बदलता वर्षा-प्रारूप

वर्षा की परिवर्तनशीलता (Variability of Rainfall) को मापने के लिए 'परिवर्तनशीलता-गुणांक' (Coefficient of Variation — CV) का उपयोग किया जाता है, जो औसत वर्षा से वास्तविक वर्षा के विचलन को दर्शाता है — CV जितना अधिक, वर्षा उतनी ही अनिश्चित/अविश्वसनीय मानी जाती है।

परिवर्तनशीलता (CV)	औसत वार्षिक वर्षा	प्रमुख क्षेत्र
25% से कम (सर्वाधिक विश्वसनीय)	100 सेमी से अधिक	पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर प्रायद्वीप, पूर्वी गंगा मैदान, पूर्वोत्तर भारत, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा दक्षिण-पश्चिमी जम्मू-कश्मीर
25%-50% (मध्यम)	50-100 सेमी	शेष भारत का बड़ा भाग
50% से अधिक (सर्वाधिक अनिश्चित)	50 सेमी से कम	पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी जम्मू-कश्मीर तथा आंतरिक दक्कन पठार जैसे क्षेत्र

बदलता वर्षा-प्रारूप — IMD का दीर्घकालिक विश्लेषण (1989-2018)

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा पिछले 30 वर्षों (1989-2018) के राज्य व ज़िला-स्तरीय आँकड़ों के विश्लेषण से सामने आया कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय व नागालैंड में दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज हुई है; इन राज्यों के साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश व हिमाचल प्रदेश में भी वार्षिक वर्षा में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई। इसके विपरीत, सौराष्ट्र-कच्छ, राजस्थान के कुछ भाग, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, कोंकण-गोवा तथा उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में भारी वर्षा वाले दिनों (heavy rainfall days) की आवृत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है — यह जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा के 'कम दिनों में अधिक तीव्र वर्षा' के रूप में बदलते प्रारूप का संकेत है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) — भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन: भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के प्रमुख निष्कर्ष: (1) भारत का औसत तापमान 1901 के बाद से लगभग 0.7°C बढ़ चुका है, तथा शताब्दी के अंत तक इसमें 4.4°C तक वृद्धि का अनुमान है; (2) हिंद महासागर का सतही जल-तापमान 1951-2015 के बीच लगभग 1°C बढ़ा है, जो वैश्विक औसत वृद्धि से भी अधिक है; (3) ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा (जून-सितंबर) में 1951-2015 के बीच लगभग 6% की गिरावट आई है, जो विशेषकर सिंधु-गंगा के मैदान व पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्पष्ट है; (4) मानसूनी वर्षा में इस गिरावट के कारण देश में सूखे की घटनाओं में वृद्धि व अधिक व्यापकता देखी जा रही है।

15. पारंपरिक भारतीय ऋतु-चक्र (षड्ऋतु)

भारतीय परंपरा में वर्ष को छह ऋतुओं में बाँटा गया है, प्रत्येक लगभग दो माह की — यह वर्गीकरण मौसम-वैज्ञानिक चार-ऋतु वर्गीकरण से भिन्न है और सांस्कृतिक/साहित्यिक संदर्भों में महत्वपूर्ण है।

ऋतु	भारतीय पंचांग के माह	ग्रेगोरियन कैलेंडर माह
वसंत	चैत्र-वैशाख	मार्च-अप्रैल
ग्रीष्म	ज्येष्ठ-आषाढ़	मई-जून
वर्षा	श्रावण-भाद्रपद	जुलाई-अगस्त
शरद	आश्विन-कार्तिक	सितंबर-अक्टूबर
हेमंत	मार्गशीर्ष-पौष	नवंबर-दिसंबर
शिशिर	माघ-फाल्गुन	जनवरी-फरवरी

16. कोपेन वर्गीकरण के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश

जर्मन जलवायु-विज्ञानी व्लादिमीर कोपेन (Vladimir Köppen) ने वनस्पति व जलवायु के घनिष्ठ संबंध के आधार पर एक विश्वव्यापी जलवायु-वर्गीकरण प्रणाली विकसित की, जो विशिष्ट अक्षर-संकेतों पर आधारित है — जैसे अर्ध-शुष्क क्षेत्रों हेतु 'S' व शुष्क क्षेत्रों हेतु 'W', तथा 'f' (पर्याप्त वर्षण) व 'm' (मानसूनी, शुष्क अवधि सहित वर्षावन) जैसे उप-वर्गीकरण।

जलवायु प्रकार	मुख्य विशेषता
उष्णकटिबंधीय जलवायु (A)	वर्ष भर औसत मासिक तापमान लगातार 18°C से ऊपर
शुष्क जलवायु (B)	तापमान के सापेक्ष वर्षण अत्यंत कम; अर्ध-शुष्क (S) व शुष्क/मरुस्थलीय (W) उप-भेद
उष्ण शीतोष्ण जलवायु (C)	सबसे ठंडे माह का औसत तापमान 18°C से -3°C के बीच
शीत शीतोष्ण जलवायु (D)	सबसे गर्म माह का औसत तापमान 10°C से ऊपर, सबसे ठंडे माह का -3°C से नीचे
हिम जलवायु (E)	सबसे गर्म माह का औसत तापमान भी 10°C से नीचे

कोपेन की योजना के अनुसार भारत में आठ विशिष्ट जलवायु प्रदेश पहचाने गए हैं:

कोपेन कोड	जलवायु प्रकार	क्षेत्र
Amw	अल्प शुष्क ऋतु सहित मानसूनी	गोवा से दक्षिण का पश्चिमी तट
As	शुष्क ग्रीष्म सहित मानसूनी	तमिलनाडु का कोरोमंडल तट
Aw	उष्णकटिबंधीय सवाना	अधिकांश प्रायद्वीपीय पठार (कर्क रेखा के दक्षिण)
BShw	अर्ध-शुष्क स्टेपी जलवायु	उत्तर-पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान व पंजाब के कुछ भाग
BWhw	उष्ण मरुस्थलीय जलवायु	पश्चिमी राजस्थान का अति-पश्चिमी भाग
Cwg	शुष्क शीत ऋतु सहित मानसूनी	गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, अधिकांश पूर्वोत्तर भारत
Dfc	लघु ग्रीष्म सहित शीत-आर्द्र जलवायु	अरुणाचल प्रदेश
E	ध्रुवीय प्रकार (पर्वतीय शीत)	जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के उच्च हिमालयी भाग

17. महत्वपूर्ण अवधारणाएँ

शब्द: अंतर-उष्णकटिबंधीय अभिसरण मेखला (ITCZ)

तकनीकी अर्थ: भूमध्य रेखा के निकट वह निम्न-वायुदाब पेटी, जहाँ उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें (trade winds) आकर मिलती हैं — यह ऋतु के अनुसार उत्तर-दक्षिण खिसकती रहती है।

आसान भाषा में: जैसे दो विपरीत दिशाओं से आती भीड़ किसी एक संकरे रास्ते पर आकर इकट्ठा हो जाए — उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध की पवनें भी ठीक इसी तरह ITCZ पर आकर मिलती व ऊपर उठती हैं, जिससे वहाँ बादल व वर्षा बनती है।

उदाहरण: जुलाई में ITCZ हिमालय के समानांतर लगभग 20-25°उ अक्षांश तक खिसक जाती है, जो भारत में मानसून की सक्रियता का मुख्य कारण है।

शब्द: गतिक सिद्धांत (Dynamic Theory of Monsoon — फ्लोन)

तकनीकी अर्थ: फ्लोन (Flohn) द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत, जो मानसून को केवल स्थल-सागर तापांतर तक सीमित न मानकर, ग्रहीय पवनों (planetary winds) एवं वायुदाब पेटियों के मौसमी स्थानांतरण (seasonal migration) का व्यापक परिणाम मानता है।

आसान भाषा में: जैसे पूरी 'सड़क' (वायुदाब पेटियों की व्यवस्था) ही मौसम के अनुसार खिसक जाए, न कि सिर्फ उस पर चलने वाली 'गाड़ियाँ' (पवनें) — गतिक सिद्धांत मानसून को इसी बड़े, वैश्विक स्थानांतरण के हिस्से के रूप में देखता है, जबकि तापीय सिद्धांत केवल स्थानीय तापांतर पर केंद्रित रहता है।

उदाहरण: उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम का उत्तर भारतीय मैदान से हटना तथा सोमाली जेट का ग्रीष्म ऋतु में सक्रिय होना — दोनों ही गतिक सिद्धांत के व्यावहारिक उदाहरण हैं, जो केवल तापीय सिद्धांत से पूर्णतः व्याख्यायित नहीं होते।

शब्द: बादल-फटना (Cloudburst)

तकनीकी अर्थ: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की परिभाषा अनुसार, एक अत्यंत छोटे क्षेत्र (लगभग 20-30 वर्ग किमी) में एक घंटे से कम समय में 10 सेमी से अधिक वर्षा हो जाना 'बादल-फटना' कहलाता है — यह मुख्यतः हिमालय जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, जब बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से उठा कोई मानसूनी बादल उत्तर की ओर बढ़ते हुए पहाड़ों से टकराता है।

आसान भाषा में: जैसे किसी गुब्बारे में क्षमता से बहुत अधिक पानी भर दिया जाए और वह अचानक फट पड़े — मानसूनी बादल भी पहाड़ी ढाल से टकराकर अचानक अपनी पूरी नमी एक ही स्थान पर उड़ेल देता है, जिससे 100 मिमी प्रति घंटे से अधिक की दर से भारी वर्षा हो सकती है।

उदाहरण: उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश में हर वर्ष मानसून ऋतु में होने वाली अचानक बाढ़/भूस्खलन की कई घटनाएँ बादल-फटने के कारण होती हैं।

NIEOM
ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

New India Education by Omkar Sir

अध्याय 6

भारत की प्राकृतिक वनस्पति

वर्गीकरण, वितरण, मैंग्रोव, वन-संरक्षण एवं जैव-विविधता — संपूर्ण अध्ययन

क्या आपने कभी सोचा है कि केरल के तट पर घने, सदा हरे-भरे वर्षावन क्यों हैं, जबकि जैसलमेर में सिर्फ कँटीली झाड़ियाँ व बबूल के पेड़ मिलते हैं? यह अंतर कोई संयोग नहीं, बल्कि तापमान, वर्षा, मृदा व उच्चावच के मेल का प्रत्यक्ष परिणाम है। भारत विश्व के उन गिने-चुने देशों में है जहाँ भूमध्य रेखा के निकट के सदाबहार वर्षावनों से लेकर हिमालय की बर्फीली चोटियों की टुंड्रा वनस्पति तक — लगभग हर प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति एक ही देश की सीमा में मिल जाती है। *2023* में देश का कुल वन एवं वृक्ष आवरण *8,27,357* वर्ग किमी है, यानी देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का *25.17%*। यह अध्याय भारत की वनस्पति के प्रकार, उनके वितरण, मैंग्रोव व जैवमंडल निचय जैसे विशेष पारितंत्रों तथा वर्तमान वन-आँकड़ों को गहराई से समझाता है।

इस अध्याय में क्या-क्या पढ़ेंगे

1. प्राकृतिक वनस्पति — अर्थ एवं इसे प्रभावित करने वाले कारक
2. भारतीय वनों का वर्गीकरण — पाँच प्रमुख प्रकार
3. मैंग्रोव (तटीय एवं दलदली) वन — विशेष अध्ययन
4. भारत का वन आवरण — ISFR 2023 के वर्तमान आँकड़े
5. वन प्रशासनिक वर्गीकरण एवं सामाजिक वानिकी
6. पवित्र उपवन (Sacred Groves) एवं औषधीय पौधे
7. जैवमंडल निचय (Biosphere Reserves)
8. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 — अनुसूचियाँ एवं 2022 संशोधन
9. वन्यजीव संरक्षण हेतु संस्थाएँ एवं अन्य विधिक प्रावधान
10. CITES एवं IUCN रेड लिस्ट — संरक्षण की अंतरराष्ट्रीय श्रेणियाँ
11. राष्ट्रीय उद्यान (प्रमुख तालिका) एवं वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएँ
12. वनोन्मूलन के कारण, प्रभाव एवं संरक्षण के उपाय
13. सावधानी बिंदु — ध्यान रखने योग्य तथ्य
14. महत्वपूर्ण अवधारणाएँ

1. प्राकृतिक वनस्पति — अर्थ एवं इसे प्रभावित करने वाले कारक

प्राकृतिक वनस्पति (Natural Vegetation) उस पादप समुदाय को कहते हैं, जो किसी क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप के बिना, लंबे समय तक अबाधित रहकर स्वयं को वहाँ की जलवायु व मृदा परिस्थितियों के अनुसार पूर्णतः ढाल चुका हो। इसे 'वास्तविक वनस्पति' (Virgin Vegetation) भी कहा जाता है — जैसे अमेज़न वर्षावन। इसके विपरीत, बगीचे या खेत में लगाई गई वनस्पति 'रोपित वनस्पति' (Planted Vegetation) कहलाती है, भले ही वह उसी प्रजाति की क्यों न हो।

वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक

शब्द	अर्थ
तापमान	ऊँचाई व अक्षांश के साथ तापमान घटता है — भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में सघन सदाबहार वन, जबकि हिमालय के उच्च भागों में टुंड्रा-प्रकार की विरल वनस्पति मिलती है।
वर्षा एवं आर्द्रता	वर्षा की मात्रा वनस्पति के घनत्व व प्रकार की सबसे बड़ी निर्धारक है — 200 सेमी से अधिक वर्षा पर सदाबहार वन, तो 50 सेमी से कम पर कँटीली झाड़ियाँ।
मृदा	जलोढ़ मृदा पर घने पर्णपाती वन, रेगुर (काली मृदा) क्षेत्रों में मिश्रित वनस्पति, तथा रेतीली/लवणीय मृदा (राजस्थान, तटीय दलदल) पर क्रमशः कँटीली झाड़ियाँ व मैंग्रोव पनपते हैं।
उच्चावच (स्थलाकृति)	पर्वतीय ढाल, समुद्र तल से ऊँचाई तथा ढाल की दिशा (धूप/छाया वाली ढाल) वनस्पति के प्रकार व घनत्व को सीधे प्रभावित करते हैं — देखें आगे 'वृक्ष-रेखा' संबंधी विशेष बिंदु।
अपवाह एवं भौम जल	नदी डेल्टा, दलदल व तटीय क्षेत्रों में जल की सुलभता विशिष्ट वनस्पति (जैसे मैंग्रोव) को जन्म देती है।

2. भारतीय वनों का वर्गीकरण — पाँच प्रमुख प्रकार

जलवायु व मृदा की भिन्नता के कारण भारत में विश्व की लगभग सभी प्रमुख प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। प्रमुख वनस्पति-प्रकार व जलवायु-क्षेत्र के आधार पर भारतीय वनों को पाँच व्यापक समूहों में बाँटा जाता है — (i) उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध-सदाबहार वन, (ii) उष्णकटिबंधीय पर्णपाती (मानसूनी) वन, (iii) उष्णकटिबंधीय कँटीले वन, (iv) पर्वतीय वन, तथा (v) तटीय एवं दलदली वन।

1. उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध-सदाबहार वन

200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा तथा 22°C से अधिक औसत वार्षिक तापमान वाले उष्ण व आर्द्र क्षेत्रों में मिलते हैं — पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल, लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार, तमिलनाडु तट तथा पूर्वांचल की पहाड़ियाँ इनके प्रमुख क्षेत्र हैं। ये वन बहु-स्तरीय (well-stratified) होते हैं — भूमि के निकट झाड़ियों व लताओं की परत, फिर छोटे व लंबे वृक्षों की क्रमिक परतें। यहाँ पत्ती-अपघटन (leaf litter decomposition) सर्वाधिक तीव्र गति से होता है, इसलिए मृदा-सतह प्रायः खाली-सी दिखती है। प्रमुख वृक्ष: आबनूस (Ebony), महोगनी, रोज़वुड, रबर, ऐनी, कटहल। अर्ध-सदाबहार वन कम वर्षा वाले क्षेत्रों (पश्चिमी तट, असम, पूर्वी हिमालय की निचली ढाल, ओडिशा, अंडमान) में सदाबहार व आर्द्र पर्णपाती वृक्षों के मिश्रण के रूप में मिलते हैं — प्रमुख प्रजातियाँ: व्हाइट सीडर, होलॉक, कैल।

2. उष्णकटिबंधीय पर्णपाती (मानसूनी) वन

भारत में सर्वाधिक विस्तृत वन-समूह — इन्हें 'मानसूनी वन' भी कहते हैं क्योंकि ये 70-200 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं तथा शुष्क ऋतु में जल-संरक्षण हेतु पत्तियाँ गिरा देते हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर इन्हें दो उप-भागों में बाँटा जाता है:

आधार	आर्द्र पर्णपाती वन (Moist Deciduous)	शुष्क पर्णपाती वन (Dry Deciduous)
वर्षा	100-200 सेमी	70-100 सेमी
स्थिति	हिमालय की तराई सहित पूर्वोत्तर राज्य, पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल, ओडिशा के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, छोटानागपुर पठार, मणिपुर व मिज़ोरम	प्रायद्वीप के मैदानी भाग, उत्तर प्रदेश व बिहार (आर्द्र सीमा पर आर्द्र पर्णपाती में तथा शुष्क सीमा पर कँटीले वनों में संक्रमण)
प्रमुख वृक्ष	सागौन (Teak), साल, शीशम, हर्रा, महुआ, आँवला, सेमल, कुसुम, चंदन	तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल, खैर, एक्सलवुड आदि

महत्वपूर्ण तथ्य: 2023 में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन-समूह है — यह सभी वन-समूहों के कुल क्षेत्रफल का 43.85% तथा देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8.53% भाग घेरता है, जबकि आर्द्र

NEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

पर्णपाती वन दूसरे स्थान पर है (उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन क्षेत्रफल का 3.34% तथा पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन 2.72% हिस्सा रखते हैं)।

3. उष्णकटिबंधीय कँटीले वन (शुष्क/मरुवन)

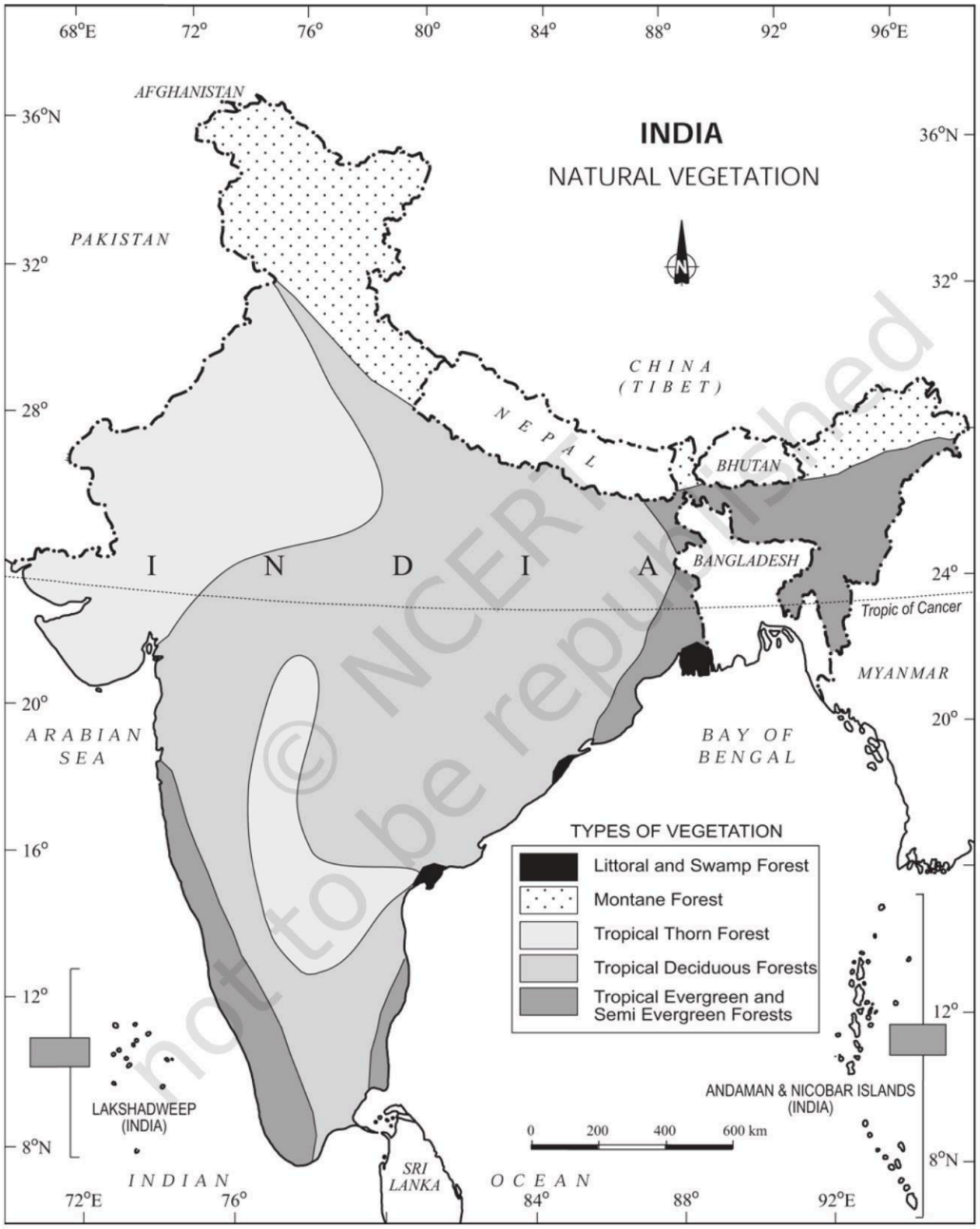
50-70 सेमी से कम वर्षा वाले अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में मिलते हैं — दक्षिण-पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के अर्ध-शुष्क भाग इनके प्रमुख क्षेत्र हैं। जल-संरक्षण हेतु इनमें रसीले तने (succulent stems), मोटी-छोटी पत्तियाँ तथा गहरी जड़ें (deep roots) जैसे अनुकूलन मिलते हैं — वर्ष के अधिकांश भाग में पौधे पर्णहीन रहकर झाड़ीदार (scrub) रूप धारण कर लेते हैं। प्रमुख प्रजातियाँ: बबूल, बेर, जंगली खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी, पलाश, थोर (कैक्टस) आदि, तथा निचली परत में गुच्छेदार (tussocky) घास।

4. पर्वतीय वन — उत्तरी हिमालयी एवं दक्षिणी पर्वतीय वन

पर्वतीय क्षेत्रों में ऊँचाई बढ़ने के साथ तापमान घटने से वनस्पति में क्रमिक परिवर्तन (उष्णकटिबंधीय से टुंड्रा तक) होता है। हिमालय में शिवालिक की तराई में पर्णपाती वन, 1,000-2,000 मीटर के बीच आर्द्र शीतोष्ण वन (ओक, शाहबलूत प्रमुख), 1,500-1,750 मीटर के बीच चीड़ के वाणिज्यिक रूप से उपयोगी वन, तथा पश्चिमी हिमालय में देवदार (निर्माण-कार्य हेतु उपयोगी, टिकाऊ लकड़ी) मिलते हैं। चिनार व अखरोट कश्मीरी हस्तशिल्प का आधार हैं। 2,225-3,048 मीटर पर नीला चीड़ (blue pine) व स्प्रूस, तथा 3,000-4,900 मीटर के बीच एल्पाइन वन (सिल्वर फर, जूनिपर, बर्च, रोडोडेंड्रन) मिलते हैं — देवदार पश्चिमी हिमालय में मुख्यतः 1,500-3,000 मीटर पर पाया जाने वाला एक बहुमूल्य स्थानिक (endemic) वृक्ष है। 4,000 मीटर से ऊपर टुंड्रा-प्रकार की काई व लाइकेन वनस्पति मिलती है। गुज्जर, बकरवाल, भोटिया व गद्दी जैसी जनजातियाँ इन एल्पाइन चरागाहों का ऋतु-प्रवास (Transhumance — मौसमी पशुचारण-स्थानांतरण) हेतु उपयोग करती हैं।

दक्षिणी पर्वतीय वन प्रायद्वीपीय भारत के तीन क्षेत्रों — पश्चिमी घाट, विंध्य व नीलगिरि — में मिलते हैं। ऊँचे भागों में शीतोष्ण तथा निचले भागों में उपोष्ण वनस्पति पाई जाती है (केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक में समुद्र तल से मात्र 1,500 मीटर ऊपर ही यह शीतोष्ण रूप ले लेती है, क्योंकि ये कटिबंध-रेखा के निकट हैं)। नीलगिरि, अनाइमलाई व पलनी पहाड़ियों के शीतोष्ण वनों को 'शोला' (Sholas) कहा जाता है — मैग्नोलिया, लॉरेल, सिनकोना व वाटल इनके आर्थिक महत्व के प्रमुख वृक्ष हैं, जो सतपुड़ा व मैकाल श्रेणियों में भी मिलते हैं।

NIEOM ACADEMY
New India Education by Omkar Sir



चित्र *6.1:* भारत में प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार एवं वितरण — पश्चिमोत्तर राजस्थान व गुजरात के अधिकांश भाग कँटीले वन *(हल्का धूसर रंग)* की श्रेणी में आते हैं।

वृक्ष-रेखा (Tree Line) — एक महत्वपूर्ण बिंदु: पूर्वी व मध्य हिमालय में प्राकृतिक वृक्ष-रेखा लगभग 3,600-3,800 मीटर पर है, जबकि पश्चिमी व वायव्य हिमालय में यह घटकर लगभग 3,300-3,600 मीटर रह जाती है — अर्थात पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय की वृक्ष-रेखा अधिक ऊँची है। इसी तरह, पश्चिमी हिमालय में एल्पाइन वनस्पति केवल लगभग 3,000 मीटर तक मिलती है जबकि पूर्वी हिमालय में यह 4,000 मीटर तक — क्योंकि पूर्वी हिमालय भूमध्य रेखा व समुद्र-तट के निकट होने से वहाँ हिम-रेखा (snow line) अधिक ऊँचाई पर स्थित है।

वनों का सारणीबद्ध सारांश — एक नज़र में पाँचों प्रकार

© NCERT not to be republished

वन-प्रकार	वर्षा	प्रमुख क्षेत्र	प्रमुख वृक्ष/प्रजातियाँ
उष्णकटिबंधीय सदाबहार/अर्ध-सदाबहार	200 सेमी से अधिक	पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल, लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार, तमिलनाडु तट, पूर्वांचल	आबनूस, महोगनी, रोज़वुड, रबर, ऐनी, कटहल
उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती (मानसूनी)	100-200 सेमी	पूर्वोत्तर राज्य, पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल, ओडिशा, छोटानागपुर पठार	सागौन, साल, शीशम, महुआ, चंदन
उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती	70-100 सेमी	प्रायद्वीप के मैदानी भाग, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश	तेंदू, पलाश, अमलतास, खैर
उष्णकटिबंधीय कँटीले (मरुवन)	50-70 सेमी से कम	दक्षिण-पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात	बबूल, बेर, खेजड़ी, नीम, थोर (कैक्टस)
पर्वतीय वन (उत्तरी हिमालयी + दक्षिणी)	ऊँचाई अनुसार परिवर्तनशील	हिमालय (1,000-4,900 मीटर), पश्चिमी घाट, नीलगिरि, विंध्य	चीड़, देवदार, ओक, सिल्वर फर, शोला (मैग्नोलिया, सिनकोना)
तटीय एवं दलदली (मैंग्रोव)	ज्वारीय/लवणीय क्षेत्र	गंगा-ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी के डेल्टा	सुंदरी (सुंदरबन), अन्य लवण-सहनशील प्रजातियाँ

3. मैंग्रोव (तटीय एवं दलदली) वन — विशेष अध्ययन

मैंग्रोव या 'तटीय व दलदली वन' (Littoral and Swamp Forests) खारे दलदलों (salt marshes), ज्वारीय नदमुखों (tidal creeks), पंक-क्षेत्रों (mud flats) व नदमुखों (estuaries) में मिलते हैं, तथा इनमें लवण-सहनशील (salt-tolerant) प्रजातियाँ पाई जाती हैं। गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी व कावेरी के डेल्टा क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं — गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी (Sundari) वृक्ष विशेष रूप से मिलता है, जो टिकाऊ कठोर लकड़ी प्रदान करता है और जिसके नाम पर 'सुंदरबन' नामकरण हुआ है।

शब्द	अर्थ
वर्तमान क्षेत्रफल (ISFR 2023)	4,991.68 वर्ग किमी — देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15%; वर्ष 2021 की तुलना में 7.43 वर्ग किमी की शुद्ध कमी दर्ज।
राज्यवार अवरोही क्रम	पश्चिम बंगाल (2,114.4 वर्ग किमी) > गुजरात (1,177.8) > अंडमान-निकोबार (616.5) > आंध्र प्रदेश (404) > महाराष्ट्र (320) > ओडिशा (259) > तमिलनाडु (57) > गोवा (26) > केरल (9) > कर्नाटक (3) > पुदुचेरी (1)।
परिवर्तन (2021 से)	गुजरात में सर्वाधिक कमी (−36.39 वर्ग किमी); आंध्र प्रदेश (+13.01) व महाराष्ट्र (+12.39) में वृद्धि दर्ज।
वैश्विक हिस्सेदारी	भारत के मैंग्रोव वन विश्व के कुल मैंग्रोव वनों का लगभग 7% भाग हैं — सर्वाधिक विकसित रूप अंडमान-निकोबार व पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में मिलता है।

मैंग्रोव संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय पहलें

शब्द	अर्थ
मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट (MAC)	COP27 में लॉन्च — भारत सहित कई देश वैश्विक मैंग्रोव पुनर्स्थापन व संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु एकजुट।
Mangroves for the Future (MFF)	IUCN-UNDP की संयुक्त पहल — भारत व अन्य सुनामी-प्रभावित देशों में प्रवाल-भित्ति, लैगून व आर्द्रभूमि सहित संपूर्ण तटीय पारितंत्र के सतत प्रबंधन हेतु।

रामसर स्थल संबंध: देश की लगभग 70% आर्द्रभूमि धान-कृषि क्षेत्रों में है; कुल आर्द्रभूमि 3.9 मिलियन हेक्टेयर है। चिल्का झील (ओडिशा) व केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (भरतपुर, राजस्थान) — दोनों रामसर अभिसमय (Ramsar Convention) के अंतर्गत जल-पक्षी आवास स्थल के रूप में संरक्षित हैं। देश की आर्द्रभूमियों को आठ श्रेणियों में बाँटा गया है, जिनमें राजस्थान-गुजरात की विशाल लवणीय आर्द्रभूमियाँ (जैसे कच्छ की खाड़ी) तथा हिमालयी क्षेत्र (कश्मीर-लद्दाख) की झीलें व नदियाँ भी शामिल हैं।

4. भारत का वन आवरण — ISFR 2023 के वर्तमान आँकड़े

भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) द्वारा प्रकाशित 'भारतीय राज्य वन रिपोर्ट' (India State of Forest Report — ISFR) 2023, इसका 18वाँ संस्करण है, जो देश के वन एवं वृक्ष आवरण की सबसे प्रामाणिक व नवीनतम स्थिति प्रस्तुत करता है।

सूचक	आँकड़ा
कुल वन + वृक्ष आवरण	8,27,357 वर्ग किमी (देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17%)
राज्यवार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल (क्षेत्रफल की दृष्टि से)	मध्य प्रदेश > अरुणाचल प्रदेश > छत्तीसगढ़
राज्यवार सर्वाधिक वन % (अपने भौगोलिक क्षेत्रफल में हिस्सेदारी)	लक्षद्वीप (91.33%) > मिज़ोरम (85.34%) > अंडमान-निकोबार (81.62%)
2021-23 में सर्वाधिक वन-वृद्धि (क्षेत्रफल में)	मिज़ोरम (+242 वर्ग किमी) > गुजरात (+180) > ओडिशा (+152)
मैंग्रोव आवरण	4,991.68 वर्ग किमी (कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15%)

ध्यान दें: 'वन क्षेत्र' (Forest Area — भू-अभिलेखों में वन हेतु अधिसूचित/दर्ज भूमि, जिसमें वास्तविक वृक्षावरण होना आवश्यक नहीं) तथा 'वन आवरण' (Forest Cover — उपग्रह चित्रों से मापा गया वास्तविक वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र, चाहे वह अधिसूचित वन भूमि पर हो या न हो) — इन दोनों में अंतर स्पष्ट रखें।

New India Education by Omkar Sir

5. वन प्रशासनिक वर्गीकरण एवं सामाजिक वानिकी

वन नीति के अनुसार प्रशासनिक वर्गीकरण

शब्द	अर्थ
आरक्षित वन (Reserved Forest)	भारतीय वन अधिनियम या राज्य वन अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित, पूर्ण संरक्षण प्राप्त क्षेत्र — यहाँ सभी गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं, जब तक विशेष रूप से अनुमति न दी जाए।
संरक्षित वन (Protected Forest)	अधिसूचित परंतु सीमित संरक्षण प्राप्त क्षेत्र — यहाँ सभी गतिविधियाँ अनुमत हैं, जब तक विशेष रूप से प्रतिबंधित न की जाएँ (आरक्षित वन के ठीक विपरीत सिद्धांत)।
अवर्गीकृत वन (Unclassed Forest)	वन के रूप में दर्ज परंतु आरक्षित या संरक्षित श्रेणी में शामिल नहीं — इनका स्वामित्व-स्वरूप राज्य-दर-राज्य भिन्न होता है।

राष्ट्रीय वन नीति (मूल रूप से 1952, संशोधित 1988) का लक्ष्य देश के 33% भौगोलिक क्षेत्र को वन-आवरण के अंतर्गत लाना, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, राष्ट्रीय जैव-विविधता व आनुवंशिक कोष का संरक्षण करना, मृदा-अपरदन व मरुस्थलीकरण

रोकना, सामाजिक वानिकी व बंजर भूमि पर वनरोपण द्वारा वन-आवरण बढ़ाना, ग्रामीण जनसंख्या हेतु ईंधन-चारा-लकड़ी की उपलब्धता बढ़ाना, तथा वृक्षारोपण में महिलाओं की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

सामाजिक वानिकी (Social Forestry) — राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976) वर्गीकरण

शब्द	अर्थ
नगरीय वानिकी (Urban Forestry)	शहरी व निजी भूमि पर वृक्षारोपण व प्रबंधन — पार्क, सड़क-किनारे, हरित पट्टी, औद्योगिक/व्यावसायिक हरित क्षेत्र।
ग्रामीण वानिकी (Rural Forestry)	कृषि-वानिकी (एक ही भूमि पर वृक्ष व फसल दोनों) तथा सामुदायिक वानिकी (सार्वजनिक/सामुदायिक भूमि — चरागाह, मंदिर भूमि, सड़क/नहर किनारे, स्कूल परिसर पर वृक्षारोपण) दोनों शामिल।
कृषक वानिकी (Farm Forestry)	किसानों द्वारा अपनी कृषि भूमि व खेतों की मेड़ों पर वाणिज्यिक व गैर-वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु वृक्षारोपण — राज्य वन विभाग छोटे-मध्यम किसानों को नि:शुल्क पौध वितरित करते हैं।

सामाजिक वानिकी का आदर्श उदाहरण — खेजड़ी (Khejri)

खेजड़ी को 'रेगिस्तान का राजा' (King of the Desert) कहा जाता है — यह पाला-सहनशील, सूखा-प्रतिरोधी तथा अत्यंत विषम तापमान झेलने में सक्षम है, तथा इसे न्यूनतम वर्षा की आवश्यकता होती है। यह ईंधन, उत्कृष्ट चारकोल, चारा, हरी खाद तथा बकरी-रोधी कँटीली बाड़ भी प्रदान करता है — इन्हीं गुणों के कारण यह राजस्थान में सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों की सर्वाधिक पसंदीदा प्रजाति है।

6. पवित्र उपवन (Sacred Groves) एवं औषधीय पौधे

पवित्र उपवन वह प्राकृतिक वनस्पति है, जिसे किसी समुदाय द्वारा धार्मिक कारणों से संरक्षित किया जाता है — प्रायः किसी स्थानीय देवता को समर्पित। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 36-I (सामुदायिक रिज़र्व की घोषणा) के अंतर्गत इन्हें कानूनी संरक्षण प्राप्त है। हिमाचल प्रदेश, केरल, राजस्थान, बिहार, मेघालय व महाराष्ट्र में ये विशेष रूप से पाए जाते हैं — हिमाचल प्रदेश का शिपिन सबसे बड़ा देवदार उपवन माना जाता है; मेघालय के 'लिविंग रूट ब्रिज' (Jingkieng Jri) एक पवित्र उपवन का ही भाग हैं और यूनेस्को विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल हैं।

राज्य	क्षेत्रीय नाम
महाराष्ट्र	देवराई, देवराहाटी
राजस्थान	ओरण, केंकरी
मेघालय	लॉ क्यिंतांग, मॉफ्लांग (खासी उपवन)
केरल	सर्प कावु, कावु
कर्नाटक	कान्स, देवरकाडु, कावु
मणिपुर	उमंग लाई (यहीं से संबद्ध 'लाई हरोबा' उत्सव मनाया जाता है)

औषधीय पौधे भी भारत की वनस्पति-संपदा का महत्वपूर्ण भाग हैं — सर्पगंधा (रक्तचाप नियंत्रण हेतु, केवल भारत में पाया जाने वाला), जामुन (मधुमेह-नियंत्रण), अर्जुन (कान-दर्द व रक्तचाप हेतु), बबूल (नेत्र-रोग हेतु), नीम (एंटीबायोटिक/एंटीबैक्टीरियल गुण) तथा तुलसी (खाँसी-जुकाम हेतु) इनमें प्रमुख हैं।

7. जैवमंडल निचय (Biosphere Reserves)

जैवमंडल निचय स्थलीय व तटीय पारितंत्रों का एक अनूठा व प्रतिनिधि क्षेत्र है, जिसे यूनेस्को के 'मानव और जैवमंडल कार्यक्रम' (Man and Biosphere — MAB Programme) के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। इसके तीन प्रमुख

उद्देश्य हैं — (i) जैव-विविधता व पारितंत्र का संरक्षण, (ii) पर्यावरण व विकास का समन्वय, तथा (iii) शोध व निगरानी हेतु अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क सुदृढ़ करना।

वर्तमान स्थिति (2026): भारत में कुल 18 जैवमंडल निचय हैं, जिनमें से 12 को यूनेस्को के 'विश्व जैवमंडल निचय नेटवर्क' (World Network of Biosphere Reserves — WNBR) में शामिल किया जा चुका है। सबसे पहला — नीलगिरि (1986, तमिलनाडु-केरल-कर्नाटक); सबसे नवीनतम — पन्ना (2011, मध्य प्रदेश)।

क्र.सं.	नाम	वर्ष	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश
1	नीलगिरि	1986	तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक
2	नंदा देवी	1988	उत्तराखंड
3	नोकरेक	1988	मेघालय
4	मानस	1989	असम
5	सुंदरबन	1989	पश्चिम बंगाल
6	मन्नार की खाड़ी	1989	तमिलनाडु
7	ग्रेट निकोबार	1989	अंडमान-निकोबार
8	सिमिलिपाल	1994	ओडिशा
9	डिब्रू-सैखोवा	1997	असम
10	देहांग-देबांग	1998	अरुणाचल प्रदेश
11	पंचमढ़ी	1999	मध्य प्रदेश
12	खांगचेंदज़ोंगा	2000	सिक्किम
13	अगस्त्यमलाई	2001	तमिलनाडु, केरल
14	अचानकमार-अमरकंटक	2005	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
15	कच्छ	2008	गुजरात
16	शीत मरुस्थल (कोल्ड डेज़र्ट)	2009	हिमाचल प्रदेश
17	शेषाचलम	2010	आंध्र प्रदेश
18	पन्ना	2011	मध्य प्रदेश

चित्र *6.2:* भारत के जैवमंडल निचयों का स्थान-मानचित्र — उत्तर में नंदा देवी व खांगचेंदज़ोंगा से लेकर दक्षिण में अगस्त्यमलाई व मन्नार की खाड़ी तक सभी प्रमुख निचयों की भौगोलिक स्थिति दर्शाई गई है।

8. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 — अनुसूचियाँ एवं 2022 संशोधन

भारत में वन्यजीव संरक्षण की एक दीर्घ परंपरा रही है — पंचतंत्र व जंगल बुक जैसी कहानियाँ इसी परंपरा का प्रतिबिंब हैं। वन्यजीवों में विश्व के लगभग 4-5% ज्ञात पादप व जंतु प्रजातियाँ भारत में पाई जाती हैं। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 भारत में वन्यजीव संरक्षण का मुख्य कानूनी ढाँचा है — इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं: (i) संकटग्रस्त प्रजातियों को अनुसूची में सूचीबद्ध कर संरक्षण देना, तथा (ii) राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य व संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी समर्थन देना। मूल अधिनियम में छह अनुसूचियाँ थीं, जिन्हें 2022 के संशोधन द्वारा घटाकर चार कर दिया गया है — फिर भी पुरानी छह-अनुसूची संरचना को समझना उपयोगी है, क्योंकि प्रजातियों के अधिकांश प्रचलित उदाहरण उसी वर्गीकरण पर आधारित हैं।

अनुसूची	संरक्षण स्तर	उदाहरण
अनुसूची I	सर्वाधिक/पूर्ण संरक्षण — शिकार पूर्णतः निषिद्ध, उल्लंघन पर सर्वाधिक कठोर दंड (मानव-जीवन को खतरा या असाध्य रोग की स्थिति को छोड़कर)	काला हिरण, हिम तेंदुआ, हिमालयी भालू, चीता, बाघ, गैंडा

अनुसूची	संरक्षण स्तर	उदाहरण
अनुसूची II	उच्च संरक्षण — व्यापार पूर्णतः निषिद्ध	असमी मकाक, हिमालयी काला भालू, भारतीय कोबरा
अनुसूची III व IV	गैर-संकटग्रस्त प्रजातियाँ — शिकार निषिद्ध, परंतु दंड अनुसूची I-II की तुलना में कम	चीतल, भरल, लकड़बग्घा (III); फ्लेमिंगो, खरगोश, बाज़, किंगफिशर (IV)
अनुसूची V	'वर्मिन' (हानिकारक जीव) घोषित — शिकार की अनुमति, केवल 4 प्रजातियाँ शामिल	कौआ, फल-चमगादड़, चूहा, छछूँदर
अनुसूची VI	विशिष्ट संकटग्रस्त पादप प्रजातियाँ — बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति खेती/संग्रहण/व्यापार निषिद्ध	ब्लू वांडा, रेड वांडा, कुठ (Kuth), पिचर प्लांट

2022 संशोधन अधिनियम — प्रमुख परिवर्तन: अनुसूचियों की संख्या 6 से घटाकर 4 कर दी गई (जंतुओं हेतु दो अनुसूचियाँ तथा पादपों हेतु एक अलग अनुसूची, साथ ही CITES-सूचीबद्ध प्रजातियों हेतु एक नई अनुसूची जोड़ी गई); उल्लंघन पर दंड को और कठोर बनाया गया; तथा धार्मिक/अन्य विशिष्ट प्रयोजनों हेतु पालतू हाथियों के हस्तांतरण/उपयोग की सशर्त अनुमति दी गई — यह 1991 के पुराने संशोधन (दंड कठोर करना, विशिष्ट पादप प्रजातियों का संरक्षण जोड़ना) के आगे का महत्वपूर्ण अद्यतन है।

9. वन्यजीव संरक्षण हेतु संस्थाएँ एवं अन्य विधिक प्रावधान

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के अतिरिक्त, भारत में वन एवं वन्यजीव संरक्षण हेतु कई अन्य महत्वपूर्ण संस्थाएँ व अधिनियम कार्यरत हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

शब्द	अर्थ
राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (National Board for Wildlife — NBWL)	वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 5-A के अंतर्गत 2003 में गठित (यह 1952 के 'भारतीय वन्यजीव बोर्ड' का स्थान लेता है) — प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष तथा पर्यावरण मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं, कुल 47 सदस्य। कार्य: वन्यजीव संरक्षण नीति पर सलाह देना तथा संरक्षित क्षेत्रों/पारिस्थितिकी-संवेदी क्षेत्रों के निकट परियोजनाओं को मंजूरी/अस्वीकृति देना। इसकी एक 'स्थायी समिति' भी है, जो पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में कम से कम 10 सदस्यों के साथ भूमि-हस्तांतरण जैसे मामलों पर व्यावहारिक निर्णय लेती है।
वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (Wildlife Crime Control Bureau — WCCB)	वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 के अंतर्गत 6 जून 2007 को स्थापित सांविधिक निकाय — पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन, मुख्यालय नई दिल्ली। उद्देश्य: संगठित वन्यजीव अपराध (अवैध शिकार, तस्करी) पर रोकथाम हेतु राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना।
प्रतिकर वनरोपण निधि अधिनियम (Compensatory Afforestation Fund Act — CAF Act), 2016	पुरानी तदर्थ 'कैम्पा' (CAMPA) व्यवस्था के स्थान पर स्थायी विधिक ढाँचा — वन-भूमि के गैर-वानिकी उपयोग हेतु परिवर्तित किए जाने पर एकत्रित प्रतिकर-राशि के प्रबंधन हेतु। एकत्रित निधि का 90% राज्यों को तथा 10% केंद्र को आवंटित होता है — इसका उपयोग वन-उपचार, वन्यजीव संरक्षण, संरक्षित क्षेत्रों से गाँवों के पुनर्वास तथा मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन हेतु किया जाता है।
वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act — FRA), 2006	पूरा नाम — 'अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम' — जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत, वनवासी अनुसूचित जनजातियों व परंपरागत वन-निवासियों के वन-भूमि व वनोपज संबंधी ऐतिहासिक अधिकारों को मान्यता देता है। चार प्रकार के अधिकार: स्वामित्व अधिकार (अधिकतम 4 हेक्टेयर तक), उपयोग अधिकार (लघु वनोपज संग्रहण), राहत व विकास अधिकार, तथा वन-प्रबंधन अधिकार।

शब्द	अर्थ
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority — NTCA)	बाघ कार्य बल (Tiger Task Force) की सिफारिशों पर 2005 में गठित सांविधिक निकाय — प्रोजेक्ट टाइगर के क्रियान्वयन की निगरानी, बाघ अभयारण्यों की अधिसूचना व कोर-बफर क्षेत्र सीमांकन इसके प्रमुख कार्य हैं।
केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (Central Zoo Authority)	10-सदस्यीय सांविधिक निकाय, जो देश के सभी चिड़ियाघरों के मानकीकरण, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विनियमन तथा चिड़ियाघरों की मान्यता का कार्य करता है।

10. CITES एवं IUCN रेड लिस्ट — संरक्षण की अंतरराष्ट्रीय श्रेणियाँ

राष्ट्रीय कानूनों के अतिरिक्त, वन्यजीव प्रजातियों की संकट-स्थिति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्गीकृत करने हेतु दो प्रमुख प्रणालियाँ प्रयुक्त होती हैं — IUCN रेड लिस्ट (प्रजाति के विलुप्ति-जोखिम का वैज्ञानिक आकलन) तथा CITES (प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विनियमन)। दोनों में अंतर स्पष्ट रखना अत्यंत आवश्यक है — एक 'स्थिति' बताता है, दूसरा 'व्यापार' को नियंत्रित करता है।

IUCN रेड लिस्ट की श्रेणियाँ

श्रेणी	अर्थ एवं उदाहरण
विलुप्त (Extinct — EX)	प्रजाति पृथ्वी पर कहीं भी अस्तित्व में नहीं — जैसे भारतीय चीता (1952 में विलुप्त घोषित)।
प्रकृति में विलुप्त (Extinct in Wild — EW)	केवल कैद/बंदी अवस्था में जीवित, प्राकृतिक आवास से पूर्णतः लुप्त।
अतिसंकटग्रस्त (Critically Endangered — CR)	विलुप्ति का सर्वाधिक जोखिम — जैसे भारतीय पैंगोलिन, गोडावण (Great Indian Bustard, शेष लगभग 100), घड़ियाल, पिग्मी हॉग।
संकटग्रस्त (Endangered — EN)	अत्यंत उच्च जोखिम — जैसे बाघ (हालाँकि प्रोजेक्ट टाइगर से आबादी 3,682 तक पहुँची), एशियाई सिंह, एशियाई हाथी।
सुभेद्य (Vulnerable — VU)	उच्च जोखिम — जैसे एक-सींग वाला गैंडा, गौर (भारतीय बाइसन), ऑलिव रिडले कछुआ, बड़ा भारतीय धनेश (हॉर्नबिल)।
निकट संकटग्रस्त (Near Threatened — NT)	संकटग्रस्त श्रेणी की सीमा के निकट — जैसे भारतीय तेंदुआ, भारतीय जंगली गधा (खुर)।
संरक्षण-निर्भर/चिंतामुक्त (Least Concern — LC)	व्यापक व प्रचुर — निकट भविष्य में विलुप्ति-जोखिम न्यूनतम।
आँकड़ा-अपर्याप्त / अमूल्यांकित (Data Deficient — DD / Not Evaluated — NE)	वैज्ञानिक आकलन हेतु पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं, या अभी तक मूल्यांकन ही नहीं हुआ।

ध्यान दें: 'संकटग्रस्त' (Threatened) शब्द IUCN की आधिकारिक शब्दावली में केवल तीन श्रेणियों — अतिसंकटग्रस्त (CR), संकटग्रस्त (EN) व सुभेद्य (VU) — का सम्मिलित रूप है; इसे 'निकट संकटग्रस्त (NT)' के साथ भ्रमित न करें, जो इस समूह में शामिल नहीं है।

CITES (लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय) के परिशिष्ट

परिशिष्ट	संरक्षण स्तर एवं अर्थ	उदाहरण
परिशिष्ट I	सर्वाधिक संरक्षण — अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार पूर्णतः प्रतिबंधित; केवल वैज्ञानिक/शैक्षणिक प्रयोजन हेतु विशेष परमिट पर अनुमति	भारतीय पैंगोलिन, हॉक्सबिल कछुआ, भारतीय स्टार कछुआ
परिशिष्ट II	मध्यम संरक्षण — निर्यात-परमिट के साथ नियंत्रित वाणिज्यिक व्यापार अनुमत	मालाबार सिवेट तथा अनेक सरीसृप व पक्षी प्रजातियाँ
परिशिष्ट III	न्यूनतम स्तर — किसी सदस्य देश के अनुरोध पर उसकी अपनी विशिष्ट प्रजातियों हेतु नियंत्रित व्यापार व्यवस्था	सदस्य-देश-विशिष्ट सूचीबद्ध प्रजातियाँ

11. राष्ट्रीय उद्यान (प्रमुख तालिका) एवं वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएँ

वर्तमान में देश में 107 राष्ट्रीय उद्यान तथा 573 वन्यजीव अभयारण्य हैं (सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, उसके बाद अंडमान-निकोबार में — पूरी राज्यवार सूची आगे दी गई है)। नीचे दी गई तालिका में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, उनके राज्य व प्रसिद्धि का कारण दिए गए हैं।

राष्ट्रीय उद्यान	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	प्रसिद्धि का कारण
जिम कॉर्बेट (भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, 1936 — मूल नाम हैली नेशनल पार्क)	उत्तराखंड	रॉयल बंगाल टाइगर
काज़ीरंगा	असम	एक-सींग वाला गैंडा (One-Horned Rhinoceros)
गिर	गुजरात	एशियाई सिंह — विश्व में एकमात्र प्राकृतिक आवास
रणथंभौर	राजस्थान	रॉयल बंगाल टाइगर
सरिस्का	राजस्थान	रॉयल बंगाल टाइगर
केवलादेव घना	राजस्थान (भरतपुर)	साइबेरियन क्रेन व प्रवासी जल-पक्षी (रामसर स्थल)
मरु राष्ट्रीय उद्यान (Desert NP)	राजस्थान (जैसलमेर)	गोडावण (Great Indian Bustard)
सुंदरबन	पश्चिम बंगाल	रॉयल बंगाल टाइगर, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव डेल्टा
बांधवगढ़	मध्य प्रदेश	सर्वाधिक बाघ-घनत्व
कान्हा	मध्य प्रदेश	हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा, बाघ
सतपुड़ा	मध्य प्रदेश	भारतीय विशाल गिलहरी
पेरियार	केरल	एशियाई हाथी, बाघ
नागरहोल व बांदीपुर	कर्नाटक	बाघ, एशियाई हाथी
दुधवा	उत्तर प्रदेश	बारहसिंगा (Swamp Deer)
सिमिलिपाल	ओडिशा	बाघ, दुर्लभ काले बाघ (मेलेनिस्टिक टाइगर)
मानस	असम	बाघ, पिग्मी हॉग
वैली ऑफ फ्लावर्स	उत्तराखंड	हिम तेंदुआ, हिमालयी कस्तूरी मृग (यूनेस्को विश्व धरोहर)

राष्ट्रीय उद्यान	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	प्रसिद्धि का कारण
हेमिस	लद्दाख	हिम तेंदुआ — क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान
ग्रेट हिमालयन	हिमाचल प्रदेश	हिम तेंदुआ (यूनेस्को विश्व धरोहर)

भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान — संपूर्ण राज्यवार सूची

ध्यान दें: देश में कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं; सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान — मध्य प्रदेश। नीचे की तालिका में (*) चिह्नित उद्यान हाल में अधिसूचित हैं तथा सभी सूचियों में शामिल नहीं हैं।

राज्य / केंद्रशासित प्रदेश	संख्या	राष्ट्रीय उद्यान
मध्य प्रदेश	9-11	कान्हा, बांधवगढ़, पेंच (इंदिरा प्रियदर्शिनी), पन्ना, सतपुड़ा, संजय, माधव, वन विहार (भोपाल), घुघुआ जीवाश्म (मंडला), कूनो* (चीता पुनर्वास), डायनासोर जीवाश्म* (धार)
अंडमान-निकोबार	9	कैंपबेल बे, गैलाथिया बे, महात्मा गांधी समुद्री (वांडूर), माउंट हैरियट, रानी झाँसी समुद्री, सैडल पीक, नॉर्थ बटन द्वीप, मिडिल बटन द्वीप, साउथ बटन द्वीप
असम	8	काज़ीरंगा, मानस, डिब्रू-सैखोवा, नामेरी, ओरांग (राजीव गांधी), देहिंग पटकाई, रायमोना, सिखना इवलाओ (2025)
उत्तराखंड	6	जिम कॉर्बेट, राजाजी, नंदा देवी, फूलों की घाटी (वैली ऑफ फ्लावर्स), गंगोत्री, गोविंद पशु विहार
पश्चिम बंगाल	6	सुंदरबन, बक्सा, गोरुमारा, जलदापारा, नेओरा वैली, सिंगालीला
केरल	6	पेरियार, साइलेंट वैली, एराविकुलम, आनामुडी शोला, मथिकेट्टन शोला, पाम्बादुम शोला
महाराष्ट्र	6	ताडोबा-अंधारी, संजय गांधी (बोरीवली), पेंच (जवाहरलाल नेहरू), नवेगाँव, चांदोली, गुगामल
राजस्थान	5	रणथंभौर (सवाई माधोपुर), सरिस्का (अलवर), केवलादेव घना (भरतपुर), मरु राष्ट्रीय उद्यान (जैसलमेर-बाड़मेर), मुकुंदरा हिल्स (कोटा-बूंदी-झालावाड़-चित्तौड़गढ़)
हिमाचल प्रदेश	5	ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंदरकिला, खीरगंगा, सिम्बलबाड़ा
कर्नाटक	5	बांदीपुर, नागरहोल (राजीव गांधी), कुद्रेमुख, बन्नेरघट्टा, अंशी
तमिलनाडु	5	मुदुमलाई, इंदिरा गांधी (अन्नामलाई), मन्नार की खाड़ी समुद्री, गिंडी (चेन्नई), मुकुर्ती
गुजरात	4	गिर, ब्लैकबक (वेलावदर), वांसदा, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान (कच्छ की खाड़ी)
जम्मू-कश्मीर	4	दाचीगाम, किश्तवाड़, सिटी फॉरेस्ट (सलीम अली), काज़ीनाग
आंध्र प्रदेश	3	पापिकोंडा, श्री वेंकटेश्वर, राजीव गांधी (रामेश्वरम)
छत्तीसगढ़	3	इंद्रावती (कुटरू), कांगेर घाटी, गुरु घासीदास (संजय)
तेलंगाना	3	कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिणा वनस्थली, मृगवनी
ओडिशा	2	भितरकनिका, सिमिलिपाल (2025 में पूर्ण राष्ट्रीय उद्यान अधिसूचित)

राज्य / केंद्रशासित प्रदेश	संख्या	राष्ट्रीय उद्यान
अरुणाचल प्रदेश	2	नामदफा, मौलिंग
हरियाणा	2	सुल्तानपुर, कलेसर
मेघालय	2	बालफकराम, नोकरेक
मिज़ोरम	2	मुरलेन, फौंगपुई (ब्लू माउंटेन)
त्रिपुरा	2	क्लाउडेड लेपर्ड, बाइसन (राजबाड़ी)
मणिपुर	1-2	केइबुल लामजाओ (विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान, लोकटक झील), शिरोई*
बिहार	1	वाल्मीकि
गोवा	1	मोलेम (भगवान महावीर)
झारखंड	1	बेतला
नागालैंड	1	इंटांकी (न्टांगकी)
सिक्किम	1	खांगचेंदज़ोंगा (यूनेस्को मिश्रित विश्व धरोहर)
उत्तर प्रदेश	1	दुधवा
लद्दाख	1	हेमिस (क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा)

राज्यवार सूची से महत्वपूर्ण तथ्य: सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान — मध्य प्रदेश; सबसे बड़ा — हेमिस (लद्दाख); प्रथम — जिम कॉर्बेट (1936); विश्व का एकमात्र तैरता उद्यान — केइबुल लामजाओ (मणिपुर); केवल एक राष्ट्रीय उद्यान वाले राज्य — बिहार, गोवा, झारखंड, नागालैंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, लद्दाख; जहाँ कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है — पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप।

प्रमुख वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएँ

शब्द	अर्थ
प्रोजेक्ट टाइगर (1973)	उद्देश्य — वैज्ञानिक, सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक व पारिस्थितिक मूल्यों हेतु व्यवहार्य बाघ-आबादी सुनिश्चित करना। प्रारंभ में 9 बाघ अभयारण्यों (16,339 वर्ग किमी) से शुरू होकर अब 58 बाघ अभयारण्य (84,487 वर्ग किमी क्रोड क्षेत्र, 18 राज्यों में फैले) तक पहुँच चुका है — बाघ आबादी 2006 के 1,411 से बढ़कर 2023 में 3,682 हो गई है, जो वैश्विक बाघ-आबादी का 75% से अधिक है।
प्रोजेक्ट एलीफैंट (1992)	स्वच्छंद विचरण करने वाली हाथी-आबादी वाले राज्यों की सहायता हेतु 1992 में शुरू — 18 राज्यों में क्रियान्वित, उद्देश्य हाथियों व उनके प्राकृतिक आवास की दीर्घकालिक संधारणीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करना।
अन्य परियोजनाएँ	मगरमच्छ प्रजनन परियोजना (Crocodile Breeding Project), प्रोजेक्ट हंगुल (Hangul deer, जम्मू-कश्मीर), प्रोजेक्ट डॉल्फिन (गंगा नदी डॉल्फिन) तथा हिमालयी कस्तूरी मृग (Himalayan Musk Deer) संरक्षण परियोजना।

वन्यजीव-ह्रास के प्रमुख कारण

- औद्योगिक व प्रौद्योगिकीय विकास — वन-संसाधनों के दोहन में तीव्र वृद्धि।

- कृषि, मानव-बस्ती, सड़क व खनन हेतु बड़े पैमाने पर भूमि-समाशोधन (land clearing)।
- ईंधन-चारा व लघु इमारती लकड़ी हेतु स्थानीय लोगों द्वारा वनों पर लगातार दबाव।
- घरेलू पशुओं द्वारा अतिचारण (overgrazing) से वन्यजीव आवास पर प्रतिकूल प्रभाव।
- शिकार को खेल के रूप में अपनाया जाना तथा वर्तमान में वाणिज्यिक अवैध शिकार (commercial poaching) का व्यापक होना।
- वनाग्नि (forest fire) की बढ़ती घटनाएँ।

12. वनोन्मूलन के कारण, प्रभाव एवं संरक्षण के उपाय

वनोन्मूलन (Deforestation) के प्रमुख कारण

- कृषि-विस्तार — जनसंख्या-वृद्धि के साथ खाद्यान्न-मांग पूर्ति हेतु वन-भूमि का कृषि-भूमि में रूपांतरण।
- स्थानांतरी कृषि (Shifting Cultivation) — पूर्वोत्तर भारत में 'झूम', मध्य भारत में 'बेवर/दहिया', आंध्र प्रदेश में 'पोडू', राजस्थान में 'वालरे/वाल्त्रे' आदि नामों से प्रचलित — बार-बार समाशोधन से वन-पुनर्जनन बाधित होता है।
- खनन, बड़े बाँध व औद्योगिक परियोजनाओं हेतु वन-भूमि का अधिग्रहण।
- ईंधन-लकड़ी व व्यावसायिक इमारती-लकड़ी हेतु अनियंत्रित कटाई तथा अतिचारण।

संरक्षण हेतु उपाय

- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन-भूमि के गैर-वानिकी उपयोग पर केंद्रीय अनुमति अनिवार्य करना।
- सामाजिक वानिकी व बंजर भूमि पर वृहद वनरोपण कार्यक्रम।
- जनजातीय समुदायों को वनोपज-संग्रहकर्ता के बजाय लघु वनोपज के 'उत्पादक' के रूप में सशक्त बनाना — क्योंकि यह सर्वविदित है कि जनजातीय समुदाय परंपरागत रूप से प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते हुए वनों का संरक्षण करते आए हैं।
- जैवमंडल निचय, राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्यों के नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण तथा पारिस्थितिकी-पर्यटन (eco-tourism) को बढ़ावा।

13. सावधानी बिंदु — ध्यान रखने योग्य तथ्य

1. सागौन (Teak) व साल दोनों 'उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन' के उत्पाद हैं, न कि सदाबहार या कँटीले वन के — इन्हें सदाबहार वन का वृक्ष मानना एक सामान्य भ्रांति है।

2. सिनकोना (Cinchona) एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय पौधा है, जो असम, केरल व पश्चिम बंगाल में मिलता है, परंतु छत्तीसगढ़ में नहीं उगता (छत्तीसगढ़ शुष्क/मानसूनी वन हेतु उपयुक्त है, सदाबहार हेतु नहीं)।

3. 'फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट' (Flame of the Forest) — बुटिया मोनोस्पर्मा (पलाश/ढाक) का ही दूसरा नाम है, जिसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है; इसे जकारंडा जैसे अन्य रंगीन पुष्प वृक्षों से भ्रमित न करें।

4. हिमालय की दक्षिणी ढाल पर उत्तरी (वर्षा-छाया) ढाल की तुलना में अधिक सघन वनस्पति मिलती है, क्योंकि दक्षिणी ढाल पर अधिक वर्षा व धूप मिलती है — 'उत्तरी ढाल पर अधिक सघन वनस्पति' कहने वाला कोई भी कथन गलत है।

5. सुंदरबन एक 'तटीय/ज्वारीय वन' (Littoral/Tidal Forest) है, न कि पर्णपाती या उपोष्ण चीड़ वन — यह मैंग्रोव पारितंत्र का सबसे बड़ा व सर्वोत्तम उदाहरण है।

6. काथा (Katha) खैर (Khair) की लकड़ी से प्राप्त होता है — बबूल, साल या सज्जा से नहीं।

7. प्रमुख मैंग्रोव-क्षेत्र व उनके राज्य — भितरकनिका (ओडिशा), पिचवरम (तमिलनाडु) तथा वेम्बनाड (केरल, न कि कर्नाटक — इसे कर्नाटक में मानना एक सामान्य भूल है)।

8. सागौन (Teak) की सर्वाधिक सघनता मध्य प्रदेश में है, परंतु यह छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात व महाराष्ट्र में भी पाया जाता है — 'सागौन केवल एक ही राज्य में मिलता है' जैसे कथन गलत हैं।

NIEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

9. अनुसूची I में शामिल प्रजाति पर शिकार पूर्णतः निषिद्ध है, जबकि अनुसूची V ('वर्मिन') में शामिल प्रजातियों (कौआ, चूहा, छछूँदर, फल-चमगादड़) का शिकार करने की अनुमति है — यह वन्यजीव अधिनियम की सबसे अधिक भ्रमित करने वाली बारीकी है।

14. महत्वपूर्ण अवधारणाएँ

शब्द: पवित्र उपवन (Sacred Grove)

तकनीकी अर्थ: किसी स्थानीय समुदाय द्वारा धार्मिक आस्था के कारण संरक्षित प्राकृतिक वनस्पति-क्षेत्र, जो प्रायः किसी स्थानीय देवता को समर्पित होता है — इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 36-I के अंतर्गत सामुदायिक रिज़र्व के रूप में कानूनी संरक्षण मिल सकता है।

आसान भाषा में: जैसे किसी गाँव में मंदिर के आस-पास का क्षेत्र लोग अपनी आस्था के कारण कभी नहीं काटते, चाहे कानून हो या न हो — ठीक उसी तरह पवित्र उपवन सदियों से केवल सामुदायिक आस्था के बल पर संरक्षित रहे हैं, बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के।

उदाहरण: राजस्थान के 'ओरण' — जहाँ ग्रामीण समुदाय स्वेच्छा से पेड़ों की कटाई नहीं करते, तथा मेघालय के खासी उपवन, जो आज भी घने जैव-विविधता-युक्त वन के रूप में सुरक्षित हैं।

शब्द: जैवमंडल निचय (Biosphere Reserve)

तकनीकी अर्थ: यूनेस्को के 'मानव और जैवमंडल कार्यक्रम' (MAB) के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता-प्राप्त, स्थलीय व तटीय पारितंत्रों का एक प्रतिनिधि व संरक्षित क्षेत्र, जिसका उद्देश्य जैव-विविधता संरक्षण के साथ-साथ मानव-विकास का समन्वय स्थापित करना है।

आसान भाषा में: जैसे किसी बड़े वन्य-क्षेत्र के भीतर एक 'सुरक्षा-कवच' बना दिया जाए, जिसके भीतर प्रकृति व मानव दोनों संतुलन में रह सकें — जैवमंडल निचय ठीक इसी सोच पर आधारित है, राष्ट्रीय उद्यान के विपरीत जो केवल संरक्षण पर केंद्रित होता है।

उदाहरण: नीलगिरि जैवमंडल निचय (1986) — भारत का पहला व यूनेस्को द्वारा मान्यता-प्राप्त — जहाँ वन्यजीव संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय आदिवासी समुदायों की आजीविका भी संरक्षित की गई है।

शब्द: वृक्ष-रेखा (Tree Line)

तकनीकी अर्थ: पर्वतीय क्षेत्र में वह ऊँचाई-सीमा, जिसके ऊपर तापमान इतना कम हो जाता है कि वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगना बंद कर देते हैं — इसके ऊपर केवल एल्पाइन घास व झाड़ियाँ, तथा और ऊपर हिम-रेखा (Snow Line) के पास केवल काई-लाइकेन मिलते हैं।

आसान भाषा में: जैसे किसी सीढ़ी पर चढ़ते-चढ़ते एक ऐसी सीढ़ी आ जाए, जिसके आगे और चढ़ना मुश्किल हो जाए — वृक्षों के लिए भी ऊँचाई की वह 'अंतिम सीढ़ी' ही वृक्ष-रेखा है, जिसके आगे ठंड के कारण वे टिक नहीं पाते।

उदाहरण: पूर्वी हिमालय की वृक्ष-रेखा (लगभग 3,600-3,800 मीटर) पश्चिमी हिमालय (लगभग 3,300-3,600 मीटर) से अधिक ऊँची है, क्योंकि पूर्वी हिमालय अधिक आर्द्र व भूमध्य रेखा के निकट है।

शब्द: सामाजिक वानिकी (Social Forestry)

तकनीकी अर्थ: बंजर व सार्वजनिक भूमि पर वनरोपण व वन-प्रबंधन की वह प्रक्रिया, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता के साथ-साथ सामाजिक व ग्रामीण विकास में सहायता करना है — राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976) ने इसे नगरीय, ग्रामीण व कृषक वानिकी में विभाजित किया है।

आसान भाषा में: जैसे सरकार अकेले पूरे देश में पेड़ नहीं लगा सकती, इसलिए वह आम नागरिकों, किसानों व समुदायों को साझेदार बना लेती है — सामाजिक वानिकी इसी 'जन-भागीदारी से वनीकरण' के सिद्धांत पर टिकी है।

उदाहरण: पंजाब-हरियाणा में सड़क-किनारे व नहर-किनारे बड़े पैमाने पर लगाए गए यूकेलिप्टस व अन्य वृक्ष — यह ग्रामीण/कृषक वानिकी का प्रत्यक्ष उदाहरण है।

शब्द: वास्तविक/प्राकृतिक वनस्पति बनाम रोपित वनस्पति

तकनीकी अर्थ: 'प्राकृतिक वनस्पति' वह है जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना, लंबे समय तक अबाधित रहकर स्थानीय जलवायु-मृदा परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से विकसित हुई हो; इसके विपरीत 'रोपित वनस्पति' वह है जिसे मनुष्य ने जान-बूझकर किसी निश्चित उद्देश्य (बगीचा, फार्म, वनरोपण-परियोजना) हेतु लगाया हो।

आसान भाषा में: जैसे जंगल में अपने-आप उगा आम का पेड़ 'प्राकृतिक वनस्पति' है, जबकि आपके घर के बगीचे में लगाया गया वही आम का पेड़ 'रोपित वनस्पति' कहलाएगा — प्रजाति एक ही होने पर भी वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर होता है।

उदाहरण: पश्चिमी घाट के अक्षुण्ण वर्षावन (प्राकृतिक) बनाम सामाजिक-वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत पंजाब में लगाई गई यूकेलिप्टस पंक्तियाँ (रोपित)।

शब्द: CITES (लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय)

तकनीकी अर्थ: एक अंतरराष्ट्रीय संधि, जो वन्य पशु-पक्षियों व पौधों की प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करती है, ताकि यह व्यापार उनके अस्तित्व के लिए खतरा न बने — इसके तीन परिशिष्ट (I, II, III) प्रजाति के संकट-स्तर के अनुसार व्यापार पर अलग-अलग स्तर का नियंत्रण लगाते हैं।

आसान भाषा में: जैसे किसी बहुमूल्य वस्तु की सीमा पार तस्करी रोकने के लिए सीमा-शुल्क विभाग चेकपोस्ट पर कड़ी जाँच करता है — CITES भी ठीक इसी तरह वन्यजीव प्रजातियों की अंतरराष्ट्रीय 'तस्करी-रोधी चेकपोस्ट' की भूमिका निभाता है, जबकि IUCN रेड लिस्ट केवल यह बताती है कि किसी प्रजाति की स्थिति कितनी गंभीर है।

उदाहरण: भारतीय पैंगोलिन CITES परिशिष्ट I में सूचीबद्ध है, इसलिए इसका किसी भी उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार पूर्णतः प्रतिबंधित है — फिर भी शल्क (स्केल) की तस्करी के कारण यह आज भी सर्वाधिक तस्करी की जाने वाली स्तनधारी प्रजातियों में से एक है।

शब्द: वन्यजीव अनुसूची (Schedule) — 'अनुसूची I' का विशेष महत्व

तकनीकी अर्थ: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत प्रजातियों को उनके संकट-स्तर के अनुसार अलग-अलग सूचियों (अनुसूचियों) में वर्गीकृत किया गया है — अनुसूची I में सर्वाधिक संकटग्रस्त प्रजातियाँ आती हैं, जिन्हें सर्वोच्च स्तर का कानूनी संरक्षण व कठोरतम दंड-प्रावधान प्राप्त है।

आसान भाषा में: जैसे किसी अस्पताल में मरीज़ों को उनकी गंभीरता के अनुसार 'वार्ड' में बाँटा जाता है — सबसे गंभीर मरीज़ ICU (अनुसूची I के समान) में रहते हैं, जबकि अपेक्षाकृत स्थिर मरीज़ सामान्य वार्ड (अनुसूची III-IV के समान) में — वन्यजीव अनुसूचियाँ भी प्रजातियों को इसी तरह संकट के स्तर अनुसार क्रमबद्ध सुरक्षा प्रदान करती हैं।

उदाहरण: बाघ व हिम तेंदुआ अनुसूची I में होने से इनके शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध व अधिकतम दंड है, जबकि कौआ व चूहा अनुसूची V ('वर्मिन') में होने से इन्हें मारने की कानूनी अनुमति है — यही अंतर अनुसूची-वर्गीकरण के महत्व को स्पष्ट करता है।

New India Education by Omkar Sir

अध्याय 7

भारत की मृदा

निर्माण, परिच्छेदिका, वर्गीकरण, अपरदन, संरक्षण एवं मरुस्थलीकरण — संपूर्ण अध्ययन

कुछ सेंटीमीटर उपजाऊ मिट्टी बनने में प्रकृति को अत्यंत लंबा समय लगता है, पर गलत खेती, अतिचारण और वनोन्मूलन उसे कुछ ही बरसातों में बहा ले जाते हैं। हमारे भोजन का *95%* से अधिक भाग मिट्टी से ही आता है — इसलिए मृदा को 'नवीकरणीय होते हुए भी व्यावहारिक रूप से अनवीकरणीय संसाधन' कहा जाता है। भारत में एक ओर गंगा के मैदान की गहरी जलोढ़ मृदा है, तो दूसरी ओर दक्कन की 'स्वतः जुताई' करने वाली काली मृदा, पश्चिमी घाट की ईंट जैसी लैटेराइट और थार की प्यासी बलुई मृदा। *2021* में देश का लगभग *29.7%* क्षेत्र निम्नीकरण की चपेट में है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक निम्नीकृत भूमि राजस्थान में है। यह अध्याय मृदा के निर्माण से लेकर उसके प्रकार, अपरदन, संरक्षण और सरकारी प्रयासों तक — हर पहलू को गहराई से समझाता है।

इस अध्याय में क्या-क्या पढ़ेंगे

1. मृदा — अर्थ, महत्व एवं संघटन
2. मृदा-निर्माण एवं उसे प्रभावित करने वाले कारक
3. मृदा परिच्छेदिका (Soil Profile) एवं संस्तर
4. मृदा-निर्माण की प्रक्रियाएँ एवं विश्व की प्रमुख मृदाएँ
5. भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण — ICAR एवं USDA पद्धति
6. जलोढ़ मृदा (खादर, बांगर, भाबर, तराई)
7. काली (रेगुर) मृदा
8. लाल एवं पीली मृदा
9. लैटेराइट मृदा
10. शुष्क (मरुस्थलीय) मृदा
11. लवणीय, क्षारीय एवं अम्लीय मृदा
12. पीट (दलदली) मृदा, वन/पर्वतीय मृदा एवं करेवा
13. मृदाओं का तुलनात्मक सारणीबद्ध सारांश एवं मानचित्र
14. मृदा अपरदन — कारण, प्रकार एवं प्रभावित क्षेत्र
15. मृदा संरक्षण की विधियाँ
16. मृदा निम्नीकरण एवं मरुस्थलीकरण
17. सरकारी योजनाएँ, दिवस एवं शोध संस्थान
18. सावधानी बिंदु — ध्यान रखने योग्य तथ्य
19. महत्वपूर्ण अवधारणाएँ

1. मृदा — अर्थ, महत्व एवं संघटन

मृदा (Soil) पृथ्वी की सतह पर विकसित होने वाला शैल-मलबे (rock debris), अकार्बनिक खनिजों तथा जैव (कार्बनिक) पदार्थों का मिश्रण है। यह सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है — पौधों की वृद्धि का माध्यम होने के साथ-साथ यह पृथ्वी पर

विविध प्रकार के जीवों का आधार भी है। मृदा एक जीवित तंत्र (living system) है, जिसकी कुछ सेंटीमीटर गहराई बनने में लाखों वर्ष तक लग सकते हैं। मृदा जल को छानकर शुद्ध करती है, बाढ़ जैसी आपदाओं को कम करती है, कार्बन का भंडारण कर जलवायु परिवर्तन के नियंत्रण में सहायक है, तथा स्वस्थ मृदा अधिक नमी व वनस्पति धारण करके सूखे व मरुस्थलीकरण को रोकती है।

शब्द	अर्थ
रेगोलिथ बनाम मृदा	ठोस चट्टान के ऊपर पड़े ढीले चट्टानी चूर्ण व टुकड़ों को रेगोलिथ (Regolith) कहते हैं — यह केवल अपघटित चट्टानों का खनिज अवशेष है; जब इसमें जैव पदार्थ (जड़ें, पत्तियाँ, केंचुए, जीवाणु, ह्यूमस) मिल जाते हैं तब यह मृदा बनती है। मृदा की उर्वरता उसके जैव अंश के कारण ही होती है।
संसाधन के रूप में वर्गीकरण	मृदा को अजैव (Abiotic) संसाधन माना जाता है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग निर्जीव (खनिज, जल, वायु) है — भले ही यह जीवों को आश्रय देती है। 'मृदा जैव संसाधन है' — यह कथन गलत है।
मृदा के प्राथमिक घटक	खनिज पदार्थ लगभग 45%, जल लगभग 20-30%, वायु लगभग 20-30% तथा जैव पदार्थ लगभग 5% — ये सामान्यीकृत अनुपात हैं। सड़ने वाले जीवाणु 'रूपांतरण कारक' हैं, प्राथमिक घटक नहीं।
मृदा का pH	7 से कम pH = अम्लीय, 7 से अधिक = क्षारीय। अधिकांश फसलों के लिए 6 से 7 pH सर्वोत्तम है, क्योंकि इसी सीमा में अधिकांश पोषक तत्व सबसे आसानी से घुलकर पौधों को उपलब्ध होते हैं। pH को मृदा का 'मुख्य नियंत्रक चर' (master variable) कहा जाता है।

मृदा कणों का आकार एवं गठन (Texture)

कण	व्यास	विशेषता
बजरी (Gravel)	2 मिमी से अधिक	सबसे मोटे कण, जल तुरंत नीचे रिस जाता है
मोटी रेत (Coarse Sand)	2 से 0.2 मिमी	कणों के बीच बड़े छिद्र, जल-धारण क्षमता बहुत कम
महीन रेत (Fine Sand)	0.2 से 0.02 मिमी	कम जल-धारण क्षमता
गाद (Silt)	0.02 से 0.002 मिमी	मध्यम जल-धारण क्षमता
मृत्तिका/चीका (Clay)	0.002 मिमी से कम	सबसे महीन कण — जल-धारण एवं केशिकत्व सर्वाधिक

महत्वपूर्ण तथ्य — जल-धारण क्षमता एवं केशिकत्व: जल-धारण क्षमता का क्रम — चीका > गाद > रेत। चीका में कण बहुत छोटे होने से छिद्र-स्थान भी छोटे होते हैं, इसलिए वह सर्वाधिक जल रोकती है — 'चीका में छिद्र बड़े होते हैं' कहना गलत है। केशिका क्रिया भी चीका में सर्वाधिक और रेत में न्यूनतम होती है (चीका > दोमट > बलुई)। दोमट (Loam) मृदा में रेत (लगभग 40%), गाद (लगभग 42%) व चीका (लगभग 18%) — तीनों प्रकार के कण होते हैं, इसलिए यह खेती के लिए आदर्श है। जैव पदार्थ बढ़ने से जल-धारण क्षमता बढ़ती है, घटती नहीं। न्यूनतम जल-धारण — बलुई (जलोढ़ बालू) मृदा।

2. मृदा-निर्माण एवं उसे प्रभावित करने वाले कारक

मृदा-निर्माण की प्रक्रिया को 'मृदाजनन' (Pedogenesis) कहते हैं, जो सबसे पहले अपक्षय (Weathering) पर निर्भर है — अपक्षयित पदार्थ की परत (weathering mantle) ही मृदा-निर्माण का मूल आधार है। क्रम इस प्रकार चलता है: अपक्षयित पदार्थ पर पहले जीवाणु, काई व लाइकेन पनपते हैं → उनके मृत अवशेषों से ह्यूमस बनता है → छोटी घासें व फर्न उगती हैं → फिर पक्षियों व पवन द्वारा लाए बीजों से झाड़ियाँ व वृक्ष → जड़ें व बिल बनाने वाले जीव मृदा को छिद्रयुक्त बनाते हैं → अंततः परिपक्व मृदा (खनिज + जैव पदार्थ का जटिल मिश्रण) बनती है। मृदा-निर्माण को पाँच कारक नियंत्रित करते हैं, जिन्हें 'निष्क्रिय' व 'सक्रिय' दो वर्गों में बाँटा जाता है।

कारक	प्रकृति	भूमिका एवं प्रमुख तथ्य
मूल पदार्थ (Parent Material)	निष्क्रिय	स्थानीय रूप से अपक्षयित चट्टान-चूर्ण से बनी मृदा = स्थानिक/अवशिष्ट मृदा (Residual); नदी, पवन, हिमनद द्वारा लाए निक्षेपों से बनी = परिवहित मृदा (Transported) — कारक के अनुसार चार प्रकार: गुरुत्व/ढाल से आई (Colluvial), नदी-निक्षेपित (Alluvial), हिमनदीय (Glacial) व पवन-निक्षेपित (Aeolian — बालू-टिब्बे व लोयस)। मृदा का रंग, गठन, रासायनिक गुण व पारगम्यता मूल चट्टान से तय होते हैं।
उच्चावच/स्थलाकृति (Topography)	निष्क्रिय	सूर्य-प्रकाश की प्राप्ति व जल-निकास द्वारा प्रभाव डालती है। खड़ी ढालों पर मृदा पतली तथा समतल उच्चभूमि पर मोटी होती है; हल्की ढाल मृदा-निर्माण के लिए सबसे अनुकूल है। मृदा का संचय (accumulation) स्थलाकृति से तय होता है, वर्षा से नहीं।
समय (Time)	निष्क्रिय	जितना लंबा समय, उतनी परिपक्व मृदा व विकसित परिच्छेदिका। परिच्छेदिका की मोटाई समय से तय होती है, ऊँचाई से नहीं। नया जलोढ़ व हिमनदीय निक्षेप 'युवा मृदा' हैं जिनमें संस्तर विकसित नहीं होते।
जलवायु (Climate)	सक्रिय	सबसे महत्वपूर्ण सक्रिय कारक — वर्षा नमी देती है, तापमान रासायनिक क्रिया की गति तय करता है। शुष्क व गर्म जलवायु में वाष्पीकरण > वर्षण होने से लवण जमा होकर कठोर परत (Hardpan) बनती है। तापमान बढ़ने पर रासायनिक क्रिया तेज़ होती है (अपवाद — कार्बनीकरण, जो ठंड में तेज़ होता है) और हिमांक पर रुक जाती है। उष्णकटिबंधीय मृदाओं की परिच्छेदिका टुंड्रा की तुलना में अधिक गहरी होती है।
जैविक क्रियाएँ (Biological Activity)	सक्रिय	वनस्पति व जीव जैव पदार्थ, नमी-धारण व नाइट्रोजन जोड़ते हैं; मृत पौधों से ह्यूमस बनता है और ह्यूमीकरण में बने जैव अम्ल खनिजों को विघटित करते हैं। आर्द्र उष्ण कटिबंध में तीव्र जीवाणु-क्रिया से ह्यूमस बहुत कम रह जाता है, जबकि ठंडे क्षेत्रों में जीवाणु-क्रिया सीमित होने से जैव पदार्थ जमा होता जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य: निष्क्रिय कारक तीन हैं — मूल पदार्थ, स्थलाकृति व समय; सक्रिय कारक दो — जलवायु व जैविक क्रियाएँ। केंचुओं को 'पारितंत्र के अभियंता' (Ecosystem Engineers) कहा जाता है — ये मृदा में छिद्र बनाकर वायु व जल का संचार बढ़ाते हैं और इनके मल से उर्वरता बढ़ती है; 'केंचुए कृषि के लिए अच्छे नहीं' कथन गलत है। जानवरों द्वारा यूरिया का उत्सर्जन और वनस्पति की मृत्यु मृदा में नाइट्रोजन जोड़ते हैं, जबकि कोयले का जलना नहीं। 'एडैफिक' (Edaphic) कारक मृदा से संबंधित अजैविक कारक को कहते हैं।

मृदा से जुड़े प्रमुख जैव-भू-रासायनिक चक्र

चक्र	मुख्य प्रक्रियाएँ	प्रमुख भंडार	मानवीय प्रभाव
कार्बन चक्र	प्रकाश-संश्लेषण, श्वसन, अपघटन, जीवाश्म ईंधन का दहन, कार्बन प्रच्छादन (sequestration)	वायुमंडल (CO_2), जीवाश्म ईंधन, महासागर, वन, मृदा	वनोन्मूलन व ईंधन-दहन से CO_2 वृद्धि — वैश्विक तापन
नाइट्रोजन चक्र	जीवाणुओं व तड़ित द्वारा स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण, अमोनीकरण, विनाइट्रीकरण	वायुमंडल (78% N_2), मृदा, जैवभार	अत्यधिक उर्वरक से सुपोषण (eutrophication); नाइट्रोजन ऑक्साइड से वायु प्रदूषण व अम्ल वर्षा

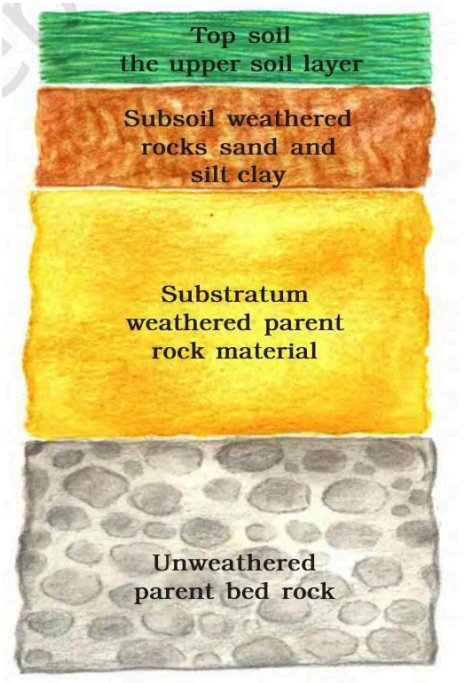
चक्र	मुख्य प्रक्रियाएँ	प्रमुख भंडार	मानवीय प्रभाव
फॉस्फोरस चक्र	चट्टानों का अपक्षय, पौधों द्वारा अवशोषण, उपभोग, अपघटन	चट्टानें (मुख्य भंडार — इसका कोई वायुमंडलीय भंडार नहीं), मृदा, जलाशय	फॉस्फेट उर्वरकों से जल-प्रदूषण व शैवाल प्रस्फुटन
सल्फर चक्र	पौधे सल्फर को सल्फेट के रूप में लेते हैं; अपघटन से निकली H2S के ऑक्सीकरण से सल्फेट बनते हैं	चट्टानें, मृदा, वायुमंडल	मृदा सल्फर चक्र में भूमिका निभाती है; जीवाश्म ईंधन से SO2 व अम्ल वर्षा
ऑक्सीजन चक्र	प्रकाश-संश्लेषण, श्वसन, ऑक्सीकरण	वायुमंडल (O2), जल (H2O), चट्टानें	वनोन्मूलन से ऑक्सीजन उत्पादन में कमी; प्रदूषण से ओज़ोन परत पर प्रभाव
जल चक्र	वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, अपवाह, अंतःस्यंदन	महासागर, वायुमंडल, भौम जल	भौम जल का अति-दोहन; जलवायु परिवर्तन से वर्षा-प्रतिरूप में बदलाव

जैव पदार्थ का अपघटन कब तेज़, कब धीमा: नाइट्रोजन-युक्त अवशेष और गर्म तापमान में अपघटन सबसे तेज़ होता है; शर्करा जैसे घुलनशील पदार्थ भी जल्दी सड़ते हैं। मध्यम नमी सर्वोत्तम है — अत्यधिक नमी (जलभराव) में ऑक्सीजन की कमी से अपघटन धीमा होता है। ठंड, लिग्निन/काइटिन-युक्त पदार्थ और अत्यधिक अम्लीय मृदा भी अपघटन को धीमा करते हैं — इसीलिए पीट मृदा में जैव पदार्थ जमा होता जाता है, जबकि उष्ण आर्द्र वर्षावनों में ह्यूमस बहुत कम रहता है।

3. मृदा परिच्छेदिका (Soil Profile) एवं संस्तर

मृदा की सतह से लेकर नीचे मूल चट्टान तक के ऊर्ध्वाधर काट (vertical section) को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, और इसकी अलग-अलग परतों को संस्तर (Horizons) कहा जाता है। ऊपरी संस्तरों से पदार्थ नीचे बहकर निचले संस्तरों में जमा होते हैं — यही दो प्रक्रियाएँ (निक्षालन-अवक्षालन) परिच्छेदिका की पहचान बनाती हैं।

संस्तर	नाम	विशेषता
O संस्तर	सतही कूड़ा-करकट	सतह पर पड़ी पत्तियाँ व आंशिक रूप से अपघटित जैव पदार्थ
A संस्तर	ऊपरी मृदा (Topsoil)	सबसे ऊपरी क्षेत्र जहाँ जैव पदार्थ खनिजों से मिल जाते हैं — ह्यूमस, जीवित जीव व पोषक तत्वों से युक्त; पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक व जल यहीं मिलते हैं। यहाँ से लोहा, चीका, एल्युमिनियम नीचे बह जाते हैं।
E संस्तर	निक्षालन क्षेत्र (Zone of Leaching)	जब A संस्तर से पदार्थों का निक्षालन बहुत अधिक हो, तो उसके आधार पर यह हल्के रंग की परत बनती है
B संस्तर	उप-मृदा (Subsoil)	A और C के बीच का संक्रमण क्षेत्र — ऊपर से बहकर आए लोहा, एल्युमिनियम, चीका व ह्यूमस यौगिक यहाँ जमा होते हैं (अवक्षालन क्षेत्र)। इसमें कुछ जैव पदार्थ भी होता है — 'B संस्तर पूरी तरह जैव पदार्थ-रहित है' कथन गलत है।
C संस्तर	मूल पदार्थ (Parent Material)	ढीला, आंशिक रूप से अपक्षयित मूल पदार्थ (Saprolite) — मृदा-निर्माण की पहली अवस्था
R	आधार शैल (Bedrock)	सबसे नीचे की अपक्षयित न हुई मूल चट्टान



चित्र *7.1:* मृदा परिच्छेदिका — ऊपरी मृदा, उप-मृदा, अपक्षयित मूल पदार्थ तथा अपक्षयित न हुई आधार शैल की परतें

शब्द	अर्थ
निक्षालन (Eluviation)	ऊपरी संस्तर से घुले हुए या निलंबित पदार्थ (चीका, जैव पदार्थ, खनिज) का रिसते जल द्वारा नीचे की ओर हटना।
अवक्षालन (Illuviation)	निक्षालन द्वारा ऊपर से आए पदार्थों का निचले संस्तर (मुख्यतः B) में जमा होना।
निक्षालन/अपक्षालन (Leaching)	रिसते वर्षा-जल द्वारा ऊपरी परत से घुलनशील पोषक तत्वों का बह जाना — उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की सबसे बड़ी समस्या।
केशिका क्रिया (Capillarity)	भौम जल-स्तर से जल का गुरुत्व के विरुद्ध मृदा-छिद्रों से ऊपर उठना — छिद्र जितने छोटे, केशिका क्रिया उतनी अधिक; शुष्क क्षेत्रों में इसी से सतह पर लवण जमा होते हैं।
अंतःस्यंदन व रिसाव	अंतःस्यंदन (Infiltration) = जल का मृदा में प्रवेश; रिसाव (Percolation) = गुरुत्व के प्रभाव से मृदा में जल का नीचे की ओर बढ़ना।

New India Education by Omkar Sir

4. मृदा-निर्माण की प्रक्रियाएँ एवं विश्व की प्रमुख मृदाएँ

प्रक्रिया	जलवायु प्रदेश	मुख्य विशेषता
लैटेराइटीकरण (Laterisation)	उष्णकटिबंधीय वर्षावन — उच्च तापमान व भारी वर्षा	सिलिका व चूना बह जाते हैं, लोहा-एल्युमिनियम के ऑक्साइड (लगभग 90% तक Fe, Al, Ti, Mn ऑक्साइड) शेष रह जाते हैं — लैटेराइट मृदा बनती है; नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, चूना कम
कैल्सीकरण (Calcification)	मरुस्थल/अर्ध-शुष्क — वाष्पोत्सर्जन > वर्षण	भौम जल से लवण ऊपर व वर्षा-जल से नीचे जाकर B संस्तर में जमा होते हैं; कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर परत 'कैलीची' (Caliche) बन सकती है
पॉडज़ोलीकरण (Podzolisation)	टैगा — ठंडी, आर्द्र जलवायु, शंकुधारी वन	शंकुधारी पत्तियों से तीव्र अम्लीय विलयन बनता है, जो A संस्तर से क्षार, लोहा व एल्युमिनियम बहा ले जाता है — राख जैसी धूसर सिलिका-परत बचती है (पॉडज़ोल)

प्रक्रिया	जलवायु प्रदेश	मुख्य विशेषता
लवणीकरण (Salinisation)	शुष्क क्षेत्र एवं अति-सिंचित क्षेत्र	केशिका क्रिया से लवण सतह पर जमा होते हैं; अत्यधिक सिंचाई से होने वाला 'द्वितीयक लवणीकरण' ड्रिप सिंचाई से रोका जा सकता है

विश्व की प्रमुख मृदाएँ

मृदा	प्रदेश एवं विशेषता	मृदा	प्रदेश एवं विशेषता
पॉडज़ोल	ठंडे शीतोष्ण शंकुधारी (टैगा) वन प्रदेश, लगभग 60° उत्तरी अक्षांश — हल्के रंग की, अम्लीय; अरब के मरुस्थल में नहीं मिलती	**चेरनोज़ेम**	शीतोष्ण घास के मैदान (स्टेपी) — रूस, कनाडा; जैव पदार्थ से भरपूर, अत्यंत उपजाऊ काली मृदा
चेस्टनट मृदा	शुष्क घास-प्रदेश; गहरी भूरी, चेरनोज़ेम से कम ह्यूमस	**सीरोज़ेम**	मध्य-अक्षांशीय मरुस्थल; धूसर रंग
टेरा रोसा	चूना-पत्थर व डोलोमाइट के अपक्षय से बनी लाल मृत्तिका	**टेरा रॉक्सा**	दक्षिण-पूर्वी ब्राज़ील की अत्यंत उपजाऊ बैंगनी-लाल मृदा — कॉफी की खेती
लोयस (Loess)	पवन द्वारा लाए अत्यंत महीन, अस्तरित कण — चीन की नदी घाटियाँ; अत्यंत उपजाऊ ('सभी लोयस मैदान अनुपजाऊ' गलत)	**प्रेयरी मृदा**	शीतोष्ण घास के मैदान — चेरनोज़ेम व धूसर पॉडज़ोल का मिश्रण

मृदा एवं जलवायु — सुमेलन: पॉडज़ोल — ठंडा शीतोष्ण; चेरनोज़ेम — शीतोष्ण ठंडा स्टेपी; स्पोडोसोल — आर्द्र ठंडा शीतोष्ण; लैटेराइट — गर्म एवं आर्द्र। विश्व में काली मृदा का सबसे बड़ा क्षेत्र रूस में है, फिर कज़ाखस्तान और चीन — 'रूस के बाद भारत' कहना गलत है। विश्व मृदा दिवस 2022 पर FAO ने काली मृदाओं पर पहली वैश्विक रिपोर्ट जारी की थी।

5. भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण — ICAR एवं USDA पद्धति

प्राचीन भारत में मृदा को केवल दो वर्गों में बाँटा जाता था — उर्वरा (उपजाऊ) और ऊसर (बंजर)। आधुनिक काल में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने 1953 में अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण समिति गठित की, जिसने उत्पत्ति, रंग, संघटन व स्थिति के आधार पर भारतीय मृदाओं को आठ प्रमुख वर्गों में बाँटा — (1) जलोढ़, (2) काली, (3) लाल एवं पीली, (4) लैटेराइट, (5) शुष्क/मरुस्थलीय, (6) लवणीय, (7) पीट/दलदली, तथा (8) वन/पर्वतीय मृदा। 1956 में अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण योजना शुरू हुई, जो 1976 में 'राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो' (NBSS&LUP, नागपुर) बनी। बाद में ICAR ने अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) की मृदा वर्गीकरण पद्धति (Soil Taxonomy) भी अपनाई।

क्षेत्रफल के अनुसार प्रमुख मृदाएँ

मृदा	देश के क्षेत्रफल में हिस्सा	टिप्पणी
जलोढ़	लगभग 40-43% (लगभग 15 लाख वर्ग किमी)	सबसे विस्तृत व सबसे महत्वपूर्ण — 'लगभग 14% क्षेत्र' कहना गलत
लाल एवं पीली (संयुक्त)	लगभग 18.5%	संयुक्त रूप से गिनने पर दूसरा स्थान
काली (रेगुर)	लगभग 15-16.6% (लगभग 5.46 लाख वर्ग किमी)	केवल लाल मृदा से तुलना करने पर दूसरा स्थान; 'काली मृदा 45% क्षेत्र में' कहना गलत
लाल (केवल)	लगभग 10.6% (लगभग 3.5 लाख वर्ग किमी)	अलग से गिनने पर तीसरा स्थान
लैटेराइट	लगभग 2.48 लाख वर्ग किमी	—

मृदा	देश के क्षेत्रफल में हिस्सा	टिप्पणी
मरुस्थलीय	लगभग 1.42 लाख वर्ग किमी (लगभग 4.3%)	—

क्षेत्रफल का क्रम: क्षेत्रफल का क्रम — जलोढ़ > लाल एवं पीली (संयुक्त) > काली। अकेले गिनने पर काली मृदा दूसरे और लाल मृदा तीसरे स्थान पर है (जलोढ़ > काली > लाल) — अतः 'लाल मृदा भारत की दूसरी सबसे बड़ी मृदा है' कथन सही नहीं है। लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण, पूर्व व उत्तर से घेरे हुए है।

USDA मृदा-वर्गीकरण (Soil Taxonomy) के अनुसार भारत की मृदाएँ

मृदा-गण (Order)	क्षेत्रफल (हज़ार हेक्टेयर)	प्रतिशत	अर्थ/पहचान
इन्सेप्टिसोल (Inceptisols)	1,30,372.90	39.74	नव-विकसित मृदाएँ, संस्तर अल्प विकसित — भारत में सर्वाधिक
एन्टिसोल (Entisols)	92,131.71	28.08	अत्यंत नई मृदाएँ, संस्तर लगभग नहीं (नया जलोढ़, बालू-टिब्बे)
अल्फिसोल (Alfisols)	44,448.68	13.55	चीका-युक्त B संस्तर, मध्यम उर्वर (लाल मृदाएँ)
वर्टिसोल (Vertisols)	27,960.00	8.52	फूलने-सिकुड़ने वाली चीका मृदा — काली मृदा
एरिडिसोल (Aridisols)	14,069.00	4.28	शुष्क प्रदेश की मृदा
अल्टिसोल (Ultisols)	8,250.00	2.51	अत्यधिक निक्षालित मृदा (लैटेराइट से संबंधित)
मॉलिसोल (Mollisols)	1,320.00	0.40	ह्यूमस-युक्त गहरी काली ऊपरी परत
अन्य	9,503.10	2.92	—

6. जलोढ़ मृदा (Alluvial Soil)

जलोढ़ मृदा भारत की सबसे विस्तृत, सबसे उपजाऊ व सबसे महत्वपूर्ण मृदा है। यह नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी परिवहित (transported) मृदा है — हिमालय की तीन प्रमुख नदी-तंत्रों (सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र) तथा प्रायद्वीप की नदियों ने इसका निर्माण किया है। नवीन होने के कारण इसमें परिच्छेदिका का विकास बहुत कम होता है।

शब्द	अर्थ
विस्तार	पूरा उत्तरी मैदान — पंजाब से पश्चिम बंगाल व असम तक (अंतःस्थलीय जलोढ़); एक संकरे गलियारे से होकर राजस्थान व गुजरात के मैदानों तक; नर्मदा-ताप्ती घाटियाँ; महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी के डेल्टा (डेल्टाई जलोढ़); प्रायद्वीप के तटीय मैदान (तटीय जलोढ़)। पठार के किनारों पर यह पतली हो जाती है।
गठन एवं रंग	बलुई दोमट से चीका तक; पश्चिम से पूर्व की ओर रेत की मात्रा घटती है तथा निचले व मध्य गंगा मैदान व ब्रह्मपुत्र घाटी में यह अधिक दोमट व चिकनी हो जाती है। नदी घाटी के ऊपरी भाग (पर्वतपदीय मैदान — द्वार, चोस, तराई) में कण मोटे होते हैं। रंग हल्के धूसर से राख जैसा धूसर।
रासायनिक गुण	पोटाश व चूने में समृद्ध; फॉस्फोरस, नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी।
फसलें	लगभग सभी फसलें — गेहूँ, चावल, गन्ना, दलहन, तिलहन, मक्का, जूट, कपास, आलू, सब्ज़ियाँ। अत्यधिक उर्वर होने से इन क्षेत्रों में सघन खेती होती है और जनसंख्या-घनत्व बहुत अधिक है। 'जलोढ़ मृदा चिकनी, गहरी व अपारगम्य होती है' — यह विवरण काली मृदा का है, जलोढ़ का नहीं।

NIEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

शब्द	अर्थ
गहराई	गंगा के मैदान में जलोढ़ की गहराई ओल्डहम के अनुसार 4,000-6,000 मीटर (ग्लेनी के अनुसार लगभग 2,000 मीटर) आँकी गई है।

आयु के आधार पर — खादर एवं बांगर

खादर (Khadar) — नवीन जलोढ़	बांगर (Bhangar) — प्राचीन जलोढ़
हर वर्ष बाढ़ द्वारा बिछाई जाने वाली नई जलोढ़ मृदा	पुरानी जलोढ़ मृदा, बाढ़ के स्तर से ऊँचाई पर
नदी के बाढ़ के मैदान में स्थित	नदी के बाढ़ के मैदान से दूर स्थित
महीन कणों की अधिकता, बांगर से अधिक उपजाऊ	कम उपजाऊ, हल्का लाल-भूरा रंग
कंकड़ कम मात्रा में	कैल्शियमयुक्त ग्रंथियाँ (कंकड़) अधिक मात्रा में

सावधानी — खादर एवं बांगर: दोनों में कैल्शियमयुक्त कंकड़ होते हैं — केवल अंतर यह है कि बांगर में कंकड़ अधिक होते हैं; 'केवल खादर में कंकड़ होते हैं' कथन गलत है। 'बांगर नया जलोढ़ है' या 'खादर पुराना' — दोनों कथन गलत हैं। रेह, थुर, चोपन, कल्लर, राकर, कार्ल — ये लवणीय मृदा के स्थानीय नाम हैं, जलोढ़ के नहीं।

उत्तरी मैदान की जलोढ़ पट्टियाँ — भाबर व तराई

शब्द	अर्थ
भाबर (Bhabar)	शिवालिक के तलहटी में 8-16 किमी चौड़ी, कंकड़-पत्थर वाली मोटी जलोढ़ की ढलवाँ पट्टी — अत्यधिक छिद्रयुक्त होने से नदियाँ यहाँ भूमिगत होकर लुप्त हो जाती हैं
तराई (Terai)	भाबर के दक्षिण में लगभग 10-20 किमी चौड़ी दलदली निम्नभूमि जहाँ लुप्त नदियाँ पुनः सतह पर आ जाती हैं — नाइट्रोजन व जैव पदार्थ में समृद्ध, फॉस्फेट की कमी
दियारा भूमि	गंगा, गंडक, कोसी जैसी नदियों के किनारे बाढ़ से हर वर्ष बनने-मिटने वाली अत्यंत उपजाऊ भूमि — सीमाएँ बदलते रहने से स्वामित्व अस्पष्ट, बिहार में भूमि-विवादों का कारण
राढ़ मैदान	अधिक ऊँचाई पर स्थित प्राचीन जलोढ़ (पश्चिम बंगाल)

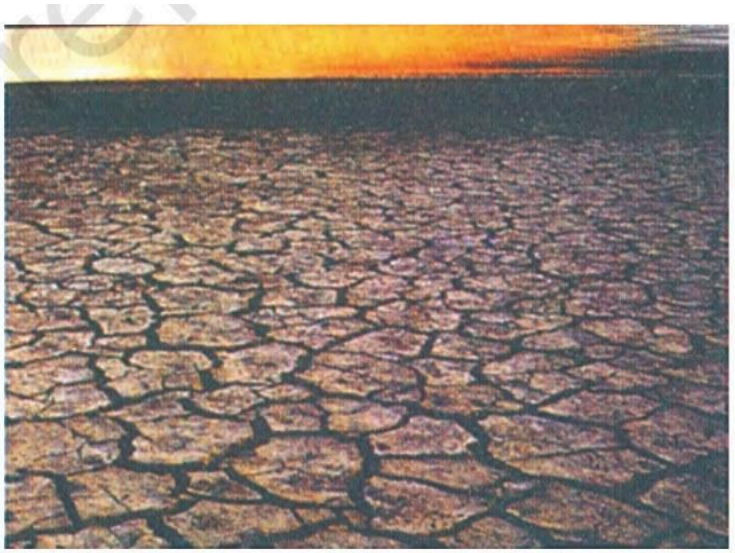
7. काली (रेगुर) मृदा (Black Soil)

काली मृदा का निर्माण दक्कन ट्रैप के बेसाल्ट लावा (दरारी ज्वालामुखी चट्टान) के अपक्षय से हुआ है। इसे रेगुर (तेलुगु शब्द 'रेगड़ा' से), काली कपास मृदा (Black Cotton Soil), उष्णकटिबंधीय चेरनोज़ेम तथा लावा मृदा भी कहते हैं। इसके निर्माण में मूल चट्टान के साथ-साथ जलवायु भी महत्वपूर्ण कारक है — यह एक परिपक्व (mature) मृदा है।

शब्द	अर्थ
विस्तार	दक्कन पठार का अधिकांश भाग — महाराष्ट्र (सर्वाधिक विस्तार), सौराष्ट्र, मालवा (मालवा पठार की प्रमुख मृदा — 'लावा मृदा'), मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक व तमिलनाडु के कुछ भाग। गोदावरी व कृष्णा के ऊपरी भाग तथा उत्तर-पश्चिमी दक्कन में यह बहुत गहरी है। झारखंड में राजमहल पहाड़ियों में। हिमालयी क्षेत्र में नहीं मिलती।
भौतिक गुण	अत्यधिक महीन चीका-युक्त, गहरी व अपारगम्य। गीली होने पर फूलकर चिपचिपी और सूखने पर सिकुड़कर गहरी चौड़ी दरारें — इसी से वायु का संचार होता है, इसलिए इसे 'स्वतः जुताई वाली मृदा' (Self-ploughing) कहते हैं। नमी धीरे-धीरे सोखती और धीरे-धीरे खोती है — लंबे समय तक नमी बनाए रखती है, इसलिए कम सिंचाई की आवश्यकता होती है।

VIEOM ACADEMY Non-Profit Education by Omkar Sir

शब्द	अर्थ
रासायनिक गुण	समृद्ध — चूना, लोहा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्युमिना, पोटाश, कैल्शियम कार्बोनेट। कमी — फॉस्फोरस, नाइट्रोजन व जैव पदार्थ (ह्यूमस)। रंग गहरा काला से धूसर — यह रंग टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट व लौह-यौगिकों के कारण है, ह्यूमस के कारण नहीं।
फसलें	कपास के लिए सर्वोत्तम — कपास को महाराष्ट्र का 'सफ़ेद सोना' कहते हैं; साथ ही गन्ना, गेहूँ, ज्वार, अलसी, सूरजमुखी, तंबाकू, मूँगफली, सोयाबीन। सिंचाई बढ़ने से महाराष्ट्र के काली मृदा क्षेत्र में कपास को गन्ने से प्रतिस्पर्धा मिल रही है।
अभियांत्रिकी समस्या	फूलने-सिकुड़ने के प्रबल दबाव से सड़कों व भवनों की नींव में दरारें पड़ जाती हैं — इसलिए दक्कन में सड़क निर्माण के लिए अतिरिक्त मोटा आधार डालना पड़ता है।



चित्र *7.2:* सूखने पर दरारों से भरी काली मृदा — गीली होने पर फूलने और सूखने पर सिकुड़ने के इसी गुण से 'स्वतः जुताई' होती है

सामान्य भ्रांतियाँ — काली मृदा: रेगुर काली अवश्य है, पर इसका कारण ह्यूमस नहीं है — इसमें ह्यूमस की कमी होती है। काली मृदा कपास के लिए उपयुक्त है, पर इसका कारण ह्यूमस की अधिकता नहीं है। काली मृदा नाइट्रोजन व जैव पदार्थ में समृद्ध नहीं है। तमिलनाडु काली कपास मृदा का प्रमुख क्षेत्र नहीं है। 'भारत की 90% से अधिक काली मृदा गोंडवाना चट्टानों पर है' — गलत; गोंडवाना चट्टानों का महत्व 90% से अधिक कोयला भंडार के कारण है।

8. लाल एवं पीली मृदा (Red and Yellow Soil)

लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी व दक्षिणी भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में प्राचीन रवेदार (crystalline) आग्नेय व कायांतरित चट्टानों पर विकसित होती है। 'यह मुख्यतः अवसादी चट्टानों पर बनती है' — यह कथन गलत है। इसके विविध गुणों के कारण इसे 'सर्वग्राही समूह' (Omnibus group) भी कहा जाता है।

शब्द	अर्थ
विस्तार	पश्चिमी तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश (प्रमुख राज्य), तेलंगाना, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड का छोटानागपुर पठार, मध्य गंगा मैदान का दक्षिणी भाग, पश्चिमी घाट का गिरिपद क्षेत्र (लाल दोमट मृदा), राजस्थान, बिहार व पश्चिम बंगाल के कुछ भाग।
रंग का कारण	रवेदार व कायांतरित चट्टानों में लोहे (फेरिक ऑक्साइड) के व्यापक विसरण से लाल रंग; जलयोजित (hydrated) रूप में यही पीली दिखती है। निचली परत लाल-पीली या पीली होती है।

शब्द	अर्थ
गुण	छिद्रयुक्त, भुरभुरी, अच्छी जल-निकासी; चूना व कंकड़ का अभाव। महीन कणों वाली लाल-पीली मृदा उपजाऊ होती है, जबकि शुष्क उच्चभूमि की मोटे कणों वाली मृदा अनुपजाऊ।
रासायनिक गुण	नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस व चूने की कमी; पोटाश अपेक्षाकृत पर्याप्त। उर्वरक देने पर अच्छी उपज।
फसलें	गेहूँ, कपास, दलहन, तंबाकू, तिलहन, आलू, मोटे अनाज, मूँगफली। छोटानागपुर (धनबाद) की लाल मृदा कृषि के लिए कम उपयोगी है।

9. लैटेराइट मृदा (Laterite Soil)

'लैटेराइट' शब्द लैटिन भाषा के 'लेटर' (Later) से बना है, जिसका अर्थ है — ईंट। इसका सर्वप्रथम अध्ययन एफ. बुकानन-हैमिल्टन ने 1807 में किया था। यह उच्च तापमान तथा भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में, बारी-बारी से शुष्क व आर्द्र ऋतु वाली मानसूनी जलवायु में, तीव्र निक्षालन (leaching) का परिणाम है — चूना व सिलिका बह जाते हैं और लोहे व एल्युमिनियम के ऑक्साइड शेष रह जाते हैं।

शब्द	अर्थ
विस्तार	प्रायद्वीपीय पठार के ऊँचे भाग — पश्चिमी घाट के शिखर (1,000-1,500 मीटर), पूर्वी घाट, केरल (मालाबार तट — सर्वाधिक प्रमुख), कर्नाटक, तमिलनाडु, दक्षिणी महाराष्ट्र, ओडिशा के पहाड़ी भाग, मध्य प्रदेश, छोटानागपुर (राँची), राजमहल पहाड़ियाँ, विंध्य, सतपुड़ा, मालवा पठार के कुछ भाग, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय। राजस्थान व उत्तर प्रदेश में यह विकसित नहीं है।
गुण	गीली होने पर मक्खन जैसी नरम और सूखने पर ईंट जैसी कठोर — इसलिए भवन-निर्माण हेतु ईंटें बनाने में व्यापक उपयोग। छिद्रयुक्त, अच्छी जल-निकासी, जल-धारण क्षमता कम — 'यह नमी-धारक, चीका-प्रधान मृदा है' कथन गलत। अत्यधिक अम्लीय (pH 6 से कम), ऊँचे भागों में अधिक अम्लीय।
रासायनिक गुण	लोहे व एल्युमिनियम के ऑक्साइड की अधिकता; पोटाश भी अपेक्षाकृत अधिक। जैव पदार्थ, नाइट्रोजन, फॉस्फेट व कैल्शियम (चूना) की कमी। उच्च तापमान में सक्रिय जीवाणु ह्यूमस को तेज़ी से नष्ट कर देते हैं। अधिक लोहे के कारण अनुपजाऊ।
फसलें	खाद व उर्वरक देने पर ही कृषि योग्य। चाय, कॉफ़ी, रबड़, सिनकोना, नारियल, सुपारी; तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व केरल की लाल लैटेराइट मृदा काजू के लिए उपयुक्त; टैपिओका (कसावा) भी। कुछ क्षेत्र चरागाह व झाड़ीदार वन हैं।
विशेष	महाराष्ट्र का कास पठार — लैटेराइट की पपड़ी पर अगस्त-सितंबर में खिलने वाले फूलों के लिए प्रसिद्ध। पश्चिमी घाट (कोंकण, नीलगिरि) में लैटेराइट आवरण का अपरदन भूस्खलन का एक कारण है। दक्षिण भारत के होयसल व चोल स्मारकों में लाल पत्थर/लैटेराइट का प्रयोग इसी मृदा-प्रदेश की देन है।

सावधानी — लैटेराइट मृदा: 'नाइट्रोजन व पोटाश में समृद्ध' गलत; 'ह्यूमस में समृद्ध' गलत; 'लोहे व एल्युमिनियम के ऑक्साइड की कमी' गलत; 'चूने में समृद्ध' गलत; 'पूरे प्रायद्वीप में पाई जाती है' गलत; 'अन्य मृदाओं से अधिक कृषि-उपयुक्त' गलत। 'आंध्र प्रदेश की अधिकांश मृदा लैटेराइट है' — गलत, वहाँ मुख्यतः लाल व जलोढ़ मृदा है। छत्तीसगढ़ की 'भाटा' मृदा लैटेराइट है, जिसका pH सबसे कम है।

10. शुष्क (मरुस्थलीय) मृदा (Arid Soil)

शब्द	अर्थ
विस्तार	50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र — पश्चिमी राजस्थान (प्रमुख), सौराष्ट्र, कच्छ, दक्षिणी पंजाब व हरियाणा।

शब्द	अर्थ
गुण	रंग लाल से भूरा; गठन सामान्यतः बलुई; कुछ क्षेत्रों में लवण की मात्रा इतनी अधिक कि जल वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जाता है। शुष्क जलवायु व उच्च तापमान से वाष्पीकरण तेज़ — मृदा में नमी व ह्यूमस का अभाव। नीचे की ओर कैल्शियम बढ़ने से निचले संस्तरों में 'कंकड़' की परतें — जो जल के रिसाव को रोकती हैं, पर सिंचाई मिलने पर यही परत नमी रोककर रखती है।
रासायनिक गुण	नाइट्रोजन व जैव पदार्थ की कमी; फॉस्फेट सामान्य मात्रा में; कैल्शियम अधिक — पश्चिमी राजस्थान की मृदा में कैल्शियम की अधिकता है।
कृषि	उचित सिंचाई से कृषि योग्य — पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र इसका उदाहरण। बाजरा, ग्वार, मोठ, ज्वार तथा दलहनी फसलें (जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर उर्वरता बढ़ाती हैं)।

11. लवणीय, क्षारीय एवं अम्लीय मृदा

लवणीय मृदा (Saline Soil) में सोडियम, पोटैशियम व मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है, इसलिए यह अनुपजाऊ होती है और इस पर वनस्पति नहीं उगती। शुष्क जलवायु और खराब जल-निकास के कारण इसमें लवण अधिक होते हैं। इसके स्थानीय नाम हैं — रेह, कल्लर, ऊसर, थुर, राकर, चोपन, कार्ल। लवणीय-क्षारीय मृदा पर उगने वाले पौधे 'लवणमृदोद्भिद' (Halophytes) कहलाते हैं।

राजस्थान देश का सबसे बड़ा जिप्सम उत्पादक है (चूरू-बीकानेर-श्रीगंगानगर पट्टी) — यही जिप्सम क्षारीय व लवणीय मृदा के सुधार में प्रयुक्त होता है।

शब्द	अर्थ
निर्माण के कारण	(1) शुष्क व अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में केशिका क्रिया से लवणों का सतह पर जमा होना; (2) दलदली व जलभराव वाले क्षेत्र; (3) डेल्टाओं में समुद्री जल का प्रवेश; (4) कच्छ के रण में दक्षिण-पश्चिम मानसून द्वारा लाए लवण-कणों की पपड़ी; (5) हरित क्रांति वाले क्षेत्रों (पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश) में अत्यधिक सिंचाई से केशिका क्रिया द्वारा ऊपरी परत पर लवण जमा होना — उपजाऊ जलोढ़ भी लवणीय होती जा रही है।
विस्तार	पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान। लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र — गुजरात; क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र — उत्तर प्रदेश।
रासायनिक गुण	सोडियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम की अधिकता; नाइट्रोजन व कैल्शियम की कमी। गठन बलुई से दोमट।
सुधार	जिप्सम (कैल्शियम सल्फेट) डालना सबसे प्रभावी व दीर्घकालिक उपाय — इसके बाद पर्याप्त जल से लवणों का निक्षालन; पायराइट, हरी खाद (ढैंचा, ग्वार) व लवण-सहनशील धान की किस्में (जैसे 'ऊसर धान') भी उपयोगी। पंजाब-हरियाणा के किसानों को जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है।

आधार	लवणीय/क्षारीय मृदा	अम्लीय मृदा
pH	7 से अधिक (क्षारीय/सोडिक मृदा में 8.5 से अधिक)	7 से कम
निर्माण	शुष्क जलवायु, केशिका क्रिया, अति-सिंचाई, जलभराव	आर्द्र जलवायु, भारी वर्षा, क्षारों का निक्षालन, अम्ल बनाने वाले उर्वरक
कहाँ	पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, डेल्टा	लैटेराइट व लाल मृदा क्षेत्र, पूर्वोत्तर, पश्चिमी घाट, पहाड़ी क्षेत्र
सुधार	जिप्सम	चूना (Lime)
उपयुक्त फसल	लवण-सहनशील धान, जौ, ढैंचा	चाय — कैल्शियम-रहित हल्की अम्लीय मृदा

ऊसर मृदा एवं वर्तमान आँकड़े: ऊसर मृदा का pH 7 से अधिक होता है; इसमें जीवाणु, नाइट्रोजन व जिंक की गंभीर कमी होती है; इसमें धान उगाया जा सकता है; परंतु 'इसे चूने से सुधारा जाता है' — गलत (चूना अम्लीय मृदा हेतु है)। भारत में लवण-प्रभावित मृदा लगभग 67.4 लाख हेक्टेयर है (इस विषय का प्रमुख संस्थान — केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल; स्थापना 1969) (लवणीय लगभग 17.1 लाख, क्षारीय लगभग 37.9 लाख, तटीय लवणीय लगभग 12.5 लाख हेक्टेयर) — सर्वाधिक गुजरात (लगभग 22.2 लाख हेक्टेयर), फिर उत्तर प्रदेश (मुख्यतः क्षारीय)। भारतीय मृदाओं में सबसे अधिक कमी वाला सूक्ष्म पोषक तत्व — जिंक।

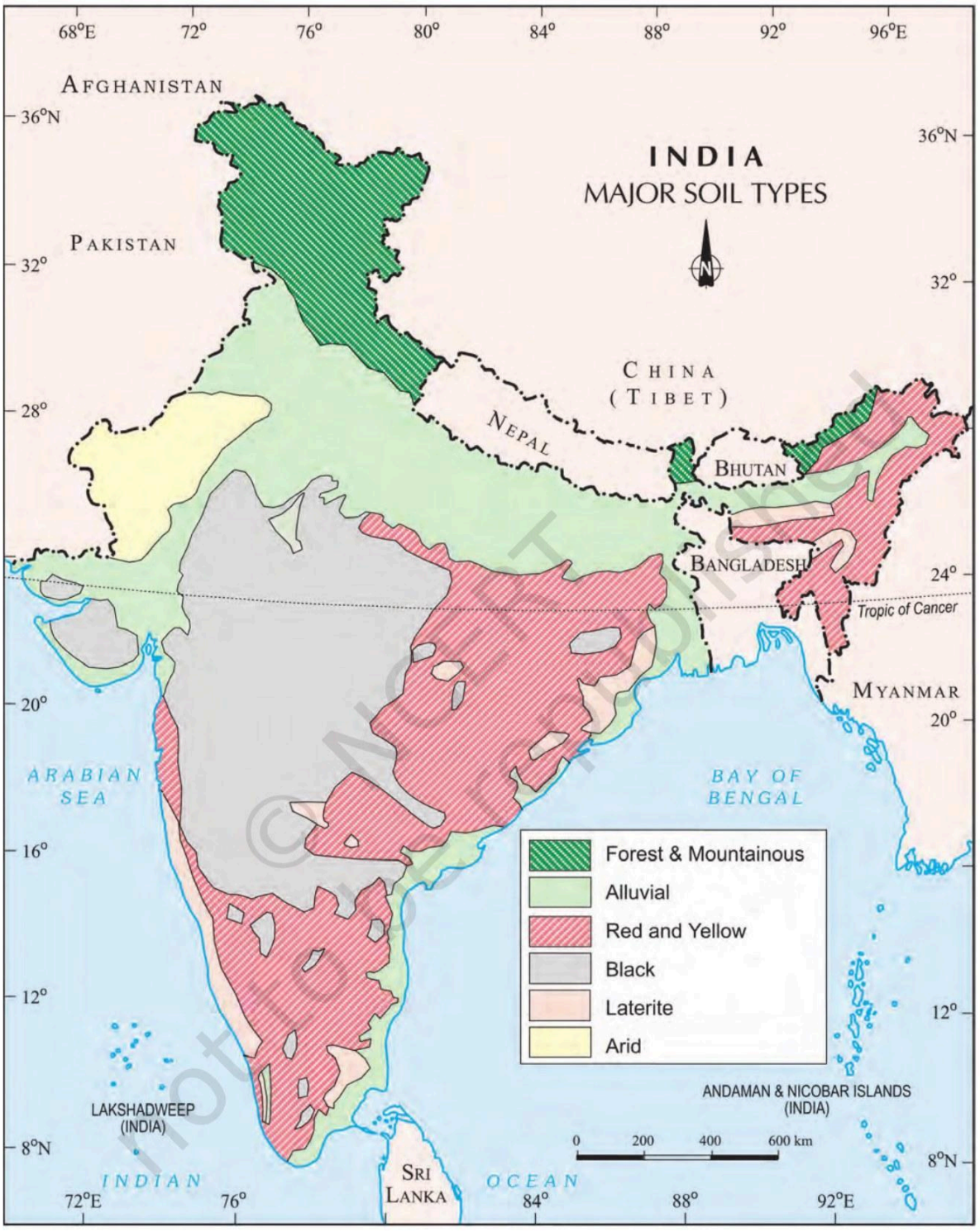
12. पीट (दलदली) मृदा, वन/पर्वतीय मृदा एवं करेवा

शब्द	अर्थ
पीट/दलदली मृदा — क्षेत्र	भारी वर्षा, उच्च आर्द्रता, खराब जल-निकास व अच्छी वनस्पति वाले क्षेत्र — उत्तरी बिहार, दक्षिणी उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा व तमिलनाडु के तटीय भाग, केरल (कुट्टनाड के निकट)।
पीट मृदा — गुण	भारी, काले रंग की; मृत जैव पदार्थ की अत्यधिक मात्रा — जैव पदार्थ 40-50% तक; खनिज अंश कम ('खनिजों का अनुपात अधिक' कहना गलत)। जलभराव से अपघटन धीमा होने के कारण सामान्यतः अम्लीय (कई स्थानों पर क्षारीय गुण भी)।
वन/पर्वतीय मृदा — क्षेत्र	पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्र — हिमालय, पश्चिमी व पूर्वी घाट तथा प्रायद्वीपीय पठार के कुछ भाग।
वन/पर्वतीय मृदा — गुण	पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार गठन बदलता है — घाटी के किनारों पर दोमट व गादयुक्त, ऊपरी ढालों पर मोटे कणों वाली। हिमाच्छादित हिमालयी क्षेत्रों में अनाच्छादन के कारण अम्लीय व कम ह्यूमस वाली; निचली घाटियों व नदी वेदिकाओं (terraces) पर उपजाऊ। 'हिमालयी मृदा सर्वाधिक वन के कारण ह्यूमस में समृद्ध है' — यह कथन गलत है।
करेवा (Karewa)	कश्मीर हिमालय में पीर पंजाल व महान हिमालय के बीच हिमनदीय चीका व हिमोढ़ (moraines) के मोटे निक्षेप — केसर (ज़ाफ़रान) की खेती के लिए प्रसिद्ध; स्थानीय नाम 'वुडर'।

13. मृदाओं का तुलनात्मक सारणीबद्ध सारांश एवं मानचित्र

मृदा	मुख्य क्षेत्र	समृद्ध	कमी	प्रमुख फसलें
जलोढ़	उत्तरी मैदान, डेल्टा, तट	पोटाश, चूना	नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस	गेहूँ, चावल, गन्ना, जूट
काली (रेगुर)	महाराष्ट्र, मालवा, सौराष्ट्र, दक्कन	चूना, लोहा, मैग्नीशिया, एल्युमिना, पोटाश	फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, जैव पदार्थ	कपास, गन्ना, सोयाबीन
लाल-पीली	पूर्वी-दक्षिणी दक्कन, छोटानागपुर, ओडिशा	लौह ऑक्साइड, पोटाश (अपेक्षाकृत)	नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस, चूना	मोटे अनाज, दलहन, मूँगफली
लैटेराइट	पश्चिमी-पूर्वी घाट, केरल, कर्नाटक	लौह ऑक्साइड, एल्युमिनियम (पोटाश)	जैव पदार्थ, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम	चाय, कॉफ़ी, काजू, रबड़
शुष्क	पश्चिमी राजस्थान, कच्छ	कैल्शियम, लवण	नमी, ह्यूमस, नाइट्रोजन	बाजरा, ग्वार, दलहन
लवणीय	गुजरात, सुंदरबन, पंजाब-हरियाणा	सोडियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम	नाइट्रोजन, कैल्शियम	लवण-सहनशील धान
पीट	उत्तरी बिहार, तटीय पट्टियाँ	ह्यूमस, जैव पदार्थ	खनिज	धान

मृदा	मुख्य क्षेत्र	समृद्ध	कमी	प्रमुख फसलें
वन/पर्वतीय	हिमालय, पश्चिमी-पूर्वी घाट	—	नाइट्रोजन, फॉस्फोरस (ऊँचाई पर ह्यूमस भी)	चाय, कॉफ़ी, मसाले, फल



चित्र 7.3: भारत की प्रमुख मृदाएँ — वन एवं पर्वतीय, जलोढ़, लाल एवं पीली, काली, लैटेराइट व शुष्क मृदा का वितरण — काली मृदा दक्कन के उत्तर-पश्चिम में है और लाल मृदा उसे दक्षिण, पूर्व व उत्तर से घेरे हुए है।

14. मृदा अपरदन — कारण, प्रकार एवं प्रभावित क्षेत्र

मृदा आवरण के विनाश तथा उसके बहकर या उड़कर चले जाने को मृदा अपरदन कहते हैं — अर्थात प्राकृतिक प्रतिस्थापन की दर से अधिक गति से ऊपरी मृदा का हटना। सामान्यतः मृदा-निर्माण और अपरदन की प्रक्रियाएँ साथ-साथ चलती रहती हैं और उनमें संतुलन रहता है, पर प्राकृतिक या मानवीय कारणों से यह संतुलन बिगड़ने पर अपरदन तेज़ हो जाता है। ऊपरी मृदा (topsoil) सबसे उपजाऊ होती है, इसलिए इसका नष्ट होना कृषि के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

प्राकृतिक कारण	मानवीय कारण
भारी वर्षा व बाढ़ द्वारा ऊपरी मृदा का बहना	वनोन्मूलन — सबसे प्रमुख कारण
शुष्क-अर्ध शुष्क क्षेत्रों में तेज़ पवन	अतिचारण, स्थानांतरी (झूम) कृषि
खड़ी ढालें व हिमनद	ढाल की दिशा में जुताई, एकल फसल, अति-सिंचाई
तटीय क्षेत्रों में लहरें (तटीय अपरदन का प्रमुख कारण)	निर्माण कार्य व खनन

जल-अपरदन के प्रकार — क्रमिक अवस्थाएँ

क्रम	प्रकार	विशेषता
1	बौछार अपरदन (Splash)	वर्षा की बूँदों के नंगी मृदा पर गिरने से मृदा-कणों का बिखरना — अपरदन की पहली अवस्था; मृदा की भुरभुरी संरचना नष्ट करता है
2	परत अपरदन (Sheet)	वनस्पति-रहित समतल भूमि से भारी वर्षा के बाद महीन व उपजाऊ ऊपरी मृदा की पतली परत का एकसमान रूप से बह जाना — आसानी से दिखाई नहीं देता, इसलिए सबसे खतरनाक व सबसे सामान्य
3	क्षुद्र सरिता/रिल अपरदन (Rill)	परत-प्रवाह जब छोटी-छोटी धाराओं में केंद्रित होता है तो कुछ सेमी गहरी उँगलियों जैसी नालियाँ बनती हैं — सामान्य जुताई से मिटाई जा सकती हैं। 'रिल अपरदन = बड़े क्षेत्र से पतली परत का एकसमान हटना' कथन गलत है
4	अवनालिका अपरदन (Gully)	रिल गहरी होकर अवनालिका बनती हैं, जो खेतों को टुकड़ों में काटकर कृषि-अयोग्य बना देती हैं। गहरी अवनालिकाओं वाले क्षेत्र को उत्खात भूमि (Badland) या बीहड़ (Ravines) कहते हैं — चंबल घाटी के बीहड़ अवनालिका अपरदन से बने हैं

अपरदन का क्रम: बढ़ती मृदा-हानि का सही क्रम — बौछार → परत → रिल → अवनालिका। इसके अतिरिक्त पवन अपरदन (शुष्क पश्चिमी भारत — राजस्थान में अपरदन का प्रमुख कारक) तथा नदी-तट अपरदन (वनस्पति हटाने व किनारे तक खेती से बढ़ता है) भी महत्वपूर्ण हैं। ज्वार (Sorghum) की खेती वाले खेत का अपरदन सबसे तेज़ और तिपतिया घास (Clover) वाले का सबसे कम होता है।

चित्र *7.4:* अवनालिका अपरदन — बहता जल चिकनी मृदा को काटकर गहरी नालियाँ बना देता है; ऐसी भूमि कृषि के अयोग्य हो जाती है

सर्वाधिक अपरदन-प्रभावित क्षेत्र

शब्द	अर्थ
चंबल-यमुना के बीहड़	सर्वाधिक प्रभावित — चंबल घाटी; मध्य प्रदेश के मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी; राजस्थान के कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर।
शिवालिक की तलहटी	पश्चिमी हिमालय की शिवालिक तलहटी — गंभीर अपरदन क्षेत्र
ब्रह्मपुत्र घाटी (असम)	देश का सबसे बड़ा मृदा-अपरदन हॉटस्पॉट — असम अपनी ऊपरी मृदा का लगभग 31% 'विनाशकारी' अपरदन में खो चुका है; ओडिशा भी प्रमुख
अन्य	छोटानागपुर पठार, ताप्ती-साबरमती क्षेत्र, महाराष्ट्र का काली मृदा क्षेत्र, शुष्क हरियाणा-राजस्थान-गुजरात (पवन अपरदन), तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल के बीहड़
आँकड़े	देश में बीहड़ लगभग 36.7 से 40 लाख हेक्टेयर — इनका लगभग 75% मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित पाँच राज्यों में; भारत हर वर्ष लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि बीहड़ों में खो रहा है। 2024 के आकलन में देश की लगभग 30% भूमि पर सामान्य व 3% पर विनाशकारी (100 टन/हेक्टेयर/वर्ष से अधिक) अपरदन हो रहा है।

मृदा अपरदन के परिणाम: मृदा-नमी में कमी, कृषि उत्पादकता व उर्वरता में गिरावट, नदियों-नहरों व जलाशयों में गाद का जमाव (बाढ़ की तीव्रता बढ़ना), भौम जल-स्तर में गिरावट और पारिस्थितिक असंतुलन। चंबल के बीहड़ों का मुख्य कारण गहरी जड़ों से रहित झाड़ीदार वनस्पति द्वारा ऊपरी मृदा का बह जाना है — पवन अपरदन या भूकंप नहीं।

शब्द	अर्थ
भू-स्खलन (Land Slippage)	गीली ढलवाँ भूमि पर संतृप्त मृदा का पहाड़ी ढाल से नीचे खिसकना — इसे 'संहति अपरदन' (Mass Erosion) भी कहते हैं; इसे रिल अपरदन से न जोड़ें
मृदा में जैव कार्बन का ह्रास	पिछले लगभग 70 वर्षों में भारतीय मृदा का जैव कार्बन लगभग 1% से घटकर लगभग 0.3% रह गया है; अपरदित मृदा का लगभग 29% समुद्र में, 61% अन्यत्र जमा तथा 10% जलाशयों में बैठ जाता है

शब्द	अर्थ
जूट भू-वस्त्र (Jute Geotextiles)	तकनीकी वस्त्र मिशन के अंतर्गत मृदा-अपरदन नियंत्रण व नदी-तट संरक्षण में प्रयुक्त

15. मृदा संरक्षण की विधियाँ

मृदा संरक्षण का अर्थ है — अपरदन को रोकना और साथ ही मृदा की उर्वरता बनाए रखना, ताकि उसका संधारणीय उपयोग हो सके। अपरदन रोकने का सबसे मूल उपाय वनरोपण है।

विधि	विवरण	उद्देश्य/क्षेत्र
समोच्च जुताई (Contour Ploughing)	ढाल के आर-पार समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई	ढाल से नीचे बहते जल की गति रोकना
वेदिका/सीढ़ीदार खेती (Terrace Farming)	ढालों पर सीढ़ियाँ काटकर समतल खेत बनाना	पश्चिमी व मध्य हिमालय; अपरदन कम व कृषि-भूमि बढ़ाना — यह संरक्षण विधि है, अपरदन का कारण नहीं
समोच्च बंध (Contour Bunding)	ढालों पर समोच्च रेखाओं के साथ पत्थर, घास या मिट्टी की मेड़ें	पहाड़ी व पर्वतीय ढालों पर अपवाह धीमा करना — मरुस्थलीय किनारों, बाढ़ के मैदानों या झाड़ी-भूमि के लिए नहीं
पट्टीदार खेती (Strip Cropping)	बड़े खेतों को पट्टियों में बाँटकर फसलों के बीच घास की पट्टियाँ छोड़ना	पवन व जल-प्रवाह की शक्ति तोड़ना
रक्षक मेखला (Shelter Belts)	पेड़ों की कतारें लगाना	पश्चिमी भारत में बालू-टिब्बों के स्थिरीकरण व मरुस्थल को रोकने में सबसे प्रभावी
पलवार (Mulching)	पौधों के बीच की खुली भूमि को भूसे जैसे जैव पदार्थ से ढकना	नमी बनाए रखना, खरपतवार व तापमान नियंत्रण
चट्टानी बाँध (Rock Dams)	जल-प्रवाह धीमा करने हेतु पत्थरों का ढेर	अवनालिका बनने से रोकना
फसल-चक्र व अंतर-फसलीकरण	अलग-अलग फसलें बारी-बारी या एकांतर पंक्तियों में	उर्वरता बनाए रखना, कीट नियंत्रण
संरक्षण कृषि	न्यूनतम/शून्य जुताई, फसल-अवशेष का आवरण (लगभग 30%), फसल-चक्र	अपरदन व वाष्पीकरण में कमी

महत्वपूर्ण तथ्य: उपयुक्त संरक्षण विधियाँ — फसल-चक्र, वेदिका निर्माण और वायु-रोधक पेड़ (बालू-बाड़ नहीं)। मृदा उर्वरता बढ़ाने के लिए फसल-चक्र, मिश्रित व बहु-फसलीकरण उपयोगी हैं, 'बीज-रूपांतरण' नहीं। उर्वरता सुधार हेतु उड़द उगाई जाती है। ड्रिप सिंचाई खरपतवार व मृदा अपरदन कम करती है। फर्टिगेशन से सिंचाई-जल की क्षारीयता नियंत्रित होती है और पोषक तत्वों का निक्षालन घटता है। झूम खेती पर रोक, नियंत्रित चराई, आवरण फसलें, मिश्रित खेती — ये भी संरक्षण उपाय हैं।

शब्द	अर्थ
केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड	1953 में गठित — देश के विभिन्न भागों के लिए मृदा संरक्षण योजनाएँ तैयार कीं; CAZRI ने पश्चिमी राजस्थान में बालू-टिब्बा स्थिरीकरण पर कार्य किया

शब्द	अर्थ
सिंचाई से पहले जिप्सम	सिंचाई से पहले जिप्सम डालने से मृदा की लवणीय चीका परत (clay pan) घुलती है और जल का रिसाव बढ़ता है; शून्य/न्यून जुताई व फसल-अवशेष छोड़ना — तीनों जल-संरक्षण उपाय हैं
पर्माकल्चर बनाम रासायनिक खेती	रासायनिक खेती मृदा की लवणता बढ़ा सकती है, जबकि पर्माकल्चर में पलवार (mulching) का विशेष महत्व है
लघु जलग्रहण (Micro-watershed)	लघु = 100-1,000 हेक्टेयर, सूक्ष्म (Mini) = 1-100 हेक्टेयर; चेक डैम, परकोलेशन टैंक, पुनर्भरण कुएँ — मृदा अपरदन रोकना व सूखा-रोधन; महाराष्ट्र का 'जलयुक्त शिवार' व राजस्थान का 'मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान'
मृदा-नमी संरक्षण	कृषि सूखे को 'मृदा-नमी सूखा' भी कहते हैं; शुष्क खेती में गहरी जुताई, ऊँची मेड़ें व मेड़ों पर वृक्ष लगाकर नमी बचाई जाती है
मृदा निम्नीकरण से बचाव	भारी मशीनों से बार-बार मृदा संघनन (compaction) से बचना; ड्रिप/सूक्ष्म सिंचाई से 'द्वितीयक लवणीकरण' रोकना; मृदा-परीक्षण व उपग्रह चित्रों पर आधारित 'परिवर्ती दर अनुप्रयोग' (VRA) द्वारा उर्वरकों का संतुलित प्रयोग

16. मृदा निम्नीकरण एवं मरुस्थलीकरण

संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (UNCCD) के अनुसार — 'शुष्क, अर्ध-शुष्क व शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन व मानवीय गतिविधियों सहित विभिन्न कारणों से होने वाला भूमि निम्नीकरण' ही मरुस्थलीकरण है। UNCCD की स्थापना 1994 में हुई और भारत ने दिसंबर 1996 में इसका अनुसमर्थन किया। सतत विकास लक्ष्य 15.3 का लक्ष्य 2030 तक 'भूमि निम्नीकरण तटस्थ विश्व' (Land Degradation Neutral World) बनाना है।

सूचक (इसरो-SAC एटलस 2021, वर्ष 2018-19)	आँकड़ा
भारत में निम्नीकृत भूमि	9.785 करोड़ हेक्टेयर = कुल भौगोलिक क्षेत्र का 29.7% (2011-13 में 29.32%, 2003-05 में 28.76%)
शुष्क भूमि में मरुस्थलीकरण	8.369 करोड़ हेक्टेयर
प्रमुख प्रक्रिया	जल अपरदन (लगभग 11%) > वनस्पति निम्नीकरण (9.15%) > पवन अपरदन (5.46%)
50% से अधिक निम्नीकृत क्षेत्र वाले राज्य	झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, गोवा
10% से कम निम्नीकृत	केरल, असम, मिज़ोरम, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश
सर्वाधिक निम्नीकृत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	राजस्थान (लगभग 2.12 करोड़ हेक्टेयर) > महाराष्ट्र > गुजरात > लद्दाख > कर्नाटक
पुनर्स्थापन लक्ष्य (बॉन चुनौती)	2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर (UNCCD COP-14, ग्रेटर नोएडा, सितंबर 2019 में 2.1 करोड़ से बढ़ाया गया); जून 2026 तक लगभग 2.176 करोड़ हेक्टेयर का पुनर्स्थापन
प्रवृत्ति	2011-13 से 2018-19 के बीच 31 में से 28 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में निम्नीकरण बढ़ा; इसरो ने 2024 में 'भूमि निम्नीकरण भेद्यता एटलस' भी जारी किया
बंजर भूमि (Wastelands Atlas 2019)	देश के भौगोलिक क्षेत्र का 16.96%

भूमि निम्नीकरण के राज्यवार कारण

शब्द	अर्थ
खनन व वनोन्मूलन	झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा — खनन के बाद छोड़े गए गहरे गड्ढे व मलबा
अतिचारण	गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
अति-सिंचाई से जलभराव	पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश — इससे मृदा में लवणता व क्षारीयता बढ़ती है
खनिज प्रसंस्करण	चूना-पत्थर पीसना (सीमेंट), खड़िया व सोपस्टोन (चीनी मिट्टी उद्योग) से उड़ने वाली धूल — जल के अंतःस्यंदन में बाधा
हरित क्रांति का प्रभाव	सिंधु-गंगा मैदान में लगातार गेहूँ-धान की खेती, अत्यधिक उर्वरक व एकल फसल से 'मृदा थकान' (Soil Fatigue) व पोषक-असंतुलन; पंजाब की केवल लगभग 30% भूमि धान के उपयुक्त होते हुए भी लगभग 64% पर धान
अरावली का क्षरण	अरावली के निम्नीकरण से मरुस्थलीकरण हरियाणा व दिल्ली की ओर बढ़ रहा है

निम्नीकरण रोकने के उपाय — मुख्य बिंदु

वनरोपण (सूखा-सहिष्णु देशी प्रजातियाँ, CAMPA निधि से वृक्षारोपण), चराई प्रबंधन (चक्रीय चराई, चारा बैंक), रक्षक मेखलाएँ, कँटीली झाड़ियों से बालू-टिब्बों का स्थिरीकरण, जिप्सम उपचार व नियंत्रित सिंचाई से लवणीय-जलभरावयुक्त भूमि का सुधार, सूक्ष्म सिंचाई (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना), लघु जलग्रहण (micro-watershed) विकास — चेक डैम, समोच्च बंध, वर्षा-जल संचयन (राजस्थान का मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, जोहड़), मरुस्थल विकास कार्यक्रम तथा समुदाय की भागीदारी। अरावली हरित दीवार परियोजना (मार्च 2023) — गुजरात के पोरबंदर से हरियाणा के पानीपत तक लगभग 1,400 किमी लंबाई में अरावली के चारों ओर 5 किमी बफ़र क्षेत्र में हरित आवरण तथा 75 जलाशयों का पुनरुद्धार। (1975 से 2019 के बीच अरावली की लगभग 8% पहाड़ियाँ — 128 में से 31 — लुप्त हो चुकी हैं।)

17. सरकारी योजनाएँ, दिवस एवं शोध संस्थान

शब्द	अर्थ
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना	19 फ़रवरी 2015 को सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर, राजस्थान) से प्रारंभ; नारा — 'स्वस्थ धरा, खेत हरा'। हर 2-3 वर्ष में कार्ड (पहला चक्र 2015-17); 12 मानकों की जाँच — N, P, K, S (मुख्य/द्वितीयक), Zn, Fe, Cu, Mn, B (सूक्ष्म), pH, EC व जैव कार्बन। 25 करोड़ से अधिक कार्ड वितरित। 2022-23 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) में 'मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता' घटक के रूप में समाहित।
विश्व मृदा दिवस	5 दिसंबर — संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2013 में घोषित किया (थाईलैंड का प्रस्ताव, FAO का सहयोग); यह दिवस थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्यदेज की स्मृति में है; अंतरराष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ (IUSS) ने 2002 में इसका प्रस्ताव रखा था और पहली बार आधिकारिक रूप से 2014 में मनाया गया। 2015 — अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष। 2025 की थीम — 'स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मृदा'।
समेकित जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP)	2008 के साझा दिशानिर्देशों पर आधारित, 2009-10 से लागू (IWDP, DPAP, DDP को मिलाकर) — अपवाह रोकना, वनस्पति पुनर्जनन, वर्षा-जल संचयन व भौम जल पुनर्भरण। अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का 'वाटरशेड विकास' घटक।
मिट्टी बचाओ अभियान	1977 में होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) से प्रारंभ हुआ जन-आंदोलन
हरियाली (2003)	जलग्रहण (watershed) आधारित जल-प्रबंधन योजना
योजनाएँ व मंत्रालय	वर्षा-सिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जलग्रहण विकास परियोजना (NWDPRA) — कृषि मंत्रालय; सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP) व मरुस्थल विकास कार्यक्रम (DDP) — ग्रामीण विकास मंत्रालय

शब्द	अर्थ
कृषि-जलवायु/कृषि-पारिस्थितिक प्रदेश	योजना आयोग — 15 कृषि-जलवायु प्रदेश; NBSS&LUP — मृदा, जलवायु व भू-आकृति के आधार पर 20 कृषि-पारिस्थितिक प्रदेश व 60 उप-प्रदेश (कुछ प्रदेशों के नाम मृदा पर आधारित — जैसे 'दक्कन पठार: मिश्रित लाल-काली मृदा', 'पूर्वी पठार: लाल-लैटेराइट मृदा')
अंतरराष्ट्रीय वर्ष	2015 — अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष; 2016 — अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष (दलहन नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मृदा-स्वास्थ्य सुधारते हैं); 2026 — अंतरराष्ट्रीय चरागाह एवं पशुपालक वर्ष (अतिचारण-मरुस्थलीकरण से संबंध)

मृदा से संबंधित प्रमुख शोध संस्थान

संस्थान	स्थान	विशेष
राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो (NBSS&LUP)	नागपुर	1976 में ब्यूरो बना; भारत को 20 कृषि-पारिस्थितिक प्रदेशों व 60 उप-प्रदेशों में बाँटा
केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान (CSSRI)	करनाल (हरियाणा)	1969; लवणीय-क्षारीय मृदा सुधार; क्षेत्रीय केंद्र — भरूच, कैनिंग टाउन, लखनऊ
भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान (IISS)	भोपाल	
भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान (IISWC)	देहरादून	मृदा व जल संरक्षण अनुसंधान
केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (CAZRI)	जोधपुर (राजस्थान)	1952 में मरुस्थल वनरोपण अनुसंधान केंद्र; 1957 में मरुस्थल वनरोपण एवं मृदा संरक्षण केंद्र; 1959 में CAZRI (यूनेस्को के सुझाव पर); 1966 में ICAR के अधीन; यूनेस्को विशेषज्ञ सी.एस. क्रिश्चियन के सुझाव पर गठित; क्षेत्रीय केंद्र — पाली, जैसलमेर, बीकानेर, कुकमा-भुज (गुजरात), लेह; बालू-टिब्बा स्थिरीकरण

18. सावधानी बिंदु — ध्यान रखने योग्य तथ्य

1. काली मृदा का काला रंग ह्यूमस के कारण नहीं है — इसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन व फॉस्फोरस की कमी होती है।

2. 'स्वतः जुताई' केवल काली मृदा का गुण है — लैटेराइट, मरुस्थलीय या जलोढ़ का नहीं।

3. रेगुर = काली मृदा; बांगर, खादर व भूर इसके पर्याय नहीं हैं।

4. लैटेराइट की जल-धारण क्षमता कम होती है; सबसे अधिक जल-धारण क्षमता चीका/काली मृदा की होती है।

5. अम्लीय मृदा का सुधार चूने से और क्षारीय-लवणीय मृदा का सुधार जिप्सम से — इन्हें आपस में न बदलें।

6. लवणीय मृदा का pH 7 से अधिक होता है — '5 से कम' जैसे आँकड़े गलत हैं।

7. उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की मृदा पोषक तत्वों में गरीब होती है (तीव्र अपघटन व निक्षालन) — इसलिए कटे वर्षावन जल्दी पुनर्जीवित नहीं होते।

8. परत अपरदन सबसे सामान्य और सबसे कम दिखाई देने वाला है; बीहड़ अवनालिका अपरदन से बनते हैं।

9. शुष्क पश्चिमी भारत (थार) में अपरदन का प्रमुख कारक पवन है, जबकि देश-स्तर पर जल अपरदन सबसे बड़ी निम्नीकरण प्रक्रिया है।

10. भाबर में नदियाँ लुप्त होती हैं और तराई में पुनः प्रकट — दोनों को उलटा न पढ़ें।

11. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना राजस्थान के सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर) से 2015 में शुरू हुई; विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर है।

12. CAZRI जोधपुर में, CSSRI करनाल में, NBSS&LUP नागपुर में तथा IISS भोपाल में है।

NIEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

13. चाय को अम्लीय मृदा चाहिए, पर वह रुका हुआ पानी सहन नहीं करती — इसलिए ढालों पर उगाई जाती है; धान इसके विपरीत जलभराव वाली चीका/जलोढ़ मृदा में।

14. फॉस्फोरस चक्र का मुख्य भंडार चट्टानें हैं (वायुमंडल नहीं), जबकि नाइट्रोजन का मुख्य भंडार वायुमंडल (78%) है।

15. योजना आयोग ने 15 कृषि-जलवायु प्रदेश बनाए, जबकि NBSS&LUP ने 20 कृषि-पारिस्थितिक प्रदेश — दोनों संख्याओं को आपस में न मिलाएँ।

19. महत्वपूर्ण अवधारणाएँ

शब्द: स्वतः जुताई (Self-ploughing)

तकनीकी अर्थ: काली मृदा का वह गुण जिसमें महीन चीका के कारण गीली होने पर मृदा फूल जाती है और सूखने पर सिकुड़कर गहरी दरारें बना लेती है — इन दरारों से मृदा में वायु पहुँचती है और ऊपरी परत पलटती रहती है, मानो खेत अपने-आप जुत गया हो।

आसान भाषा में: जैसे गीला आटा सूखने पर सिकुड़कर जगह-जगह से फट जाता है — काली मृदा भी हर मौसम में फूलने-सिकुड़ने से अपने-आप 'हवादार' होती रहती है।

उदाहरण: महाराष्ट्र व मालवा में गर्मियों में काली मृदा के खेतों में कई सेंटीमीटर चौड़ी दरारें दिखाई देती हैं — यही स्वतः जुताई है।

शब्द: निक्षालन (Leaching) एवं लैटेराइटीकरण

तकनीकी अर्थ: भारी वर्षा के जल द्वारा मृदा की ऊपरी परत से घुलनशील तत्वों (चूना, सिलिका, पोषक तत्व) का बहकर नीचे चले जाना निक्षालन है; जब यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलकर केवल लोहे व एल्युमिनियम के ऑक्साइड शेष छोड़ दे, तो उसे लैटेराइटीकरण कहते हैं।

आसान भाषा में: जैसे चाय की पत्ती पर बार-बार गर्म पानी डालने से सारा रंग-स्वाद बह जाता है और केवल बेस्वाद पत्ती बचती है — वैसे ही बार-बार की भारी वर्षा मृदा के पोषक तत्व बहा ले जाती है।

उदाहरण: पश्चिमी घाट व केरल की लैटेराइट मृदा इसी से बनी है — इसलिए यह अनुपजाऊ है और उर्वरक देने पर ही खेती योग्य होती है।

शब्द: केशिका क्रिया (Capillarity) और लवणीकरण

तकनीकी अर्थ: मृदा के सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से भौम जल का गुरुत्व के विरुद्ध ऊपर की ओर उठना केशिका क्रिया है; शुष्क जलवायु में यह जल सतह पर वाष्पित हो जाता है और उसमें घुले लवण ऊपरी परत पर जमा रह जाते हैं — यही लवणीकरण है।

आसान भाषा में: जैसे दीये की बत्ती तेल को नीचे से ऊपर खींच लेती है — मृदा के बारीक छिद्र भी पानी को ऊपर खींचते हैं, और पानी उड़ जाने पर नमक पीछे छूट जाता है।

उदाहरण: इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र (श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़) व पंजाब-हरियाणा में अति-सिंचाई से ऊपर उठे भौम जल ने उपजाऊ भूमि को 'रेह-कल्लर' वाली लवणीय भूमि बना दिया है।

शब्द: उत्खात भूमि / बीहड़ (Badland / Ravines)

तकनीकी अर्थ: अवनालिका अपरदन के लगातार बढ़ने से बनी गहरी-गहरी नालियों व खड्डों से कटी-फटी भूमि, जो कृषि के लिए पूर्णतः अयोग्य हो जाती है।

आसान भाषा में: जैसे किसी कपड़े में एक छोटा छेद ध्यान न देने पर बढ़ते-बढ़ते पूरे कपड़े को फाड़ देता है — वैसे ही खेत की छोटी रिल नाली अनदेखी रहने पर गहरी अवनालिका और फिर बीहड़ बन जाती है।

उदाहरण: चंबल के बीहड़ (मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश) — भारत हर वर्ष लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि बीहड़ों में खो रहा है।

शब्द: भूमि निम्नीकरण तटस्थता (Land Degradation Neutrality)

तकनीकी अर्थ: ऐसी स्थिति जिसमें जितनी भूमि निम्नीकृत हो, उतनी ही (या अधिक) भूमि का पुनर्स्थापन कर दिया जाए, ताकि स्वस्थ व उत्पादक भूमि की कुल मात्रा स्थिर बनी रहे — यह सतत विकास लक्ष्य 15.3 का केंद्रीय विचार है।

आसान भाषा में: जैसे बैंक खाते में जितना पैसा निकालें उतना ही जमा भी कर दें तो शेष राशि घटती नहीं — भूमि के 'खाते' को भी इसी तरह संतुलित रखना LDN है।

उदाहरण: भारत ने 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि के पुनर्स्थापन का लक्ष्य रखा है (UNCCD COP-14, 2019)।

शब्द: मृदा का pH

तकनीकी अर्थ: मृदा की अम्लीयता या क्षारीयता का माप — 0 से 14 के पैमाने पर 7 उदासीन, 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय; यही तय करता है कि पोषक तत्व पौधों को कितनी आसानी से मिलेंगे।

आसान भाषा में: जैसे हमारे पेट का अम्ल ठीक न हो तो अच्छा भोजन भी शरीर नहीं पचा पाता — वैसे ही गलत pH वाली मृदा में उर्वरक डालने पर भी पौधे पोषक तत्व नहीं ले पाते।

उदाहरण: चाय को हल्की अम्लीय मृदा चाहिए (असम, दार्जिलिंग), जबकि ऊसर (क्षारीय) मृदा को जिप्सम डालकर ही खेती योग्य बनाया जाता है।

NIEOM
ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

New India Education by Omkar Sir

अध्याय 8

भारत के जल संसाधन एवं सिंचाई

जल-उपलब्धता, भौम जल, सिंचाई के साधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएँ, नदी-जोड़ एवं जल-प्रबंधन — संपूर्ण अध्ययन

भारत के पास विश्व का केवल *2.45%* भू-भाग और लगभग *4%* जल संसाधन है, जबकि यहाँ विश्व की *17%* से अधिक जनसंख्या रहती है। *1951* में प्रति व्यक्ति वार्षिक जल-उपलब्धता *5,177* घन मीटर थी, जो *2021* तक घटकर लगभग *1,486* घन मीटर रह गई — यानी भारत 'जल-तनाव' की दहलीज़ पर खड़ा है। दूसरी ओर, देश में वर्षा का लगभग *80%* भाग केवल चार महीनों (जून-सितंबर) में होता है, इसलिए वर्षा-जल को रोकना, सिंचाई का विस्तार करना और भौम जल को बचाना — तीनों हमारी खाद्य-सुरक्षा की रीढ़ हैं। पश्चिमी भारत का शुष्क प्रदेश इस संघर्ष का बड़ा उदाहरण है — जहाँ इंदिरा गांधी नहर ने थार का चेहरा बदला, वहीं टांका, खडीन और जोहड़ जैसी परंपराओं ने सदियों तक जीवन बचाए रखा। यह अध्याय भारत के जल संसाधनों से लेकर सिंचाई, बाँधों, नदी-जोड़ परियोजनाओं व जल-नीतियों तक — हर पहलू को विस्तार से समझाता है।

इस अध्याय में क्या-क्या पढ़ेंगे

1. भारत के जल संसाधन — उपलब्धता एवं उपयोग
2. सतही जल एवं नदी द्रोणियाँ
3. भौम जल — स्थिति एवं संकट
4. जल-अभाव — कारण, संकेतक एवं प्रभाव
5. सिंचाई — आवश्यकता, वर्गीकरण एवं विस्तार
6. सिंचाई के साधन — नहर, कुआँ-नलकूप, तालाब
7. भारत की प्रमुख नहरें
8. सूक्ष्म सिंचाई एवं जल-उपयोग दक्षता
9. बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ
10. प्रमुख बाँध एवं परियोजनाएँ — राज्यवार सारणी
11. बाँधों के लाभ, आलोचना एवं बाँध सुरक्षा
12. नदी-जोड़ परियोजनाएँ
13. अंतरराज्यीय एवं अंतरराष्ट्रीय जल विवाद व संधियाँ
14. जल गुणवत्ता एवं प्रदूषण
15. वर्षा-जल संचयन एवं पारंपरिक जल संरक्षण
16. जलग्रहण प्रबंधन एवं सफल सामुदायिक प्रयास
17. जल-नीतियाँ, योजनाएँ एवं अभियान
18. सावधानी बिंदु — ध्यान रखने योग्य तथ्य
19. महत्वपूर्ण अवधारणाएँ

1. भारत के जल संसाधन — उपलब्धता एवं उपयोग

जल एक चक्रीय (नवीकरणीय) संसाधन है, जो जलीय चक्र के माध्यम से लगातार नवीनीकृत होता रहता है। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका है, पर इसका केवल लगभग 3% ही मीठा जल है — इस मीठे जल का लगभग 68.7% हिमनदों व हिम-टोपियों में, लगभग 30.1% भौम जल के रूप में और केवल लगभग 0.25% झीलों-जलाशयों में है। भारत में जल का मुख्य स्रोत वर्षा है — वार्षिक वर्षण लगभग 4,000 घन किमी होता है, पर वाष्पीकरण, अपवाह व भौगोलिक सीमाओं के कारण इसका केवल एक भाग ही उपयोग में लाया जा सकता है।

सूचक	मात्रा
विश्व के क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा	2.45%
विश्व के जल संसाधनों में हिस्सा	लगभग 4%
विश्व जनसंख्या में हिस्सा	17% से अधिक (लगभग 18%)
कुल वार्षिक वर्षण	लगभग 4,000 घन किमी
नदियों का औसत वार्षिक प्रवाह (सतही जल)	लगभग 1,869 घन किमी
उपयोग योग्य सतही जल	लगभग 690 घन किमी (केवल लगभग 37%)
पुनःपूर्ति योग्य भौम जल	लगभग 432 घन किमी
कुल उपयोग योग्य जल	लगभग 1,122 घन किमी
वर्षा का समय-वितरण	लगभग 80% वर्षा जून-सितंबर (दक्षिण-पश्चिम मानसून) में

क्षेत्रवार जल-उपयोग

क्षेत्र	सतही जल में हिस्सा	भौम जल में हिस्सा	टिप्पणी
कृषि (सिंचाई)	लगभग 89%	लगभग 92%	सबसे बड़ा उपभोक्ता — कुल मिलाकर लगभग 80-90% जल
घरेलू	लगभग 9%	कम	शहरीकरण के साथ मांग तेज़ी से बढ़ रही है
उद्योग	लगभग 2%	लगभग 5%	भविष्य में हिस्सा बढ़ेगा

महत्वपूर्ण तथ्य: उद्योगों में जल की सर्वाधिक खपत ताप विद्युत संयंत्रों में होती है (औद्योगिक जल-उपयोग का लगभग 40%), उसके बाद वस्त्र (लगभग 20%), कागज़-लुगदी (लगभग 15%), इस्पात (लगभग 10%) व रसायन उद्योग (लगभग 5%)। भारत विश्व में भौम जल का सबसे बड़ा दोहनकर्ता है — विश्व के कुल भौम जल दोहन का लगभग 25%।

प्रति व्यक्ति जल-उपलब्धता की गिरती प्रवृत्ति

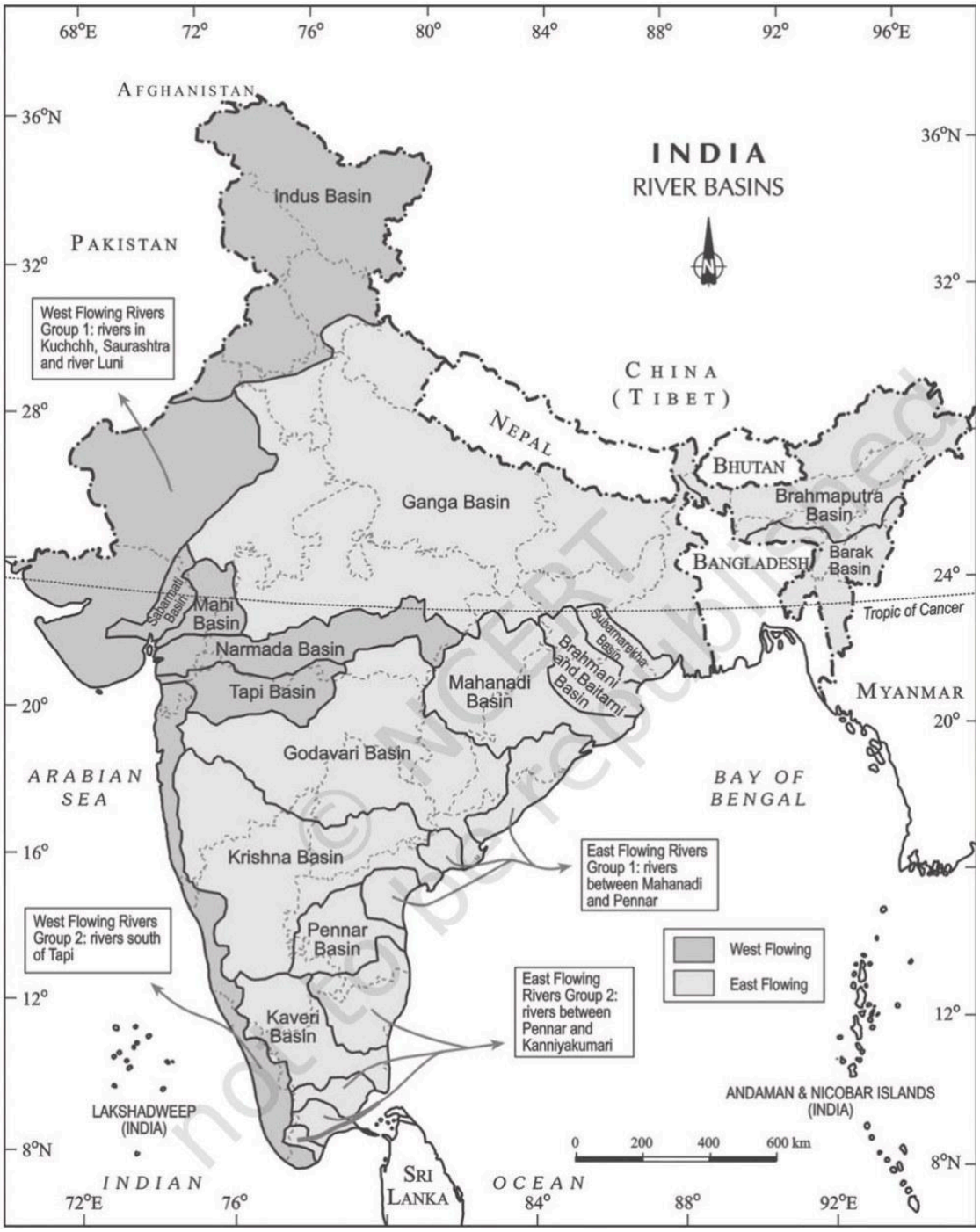
वर्ष	1951	2001	2011	2021	2031 (अनुमान)
प्रति व्यक्ति वार्षिक जल-उपलब्धता (घन मीटर)	5,177	1,816	1,545	1,486	1,367

2. सतही जल एवं नदी द्रोणियाँ

सतही जल के चार प्रमुख स्रोत हैं — नदियाँ, झीलें, तालाब और जलाशय। देश में 1.6 किमी से लंबी लगभग 10,360 नदियाँ व सहायक नदियाँ हैं। परंतु जल का वितरण अत्यंत असमान है — गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदी-तंत्र देश के लगभग एक-तिहाई क्षेत्र पर फैले हैं, फिर भी इनमें कुल सतही जल का लगभग 60% भाग बहता है। दक्षिण भारत की गोदावरी, कृष्णा व कावेरी नदियों के जल का अधिकांश भाग पहले ही उपयोग में लाया जा चुका है, जबकि ब्रह्मपुत्र व गंगा द्रोणी में अभी भी बड़ी संभावना शेष है।

शब्द	अर्थ
नदी द्रोणी के आकार	बड़ी द्रोणी (20,000 वर्ग किमी से अधिक) — 14; मध्यम (2,000-20,000 वर्ग किमी) — 44; शेष सैकड़ों लघु द्रोणियाँ
गंगा द्रोणी	देश के लगभग 26-27% क्षेत्र पर; देश की लगभग 40-47% जनसंख्या इसी द्रोणी में रहती है
पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ	कच्छ-सौराष्ट्र की नदियाँ व लूणी, तथा ताप्ती के दक्षिण की छोटी तीव्रगामी नदियाँ — इनमें सिंचाई क्षमता कम, जल-विद्युत क्षमता अधिक
लैगून व पश्च-जल (Backwaters)	केरल, ओडिशा व पश्चिम बंगाल में — खारा जल होने से मत्स्य-पालन, कुछ धान व नारियल की खेती में उपयोग

NIEOM
ACADEMY
New India Education by Omkar Sir



चित्र *8.1:* भारत की नदी द्रोणियाँ — पूर्व की ओर बहने वाली *(हल्का रंग)* और पश्चिम की ओर बहने वाली *(गहरा रंग)* नदी द्रोणियाँ; गंगा द्रोणी सबसे विशाल है।

3. भौम जल — स्थिति एवं संकट

भौम जल (Ground Water) वह जल है जो वर्षा व सतही जल के रिसाव से मृदा व चट्टानों के छिद्रों में जमा होता है। देश की सिंचाई का लगभग 60% से अधिक भाग और ग्रामीण पेयजल का अधिकांश भाग भौम जल पर निर्भर है। केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) राज्यों के साथ मिलकर समय-समय पर 'गतिशील भौम जल संसाधन आकलन' करता है।

सूचक (भौम जल संसाधन आकलन 2025)	आँकड़ा
कुल वार्षिक पुनर्भरण	448.52 अरब घन मीटर (BCM)
दोहन योग्य वार्षिक भौम जल	407.75 BCM

सूचक (भौम जल संसाधन आकलन 2025)	आँकड़ा
वार्षिक दोहन	247.22 BCM
दोहन का स्तर (Stage of Extraction)	60.63% (राष्ट्रीय औसत)
आकलन इकाइयाँ (कुल 6,762)	सुरक्षित 4,946 (73.14%); अर्ध-गंभीर 758; गंभीर 201; अति-दोहित 730 (10.80%); लवणीय 127
सर्वाधिक दोहन स्तर वाले राज्य	पंजाब (156.36%) > राजस्थान (147.11%) > हरियाणा (136.75%)
सुधार की प्रवृत्ति	2017 की तुलना में पुनर्भरण बढ़ा और अति-दोहित इकाइयों का हिस्सा 17.2% से घटकर 10.8% हुआ — तालाबों, जलाशयों व जल-संरक्षण संरचनाओं से पुनर्भरण लगभग दोगुना हुआ

शब्द	अर्थ
अधिक उपयोग वाले राज्य	पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु — भौम जल का अत्यधिक दोहन
मध्यम उपयोग	गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र
कम उपयोग	छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरल — यहाँ अभी भी विकास की संभावना
सर्वाधिक पुनःपूर्ति योग्य भौम जल	उत्तर प्रदेश — सिंचाई हेतु भौम जल का सर्वाधिक उपयोग भी यहीं; नलकूप सिंचित क्षेत्र भी सर्वाधिक
भौम जल गिरने के दुष्प्रभाव	पंजाब-हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल-स्तर लगातार नीचे; राजस्थान व महाराष्ट्र में फ्लोराइड तथा पश्चिम बंगाल व बिहार में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ना; तटीय क्षेत्रों में समुद्री खारे जल का प्रवेश; भूमि-धंसाव (Land Subsidence)
निगरानी की तकनीकें	IN-GRES (भौम जल आकलन सॉफ्टवेयर), जल-स्तर के स्वचालित रिकॉर्डर, जलभृत मानचित्रण (Aquifer Mapping), GRACE व NISAR जैसे उपग्रह; 'जल धरोहर' पोर्टल (2023)

4. जल-अभाव — कारण, संकेतक एवं प्रभाव

जल की प्रचुरता वाले देश में भी जल-अभाव हो सकता है, क्योंकि जल-अभाव केवल मात्रा का नहीं, बल्कि वितरण, गुणवत्ता और प्रबंधन का भी प्रश्न है। किसी क्षेत्र में पर्याप्त जल होने पर भी यदि वह प्रदूषित है, या अति-दोहन से समाप्त हो रहा है, या कुछ ही लोगों तक सीमित है, तो वहाँ भी जल-अभाव माना जाएगा।

NIEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

फाल्कनमार्क सूचकांक (प्रति व्यक्ति वार्षिक नवीकरणीय जल)	स्थिति
1,700 घन मीटर से अधिक	सामान्य स्थिति
1,700 घन मीटर से कम	जल-तनाव (Water Stress) — भारत इसी श्रेणी में
1,000 घन मीटर से कम	जल-अभाव (Water Scarcity)
500 घन मीटर से कम	पूर्ण जल-अभाव (Absolute Scarcity)

जल-अभाव के कारण	प्रभाव
जनसंख्या वृद्धि व अधिक खाद्यान्न उत्पादन हेतु सिंचाई का विस्तार	देश के 20 सर्वाधिक जल-तनावग्रस्त शहरों में 5 भारत के
किसानों के निजी कुओं-नलकूपों से भौम जल का अति-दोहन	लगभग 70% सतही जल प्रदूषित; लगभग 21% रोग जल-जनित

औद्योगीकरण व जल-विद्युत की बढ़ती मांग	2050 तक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 6% तक हानि की आशंका
शहरीकरण — आवासीय समितियों द्वारा अपने नलकूपों से दोहन	महिलाओं व बालिकाओं का समय जल ढोने में — शिक्षा पर असर
जल की खराब गुणवत्ता — घरेलू व औद्योगिक अपशिष्ट, रसायन	'डे ज़ीरो' जैसी स्थितियाँ — चेन्नई (2019) इसका उदाहरण
पाइपलाइनों में रिसाव (मुंबई में प्रतिदिन लगभग 70 करोड़ लीटर)	अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय जल-विवाद

सूखे के प्रकार: मौसम संबंधी सूखा — लंबे समय तक वर्षा की कमी; जलीय (Hydrological) सूखा — जलाशयों, झीलों व जलभृतों में जल सामान्य से कम होना; कृषि सूखा — मृदा में नमी की कमी ('मृदा-नमी सूखा'), सिंचित क्षेत्र इससे कम प्रभावित; पारिस्थितिक सूखा — जल की कमी से पारितंत्र की उत्पादकता का गिर जाना। देश का लगभग 68% क्षेत्र सूखा-प्रवण है; 750 मिमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र कुल फसली क्षेत्र का लगभग 33% हैं।

शब्द	अर्थ
अत्यधिक सूखा-प्रवण	अरावली के पश्चिम का राजस्थान (मरुस्थली) व गुजरात का कच्छ
गंभीर सूखा-प्रवण	पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग, पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का आंतरिक भाग, कर्नाटक पठार, उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिणी झारखंड, आंतरिक ओडिशा
मध्यम सूखा-प्रवण	उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, शेष गुजरात, कोंकण को छोड़कर महाराष्ट्र, कोयंबटूर पठार, आंतरिक कर्नाटक
बाढ़-प्रवण क्षेत्र	देश के 329 मिलियन हेक्टेयर में से 40 मिलियन हेक्टेयर से अधिक (लगभग 12%) बाढ़-प्रवण; बाढ़ से होने वाली क्षति में बिहार का हिस्सा लगभग 27% तथा उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड का लगभग 33%

5. सिंचाई — आवश्यकता, वर्गीकरण एवं विस्तार

सिंचाई वह कृत्रिम व्यवस्था है जिसके द्वारा फसलों को वर्षा के अतिरिक्त जल उपलब्ध कराया जाता है। भारत का अधिकांश भाग उच्च तापमान वाले क्षेत्र में है, जहाँ तीव्र वाष्पीकरण से फसलों को नमी की कमी रहती है — इसलिए यहाँ सिंचाई कृषि की जीवन-रेखा है।

शब्द	अर्थ
वर्षा की स्थानिक-कालिक असमानता	उत्तर-पश्चिम भारत व दक्कन पठार के बड़े भाग कम वर्षा वाले व सूखा-प्रवण
मानसून की अनिश्चितता	मानसून में विराम (Break) या देरी — पश्चिम बंगाल व बिहार जैसे अधिक वर्षा वाले राज्यों में भी सिंचाई आवश्यक
अधिक जल वाली फसलें	धान, गन्ना, जूट जैसी फसलें केवल वर्षा पर निर्भर नहीं रह सकतीं
बहु-फसलीकरण व उत्पादकता	सिंचाई से वर्ष में एक से अधिक फसलें, अधिक उपज देने वाले बीजों (HYV) का प्रयोग संभव — इसी कारण हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफल हुई

कमान क्षेत्र के आधार पर सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण

वर्ग	कृषि योग्य कमान क्षेत्र (CCA)	विशेषता
लघु (Minor)	2,000 हेक्टेयर तक	सभी भौम जल योजनाएँ (कुएँ, नलकूप) व छोटे तालाब, लिफ्ट सिंचाई — देश की सिंचाई क्षमता का लगभग 62% इन्हीं से

वर्ग	कृषि योग्य कमान क्षेत्र (CCA)	विशेषता
मध्यम (Medium)	2,000 से 10,000 हेक्टेयर	मध्यम आकार के बाँध व नहरें
वृहद (Major)	10,000 हेक्टेयर से अधिक	बड़े बाँध व नहर-तंत्र — वृहद व मध्यम मिलाकर लगभग 38%

सिंचाई का विस्तार — वर्तमान स्थिति

सूचक	आँकड़ा
शुद्ध सिंचित क्षेत्र (2022-23)	79.31 मिलियन हेक्टेयर (1950-51 में केवल 20.85 मिलियन हेक्टेयर)
सकल सिंचित क्षेत्र (2022-23)	122.29 मिलियन हेक्टेयर — सकल फसली क्षेत्र का लगभग 55.75%
शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सिंचित भाग	लगभग 56%
अंतिम सिंचाई क्षमता (Ultimate Irrigation Potential)	139.9 मिलियन हेक्टेयर — वृहद-मध्यम 58.46, लघु सतही 17.38, भौम जल 64.05 मिलियन हेक्टेयर
सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत वाला राज्य	पंजाब (लगभग 98%), फिर हरियाणा (90% से अधिक)
सर्वाधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	उत्तर प्रदेश (देश के सिंचित क्षेत्र का लगभग 20%)
सिंचाई की तीव्रता	लगभग 155%
सृजित व उपयोग की गई क्षमता	लगभग 112 मिलियन हेक्टेयर क्षमता सृजित, पर केवल लगभग 90 मिलियन हेक्टेयर का उपयोग — 'सृजित-उपयोग अंतर' नहरों के अधूरे वितरण-तंत्र का परिणाम
हरित क्रांति क्षेत्र	पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का 85% से अधिक भाग सिंचित; भारत का सिंचित क्षेत्र चीन से अधिक है, पर प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम

6. सिंचाई के साधन — नहर, कुआँ-नलकूप, तालाब

साधन	शुद्ध सिंचित क्षेत्र में हिस्सा (2022-23)	प्रमुख क्षेत्र एवं विशेषता
नलकूप (Tube-wells)	49.34% — सबसे बड़ा साधन	उत्तर प्रदेश (सर्वाधिक), पंजाब, हरियाणा, बिहार, गुजरात — जलोढ़ मैदान में भौम जल की प्रचुरता; सस्ती बिजली ने विस्तार बढ़ाया
नहरें (Canals)	22.85%	उत्तरी मैदान (सदावाही हिमालयी नदियाँ), राजस्थान का इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र, तटीय डेल्टा — समतल भूमि व बारहमासी नदियाँ आवश्यक
अन्य कुएँ (Open Wells)	13.46%	महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु
तालाब (Tanks)	2.82%	प्रायद्वीपीय भारत — तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक
अन्य साधन	11.53%	लिफ्ट सिंचाई, झरने, कुल्ह आदि

कुएँ-नलकूप मिलाकर प्रमुख साधन: कुएँ व नलकूप मिलाकर देश के शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 60% से अधिक भाग सींचते हैं, पर अकेले 'कुएँ' (खुले कुएँ) प्रमुख साधन नहीं हैं — नलकूपों को अलग गिना जाए तो नलकूप ही सबसे बड़ा साधन है। पंजाब के शुद्ध सिंचित क्षेत्र का 76.1% व हरियाणा का 51.3% भाग कुओं-नलकूपों से सिंचित होता है। उत्तर प्रदेश में सिंचित क्षेत्र का लगभग 74% भाग नलकूपों से सिंचित है; पिछले दशकों में नलकूपों का सर्वाधिक विस्तार सरयूपार मैदान में हुआ, क्योंकि वहाँ नहरों का अभाव था।

शब्द	अर्थ
प्रायद्वीप में तालाब क्यों	कठोर चट्टानी व ऊबड़-खाबड़ धरातल पर नहरें व कुएँ बनाना कठिन; अधिकांश नदियाँ मौसमी होने से नहरों हेतु पर्याप्त जल नहीं; स्थानीय वर्षा-जल तालाबों में रोकना सरल
नहरों की समस्याएँ	रिसाव से जलभराव व लवणता (सेम), मलेरिया, केवल मैदानी क्षेत्रों तक सीमित
नलकूपों की समस्याएँ	भौम जल-स्तर में गिरावट, अधिक बिजली की खपत, बड़े किसानों को अधिक लाभ
रक्षात्मक सिंचाई	वर्षा की कमी के समय फसल बचाने हेतु दी जाने वाली सिंचाई — स्थायी म्लानि बिंदु (Permanent Wilting Point) पर दी जाने वाली जीवन-रक्षक सिंचाई

7. भारत की प्रमुख नहरें

नहर	नदी/स्रोत	राज्य	विशेष तथ्य
ऊपरी गंगा नहर	गंगा (भीमगोडा, हरिद्वार)	उत्तराखंड-उत्तर प्रदेश	इंजीनियर पी.टी. कॉटली; 1854 में जल छोड़ा गया; हरिद्वार से आगरा तक के जिलों की सिंचाई
निचली गंगा नहर	गंगा (नरोरा, बुलंदशहर)	उत्तर प्रदेश	1878 में पूर्ण
पूर्वी यमुना नहर	यमुना (हथनीकुंड बैराज)	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर, मुज़फ़्फ़रनगर, मेरठ, गाज़ियाबाद
पश्चिमी यमुना नहर	यमुना	हरियाणा	हरियाणा का प्रमुख नहर-तंत्र
शारदा नहर	शारदा (बनबसा)	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत से प्रयागराज तक रक्षात्मक सिंचाई
सरहिंद नहर	सतलुज (रोपड़)	पंजाब	पंजाब की प्रमुख नहर
ऊपरी बारी दोआब नहर	रावी (माधोपुर)	पंजाब	ब्यास-रावी के बीच बारी दोआब
गुड़गाँव नहर	यमुना	हरियाणा-राजस्थान	भरतपुर जिले को भी जल
त्रिवेणी व सारण नहर	गंडक (वाल्मीकिनगर बैराज)	बिहार	गंडक समझौता (1959) भारत-नेपाल
फरक्का फीडर नहर	गंगा (फरक्का बैराज, 1975)	पश्चिम बंगाल	40,000 क्यूसेक जल हुगली में — कोलकाता बंदरगाह को गाद से बचाने हेतु
बकिंघम नहर	कोरोमंडल तट	आंध्र प्रदेश-तमिलनाडु	796 किमी लंबी नौवहन नहर (काकीनाडा से चिदंबरम के निकट तक)
मिदनापुर नहर	कंसावती (कसाई)	पश्चिम बंगाल	—
गंग नहर	सतलुज (हुसैनीवाला, फिरोज़पुर)	पंजाब-राजस्थान	1927 — बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा

नहर	नदी/स्रोत	राज्य	विशेष तथ्य
इंदिरा गांधी नहर	हरिके बैराज (सतलुज-ब्यास संगम)	पंजाब-राजस्थान	649 किमी (204 किमी फीडर + 445 किमी मुख्य नहर) — देश की सबसे लंबी नहर-परियोजना

इंदिरा गांधी नहर (पूर्व नाम 'राजस्थान नहर') का शिलान्यास 31 मार्च 1958 को हुआ और 1961 से सिंचाई प्रारंभ हुई; 1984 में इसका वर्तमान नाम रखा गया। लगभग 19.6 लाख हेक्टेयर सिंचाई-क्षमता वाली इस परियोजना ने थार मरुस्थल में गेहूँ, सरसों, कपास व चने की खेती और पेयजल-आपूर्ति संभव की, पर रिसाव से सेम (जलभराव) व मृदा-लवणता की समस्या भी उत्पन्न हुई।

महत्वपूर्ण तथ्य: दक्षिण भारत में सिंचाई कार्यों के अग्रदूत सर आर्थर कॉटन थे (गोदावरी व कृष्णा डेल्टा की नहर-व्यवस्था)। 'गारलैंड नहर' (माला नहर) का प्रस्ताव कैप्टन दिनशॉ जे. दस्तूर ने दिया था, जबकि गंगा-कावेरी नदी-जोड़ का विचार के.एल. राव ने रखा था। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम (CADP) दिसंबर 1974 में शुरू हुआ — खेत-नालियाँ, वाराबंदी, भूमि-समतलीकरण इसके घटक थे।

8. सूक्ष्म सिंचाई एवं जल-उपयोग दक्षता

पारंपरिक बाढ़-सिंचाई में जल का बड़ा भाग वाष्पीकरण व रिसाव में नष्ट हो जाता है (दक्षता लगभग 35-40%), जबकि सूक्ष्म सिंचाई (Micro Irrigation) में जल सीधे पौधों की जड़ों तक पहुँचाया जाता है और दक्षता 50-90% तक पहुँच जाती है। जल-उपयोग दक्षता (Water Use Efficiency) का अर्थ है — प्रति इकाई जल से प्राप्त उपज।

पद्धति	कार्यविधि	विशेषता
ड्रिप (टपक) सिंचाई	पाइपों व ड्रिपरों द्वारा बूँद-बूँद जल सीधे जड़-क्षेत्र में	सबसे अधिक दक्ष (लगभग 90%); खरपतवार व मृदा अपरदन कम; फल-सब्ज़ी, गन्ना, कपास हेतु उत्तम; फर्टिगेशन के लिए सबसे उपयुक्त
स्प्रिंकलर (फव्वारा)	वर्षा की तरह जल का छिड़काव (0.5-4 मिमी की बूँदें)	बलुई, असमतल भूमि हेतु उपयुक्त — राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित
उप-सतही सिंचाई	सतह के नीचे पाइपों से जल	कम दबाव, वाष्पीकरण न्यूनतम
बबलर	प्रति घंटा लगभग 230 लीटर तक जल	जब कम समय में अधिक जल देना हो (बाग़वानी)

New India Education by Omkar Sir

शब्द	अर्थ
लाभ	ऊपरी (overhead) प्रणाली की तुलना में 25-40% तथा सतही सिंचाई की तुलना में 45-60% जल की बचत; कम दबाव (2-4 बार) से ऊर्जा की बचत; उर्वरक की हानि कम; भौम जल-स्तर गिरने पर रोक; द्वितीयक लवणीकरण से बचाव
वर्तमान स्थिति	देश में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लगभग 16.74 मिलियन हेक्टेयर (मार्च 2024) — ड्रिप 7.69 व स्प्रिंकलर 9.05 मिलियन हेक्टेयर; सर्वाधिक क्षेत्र — कर्नाटक, फिर राजस्थान (मुख्यतः स्प्रिंकलर), महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात; पंजाब व उत्तर प्रदेश में बहुत कम
संभावना	ड्रिप सिंचाई की संभावित क्षमता लगभग 42.4 मिलियन हेक्टेयर; सूक्ष्म सिंचाई कोष (MIF) से राज्यों को ऋण
इज़राइल का उदाहरण	ड्रिप सिंचाई से खुली नहर-सिंचाई की तुलना में लगभग तीन-चौथाई जल की बचत — जल-अभाव वाला देश जल-अधिशेष में बदला
धारणीय गन्ना पहल (SSI)	कम बीज लागत, ड्रिप सिंचाई का प्रभावी उपयोग व अधिक अंतर-फसलीकरण संभव

9. बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ

बहुउद्देशीय परियोजना वह नदी घाटी परियोजना है जो एक साथ कई उद्देश्य पूरे करती है — सिंचाई, जल-विद्युत, बाढ़-नियंत्रण, पेयजल व औद्योगिक जल-आपूर्ति, आंतरिक नौवहन, मत्स्य-पालन, मृदा-संरक्षण, वनरोपण और पर्यटन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाँधों को 'आधुनिक भारत के मंदिर' कहा था, क्योंकि ये कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को औद्योगीकरण व शहरी विकास से जोड़ते थे। भारत में जल-संरचनाओं की परंपरा प्राचीन है — प्रयागराज के निकट श्रृंगवेरपुर (पहली शताब्दी ई.पू.) में गंगा के बाढ़-जल को रोकने की व्यवस्था, चंद्रगुप्त मौर्य काल के बाँध-झीलें, भोपाल झील (11वीं शताब्दी) व अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया हौज़ खास (13वीं-14वीं शताब्दी) इसके उदाहरण हैं।

शब्द	अर्थ
स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना	दामोदर घाटी निगम (DVC) — 7 जुलाई 1948; अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण (TVA) के मॉडल पर; दामोदर को 'बंगाल का शोक' कहा जाता था
देश का पहला जल-विद्युत केंद्र	सिद्रापोंग, दार्जिलिंग (1897, 130 किलोवाट); दूसरा — शिवसमुद्रम, कावेरी, कर्नाटक (1902) — कोलार स्वर्ण खानों हेतु
देश का सबसे ऊँचा बाँध	टिहरी बाँध — भागीरथी-भिलंगना संगम, उत्तराखंड, 260.5 मीटर; 1,000 मेगावाट
देश का सबसे लंबा बाँध	हीराकुड — महानदी, संबलपुर (ओडिशा); मुख्य बाँध 4.8 किमी, तटबंधों सहित लगभग 25.8 किमी — विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बाँध
सबसे बड़ा जलाशय (भंडारण क्षमता)	इंदिरा सागर — नर्मदा, खंडवा (मध्य प्रदेश); इसके बाद नागार्जुन सागर, रिहंद, भाखड़ा
सबसे बड़ी कृत्रिम झील	गोविंद वल्लभ पंत सागर — रिहंद बाँध, सोनभद्र (उत्तर प्रदेश)
सबसे ऊँचा गुरुत्व बाँध	भाखड़ा — सतलुज, बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश), 225.5 मीटर; जलाशय — गोविंद सागर
बड़े बाँधों की संख्या	लगभग 6,600 निर्दिष्ट बाँध — विश्व में तीसरा स्थान; सर्वाधिक महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश व गुजरात

10. प्रमुख बाँध एवं परियोजनाएँ — राज्यवार सारणी

हिमालयी नदियों पर परियोजनाएँ

परियोजना	नदी	राज्य	विशेष तथ्य
सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, रतले	चिनाब	जम्मू-कश्मीर	बगलिहार (रामबन) सलाल से ऊँचा; सिंधु जल संधि के कारण विवादों में रहे
उरी, किशनगंगा, तुलबुल	झेलम/किशनगंगा	जम्मू-कश्मीर	तुलबुल नौवहन परियोजना — वुलर झील के मुहाने पर
थीन (रणजीत सागर), चमेरा	रावी	पंजाब/हिमाचल प्रदेश	रावी का जल भारत के हिस्से में
पोंग (महाराणा प्रताप सागर), पंडोह	ब्यास	हिमाचल प्रदेश	पोंग का जल इंदिरा गांधी नहर को शीतकाल में जल देता है; झील पक्षी अभयारण्य
भाखड़ा-नांगल, कोल बाँध, नाथपा झाकड़ी	सतलुज	हिमाचल प्रदेश/पंजाब	भाखड़ा (1963) — पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना
हरिके बैराज	सतलुज-ब्यास संगम	पंजाब	इंदिरा गांधी नहर का उद्गम; हरिके आर्द्रभूमि (रामसर स्थल)

परियोजना	नदी	राज्य	विशेष तथ्य
टिहरी, कोटेश्वर	भागीरथी	उत्तराखंड	टिहरी देश का सबसे ऊँचा बाँध
रामगंगा (कालागढ़)	रामगंगा	उत्तराखंड	128 मीटर ऊँचा
तपोवन-विष्णुगाड	धौलीगंगा	उत्तराखंड	चमोली — 2021 की आपदा से प्रभावित
किशाऊ	टोंस (यमुना की सहायक)	हिमाचल-उत्तराखंड	लाभ — उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश
टनकपुर, पंचेश्वर (प्रस्तावित)	शारदा/महाकाली	उत्तराखंड (भारत-नेपाल)	महाकाली संधि 1996
रिहंद (गो.व. पंत सागर)	रिहंद (सोन की सहायक)	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना
राजघाट (रानी लक्ष्मीबाई सागर), माताटीला	बेतवा	उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश	दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजनाएँ
बाणसागर	सोन	मध्य प्रदेश	नर्मदा पर नहीं, सोन पर
तिलैया, मैथन, कोनार, पंचेत	बराकर/कोनार/दामोदर	झारखंड-पश्चिम बंगाल	दामोदर घाटी निगम (1948) के बाँध; तिलैया व मैथन बराकर पर
मयूराक्षी (कनाडा/मसानजोर बाँध)	मयूराक्षी	झारखंड-पश्चिम बंगाल	तिलपाड़ा बैराज (सिउड़ी)
कंसावती	कंसावती	पश्चिम बंगाल	देश के बड़े मिट्टी के बाँधों में
मंडल बाँध (उत्तरी कोयल परियोजना)	उत्तरी कोयल (सोन की सहायक)	झारखंड	पलामू-गढ़वा
तीस्ता लो डैम III/IV, तीस्ता-V	तीस्ता	पश्चिम बंगाल/सिक्किम	—
गंडक बैराज	गंडक	बिहार (वाल्मीकिनगर)	नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार को लाभ
फरक्का बैराज	गंगा	पश्चिम बंगाल	1975; हुगली को जल

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

चित्र *8.2:* भारत की प्रमुख नदियाँ एवं बाँध — भाखड़ा-नांगल, टिहरी, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, सरदार सरोवर, हीराकुड, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा व मेट्टूर जैसी प्रमुख परियोजनाओं की स्थिति।

प्रायद्वीपीय नदियों पर परियोजनाएँ

परियोजना	नदी	राज्य	विशेष तथ्य
सरदार सरोवर	नर्मदा	गुजरात (केवड़िया)	163 मीटर; 1,450 मेगावाट; लाभार्थी — गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान; बिजली का बँटवारा म.प्र. 57%, महाराष्ट्र

परियोजना	नदी	राज्य	विशेष तथ्य
			27%, गुजरात 16%; गुजरात में 18.45 लाख हेक्टेयर सिंचाई
इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, बरगी	नर्मदा	मध्य प्रदेश	इंदिरा सागर से हरसूद नगर डूबा (2004); ओंकारेश्वर जलाशय में तैरता सौर संयंत्र
तवा	तवा (नर्मदा की सहायक)	मध्य प्रदेश	नर्मदापुरम
उकाई, काकरापार	ताप्ती	गुजरात	—
कल्पसर	खंभात की खाड़ी	गुजरात	ज्वारीय ऊर्जा व मीठे जल का जलाशय
धरोई	साबरमती	गुजरात	—
हीराकुड (टिकरपाड़ा, नराज सहित)	महानदी	ओडिशा	1948-57; विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बाँध
जायकवाड़ी, पोचमपाड़, बाबली	गोदावरी	महाराष्ट्र/तेलंगाना	बाबली पर महाराष्ट्र-तेलंगाना विवाद
पोलावरम	गोदावरी	आंध्र प्रदेश	राष्ट्रीय परियोजना (आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014); ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में डूब का विवाद
कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई	गोदावरी (प्राणहिता संगम के पास)	तेलंगाना	विश्व की सबसे बड़ी बहु-चरणीय लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं में (2019); मेडीगड्डा बैराज के खंभे 2023 में धँसे
निज़ाम सागर	मंजीरा	तेलंगाना	—
कोयना	कोयना	महाराष्ट्र	बड़ा जल-विद्युत केंद्र; 1967 का कोयना भूकंप — जलाशय-प्रेरित भूकंप का उदाहरण
नागार्जुन सागर, श्रीशैलम	कृष्णा	आंध्र प्रदेश-तेलंगाना	नागार्जुन सागर (1967) — विशाल चिनाई बाँध
अलमाटी	कृष्णा	कर्नाटक	—
तुंगभद्रा	तुंगभद्रा	कर्नाटक-आंध्र प्रदेश	संयुक्त परियोजना
तेलुगु गंगा	कृष्णा	आंध्र प्रदेश-तमिलनाडु	चेन्नई को पेयजल
कृष्णराज सागर, मेकेदातु (प्रस्तावित)	कावेरी	कर्नाटक	कृष्णराज सागर की योजना एम. विश्वेश्वरैया ने बनाई; मेकेदातु का तमिलनाडु द्वारा विरोध
मेट्टूर, भवानीसागर	कावेरी/भवानी	तमिलनाडु	भवानीसागर बड़े मिट्टी के बाँधों में
इडुक्की, मुल्लापेरियार	पेरियार	केरल	इडुक्की — दोहरी वक्रता वाला मेहराबदार बाँध
मालमपुझा	भरतपुझा की सहायक	केरल	केरल का सबसे बड़ा जलाशय

परियोजना	नदी	राज्य	विशेष तथ्य
शरावती (लिंगनमक्की)	शरावती	कर्नाटक	जोग जलप्रपात इसी नदी पर

चंबल घाटी परियोजना राजस्थान-मध्य प्रदेश की 50:50 संयुक्त परियोजना है — इसमें गांधी सागर (मंदसौर, मध्य प्रदेश), राणा प्रताप सागर (रावतभाटा, राजस्थान), जवाहर सागर तथा कोटा बैराज शामिल हैं; माही नदी पर माही बजाज सागर (बांसवाड़ा) राजस्थान-गुजरात की संयुक्त परियोजना है।

11. बाँधों के लाभ, आलोचना एवं बाँध सुरक्षा

लाभ	आलोचना एवं समस्याएँ
सिंचाई व बहु-फसलीकरण	नदी का प्राकृतिक प्रवाह रुकना, जलाशय में गाद जमा होना
सस्ती व स्वच्छ जल-विद्युत	मछलियों के प्रवास व प्रजनन में बाधा, जलीय आवास का ह्रास
बाढ़-नियंत्रण (जैसे दामोदर, हीराकुड)	बड़े पैमाने पर विस्थापन व आजीविका का नुकसान
पेयजल व औद्योगिक जल-आपूर्ति	जलाशय-प्रेरित भूकंप, जल-जनित रोग
आंतरिक नौवहन, मत्स्य-पालन, पर्यटन	अत्यधिक वर्षा में बाढ़ न रोक पाना; अधिक जल वाली फसलों से लवणता

शब्द	अर्थ
जन-आंदोलन	नर्मदा बचाओ आंदोलन (1989) — मेधा पाटकर के नेतृत्व में सरदार सरोवर बाँध की ऊँचाई बढ़ाने व विस्थापितों के पुनर्वास के मुद्दे पर; टिहरी बाँध विरोधी आंदोलन — भूकंपीय क्षेत्र, पर्यावरण व विस्थापन के मुद्दे
बाँध सुरक्षा अधिनियम 2021	30 दिसंबर 2021 से लागू; 15 मीटर से ऊँचे (या 10-15 मीटर विशेष मानदंडों वाले) 'निर्दिष्ट बाँधों' पर लागू; चार-स्तरीय ढाँचा — राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा समिति (NCDS), राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA), राज्य बाँध सुरक्षा समिति (SCDS) व राज्य बाँध सुरक्षा संगठन (SDSO); हर बाँध हेतु आपातकालीन कार्य योजना अनिवार्य
पुराने होते बाँध	एक हज़ार से अधिक बड़े बाँध 50-100 वर्ष पुराने और 200 से अधिक 100 वर्ष से अधिक पुराने; बाँध पुनर्वास एवं सुधार कार्यक्रम (DRIP) — पहला चरण 2012-21 (7 राज्यों के 223 बाँध), दूसरा-तीसरा चरण 19 राज्यों के 736 बाँध

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

12. नदी-जोड़ परियोजनाएँ

नदी-जोड़ (Interlinking of Rivers) का उद्देश्य जल-अधिशेष वाली नदी द्रोणियों से जल-अभाव वाली द्रोणियों में जल पहुँचाना है। इसका विचार सबसे पहले एम. विश्वेश्वरैया ने दिया था; बाद में के.एल. राव ने गंगा-कावेरी जोड़ तथा कैप्टन दिनशॉ दस्तूर ने 'गारलैंड नहर' का प्रस्ताव रखा। 1980 में जल संसाधन मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP) बनाई और 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA) का गठन किया गया।

घटक	कड़ियों की संख्या	मुख्य विचार
हिमालयी घटक	14	गंगा व ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों पर भंडारण बाँध; अधिशेष जल पश्चिम व दक्षिण की ओर
प्रायद्वीपीय घटक	16	महानदी-गोदावरी का अधिशेष जल कृष्णा, पेन्नार, कावेरी व वैगई तक; केन-बेतवा, पार्वती-कालीसिंध-चंबल; ताप्ती के दक्षिण की पश्चिमवाहिनी नदियाँ

घटक	कड़ियों की संख्या	मुख्य विचार
कुल	30 कड़ियाँ	सभी 30 की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार; कई की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) पूर्ण

शब्द	अर्थ
केन-बेतवा लिंक (पहली परियोजना)	मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश; पहला समझौता 25 अगस्त 2005; आधारशिला — 25 दिसंबर 2024, खजुराहो; पन्ना टाइगर रिज़र्व में 77 मीटर ऊँचा दौधन बाँध; लगभग 221 किमी लिंक नहर; बुंदेलखंड में लगभग 10.6 लाख हेक्टेयर सिंचाई; लागत लगभग ₹44,605 करोड़; पन्ना के वन व बाघ-आवास के डूबने का विरोध
पार्वती-कालीसिंध-चंबल-ERCP (राम जल सेतु लिंक)	दूसरी प्राथमिक कड़ी; त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन — 28 जनवरी 2024 (केंद्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश); आधारशिला — 17 दिसंबर 2024, जयपुर; जनवरी 2025 में नाम 'राम जल सेतु लिंक परियोजना'; प्रत्येक राज्य में लगभग 2.8 लाख हेक्टेयर सिंचाई व पेयजल
गोदावरी-कृष्णा (पट्टीसीमा)	आंध्र प्रदेश की पट्टीसीमा लिफ्ट सिंचाई योजना से 2015 में गोदावरी का जल कृष्णा में पहुँचाया गया — राज्य स्तर की पहली नदी-जोड़ सफलता
लाभ	सूखा-प्रवण क्षेत्रों को जल, बाढ़-नियंत्रण, सिंचाई व जल-विद्युत, आंतरिक जल-परिवहन, क्षेत्रीय समानता
आलोचना	भारी लागत, बड़े पैमाने पर विस्थापन, वनों व वन्यजीवों की क्षति, नदी-पारितंत्र व डेल्टा पर प्रभाव, अंतरराज्यीय सहमति की कठिनाई, जलवायु परिवर्तन से 'अधिशेष' की अवधारणा पर प्रश्न

13. अंतरराज्यीय एवं अंतरराष्ट्रीय जल विवाद व संधियाँ

संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत संसद अंतरराज्यीय नदियों के जल-विवादों के निपटारे हेतु कानून बना सकती है — इसी के तहत अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 बना, जिसके अंतर्गत विवाद न्यायाधिकरण गठित किए जाते हैं। जल राज्य सूची का विषय है, पर अंतरराज्यीय नदियों का नियमन संघ सूची में है।

न्यायाधिकरण	संबद्ध राज्य	स्थिति/तथ्य
कृष्णा (प्रथम व द्वितीय)	महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना	पहला पंचाट 1973-76; दूसरा पंचाट अधिसूचित नहीं
गोदावरी	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा	1980 का पंचाट लागू
नर्मदा	मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान	1979 का पंचाट — राजस्थान को 0.5 मिलियन एकड़ फीट
रावी-ब्यास	पंजाब, हरियाणा, राजस्थान	1986 में गठित; सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर विवाद
कावेरी	तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी	2007 पंचाट; सर्वोच्च न्यायालय (2018) — कर्नाटक 284.75, तमिलनाडु 404.25, केरल 30, पुदुचेरी 7 टीएमसी; कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण गठित
वंशधारा	ओडिशा, आंध्र प्रदेश	2017 पंचाट
महादयी (मांडवी)	गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र	2018 पंचाट
महानदी	ओडिशा, छत्तीसगढ़	2018 में गठित, सुनवाई जारी

शब्द	अर्थ
सिंधु जल संधि (1960)	विश्व बैंक की मध्यस्थता से नेहरू व अयूब ख़ान के बीच — पूर्वी नदियाँ (रावी, ब्यास, सतलुज) भारत को, पश्चिमी नदियाँ (सिंधु, झेलम, चिनाब) पाकिस्तान को (भारत को सीमित घरेलू, सिंचाई व नदी-प्रवाह आधारित जल-विद्युत उपयोग का अधिकार)। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 23 अप्रैल 2025 को संधि को 'स्थगित' (abeyance) कर दिया; भारत इस विषय में मध्यस्थता न्यायालय के निर्णयों को मान्यता नहीं देता।
महाकाली संधि (1996)	भारत-नेपाल — शारदा बैराज, टनकपुर बैराज व प्रस्तावित पंचेश्वर परियोजना
गंडक व कोसी समझौते	भारत-नेपाल — गंडक समझौता 1959; गंडक बैराज से नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार को सिंचाई
भारत-भूटान जल-विद्युत	चुखा (336 मेगावाट), ताला, मांगदेछू (2019) — भूटान से भारत को बिजली
गंगा जल संधि (1996)	भारत-बांग्लादेश — फरक्का पर शुष्क मौसम में जल-बँटवारा (30 वर्ष के लिए)

14. जल गुणवत्ता एवं प्रदूषण

जल की गुणवत्ता का अर्थ है — अवांछित बाहरी पदार्थों से मुक्त जल की शुद्धता। घरेलू सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि रसायन (उर्वरक-कीटनाशक) व भारी धातुएँ जल को प्रदूषित करते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) राज्य बोर्डों के साथ मिलकर देश भर के निगरानी केंद्रों पर जल-गुणवत्ता की जाँच करता है; नदियों में मुख्य प्रदूषण जैविक व जीवाणु-जनित है।

शब्द	अर्थ
सर्वाधिक प्रदूषित नदी-खंड	यमुना — दिल्ली से इटावा के बीच सबसे अधिक प्रदूषित; साबरमती (अहमदाबाद), गोमती (लखनऊ), काली, अड्यार, कूवम, वैगई (मदुरै), मूसी (हैदराबाद), गंगा (कानपुर व वाराणसी)
आर्सेनिक	पश्चिम बंगाल, बिहार (गंगा-ब्रह्मपुत्र मैदान) — त्वचा के घाव, त्वचा कैंसर; लगभग 9 करोड़ लोग प्रभावित
फ्लोराइड	राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश — दाँतों व हड्डियों का फ्लोरोसिस; भौम जल के अति-दोहन से वृद्धि
नाइट्रेट	उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग वाले क्षेत्रों (पंजाब-हरियाणा) में
कानूनी ढाँचा	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974; जल उपकर अधिनियम 1977; पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986
नमामि गंगे (2014)	गंगा की सफ़ाई व संरक्षण हेतु एकीकृत कार्यक्रम — मार्च 2026 तक 524 परियोजनाएँ स्वीकृत, 355 पूर्ण; सीवेज उपचार क्षमता का विस्तार; 'अर्थ गंगा' — लोगों को नदी से आर्थिक रूप से जोड़ना
पुनर्चक्रण	भारत में केवल लगभग 30% अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण, जबकि इज़राइल में लगभग 90%; सिंगापुर का 'न्यूवॉटर' मांग का लगभग 40% पूरा करता है

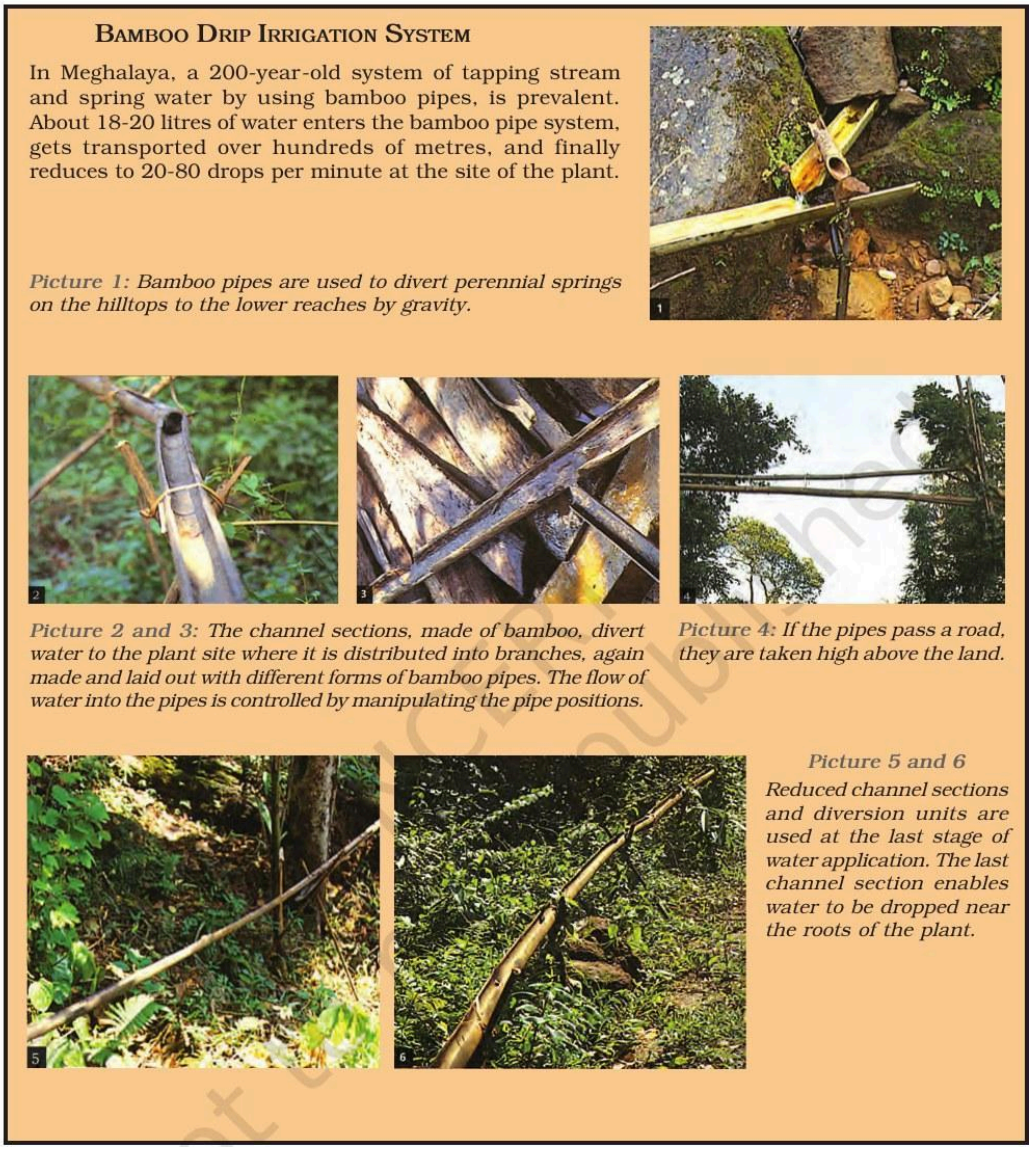
15. वर्षा-जल संचयन एवं पारंपरिक जल संरक्षण

वर्षा-जल संचयन वह तकनीक है जिसमें वर्षा के जल को छतों, खुले मैदानों या नालियों से एकत्र करके भूमिगत टंकियों में संग्रहित किया जाता है या भूमि में रिसाकर भौम जल का पुनर्भरण किया जाता है। यह जल-उपलब्धता बढ़ाता है, गिरते भौम जल-स्तर को रोकता है, फ्लोराइड व नाइट्रेट जैसे प्रदूषकों को तनु करता है, मृदा अपरदन व बाढ़ को कम करता है और तटीय क्षेत्रों में खारे जल के प्रवेश को रोकता है। तमिलनाडु देश का पहला राज्य है जिसने सभी घरों में छत पर वर्षा-जल संचयन अनिवार्य किया।

पारंपरिक प्रणाली	क्षेत्र	विवरण
गुल/कुल (कूल्ह)	पश्चिमी हिमालय (हिमाचल, जम्मू)	हिमनद/नदी से पहाड़ी ढालों पर खेतों तक जल ले जाने वाली मोड़-नालियाँ

पारंपरिक प्रणाली	क्षेत्र	विवरण
ज़िंग	लद्दाख	हिमनद के पिघले जल को संग्रह करने वाले टैंक
बाँस ड्रिप सिंचाई	मेघालय	लगभग 200 वर्ष पुरानी प्रणाली — बाँस की पाइपों में 18-20 लीटर जल प्रवेश कर पौधे तक 20-80 बूँद प्रति मिनट के रूप में पहुँचता है
ज़ाबो (रुज़ा)	नागालैंड	वन, पशुपालन व कृषि को जोड़ने वाली जल-संग्रह प्रणाली
अपातानी / बोगो बाँस प्रणाली	अरुणाचल प्रदेश	धान-मछली-मोटा अनाज की एकीकृत खेती
आहर-पइन	दक्षिण बिहार	आहर (जलाशय) व पइन (नहरें) — बाढ़ व वर्षा-जल का उपयोग
बाढ़ नहरें (Inundation Channels)	पश्चिम बंगाल	बाढ़ के मैदानों में खेतों तक बाढ़-जल ले जाने वाली नहरें
एरी (तालाब-शृंखला)	तमिलनाडु	प्राचीन तालाब-शृंखलाएँ — कज़ुवेली जलग्रहण क्षेत्र प्रसिद्ध
केरे	कर्नाटक	शृंखलाबद्ध तालाब
सुरंगम	केरल (कासरगोड)	पहाड़ियों में खोदी गई क्षैतिज सुरंगें
विरदा	कच्छ (गुजरात)	मालधारी समुदाय के उथले कुएँ
टांका/कुंड, खडीन, जोहड़, नाडी, बेरी, बावड़ी	राजस्थान	टांका — घर के आँगन में बना भूमिगत, ढका हुआ वर्षा-जल टैंक; खडीन — ढलवाँ खेत के निचले भाग में मिट्टी का लंबा बाँध, जिससे रुका वर्षा-जल मृदा को नम कर खेती योग्य बनाता है; जोहड़ — वर्षा-जल रोकने हेतु अर्धचंद्राकार मिट्टी के बाँध (राजेंद्र सिंह — 'भारत के जलपुरुष' — व तरुण भारत संघ ने जोहड़ों से अरवरी सहित कई नदियाँ पुनर्जीवित कीं); बावड़ी — सीढ़ीदार कुएँ

NIOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir



चित्र *8.3:* मेघालय की बाँस ड्रिप सिंचाई — पहाड़ी झरनों का जल बाँस की नालियों से सैकड़ों मीटर दूर पौधों की जड़ों तक बूँद-बूँद पहुँचता है।

शब्द	अर्थ
शिलांग (मेघालय)	विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों (चेरापूँजी-मॉसिनराम, लगभग 55 किमी दूर) के निकट होते हुए भी जल-अभाव — लगभग हर घर में छत पर वर्षा-जल संचयन, जो घरेलू आवश्यकता का 15-25% पूरा करता है
गेंदाथुर (मैसूर, कर्नाटक)	लगभग 200 घरों में छत पर वर्षा-जल संचयन — लगभग 1,000 मिमी वार्षिक वर्षा से प्रत्येक घर लगभग 50,000 लीटर जल प्रतिवर्ष एकत्र करता है
आधुनिक शहरी उपाय	भवनों में वर्षा-जल संचयन अनिवार्य (चेन्नई मॉडल), पुराने जलाशयों का पुनरुद्धार, जल-मीटरिंग, धूसर जल (greywater) का पुनर्चक्रण, जल-दक्ष फिटिंग, कोहरा-संचयन (Fog Harvesting — चिली, मोरक्को, पेरू)

16. जलग्रहण प्रबंधन एवं सफल सामुदायिक प्रयास

जलग्रहण (Watershed) वह भू-जलीय इकाई है जिसका सारा जल एक साझा निकास-बिंदु से बहकर बाहर निकलता है। जलग्रहण प्रबंधन का अर्थ है — इस पूरे क्षेत्र के सतही व भौम जल, मृदा, वनस्पति, पशुधन व मानव संसाधनों का एकीकृत व

संधारणीय प्रबंधन। इसकी सफलता मुख्यतः सामुदायिक भागीदारी पर निर्भर करती है। आकार के आधार पर — मिनी (Mini) 1-100 हेक्टेयर, माइक्रो (Micro) 100-1,000 हेक्टेयर तथा मैक्रो (Macro) 50,000 हेक्टेयर से अधिक।

शब्द	अर्थ
हरियाली (2003)	27 जनवरी 2003 को प्रारंभ; ग्राम पंचायतों के माध्यम से जलग्रहण परियोजनाएँ — पेयजल, सिंचाई, मत्स्य-पालन, वनरोपण हेतु जल-संरक्षण
समेकित जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP)	एकीकृत बंजर भूमि विकास (IWDP), सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP) व मरुस्थल विकास कार्यक्रम (DDP) को मिलाकर; अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का 'वाटरशेड विकास' घटक (ग्रामीण विकास मंत्रालय)
नीरू-मीरू (जल और आप)	आंध्र प्रदेश — जन-भागीदारी से अंतःस्रवण टैंक, खोदे गए तालाब, चेक डैम
अरवरी पानी संसद	अलवर (राजस्थान) — ग्रामीणों द्वारा गठित संसद, जो अरवरी नदी के जल-उपयोग के नियम तय करती है; जोहड़ों से सूखी नदी को पुनर्जीवित किया गया
रालेगण सिद्धि (अहमदनगर, महाराष्ट्र)	1975 से एक सेवानिवृत्त सैनिक के नेतृत्व में अंतःस्रवण टैंक की मरम्मत से कुएँ भरे; गन्ने पर रोक, खुली चराई पर रोक, नशाबंदी, सहमति से चुनाव — जल-संरक्षण के साथ सामाजिक परिवर्तन का आदर्श गाँव
जलयुक्त शिवार (महाराष्ट्र)	हर वर्ष लगभग 5,000 गाँवों को जल-अभाव मुक्त करने का लक्ष्य
मिशन काकतीय (तेलंगाना)	लगभग 46,500 लघु सिंचाई तालाबों का पुनरुद्धार
सत्यमेव जयते वाटर कप (महाराष्ट्र)	गाँव-स्तरीय जल-बजट — वर्षा के अनुसार फसल-चयन; जल-अभाव में गाँवों ने गन्ना छोड़कर मोटे अनाज अपनाए
जल क्रांति अभियान (2015-16)	प्रत्येक जिले के एक जल-अभावग्रस्त गाँव को 'जल ग्राम' बनाना; लगभग 1,000 हेक्टेयर के आदर्श कमान क्षेत्र; आर्सेनिक-मुक्त कुएँ

17. जल-नीतियाँ, योजनाएँ एवं अभियान

राष्ट्रीय जल नीति

नीति	मुख्य बिंदु
राष्ट्रीय जल नीति 1987	पहली जल नीति — जल-आपूर्ति व विकास पर बल; जल-उपयोग की प्राथमिकता में पेयजल सबसे ऊपर
राष्ट्रीय जल नीति 2002	जल का मूल्य-निर्धारण, सिंचाई प्रबंधन में किसानों की भागीदारी, नदी-द्रोणी आधारित नियोजन
राष्ट्रीय जल नीति 2012 (वर्तमान)	राष्ट्रीय जल फ्रेमवर्क कानून; पेयजल, स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा व पारितंत्र की न्यूनतम आवश्यकता के बाद जल को 'आर्थिक वस्तु' मानना; जल-पदचिह्न (Water Footprint) व जल-अंकेक्षण; जलवायु अनुकूलन; शहरी-ग्रामीण आपूर्ति मानकों में असमानता दूर करना; जल नियामक प्राधिकरण
नई जल नीति का प्रारूप	मिहिर शाह समिति (2019 में गठित, 2021 में रिपोर्ट) — मांग-प्रबंधन, फसल-विविधीकरण (मोटे अनाज, दलहन), सतही व भौम जल का एकीकृत प्रबंधन, अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग; अभी अंगीकृत नहीं

प्रमुख केंद्रीय योजनाएँ एवं अभियान

शब्द	अर्थ
जल शक्ति मंत्रालय (2019)	जल संसाधन मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर गठित

शब्द	अर्थ
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)	1 जुलाई 2015 — 'हर खेत को पानी' और 'प्रति बूँद अधिक फसल'; घटक — त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP), हर खेत को पानी, प्रति बूँद अधिक फसल (सूक्ष्म सिंचाई), वाटरशेड विकास; 2021-26 हेतु लगभग ₹93,068 करोड़
जल जीवन मिशन (हर घर जल)	अगस्त 2019 — प्रत्येक ग्रामीण घर को नल से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन शुद्ध जल; प्रारंभ में केवल 16.7% घरों में नल-कनेक्शन, अब लगभग 82%; जल जीवन मिशन 2.0 (मार्च 2026 में स्वीकृत) — दिसंबर 2028 तक सार्वभौमिक कवरेज; गोवा सबसे पहले 100% कवरेज वाला राज्य
अटल भूजल योजना	25 दिसंबर 2019 — सामुदायिक भागीदारी से भौम जल प्रबंधन; 7 राज्य — गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश; ₹6,000 करोड़ (50% विश्व बैंक); ग्राम-स्तरीय जल-बजट व जल-सुरक्षा योजना
जल शक्ति अभियान	1 जुलाई 2019 — 256 जल-तनावग्रस्त जिलों में; 'कैच द रेन' — 22 मार्च 2021 से, नारा 'वर्षा जहाँ भी गिरे, जब भी गिरे, उसे संचित करें'; 2023 की थीम — 'पेयजल हेतु स्रोत स्थिरता', 2024 — 'नारी शक्ति से जल शक्ति', 2025 — 'जल संचय जन भागीदारी: जन जागरूकता की ओर'; 2026 में जल संचय जन भागीदारी के साथ विलय
जल संचय जन भागीदारी	6 सितंबर 2024, सूरत से प्रारंभ — जन-सहयोग से कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाएँ; पहले चरण में 27 लाख से अधिक संरचनाएँ
मिशन अमृत सरोवर	24 अप्रैल 2022 — प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर (कम से कम 1 एकड़, लगभग 10,000 घन मीटर क्षमता); 68,000 से अधिक सरोवर पूर्ण
राष्ट्रीय जल मिशन	जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (2008) के 8 मिशनों में से एक — जल-उपयोग दक्षता 20% बढ़ाना, नदी-द्रोणी स्तर पर एकीकृत जल प्रबंधन
अमृत 2.0	500 शहरों में सीवेज प्रबंधन; शहरों को 'जल-सुरक्षित' बनाना — शहरी जल-संतुलन योजना
समग्र जल प्रबंधन सूचकांक	नीति आयोग — राज्यों की जल-प्रबंधन क्षमता का मूल्यांकन; पहला सूचकांक जून 2018 व दूसरा अगस्त 2019 में; गुजरात प्रथम, फिर आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश; हिमालयी-पूर्वोत्तर राज्यों में हिमाचल प्रदेश प्रथम; लगभग 60 करोड़ लोग उच्च से अत्यधिक जल-तनाव में, जल की अनुपलब्धता से हर वर्ष लगभग 2 लाख मौतें, और दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद सहित 21 शहरों में भौम जल समाप्त होने का खतरा
राष्ट्रीय जल-विज्ञान परियोजना (2016)	जल संसाधन सूचना-तंत्र व संस्थागत क्षमता का विकास
विश्व जल दिवस	22 मार्च — 2026 की थीम 'जल और लैंगिक समानता'; 2026 में लघु सिंचाई की सातवीं गणना, जल निकायों की दूसरी गणना व झरनों की पहली गणना जारी

18. सावधानी बिंदु — ध्यान रखने योग्य तथ्य

1. नलकूप देश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है; अकेले खुले 'कुएँ' सबसे बड़ा साधन नहीं हैं।

2. प्रायद्वीपीय भारत में तालाब-सिंचाई प्रमुख है, क्योंकि वहाँ कठोर चट्टानें और मौसमी नदियाँ हैं।

3. सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत में पंजाब अग्रणी है, जबकि सिंचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) व नलकूप-सिंचित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अग्रणी है।

4. इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज (पंजाब) से निकलती है और उसमें सतलुज, ब्यास व रावी का जल है — घग्घर या चिनाब का नहीं।

5. गंग नहर हुसैनीवाला (फिरोज़पुर) से सतलुज का जल लाती है — 1927, महाराजा गंगा सिंह।

6. राणा प्रताप सागर राजस्थान (रावतभाटा) में है और गांधी सागर मध्य प्रदेश (मंदसौर) में; चंबल परियोजना राजस्थान-मध्य प्रदेश की है, पंजाब-हरियाणा की नहीं।

7. भाखड़ा बाँध हिमाचल प्रदेश (बिलासपुर) में है, पर यह पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है।

8. नागार्जुन सागर व श्रीशैलम कृष्णा पर हैं (गोदावरी या तुंगभद्रा पर नहीं); पंडोह ब्यास पर है (रावी पर नहीं); तिलैया व मैथन बराकर पर हैं; बाणसागर सोन पर है (नर्मदा पर नहीं)।

9. टिहरी देश का सबसे ऊँचा बाँध है, हीराकुड सबसे लंबा, और इंदिरा सागर भंडारण क्षमता में सबसे बड़ा जलाशय।

10. कोलेरू झील कृष्णा व गोदावरी डेल्टा के बीच है — इसे सीधे कृष्णा से जोड़ना गलत है।

11. स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी निगम (1948) है, भाखड़ा-नांगल नहीं।

12. ड्रिप सिंचाई खरपतवार व मृदा अपरदन घटाती है; 'शुष्क खेती में सिंचाई का एकमात्र साधन सूक्ष्म सिंचाई है' — यह धारणा गलत है।

13. NWDPRA कृषि मंत्रालय के अधीन था, जबकि DPAP व DDP ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन।

14. फ्लोराइड की समस्या मुख्यतः राजस्थान-महाराष्ट्र में और आर्सेनिक की पश्चिम बंगाल-बिहार में है।

19. महत्वपूर्ण अवधारणाएँ

शब्द: जलभृत (Aquifer)

तकनीकी अर्थ: भूमि के नीचे की वह पारगम्य चट्टान या अवसाद की परत, जो भौम जल को संग्रहित करती है और जिससे कुएँ या नलकूप द्वारा जल निकाला जा सकता है।

आसान भाषा में: जैसे स्पंज अपने छिद्रों में पानी सोख लेता है और दबाने पर छोड़ देता है — वैसे ही धरती के नीचे की रेतीली या दरारयुक्त चट्टानें जल सोखकर रखती हैं।

उदाहरण: गंगा के जलोढ़ मैदान में गहरे व विशाल जलभृत हैं, इसलिए वहाँ नलकूप-सिंचाई सबसे अधिक है; जबकि दक्कन की कठोर चट्टानों में जलभृत छोटे और बिखरे हैं।

शब्द: भौम जल दोहन का स्तर (Stage of Extraction)

तकनीकी अर्थ: किसी क्षेत्र में वार्षिक भौम जल दोहन और वार्षिक दोहन-योग्य भौम जल का प्रतिशत अनुपात — 100% से अधिक होने का अर्थ है कि जितना जल हर वर्ष भरता है, उससे अधिक निकाला जा रहा है (अति-दोहित)।

आसान भाषा में: जैसे किसी बैंक खाते में हर महीने ₹100 जमा हों और आप ₹147 निकालें — शेष राशि लगातार घटेगी; राजस्थान का भौम जल ठीक इसी स्थिति में है।

उदाहरण: राजस्थान का दोहन स्तर लगभग 147% और पंजाब का लगभग 156% है, जबकि राष्ट्रीय औसत लगभग 61% है।

शब्द: कृषि योग्य कमान क्षेत्र (Culturable Command Area)

तकनीकी अर्थ: किसी सिंचाई परियोजना की नहरों द्वारा सींचे जा सकने वाले क्षेत्र का वह भाग, जो खेती योग्य है — इसी के आधार पर परियोजनाएँ लघु (2,000 हेक्टेयर तक), मध्यम (2,000-10,000) व वृहद (10,000 हेक्टेयर से अधिक) कहलाती हैं।

आसान भाषा में: जैसे किसी पानी की टंकी से पूरी कॉलोनी को पाइप जाते हों, पर उनमें से केवल वे घर गिने जाएँ जहाँ सचमुच नल लगाया जा सकता है।

उदाहरण: इंदिरा गांधी नहर का द्वितीय चरण 12 लाख हेक्टेयर से अधिक कमान क्षेत्र वाली वृहद परियोजना है।

शब्द: सेम (जलभराव) एवं लवणता

तकनीकी अर्थ: नहरों से अत्यधिक सिंचाई व रिसाव के कारण भौम जल-स्तर सतह तक ऊपर आ जाना जलभराव (सेम) है; शुष्क जलवायु में यह जल वाष्पित होकर अपने लवण सतह पर छोड़ देता है, जिससे मृदा लवणीय होकर बंजर हो जाती है।

आसान भाषा में: जैसे गमले में रोज़ ज़रूरत से ज़्यादा पानी डालने पर मिट्टी दलदली हो जाती है और सूखने पर ऊपर सफ़ेद परत जम जाती है।

उदाहरण: इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के हनुमानगढ़ (बडोपल) व श्रीगंगानगर में सेम की गंभीर समस्या है; इसका उपाय जल-निकासी, जिप्सम व सफ़ेदा (यूकेलिप्टस) का रोपण है।

शब्द: आभासी जल (Virtual Water) एवं जल-पदचिह्न

तकनीकी अर्थ: किसी वस्तु के उत्पादन में लगे कुल जल को उस वस्तु का आभासी जल या जल-पदचिह्न कहते हैं — जब वह वस्तु निर्यात होती है, तो वह जल भी अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात हो जाता है।

आसान भाषा में: जैसे एक किलो चावल देखने में सूखा है, पर उसे उगाने में हज़ारों लीटर पानी लगा — चावल बेचना यानी वह पानी भी बेच देना।

उदाहरण: पंजाब से धान का निर्यात करके भारत वास्तव में अपना भौम जल निर्यात कर रहा है — इसी कारण कम जल वाली फसलों (मोटे अनाज, दलहन) की ओर फसल-विविधीकरण पर बल दिया जा रहा है।

शब्द: नदी-जोड़ (अंतर-द्रोणी जल-स्थानांतरण)

तकनीकी अर्थ: जल-अधिशेष वाली नदी द्रोणी से नहरों, सुरंगों या लिफ्ट प्रणाली द्वारा जल-अभाव वाली द्रोणी में जल पहुँचाना।

आसान भाषा में: जैसे एक भरी हुई टंकी से पाइप जोड़कर खाली टंकी को भरना — ताकि एक जगह बाढ़ और दूसरी जगह सूखा न रहे।

उदाहरण: केन-बेतवा लिंक से केन नदी का अधिशेष जल बेतवा द्रोणी में भेजकर बुंदेलखंड के सूखा-प्रवण क्षेत्रों की सिंचाई की जाएगी।

NIEOM
ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

New India Education by Omkar Sir

अध्याय 9

भारत में कृषि एवं फसलें

भूमि उपयोग, कृषि के प्रकार, फसल ऋतुएँ, प्रमुख फसलें, हरित क्रांति, पशुपालन, कृषि नीतियाँ — संपूर्ण अध्ययन

1965-66 के भीषण सूखे के समय भारत अमेरिका से *PL-480* योजना के अंतर्गत आयातित गेहूँ पर इतना निर्भर था कि कहा जाता था — 'जहाज़ से मुँह तक' *(Ship to Mouth)* जी रहा देश। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों से सप्ताह में एक समय का भोजन छोड़ने की अपील की और 'जय जवान, जय किसान' का नारा दिया। ठीक इसी दौर में मेक्सिको से आए बौने गेहूँ के बीज, सिंचाई और उर्वरकों के 'पैकेज' ने हरित क्रांति की नींव रखी। आज वही भारत *2024-25* में *357.73* मिलियन टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है — दूध, दलहन, मसाले और मोटे अनाज में विश्व में प्रथम, तथा चावल, गेहूँ, गन्ना, फल-सब्ज़ियों में द्वितीय। फिर भी खेत छोटे हो रहे हैं, भौम जल घट रहा है और मानसून की अनिश्चितता बनी हुई है। यह अध्याय भूमि उपयोग से लेकर फसलों की भौगोलिक दशाओं, राज्यवार उत्पादन, हरित क्रांति, पशुपालन, *MSP* व कृषि योजनाओं तक — हर पहलू को विस्तार से समझाता है।

इस अध्याय में क्या-क्या पढ़ेंगे

1. भारत में कृषि — महत्व एवं वर्तमान स्थिति
2. भूमि उपयोग वर्गीकरण एवं शस्य गहनता
3. कृषि जोत — आकार एवं वितरण
4. कृषि-जलवायु एवं कृषि-पारिस्थितिक प्रदेश
5. कृषि के प्रकार एवं पारंपरिक कृषि प्रणालियाँ
6. फसल ऋतुएँ — खरीफ, रबी एवं जायद
7. शस्य प्रतिरूप एवं आधुनिक कृषि पद्धतियाँ
8. खाद्यान्न उत्पादन — ताज़ा आँकड़े एवं अग्रणी राज्य
9. प्रमुख खाद्य फसलें — चावल, गेहूँ, मक्का एवं मोटे अनाज
10. दलहन
11. तिलहन
12. रेशेदार फसलें — कपास, जूट एवं रेशम
13. गन्ना एवं चीनी
14. बागानी फसलें — चाय, कॉफ़ी, रबड़ एवं अन्य
15. बागवानी एवं मसाले
16. फसल-किस्में, रोग, कीट एवं कृषि-तकनीकी शब्दावली
17. हरित क्रांति
18. कृषि से जुड़ी क्रांतियाँ
19. पशुपालन, डेयरी, कुक्कुट एवं मत्स्य
20. भारतीय कृषि की समस्याएँ एवं समाधान
21. न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं कृषि विपणन

22. प्रमुख कृषि योजनाएँ, संस्थान एवं बोर्ड
23. विश्व कृषि में भारत का स्थान
24. सावधानी बिंदु — ध्यान रखने योग्य तथ्य
25. महत्वपूर्ण अवधारणाएँ

1. भारत में कृषि — महत्व एवं वर्तमान स्थिति

कृषि (Agriculture) का अर्थ है — मृदा को जोतकर फसलें उगाना और भोजन, रेशे, ईंधन व कच्चे माल के लिए पशुपालन करना। यह एक प्राथमिक क्रिया (Primary Activity) है और भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत के पास विश्व का केवल लगभग 2.4% भू-भाग है, पर यहाँ विश्व की लगभग 18% जनसंख्या और सबसे बड़ी पशुधन आबादी रहती है। भारतीय कृषि को 'आजीविका का साधन' (Means of Livelihood) माना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक श्रमशक्ति लगी है, जबकि सकल मूल्य वर्धन (GVA) में इसका हिस्सा अपेक्षाकृत कम है।

सूचक	आँकड़ा / तथ्य
सकल मूल्य वर्धन (GVA) में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा	लगभग 18% (नई शृंखला, आधार वर्ष 2022-23)
कुल कार्यबल में कृषि का हिस्सा	लगभग 43% (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2025); जनगणना 2011 में कृषक + कृषि मज़दूर = 54.6%
कृषि पर निर्भर ग्रामीण परिवार	लगभग 70% ग्रामीण परिवार मुख्यतः कृषि पर निर्भर
कृषि कार्यबल में महिलाएँ	63% से अधिक — कृषि का 'स्त्रीकरण' (Feminisation)
कुल खाद्यान्न उत्पादन 2024-25 (अंतिम)	357.73 मिलियन टन — अब तक का रिकॉर्ड
खाद्यान्न 2025-26 (तृतीय अग्रिम अनुमान)	376.56 मिलियन टन (नया रिकॉर्ड)
बागवानी उत्पादन 2024-25 (अंतिम)	370.74 मिलियन टन — खाद्यान्न से भी अधिक
दूध उत्पादन 2024-25	247.87 मिलियन टन — विश्व में प्रथम
कृषि निर्यात	लगभग 34.5 अरब डॉलर (2019-20) से बढ़कर 51.1 अरब डॉलर (2024-25)
पशुधन का योगदान	कृषि GVA का लगभग एक-चौथाई से अधिक (कुल GDP का लगभग 4%); बागवानी कृषि GVA का लगभग एक-तिहाई

कृषि का महत्व	भारतीय कृषि की विशेषताएँ
देश की खाद्य-सुरक्षा का आधार — 140 करोड़ से अधिक लोगों का भोजन	प्रकृति (मानसून) पर अत्यधिक निर्भरता
सबसे बड़ा रोज़गार प्रदाता क्षेत्र	छोटी व बिखरी जोतें — लघु एवं सीमांत किसानों की प्रधानता
उद्योगों (वस्त्र, चीनी, खाद्य-प्रसंस्करण, जूट, वनस्पति तेल) को कच्चा माल	प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम (चीन से कम, जबकि कृषि योग्य व सिंचित भूमि भारत में अधिक)
चाय, कॉफ़ी, मसाले, चावल, समुद्री उत्पाद से विदेशी मुद्रा	फसलों में भारी विविधता — उष्ण से शीतोष्ण तक
ग्रामीण मांग बढ़ाकर उद्योग व सेवा क्षेत्र को सहारा	जीवन-निर्वाह प्रकृति, पर पंजाब-हरियाणा में वाणिज्यिक रूप

2. भूमि उपयोग वर्गीकरण एवं शस्य गहनता

भूमि उपयोग के अभिलेख भू-राजस्व विभाग (Land Revenue Department) द्वारा रखे जाते हैं, जबकि प्रशासनिक इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्रफल का मापन भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) करता है। भू-राजस्व अभिलेखों में भूमि को नौ वर्गों (Nine-fold Classification) में बाँटा जाता है। ध्यान रहे — 'रिपोर्टिंग क्षेत्र' और 'भौगोलिक क्षेत्र' एक समान नहीं होते।

क्र.	भूमि वर्ग	मुख्य विशेषता
1	वन	वन के लिए सीमांकित (Demarcated) क्षेत्र — यह वास्तविक वनावरण से भिन्न हो सकता है
2	गैर-कृषि उपयोग की भूमि	बस्तियाँ, सड़कें, रेल, नहरें, उद्योग — इसी वर्ग में सबसे तेज़ वृद्धि हुई है
3	बंजर व व्यर्थ भूमि	बंजर पहाड़ियाँ, मरुस्थल, खड्ड — उपलब्ध तकनीक से खेती योग्य नहीं
4	स्थायी चरागाह व चराई भूमि	अधिकांश ग्राम पंचायत/सरकार के स्वामित्व में — साझा संपत्ति संसाधन
5	विविध वृक्ष फसलों व उपवनों की भूमि	बाँस, कैजुरीना, फलोद्यान, ईंधन-वृक्ष — अधिकांशतः निजी स्वामित्व; शुद्ध बोए क्षेत्र में शामिल नहीं
6	कृषि योग्य व्यर्थ भूमि	5 वर्ष से अधिक समय से परती — सुधार करके खेती योग्य बनाई जा सकती है
7	वर्तमान परती	1 कृषि वर्ष या उससे कम समय तक बिना खेती — प्राकृतिक रूप से उर्वरता लौटती है
8	पुरातन परती (वर्तमान परती के अतिरिक्त)	1 वर्ष से अधिक पर 5 वर्ष से कम समय तक बिना खेती
9	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	वह भूमि जिस पर फसलें बोई और काटी जाती हैं

भारत में भूमि उपयोग की वर्तमान स्थिति

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
शुद्ध बोया गया क्षेत्र	रिपोर्टिंग क्षेत्र का लगभग 46% (1950-51 में लगभग 42%)	**वन (अभिलेखित)**	लगभग 23.5%
शेष सभी वर्ग	लगभग 30.6%	**वनावरण + वृक्षावरण**	भौगोलिक क्षेत्र का 25.17%
व्यर्थ भूमि	लगभग 16.96%	**कुल बोया गया क्षेत्र**	लगभग 219 मिलियन हेक्टेयर

1950-51 से अब तक गैर-कृषि उपयोग, वन, वर्तमान परती, शुद्ध बोया गया क्षेत्र और चरागाह में वृद्धि हुई है, जबकि बंजर भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वृक्ष-फसल क्षेत्र और पुरातन परती में कमी आई है। 2005 से 2023 के बीच दोहरी/तिहरी फसल वाले क्षेत्र में लगभग 82% वृद्धि और परती भूमि में लगभग 45% कमी दर्ज हुई है।

शब्द: शस्य गहनता (Cropping Intensity)

तकनीकी अर्थ: एक कृषि वर्ष में एक ही खेत पर उगाई गई फसलों की संख्या का माप — शस्य गहनता = (सकल बोया गया क्षेत्र ÷ शुद्ध बोया गया क्षेत्र) × 100।

आसान भाषा में: जितनी बार एक ही ज़मीन पर साल में फसल ली जाए, गहनता उतनी अधिक। साल में दो फसलें = 200%।

उदाहरण: एक किसान अपने 1 हेक्टेयर खेत में खरीफ में धान और रबी में गेहूँ उगाता है, तो सकल क्षेत्र 2 हेक्टेयर हुआ और शस्य गहनता 200% होगी। भारत की औसत शस्य गहनता लगभग 150-155% है।

महत्वपूर्ण तथ्य: साझा संपत्ति संसाधन (Common Property Resources) — जैसे सामुदायिक वन, चरागाह, ग्राम-तालाब — भूमिहीनों, सीमांत किसानों और महिलाओं के लिए ईंधन, चारा व आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। शस्य गहनता का अर्थ 'एक साथ कई फसलें उगाना' नहीं, बल्कि 'एक वर्ष में क्रमशः कई फसलें लेना' है।

3. कृषि जोत — आकार एवं वितरण

कृषि गणना (Agriculture Census) हर 5 वर्ष में होती है — पहली 1970-71 में हुई। 10वीं कृषि गणना (2015-16) के प्रकाशित आँकड़े ही नवीनतम उपलब्ध राष्ट्रीय आँकड़े हैं; 11वीं कृषि गणना (2021-22) पहली पूर्णतः डिजिटल गणना है (स्मार्टफ़ोन/टैबलेट से)।

जोत श्रेणी	आकार	जोतों में हिस्सा (2015-16)
सीमांत (Marginal)	1 हेक्टेयर से कम	68.45%
लघु (Small)	1-2 हेक्टेयर	लगभग 17.6%
अर्ध-मध्यम (Semi-medium)	2-4 हेक्टेयर	अर्ध-मध्यम + मध्यम = 13.35% (क्षेत्रफल 43.99%)
मध्यम (Medium)	4-10 हेक्टेयर	—
बड़ी (Large)	10 हेक्टेयर या अधिक	0.57%

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
कुल जोतें	14.645 करोड़ (2010-11 से 5.86% अधिक)	**औसत जोत आकार**	1.08 हेक्टेयर (2010-11 में 1.15)
लघु + सीमांत जोतें	86.08% जोतें, पर केवल लगभग 47% क्षेत्रफल	**संचालित क्षेत्र में प्रथम**	राजस्थान
जोतों की संख्या में प्रथम	उत्तर प्रदेश	**सर्वाधिक औसत जोत**	नागालैंड (5.06 हेक्टेयर)

ध्यान दें: 86.08% आँकड़ा 'लघु + सीमांत' दोनों का संयुक्त है; केवल सीमांत जोतें 68.45% हैं। छोटी जोतों के कारण ट्रैक्टर जैसी मशीनें अलाभकारी हो जाती हैं — इसलिए चकबंदी, सहकारी खेती और किसान उत्पादक संगठन (FPO) इसके समाधान माने जाते हैं।

4. कृषि-जलवायु एवं कृषि-पारिस्थितिक प्रदेश

कृषि-नियोजन को क्षेत्र-विशेष के अनुरूप बनाने के लिए योजना आयोग ने 1988 में 'कृषि-जलवायु नियोजन' के अंतर्गत देश को 15 कृषि-जलवायु प्रदेशों (Agro-Climatic Zones) में बाँटा। वहीं राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो (NBSS&LUP, नागपुर) ने मृदा, जलवायु, भू-आकृति और फसल-वृद्धि अवधि (Length of Growing Period) के आधार पर 20 कृषि-पारिस्थितिक प्रदेश (Agro-Ecological Regions) और 60 उप-प्रदेश निर्धारित किए। इससे पहले पी. सेनगुप्ता और रूसी भूगोलवेत्ता गलीना स्दास्युक (1968) ने देश को 60 सूक्ष्म कृषि प्रदेशों में बाँटा था।

क्र.	कृषि-जलवायु प्रदेश	प्रमुख राज्य/क्षेत्र
1	पश्चिमी हिमालय	लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड

क्र.	कृषि-जलवायु प्रदेश	प्रमुख राज्य/क्षेत्र
2	पूर्वी हिमालय	सिक्किम, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, उत्तरी प. बंगाल
3	निम्न गंगा मैदान	पश्चिम बंगाल
4	मध्य गंगा मैदान	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार
5	ऊपरी गंगा मैदान	मध्य व पश्चिमी उत्तर प्रदेश
6	पार-गंगा मैदान (Trans-Gangetic)	पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान
7	पूर्वी पठार व पहाड़ियाँ	झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पूर्वी म.प्र., पूर्वी महाराष्ट्र
8	मध्य पठार व पहाड़ियाँ	मध्य प्रदेश, राजस्थान, बुंदेलखंड (उ.प्र.)
9	पश्चिमी पठार व पहाड़ियाँ	महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश
10	दक्षिणी पठार व पहाड़ियाँ	कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु (आंतरिक भाग)
11	पूर्वी तटीय मैदान व पहाड़ियाँ	ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी
12	पश्चिमी तटीय मैदान व घाट	कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल
13	गुजरात मैदान व पहाड़ियाँ	गुजरात, दादरा-नगर हवेली व दमन-दीव
14	पश्चिमी शुष्क प्रदेश	पश्चिमी राजस्थान
15	द्वीप समूह	अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप

सावधानी: 15 = कृषि-जलवायु प्रदेश (योजना आयोग); 20 = कृषि-पारिस्थितिक प्रदेश (NBSS&LUP); 60 = उप-प्रदेश या सूक्ष्म कृषि प्रदेश। इन तीनों संख्याओं को आपस में न मिलाएँ। ऊपरी गंगा मैदान प्रदेश (मध्य-पश्चिमी उ.प्र.) में सिंचाई गहनता लगभग 131% और शस्य गहनता लगभग 142% है।

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

5. कृषि के प्रकार एवं पारंपरिक कृषि प्रणालियाँ

भौतिक पर्यावरण, तकनीकी ज्ञान और सामाजिक-सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार भारत में कृषि की कई पद्धतियाँ विकसित हुई हैं — जीवन-निर्वाह से लेकर पूर्णतः वाणिज्यिक तक।

कृषि का प्रकार	मुख्य विशेषताएँ	क्षेत्र / फसलें
आदिम जीवन-निर्वाह (स्थानांतरी/कर्तन-दहन)	कुदाल, दाव, खुदाई-छड़ी; पारिवारिक श्रम; मानसून व प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर; उर्वरता घटने पर नया खेत	पूर्वोत्तर, मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्र; मक्का, कंद, उच्चभूमि धान
गहन जीवन-निर्वाह	छोटी जोतें, अधिक जनसंख्या दबाव, अत्यधिक श्रम, जैव-रासायनिक आदान व सिंचाई; प्रति हेक्टेयर उपज अधिक, प्रति श्रमिक कम	गंगा मैदान, तटीय मैदान; धान, गेहूँ, दलहन
वाणिज्यिक	बाज़ार के लिए उत्पादन; HYV बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक — वाणिज्यीकरण का स्तर क्षेत्रानुसार बदलता है	पंजाब-हरियाणा में धान वाणिज्यिक, ओडिशा में जीवन-निर्वाह

कृषि का प्रकार	मुख्य विशेषताएँ	क्षेत्र / फसलें
बागानी (Plantation)	विशाल क्षेत्र पर एक फसल; अधिक पूँजी, प्रवासी श्रमिक, वैज्ञानिक विधि, प्रसंस्करण कारखाने व परिवहन जाल; यूरोपीय उपनिवेशकाल में आरंभ	चाय (असम, उत्तर बंगाल), कॉफ़ी (कर्नाटक), रबड़ (केरल), गन्ना, केला
शुष्क कृषि (Dryland)	75 सेमी से कम वर्षा; नमी-संरक्षण, सूखा-सहिष्णु फसलें, मल्चिंग, समोच्च जुताई, वर्षा-जल संचयन	राजस्थान, दक्कन, गुजरात; बाजरा, रागी, ज्वार, मूँग, चना, ग्वार
आर्द्र कृषि (Wetland)	वर्षा फसल की आवश्यकता से अधिक; बाढ़ व जल-निकास की समस्या	तटीय क्षेत्र, डेल्टा, पूर्वोत्तर; धान, जूट, गन्ना
मिश्रित कृषि (Mixed Farming)	फसल-उत्पादन व पशुपालन दोनों पर समान बल; फसल-चक्र व अंतर-फसल से उर्वरता; चारा फसलें महत्वपूर्ण	पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र के भाग; विश्व में उत्तर-पश्चिम यूरोप, पूर्वी उत्तर अमेरिका
सहकारी कृषि	किसान संसाधन एकत्र कर सामूहिक खरीद-बिक्री करते हैं; प्रत्येक सदस्य भूमि का स्वामी रहता है	अमूल (दूध, गुजरात), इफ़को (विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्थाओं में), महाराष्ट्र की सहकारी चीनी मिलें; सह्याद्रि फ़ार्म्स — सबसे बड़ी किसान उत्पादक कंपनी
ट्रक कृषि (Truck Farming)	नगरों के निकट सब्ज़ी-फल की विशिष्ट गहन खेती; रात भर में ट्रक से बाज़ार पहुँचने की दूरी	महानगरों के आसपास; विश्व में उत्तर-पश्चिम यूरोप, अमेरिका
परिशुद्ध कृषि (Precision Farming)	सेंसर, ड्रोन, GPS से सटीक मात्रा में आदान; उर्वरक-रसायन व जल की बचत — पर अधिक पूँजी के कारण छोटी जोतों के लिए कठिन	उन्नत वाणिज्यिक क्षेत्र

स्थानांतरी कृषि (कर्तन-दहन) — क्षेत्रीय नाम

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
झूम / झूमिंग	पूर्वोत्तर — असम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड	**पामलू (Pamlou)**	मणिपुर
दीपा (Dipa)	बस्तर (छत्तीसगढ़), अंडमान-निकोबार	**बेवर / दहिया**	मध्य प्रदेश (मशान भी म.प्र. में)
पोडु / पेंडा	आंध्र प्रदेश	**पामा डाबी / कोमान / ब्रिंगा**	ओडिशा
कुमारी	पश्चिमी घाट	**वालरे / वाल्त्रे**	दक्षिणी राजस्थान
खिल	हिमालयी क्षेत्र	**कुरुवा**	झारखंड
पोनम	केरल	**मिल्पा**	मेक्सिको व मध्य अमेरिका
कोनुको	वेनेज़ुएला	**रोका**	ब्राज़ील
मसोले	मध्य अफ्रीका	**लदांग**	इंडोनेशिया, मलेशिया
रे (Ray)	वियतनाम	**चेना**	श्रीलंका

चित्र *9.1:* कर्तन-दहन (झूम) कृषि — वन को काटकर जलाया जाता है और राख से बढ़ी अस्थायी उर्वरता पर कुछ वर्ष खेती की जाती है।

भारत की विशिष्ट पारंपरिक कृषि प्रणालियाँ

प्रणाली	क्षेत्र	विशेषता
कुट्टनाड कृषि	केरल	भारत की एकमात्र समुद्र तल से नीचे की खेती; तटबंधों से घिरे पोल्डरों में धान; FAO द्वारा 'विश्व कृषि विरासत प्रणाली' (GIAHS) घोषित
आपातानी प्रणाली	अरुणाचल प्रदेश (ज़ीरो घाटी)	धान-मछली-मोटा अनाज की एकीकृत खेती; बाँस की नालियों से जल-बँटवारा; शून्य-अपशिष्ट, स्थायी खेती
उतेरा / पैरा फसल	बिहार, पूर्वी उ.प्र., प. बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा	धान की कटाई से लगभग 2 सप्ताह पहले खड़ी फसल में मसूर, खेसारी, उड़द, मूँग छिटक देना — बिना जुताई, सिंचाई, उर्वरक; मृदा-नमी का उपयोग
अक्कडी सालु	कर्नाटक	वर्षा-आधारित शुष्क भूमि पर पारंपरिक अंतर-फसल; मृदा-जैवविविधता संरक्षण, कीटनाशक-रहित
खज़ान भूमि	गोवा	मैंग्रोव से घिरी निचली खारी तटीय भूमि; ज्वारीय जल-प्रबंधन से धान-मछली; सामुदायिक (कोमुनिदाद) स्वामित्व
पोक्कली व कोल खेती	केरल	खारे जल में धान-झींगा (पोक्कली) तथा निचली दलदली भूमि (कोल) में धान
करेवा	कश्मीर घाटी	झीलीय निक्षेप की समतल वेदिकाएँ — केसर (ज़ाफ़रान) व बादाम की खेती के लिए प्रसिद्ध

शब्द: मिश्रित कृषि बनाम मिश्रित फसल

तकनीकी अर्थ: मिश्रित कृषि (Mixed Farming) = फसल-उत्पादन और पशुपालन एक साथ; मिश्रित फसल (Mixed Cropping) = एक ही खेत में दो या अधिक फसलें बिना पंक्ति-व्यवस्था के एक साथ बोना।

आसान भाषा में: मिश्रित कृषि में 'खेत + पशु' दोनों हैं, मिश्रित फसल में केवल 'कई फसलें' एक साथ।

उदाहरण: पंजाब का किसान गेहूँ-धान उगाने के साथ भैंसें पालकर दूध बेचता है — यह मिश्रित कृषि है। राजस्थान का किसान एक ही खेत में बाजरा, मूँग और ग्वार साथ बोता है ताकि सूखा पड़ने पर भी कुछ फसल बच जाए — यह मिश्रित फसल है।

6. फसल ऋतुएँ — खरीफ, रबी एवं जायद

भारत में तीन प्रमुख फसल ऋतुएँ हैं। उत्तर भारत में ये ऋतुएँ स्पष्ट हैं, पर दक्षिण भारत में तापमान वर्ष भर ऊँचा रहने के कारण खरीफ-रबी का स्पष्ट भेद नहीं है — वहाँ धान, मक्का, रागी, ज्वार व मूँगफली दोनों ऋतुओं में उगाई जाती हैं और मृदा-नमी हो तो एक ही फसल वर्ष में तीन बार ली जा सकती है।

ऋतु	बुवाई	कटाई	उत्तरी राज्य	दक्षिणी राज्य
खरीफ (Kharif)	जून-जुलाई (मानसून आगमन पर)	सितंबर-अक्टूबर	धान, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर, मूँग, उड़द, सोयाबीन, मूँगफली, जूट	धान, मक्का, रागी, ज्वार, मूँगफली
रबी (Rabi)	अक्टूबर-दिसंबर (शीत ऋतु आरंभ)	मार्च-जून	गेहूँ, जौ, चना, मसूर, मटर, सरसों-तोरिया, अलसी, आलू	धान, मक्का, रागी, मूँगफली, ज्वार
जायद (Zaid)	मार्च-अप्रैल (रबी के बाद)	जून-जुलाई	तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, सब्ज़ियाँ, चारा, सिंचित क्षेत्र में मूँग-उड़द	धान, सब्ज़ियाँ, चारा

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
पश्चिमी विक्षोभ की शीतकालीन वर्षा	रबी फसलों (गेहूँ, चना) के लिए वरदान	**आम्र वर्षा (Mango Showers)**	केरल व तटीय कर्नाटक में आम पकाने में सहायक
फूलों वाली बौछार (Blossom Showers)	केरल-कर्नाटक में कॉफ़ी के फूल खिलने में सहायक	**काल बैसाखी / नॉर्वेस्टर**	बंगाल-असम में चाय, जूट व धान के लिए उपयोगी (असम में 'बारदोली छीरहा')
धान की तीन फसलें (बंगाल-असम-ओडिशा)	औस (शरदकालीन), अमन (शीतकालीन — मुख्य), बोरो (ग्रीष्मकालीन)	**गन्ना**	लगभग पूरा वर्ष (10-18 माह) लेने वाली फसल

ध्यान दें: मसूर, चना और सरसों रबी फसलें हैं; सोयाबीन, मूँग, मूँगफली, कपास खरीफ फसलें हैं। भिंडी रबी फसल नहीं है (गाजर, मूली, मटर रबी हैं)। तिल उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण में रबी फसल है; अरंडी दोनों ऋतुओं में उगाई जाती है; सूरजमुखी सभी ऋतुओं में।

7. शस्य प्रतिरूप एवं आधुनिक कृषि पद्धतियाँ

शस्य प्रतिरूप (Cropping Pattern) का अर्थ है — किसी समय पर विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल का अनुपात। इसे तीन प्रकार के कारक निर्धारित करते हैं — भौगोलिक (उच्चावच, मृदा, तापमान, वर्षा), आर्थिक (सिंचाई, बिजली, जोत का आकार, विक्रय मूल्य, बीमा, निवेश) तथा राजनीतिक/सरकारी नीति (MSP, खरीद, सब्सिडी)।

फसल समूह / फसल	कुल बोए गए क्षेत्र में लगभग हिस्सा
खाद्यान्न (कुल)	लगभग दो-तिहाई

NIE M ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

फसल समूह / फसल	कुल बोए गए क्षेत्र में लगभग हिस्सा
अनाज (Cereals)	लगभग 54%
चावल	लगभग 23-25% (सबसे अधिक क्षेत्रफल वाली फसल)
गेहूँ	लगभग 14%
तिलहन	लगभग 14%
दलहन	लगभग 11%
ज्वार / बाजरा	लगभग 5.3% / 5.2%
कपास	लगभग 4.7%
मक्का / मूँगफली	लगभग 3.6% प्रत्येक
चना / सरसों / गन्ना	लगभग 2.8% / 2.5% / 2.4%
अरहर / जूट	लगभग 2% / 0.5%

फसल-प्रणालियाँ एवं आधुनिक पद्धतियाँ

शब्द	अर्थ
दोहरी फसल (Double Cropping)	एक कृषि वर्ष में एक ही खेत पर अलग-अलग समय पर दो फसलें
बहु-फसल (Multiple Cropping)	एक वर्ष में दो से अधिक फसलें क्रमशः
मिश्रित फसल (Mixed Cropping)	दो या अधिक फसलें बिना पंक्ति-व्यवस्था के एक साथ — जोखिम घटाने हेतु; जैसे गेहूँ + चना/सरसों
अंतर-फसल (Intercropping)	दो या अधिक फसलें निश्चित पंक्तियों में एक साथ; जैसे मक्का + फली (मक्का सहारा, फली नाइट्रोजन)
पंक्ति अंतर-फसल (Row)	एकांतर पंक्तियों में फसलें
पट्टी अंतर-फसल (Strip)	चौड़ी पट्टियों में अलग-अलग फसलें, प्रत्येक का स्वतंत्र प्रबंधन
रिले फसल (Relay)	पहली फसल की कटाई से पहले ही दूसरी फसल बो देना (उतेरा इसका उदाहरण)
समानांतर फसल (Parallel)	दो फसलें समानांतर पंक्तियों में, पोषक तत्वों की होड़ नहीं; जैसे गेहूँ + सरसों
फसल-चक्र (Crop Rotation)	एक ही भूमि पर क्रम से अलग-अलग फसलें — मृदा-स्वास्थ्य सुधार; जैसे मक्का-आलू-गन्ना(पेड़ी)-मूँग = 3 वर्षीय चक्र
पेड़ी फसल (Ratooning)	गन्ने के ऊपरी भाग को काटकर जड़ों से अगली फसल उगाना
फर्टिगेशन (Fertigation)	सिंचाई जल (विशेषकर ड्रिप) के साथ उर्वरक देना — पोषक तत्व अधिक उपलब्ध, निक्षालन कम; रॉक फॉस्फेट/सुपरफॉस्फेट अनुपयुक्त
शून्य जुताई (Zero Tillage)	धान कटाई के बाद बिना जुताई व बिना पराली जलाए गेहूँ की सीधी बुवाई; ज़ीरो टिल सीड-कम-फर्टिलाइज़र ड्रिल — पंतनगर विश्वविद्यालय
सीधी बुवाई धान (DSR)	बिना पौधशाला व रोपाई के धान की सीधी बुवाई — जल व श्रम की बचत
श्री विधि (SRI)	धान सघनीकरण प्रणाली — मेडागास्कर (1980 के दशक); एकांतर गीला-सूखा करना, कम बीज, कम मीथेन, कम बिजली
संरक्षण कृषि	न्यूनतम/शून्य जुताई, फसल-अवशेष आवरण, फसल-चक्र/विविधीकरण

IEOM ACADEMY India Education by Omkar Sir

शब्द	अर्थ
पर्माकल्चर	एकल फसल को हतोत्साहित, मल्चिंग महत्वपूर्ण; अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में भी संभव
ऊर्ध्वाधर कृषि (Vertical Farming)	बंद भवन में परतों में खेती, कृत्रिम प्रकाश-तापमान; कम जल व कीटनाशक
हरी खाद (Green Manure)	सनई, ढैंचा, ग्वार, लोबिया उगाकर खेत में जोत देना; प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक N — सनई, प्रतिशत N — लोबिया

शब्द: अंतर-फसल बनाम रिले फसल

तकनीकी अर्थ: अंतर-फसल में दो फसलें एक साथ, निश्चित पंक्तियों में बढ़ती हैं; रिले फसल में दूसरी फसल पहली फसल के पकने से कुछ पहले उसकी खड़ी फसल में बोई जाती है।

आसान भाषा में: अंतर-फसल = दो दोस्त एक साथ दौड़ शुरू करते हैं; रिले = पहला धावक दौड़ पूरी करने से ठीक पहले दूसरे को डंडा थमा देता है।

उदाहरण: मक्का की पंक्तियों के बीच सोयाबीन की पंक्तियाँ — अंतर-फसल। पकते धान के खेत में मसूर के बीज छिटक देना (उतेरा) — रिले फसल।

शब्द: नाइट्रोजन स्थिरीकरण (Nitrogen Fixation)

तकनीकी अर्थ: दलहनी (Leguminous) पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में रहने वाले राइज़ोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के उपयोग योग्य यौगिकों में बदल देते हैं।

आसान भाषा में: दलहनी फसलें अपनी जड़ों में 'छोटी यूरिया फैक्ट्री' लेकर चलती हैं — खेत को मुफ़्त नाइट्रोजन मिल जाती है।

उदाहरण: गेहूँ के बाद मूँग या चना बोने से अगली फसल के लिए कम यूरिया लगता है। अल्फाल्फा (रिज़का) सबसे अधिक नाइट्रोजन स्थिर करता है; धान, मक्का व आलू नाइट्रोजन स्थिर नहीं करते। राइज़ोबियम की क्रिया के लिए कोबाल्ट आवश्यक है; धान के लिए नीली-हरी शैवाल व एज़ोला जैव-उर्वरक हैं।

8. खाद्यान्न उत्पादन — ताज़ा आँकड़े एवं अग्रणी राज्य

खाद्यान्न (Foodgrains) में अनाज (चावल, गेहूँ, मोटे/पोषक अनाज) और दलहन शामिल हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय हर वर्ष चार अग्रिम अनुमान और फिर अंतिम अनुमान जारी करता है। 2024-25 में उत्पादन का क्रम रहा — चावल > गेहूँ > मोटे अनाज > दलहन।

NIEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

फसल	2024-25 (अंतिम अनुमान)	2025-26 (तृतीय अग्रिम अनुमान)
कुल खाद्यान्न	357.73 मिलियन टन (रिकॉर्ड)	376.56 मिलियन टन (रिकॉर्ड)
चावल	150.18 मिलियन टन	154.02 मिलियन टन
गेहूँ	117.94 मिलियन टन	120.66 मिलियन टन
मक्का	43.41 मिलियन टन	55.09 मिलियन टन (रिकॉर्ड)
मोटे/पोषक अनाज (कुल)	63.92 मिलियन टन	74.47 मिलियन टन
श्रीअन्न (मिलेट्स)	18.59 मिलियन टन	17.58 मिलियन टन
कुल दलहन	25.68 मिलियन टन	—
चना / अरहर / मूँग	11.11 / 3.62 / 4.24 मिलियन टन	चना 12.51, अरहर 3.59 मिलियन टन

फसल	2024-25 (अंतिम अनुमान)	2025-26 (तृतीय अग्रिम अनुमान)
कुल तिलहन	42.99 मिलियन टन	43.06 मिलियन टन
सोयाबीन / सरसों / मूँगफली	15.27 / 12.67 / 11.94 मिलियन टन	12.60 / 13.77 / 13.07 मिलियन टन
गन्ना	454.61 मिलियन टन	500.06 मिलियन टन (रिकॉर्ड)
कपास	29.72 मिलियन गाँठें (170 किग्रा प्रति गाँठ)	29.02 मिलियन गाँठें
जूट एवं मेस्ता	8.80 मिलियन गाँठें (180 किग्रा प्रति गाँठ)	9.18 मिलियन गाँठें

प्रमुख फसलों के शीर्ष तीन उत्पादक राज्य (2024-25)

फसल	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
कुल खाद्यान्न	उत्तर प्रदेश (17.85%)	मध्य प्रदेश (13.04%)	पंजाब (9.16%)
चावल	उत्तर प्रदेश (13.82%)	तेलंगाना (11.62%)	पश्चिम बंगाल (10.66%)
गेहूँ	उत्तर प्रदेश (30.23%)	मध्य प्रदेश (20.78%)	पंजाब (15.25%)
मक्का	मध्य प्रदेश (15.30%)	कर्नाटक (14.26%)	बिहार (12.60%)
पोषक/मोटे अनाज	राजस्थान (14.78%)	कर्नाटक (13.44%)	मध्य प्रदेश (12.17%)
बाजरा	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	हरियाणा
कुल दलहन	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	राजस्थान
चना	महाराष्ट्र (26.67%)	मध्य प्रदेश (19.01%)	राजस्थान (18.11%)
अरहर (तूर)	महाराष्ट्र (39.44%)	कर्नाटक (27.78%)	झारखंड (6.94%)
कुल तिलहन	राजस्थान (21.41%)	मध्य प्रदेश (19.19%)	महाराष्ट्र (18.13%)
सरसों-तोरिया	राजस्थान (42.79%)	उत्तर प्रदेश (19.02%)	हरियाणा (11.32%)
मूँगफली	गुजरात (43.72%)	राजस्थान (17.89%)	मध्य प्रदेश (12.99%)
सोयाबीन	महाराष्ट्र (48.27%)	मध्य प्रदेश (35.27%)	राजस्थान (7.70%)
सूरजमुखी	कर्नाटक (44.58%)	हरियाणा (22.56%)	ओडिशा (11.60%)
गन्ना	उत्तर प्रदेश (48.57%)	महाराष्ट्र (24.19%)	कर्नाटक (10.57%)
कपास	महाराष्ट्र (24.80%)	गुजरात (24.08%)	तेलंगाना (19.47%)
जूट एवं मेस्ता	पश्चिम बंगाल (79.85%)	बिहार (9.62%)	असम (8.29%)

ध्यान दें: चावल में अब उत्तर प्रदेश प्रथम और तेलंगाना द्वितीय है (पहले पश्चिम बंगाल प्रथम माना जाता था)। सोयाबीन उत्पादन में 2024-25 में महाराष्ट्र प्रथम रहा, जबकि सोयाबीन का सर्वाधिक क्षेत्रफल अब भी मध्य प्रदेश में है (लगभग 42%) — इसीलिए म.प्र. को 'सोया राज्य' कहा जाता है। कपास में महाराष्ट्र व गुजरात का अंतर बहुत कम है, इसलिए वर्षानुसार क्रम बदलता रहता है।

9. प्रमुख खाद्य फसलें — चावल, गेहूँ, मक्का एवं मोटे अनाज

9.1 चावल (धान)

चावल भारत की अधिकांश जनसंख्या का मुख्य भोजन और सर्वाधिक क्षेत्रफल (2024-25 में लगभग 51.27 मिलियन हेक्टेयर) वाली फसल है। इसका उद्गम दक्षिण-पूर्व एशिया माना जाता है। यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र फसल समुद्र तल से लगभग 2,000 मीटर ऊँचाई तक उगाई जाती है। 100 सेमी की समवर्षा रेखा (Isohyet) प्राकृतिक रूप से धान (नम पूर्व) और गेहूँ (शुष्क पश्चिम) की विभाजक मानी जाती थी, पर नहरों व नलकूपों ने पंजाब-हरियाणा व राजस्थान के सिंचित भागों तक धान पहुँचा दिया — पंजाब-हरियाणा में धान की खेती 1970 के दशक में हरित क्रांति के बाद फैली।

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
तापमान	25°C से अधिक, उच्च आर्द्रता	**वर्षा**	100 सेमी से अधिक (कम वर्षा में सिंचाई)
मृदा	जलोढ़ व चिकनी दोमट, जल-धारक	**रोपाई**	धान रोपित (Transplanted) फसल है
अग्रणी राज्य	उत्तर प्रदेश > तेलंगाना > पश्चिम बंगाल > पंजाब	**सर्वाधिक क्षेत्रफल**	उत्तर प्रदेश > प. बंगाल > तेलंगाना
सर्वाधिक उत्पादकता	पंजाब (लगभग 4,428 किग्रा/हे.)	**राष्ट्रीय औसत उपज**	लगभग 2,929 किग्रा/हे. (2024-25)
भारत का विश्व स्थान	उत्पादन में शीर्ष दो (चीन के साथ); निर्यात में प्रथम; विश्व धान क्षेत्र का लगभग 29%	**धान का कटोरा**	कृष्णा-गोदावरी डेल्टा (आंध्र प्रदेश); छत्तीसगढ़ भी 'धान का कटोरा' कहलाता है

कम उपज वाले क्षेत्र वर्षा-आधारित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व ओडिशा हैं, जबकि पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में उपज अधिक है। पंजाब में केवल लगभग 30% भूमि धान के लिए उपयुक्त है, पर लगभग 64% क्षेत्र पर धान बोया जाता है — इससे भौम जल तेज़ी से घट रहा है। बासमती चावल में भारत विश्व आपूर्ति का लगभग दो-तिहाई देता है; बासमती का सर्वाधिक क्षेत्रफल हरियाणा में है। धान की किस्में — जया, पद्मा, कावेरी, हंसा, IR-8, पूसा बासमती-1, पूसा सुगंध-5 (सुगंधित), पूसा RH-10 (संकर बासमती), इंदिरा सोना (संकर धान, छत्तीसगढ़)।

NIEOM ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

चित्र 9.2: भारत — चावल का वितरण: प्रमुख क्षेत्र पूर्वी व तटीय मैदानों, डेल्टाओं और पंजाब-हरियाणा के सिंचित भागों में।

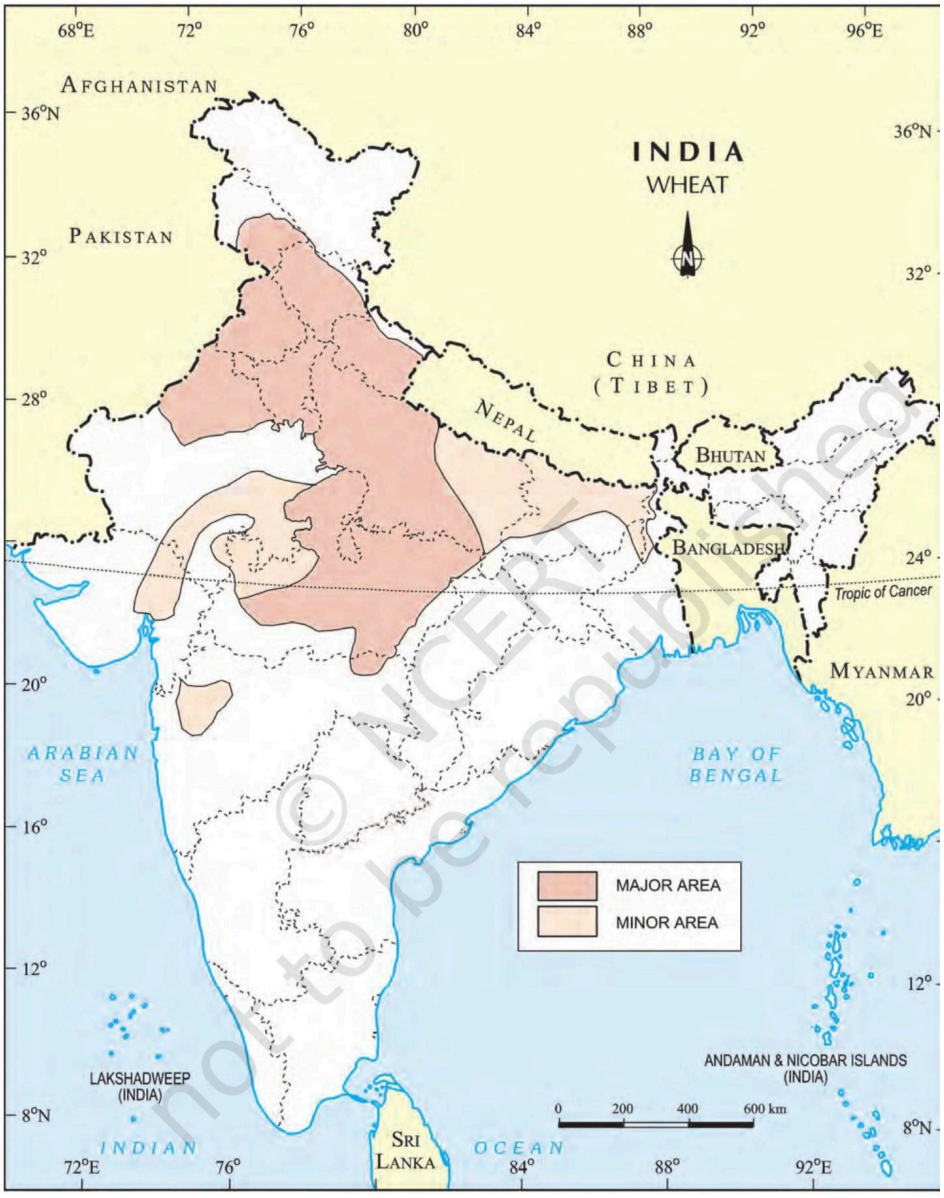
© NCERT not to be republished
ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

9.2 गेहूँ

गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज फसल और उत्तर व उत्तर-पश्चिम भारत का मुख्य भोजन है। यह रबी की शीतोष्ण फसल है जिसे बढ़ने के समय ठंडा मौसम और पकते समय तेज़ धूप चाहिए। गंगा-सतलुज मैदान, मालवा पठार और हिमालय में 2,700 मीटर तक का क्षेत्र मिलाकर देश के गेहूँ-क्षेत्र का लगभग 85% बनता है। भारत के दो प्रमुख गेहूँ क्षेत्र हैं — उत्तर-पश्चिम का गंगा-सतलुज मैदान और दक्कन का काली मृदा क्षेत्र।

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
तापमान	बुवाई 10-15°C, पकते समय 20-25°C	**वर्षा**	50-75 सेमी, समान रूप से वितरित
मृदा	सुप्रवाहित दोमट व चिकनी दोमट	**क्षेत्रफल**	लगभग 32.80 मिलियन हे. (2024-25)
अग्रणी राज्य	उत्तर प्रदेश > मध्य प्रदेश > पंजाब > हरियाणा > राजस्थान	**सिंचाई की क्रांतिक अवस्था**	CRI — शिखर जड़ निकलना (बुवाई के 20-25 दिन बाद)
उत्पादन वृद्धि	हरित क्रांति से पूर्व लगभग 12 मिलियन टन → 2024-25 में 117.94 मिलियन टन	**प्रमुख रोग**	रतुआ (पीला, भूरा, काला), करनाल बंट (फफूंद — टिलेटिया इंडिका, 1931 में पहचाना गया)

गेहूँ की प्रमुख किस्में — कल्याण सोना, सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, शरबती सोनोरा, राज 3077 (पछेती बुवाई), पूसा सिंधु गंगा (HD 2967), PBW-343, DBW-17, UP-308; NABI-MG रंगीन (काला, नीला, बैंगनी) गेहूँ है। मैकरोनी गेहूँ (ट्रिटिकम ड्यूरम) वर्षा-आधारित दशाओं के लिए उपयुक्त है; ट्रिटिकेल गेहूँ × राई का संकर है।



चित्र 9.3: भारत — गेहूँ का वितरण: मुख्य क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी व मध्य भाग।

9.3 मक्का एवं मोटे अनाज (श्रीअन्न)

मक्का (ज़िया मेज़) को 'अनाजों की रानी' (Queen of Cereals) कहते हैं। यह भोजन व चारे दोनों के लिए उपयोगी C4 पौधा है और पूरे वर्ष उगाया जा सकता है (बिहार में रबी में भी)। मोटे अनाजों में इसकी उपज सबसे अधिक है। आज मक्का का लगभग 60% भाग मुर्गी व पशु-आहार में जाता है और 3,000 से अधिक उद्योग (स्टार्च, ग्लूकोज़, एथेनॉल) इस पर निर्भर हैं। ज्वार, बाजरा, रागी तथा लघु मिलेट्स (कोदो, कुटकी, कंगनी/फॉक्सटेल, सांवा, चेना, ब्राउनटॉप) को सामूहिक रूप से 'श्रीअन्न' कहा जाता है — ये ग्लूटेन-मुक्त, पोषक और कम जल-उर्वरक में उगने वाली जलवायु-सहिष्णु फसलें हैं।

फसल	भौगोलिक दशाएँ	प्रमुख राज्य	विशेष तथ्य
मक्का	21-27°C, 50-100 सेमी वर्षा, पुरानी जलोढ़/दोमट मृदा	मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना, आंध्र, राजस्थान	C4 पौधा; 'टैसलिंग' अवस्था; संकर — शक्तिमान-1, माही कंचन

© NCERT not to be republished

फसल	भौगोलिक दशाएँ	प्रमुख राज्य	विशेष तथ्य
ज्वार	27-32°C, 45 सेमी तक वर्षा; अर्ध-शुष्क	महाराष्ट्र (लगभग आधा), कर्नाटक, म.प्र., आंध्र, तेलंगाना	क्षेत्र व उत्पादन में तीसरी प्रमुख खाद्य फसल; उत्तर में खरीफ (चारा), दक्षिण में खरीफ + रबी
बाजरा	25-30°C, 40-50 सेमी वर्षा, बलुई दोमट व उथली काली मृदा	राजस्थान (प्रथम), उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र	सूखा-सहिष्णु; रोग — अर्गट, कंडुआ (स्मट), हरित बाली; संकर RCB-911
रागी (मंडुआ)	शुष्क क्षेत्र; लाल, काली, बलुई मृदा	कर्नाटक (प्रथम), तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल	लौह, कैल्शियम व रेशे से भरपूर
जौ	15-25°C, कम वर्षा, कमज़ोर मृदा	राजस्थान, उत्तर प्रदेश, म.प्र., हरियाणा	रबी फसल; माल्ट उद्योग

महत्वपूर्ण तथ्य: भारत विश्व का सबसे बड़ा मिलेट उत्पादक है। भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को 'अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष' घोषित किया; केंद्रीय बजट 2023-24 में मिलेट्स को 'श्रीअन्न' नाम दिया गया और भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान (IIMR), हैदराबाद को 'वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र' बनाया गया। मिलेट्स में राजस्थान का हिस्सा लगभग 30% है।

10. दलहन

दालें शाकाहारी भारतीय आहार में प्रोटीन का प्रमुख स्रोत हैं। भारत दलहन का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है (विश्व उत्पादन का लगभग 25%)। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर करके मृदा की उर्वरता लौटाती हैं, इसलिए इन्हें अन्य फसलों के साथ फसल-चक्र में बोया जाता है। दलहन मुख्यतः दक्कन, मध्य पठार और उत्तर-पश्चिम के शुष्क भागों में वर्षा-आधारित रूप से उगाई जाती हैं। कुल दलहन उत्पादन का 60% से अधिक रबी दलहनों से आता है और अकेले चने का हिस्सा लगभग 40-45% है।

दलहन	ऋतु	दशाएँ	प्रमुख राज्य / तथ्य
चना (Gram)	रबी	उपोष्ण, वर्षा-आधारित; कुल बोए क्षेत्र का लगभग 2.8%	महाराष्ट्र, म.प्र., राजस्थान; किस्में — पंत-114, राधे, गौरव, K-4; 'टॉपिंग' क्रिया; रोग — उकठा (Wilt)
अरहर / तूर	खरीफ	26-30°C, 60-65 सेमी वर्षा; शुष्क मध्य व दक्षिणी भाग	महाराष्ट्र (लगभग 39%), कर्नाटक; उद्गम भारत; किस्में — UPAS-120, बहार, पारस, मालवीय चमत्कार
मूँग	खरीफ (सिंचित में जायद भी)	शुष्क व अर्ध-शुष्क क्षेत्र	राजस्थान प्रथम; रबी दलहन नहीं है
उड़द	उत्तर में खरीफ; दक्षिण में खरीफ व रबी दोनों	—	म.प्र., उ.प्र., महाराष्ट्र
मसूर	रबी	शीत ऋतु	म.प्र., उ.प्र., बिहार; किस्म — पंत L-406
मटर	रबी	शीत ऋतु	उ.प्र., म.प्र.; किस्में — अपर्णा (पत्ती-रहित), प्रकाश, रचना; रोग — चूर्णिल आसिता
मोठ	खरीफ	अति-शुष्क, बलुई मृदा	राजस्थान प्रथम

महत्वपूर्ण तथ्य: संयुक्त राष्ट्र ने 2016 को 'अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष' घोषित किया था। 'दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन' (11 अक्टूबर 2025; ₹11,440 करोड़; 2025-26 से 2030-31) का लक्ष्य 2030-31 तक 350 लाख टन उत्पादन है, जिसमें तूर, उड़द व मसूर की 4 वर्ष तक 100% सरकारी खरीद की व्यवस्था है। राजमा (फेज़ियोलस वल्गेरिस) की नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता कम होती है।

11. तिलहन

तिलहन (Oilseeds) कुल बोए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर उगाए जाते हैं — मुख्यतः मालवा पठार, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, रायलसीमा और कर्नाटक पठार के शुष्क भागों में। तेल खाने, साबुन, वार्निश, स्नेहक व मोमबत्ती में तथा खली पशु-आहार व खाद में काम आती है। इसके बावजूद भारत अपनी खाद्य तेल ज़रूरत का लगभग 55-57% आयात करता है — इसी कमी को दूर करने के लिए 'पीली क्रांति' और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन चलाए गए। 2024-25 में उत्पादन का क्रम रहा — सोयाबीन > सरसों-तोरिया > मूँगफली।

तिलहन	ऋतु / दशाएँ	प्रमुख राज्य	विशेष तथ्य
मूँगफली	मुख्यतः खरीफ (दक्षिण में रबी भी); 20-25°C, 50-100 सेमी वर्षा, बलुई दोमट	गुजरात > राजस्थान > म.प्र.; उपज में प. बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु आगे	'गरीबों का काजू'; 'पेगिंग' क्रिया; जिप्सम आवश्यक; रोग — टिक्का; भारत विश्व में द्वितीय (चीन के बाद)
सरसों-तोरिया (राई, सरसों, तोरिया, तारामीरा)	रबी; 10-20°C, 25-40 सेमी वर्षा; पाला-संवेदनशील	राजस्थान (लगभग 43%) > उ.प्र. > हरियाणा	किस्में — वरुणा, पूसा बोल्ड, पीतांबरी (पीली सरसों); रोग — सफ़ेद रतुआ; जीन-संपादित सरसों (कम तीखी, बिना बाहरी जीन)
सोयाबीन	खरीफ; 15-25°C, 40-60 सेमी वर्षा, दोमट मृदा	महाराष्ट्र > म.प्र. > राजस्थान (महा. + म.प्र. ≈ 83-90%)	बीज में लगभग 20% तेल व 40% प्रोटीन; म.प्र. में सर्वाधिक क्षेत्रफल
सूरजमुखी	सभी ऋतुएँ; 50 सेमी से कम वर्षा	कर्नाटक > हरियाणा > ओडिशा	MSP में 2026-27 में सर्वाधिक वृद्धि
तिल	उत्तर में खरीफ, दक्षिण में रबी	प. बंगाल, गुजरात, राजस्थान, म.प्र., उ.प्र.	सर्वाधिक तेल-अंश (लगभग 50%)
कुसुम (Safflower)	रबी	महाराष्ट्र, कर्नाटक	कार्थमस टिंक्टोरियस; लिनोलिक अम्ल अधिक — कोलेस्ट्रॉल घटाता
अलसी (Linseed)	रबी	म.प्र., उ.प्र., छत्तीसगढ़	वर्ष भर नहीं उगाई जाती
अरंडी (Castor)	खरीफ व रबी दोनों	गुजरात (लगभग 80% से अधिक)	अखाद्य तेल; भारत विश्व में प्रथम

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
तेल-अंश का क्रम	तिल > मूँगफली > सूरजमुखी > सोयाबीन	**राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन — तिलहन**	अक्टूबर 2024; ₹10,103 करोड़; 2030-31 तक प्राथमिक तिलहन 69.7 मिलियन टन
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन — ऑयल पाम	अगस्त 2021; पूर्वोत्तर व अंडमान पर विशेष ध्यान	**तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन**	1986 — पीली क्रांति की शुरुआत

12. रेशेदार फसलें — कपास, जूट एवं रेशम

12.1 कपास — 'सफ़ेद सोना'

भारत को कपास का मूल घर माना जाता है (ऋग्वेद व मनुस्मृति में उल्लेख) और संकर कपास विकसित करने वाला भी भारत पहला देश है। कपास मालवेसी कुल का पौधा है और इसका रेशा बीज से प्राप्त होता है। यह सूती वस्त्र उद्योग का मुख्य कच्चा माल है। कपास 'भार न घटने वाला' (शुद्ध) कच्चा माल है, इसलिए सूती मिलें बाज़ार के निकट भी लग सकती हैं। भारत विश्व का एकमात्र देश है जो कपास की चारों प्रजातियाँ उगाता है।

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
तापमान	21-30°C; 15°C से कम व 43°C से अधिक असहनीय	**वर्षा**	50-100 सेमी (हल्की वर्षा/सिंचाई)
पाला-रहित दिन	210 दिन, फूल आते समय तेज़ धूप व साफ़ आकाश	**मृदा**	दक्कन की काली (रेगुर) मृदा सर्वोत्तम
ऋतु / अवधि	खरीफ; 6-8 माह	**क्षेत्रफल**	लगभग 11.48 मिलियन हे. — विश्व में सर्वाधिक
अग्रणी राज्य	महाराष्ट्र > गुजरात > तेलंगाना	**विश्व स्थान**	उत्पादन में द्वितीय (चीन के बाद), उपभोग में द्वितीय

कपास प्रजाति	प्रकार	विशेषता
गॉसिपियम आर्बोरियम	एशियाई (देशी)	छोटा रेशा
गॉसिपियम हर्बेसियम	एशियाई (देशी)	छोटा रेशा
गॉसिपियम बारबेडेंस	मिस्री (Egyptian)	लंबा रेशा
गॉसिपियम हिर्सुटम	अमेरिकी अपलैंड	संकर उत्पादन का लगभग 90%; सभी Bt कपास संकर इसी प्रजाति के

कपास के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं — उत्तर-पश्चिम (पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान — अमेरिकी लंबा रेशा), पश्चिम (गुजरात, महाराष्ट्र, म.प्र. — खंडवा-खरगोन क्षेत्र) और दक्षिण (तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु)। महाराष्ट्र की काली मृदा में सिंचाई बढ़ने से अधिक लाभदायक गन्ना कपास की जगह ले रहा है। किस्में — सुविन, सुजाता, देसी श्यामली। रेशे की लंबाई के अनुसार — 5 सेमी से अधिक (सर्वोत्तम; दक्षिण-पूर्वी अमेरिकी तट व पश्चिमी द्वीप समूह), 3.75-5 सेमी (मध्यम; नील घाटी, मध्य एशिया, अमेरिका), 2.5 सेमी से कम (छोटा; भारत व ब्राज़ील)।

12.2 जूट — 'सुनहरा रेशा'

जूट खरीफ की उष्ण-आर्द्र फसल है जो बाढ़ के मैदानों में उगती है, जहाँ हर वर्ष नई जलोढ़ मृदा बिछ जाती है। इससे बोरे, चटाई, रस्सी, धागा, कालीन व कलाकृतियाँ बनती हैं। कच्चे जूट में जूट व मेस्ता दोनों शामिल हैं। सिंथेटिक विकल्पों के कारण इसकी माँग घटी है, पर पर्यावरण-अनुकूल होने से फिर महत्व बढ़ रहा है। भारत कच्चे जूट और जूट वस्तुओं का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक (विश्व का लगभग 60%) है, जबकि निर्यात में बांग्लादेश प्रथम है।

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
तापमान	24-35°C	**वर्षा / आर्द्रता**	125-200 सेमी, सापेक्ष आर्द्रता 80-90%
मृदा	नवीन जलोढ़ दोमट (डेल्टाई)	**किस्में**	टोसा व सफ़ेद जूट
अग्रणी राज्य	प. बंगाल (लगभग 80%) > बिहार > असम; ओडिशा, मेघालय	**जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम 1987**	खाद्यान्न की 100% व चीनी की 20% पैकिंग जूट बोरों में अनिवार्य

12.3 रेशम (सेरीकल्चर)

रेशम के कीट पालकर रेशम प्राप्त करने को रेशम कीटपालन (Sericulture) कहते हैं। रेशम एक प्रोटीन है जिसे रेशम-कीट का लार्वा कोकून बनाते समय स्रावित करता है (जीवन चक्र — अंडा → इल्ली → प्यूपा → शलभ)। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है और एकमात्र देश है जो पाँचों व्यावसायिक रेशम — शहतूत, एरी, मूगा, उष्णकटिबंधीय तसर और ओक तसर — पैदा करता है।

रेशम का प्रकार	अग्रणी राज्य	तथ्य
कुल कच्चा रेशम	कर्नाटक (41.69%)	आंध्र प्रदेश द्वितीय (35.08%)
शहतूत (Mulberry)	कर्नाटक (44.15%)	तमिलनाडु, आंध्र, प. बंगाल भी
तसर (उष्णकटिबंधीय)	झारखंड (लगभग 71%)	छत्तीसगढ़, ओडिशा
ओक तसर (शीतोष्ण)	मणिपुर	हिमालयी ओक वन
मूगा (सुनहरा)	असम (लगभग 65%)	केवल भारत में; मेघालय द्वितीय
एरी	असम (लगभग 57%)	पूर्वोत्तर राज्य

13. गन्ना एवं चीनी

गन्ना (ग्रेमिनी कुल की विशाल घास) उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इससे चीनी, गुड़, खांडसारी और शीरा (Molasses) बनते हैं; खोई (Bagasse) ईंधन, सह-उत्पादन बिजली व कागज़ में तथा शीरा एथेनॉल बनाने में काम आता है। यह सर्वाधिक जल-अकुशल फसल है (लगभग 97% क्षेत्र सिंचित)। पकते समय पाला पड़ने से इसमें सुक्रोज़ घट जाता है। गन्ना कटाई के बाद जल्दी सूखता है और भार घटाने वाला कच्चा माल है, इसलिए चीनी मिलें गन्ना क्षेत्रों में ही लगती हैं।

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
तापमान	21-27°C, उष्ण-आर्द्र	**वर्षा**	75-100 सेमी (कम वर्षा में सिंचाई)
मृदा	गहरी उपजाऊ दोमट; विविध मृदाओं में संभव	**अवधि**	10-12 माह; महाराष्ट्र का 'अडसाली' गन्ना 16-18 माह
अग्रणी राज्य (गन्ना)	उत्तर प्रदेश (लगभग 49%) > महाराष्ट्र > कर्नाटक	**सर्वाधिक क्षेत्रफल**	उत्तर प्रदेश (लगभग 2.72 मिलियन हे.)
विश्व स्थान (गन्ना)	द्वितीय — ब्राज़ील के बाद	**मूल्य व्यवस्था**	MSP नहीं, बल्कि उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) — गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966

उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रथम है, पर प्रति हेक्टेयर उपज व चीनी-प्राप्ति (Recovery) दक्षिण में अधिक है — इसलिए चीनी उद्योग का झुकाव उत्तर से दक्षिण-पश्चिम (महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु) की ओर हो रहा है। कारण — दक्षिण में प्रति एकड़ अधिक उपज, अधिक सुक्रोज़, लंबा पेराई मौसम और सहकारी मिलें। चीनी उत्पादन में हाल के वर्षों में महाराष्ट्र प्रथम है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और ब्राज़ील के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक है। पहली चीनी मिल 1903 में प्रतापपुर (देवरिया, उ.प्र.) में लगी। उत्तर प्रदेश को 'भारत का चीनी का कटोरा' कहते हैं। गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयंबटूर (1912) देश का प्रमुख गन्ना अनुसंधान संस्थान है; किस्में Co-1148, Co-86032; रोग — लाल सड़न, कीट — शीर्ष बेधक।

महत्वपूर्ण तथ्य: सतत गन्ना पहल (SSI) — 2009 में WWF व ICRISAT द्वारा; कम बीज, नर्सरी पौध, चौड़ी दूरी, ड्रिप सिंचाई व अंतर-फसल पर आधारित (रासायनिक उर्वरक पूर्णतः वर्जित नहीं)। रंगराजन समिति (2012) ने दो मिलों के बीच न्यूनतम 15 किमी दूरी और गन्ना मूल्य को चीनी व सह-उत्पादों के मूल्य से जोड़ने की सिफ़ारिश की।

14. बागानी फसलें — चाय, कॉफ़ी, रबड़ एवं अन्य

कृषि मंत्रालय के अनुसार नारियल, सुपारी, कोको, काजू, ऑयल पाम व पामीरा बागानी फसलें हैं; वाणिज्य मंत्रालय इनके अतिरिक्त चाय, कॉफ़ी व रबड़ को भी बागानी फसल मानता है — चाय, कॉफ़ी, रबड़ और मसालों के बोर्ड वाणिज्य मंत्रालय के अधीन हैं।

14.1 चाय

चाय अंग्रेज़ों द्वारा भारत में लाई गई पेय फसल है; 1840 के दशक में ब्रह्मपुत्र घाटी (असम) में बागान आरंभ हुए, फिर दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, नीलगिरि व इलायची पहाड़ियों में फैले। इसे उष्ण-आर्द्र, पाला-रहित जलवायु, पूरे वर्ष समान रूप से वितरित वर्षा (ताकि कोमल पत्तियाँ लगातार निकलें) और ढलानों पर ह्यूमस व लौह-युक्त अम्लीय, सुप्रवाहित मृदा चाहिए। यह श्रम-प्रधान उद्योग है और पत्तियों की ताज़गी बचाने के लिए प्रसंस्करण बागान में ही होता है। चाय का प्रवर्धन तने की कलम (Stem Cutting) से होता है।

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
तापमान / वर्षा	20-30°C; 150-300 सेमी	**अग्रणी राज्य**	असम (लगभग 50%) > प. बंगाल > तमिलनाडु > केरल
लघु उत्पादक	हिमाचल, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मेघालय, कर्नाटक, सिक्किम, अरुणाचल	**विश्व स्थान**	उत्पादन में द्वितीय (चीन के बाद); निर्यात में तीसरा (केन्या, चीन के बाद)
उत्पादन 2025	लगभग 1,370 मिलियन किग्रा	**चाय बोर्ड**	मुख्यालय कोलकाता; मूल — भारतीय चाय उपकर विधेयक 1903; चाय अधिनियम 1953; गठन 1 अप्रैल 1954

चित्र *9.4:* चाय बागान एवं पत्तियों की तुड़ाई — ढलानदार भूमि, पाला-रहित आर्द्र जलवायु और अत्यधिक श्रम इसकी पहचान हैं।

14.2 कॉफ़ी

भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अरेबिका किस्म मूलतः यमन से लाई गई और सबसे पहले कर्नाटक की बाबा बूदन पहाड़ियों (चिकमगलूर) में उगाई गई। यह पश्चिमी व पूर्वी घाट में घनी प्राकृतिक छाया में उगती है। इसका प्रवर्धन बीज से होता है। भारत में रोबस्टा का उत्पादन अरेबिका से अधिक है। विश्व में भारत का स्थान लगभग 7वाँ है और लगभग 70% कॉफ़ी निर्यात होती है। कॉफ़ी बोर्ड — मुख्यालय बेंगलुरु (कॉफ़ी अधिनियम 1942)।

राज्य (2024-25)	अरेबिका (टन)	रोबस्टा (टन)	कुल (टन)	हिस्सा
कर्नाटक	74,700	1,81,300	2,56,000	70.43%
केरल	2,000	70,950	72,950	20.07%
तमिलनाडु	13,850	5,425	19,275	5.30%

राज्य (2024-25)	अरेबिका (टन)	रोबस्टा (टन)	कुल (टन)	हिस्सा
आंध्र प्रदेश (अराकु घाटी)	14,600	40	14,640	लगभग 4%
भारत (कुल)	1,05,700	2,57,800	3,63,500	100%

कर्नाटक के प्रमुख कॉफ़ी ज़िले — कोडगु (कुर्ग, सर्वाधिक), चिकमगलूर, हासन। पलनी पहाड़ियाँ (कोडाइकनाल) तमिलनाडु में हैं। कॉफ़ी के लिए 15-28°C तापमान, 150-250 सेमी वर्षा और ढलानों पर सुप्रवाहित दोमट मृदा चाहिए; 'फूलों वाली बौछार' इसके लिए लाभदायक है।

14.3 रबड़ एवं अन्य बागानी फसलें

रबड़ (हेविया ब्रासीलिएंसिस) भूमध्यरेखीय फसल है, जिसका मूल स्थान अमेज़न बेसिन है। इसे 25°C से अधिक तापमान, 200 सेमी से अधिक वर्षा और अम्लीय लैटेराइट/जलोढ़ मृदा चाहिए। यह उद्योगों का महत्वपूर्ण कच्चा माल है। केरल अकेला लगभग 75% रबड़ देता है; इसके बाद त्रिपुरा, कर्नाटक, असम, तमिलनाडु हैं (अंडमान-निकोबार व मेघालय की गारो पहाड़ियाँ भी)। विश्व में थाईलैंड प्रथम है, भारत लगभग छठे स्थान पर। रबड़ बोर्ड — मुख्यालय कोट्टायम (रबड़ अधिनियम 1947)।

फसल	प्रथम	द्वितीय	तृतीय / तथ्य
नारियल	तमिलनाडु (लगभग 30%)	केरल (लगभग 27%)	कर्नाटक; उत्पादकता में लक्षद्वीप आगे; विश्व में इंडोनेशिया के बाद भारत
सुपारी (Arecanut)	कर्नाटक	केरल	असम
काजू	महाराष्ट्र	आंध्र प्रदेश	ओडिशा
रबड़	केरल	त्रिपुरा	कर्नाटक
तंबाकू	गुजरात (लगभग 45%)	आंध्र प्रदेश (लगभग 30%)	उत्तर प्रदेश; तंबाकू बोर्ड — गुंटूर

15. बागवानी एवं मसाले

बागवानी (Horticulture) में फल, सब्ज़ियाँ, फूल, मसाले, बागानी फसलें और औषधीय-सुगंधित पौधे शामिल हैं। 2024-25 (अंतिम) में बागवानी उत्पादन 370.74 मिलियन टन रहा — यह खाद्यान्न उत्पादन से भी अधिक है और कृषि GVA का लगभग एक-तिहाई देता है। भारत फल व सब्ज़ियों में चीन के बाद विश्व में द्वितीय है, पर इसका केवल लगभग 2% भाग ही प्रसंस्कृत होता है। 1991-2003 की 'सुनहरी क्रांति' और 2014-15 से चल रहा 'एकीकृत बागवानी विकास मिशन' (MIDH) इसके प्रमुख प्रयास हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (अप्रैल 1984, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत) का मुख्यालय गुरुग्राम में है।

उत्पाद (2024-25 अंतिम)	उत्पादन (लाख टन)
कुल बागवानी	3,707.38
फल	1,176.49
सब्ज़ियाँ	2,177.97
आलू	585.71
प्याज़	307.67
टमाटर	205.99
मसाले	129.93

NIEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

उत्पाद (2024-25 अंतिम)	उत्पादन (लाख टन)
फूल	42.65

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
आम	उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, गुजरात; भारत विश्व में प्रथम	**केला**	आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात; भारत विश्व में प्रथम
सेब, नाशपाती, खुबानी, अखरोट	जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड	**संतरा**	नागपुर (महाराष्ट्र), चेरापूंजी (मेघालय), झालावाड़ (राजस्थान)
लीची, अमरूद	बिहार, उत्तर प्रदेश	**अनानास**	प. बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय
अंगूर	महाराष्ट्र (नासिक), आंध्र, तेलंगाना	**आलू**	उत्तर प्रदेश > प. बंगाल > बिहार
प्याज़	महाराष्ट्र (लगभग 44%) > म.प्र. > कर्नाटक	**टैपिओका**	तमिलनाडु, केरल
ऑर्किड	अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक उपयुक्त	**मेंथा तेल**	उत्तर प्रदेश (लगभग 80-90%)

केरल को 'मसालों का बगीचा' कहा जाता है। भारत मसालों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता व निर्यातक है; मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोच्चि में है। 2024-25 में कुल मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम रहा।

मसाला	अग्रणी राज्य	तथ्य
काली मिर्च	कर्नाटक > केरल	'काला सोना'; 1,100-1,300 मीटर ढलान, लगभग 200 सेमी वर्षा
छोटी इलायची	केरल > तमिलनाडु > कर्नाटक	विश्व में ग्वाटेमाला प्रथम
मिर्च	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना	गुंटूर सन्नम मिर्च — भौगोलिक संकेतक
हल्दी	तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र	—
अदरक	म.प्र., कर्नाटक, असम	प्रकंद (Rhizome) — भूमिगत तना
जीरा	गुजरात > राजस्थान	राजस्थान में क्षेत्रफल सर्वाधिक
धनिया, सौंफ, मेथी	मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात	बीजीय मसाले — शुष्क शीत ऋतु में
लौंग	तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक	फूल की कली (Flower Bud)
केसर	जम्मू-कश्मीर (कश्मीर घाटी — पंपोर)	करेवा भूमि

कृषि उत्पादों के प्रमुख भौगोलिक संकेतक (GI)

भौगोलिक संकेतक (वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन — पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम 1999, 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ। भारत का पहला GI दार्जिलिंग चाय (2004-05) को मिला।

उत्पाद	राज्य
दार्जिलिंग, असम ऑर्थोडॉक्स, नीलगिरि चाय	प. बंगाल, असम, तमिलनाडु
बासमती चावल	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, उत्तराखंड, प. उ.प्र., जम्मू-कश्मीर
कश्मीरी केसर	जम्मू-कश्मीर
कुर्ग हरी इलायची, मैसूर पान	कर्नाटक

उत्पाद	राज्य
मालाबार काली मिर्च, नवारा व पालक्काडन मट्टा चावल	केरल
गुंटूर सन्नम मिर्च	आंध्र प्रदेश
जोहा चावल	असम
सोजत मेहंदी, नागौरी अश्वगंधा	राजस्थान

16. फसल-किस्में, रोग, कीट एवं कृषि-तकनीकी शब्दावली

फसल	प्रमुख किस्में / संकर
गेहूँ	कल्याण सोना, सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, शरबती सोनोरा, PBW-343, राज 3077, HD 2967 (पूसा सिंधु गंगा), NABI-MG (रंगीन)
धान	जया, पद्मा, IR-8, कावेरी, हंसा, पूसा सुगंध-5, पूसा RH-10, माही सुगंधा (बासमती), इंदिरा सोना, शुष्क सम्राट
मक्का / बाजरा	शक्तिमान-1 व 2, माही कंचन (मक्का); RCB-911 (बाजरा)
दलहन	पंत-114, राधे (चना); UPAS-120, बहार, पारस (अरहर); अपर्णा (मटर); पंत L-406 (मसूर)
तिलहन	वरुणा, पूसा बोल्ड, पीतांबरी (सरसों); कौशल, चित्रा (मूँगफली)
गन्ना / कपास	Co-1148, Co-86032 (गन्ना); सुविन, सुजाता (कपास)
आम / आलू	आम्रपाली (दशहरी × नीलम, 1971), सिंधु (बीज-रहित आम); कुफ़री चिप्सोना (प्रसंस्करण आलू)

प्रमुख फसल-रोग	कीट, खरपतवार एवं शब्दावली
गेहूँ — रतुआ (पीला, भूरा, काला), करनाल बंट	गेहूँ — माहू (Aphid); धान — गंधी बग; गन्ना — शीर्ष बेधक
धान — खैरा (ज़िंक की कमी; ज़िंक सल्फ़ेट से नियंत्रण), झोंका (ब्लास्ट), आभासी कंड	गेहूँ का प्रमुख खरपतवार — गुल्ली डंडा (फैलेरिस माइनर); बथुआ धान का खरपतवार नहीं
गन्ना — लाल सड़न	टैसलिंग — मक्का; पेगिंग — मूँगफली; टॉपिंग — चना; टिलरिंग — अनाज
आलू — पछेती झुलसा (अंगमारी)	बौनेपन के जीन — नोरिन-10 (गेहूँ), डी-जी-वू-जेन (धान), ओपेक-2 (मक्का)
अरहर व चना — उकठा (Wilt)	बीज टैग — प्रजनक: सुनहरा पीला, आधार: सफ़ेद, प्रमाणित: नीला
सरसों — सफ़ेद रतुआ; मूँगफली — टिक्का; बाजरा — अर्गट, कंडुआ	

महत्वपूर्ण तथ्य: C4 पौधे (मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा) अधिक तापमान व तेज़ प्रकाश में C3 पौधों (धान, गेहूँ, जौ, सोयाबीन, कपास, तंबाकू, आलू) से अधिक कुशलता से प्रकाश-संश्लेषण करते हैं। सुरक्षित भंडारण के लिए अनाज में नमी 14% से कम होनी चाहिए। एगमार्क — कृषि उपज (श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन) अधिनियम 1937 के अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाण चिह्न।

17. हरित क्रांति

1960 के दशक के मध्य में लगातार सूखे और खाद्यान्न आयात पर निर्भरता ने भारत को नई कृषि रणनीति अपनाने को मजबूर किया। इससे पहले गहन कृषि ज़िला कार्यक्रम (IADP, 1960-61) और गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (IAAP, 1964-65) चलाए गए थे। 1966-67 में उच्च उपज किस्म कार्यक्रम (HYVP) के साथ हरित क्रांति आरंभ हुई — इसमें अधिक उपज वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, कीटनाशक, ऋण, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क व विपणन का 'पैकेज' एक साथ दिया गया। मेक्सिको के अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूँ सुधार केंद्र (CIMMYT) से बौनी गेहूँ किस्में (लर्मा रोहो 64-A, सोनोरा-63, सोनोरा-64 आदि) तथा फ़िलीपींस के अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI) से धान की IR-8 किस्म लाई गई। अमेरिका के रॉकफ़ेलर फ़ाउंडेशन ने भी सहयोग दिया।

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
विश्व में जनक	नॉर्मन ई. बोरलॉग (अमेरिका; 1970 का नोबेल शांति पुरस्कार)	**भारत में जनक**	डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन
नीति-निर्माता कृषि मंत्री	सी. सुब्रमण्यम	**सर्वाधिक लाभान्वित फसल**	गेहूँ, फिर धान
प्रारंभिक क्षेत्र	पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उ.प्र.; बाद में आंध्र, गुजरात, राजस्थान के सिंचित भाग	**शरबती सोनोरा**	सोनोरा-64 से IARI, नई दिल्ली में गामा-किरणों द्वारा उत्परिवर्तन से विकसित
चरण	प्रथम — 1960-70 का दशक (पंजाब, हरियाणा, प. उ.प्र.); द्वितीय — 1980 का दशक; तृतीय — 1995 से लगभग पूरा देश	**उर्वरक उपयोग**	1960 के दशक के मध्य से लगभग 15 गुना वृद्धि

हरित क्रांति के लाभ	हरित क्रांति की सीमाएँ / दुष्प्रभाव
खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता; आयात-निर्भरता ('जहाज़ से मुँह तक') का अंत	क्षेत्रीय असमानता — केवल सिंचित क्षेत्रों को लाभ
गेहूँ उत्पादन व उत्पादकता में कई गुना वृद्धि	अंतर-फसल असमानता — दलहन, तिलहन, मोटे अनाज उपेक्षित
कृषि का पारंपरिक से वैज्ञानिक रूप में परिवर्तन	बड़े किसानों को अधिक लाभ — आय-असमानता
कृषि-आधारित उद्योग, ट्रैक्टर-उर्वरक उद्योग व ग्रामीण आय में वृद्धि	भौम जल का अति-दोहन, जलभराव, लवणता-क्षारीयता
सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु बफ़र स्टॉक संभव	गेहूँ-धान एकल-फसल चक्र से मृदा-थकान, पराली दहन व प्रदूषण

New India Education by Omkar Sir

पूर्वी भारत हरित क्रांति से क्यों वंचित रहा?

उपजाऊ मृदा और पर्याप्त जल होने के बावजूद पूर्वी भारत (बिहार, पूर्वी उ.प्र., प. बंगाल, ओडिशा, असम) में हरित क्रांति का प्रभाव कम रहा, क्योंकि — जोतें अत्यधिक छोटी व बिखरी थीं; नहर-नलकूप जैसी नियंत्रित सिंचाई संरचना कमज़ोर थी; बार-बार बाढ़ व जलभराव होता था; ग्रामीण विद्युतीकरण, मंडी-भंडारण, ऋण व कृषि-विस्तार सेवाएँ पिछड़ी थीं; और नीति का ध्यान पंजाब-हरियाणा पर केंद्रित था। पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने (BGREI, 2010-11) जैसे कार्यक्रम बाद में चलाए गए।

शब्द: सदाबहार क्रांति (Evergreen Revolution)

तकनीकी अर्थ: एम. एस. स्वामीनाथन द्वारा प्रतिपादित वह अवधारणा जिसमें पारिस्थितिक हानि के बिना कृषि उत्पादकता को स्थायी रूप से बढ़ाया जाए।

आसान भाषा में: हरित क्रांति ने 'जल्दी अधिक' उत्पादन दिया; सदाबहार क्रांति 'हमेशा अधिक, बिना धरती को थकाए' उत्पादन की बात करती है।

उदाहरण: रासायनिक उर्वरक के साथ जैव-उर्वरक व कंपोस्ट, वर्षा-जल संचयन, फसल-विविधीकरण और प्राकृतिक खेती अपनाकर पंजाब की मृदा व भौम जल को बचाते हुए उपज बनाए रखना।

ध्यान दें: द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य बीज-जल-उर्वरक तकनीक को उन क्षेत्रों तक पहुँचाना है जो पहले छूट गए थे (शुष्क व पूर्वी क्षेत्र), तथा फसल-उत्पादन को पशुपालन, सामाजिक वानिकी व मत्स्य-पालन से जोड़ना है। राष्ट्रीय कृषि नीति (28 जुलाई 2000) को 'इंद्रधनुषी क्रांति' से जोड़ा जाता है।

18. कृषि से जुड़ी क्रांतियाँ

क्रांति	संबंधित क्षेत्र	विशेष तथ्य
हरित (Green)	खाद्यान्न — विशेषकर गेहूँ, धान	1966-67; एम. एस. स्वामीनाथन
श्वेत (White)	दूध	ऑपरेशन फ़्लड (1970); डॉ. वर्गीज़ कुरियन
नीली (Blue)	मत्स्य / जलकृषि	हीरालाल चौधरी व अरुण कृष्णन से जुड़ी
पीली (Yellow)	तिलहन	तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन, 1986
सुनहरी (Golden)	बागवानी (फल-सब्ज़ी), शहद	1991-2003
सुनहरा रेशा (Golden Fibre)	जूट	—
रजत (Silver)	अंडा / कुक्कुट	—
रजत रेशा (Silver Fibre)	कपास	—
गुलाबी (Pink)	प्याज़ / झींगा	—
लाल (Red)	मांस / टमाटर	—
गोल (Round)	आलू	—
धूसर (Grey)	उर्वरक	—
भूरी (Brown)	चमड़ा / कोको / गैर-परंपरागत ऊर्जा	—
काली (Black)	पेट्रोलियम / जैव-ईंधन (एथेनॉल)	—
इंद्रधनुषी (Rainbow)	कृषि का समग्र विकास	राष्ट्रीय कृषि नीति 2000
सदाबहार (Evergreen)	सतत कृषि उत्पादकता	एम. एस. स्वामीनाथन

19. पशुपालन, डेयरी, कुक्कुट एवं मत्स्य

भारत में विश्व की सबसे बड़ी पशुधन आबादी है। पशुपालन छोटे व सीमांत किसानों, भूमिहीनों और महिलाओं के लिए आय का स्थिर स्रोत है — सूखे या फसल खराब होने पर यह 'बीमा' का काम करता है। डेयरी देश की सबसे बड़ी एकल कृषि वस्तु है और डेयरी कार्यबल में महिलाओं का हिस्सा लगभग 69% है। हाल के वर्षों में पशुधन (लगभग 7%) व मत्स्य (लगभग 9%) क्षेत्र फसल क्षेत्र से कहीं तेज़ी से बढ़ रहे हैं।

उत्पाद (2024-25)	उत्पादन	विश्व स्थान	अग्रणी राज्य
दूध	247.87 मिलियन टन; प्रति व्यक्ति 485 ग्राम/दिन	प्रथम	उ.प्र. (15.66%) > राजस्थान (14.82%) > म.प्र. (9.12%) > गुजरात > महाराष्ट्र
अंडे	149.11 अरब; प्रति व्यक्ति 106 वार्षिक	द्वितीय	आंध्र प्रदेश (18.37%) > तमिलनाडु > तेलंगाना
मांस	10.50 मिलियन टन	चौथा	प. बंगाल > उ.प्र. > महाराष्ट्र
ऊन	34.57 मिलियन किग्रा	—	राजस्थान (47.85%) > जम्मू-कश्मीर
मछली	197.75 लाख टन (2013-14 से दोगुने से अधिक)	द्वितीय (लगभग 8%)	आंध्र प्रदेश > प. बंगाल > कर्नाटक

20वीं पशुधन गणना (2019)

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
कुल पशुधन	535.78 मिलियन (2012 से 4.6% अधिक)	**कुल गोवंश (Bovine)**	302.79 मिलियन
कुक्कुट	851.81 मिलियन	**कुल पशुधन में अग्रणी**	उत्तर प्रदेश > राजस्थान > म.प्र.
गाय (Cattle)	प. बंगाल > उ.प्र. > म.प्र.	**भैंस**	उ.प्र. > राजस्थान > गुजरात
भेड़	तेलंगाना > आंध्र प्रदेश > कर्नाटक	**बकरी, ऊँट, गधा**	राजस्थान प्रथम

21वीं पशुधन गणना (अक्टूबर 2024 - फ़रवरी 2025) में 16 प्रजातियों व 219 देशी नस्लों की गणना की गई और पहली बार पशुपालक समुदायों के आँकड़े भी जुटाए गए; इसके राष्ट्रीय परिणाम आने तक 20वीं गणना के आँकड़े ही मानक माने जाते हैं।

पशु	प्रमुख नस्लें
दुधारू गाय	गिर (गुजरात), साहीवाल, लाल सिंधी, थारपारकर, राठी, देवनी
भारवाहक (Draught) गाय	नागौरी, हल्लीकर (कर्नाटक), कांगायम, खिल्लार, अमृतमहल, सीरी, पोंवार
दोहरे उपयोग वाली	हरियाणा, थारपारकर, कांकरेज
भैंस	मुर्रा (सर्वाधिक प्रसिद्ध), भदावरी, जाफ़राबादी, सुरती, मेहसाणा, नीली-रावी, नागपुरी, पंढरपुरी
बकरी ('गरीब की गाय')	जमुनापारी (सर्वाधिक दूध), बरबरी, बीटल, सिरोही, मारवाड़ी
भेड़	चोकला, मगरा, मारवाड़ी, नाली, मालपुरी (राजस्थान); गद्दी (हिमाचल); कश्मीर-कुल्लू-चंबा क्षेत्र उत्तम भेड़ों के लिए
ऊँट	बीकानेरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, मेवाड़ी; खराई ऊँट (कच्छ) — समुद्र में तैरने वाली नस्ल

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
ऑपरेशन फ़्लड	जुलाई 1970 से; NDDB द्वारा; तीन चरण — 1970-80, 1981-85, 1985-96	**राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB)**	1965, आणंद (गुजरात); भारतीय डेयरी निगम — 1970, बड़ौदा
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान	करनाल (हरियाणा)	**राष्ट्रीय गोकुल मिशन**	2014 — देशी नस्लों का संरक्षण व सुधार

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	2020 — नीली क्रांति को गति	**समुद्री खाद्य निर्यात 2024-25**	रिकॉर्ड ₹62,408 करोड़

भारत की लगभग 7,500 किमी लंबी तटरेखा है। पश्चिमी तट पर संकरा महाद्वीपीय मग्नतट व उत्प्रवाह (Upwelling) होने से समुद्री मछली अधिक मिलती है, जबकि पूर्वी तट का चौड़ा मग्नतट, एस्चुअरी व लैगून झींगा व खारे जल की मत्स्यकी के लिए उपयुक्त हैं। कुल मत्स्य उत्पादन में अंतर्देशीय मत्स्यकी का हिस्सा अब समुद्री से अधिक है।

20. भारतीय कृषि की समस्याएँ एवं समाधान

प्रमुख समस्याएँ	संभावित समाधान
अनियमित मानसून पर निर्भरता — शुद्ध बोए क्षेत्र का लगभग आधा ही सिंचित	चकबंदी, भूमि पट्टा सुधार, किसान उत्पादक संगठन (FPO)
कम उत्पादकता — अंतरराष्ट्रीय स्तर से काफ़ी कम उपज	सूक्ष्म सिंचाई — 'प्रति बूँद अधिक फसल'
छोटी व बिखरी जोतें; भूमि सुधारों का अधूरा क्रियान्वयन	किसान क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूह ऋण
वित्तीय संसाधनों की कमी, साहूकारों पर निर्भरता व ऋणग्रस्तता	गोदाम, शीत-शृंखला, ई-नाम, प्रसंस्करण इकाइयाँ
कटाई-उपरांत हानि — भंडारण, शीत-शृंखला व मंडियों की कमी	कम जल वाली उच्च-मूल्य फसलों की ओर विविधीकरण (दलहन, तिलहन, मिलेट्स)
जल-गहन फसलों की ओर झुकाव; भौम जल का अति-दोहन	मृदा स्वास्थ्य कार्ड, संतुलित उर्वरक, प्राकृतिक खेती
मृदा निम्नीकरण — लवणता, क्षारीयता, जलभराव, अपरदन, मृदा-थकान	पशुपालन, मत्स्य, बागवानी से आय-विविधीकरण
4-8 माह की मौसमी अल्प-बेरोज़गारी व प्रच्छन्न बेरोज़गारी	कृषि-तकनीक — उपग्रह, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परामर्श
जलवायु परिवर्तन — लू, ओलावृष्टि, असमय वर्षा	जलवायु-सहिष्णु किस्में व फसल बीमा

महत्वपूर्ण तथ्य: नीम-लेपित यूरिया नाइट्रोजन को धीरे-धीरे मुक्त करता है (नाइट्रीकरण अवरोधक) — इससे लगभग 10% यूरिया की बचत, उपज में 10-15% वृद्धि और यूरिया के औद्योगिक दुरुपयोग पर रोक लगती है। नैनो यूरिया (तरल) इफ़को द्वारा विकसित है — इसकी एक बोतल लगभग एक बोरी यूरिया के बराबर मानी जाती है। 2024-25 में उर्वरक (N+P+K) खपत में उत्तर प्रदेश प्रथम रहा।

21. न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं कृषि विपणन

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदने की गारंटी देती है, ताकि बाज़ार भाव गिरने पर किसान को नुकसान न हो। केंद्र सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP, 1965 — पहले 'कृषि मूल्य आयोग') की सिफ़ारिश पर बुवाई से पहले MSP घोषित करती है। 2018-19 से MSP को उत्पादन लागत (A2+FL) का कम से कम 1.5 गुना रखा जाता है। MSP 22 अधिदेशित फसलों के लिए घोषित होता है; गन्ने के लिए अलग से 'उचित एवं लाभकारी मूल्य' (FRP) तय होता है।

शब्द	अर्थ
अनाज (7)	धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी
दलहन (5)	चना, अरहर, मूँग, उड़द, मसूर

शब्द	अर्थ
तिलहन (7)	मूँगफली, सरसों-तोरिया, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, रामतिल (नाइजर)
वाणिज्यिक (3)	कपास, कच्चा जूट, खोपरा (Copra)
अतिरिक्त	तोरिया व छिले नारियल का MSP क्रमशः सरसों व खोपरा के आधार पर तय; गन्ने हेतु FRP

MSP — विपणन वर्ष 2026-27 (₹ प्रति क्विंटल)

खरीफ फसल	MSP	रबी फसल	MSP
धान (सामान्य)	2,441	गेहूँ	2,585
मक्का	2,410	जौ	2,150
बाजरा	2,900	चना	5,875
रागी	5,205	मसूर	7,000
अरहर (तूर)	8,450	सरसों-तोरिया	6,200
मूँग	8,780	कुसुम	6,540
उड़द	8,200	—	—
मूँगफली	7,517	—	—
सोयाबीन	5,708	—	—
सूरजमुखी	8,343	—	—
तिल	10,346	—	—
कपास (मध्यम / लंबा रेशा)	8,267 / 8,667	—	—

ध्यान दें: 2026-27 की खरीफ MSP में सर्वाधिक वृद्धि सूरजमुखी (+₹622) में हुई और लागत पर सर्वाधिक लाभ मूँग (61%) में है; रबी MSP में लागत पर सर्वाधिक लाभ गेहूँ (109%) में और सर्वाधिक निरपेक्ष वृद्धि कुसुम (+₹600) में है। गन्ने का मूल्य FRP (केंद्र) व SAP — राज्य परामर्शित मूल्य (राज्य) से तय होता है।

शब्द	अर्थ
ई-नाम (e-NAM)	14 अप्रैल 2016; ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाज़ार; लगभग 1,656 मंडियाँ जुड़ीं
APMC मंडियाँ	राज्य कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम के अंतर्गत विनियमित मंडियाँ
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA)	2018; मूल्य समर्थन (PSS), मूल्य कमी भुगतान (PDPS), बाज़ार हस्तक्षेप (MIS)
अनुबंध कृषि	पंजाब अग्रणी; कंपनी व किसान के बीच पूर्व-निर्धारित मूल्य पर उत्पादन
कृषि उड़ान	2020; शीघ्र नष्ट होने वाली कृषि उपज का हवाई परिवहन
भारतीय खाद्य निगम (FCI)	1965; खरीद, भंडारण व सार्वजनिक वितरण

22. प्रमुख कृषि योजनाएँ, संस्थान एवं बोर्ड

योजना	आरंभ	मुख्य प्रावधान
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)	24 फ़रवरी 2019 (गोरखपुर)	₹6,000 वार्षिक, ₹2,000 की 3 किस्तों में DBT; 23वीं किस्त 20 जून 2026 — लगभग 9.44 करोड़ किसानों को
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)	18 फ़रवरी 2016	किसान प्रीमियम — खरीफ 2%, रबी 1.5%, वाणिज्यिक/बागवानी 5%; बुवाई-पूर्व से कटाई-उपरांत तक जोखिम
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)	1998 (NABARD, आर. वी. गुप्ता समिति)	रियायती ब्याज पर ऋण; 2018-19 से पशुपालन व मत्स्य भी; संशोधित ब्याज अनुदान सीमा ₹5 लाख
मृदा स्वास्थ्य कार्ड	19 फ़रवरी 2015, सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर, राजस्थान)	हर 2 वर्ष में कार्ड; 12 मानक (N, P, K, S, Zn, Fe, Cu, Mn, B, pH, EC, OC)
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)	2015	'हर खेत को पानी', 'प्रति बूँद अधिक फसल'
परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)	2015	क्लस्टर आधारित जैविक खेती
कृषि अवसंरचना कोष (AIF)	2020	₹1 लाख करोड़; ₹2 करोड़ तक ऋण पर 3% ब्याज अनुदान
10,000 FPO योजना	29 फ़रवरी 2020 (चित्रकूट)	किसान उत्पादक संगठनों का गठन — लक्ष्य पूरा
डिजिटल कृषि मिशन	सितंबर 2024	एग्रीस्टैक — किसान रजिस्ट्री (किसान ID), फसल बुवाई रजिस्ट्री, भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र
राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन	नवंबर 2024	15,000 क्लस्टर, 1 करोड़ किसान, 7.5 लाख हेक्टेयर; कृषि सखियाँ
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना	11 अक्टूबर 2025 (IARI, नई दिल्ली)	₹24,000 करोड़ प्रति वर्ष, 6 वर्ष; कम उत्पादकता, कम शस्य गहनता व कम ऋण वाले 100 ज़िले; 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं का अभिसरण
नमो ड्रोन दीदी	2023-24	15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन; 80% (अधिकतम ₹8 लाख) अनुदान
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)	2007	धान, गेहूँ, दलहन (बाद में मोटे अनाज, पोषक अनाज) का उत्पादन बढ़ाना

प्रमुख कृषि संस्थान एवं बोर्ड

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)	1929, नई दिल्ली; प्रथम महानिदेशक डॉ. बी. पी. पाल	**भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI)**	पूसा, नई दिल्ली
प्रथम कृषि विश्वविद्यालय	1960, पंतनगर (अब गो. ब. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उत्तराखंड)	**केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (CAZRI)**	जोधपुर (1959)

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (CRIDA)	हैदराबाद — किसान संकट सूचकांक विकसित	**गन्ना प्रजनन संस्थान**	कोयंबटूर (1912)
राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र	तिरुचिरापल्ली (1993)	**भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान**	हैदराबाद
NBSS&LUP	नागपुर — मृदा सर्वेक्षण, कृषि-पारिस्थितिक प्रदेश	**चाय बोर्ड**	कोलकाता
कॉफ़ी बोर्ड	बेंगलुरु	**रबड़ बोर्ड**	कोट्टायम
मसाला बोर्ड	कोच्चि	**तंबाकू बोर्ड**	गुंटूर
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	गुरुग्राम (1984)	**APEDA**	नई दिल्ली — जैविक उत्पादन राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPOP) का सचिवालय

शुष्क क्षेत्र से जुड़े अन्य प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान — केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान (अविकानगर), सरसों अनुसंधान निदेशालय (सेवर, भरतपुर), राष्ट्रीय ऊष्ट्र अनुसंधान केंद्र (बीकानेर), राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र (तबीजी, अजमेर) तथा केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान (बीकानेर)।

केंद्रीय यंत्रीकृत कृषि फार्म, सूरतगढ़ (1956) एशिया का सबसे बड़ा यंत्रीकृत कृषि फार्म है।

महत्वपूर्ण तथ्य: सिक्किम जनवरी 2016 में भारत का पहला पूर्णतः जैविक राज्य घोषित हुआ। 'भारतीय कृषि का इतिहास' (History of Indian Agriculture) के लेखक एम. एस. रंधावा हैं। बीज ग्राम अवधारणा — प्रशिक्षित किसानों का समूह अपने व पड़ोसी गाँवों के लिए उचित समय व कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण बीज तैयार करता है।

23. विश्व कृषि में भारत का स्थान

स्थान	उत्पाद
प्रथम	दूध, दलहन, मिलेट्स, मसाले, जूट, केला, आम, पपीता, अरंडी; चावल निर्यात
द्वितीय	चावल, गेहूँ, गन्ना, चाय, कपास (उत्पादन), मूँगफली, फल व सब्ज़ियाँ, आलू, प्याज़, मछली, अंडे, रेशम, तंबाकू, चीनी
चौथा	मांस
लगभग छठा-सातवाँ	रबड़ (थाईलैंड प्रथम), कॉफ़ी (ब्राज़ील प्रथम)

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
चावल — उत्पादन	भारत व चीन शीर्ष पर; निर्यात — भारत प्रथम, थाईलैंड द्वितीय	**गेहूँ — निर्यात**	रूस, अमेरिका
गन्ना	ब्राज़ील प्रथम, भारत द्वितीय	**कॉफ़ी**	ब्राज़ील, वियतनाम
चाय — निर्यात	केन्या > चीन > भारत	**कोको**	कोत द'ईवोआर, घाना
पाम तेल	इंडोनेशिया, मलेशिया	**दलहन — निर्यात**	कनाडा, ऑस्ट्रेलिया
जूट — निर्यात	बांग्लादेश प्रथम	**ग्वार**	भारत + पाकिस्तान ≈ विश्व का 80%; ग्वार गम शेल गैस खनन में

24. सावधानी बिंदु — ध्यान रखने योग्य तथ्य

1. चावल उत्पादन में प्रथम उत्तर प्रदेश है, द्वितीय तेलंगाना; पश्चिम बंगाल अब तीसरे स्थान पर है। चावल में सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब की है।

2. सोयाबीन उत्पादन (2024-25) में महाराष्ट्र प्रथम है, जबकि क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश प्रथम है।

3. मक्का में 2024-25 में मध्य प्रदेश प्रथम रहा; कर्नाटक द्वितीय।

4. चना उत्पादन (2024-25) में महाराष्ट्र प्रथम, मध्य प्रदेश द्वितीय और राजस्थान तृतीय है; कुल दलहन में मध्य प्रदेश प्रथम है।

5. नारियल उत्पादन में अब तमिलनाडु केरल से आगे है; केरल की पहचान रबड़ व मसालों में प्रथम स्थान की है।

6. तंबाकू उत्पादन में गुजरात प्रथम और आंध्र प्रदेश द्वितीय है; तंबाकू बोर्ड गुंटूर (आंध्र) में है।

7. भेड़ों की संख्या में तेलंगाना प्रथम है, राजस्थान नहीं; पर ऊन उत्पादन में राजस्थान प्रथम है।

8. गायों की संख्या (2019) में पश्चिम बंगाल प्रथम है; भैंस व कुल पशुधन में उत्तर प्रदेश प्रथम।

9. भारत चाय उत्पादन में चीन के बाद द्वितीय है, प्रथम नहीं; चाय निर्यात में तीसरा।

10. गन्ने के लिए MSP नहीं, बल्कि FRP घोषित होता है; चीनी उद्योग वस्त्र उद्योग के बाद दूसरा सबसे बड़ा कृषि-आधारित उद्योग है।

11. गन्ना भार घटाने वाला कच्चा माल है (मिलें गन्ना क्षेत्र में), जबकि कपास शुद्ध कच्चा माल है (मिलें बाज़ार के निकट भी)।

12. रबड़ का मूल स्थान अमेज़न बेसिन (दक्षिण अमेरिका) है, दक्षिण-पूर्व एशिया नहीं; रबड़ बोर्ड कोट्टायम में है, बेंगलुरु में नहीं (बेंगलुरु में कॉफ़ी बोर्ड है)।

13. चाय बोर्ड कोलकाता में है और वाणिज्य मंत्रालय के अधीन है, कृषि मंत्रालय के नहीं।

14. मूगा रेशम केवल भारत (असम) में होता है; तसर में झारखंड प्रथम, ओक तसर में मणिपुर।

15. पीली क्रांति तिलहन से जुड़ी है, जूट या दलहन से नहीं; धूसर क्रांति उर्वरक से, गोल क्रांति आलू से।

16. हरित क्रांति 1966-67 (साठ का दशक) में आरंभ हुई; सर्वाधिक लाभ गेहूँ को मिला।

17. कृषि योग्य व्यर्थ भूमि = 5 वर्ष से अधिक परती; 'फलोद्यान व वृक्ष फसलें' एक अलग वर्ग है।

18. मिलेट्स ग्लूटेन-मुक्त होते हैं; मक्का, धान और आलू नाइट्रोजन स्थिर नहीं करते।

19. मेक्सिकन गेहूँ CIMMYT (मेक्सिको) से और IR-8 धान IRRI (फ़िलीपींस) से आया।

20. पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर (1960) है, लुधियाना या जबलपुर नहीं; जीरो टिल ड्रिल भी पंतनगर में विकसित हुई।

21. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सूरतगढ़ (राजस्थान) से 2015 में आरंभ हुई; कार्ड हर 2 वर्ष में जारी होता है।

22. भारत कपास उत्पादन में द्वितीय है, पर कपास क्षेत्रफल में विश्व में प्रथम और चारों प्रजातियाँ उगाने वाला एकमात्र देश है।

23. जोत आँकड़ों में 86.08% = लघु + सीमांत; केवल सीमांत जोतें 68.45%; औसत जोत 1.08 हेक्टेयर।

24. 15 कृषि-जलवायु प्रदेश (योजना आयोग) व 20 कृषि-पारिस्थितिक प्रदेश (NBSS&LUP) को आपस में न मिलाएँ।

25. मूँग, मोठ, ग्वार, ईसबगोल, मेहंदी व सरसों में राजस्थान प्रथम है (जौ में राजस्थान व उत्तर प्रदेश अग्रणी); गेहूँ में चौथा।

25. महत्वपूर्ण अवधारणाएँ

शब्द: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

NIEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

तकनीकी अर्थ: सरकार द्वारा बुवाई से पहले घोषित वह मूल्य जिससे कम पर सरकारी एजेंसियाँ किसान की उपज नहीं खरीदतीं — यह बाज़ार भाव गिरने पर किसान की आय की सुरक्षा है।

आसान भाषा में: यह किसान के लिए 'न्यूनतम गारंटी' है — जैसे किसी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन तय हो।

उदाहरण: 2026-27 में गेहूँ का MSP ₹2,585 प्रति क्विंटल है; यदि मंडी में भाव ₹2,300 रह जाए, तो भी सरकारी खरीद केंद्र पर किसान को ₹2,585 मिलेंगे।

शब्द: स्थानांतरी कृषि (Shifting Cultivation)

तकनीकी अर्थ: वन के एक भाग को काटकर व जलाकर कुछ वर्ष खेती करना और उर्वरता घटने पर नया भू-खंड साफ़ करना; पुराना खेत प्राकृतिक रूप से पुनः वन बन जाता है।

आसान भाषा में: किसान ज़मीन को 'आराम' देने के लिए खेत ही बदल लेता है — राख अस्थायी खाद का काम करती है।

उदाहरण: मिज़ोरम में झूम खेती करने वाला परिवार 2-3 वर्ष एक ढलान पर धान-मक्का उगाकर नए ढलान पर चला जाता है; राजस्थान के भील इसे 'वालरा' कहते हैं।

शब्द: बागानी कृषि (Plantation Agriculture)

तकनीकी अर्थ: विशाल भू-भाग पर एक ही नकदी फसल की वैज्ञानिक, पूँजी-प्रधान खेती, जिसके साथ प्रसंस्करण कारखाने और परिवहन जाल जुड़े होते हैं।

आसान भाषा में: यह खेती कम और 'कृषि-उद्योग' अधिक है — खेत, कारखाना और बाज़ार एक शृंखला में।

उदाहरण: असम का चाय बागान — पत्तियाँ तोड़ी जाती हैं, बागान की फ़ैक्ट्री में सुखाकर चाय बनती है और सीधे कोलकाता नीलामी केंद्र भेजी जाती है।

शब्द: कृषि-जलवायु प्रदेश (Agro-Climatic Zone)

तकनीकी अर्थ: वह भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जलवायु, मृदा, स्थलाकृति व जल-उपलब्धता लगभग समान हो और जहाँ एक जैसी फसलें व कृषि पद्धतियाँ अपनाई जा सकें।

आसान भाषा में: पूरे देश के लिए एक नीति की जगह 'जैसा क्षेत्र, वैसी खेती' की योजना।

उदाहरण: राजस्थान के अति-शुष्क खंड (बीकानेर-जैसलमेर) में बाजरा-मोठ-ग्वार और आर्द्र दक्षिण-पूर्वी खंड (कोटा-झालावाड़) में सोयाबीन-धनिया-संतरा की सिफ़ारिश की जाती है।

शब्द: कटाई-उपरांत हानि (Post-Harvest Loss)

तकनीकी अर्थ: फसल की कटाई से लेकर उपभोक्ता तक पहुँचने के बीच भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण व विपणन के दौरान होने वाली मात्रात्मक व गुणात्मक हानि।

आसान भाषा में: खेत में उगी फसल का वह भाग जो थाली तक पहुँचने से पहले ही रास्ते में बर्बाद हो जाता है।

उदाहरण: शीत-भंडार न होने से टमाटर-प्याज़ सड़ जाते हैं; अनुमान है कि भारत में हर वर्ष लगभग ₹90,000 करोड़ की कृषि उपज इस प्रकार नष्ट होती है।

New India Education by Omkar Sir

अध्याय 10

भारत के खनिज संसाधन

खनिजों का वर्गीकरण, खनिज पेटियाँ, धात्विक-अधात्विक खनिज, क्रिटिकल खनिज एवं खनन नीतियाँ — मानचित्रों व आरेखों सहित संपूर्ण अध्ययन

सन् *1904* की बात है। भूवैज्ञानिक प्रमथ नाथ बोस ने मयूरभंज *(ओडिशा)* की गोरुमहिसानी पहाड़ियों में उच्च कोटि के लौह अयस्क का पता लगाया और जमशेदजी टाटा के पुत्रों को पत्र लिखकर बताया कि पास ही झरिया का कोयला और पानी भी उपलब्ध है। इसी खोज के आधार पर *1907* में साकची *(आज का जमशेदपुर)* में टाटा का इस्पात कारखाना लगा — और भारत के औद्योगिक युग की नींव पड़ी। खनिज किसी भी देश की 'औद्योगिक रीढ़' होते हैं — इस्पात के बिना रेल नहीं, ताँबे के बिना बिजली के तार नहीं, चूना पत्थर के बिना सीमेंट नहीं और लिथियम के बिना इलेक्ट्रिक वाहन नहीं। भारत *95* खनिजों का उत्पादन करता है, लौह अयस्क और एल्युमिनियम में विश्व के अग्रणी देशों में है, पर ताँबा, लिथियम, कोबाल्ट व पोटाश के लिए आयात पर निर्भर है। यह अध्याय खनिजों की उत्पत्ति से लेकर उनके वितरण, खनन नीतियों और क्रिटिकल खनिजों तक — हर पहलू को मानचित्रों, आरेखों व सारणियों के साथ समझाता है।

इस अध्याय में क्या-क्या पढ़ेंगे

1. खनिज — परिभाषा, विशेषताएँ एवं महत्व
2. खनिजों का वर्गीकरण
3. खनिजों के पाए जाने के रूप एवं चट्टान-खनिज संबंध
4. भारत की खनिज पेटियाँ
5. भारत का खनिज परिदृश्य — ताज़ा आँकड़े
6. लौह अयस्क
7. मैंगनीज़, क्रोमाइट, निकल एवं अन्य लौह-मिश्र धातुएँ
8. बॉक्साइट एवं एल्युमिनियम
9. ताँबा
10. सीसा, जस्ता एवं चाँदी
11. सोना, हीरा एवं बहुमूल्य खनिज
12. टिन, टंगस्टन, ग्रेफाइट एवं अन्य धात्विक-औद्योगिक खनिज
13. अधात्विक खनिज
14. परमाणु खनिज एवं तटीय बालू खनिज
15. क्रिटिकल खनिज, लिथियम एवं दुर्लभ मृदा तत्व
16. समुद्री खनिज संसाधन
17. खनिज-वार शीर्ष राज्य — एक नज़र में
18. खनन कानून, नीतियाँ, संस्थाएँ एवं कंपनियाँ
19. खनन के प्रभाव, अवैध खनन एवं सतत खनन
20. खनिज संरक्षण
21. विश्व में खनिज वितरण एवं भारत का स्थान

22. संतुलित मूल्यांकन

23. प्रमुख व्यक्तित्व एवं विस्तृत समयरेखा

24. सावधानी बिंदु — ध्यान रखने योग्य तथ्य

25. महत्वपूर्ण अवधारणाएँ

1. खनिज — परिभाषा, विशेषताएँ एवं महत्व

भूविज्ञान की दृष्टि से खनिज (Mineral) एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला समरूप पदार्थ है, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना तथा निश्चित रासायनिक व भौतिक गुण होते हैं। खनिज प्रायः दो या अधिक तत्वों के यौगिक होते हैं, पर सोना, चाँदी, ताँबा, गंधक व ग्रेफाइट जैसे कुछ खनिज एक ही तत्व से बने होते हैं। सभी खनिजों का मूल स्रोत पृथ्वी के भीतर का तप्त मैग्मा है — मैग्मा के ठंडा होने पर खनिजों के क्रिस्टल बनते हैं और वे चट्टानों का रूप लेते हैं। अब तक 2,000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है (अंतरराष्ट्रीय खनिज-विज्ञान संघ लगभग 6,000 खनिजों को मान्यता देता है), पर अधिकांश चट्टानों में कुछ ही खनिज प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। पृथ्वी की पर्पटी में फेल्सपार और क्वार्ट्ज़ सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज हैं।

शब्द: खनिज बनाम अयस्क (Mineral vs Ore)

तकनीकी अर्थ: जिस चट्टान या खनिज-समूह में कोई धातु इतनी सांद्रता में हो कि उसे निकालना आर्थिक रूप से लाभदायक हो, उसे अयस्क कहते हैं।

आसान भाषा में: हर खनिज अयस्क नहीं होता — जिससे 'मुनाफ़े के साथ' धातु निकल सके, वही अयस्क है।

उदाहरण: हेमेटाइट व मैग्नेटाइट लोहे के अयस्क हैं, बॉक्साइट एल्युमिनियम का, गैलेना सीसे का, कैसिटराइट टिन का और मोनाज़ाइट थोरियम का अयस्क है।

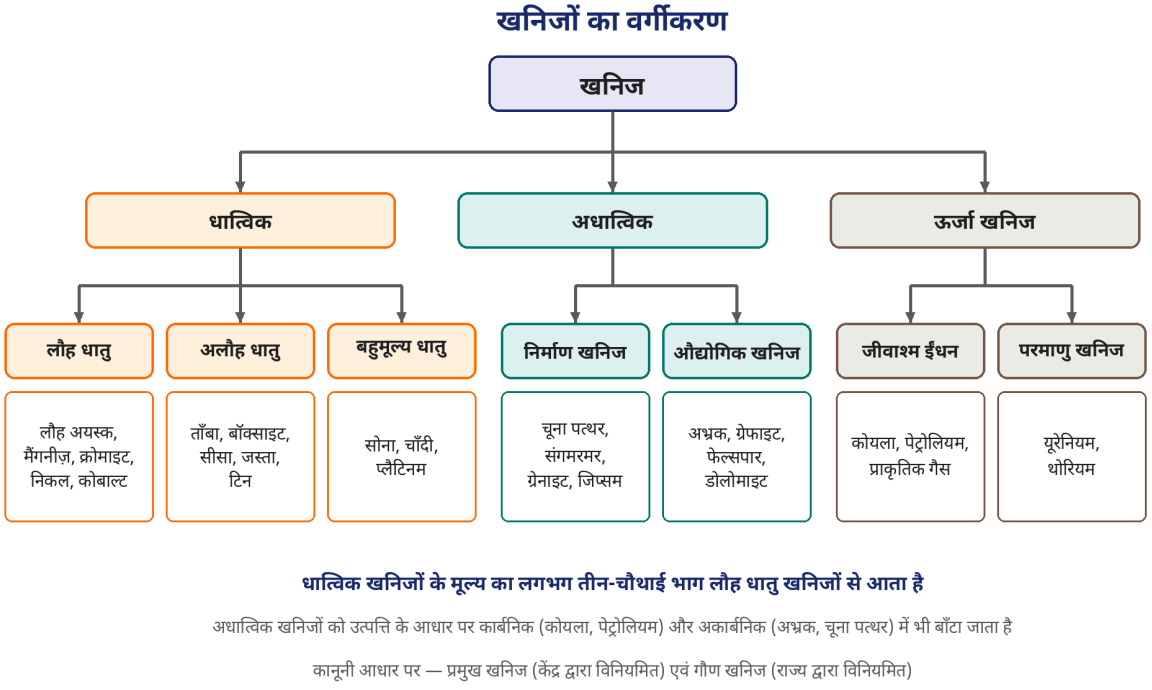
खनिजों की विशेषताएँ	खनिजों का महत्व
असमान वितरण — कुछ क्षेत्रों में सघन, बाकी में लगभग नहीं	उद्योगों का आधार — इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, उर्वरक, इलेक्ट्रॉनिक्स
गुणवत्ता व मात्रा में उलटा संबंध — उच्च गुणवत्ता वाले खनिज कम मात्रा में	रक्षा, अंतरिक्ष व हरित ऊर्जा तकनीक के लिए अनिवार्य
ह्रासशील व अनवीकरणीय — बनने में लाखों वर्ष, खत्म होने में कुछ दशक	रॉयल्टी, कर व निर्यात से राजस्व; लाखों लोगों को रोज़गार
अधिकांश खनिज भूमिगत — खोज, खनन व शोधन में भारी पूँजी	पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों में सड़क, रेल व बस्तियों का विकास

"खनिज संपदा प्रकृति की एक बार मिलने वाली देन है — इसे खर्च करना आसान है, पर दोबारा बनाना मनुष्य के वश में नहीं।"

— खनिज संरक्षण का मूल विचार

2. खनिजों का वर्गीकरण

रासायनिक व भौतिक गुणों के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक (Metallic) और अधात्विक (Non-metallic) वर्गों में बाँटा जाता है। धात्विक खनिजों से धातु प्राप्त होती है, उनमें धात्विक चमक होती है और वे ऊष्मा-विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। अधात्विक खनिजों में धातु नहीं होती, वे प्रायः भंगुर होते हैं। ऊर्जा देने वाले कोयला, पेट्रोलियम व परमाणु खनिजों को अलग 'ऊर्जा खनिज' भी कहा जाता है (विस्तार अगले अध्याय में)।



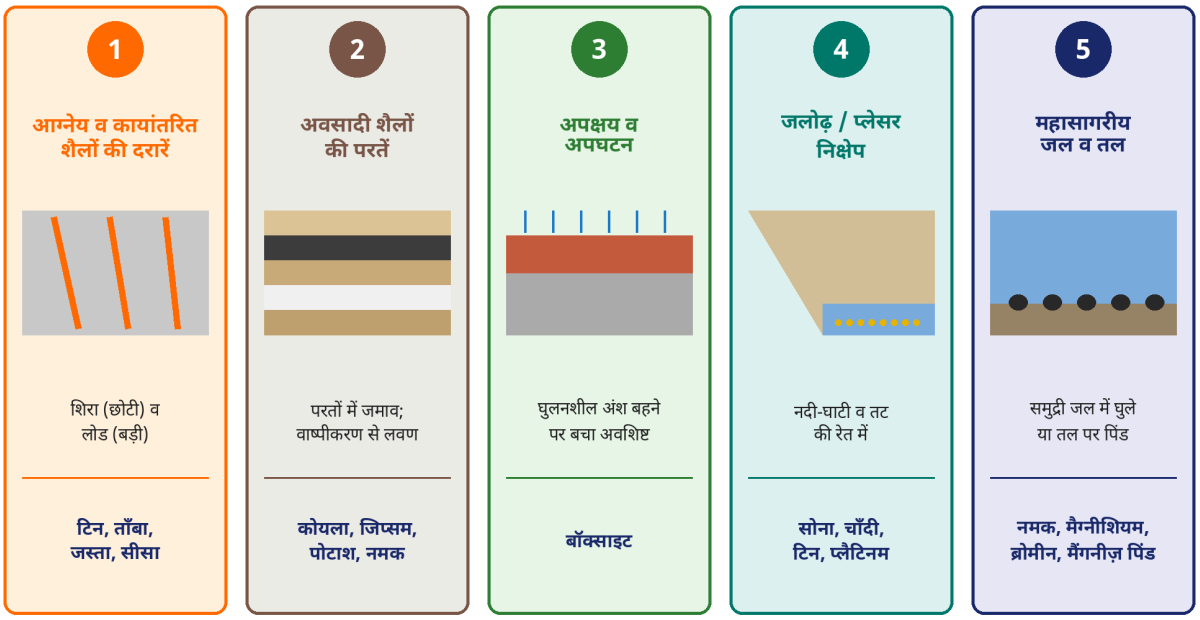
चित्र *10.1:* खनिजों का वर्गीकरण — धात्विक, अधात्विक व ऊर्जा खनिज तथा उनके उप-वर्ग।

आधार	वर्ग	विशेषता एवं उदाहरण
लौह अंश	लौह धात्विक (Ferrous)	लोहे से युक्त — लौह अयस्क, मैंगनीज़, क्रोमाइट, निकल, कोबाल्ट; इस्पात उद्योग का आधार; धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य का लगभग तीन-चौथाई
लौह अंश	अलौह धात्विक (Non-ferrous)	लोहा नहीं — ताँबा, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता, टिन, सोना, चाँदी; भारत बॉक्साइट को छोड़कर इनमें कमज़ोर
उत्पत्ति	कार्बनिक	जीव-अवशेषों से — कोयला, पेट्रोलियम
उत्पत्ति	अकार्बनिक	भूगर्भिक प्रक्रियाओं से — अभ्रक, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, जिप्सम
कानूनी	प्रमुख खनिज (Major)	केंद्र सरकार द्वारा विनियमित — कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, ताँबा, क्रोमाइट, कायनाइट, सिलिमेनाइट
कानूनी	गौण खनिज (Minor)	राज्य सरकारों द्वारा विनियमित — बालू, बजरी, ईंट-मिट्टी, संगमरमर, ग्रेनाइट, स्लेट, बेंटोनाइट

ध्यान दें: बालू (रेत), बेंटोनाइट व संगमरमर गौण खनिज हैं, जबकि क्रोमाइट, कायनाइट व सिलिमेनाइट प्रमुख खनिज हैं। 2015 में अभ्रक, बैराइट्स, फेल्सपार व क्वार्ट्ज़ को गौण खनिज घोषित किया गया था; फ़रवरी 2025 की अधिसूचना से इन चारों को पुनः प्रमुख खनिज की श्रेणी में लाया गया है।

3. खनिजों के पाए जाने के रूप एवं चट्टान-खनिज संबंध

खनिज चट्टानों के भीतर अलग-अलग रूपों में मिलते हैं — इसी से तय होता है कि किसी खनिज का खनन कितना आसान या कठिन होगा और वह किस क्षेत्र में मिलेगा।



चित्र *10.2:* खनिजों के पाए जाने के पाँच प्रमुख रूप — दरारें-शिराएँ, अवसादी परतें, अपक्षय से अवशिष्ट, प्लेसर निक्षेप और महासागर।

रूप	कैसे बनते हैं	उदाहरण
शिराएँ व लोड (Veins & Lodes)	आग्नेय व कायांतरित चट्टानों की दरारों, भ्रंशों व जोड़ों में तरल/गैसीय पदार्थ ठंडा होकर जमता है; छोटे निक्षेप शिरा, बड़े लोड	टिन, ताँबा, जस्ता, सीसा
परतें व संस्तर (Beds)	अवसादी चट्टानों में क्षैतिज परतों में जमाव; लंबे समय तक ताप-दाब से सांद्रण; शुष्क क्षेत्रों में वाष्पीकरण से लवण	कोयला, कुछ लौह अयस्क, जिप्सम, पोटाश, सोडियम लवण
अवशिष्ट पिंड	सतही चट्टानों के अपघटन और घुलनशील अंश बह जाने से बचा पदार्थ	बॉक्साइट
प्लेसर / जलोढ़ निक्षेप	नदी-घाटी की रेत व पहाड़ियों की तलहटी में — पानी में न घुलने वाले भारी खनिज	सोना, चाँदी, टिन, प्लैटिनम
महासागरीय जल व तल	समुद्री जल में घुले लवण तथा तल पर जमा बहुधात्विक पिंड	नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमीन, मैंगनीज़ पिंड

चट्टान-तंत्र और खनिज

भारत के अधिकांश मूल्यवान खनिज प्री-पैलियोज़ोइक (पुराजीव महाकल्प से पहले के) युग की प्रायद्वीपीय आग्नेय व कायांतरित चट्टानों में मिलते हैं। उत्तर भारत का विशाल जलोढ़ मैदान आर्थिक खनिजों से लगभग रहित है, जबकि पेट्रोलियम गुजरात-असम की अवसादी चट्टानों व मुंबई के अपतटीय क्षेत्र में मिलता है।

चट्टान-तंत्र	प्रमुख खनिज	विशेष तथ्य
धारवाड़	उच्च कोटि लौह अयस्क, मैंगनीज़, ताँबा, सोना, सीसा-जस्ता, यूरेनियम	भारत का सर्वाधिक खनिजयुक्त चट्टान-तंत्र; धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत

चट्टान-तंत्र	प्रमुख खनिज	विशेष तथ्य
कडप्पा	बैराइट्स, ऐस्बेस्टस, ताँबा, लौह, सीसा, हीरा, यूरेनियम	कडप्पा बेसिन (आंध्र प्रदेश) — तुम्मलपल्ली यूरेनियम
विंध्य	चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, हीरा (पन्ना)	सीमेंट उद्योग का आधार; भवन-निर्माण पत्थर
गोंडवाना	कोयला (देश के कोयले का लगभग 98-99%)	दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी घाटियाँ
टर्शियरी	पेट्रोलियम, लिग्नाइट, निम्न कोटि कोयला	असम, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु (नेवेली)

4. भारत की खनिज पेटियाँ

भारत के खनिज मुख्यतः कुछ विशिष्ट पेटियों (Belts) में केंद्रित हैं। खनिजों का सर्वाधिक संकेंद्रण दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पूर्व की ओर फैले छोटानागपुर, ओडिशा व दंडकारण्य पठारों में है।

खनिज पेटी	विस्तार	प्रमुख खनिज एवं विशेषताएँ
उत्तर-पूर्वी पठारी पेटी (छोटानागपुर पेटी)	झारखंड, ओडिशा पठार, प. बंगाल, छत्तीसगढ़ के भाग	लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज़, बॉक्साइट, अभ्रक, क्रोमाइट, यूरेनियम, ताँबा; 'भारत का खनिज भंडार-गृह' व 'भारत का रूर'; देश के अधिकांश लौह-इस्पात संयंत्र यहीं
दक्षिण-पश्चिमी पठारी पेटी	कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु व केरल के उच्चभूमि भाग	उच्च कोटि लौह अयस्क, मैंगनीज़, चूना पत्थर, बॉक्साइट; कोयले का अभाव (नेवेली लिग्नाइट को छोड़कर); केरल तट पर मोनाज़ाइट-थोरियम
उत्तर-पश्चिमी पेटी (अरावली पेटी)	राजस्थान का अरावली क्षेत्र व गुजरात का भाग	धारवाड़ तंत्र से संबद्ध — ताँबा, सीसा, जस्ता, चाँदी; संगमरमर, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर; जिप्सम, फुलर्स अर्थ, चूना पत्थर-डोलोमाइट (सीमेंट); नमक; गुजरात में पेट्रोलियम
हिमालयी पेटी	पूर्वी व पश्चिमी हिमालय	ताँबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट, टंगस्टन के छोटे-बिखरे निक्षेप; असम घाटी में खनिज तेल — पर समग्र रूप से धात्विक खनिजों में निर्धन
हिंद महासागरीय पेटी	अरब सागर व बंगाल की खाड़ी का महाद्वीपीय मग्नतट व गहरा समुद्र तल	खनिज तेल व प्राकृतिक गैस; तल पर मैंगनीज़ व बहुधात्विक पिंड; तटीय बालू में इल्मेनाइट, मोनाज़ाइट

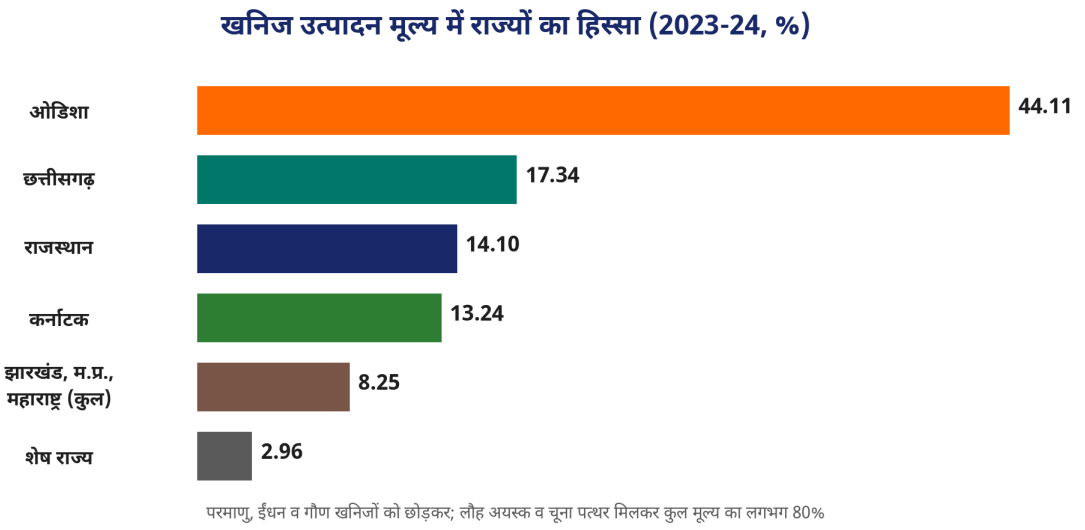
चित्र *10.3:* भारत — महत्वपूर्ण खनिज: लौह अयस्क क्षेत्र व खदानें, निर्यात बंदरगाह, मैंगनीज़, बॉक्साइट व अभ्रक के प्रमुख केंद्र।

आज की भाषा में समझें

जैसे किसी शहर में नल का पानी हर मोहल्ले में बराबर नहीं आता — कहीं टंकी भरी है तो कहीं नल सूखे — वैसे ही खनिज भी 'असमान' बिखरे हैं। छोटानागपुर पठार खनिजों की 'भरी टंकी' है, जबकि गंगा का मैदान उपजाऊ होते हुए भी खनिजों के मामले में लगभग 'सूखा' है।

5. भारत का खनिज परिदृश्य — ताज़ा आँकड़े

भारत 95 खनिजों का उत्पादन करता है — इनमें 4 ईंधन खनिज, 10 धात्विक, 23 अधात्विक, 3 परमाणु और 55 गौण खनिज हैं। परमाणु, ईंधन व गौण खनिजों को छोड़कर शेष खनिजों के उत्पादन मूल्य में धात्विक खनिजों का हिस्सा लगभग 90% है। लौह अयस्क अकेला कुल खनिज उत्पादन मूल्य का लगभग 70% देता है; लौह अयस्क और चूना पत्थर मिलकर लगभग 80%। देश का खनिज उत्पादन लगभग 20 राज्यों से होता है, पर इसका अधिकांश भाग कुछ ही राज्यों में केंद्रित है।



चित्र *10.4:* खनिज उत्पादन मूल्य में राज्यों का हिस्सा — ओडिशा अकेला लगभग *44%;* शीर्ष चार राज्य मिलकर लगभग *89%*।

खनिज / धातु	2023-24	2024-25 (रिकॉर्ड)	वृद्धि
लौह अयस्क	277 मिलियन टन	289 मिलियन टन	4.3%
मैंगनीज़ अयस्क	3.4 मिलियन टन	3.8 मिलियन टन	11.8%
बॉक्साइट	24.0 मिलियन टन	24.7 मिलियन टन	2.9%
प्राथमिक एल्युमिनियम	41.6 लाख टन	42 लाख टन	—
परिष्कृत ताँबा	5.09 लाख टन	5.73 लाख टन	12.6%
सीसा सांद्र	381 हज़ार टन	393 हज़ार टन	3.1%

खनिज	भारत का स्थान	खनिज	भारत का स्थान
एल्युमिनियम उत्पादन	विश्व में द्वितीय	**चूना पत्थर**	विश्व में तृतीय
लौह अयस्क	शीर्ष चार उत्पादकों में	**नमक**	विश्व में तृतीय
कच्चा इस्पात	विश्व में द्वितीय	**अभ्रक**	शीट अभ्रक में ऐतिहासिक अग्रणी

महत्वपूर्ण तथ्य: ओडिशा को 'खनिजों का राज्य' (State of Minerals) कहा जाता है — यह लौह अयस्क, बॉक्साइट, क्रोमाइट, कोयला, मैंगनीज़ व निकल के भंडार या उत्पादन में अग्रणी है। मूल्य के आधार पर ओडिशा के बाद छत्तीसगढ़, राजस्थान व कर्नाटक आते हैं (वर्षानुसार राजस्थान दूसरे-तीसरे स्थान पर)।

6. लौह अयस्क

लौह अयस्क (Iron Ore) औद्योगिक विकास का मूल आधार है। भारत के पास एशिया के सबसे बड़े लौह अयस्क भंडार हैं और यह मुख्यतः धारवाड़ तंत्र की चट्टानों में मिलता है। भारत का अधिकांश लौह अयस्क हेमेटाइट प्रकार का है। 2024-25 में देश ने 289 मिलियन टन का रिकॉर्ड उत्पादन किया, जिसमें ओडिशा अकेले आधे से अधिक का योगदान देता है। उत्तर-पूर्वी पठारी प्रदेश में लौह अयस्क की खदानें कोयला क्षेत्रों के निकट हैं — यही इस क्षेत्र में इस्पात उद्योग के केंद्रीकरण का प्रमुख कारण है।

अयस्क	रासायनिक रूप	लौह अंश	विशेषता
मैग्नेटाइट	Fe_3O_4 (काला अयस्क)	लगभग 70-72%	सर्वोत्तम गुणवत्ता, चुंबकीय गुण — विद्युत उद्योग में मूल्यवान; भंडार का लगभग 70% कर्नाटक में
हेमेटाइट	Fe_2O_3 (लाल अयस्क)	लगभग 60-70%	मुख्य औद्योगिक अयस्क; सर्वाधिक भंडार; ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ अग्रणी
लिमोनाइट	जलयोजित लौह ऑक्साइड (पीला-भूरा)	लगभग 40-60%	रंग-रोगन (पिगमेंट) में उपयोग
सिडेराइट	$FeCO_3$ (लौह कार्बोनेट)	लगभग 40% से कम	कार्बोनेट होने से निष्कर्षण महँगा

पक्ष	स्थिति
हेमेटाइट भंडार	ओडिशा (लगभग 39%) > झारखंड > छत्तीसगढ़ > कर्नाटक > गोवा
मैग्नेटाइट भंडार	कर्नाटक (लगभग 70%) > आंध्र प्रदेश > राजस्थान > तमिलनाडु > गोवा
उत्पादन (2023-24)	ओडिशा (लगभग 54%) > छत्तीसगढ़ (17%) > कर्नाटक (15%) > झारखंड (8%)
कुल उत्पादन	277 मिलियन टन (2023-24); 289 मिलियन टन (2024-25)

लौह अयस्क पेटी	प्रमुख खदानें / क्षेत्र	विशेष तथ्य
ओडिशा-झारखंड पेटी	गोरुमहिसानी, सुलाइपट, बादामपहाड़ (मयूरभंज); किरिबुरु (क्योंझर); बोनाई (सुंदरगढ़); नोआमुंडी, गुआ, चिरिया (प. सिंहभूम, झारखंड)	उच्च कोटि हेमेटाइट; जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो इस्पात संयंत्रों को आपूर्ति; पारादीप बंदरगाह से निर्यात
दुर्ग-बस्तर-चंद्रपुर पेटी	बैलाडीला (दंतेवाड़ा, बस्तर क्षेत्र) — 14 उच्च कोटि निक्षेप; दल्ली-राजहरा (दुर्ग); चंद्रपुर (महाराष्ट्र)	बैलाडीला — बैल के कूबड़ जैसी पहाड़ी; देश की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खदानों में; अयस्क विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान व दक्षिण कोरिया निर्यात; दल्ली-राजहरा भिलाई संयंत्र की खदान
बल्लारी-चित्रदुर्ग-चिकमगलूर-तुमकुरु पेटी	संडूर-होसपेट (बल्लारी), बाबा बूदन पहाड़ियाँ व कुद्रेमुख (चिकमगलूर), शिवमोग्गा	कुद्रेमुख — पश्चिमी घाट, 100% निर्यात-इकाई रही; अयस्क घोल (Slurry) रूप में पाइपलाइन से मंगलुरु बंदरगाह; पर्यावरणीय कारणों से 2005 में खनन बंद
महाराष्ट्र-गोवा पेटी	गोवा, रत्नागिरी (महाराष्ट्र)	अयस्क गुणवत्ता कम, पर कुशलता से खनन; मार्मागाओ बंदरगाह से निर्यात
अन्य	करीमनगर-वारंगल (तेलंगाना); कुरनूल-कडप्पा-अनंतपुर (आंध्र); सलेम (त.ना.); नाथरा-की-पाल (उदयपुर), भीलवाड़ा (राजस्थान)	लघु उत्पादन

चित्र *10.5:* खुली *(Open-cast)* लौह अयस्क खदान — सीढ़ीदार कटाई से ऊपरी परत हटाकर अयस्क निकाला जाता है।

ध्यान दें: लौह अयस्क उत्पादन में ओडिशा प्रथम है, हेमेटाइट भंडार में भी ओडिशा प्रथम है, पर मैग्नेटाइट भंडार में कर्नाटक प्रथम है। पंजाब जैसे जलोढ़ मैदानी राज्यों में लौह अयस्क नहीं मिलता। पाइराइट भी लौह खनिज है पर इसका उपयोग गंधक (सल्फ़र) के लिए होता है।

7. मैंगनीज़, क्रोमाइट, निकल एवं अन्य लौह-मिश्र धातुएँ

मैंगनीज़ का उपयोग मुख्यतः लौह अयस्क के प्रगलन और फ़ेरो-मैंगनीज़ मिश्र धातु बनाने में होता है — एक टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैंगनीज़ लगता है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक, रंग-रोगन, बैटरी व काँच उद्योग में भी इसका उपयोग है। यह मुख्यतः धारवाड़ तंत्र से संबद्ध है।

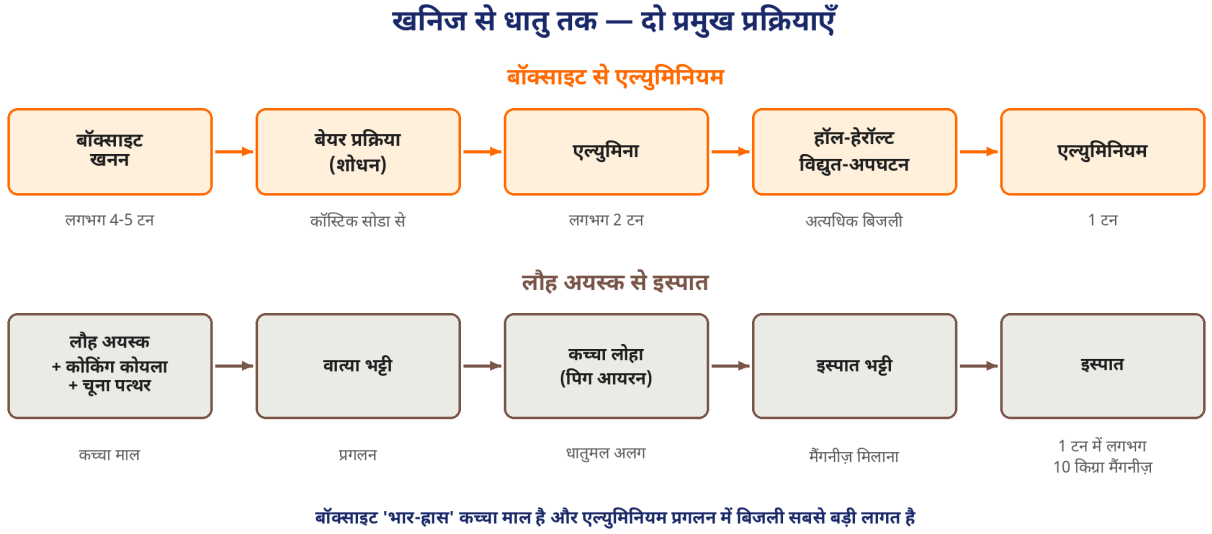
खनिज	उपयोग	भंडार / उत्पादन में अग्रणी	प्रमुख क्षेत्र
मैंगनीज़	इस्पात, फ़ेरो-मैंगनीज़, बैटरी, ब्लीचिंग पाउडर	भंडार — ओडिशा प्रथम; उत्पादन — मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र लगभग बराबर (वर्षानुसार क्रम बदलता), फिर ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र	बालाघाट-छिंदवाड़ा (म.प्र.); नागपुर-भंडारा (महाराष्ट्र); बोनाई, क्योंझर, सुंदरगढ़, कोरापुट (ओडिशा); संडूर (कर्नाटक)
क्रोमाइट	स्टेनलेस स्टील, क्रोम-प्लेटिंग, दुर्गलनीय ईंटें, रसायन	ओडिशा — कुल भंडार लगभग 203 मिलियन टन में से लगभग 93-96% व उत्पादन लगभग 100%	सुकिंदा घाटी (जाजपुर, कटक), क्योंझर, ढेंकनाल
निकल	स्टेनलेस स्टील, बैटरी	भंडार का लगभग 93% ओडिशा में — पर खनन नहीं, पूरी माँग आयात से	सुकिंदा (ओडिशा); झारखंड, कर्नाटक में अल्प
कोबाल्ट	बैटरी, मिश्र धातु, जेट इंजन	भारत में अल्प भंडार — ओडिशा, झारखंड; अधिकांश आयात	सुकिंदा क्षेत्र (निकल के साथ)
वैनेडियम / मॉलिब्डेनम	उच्च-शक्ति इस्पात	अल्प; झारखंड-कर्नाटक (वैनेडियम), राजस्थान (मॉलिब्डेनम)	—

सावधानी: बालाघाट (म.प्र.) मैंगनीज़ के लिए प्रसिद्ध है, हीरे के लिए नहीं; हीरे के लिए पन्ना-मझगवाँ प्रसिद्ध है। नेल्लोर (आंध्र) अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, मैंगनीज़ के लिए नहीं। मैंगनीज़ अयस्क कंपनी — MOIL, मुख्यालय नागपुर।

8. बॉक्साइट एवं एल्युमिनियम

बॉक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। यह एल्युमिनियम-सिलिकेट युक्त चट्टानों के अपघटन से बनता है और टर्शियरी काल की लैटेराइट चट्टानों से जुड़ा है। यह प्रायद्वीपीय भारत के पठारों, पहाड़ी श्रेणियों तथा तटीय भागों में मिलता है और इसका रंग सफ़ेद, गुलाबी से लाल होता है। एल्युमिनियम लोहे जैसी मज़बूती, अत्यधिक हल्कापन, अच्छी विद्युत-चालकता और आघातवर्धनीयता के कारण विमान, वाहन, बिजली के तार व बर्तनों में उपयोग होता है। भारत एल्युमिनियम उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है।

पक्ष	विवरण
उत्पादन (2023-24)	ओडिशा (लगभग 74-75%) > झारखंड > गुजरात > महाराष्ट्र > छत्तीसगढ़
भंडार	ओडिशा (लगभग 41%) > छत्तीसगढ़ > आंध्र प्रदेश > गुजरात > झारखंड
ओडिशा	पंचपटमाली (कोरापुट) — सबसे महत्वपूर्ण निक्षेप; कालाहांडी, संबलपुर, बोलांगीर, रायगढ़ा; खोंडालाइट चट्टान
झारखंड	लोहरदगा के पाट क्षेत्र, गुमला, लातेहार
गुजरात	भावनगर, जामनगर, देवभूमि द्वारका, खेड़ा, अमरेली
छत्तीसगढ़ व म.प्र.	अमरकंटक पठार, मैकल पहाड़ियाँ, कबीरधाम, सरगुजा, कोंडागाँव; कटनी-जबलपुर, बालाघाट (म.प्र.)
महाराष्ट्र	कोलाबा (रायगढ़), ठाणे, रत्नागिरी, सतारा, कोल्हापुर
प्रमुख कंपनी	NALCO (नेशनल एल्युमिनियम कंपनी) — मुख्यालय भुवनेश्वर; दामनजोड़ी (कोरापुट) एल्युमिना संयंत्र, अंगुल प्रगलक



चित्र 10.6: खनिज से धातु तक — बॉक्साइट से एल्युमिनियम (बेयर व हॉल-हेरॉल्ट प्रक्रिया) तथा लौह अयस्क से इस्पात।

शब्द: भार-ह्रास कच्चा माल (Weight-losing Raw Material)

तकनीकी अर्थ: वह कच्चा माल जिसका भार प्रसंस्करण के बाद बहुत घट जाता है; इसलिए ऐसे उद्योग कच्चे माल के स्रोत के पास लगाए जाते हैं।

आसान भाषा में: जिस माल का ज़्यादातर हिस्सा 'कचरा' बनकर निकल जाए, उसे दूर ढोना घाटे का सौदा है।

उदाहरण: लगभग 4-5 टन बॉक्साइट से 1 टन एल्युमिनियम बनता है, इसलिए एल्युमिना संयंत्र ओडिशा के बॉक्साइट क्षेत्रों में हैं; पर प्रगलक वहाँ लगते हैं जहाँ सस्ती बिजली मिले — जैसे रेणुकूट (उ.प्र.) में रिहंद जलविद्युत के पास।

9. ताँबा

ताँबा आघातवर्धनीय (Malleable), तन्य (Ductile) और विद्युत का उत्तम सुचालक है — इसलिए बिजली के तार, मोटर, ट्रांसफ़ॉर्मर, जनरेटर व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में अनिवार्य है। सोने के साथ मिलाकर आभूषणों को मज़बूत बनाने में भी इसका उपयोग होता है। यह धारवाड़ चट्टानों की शिराओं में आग्नेय व कायांतरित चट्टानों के साथ मिलता है। भारत ताँबे के भंडार व उत्पादन में अत्यंत कमज़ोर है और अपनी आवश्यकता का बड़ा भाग आयात करता है (चिली, ज़ाम्बिया आदि से)।

पक्ष	विवरण
भंडार	राजस्थान (लगभग 52%) > मध्य प्रदेश (23%) > झारखंड (15%)
अयस्क उत्पादन	मध्य प्रदेश (मलाजखंड) > राजस्थान > झारखंड
मध्य प्रदेश	मलाजखंड (बालाघाट) — देश की सबसे बड़ी खुली ताँबा खदान
राजस्थान	खेतड़ी-कोलिहान-सिंघाना (झुंझुनूं), खो-दरीबा (अलवर), बनवास
झारखंड	सिंहभूम ताँबा पेटी — मोसाबनी, राखा, केंदाडीह; घाटशिला प्रगलक
अन्य	अग्निगुंडाला (गुंटूर, आंध्र), चित्रदुर्ग-हासन (कर्नाटक)
प्रमुख कंपनी	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) — मुख्यालय कोलकाता
परिष्कृत ताँबा 2024-25	5.73 लाख टन (रिकॉर्ड)

NIEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

चित्र *10.7:* भारत — अलौह खनिज: ताँबा (खेतड़ी, सिंहभूम, बालाघाट) और बॉक्साइट (कोरापुट, अमरकंटक, कटनी) के प्रमुख केंद्र।

ध्यान दें: ताँबे के भंडार में राजस्थान प्रथम है, पर अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश (मलाजखंड) प्रथम है — 'भंडार' और 'उत्पादन' को अलग-अलग याद रखें।

10. सीसा, जस्ता एवं चाँदी

सीसा (Lead) संक्षारण-रोधी भारी धातु है — बैटरी, विकिरण-रोधी आवरण, सोल्डरिंग व केबल में उपयोग होता है। जस्ता (Zinc) चाँदी जैसे नीले-भूरे रंग की धातु है — लोहे पर जस्ता चढ़ाकर जंग से बचाने (गैल्वनाइज़िंग), पीतल व बैटरी में उपयोग होता है। ये दोनों प्रायः गैलेना व स्फेलेराइट जैसे सल्फ़ाइड अयस्कों में एक साथ मिलते हैं, और इन्हीं के साथ सह-उत्पाद के रूप में चाँदी प्राप्त होती है।

धातु	भारत में स्थिति	प्रमुख खदानें
जस्ता-सीसा	राजस्थान का लगभग एकाधिकार — भंडार का लगभग 89%; राजस्थान देश का एकमात्र सीसा उत्पादक	रामपुरा-आगूचा (भीलवाड़ा) — एशिया के सर्वश्रेष्ठ जस्ता-सीसा भंडार; ज़ावर (उदयपुर); राजपुरा-दरीबा व सिंदेसर खुर्द (राजसमंद); कायड़ (अजमेर)
चाँदी	उत्पादन में राजस्थान प्रथम, कर्नाटक द्वितीय; भंडार का लगभग 86% राजस्थान में	सिंदेसर खुर्द (राजसमंद) — देश की सबसे बड़ी चाँदी खदान; ज़ावर

© NCERT not to be republished
New India Education by Omkar Sir

धातु	भारत में स्थिति	प्रमुख खदानें
अन्य लघु क्षेत्र	आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम (भोटांग), जम्मू-कश्मीर (रियासी), उत्तराखंड	—

महत्वपूर्ण तथ्य: हिंदुस्तान ज़िंक लिमिटेड (HZL, वेदांता समूह, मुख्यालय उदयपुर) विश्व के सबसे बड़े एकीकृत जस्ता उत्पादकों और शीर्ष चाँदी उत्पादकों में है (2024-25 में लगभग 8.27 लाख टन जस्ता, 2.25 लाख टन सीसा व 687 टन चाँदी); इसके प्रगलक चंदेरिया (चित्तौड़गढ़), देबारी (उदयपुर) व दरीबा (राजसमंद) में हैं। ज़ावर में जस्ता खनन का इतिहास लगभग 2,500 वर्ष पुराना है — यहाँ विश्व में सबसे पहले जस्ता धातु के आसवन के प्रमाण मिले हैं।

11. सोना, हीरा एवं बहुमूल्य खनिज

खनिज	भंडार / उत्पादन	प्रमुख क्षेत्र	विशेष तथ्य
सोना	उत्पादन — कर्नाटक (प्राथमिक उत्पादन का अधिकांश); भंडार (प्राथमिक अयस्क) — बिहार (लगभग 44%, जमुई)	कोलार गोल्ड फ़ील्ड (2001 से बंद), हुट्टी (रायचूर, कर्नाटक); रामगिरि (अनंतपुर, आंध्र); भूखिया-जगपुरा (बांसवाड़ा, राजस्थान); सोनभद्र (उ.प्र.)	हुट्टी गोल्ड माइन्स — वर्तमान में सबसे प्रमुख; प्लेसर रूप में नदियों की रेत में भी (स्वर्णरेखा)
हीरा	मध्य प्रदेश — भंडार व उत्पादन में लगभग एकाधिकार; देश के कुल हीरा संसाधन लगभग 3.18 करोड़ कैरेट (75-90% म.प्र. में)	पन्ना-मझगवाँ (पन्ना) — देश की एकमात्र सक्रिय यंत्रीकृत हीरा खदान (NMDC); बंदर परियोजना (छतरपुर); वज्रकरूर किम्बरलाइट पाइप (अनंतपुर, आंध्र); पयालीखंड-बेहराडीह (गरियाबंद, छत्तीसगढ़)	सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ; मैंटल में बनकर किम्बरलाइट पाइप से ऊपर आता है; विश्व में रूस (भंडार) व बोत्सवाना (उत्पादन) अग्रणी
पन्ना (Emerald)	राजस्थान	कालीगुमान (राजसमंद), अजमेर-राजसमंद पेटी	हरे रंग का रत्न
गार्नेट	राजस्थान, आंध्र, ओडिशा, तमिलनाडु	सरवाड़ (अजमेर), राजमहल (टोंक); तटीय बालू	रत्न व अपघर्षक

सावधानी: कोलार सोने के लिए प्रसिद्ध है, हीरे के लिए नहीं। भारत सोने, चाँदी, टिन व ग्रेफाइट किसी में भी आत्मनिर्भर नहीं है — सोने की अधिकांश माँग आयात से पूरी होती है।

12. टिन, टंगस्टन, ग्रेफाइट एवं अन्य धात्विक-औद्योगिक खनिज

खनिज	अयस्क / उपयोग	भारत में स्थिति
टिन	कैसिटराइट; सोल्डर, टिन-प्लेटिंग, काँसा	छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र उत्पादक (दंतेवाड़ा-बस्तर क्षेत्र); भंडार — हरियाणा (तोशाम) व छत्तीसगढ़
टंगस्टन	वुल्फ्रामाइट, शीलाइट; बल्ब-फ़िलामेंट, कठोर कटाई औज़ार, रक्षा	संसाधन का लगभग 41% कर्नाटक में; डेगाना (नागौर, राजस्थान) — ऐतिहासिक टंगस्टन खदान; तोशाम (हरियाणा)
ग्रेफाइट	कार्बन का रूप; पेंसिल, इलेक्ट्रोड, बैटरी (एनोड), स्नेहक	उत्पादन — ओडिशा > तमिलनाडु > झारखंड; भंडार — अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, ओडिशा; विश्व में चीन अग्रणी

खनिज	अयस्क / उपयोग	भारत में स्थिति
टाइटेनियम	इल्मेनाइट व रूटाइल; विमान, अंतरिक्ष, रंग (टाइटेनियम डाइऑक्साइड)	केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र के तटीय बालू
ज़िरकोनियम	ज़िरकॉन; परमाणु रिएक्टर	तटीय बालू — केरल, तमिलनाडु, ओडिशा
बैराइट्स	तेल-कुओं की खुदाई में भारी द्रव (ड्रिलिंग मड)	आंध्र प्रदेश — मंगमपेट (कडप्पा), विश्व के सबसे बड़े निक्षेपों में

13. अधात्विक खनिज

अधात्विक खनिजों में धातु नहीं होती, पर सीमेंट, उर्वरक, काँच, सिरेमिक, विद्युत व रसायन उद्योगों के लिए ये अनिवार्य हैं। इनमें अभ्रक भारत का सबसे महत्वपूर्ण अधात्विक खनिज रहा है, जबकि उत्पादन मात्रा में चूना पत्थर सबसे आगे है।

13.1 अभ्रक (Mica)

अभ्रक परतदार सिलिकेट खनिज है, जो पतली, पारदर्शी, मज़बूत व लचीली पट्टियों में टूट जाता है। उच्च परावैद्युत (Dielectric) शक्ति, कम ऊर्जा-ह्रास, विद्युतरोधी गुण और उच्च वोल्टेज सहने की क्षमता के कारण यह विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अनिवार्य है; सौंदर्य-प्रसाधन व टूथपेस्ट में भी इसका उपयोग होता है। अभ्रक आग्नेय, अवसादी व कायांतरित — तीनों प्रकार की चट्टानों में मिलता है।

पक्ष	विवरण
भंडार	आंध्र प्रदेश (41%) > राजस्थान (28%) > ओडिशा (17%) > महाराष्ट्र (13%)
उत्पादन	हाल के वर्षों में राजस्थान अग्रणी; आंध्र प्रदेश (नेल्लोर — सर्वोत्तम गुणवत्ता) प्रमुख
झारखंड-बिहार	निम्न हज़ारीबाग पठार में लगभग 150 किमी लंबी, 22 किमी चौड़ी पेटी; हज़ारीबाग-गया-मुंगेर सबसे बड़ी पेटी; कोडरमा — 'अभ्रक नगरी', रूबी अभ्रक
राजस्थान	जयपुर से भीलवाड़ा-उदयपुर तक लगभग 320 किमी लंबी पेटी
अन्य	मैसूरु-हासन (कर्नाटक), कोयंबटूर-तिरुचिरापल्ली (त.ना.), पुरुलिया-बांकुड़ा (प. बंगाल)
विश्व स्थिति	भारत शीट अभ्रक का ऐतिहासिक अग्रणी उत्पादक; वर्तमान कुल उत्पादन में चीन आगे

13.2 चूना पत्थर, डोलोमाइट, संगमरमर एवं अन्य

चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट (या कैल्शियम-मैग्नीशियम कार्बोनेट) से बनी अवसादी चट्टान है जो प्री-कैम्ब्रियन से लेकर नवीन काल तक (गोंडवाना को छोड़कर) की चट्टानों में मिलती है। इसका लगभग 75% उपयोग सीमेंट में, लगभग 16% लौह-इस्पात उद्योग में (गालक या फ़्लक्स के रूप में) और शेष रसायन, कागज़, चीनी व उर्वरक उद्योगों में होता है। 2023-24 में चूना पत्थर का उत्पादन लगभग 451 मिलियन टन रहा।

खनिज	उपयोग	अग्रणी राज्य / क्षेत्र
चूना पत्थर	सीमेंट, इस्पात में गालक, रसायन	राजस्थान (लगभग 23%) > मध्य प्रदेश > आंध्र प्रदेश/छत्तीसगढ़; कैमूर पठार (बिहार), सतना-कटनी (म.प्र.)
डोलोमाइट	इस्पात, उर्वरक, काँच	ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक
संगमरमर	भवन-निर्माण, मूर्तिकला (चूना पत्थर का कायांतरित रूप)	राजस्थान (देश का सबसे बड़ा उत्पादक) — मकराना (नागौर); कटनी-जबलपुर (म.प्र.)

NIEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

खनिज	उपयोग	अग्रणी राज्य / क्षेत्र
जिप्सम	सीमेंट (4-5%), प्लास्टर ऑफ़ पेरिस, अमोनियम सल्फ़ेट उर्वरक, क्षारीय मृदा सुधार	राजस्थान (लगभग 95% से अधिक) — बीकानेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, श्रीगंगानगर
रॉक फ़ॉस्फ़ेट	फ़ॉस्फ़ेटिक उर्वरक	राजस्थान (झामरकोटड़ा, उदयपुर) अग्रणी; मध्य प्रदेश (झाबुआ), झारखंड
पोटाश	पोटाश उर्वरक	देश की लगभग पूरी माँग आयात से; नागौर-गंगानगर बेसिन (राजस्थान) में विशाल भंडार — बीकानेर-हनुमानगढ़ में पहली पोटाश खनन परियोजना
मैग्नेसाइट	दुर्गलनीय ईंटें (इस्पात भट्ठी)	तमिलनाडु (सलेम की चॉक पहाड़ियाँ — परंपरागत रूप से लगभग तीन-चौथाई उत्पादन), उत्तराखंड (अल्मोड़ा-पिथौरागढ़), कर्नाटक
कायनाइट व सिलिमेनाइट	उच्च ताप सहने वाली दुर्गलनीय वस्तुएँ	कायनाइट — झारखंड (लप्साबुरू, सिंहभूम) लगभग चार-पाँचवाँ उत्पादन, महाराष्ट्र (भंडारा); सिलिमेनाइट — ओडिशा (गंजाम), केरल तटीय बालू
फ़ेल्सपार व क्वार्ट्ज़	सिरेमिक, काँच, इलेक्ट्रॉनिक्स	राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात
ऐस्बेस्टस	अग्निरोधी वस्तुएँ (अब स्वास्थ्य कारणों से प्रतिबंधित-प्राय)	भंडार में राजस्थान प्रथम; वर्तमान में उत्पादन लगभग शून्य
नमक	खाद्य, रसायन उद्योग	गुजरात (लगभग 87%) > राजस्थान (सांभर, डीडवाना, पचपदरा) > तमिलनाडु; कुल उत्पादन का लगभग 82% समुद्री नमक; भारत विश्व में तीसरा
वोलास्टोनाइट	सिरेमिक, पेंट, प्लास्टिक	राजस्थान का एकाधिकार — सिरोही (बेलका पहाड़), डूंगरपुर, उदयपुर

क्रिकेट की भाषा में समझें

यदि खनिजों की एक टीम बने, तो लौह अयस्क उसका 'कप्तान-ओपनर' है (मूल्य में सबसे आगे), चूना पत्थर 'भरोसेमंद ऑलराउंडर' (सीमेंट से इस्पात तक हर जगह काम आता है), और अभ्रक 'विकेटकीपर' — छोटा दिखता है पर बिजली की हर मशीन में 'सुरक्षा दस्ताने' पहनाता है।

14. परमाणु खनिज एवं तटीय बालू खनिज

यूरेनियम व थोरियम परमाणु ऊर्जा के प्रमुख खनिज हैं (परमाणु ऊर्जा का विस्तृत अध्ययन अगले अध्याय में)। भारत में यूरेनियम धारवाड़ व कडप्पा चट्टानों में, जबकि थोरियम मोनाज़ाइट युक्त तटीय बालू में मिलता है। भारत के पास विश्व के सबसे बड़े थोरियम भंडारों में से एक है — इसी कारण डॉ. होमी भाभा ने तीन-चरणीय परमाणु कार्यक्रम बनाया, जिसके अंतिम चरण में थोरियम का उपयोग होगा।

खनिज	प्रमुख क्षेत्र	विशेष तथ्य
यूरेनियम	जादूगोड़ा, तुरामडीह, भाटिन, नरवापहाड़ (पूर्वी सिंहभूम, झारखंड); तुम्मलपल्ली (कडप्पा, आंध्र); डोमियासियाट	जादूगोड़ा — देश की पहली यूरेनियम खदान (1967); संसाधनों में आंध्र प्रदेश प्रथम; यूरेनियम

खनिज	प्रमुख क्षेत्र	विशेष तथ्य
	(मेघालय); लम्बापुर (तेलंगाना); रोहिल (सीकर, राजस्थान); गोगी (कर्नाटक)	कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (UCIL) — मुख्यालय जादूगोड़ा
थोरियम (मोनाज़ाइट)	केरल तट (चवरा, नींदकरा), तमिलनाडु (मनवलकुरिची), ओडिशा (छतरपुर-गंजाम), आंध्र प्रदेश	मोनाज़ाइट संसाधन में आंध्र प्रदेश सबसे आगे, पर थोरियम उत्पादन व प्रसंस्करण में केरल अग्रणी; इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड (IREL) — अलुवा (केरल), OSCOM (ओडिशा), मनवलकुरिची संयंत्र

संसाधन	राज्यवार स्थिति
यूरेनियम संसाधन (टन)	आंध्र प्रदेश (लगभग 2.50 लाख) > झारखंड (लगभग 94,000) > मेघालय (लगभग 23,000) > तेलंगाना (लगभग 18,500) > राजस्थान (लगभग 15,600) > कर्नाटक > छत्तीसगढ़
मोनाज़ाइट संसाधन (मिलियन टन)	आंध्र प्रदेश (3.72) > तमिलनाडु (2.46) > ओडिशा (2.41) > केरल (1.90) > प. बंगाल (1.22) > झारखंड (0.22)
थोरियम बनाम यूरेनियम	थोरियम भंडार लगभग 3.6 लाख टन — प्राकृतिक यूरेनियम (लगभग 70,000 टन) से कई गुना; विश्व थोरियम भंडार का लगभग एक-चौथाई भारत में

पक्ष	विवरण
तटीय बालू के 7 भारी खनिज	इल्मेनाइट, रूटाइल, ल्यूकॉक्सीन, ज़िरकॉन, मोनाज़ाइट, सिलिमेनाइट, गार्नेट
टाइटेनियम के स्रोत	इल्मेनाइट व रूटाइल
मोनाज़ाइट	थोरियम (लगभग 9-10%) व यूरेनियम युक्त रेडियोधर्मी खनिज; दुर्लभ मृदा तत्वों का प्रमुख स्रोत
विस्तार	ओडिशा से गुजरात तक तटीय पट्टी — केरल व तमिलनाडु सबसे समृद्ध

15. क्रिटिकल खनिज, लिथियम एवं दुर्लभ मृदा तत्व

क्रिटिकल खनिज (Critical Minerals) वे खनिज हैं जो आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन (इलेक्ट्रिक वाहन, सौर पैनल, पवन टरबाइन, बैटरी, सेमीकंडक्टर, रक्षा उपकरण) के लिए अनिवार्य हैं, पर जिनकी उपलब्धता कुछ ही देशों में केंद्रित होने से आपूर्ति-शृंखला बाधित होने का ख़तरा रहता है। खान मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने जून 2023 में भारत के लिए 30 क्रिटिकल खनिजों की सूची जारी की; इनमें से 24 को MMDR अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग-D में जोड़ा गया, जिनकी नीलामी केंद्र सरकार करती है। सूची की हर 3 वर्ष में समीक्षा का प्रावधान है।

भारत के 30 क्रिटिकल खनिज
एंटिमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, ताँबा, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफ़्नियम, इंडियम
लिथियम, मॉलिब्डेनम, नायोबियम, निकल, प्लैटिनम समूह तत्व (PGE), फ़ॉस्फ़ोरस, पोटाश, दुर्लभ मृदा तत्व (REE), रेनियम, सिलिकॉन
स्ट्रॉन्शियम, टैंटलम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, ज़िरकोनियम, सेलेनियम, कैडमियम

ध्यान दें: लोहा, जस्ता व चाँदी भारत की क्रिटिकल खनिज सूची में नहीं हैं, जबकि ताँबा, कोबाल्ट, निकल, टिन, पोटाश व फ़ॉस्फ़ोरस इसमें शामिल हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: क्रिटिकल खनिज ब्लॉकों की पहली नीलामी शृंखला (20 ब्लॉक) 29 नवंबर 2023 को शुरू हुई; दिसंबर 2024 तक कुल 88 खनिज ब्लॉक नीलाम हुए, जिनमें 24 क्रिटिकल खनिज ब्लॉक थे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने तीन वर्षों में क्रिटिकल खनिजों की लगभग 368 अन्वेषण परियोजनाएँ चलाईं। विशेषज्ञ समिति ने 'क्रिटिकल खनिज उत्कृष्टता केंद्र' की स्थापना की सिफ़ारिश भी की।

पहल / घटना	वर्ष	मुख्य तथ्य
रियासी (जम्मू-कश्मीर) लिथियम	फ़रवरी 2023	सलाल-हैमाना क्षेत्र में लगभग 5.9 मिलियन टन अनुमानित (प्रारंभिक चरण के) लिथियम संसाधन — देश की पहली बड़ी खोज; दो नीलामी प्रयास असफल, अब पुनः-अन्वेषण
डेगाना (नागौर, राजस्थान)	2023 से	टंगस्टन क्षेत्र में लिथियम की संभावना — अभी अन्वेषण/नीलामी चरण, कोई प्रमाणित भंडार आँकड़ा नहीं
कटघोरा (कोरबा, छत्तीसगढ़)	2024	लिथियम व दुर्लभ मृदा ब्लॉक — देश का पहला नीलाम हुआ लिथियम ब्लॉक
मांड्या (कर्नाटक)	2021	परमाणु खनिज निदेशालय द्वारा लिथियम की छोटी संभावित उपस्थिति
खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL)	अगस्त 2019	NALCO, HCL व MECL का संयुक्त उद्यम (खान मंत्रालय); विदेशों में क्रिटिकल खनिज परिसंपत्तियाँ; अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में लगभग 15,703 हेक्टेयर लिथियम ब्लॉक (2024); ऑस्ट्रेलिया से साझेदारी
खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP)	जून 2023	अमेरिका के नेतृत्व वाली साझेदारी में भारत 14वाँ सदस्य बना
राष्ट्रीय क्रिटिकल खनिज मिशन (NCMM)	जनवरी 2025	7 वर्षों में ₹34,300 करोड़ (₹16,300 करोड़ सरकारी + ₹18,000 करोड़ सार्वजनिक उपक्रम); अन्वेषण से पुनर्चक्रण तक पूरी मूल्य-शृंखला; राष्ट्रीय भंडार (Stockpile), खनिज प्रसंस्करण पार्क, उत्कृष्टता केंद्र
क्रिटिकल खनिज पुनर्चक्रण प्रोत्साहन योजना	सितंबर 2025	₹1,500 करोड़, 2025-26 से 2030-31; बैटरी स्क्रैप व ई-कचरे से खनिज प्राप्ति
दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक (REPM) योजना	नवंबर 2025	₹7,280 करोड़; इलेक्ट्रिक वाहन व रक्षा के लिए देश में चुंबक निर्माण

New India Education by Omkar Sir

शब्द: दुर्लभ मृदा तत्व (Rare Earth Elements)

तकनीकी अर्थ: 17 धात्विक तत्वों का समूह — 15 लैंथेनाइड तत्व तथा स्कैंडियम व इट्रियम; ये प्रकृति में दुर्लभ नहीं, पर सांद्र व खनन-योग्य रूप में बहुत कम मिलते हैं।

आसान भाषा में: ये आधुनिक तकनीक के 'विटामिन' हैं — बहुत थोड़ी मात्रा में लगते हैं, पर इनके बिना मशीन चलती नहीं।

उदाहरण: नियोडिमियम से बने शक्तिशाली चुंबक इलेक्ट्रिक वाहन की मोटर, पवन टरबाइन व मोबाइल स्पीकर में लगते हैं। भारत में ये मोनाज़ाइट (केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र) से मिलते हैं; सिवाना (बाड़मेर) में भी संभावनाएँ पाई गई हैं।

16. समुद्री खनिज संसाधन

भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल में विशाल खनिज संभावनाएँ हैं — महाद्वीपीय मग्नतट पर खनिज तेल-गैस, निर्माण बालू, चूना-मिट्टी और गहरे तल पर मैंगनीज़, निकल, कोबाल्ट व ताँबे से भरपूर बहुधात्विक पिंड (Polymetallic Nodules)।

पक्ष	विवरण
अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (ISA)	भारत को मध्य हिंद महासागर बेसिन में 75,000 वर्ग किमी क्षेत्र में बहुधात्विक पिंडों के अन्वेषण का अधिकार; भारत 1987 में 'अग्रणी निवेशक' का दर्जा पाने वाला पहला देश
गहरा महासागर मिशन	2021 से; 'समुद्रयान' — 6,000 मीटर गहराई तक मानवयुक्त पनडुब्बी 'मत्स्य-6000'; 'वराह' गहन समुद्री खनन मशीन
अपतटीय क्षेत्र खनिज संशोधन अधिनियम	2023 — अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी का प्रावधान
पहली अपतटीय खनिज नीलामी	नवंबर 2024 — केरल तट (निर्माण बालू), गुजरात तट (चूना-मिट्टी), अंडमान सागर (बहुधात्विक पिंड व परतें)

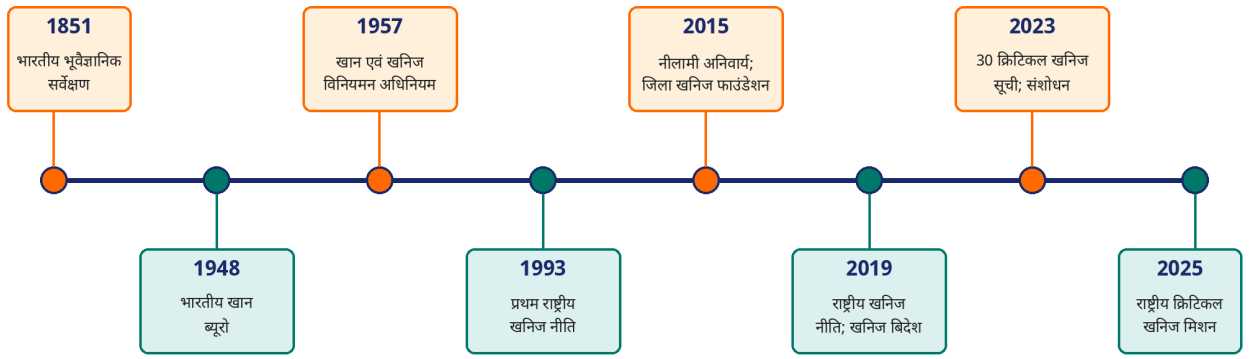
17. खनिज-वार शीर्ष राज्य — एक नज़र में

खनिज	उत्पादन में प्रथम	द्वितीय / तृतीय	भंडार में प्रथम
लौह अयस्क	ओडिशा	छत्तीसगढ़, कर्नाटक	हेमेटाइट — ओडिशा; मैग्नेटाइट — कर्नाटक
मैंगनीज़	मध्य प्रदेश / महाराष्ट्र	ओडिशा	ओडिशा
क्रोमाइट	ओडिशा (लगभग 100%)	—	ओडिशा
बॉक्साइट	ओडिशा	झारखंड, गुजरात	ओडिशा
ताँबा अयस्क	मध्य प्रदेश	राजस्थान, झारखंड	राजस्थान
सीसा-जस्ता	राजस्थान	—	राजस्थान
चाँदी	राजस्थान	कर्नाटक	राजस्थान
सोना	कर्नाटक	आंध्र प्रदेश, झारखंड	बिहार (प्राथमिक अयस्क)
हीरा	मध्य प्रदेश	—	मध्य प्रदेश
टिन	छत्तीसगढ़ (एकमात्र)	—	हरियाणा / छत्तीसगढ़
ग्रेफाइट	ओडिशा	तमिलनाडु, झारखंड	अरुणाचल प्रदेश
अभ्रक	राजस्थान	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश
चूना पत्थर	राजस्थान	मध्य प्रदेश, आंध्र/छत्तीसगढ़	—
जिप्सम	राजस्थान	—	राजस्थान
नमक	गुजरात	राजस्थान, तमिलनाडु	—
निकल	उत्पादन नहीं	—	ओडिशा
यूरेनियम	झारखंड	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश
थोरियम / मोनाज़ाइट	केरल	तमिलनाडु, ओडिशा	आंध्र प्रदेश

18. खनन कानून, नीतियाँ, संस्थाएँ एवं कंपनियाँ

संविधान के अनुसार खानों व खनिज विकास का विनियमन संघ सूची (प्रविष्टि 54) और राज्य सूची (प्रविष्टि 23) दोनों में आता है — संसद जितना नियंत्रण कानून द्वारा केंद्र को देती है, उसके अधीन राज्य खनिजों का प्रबंधन करते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र के खनिज केंद्र के स्वामित्व में हैं। प्रमुख खनिजों की नीति केंद्र बनाता है, जबकि गौण खनिजों के नियम राज्य बनाते हैं।

भारत में खनन नीति एवं संस्थाओं की समयरेखा



***चित्र 10.8:* भारत में खनन नीति एवं संस्थाओं की समयरेखा — भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण *(1851)* से राष्ट्रीय क्रिटिकल खनिज मिशन *(2025)* तक।**

कानून / नीति	मुख्य प्रावधान
खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम — MMDR, 1957	खनिज रियायतों (पूर्वेक्षण, खनन पट्टा) का मूल कानून; प्रमुख-गौण खनिज का विभाजन
MMDR संशोधन 2015	खनिज ब्लॉकों का आवंटन केवल नीलामी से; खनन पट्टा 50 वर्ष; ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMF) व राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (NMET — रॉयल्टी का 2%) की स्थापना
खनिज कानून संशोधन 2020	कोयले का वाणिज्यिक खनन खुला; खनन में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
MMDR संशोधन 2021	कैप्टिव व मर्चेंट खदानों का भेद समाप्त; कैप्टिव खदानें 50% तक उत्पादन बाज़ार में बेच सकती हैं; अंतिम-उपयोग प्रतिबंध हटा
MMDR संशोधन 2023	लिथियम, बेरिलियम, नायोबियम, टाइटेनियम, टैंटलम, ज़िरकोनियम सहित 6 खनिज परमाणु खनिज सूची से हटाकर निजी क्षेत्र के लिए खोले; 24 क्रिटिकल खनिजों की नीलामी का अधिकार केंद्र को; गहरे बैठे खनिजों हेतु 'अन्वेषण अनुज्ञप्ति' (Exploration Licence)
अपतटीय क्षेत्र खनिज संशोधन 2023	समुद्री खनिज ब्लॉकों की नीलामी
राष्ट्रीय खनिज नीति	1993 (प्रथम), 2008, 2019 — पारदर्शी नीलामी, पूर्व-स्वीकृत ब्लॉक, निजी अन्वेषण को बढ़ावा, खनन को 'उद्योग' का दर्जा, समर्पित खनिज गलियारे, सतत खनन
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)	सितंबर 2015 — DMF के माध्यम से खनन प्रभावित लोगों व क्षेत्रों का कल्याण; 2024 में संशोधित दिशानिर्देश (पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण जैसे 'उच्च प्राथमिकता' क्षेत्र)

कानून / नीति	मुख्य प्रावधान
खदानों की स्टार रेटिंग	सतत विकास ढाँचे के अंतर्गत खदानों का 1 से 5 स्टार तक मूल्यांकन

संस्था / कंपनी	मुख्यालय	मुख्य कार्य
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI), 1851	कोलकाता	भूवैज्ञानिक मानचित्रण व खनिज अन्वेषण; देश का दूसरा सबसे पुराना सर्वेक्षण संगठन
भारतीय खान ब्यूरो (IBM), 1948	नागपुर	खनिज सांख्यिकी, भारतीय खनिज वार्षिकी, खनन योजनाओं की स्वीकृति
खनिज अन्वेषण एवं परामर्श लिमिटेड (MECL)	नागपुर	खनिज अन्वेषण सेवाएँ
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC), 1958	हैदराबाद	देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक; बैलाडीला, दोणिमलई; पन्ना हीरा खदान
मैंगनीज़ अयस्क इंडिया लिमिटेड (MOIL)	नागपुर	मैंगनीज़ अयस्क
नेशनल एल्युमिनियम कंपनी (NALCO), 1981	भुवनेश्वर	बॉक्साइट, एल्युमिना, एल्युमिनियम
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL), 1967	कोलकाता	ताँबा — खेतड़ी, मलाजखंड, घाटशिला
हिंदुस्तान ज़िंक लिमिटेड (HZL), 1966	उदयपुर	जस्ता, सीसा, चाँदी (वेदांता समूह)
कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी (KIOCL)	बेंगलुरु	लौह अयस्क पेलेट
इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड (IREL)	मुंबई	तटीय बालू खनिज, दुर्लभ मृदा तत्व
यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (UCIL), 1967	जादूगोड़ा (झारखंड)	यूरेनियम खनन व प्रसंस्करण

शब्द: ज़िला खनिज फाउंडेशन (District Mineral Foundation)

तकनीकी अर्थ: खनन प्रभावित ज़िलों में गठित गैर-लाभकारी न्यास, जिसमें खनन कंपनियाँ रॉयल्टी का एक भाग (2015 से पहले के पट्टों पर 30%, नीलामी वाले पट्टों पर 10%) जमा करती हैं।

आसान भाषा में: जिस गाँव की ज़मीन से खनिज निकला, खनिज की कमाई का एक हिस्सा उसी गाँव के विकास में लौटे।

उदाहरण: ओडिशा के क्योंझर या झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जैसे खनन ज़िलों में DMF की राशि से गाँवों में पेयजल योजनाएँ, स्कूल भवन और स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाते हैं।

19. खनन के प्रभाव, अवैध खनन एवं सतत खनन

सकारात्मक प्रभाव	नकारात्मक प्रभाव
रॉयल्टी, कर व नीलामी से सरकारी राजस्व	वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, जल व वायु प्रदूषण, भूमि-क्षरण
लगभग 1.1 करोड़ प्रत्यक्ष व 5.5 करोड़ अप्रत्यक्ष रोज़गार; खनन क्षेत्र GDP में लगभग 2-2.5%	जनजातीय व ग्रामीण समुदायों का विस्थापन, आजीविका-हानि
इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, बिजली व उर्वरक उद्योगों को कच्चा माल	खनिकों में सिलिकोसिस, क्षय रोग जैसी व्यावसायिक बीमारियाँ

दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क, रेल, बंदरगाह व बिजली का विकास	भू-धँसाव, खदान दुर्घटनाएँ, भूमिगत आग (झरिया)
निर्यात से विदेशी मुद्रा	अवैध खनन से राजस्व-हानि व पर्यावरण विनाश

मामला	क्षेत्र	मुख्य तथ्य
गोवा लौह अयस्क खनन	गोवा	अवैध खनन से वन-विनाश व नदियों का प्रदूषण — सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 में खनन पर रोक लगाई, 2018 में सभी पट्टे रद्द
कुद्रेमुख	कर्नाटक	पश्चिमी घाट के राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में खनन 2005 में बंद
रैट-होल खनन	मेघालय (जोवाई, चेरापूंजी)	संकरी सुरंगों से पारिवारिक कोयला खनन — राष्ट्रीय हरित अधिकरण (2014) ने प्रतिबंधित किया; सुरक्षा के लिए घातक
नदी-तल बालू खनन	यमुना, चंबल, बनास आदि	अनियंत्रित बालू खनन से नदी-तट अपरदन, भौम जल स्तर में गिरावट, अचानक बाढ़ का ख़तरा
नियमगिरि (बॉक्साइट)	ओडिशा (कालाहांडी-रायगढ़ा)	2013 में ग्राम सभाओं ने डोंगरिया कोंध जनजाति के पवित्र पर्वत पर खनन अस्वीकार किया — वन अधिकार अधिनियम का ऐतिहासिक उदाहरण
अरावली खनन	राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली	अवैध खनन से पहाड़ियाँ लुप्त; वैज्ञानिक प्रबंधन योजना बनने तक नए खनन पट्टों पर रोक; नवंबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली की पहचान हेतु 'आसपास की भूमि से कम से कम 100 मीटर ऊँचाई' वाली परिभाषा स्वीकार की, फिर दिसंबर 2025 में विशेषज्ञ समिति से पुनः समग्र जाँच का निर्देश दिया

शब्द: सतत खनन (Sustainable Mining)

तकनीकी अर्थ: ऐसा खनन जिसमें खनिज निकालते समय पर्यावरण, स्थानीय समुदाय और भावी पीढ़ियों के हितों की रक्षा हो — पर्यावरण प्रभाव आकलन, सामाजिक प्रभाव आकलन, खदान-बंदी योजना और पुनर्वास सहित।

आसान भाषा में: आज की ज़रूरत पूरी करो, पर कल के लिए ज़मीन, जंगल और पानी भी बचाकर रखो।

उदाहरण: खनन पूरा होने के बाद गड्ढों को भरकर वृक्षारोपण करना, खदान के पानी को तालाब बनाकर सिंचाई में लगाना और DMF निधि से प्रभावित गाँवों का विकास — ये सब सतत खनन के उदाहरण हैं।

New India Education by Omkar Sir

20. खनिज संरक्षण

खनिज अनवीकरणीय हैं — इनके बनने की दर उपभोग की दर से करोड़ों गुना धीमी है। खनन गहराई बढ़ने के साथ लागत बढ़ती है और अयस्क की गुणवत्ता घटती जाती है। इसलिए सतत विकास के लिए खनिज संरक्षण अनिवार्य है।

उपाय	विवरण	उपाय	विवरण
पुनर्चक्रण	कबाड़ धातु (Scrap), ई-कचरा व बैटरी से धातुएँ वापस प्राप्त करना — 'शहरी खनन'	**विकल्प**	दुर्लभ धातुओं की जगह सस्ते व प्रचुर विकल्प; ताँबे की जगह एल्युमिनियम के तार
तकनीकी सुधार	निम्न कोटि अयस्क का लाभकारी उपयोग (Beneficiation), खनन अपशिष्ट से खनिज प्राप्ति	**कुशल खनन**	खनन व प्रसंस्करण में बर्बादी घटाना
नीतिगत उपाय	निर्यात पर नियंत्रण, सामरिक भंडारण, अन्वेषण को बढ़ावा	**अंतरराष्ट्रीय उदाहरण**	जापान — ई-कचरे से दुर्लभ मृदा तत्वों की प्राप्ति का राष्ट्रीय कार्यक्रम

21. विश्व में खनिज वितरण एवं भारत का स्थान

खनिज	विश्व में अग्रणी उत्पादक	भारत की स्थिति / आयात स्रोत
लौह अयस्क	ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन	शीर्ष चार उत्पादकों में; निर्यातक
बॉक्साइट	ऑस्ट्रेलिया, गिनी, चीन	प्रमुख उत्पादक; एल्युमिनियम में विश्व में द्वितीय
ताँबा	चिली, पेरू, कांगो, चीन	भारी आयात (चिली, ज़ाम्बिया आदि)
लिथियम	ऑस्ट्रेलिया, चिली, चीन; 'लिथियम त्रिकोण' — चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया	लगभग पूर्ण आयात; अर्जेंटीना में KABIL के ब्लॉक
कोबाल्ट	कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (विश्व उत्पादन का लगभग 70%, ज्ञात भंडार का लगभग आधा)	आयात
निकल	इंडोनेशिया, फ़िलीपींस, रूस	आयात
दुर्लभ मृदा	चीन (प्रसंस्करण में भारी वर्चस्व), अमेरिका, म्यांमार	भंडार में विश्व के अग्रणी देशों में, पर उत्पादन कम
सोना	चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस	विश्व के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में; अधिकांश आयात
हीरा	रूस, बोत्सवाना, कनाडा	कटाई-पॉलिश में विश्व अग्रणी (सूरत)
टिन	चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार, पेरू	आयात

22. संतुलित मूल्यांकन

भारत की शक्तियाँ	भारत की चुनौतियाँ
लौह अयस्क, बॉक्साइट, क्रोमाइट, चूना पत्थर, जिप्सम में समृद्ध भंडार	ताँबा, निकल, कोबाल्ट, लिथियम, पोटाश, सोना, दुर्लभ मृदा के लिए आयात-निर्भरता
एल्युमिनियम व कच्चे इस्पात में विश्व में द्वितीय	देश के संभावित खनिज क्षेत्र का बहुत छोटा भाग ही विस्तृत रूप से अन्वेषित
विश्व के सबसे बड़े थोरियम भंडारों में से एक	अवैध खनन, पर्यावरण-क्षरण व जनजातीय विस्थापन
नीलामी आधारित पारदर्शी आवंटन; रिकॉर्ड खनिज उत्पादन (2024-25)	खनिज क्षेत्रों का माओवाद-प्रभावित वन क्षेत्रों से मेल
क्रिटिकल खनिज मिशन, KABIL व अंतरराष्ट्रीय साझेदारियाँ	मूल्य-संवर्धन कम — कच्चा अयस्क निर्यात, तैयार धातु आयात

संतुलित दृष्टि यह है कि खनिज विकास और पर्यावरण-समुदाय संरक्षण एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक होने चाहिए। पारदर्शी नीलामी, DMF निधि का ईमानदार उपयोग, पर्यावरण व सामाजिक प्रभाव आकलन, पुनर्चक्रण और घरेलू प्रसंस्करण क्षमता — ये मिलकर भारत को खनिजों में 'आत्मनिर्भर' और 'उत्तरदायी' दोनों बना सकते हैं।

23. प्रमुख व्यक्तित्व एवं विस्तृत समयरेखा

व्यक्तित्व	योगदान
थॉमस ओल्डहम	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रथम अधीक्षक (1851) — भारत में व्यवस्थित भूवैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत

व्यक्तित्व	योगदान
प्रमथ नाथ बोस	GSI में पहले भारतीय भूवैज्ञानिकों में; 1904 में गोरुमहिसानी (मयूरभंज) लौह अयस्क की खोज — टाटा इस्पात कारखाने की नींव
जमशेदजी नसरवानजी टाटा	भारत में आधुनिक इस्पात उद्योग के स्वप्नदृष्टा; उनके निधन के बाद 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्थापित
दाराशॉ नौशेरवान वाडिया	प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक — 'भारत का भूविज्ञान' (Geology of India) ग्रंथ; हिमालय भूविज्ञान संस्थान (देहरादून) उनके नाम पर
डॉ. होमी जहाँगीर भाभा	परमाणु ऊर्जा आयोग (1948) के अध्यक्ष; थोरियम आधारित तीन-चरणीय परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार

वर्ष	घटना
1851	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) की स्थापना
1880	कोलार स्वर्ण क्षेत्र में आधुनिक खनन आरंभ
1904	गोरुमहिसानी (ओडिशा) में लौह अयस्क की खोज — प्रमथ नाथ बोस
1907	टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, साकची (जमशेदपुर)
1948	भारतीय खान ब्यूरो (IBM) की स्थापना (1 मार्च); परमाणु ऊर्जा आयोग
1957	खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम
1958	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC)
1966-67	हिंदुस्तान ज़िंक (1966); हिंदुस्तान कॉपर व UCIL (1967); जादूगोड़ा यूरेनियम खदान
1981	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी (NALCO)
1987	अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल में 'अग्रणी निवेशक' का दर्जा पाने वाला पहला देश
1993	प्रथम राष्ट्रीय खनिज नीति
2001	कोलार स्वर्ण क्षेत्र बंद
2005	कुद्रेमुख में खनन बंद
2008	राष्ट्रीय खनिज नीति 2008
2012	गोवा में लौह अयस्क खनन पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक
2015	MMDR संशोधन — नीलामी अनिवार्य, DMF व NMET; प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना
2019	राष्ट्रीय खनिज नीति 2019; KABIL की स्थापना
2020	कोयले का वाणिज्यिक खनन खुला
2021	MMDR संशोधन — कैप्टिव-मर्चेंट भेद समाप्त; गहरा महासागर मिशन
2023	रियासी लिथियम घोषणा (फ़रवरी); 30 क्रिटिकल खनिज सूची व खनिज सुरक्षा साझेदारी (जून); MMDR व अपतटीय खनिज संशोधन (अगस्त)

वर्ष	घटना
2024	पहली अपतटीय खनिज नीलामी (नवंबर); भूखिया-जगपुरा स्वर्ण ब्लॉक नीलामी
2025	राष्ट्रीय क्रिटिकल खनिज मिशन (जनवरी); अभ्रक, फ़ेल्सपार, बैराइट्स, क्वार्ट्ज़ पुनः प्रमुख खनिज (फ़रवरी); पुनर्चक्रण योजना (सितंबर); REPM योजना (नवंबर); अरावली परिभाषा पर निर्णय

24. सावधानी बिंदु — ध्यान रखने योग्य तथ्य

1. भारत का सर्वाधिक खनिजयुक्त चट्टान-तंत्र धारवाड़ है; कोयला गोंडवाना से, चूना पत्थर विंध्य से।

2. लौह अयस्क उत्पादन व हेमेटाइट भंडार में ओडिशा प्रथम, पर मैग्नेटाइट भंडार में कर्नाटक प्रथम।

3. बैलाडीला का अयस्क हेमेटाइट है और यह छत्तीसगढ़ (दंतेवाड़ा) में है; कुद्रेमुख कर्नाटक में।

4. ताँबे के भंडार में राजस्थान प्रथम, पर अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश (मलाजखंड) प्रथम।

5. मैंगनीज़ के भंडार में ओडिशा प्रथम; उत्पादन में मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र लगभग बराबर।

6. टिन का एकमात्र उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है; निकल के भंडार ओडिशा में हैं पर उत्पादन नहीं होता।

7. अभ्रक के भंडार में आंध्र प्रदेश प्रथम (41%), पर हाल के वर्षों में उत्पादन में राजस्थान अग्रणी; कोडरमा 'अभ्रक नगरी' है।

8. सोने के उत्पादन में कर्नाटक प्रथम, पर प्राथमिक स्वर्ण अयस्क भंडार में बिहार (जमुई) प्रथम।

9. कोलार — सोना; पन्ना — हीरा; बालाघाट — मैंगनीज़; जादूगोड़ा व तुरामडीह — यूरेनियम; कोडरमा — अभ्रक; लोहरदगा — बॉक्साइट।

10. थोरियम उत्पादन में केरल अग्रणी है; भारत में थोरियम के विशाल भंडार हैं।

11. इल्मेनाइट व रूटाइल टाइटेनियम के स्रोत हैं; केरल की तटीय बालू में टंगस्टन नहीं मिलता।

12. संगमरमर कायांतरित चट्टान (रूपांतरित चूना पत्थर) है; जिप्सम अधात्विक खनिज है।

13. बेंटोनाइट, बालू व संगमरमर गौण खनिज हैं; क्रोमाइट, कायनाइट, सिलिमेनाइट प्रमुख खनिज।

14. KABIL खान मंत्रालय के अधीन है, कोयला मंत्रालय के नहीं।

15. 5.9 मिलियन टन लिथियम का अनुमान रियासी (जम्मू-कश्मीर) का है; देश का पहला नीलाम हुआ लिथियम ब्लॉक कटघोरा (छत्तीसगढ़) है।

16. लोहा, जस्ता व चाँदी क्रिटिकल खनिज सूची में नहीं; ताँबा व कोबाल्ट हैं।

17. NMET 2015 के MMDR संशोधन से बना — रॉयल्टी का 2% योगदान।

18. नमक उत्पादन में गुजरात प्रथम (लगभग 87%); भारत विश्व में तीसरा नमक उत्पादक।

19. हिमालय में धातुओं के छोटे-बिखरे निक्षेप हैं, पर यह समग्र रूप से धात्विक खनिजों में निर्धन है; गंगा का मैदान लगभग खनिज-रहित।

25. महत्वपूर्ण अवधारणाएँ

शब्द: प्लेसर निक्षेप (Placer Deposit)

तकनीकी अर्थ: नदी या समुद्री तरंगों द्वारा बहाकर लाए गए भारी, न घुलने वाले खनिज कणों का रेत में सांद्र जमाव।

आसान भाषा में: पानी हल्की मिट्टी बहा ले जाता है और भारी चमकीले कण पीछे छूट जाते हैं।

उदाहरण: स्वर्णरेखा नदी की रेत में सोने के कण और केरल-तमिलनाडु तट की काली रेत में इल्मेनाइट-मोनाज़ाइट प्लेसर निक्षेप के उदाहरण हैं।

NEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

शब्द: खुली खदान बनाम भूमिगत खदान

तकनीकी अर्थ: खुली खदान (Open-cast) में ऊपरी मिट्टी-चट्टान हटाकर सतह के पास का अयस्क निकाला जाता है; भूमिगत खदान (Underground) में सुरंगें व कूपक बनाकर गहराई से खनन होता है।

आसान भाषा में: खुली खदान = 'ऊपर से खुदाई'; भूमिगत खदान = 'ज़मीन के अंदर सुरंग'।

उदाहरण: मलाजखंड (ताँबा) और बैलाडीला (लौह) खुली खदानें हैं, जबकि रामपुरा-आगूचा और सिंदेसर खुर्द भूमिगत खदानें हैं।

शब्द: लाभकारीकरण (Beneficiation)

तकनीकी अर्थ: निम्न कोटि अयस्क को पीसकर, धोकर या चुंबकीय-प्लवन विधि से अशुद्धियाँ हटाकर उसमें धातु की सांद्रता बढ़ाने की प्रक्रिया।

आसान भाषा में: जैसे चावल को पछोड़कर कंकड़ अलग किए जाते हैं, वैसे ही अयस्क से 'कचरा' अलग करना।

उदाहरण: कुद्रेमुख में निम्न कोटि मैग्नेटाइट का लाभकारीकरण कर उसे सांद्र घोल बनाकर पाइपलाइन से मंगलुरु भेजा जाता था और वहाँ पेलेट बनाए जाते थे।

शब्द: अन्वेषण अनुज्ञप्ति (Exploration Licence)

तकनीकी अर्थ: 2023 के MMDR संशोधन से शुरू व्यवस्था, जिसमें गहरे बैठे और क्रिटिकल खनिजों की खोज के लिए निजी कंपनियों को नीलामी से अनुज्ञप्ति मिलती है और खोज सफल होने पर खनन पट्टे की रॉयल्टी में हिस्सा मिलता है।

आसान भाषा में: जो खज़ाना खोजे, उसे खज़ाने की कमाई में हिस्सा मिले — ताकि निजी क्षेत्र जोखिम उठाकर खोज करे।

उदाहरण: कोई कंपनी राजस्थान या कर्नाटक में ज़मीन के बहुत नीचे दबे लिथियम या दुर्लभ मृदा तत्वों की खोज के लिए अनुज्ञप्ति लेकर अन्वेषण कर सकती है।

NIEOM ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

New India Education by Omkar Sir

अध्याय 11

भारत के ऊर्जा संसाधन

कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तापीय-जल-परमाणु विद्युत, सौर-पवन सहित नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन एवं ऊर्जा नीतियाँ — मानचित्रों व आरेखों सहित संपूर्ण अध्ययन

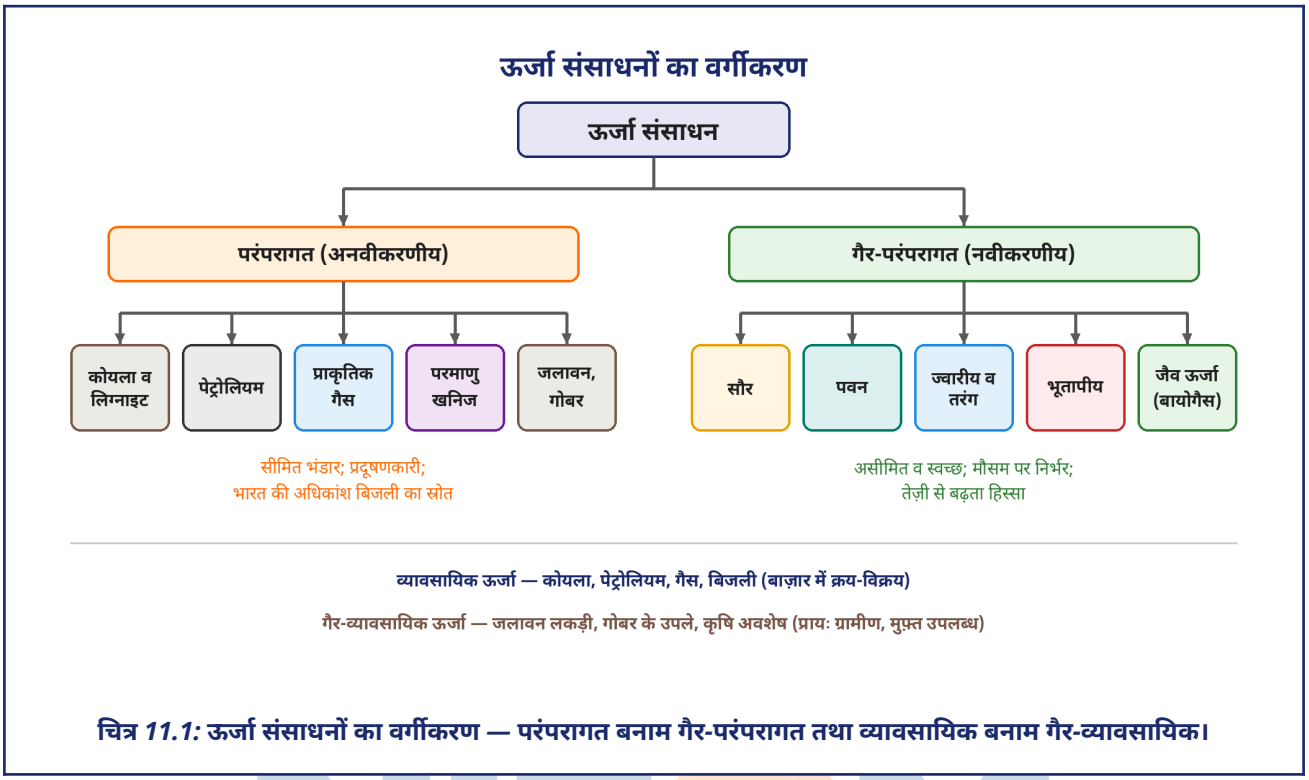
1774 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के सुम्नर और हीटली ने दामोदर नदी के किनारे रानीगंज में भारत की पहली कोयला खदान खोदी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यही काला पत्थर ढाई सदी बाद भी देश की दो-तिहाई से अधिक बिजली देगा। पर कहानी अब बदल रही है — जोधपुर के भड़ला गाँव की जिस बंजर ज़मीन पर कभी केवल रेत उड़ती थी, वहाँ आज *2,245* मेगावाट का विशाल सौर पार्क चमक रहा है। जुलाई *2025* में भारत ने अपनी कुल स्थापित विद्युत क्षमता का *50%* गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त कर लिया — पेरिस समझौते के लक्ष्य से पाँच वर्ष पहले। फिर भी देश अपनी कच्चे तेल की लगभग *88%* ज़रूरत आयात करता है और बिजली उत्पादन में आज भी कोयले का दबदबा है। ऊर्जा ही विकास का ईंधन है — खेत के पंप से लेकर कारखाने की भट्ठी तक। यह अध्याय कोयले से लेकर हरित हाइड्रोजन तक, भारत के हर ऊर्जा संसाधन को मानचित्रों, आरेखों व ताज़ा आँकड़ों के साथ समझाता है।

इस अध्याय में क्या-क्या पढ़ेंगे

1. ऊर्जा — महत्व एवं वर्गीकरण
2. भारत का ऊर्जा परिदृश्य — स्थापित क्षमता एवं उत्पादन
3. कोयला
4. लिग्नाइट
5. पेट्रोलियम
6. प्राकृतिक गैस एवं अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन
7. तापीय विद्युत
8. जलविद्युत
9. परमाणु ऊर्जा
10. सौर ऊर्जा
11. पवन ऊर्जा
12. ज्वारीय, तरंग, भूतापीय एवं जैव ऊर्जा
13. हरित हाइड्रोजन एवं जैव ईंधन
14. ऊर्जा संरक्षण एवं दक्षता
15. जलवायु प्रतिबद्धताएँ एवं अंतरराष्ट्रीय पहल
16. प्रमुख ऊर्जा संस्थान, कंपनियाँ एवं योजनाएँ
17. ऊर्जा सुरक्षा — चुनौतियाँ एवं समाधान
18. संतुलित मूल्यांकन
19. प्रमुख व्यक्तित्व एवं विस्तृत समयरेखा
20. सावधानी बिंदु — ध्यान रखने योग्य तथ्य
21. महत्वपूर्ण अवधारणाएँ

1. ऊर्जा — महत्व एवं वर्गीकरण

ऊर्जा (Energy) कार्य करने की क्षमता है। खाना पकाने, प्रकाश, वाहन चलाने, खेतों में सिंचाई और कारखानों में मशीनें चलाने — हर गतिविधि के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा ईंधन खनिजों (कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम) तथा बिजली से प्राप्त होती है। किसी देश में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत को उसके विकास का सूचक माना जाता है — भारत में यह लगभग 1,395 किलोवाट-घंटा (2023-24) है, जो विश्व औसत के एक-तिहाई से भी कम है। 1973 के वैश्विक तेल संकट (जब तेल उत्पादक देशों ने कीमतें लगभग चार गुना कर दीं) के बाद भारत सहित पूरे विश्व में वैकल्पिक व नवीकरणीय ऊर्जा की ओर ध्यान गया।



चित्र *11.1:* ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण — परंपरागत बनाम गैर-परंपरागत तथा व्यावसायिक बनाम गैर-व्यावसायिक।

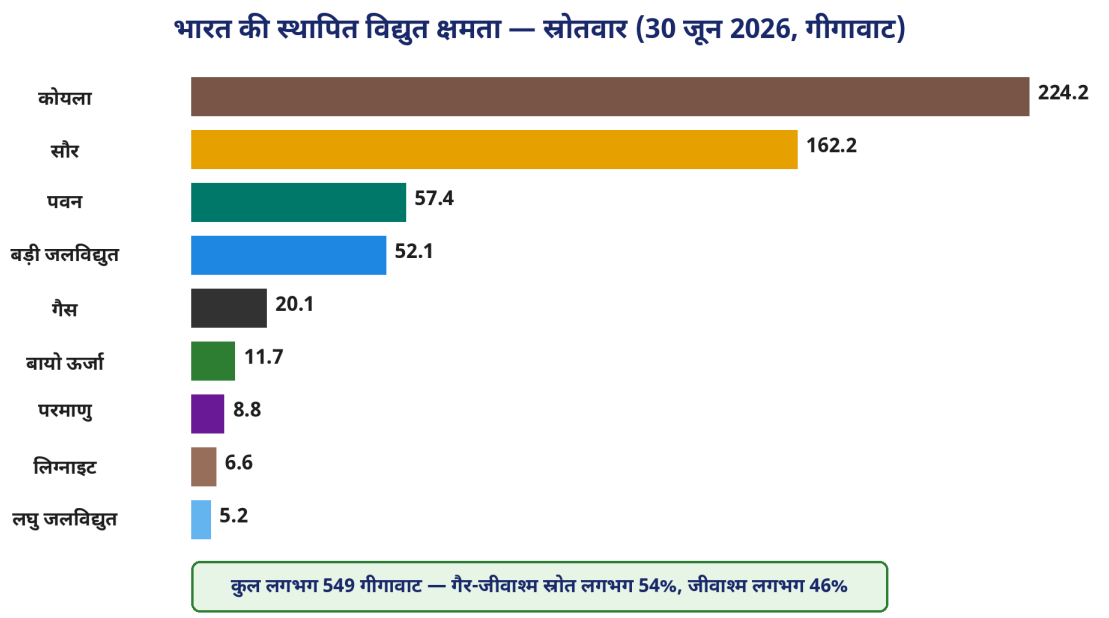
परंपरागत (अनवीकरणीय) स्रोत	गैर-परंपरागत (नवीकरणीय) स्रोत
कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु खनिज; जलावन लकड़ी व गोबर के उपले भी परंपरागत	सौर, पवन, ज्वारीय, तरंग, भूतापीय, जैव ऊर्जा (बायोगैस, बायोमास), लघु जलविद्युत
लाखों वर्षों में बने — सीमित व समाप्य भंडार	प्रकृति द्वारा लगातार पुनः पूर्ति — असीमित
जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र व राख — प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन	स्वच्छ, कम कार्बन उत्सर्जन; पर मौसम पर निर्भर व रुक-रुक कर उपलब्ध
भारत की बिजली का आज भी सबसे बड़ा भाग (कोयला)	स्थापित क्षमता में सबसे तेज़ी से बढ़ता हिस्सा

ध्यान दें: परमाणु ऊर्जा को कुछ वर्गीकरणों में 'गैर-परंपरागत' भी लिखा जाता है, पर यह यूरेनियम जैसे समाप्य खनिज पर आधारित होने से नवीकरणीय नहीं है। बायोगैस गैर-व्यावसायिक ऊर्जा है, जबकि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस व परमाणु ऊर्जा व्यावसायिक ऊर्जा हैं। ग्रामीण भारत में ऊर्जा की बड़ी ज़रूरत आज भी जलावन लकड़ी, गोबर के उपलों व कृषि अवशेषों से पूरी होती है।

2. भारत का ऊर्जा परिदृश्य — स्थापित क्षमता एवं उत्पादन

भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक और उपभोक्ता देश है। 30 जून 2026 तक देश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता लगभग 549 गीगावाट (5,48,858 मेगावाट) थी। 14 जुलाई 2025 को भारत ने कुल स्थापित क्षमता का 50%

गैर-जीवाश्म स्रोतों (नवीकरणीय + बड़ी जलविद्युत + परमाणु) से प्राप्त करने का लक्ष्य पेरिस समझौते की समय-सीमा (2030) से पाँच वर्ष पहले हासिल कर लिया; जून 2026 में यह हिस्सा लगभग 54% हो गया। 2025-26 में लगभग 55 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता जोड़ी गई, जिसमें अकेले सौर लगभग 44 गीगावाट थी।



चित्र *11.2:* भारत की स्थापित विद्युत क्षमता *(30 जून 2026)* — कोयला अब भी सबसे आगे, पर सौर तेज़ी से दूसरे स्थान पर।

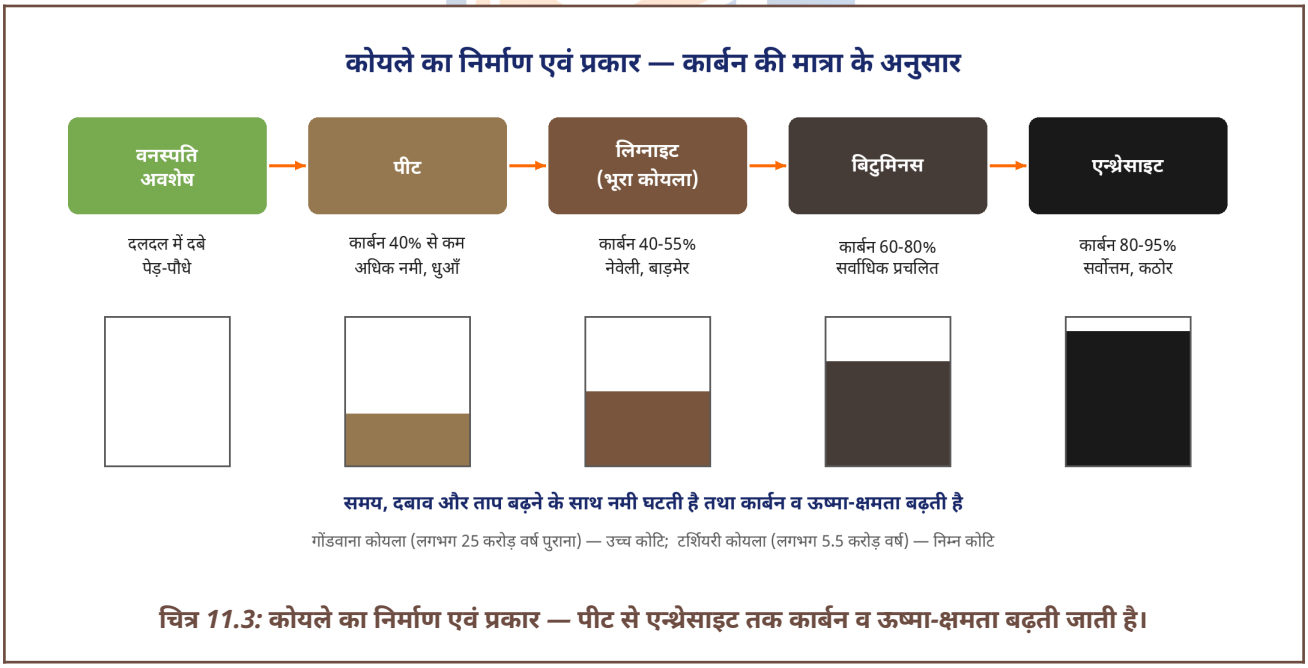
स्रोत	क्षमता (मेगावाट)	हिस्सा
कोयला	2,24,158	40.84%
लिग्नाइट	6,620	1.21%
प्राकृतिक गैस	20,122	3.67%
डीज़ल	589	0.11%
कुल जीवाश्म (तापीय)	2,51,489	45.82%
सौर	1,62,152	29.54%
पवन	57,443	10.47%
बड़ी जलविद्युत (पंप भंडारण सहित)	52,065	9.49%
बायोमास व कचरे से ऊर्जा	11,747	2.14%
लघु जलविद्युत	5,182	0.94%
परमाणु	8,780	1.60%
कुल गैर-जीवाश्म	2,97,369	54.18%
कुल स्थापित क्षमता	5,48,858	100%

पक्ष	स्थिति	पक्ष	स्थिति
उत्पादन में कोयले का हिस्सा	लगभग दो-तिहाई से अधिक (2025-26)	**उत्पादन में सौर का हिस्सा**	तेज़ी से बढ़कर दूसरे स्थान पर
बिजली क्षमता में अग्रणी राज्य	गुजरात	**नवीकरणीय क्षमता में भारत**	विश्व में तीसरा
2030 का लक्ष्य	500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता	**सर्वोच्च माँग**	2024 में 250 गीगावाट पार; 2026 में नया रिकॉर्ड

ध्यान दें: 'स्थापित क्षमता' और 'वास्तविक उत्पादन' अलग-अलग हैं। सौर व पवन संयंत्र केवल धूप या हवा रहने पर ही बिजली देते हैं (क्षमता उपयोग लगभग 20-35%), जबकि कोयला संयंत्र दिन-रात चलते हैं। इसलिए क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोत आधे से अधिक होने पर भी वास्तविक बिजली उत्पादन में कोयले का हिस्सा अब भी लगभग दो-तिहाई से अधिक है।

3. कोयला

कोयला भारत का सबसे प्रचुर जीवाश्म ईंधन है और इसे 'काला हीरा' कहा जाता है। यह लाखों वर्षों तक दलदलों में दबे पेड़-पौधों पर दबाव व ताप के प्रभाव से बनी अवसादी चट्टान है। इसका मुख्य उपयोग ताप विद्युत उत्पादन में, फिर इस्पात, सीमेंट व उर्वरक उद्योगों में होता है। कोयला भारी व भार-ह्रास पदार्थ है (जलने पर राख बनती है), इसलिए भारी उद्योग और ताप विद्युत गृह प्रायः कोयला क्षेत्रों के पास स्थापित किए जाते हैं। भारत कोयला उत्पादन में चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है (विश्व उत्पादन का लगभग 11%)।



चित्र *11.3:* कोयले का निर्माण एवं प्रकार — पीट से एन्थ्रेसाइट तक कार्बन व ऊष्मा-क्षमता बढ़ती जाती है।

प्रकार	विशेषता	भारत में स्थिति
पीट	सबसे निम्न कोटि; अधिक नमी, कम कार्बन, जलने पर अधिक धुआँ	दलदली क्षेत्र
लिग्नाइट (भूरा कोयला)	मुलायम, अधिक नमी; कम ऊष्मा	नेवेली (तमिलनाडु), कच्छ (गुजरात), बाड़मेर-बीकानेर (राजस्थान)

प्रकार	विशेषता	भारत में स्थिति
बिटुमिनस	सर्वाधिक प्रचलित व्यावसायिक कोयला; उच्च कोटि बिटुमिनस = धातुकर्मी (कोकिंग) कोयला — वात्या भट्टी में लोहा गलाने हेतु	भारत के लगभग 80% भंडार बिटुमिनस व अकोकिंग श्रेणी के
एन्थ्रेसाइट	सर्वोत्तम, कठोर, सर्वाधिक कार्बन, कम धुआँ	जम्मू-कश्मीर में अल्प

गोंडवाना कोयला	टर्शियरी कोयला
लगभग 20-25 करोड़ वर्ष पुराना; उच्च कोटि	लगभग 5.5 करोड़ वर्ष पुराना; निम्न कोटि, अधिक गंधक
देश के कोयला भंडार व उत्पादन का 98-99%	पूर्वोत्तर भारत — मेघालय (दारंगगिरि, चेरापूंजी, मावलोंग, लांगरिन), असम (माकुम, नाज़िरा), अरुणाचल (नामचिक-नामफुक), नागालैंड
दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, वर्धा घाटियाँ	जम्मू-कश्मीर (कालाकोट)
झरिया, रानीगंज, बोकारो, गिरिडीह, करनपुरा, तालचेर, कोरबा, सिंगरौली, सिंगरेनी	लिग्नाइट भी इसी युग का

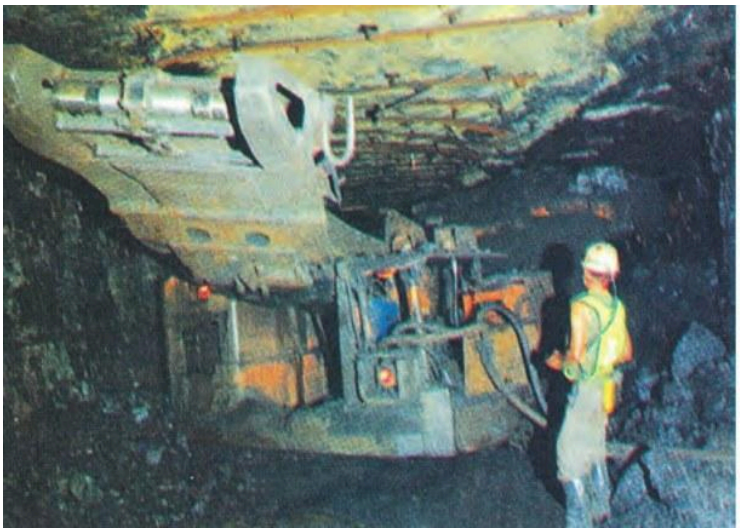
पक्ष	स्थिति
कुल कोयला संसाधन (1 अप्रैल 2025)	400.715 अरब टन; कोकिंग कोयला लगभग 35.6 अरब टन (मुख्यतः झारखंड)
भंडार में अग्रणी राज्य	ओडिशा (लगभग 101 अरब टन) > झारखंड (93) > छत्तीसगढ़ (85) > प. बंगाल (34) > म.प्र. (34)
उत्पादन 2024-25	1,047.5 मिलियन टन (रिकॉर्ड) — कोल इंडिया लगभग 781 मिलियन टन, सिंगरेनी लगभग 69 मिलियन टन
उत्पादन में अग्रणी राज्य	ओडिशा (25.7%) > झारखंड (19.7%) > छत्तीसगढ़ (19.6%) > म.प्र. (16%) > तेलंगाना > महाराष्ट्र
छोटानागपुर पठार का हिस्सा	कोयला उत्पादन का लगभग 68%
कोकिंग / अकोकिंग	उत्पादन में कोकिंग लगभग 6%, अकोकिंग लगभग 94%
आयात 2024-25	लगभग 244 मिलियन टन (कोकिंग कोयला इस्पात उद्योग हेतु)
सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र	झरिया (धनबाद, झारखंड) — कोकिंग कोयला; भूमिगत आग की समस्या

राज्य	प्रमुख कोयला क्षेत्र
झारखंड	झरिया, बोकारो, गिरिडीह, उत्तरी व दक्षिणी करनपुरा, रामगढ़, राजमहल, डाल्टनगंज, हुटार
पश्चिम बंगाल	रानीगंज (भारत की पहली कोयला खदान, 1774), बीरभूम, बरजोरा, दार्जिलिंग
ओडिशा	तालचेर (अंगुल, ब्राह्मणी नदी), ईब नदी घाटी, रामपुर-हिमगिर
छत्तीसगढ़	कोरबा (हसदेव बेसिन), मांड-रायगढ़, विश्रामपुर, चिरमिरी, तातापानी-रामकोला, सोनहट
मध्य प्रदेश	सिंगरौली (भाग उ.प्र. में भी), सोहागपुर, उमरिया, पेंच-कन्हान, पाथाखेड़ा
तेलंगाना / आंध्र	सिंगरेनी, कोठागुडेम, तांडूर (गोदावरी घाटी)
महाराष्ट्र	वर्धा घाटी, कामठी, चंद्रपुर, उमरेड, वरोरा

IEOM ACADEMY India Education by Omkar Sir

राज्य	प्रमुख कोयला क्षेत्र
पूर्वोत्तर	माकुम, नाज़िरा (असम); नामचिक-नामफुक (अरुणाचल); मावलोंग, दारंगगिरि (मेघालय)

चित्र *11.4:* भारत — परंपरागत ऊर्जा संसाधन: कोयला क्षेत्र, कोयला खदानें, तेल क्षेत्र, प्राकृतिक गैस भंडार और हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर गैस पाइपलाइन।



चित्र *11.5:* भूमिगत कोयला खदान का दृश्य — गहरी परतों से कोयला निकालने में मशीनों व सुरक्षा उपायों का प्रयोग।

भारतीय कोयले की विशेषताएँ एवं नीतियाँ

पक्ष	विवरण
अधिक राख	20-40% राख — ऊष्मा-क्षमता कम, बॉयलर में अधिक रखरखाव; धुलाई (Washery) आवश्यक
कम गंधक	1% से कम — सल्फ़र डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम
राष्ट्रीयकरण	कोकिंग कोयला खदानें 1971-72; अकोकिंग 1973; कोल इंडिया लिमिटेड 1975 (मुख्यालय कोलकाता)
वाणिज्यिक कोयला खनन	2020 से निजी कंपनियों के लिए खुला; 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
कोयला गैसीकरण मिशन	2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण (अब तक लगभग 22 मिलियन टन क्षमता); ₹8,500 करोड़ प्रोत्साहन योजना (2024)
कोयला नियंत्रक संगठन	1916 — कोयला सांख्यिकी व गुणवत्ता निगरानी

ध्यान दें: कोयला भंडार व उत्पादन — दोनों में ओडिशा प्रथम है; पहले झारखंड भंडार में प्रथम माना जाता था। कोकिंग कोयले के भंडार में झारखंड सबसे आगे है। झरिया में दशकों से भूमिगत कोयला आग जल रही है। मेघालय का रैट-होल खनन राष्ट्रीय हरित अधिकरण (2014) द्वारा प्रतिबंधित है।

4. लिग्नाइट

लिग्नाइट निम्न कोटि का भूरा कोयला है, जिसमें नमी अधिक और ऊष्मा-क्षमता कम होती है। यह टर्शियरी युग का है और इसका उपयोग मुख्यतः खदान के पास बने ताप विद्युत गृहों में होता है (दूर ढोना अलाभकारी)। देश में लिग्नाइट संसाधन लगभग 47 अरब टन हैं।

राज्य	उत्पादन में हिस्सा (2024-25)	प्रमुख क्षेत्र
तमिलनाडु	लगभग 49% (प्रथम) — भंडार में भी प्रथम (लगभग 80%)	नेवेली, जयमकोंडम — NLC इंडिया लिमिटेड; नेवेली — दक्षिण-पूर्व एशिया का पहला लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत गृह
गुजरात	लगभग 29%	कच्छ (पानंध्रो), भावनगर, भरूच, सूरत

राज्य	उत्पादन में हिस्सा (2024-25)	प्रमुख क्षेत्र
राजस्थान	लगभग 22%	पलाना, बरसिंगसर (बीकानेर); गिरल, कपूरड़ी-जालिपा (बाड़मेर); मेड़ता (नागौर)
अन्य	—	पुडुचेरी, जम्मू-कश्मीर

5. पेट्रोलियम

पेट्रोलियम (खनिज तेल) हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है और कोयले के बाद भारत का दूसरा प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। यह वाहनों, रेल व विमानों का ईंधन होने के साथ-साथ स्नेहक और उर्वरक, कृत्रिम रबड़, कृत्रिम रेशे, औषधि, मोम, वैसलीन, प्रसाधन जैसे अनेक उत्पादों का कच्चा माल है — इसीलिए इसे 'तरल सोना' और तेलशोधक कारखानों को 'नोडल उद्योग' कहा जाता है। भारत में पेट्रोलियम टर्शियरी युग की अवसादी चट्टानों की अपनति (Anticline) और भ्रंश-जाल (Fault Trap) संरचनाओं में मिलता है — छिद्रिल चूना पत्थर या बलुआ पत्थर में तेल फँसा रहता है, उसके ऊपर गैस और नीचे पानी होता है।

क्षेत्र	प्रमुख तेल क्षेत्र	विशेष तथ्य
असम (ब्रह्मपुत्र घाटी)	डिगबोई, नहरकटिया, मोरान-हुगरीजान, रुद्रसागर, लकवा	सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य; मार्घेरिटा के पास तेल का पता (1860); पहला तेल कुआँ माकुम (1867); डिगबोई में व्यावसायिक खोज (1889) व पहली रिफ़ाइनरी (1901)
गुजरात (खंभात बेसिन)	अंकलेश्वर (सबसे महत्वपूर्ण), कलोल, मेहसाणा, नवागाम, कोसांबा, लुणेज, बकरोल	स्थलीय कच्चे तेल उत्पादन में प्रथम राज्य (2024-25); अंकलेश्वर में उत्पादन 1961 से
मुंबई हाई (पश्चिमी अपतट)	मुंबई हाई, बसीन, अलियाबेट	मुंबई से लगभग 160 किमी दूर अरब सागर में; 1974 में खोज, 1976 से उत्पादन (ONGC); देश का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र
राजस्थान (बाड़मेर-सांचौर बेसिन)	मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, शक्ति	मंगला — देश का सबसे बड़ा स्थलीय तेल क्षेत्र (केयर्न/वेदांता)
पूर्वी तट	कृष्णा-गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन (नारीमनम, कोविलकलप्पल)	अपतटीय तेल व गैस; गहरे समुद्र में नए भंडार
अन्य	त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड	मुख्यतः गैस

पक्ष	स्थिति
कच्चा तेल उत्पादन 2024-25	लगभग 28.7 मिलियन टन — आधे से अधिक अपतटीय क्षेत्रों से
राज्यवार (स्थलीय) उत्पादन	गुजरात > असम > राजस्थान > त्रिपुरा > आंध्र > तमिलनाडु
आयात-निर्भरता	कच्चे तेल की लगभग 88% आवश्यकता आयात से — विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता व आयातक
सबसे बड़ा तेल भंडार	पश्चिमी अपतट (लगभग 40%), फिर असम
अन्वेषण नीति	NELP (1999) की जगह हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति — HELP (2016); खुला रकबा लाइसेंसिंग (OALP)
नियामक	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) — 2006 अधिनियम

तेलशोधक कारखाने (रिफ़ाइनरी)

भारत में लगभग 23 रिफ़ाइनरियाँ हैं, जिनकी कुल शोधन क्षमता लगभग 249 मिलियन टन प्रति वर्ष है; जून 2026 में पचपदरा (राजस्थान) रिफ़ाइनरी के वाणिज्यिक संचालन से यह और बढ़ी। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा तेलशोधक देश और पेट्रोलियम उत्पादों का बड़ा निर्यातक है। रिफ़ाइनरियाँ दो प्रकार की हैं — तेल क्षेत्र-आधारित (जैसे डिगबोई) और बाज़ार-आधारित (जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत)।

रिफ़ाइनरी	राज्य	कंपनी / विशेष तथ्य
डिगबोई	असम	IOCL — देश की सबसे पुरानी (1901)
गुवाहाटी (नूनमाटी), बोंगाईगाँव	असम	IOCL; नूनमाटी 1962 — सार्वजनिक क्षेत्र की पहली
नुमालीगढ़	असम (गोलाघाट)	नुमालीगढ़ रिफ़ाइनरी लिमिटेड (असम समझौते के तहत स्थापित)
बरौनी	बिहार	IOCL (1965) — सोवियत सहयोग
हल्दिया	प. बंगाल	IOCL
पारादीप	ओडिशा	IOCL — आधुनिकतम
मथुरा	उत्तर प्रदेश	IOCL (1982)
पानीपत	हरियाणा	IOCL
बठिंडा	पंजाब	HPCL-मित्तल एनर्जी
जामनगर (दो इकाइयाँ)	गुजरात	रिलायंस — विश्व का सबसे बड़ा रिफ़ाइनरी परिसर (लगभग 68 मिलियन टन)
वडिनार	गुजरात	नायरा एनर्जी
कोयली	गुजरात	IOCL
मुंबई (दो)	महाराष्ट्र	HPCL व BPCL
कोच्चि	केरल	BPCL
मंगलुरु	कर्नाटक	MRPL
मनाली (चेन्नई), नागपट्टिनम	तमिलनाडु	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन
विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश	HPCL
तातीपाका	आंध्र प्रदेश	ONGC — लघु रिफ़ाइनरी
बीना	मध्य प्रदेश	BPCL
पचपदरा	राजस्थान (बाड़मेर)	HPCL-राजस्थान सरकार संयुक्त उद्यम; 9 मिलियन टन; जून 2026 से वाणिज्यिक संचालन

चित्र *11.6:* भारत — तेलशोधक कारखाने: तट और बड़े बाज़ारों के पास स्थित प्रमुख रिफ़ाइनरियाँ।

सामरिक पेट्रोलियम भंडार (SPR)	क्षमता	स्थिति
विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश)	1.33 मिलियन टन	प्रथम चरण — संचालित
मंगलुरु (कर्नाटक)	1.5 मिलियन टन	प्रथम चरण — संचालित
पादुर (कर्नाटक)	2.5 मिलियन टन	प्रथम चरण — संचालित
चांदीखोल (ओडिशा) व पादुर विस्तार	4 + 2.5 मिलियन टन	द्वितीय चरण — स्वीकृत; बीकानेर (राजस्थान) में नए भंडार की संभावना पर अध्ययन

प्रथम चरण के 5.33 मिलियन टन भूमिगत शैल-गुफा भंडार लगभग 9-10 दिन की कच्चे तेल की आवश्यकता पूरी कर सकते हैं; इनका प्रबंधन भारतीय सामरिक पेट्रोलियम भंडार लिमिटेड (ISPRL) करता है।

6. प्राकृतिक गैस एवं अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन

प्राकृतिक गैस मुख्यतः मीथेन (लगभग 90-95%) है, साथ में ईथेन, प्रोपेन व ब्यूटेन होती है। यह पेट्रोलियम भंडारों के साथ (संबद्ध गैस) या अलग (असंबद्ध गैस) मिलती है। यह सबसे स्वच्छ जीवाश्म ईंधन है — बिजली उत्पादन, उर्वरक (सबसे बड़ा उपभोक्ता), पेट्रो-रसायन, CNG वाहनों और घरों में PNG रसोई गैस के रूप में इसका उपयोग होता है। भारत के ऊर्जा मिश्रण में गैस का हिस्सा केवल लगभग 6% है (विश्व औसत लगभग 23%); सरकार का लक्ष्य 2030 तक इसे 15% करना है।

पक्ष	विवरण
उत्पादन 2024-25	लगभग 36 अरब घन मीटर
क्षेत्रवार हिस्सा	अपतटीय लगभग 72% > असम (10%) > राजस्थान (5%) > त्रिपुरा > गुजरात > तमिलनाडु
प्रमुख भंडार	मुंबई हाई व पश्चिमी अपतट, कृष्णा-गोदावरी बेसिन (KG-D6 — 2002 में रिलायंस की बड़ी खोज), खंभात, असम, त्रिपुरा, बाड़मेर
अनुमानित भंडार	लगभग 1,340 अरब घन मीटर — पूर्वी अपतट (लगभग 38%) व पश्चिमी अपतट (लगभग 23%) सबसे आगे
आयात	लगभग आधी गैस द्रवित प्राकृतिक गैस (LNG) के रूप में आयात — दाहेज, हजीरा, कोच्चि, दाभोल आदि टर्मिनल
पहली अंतर-राज्यीय पाइपलाइन	हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर (HVJ) — GAIL, 1987; लगभग 1,700 किमी; उर्वरक, बिजली व उद्योगों को गैस
एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड	राष्ट्रीय गैस ग्रिड — लगभग 34,000 किमी लक्ष्य; प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा (2016, जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा) पूर्वी भारत के लिए
अन्य पाइपलाइन	सलाया-मथुरा (कच्चा तेल); जामनगर-लोनी (LPG, लगभग 1,400 किमी); कांडला-बठिंडा

अपरंपरागत स्रोत	परिभाषा	भारत में क्षेत्र
कोल बेड मीथेन (CBM)	कोयला परतों में सोखी हुई लगभग शुद्ध (90% से अधिक) मीथेन	दामोदर घाटी (झरिया, रानीगंज, बोकारो), सोहागपुर, सोन व गोदावरी घाटी; झारखंड, म.प्र., प. बंगाल में उत्पादन; लगभग 92 खरब घन फ़ुट पुनर्प्राप्ति योग्य संसाधन — विश्व के शीर्ष पाँच भंडारों में
शेल गैस	महीन कणों वाली शेल चट्टान के छिद्रों में फँसी गैस; निष्कर्षण हेतु हाइड्रॉलिक फ्रैक्चरिंग (फ्रैकिंग)	खंभात, कृष्णा-गोदावरी, कावेरी, दामोदर (गोंडवाना), असम-अराकान, गंगा बेसिन — लगभग 96 खरब घन फ़ुट संभावित; विश्व में अमेरिका अग्रणी, फिर कनाडा
गैस हाइड्रेट	गहरे समुद्र तल में बर्फ़ जैसे क्रिस्टल में बंद मीथेन	कृष्णा-गोदावरी, महानदी, अंडमान बेसिन
तेल शेल	केरोजन युक्त चट्टान; ताप-अपघटन से तेल	असम-अरुणाचल में अल्प संभावनाएँ

7. तापीय विद्युत

तापीय (Thermal) विद्युत कोयला, लिग्नाइट, गैस या डीज़ल जलाकर पानी को भाप बनाकर टरबाइन घुमाने से बनती है। यह भारत में बिजली का सबसे बड़ा स्रोत है। तापीय विद्युत गृह प्रायः कोयला क्षेत्रों (पिटहेड संयंत्र), बड़ी नदियों या समुद्र तट (आयातित कोयला व ठंडे पानी हेतु) के पास लगाए जाते हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (NTPC, 1975) देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है।

विद्युत गृह	राज्य	विशेष तथ्य
सिंगरौली, रिहंद	उत्तर प्रदेश (सोनभद्र)	सिंगरौली — NTPC की पहली परियोजना (1977); 'भारत की ऊर्जा राजधानी' क्षेत्र
विंध्याचल	मध्य प्रदेश (सिंगरौली)	NTPC का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह (लगभग 4,760 मेगावाट)

विद्युत गृह	राज्य	विशेष तथ्य
ओबरा	उत्तर प्रदेश (सोनभद्र)	1967, रूसी सहयोग
कोरबा, सीपत	छत्तीसगढ़	कोयला क्षेत्र पर आधारित
तालचेर, दर्लीपाली	ओडिशा	महानदी कोयला क्षेत्र
फ़रक्का	प. बंगाल (मुर्शिदाबाद)	राजमहल कोयला, फ़रक्का फ़ीडर नहर का पानी
कहलगाँव, बाढ़	बिहार	NTPC
पतरातू, बोकारो	झारखंड	—
रामागुंडम	तेलंगाना	2,600 मेगावाट
नेवेली	तमिलनाडु	लिग्नाइट आधारित
मुंद्रा	गुजरात	अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (टाटा) व अडानी; आयातित कोयला
सासन	मध्य प्रदेश	अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (रिलायंस)
कोटा, सूरतगढ़, छबड़ा	राजस्थान	राज्य के प्रमुख कोयला आधारित संयंत्र
उरण (गैस), दाभोल (गैस)	महाराष्ट्र	गैस आधारित
अंता, औरैया, दादरी, कवास	राजस्थान, उ.प्र., गुजरात	NTPC गैस आधारित संयंत्र

NIEOM ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

चित्र *11.7:* भारत — प्रमुख परमाणु एवं तापीय विद्युत गृह: तापीय संयंत्र कोयला क्षेत्रों व तटों पर, परमाणु संयंत्र जल-स्रोतों के पास।

शब्द: अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (UMPP)

तकनीकी अर्थ: 4,000 मेगावाट या अधिक क्षमता वाली, अति-क्रांतिक (Supercritical) तकनीक आधारित कोयला विद्युत परियोजनाएँ, जिनका आवंटन प्रतिस्पर्धी बोली से होता है; नोडल एजेंसी — पावर फ़ाइनेंस कॉर्पोरेशन।

आसान भाषा में: एक ही जगह पर बहुत बड़ा, कुशल बिजलीघर — ताकि प्रति यूनिट लागत और प्रदूषण दोनों घटें।

उदाहरण: सासन (म.प्र.) — कोयला खदान के मुहाने पर (पिटहेड), मुंद्रा (गुजरात) व कृष्णापटनम (आंध्र) — तट पर आयातित कोयले से।

ध्यान दें: तापीय विद्युत गृहों की समस्याएँ — राख (फ़्लाई ऐश) का निपटान, वायु प्रदूषण, जल की भारी खपत और कोयले की ढुलाई का बोझ। फ़्लाई ऐश से ईंटें व सीमेंट बनाकर इसका पुनः उपयोग किया जा रहा है।

8. जलविद्युत

जलविद्युत (Hydroelectricity) ऊँचाई से गिरते या तेज़ बहते पानी से टरबाइन घुमाकर बनती है। यह नवीकरणीय, स्वच्छ और सस्ती (एक बार निर्माण के बाद) है तथा माँग बढ़ने पर तुरंत चालू की जा सकती है — इसलिए ग्रिड-संतुलन में उपयोगी है। भारत में पहला जलविद्युत संयंत्र 1897 में दार्जिलिंग (सिद्रापोंग, 130 किलोवाट) में और पहला बड़ा संयंत्र 1902 में कावेरी नदी पर

शिवसमुद्रम (कर्नाटक) में लगा, जिसने कोलार स्वर्ण खदानों को बिजली दी। हिमालय की सदानीरा नदियाँ, पूर्वोत्तर व पश्चिमी घाट जलविद्युत के लिए सबसे उपयुक्त हैं; अरुणाचल प्रदेश में देश की सबसे अधिक जलविद्युत संभावना है। भारत की लगभग 1.45 लाख मेगावाट की आर्थिक जलविद्युत क्षमता में से लगभग एक-तिहाई ही विकसित हुई है।

परियोजना	नदी	राज्य	विशेष तथ्य
टिहरी	भागीरथी	उत्तराखंड	देश का सबसे ऊँचा बाँध; 1,000 मेगावाट + कोटेश्वर + पंप भंडारण
कोयना	कोयना	महाराष्ट्र	देश की सबसे बड़ी पूर्ण जलविद्युत परियोजनाओं में (लगभग 1,960 मेगावाट)
नाथपा झाकड़ी	सतलुज	हिमाचल प्रदेश	1,500 मेगावाट — सबसे बड़ा भूमिगत जलविद्युत गृह
सुबनसिरी लोअर	सुबनसिरी	असम-अरुणाचल सीमा	2,000 मेगावाट — देश की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना; 2024-25 से इकाइयाँ चालू होना आरंभ
श्रीशैलम	कृष्णा	आंध्र-तेलंगाना	पंप भंडारण सहित बड़ी परियोजना
भाखड़ा-नांगल	सतलुज	हिमाचल-पंजाब	बहुउद्देशीय; राजस्थान भी हिस्सेदार
सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार	चिनाब	जम्मू-कश्मीर	—
उरी, किशनगंगा	झेलम / किशनगंगा	जम्मू-कश्मीर	—
चमेरा, बैरा सियुल	रावी	हिमाचल प्रदेश	NHPC
लोकटक	लोकटक झील	मणिपुर	NHPC
तीस्ता-V	तीस्ता	सिक्किम	—
इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर	नर्मदा	मध्य प्रदेश	ओंकारेश्वर जलाशय पर तैरता सौर संयंत्र
इडुक्की, शबरीगिरि	पेरियार / पंबा	केरल	—
शरावती	शरावती	कर्नाटक	जोग जलप्रपात; बड़ी पंप भंडारण परियोजना
राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर	चंबल	राजस्थान	गांधी सागर (म.प्र.) के साथ चंबल घाटी परियोजना

शब्द: पंप भंडारण जलविद्युत (Pumped Storage)

तकनीकी अर्थ: दो जलाशयों वाली प्रणाली — बिजली सस्ती या अधिशेष होने पर (जैसे दिन में सौर ऊर्जा से) पानी निचले से ऊपरी जलाशय में पंप किया जाता है और माँग के समय वही पानी नीचे गिराकर बिजली बनाई जाती है।

आसान भाषा में: यह पानी से बनी एक 'विशाल बैटरी' है।

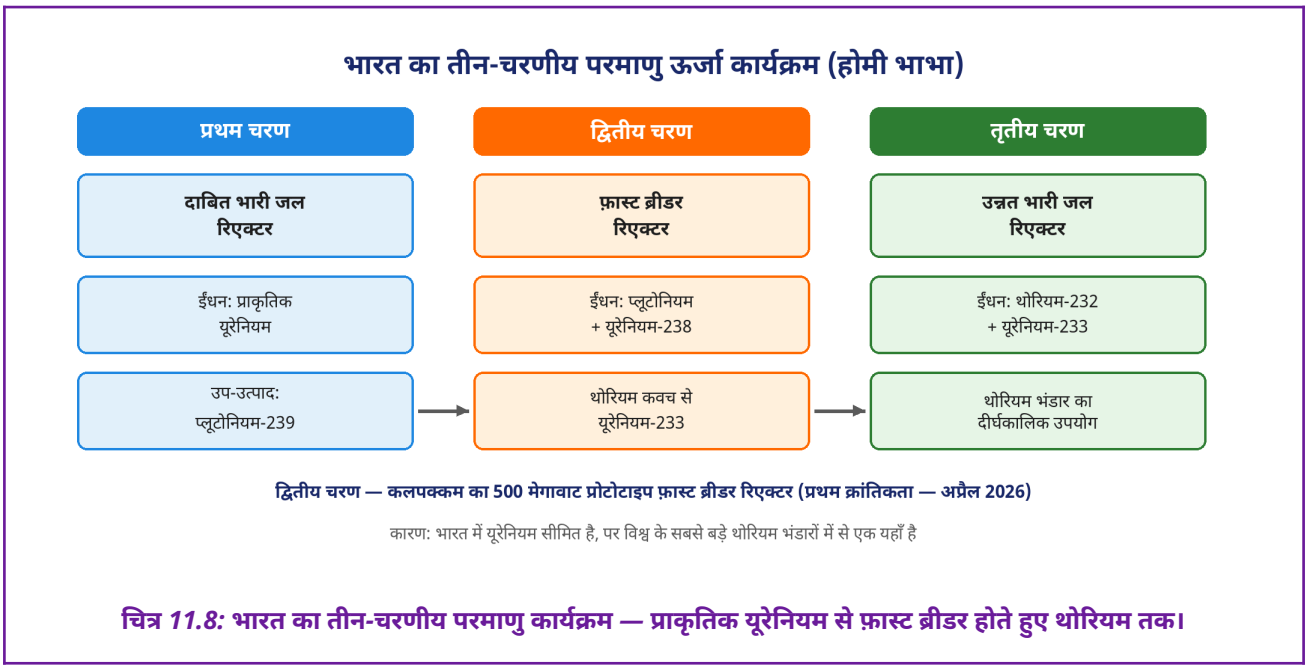
उदाहरण: दोपहर की अतिरिक्त सौर बिजली से पानी ऊपर चढ़ाओ, शाम को जब सब घरों में बत्तियाँ जलें तब उसे गिराकर बिजली दो — टिहरी और शरावती इसके उदाहरण हैं।

9. परमाणु ऊर्जा

परमाणु ऊर्जा परमाणु-विखंडन (Nuclear Fission) से प्राप्त ऊष्मा द्वारा बनती है। इसके लिए यूरेनियम, थोरियम, भारी जल, ज़िरकोनियम आदि चाहिए। भारत में यूरेनियम सीमित है (आयात भी होता है), पर मोनाज़ाइट बालू में थोरियम के विश्व के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 में बना; 1954 में ट्रॉम्बे में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान स्थापित हुआ, जिसे 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) नाम दिया गया। भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह तारापुर (1969) था। जुलाई 2026 तक देश में 24 रिएक्टर संचालित थे, जिनकी कुल क्षमता 8,780 मेगावाट है — कुल बिजली उत्पादन में इनका हिस्सा लगभग 3% है।

परमाणु विद्युत गृह	राज्य	विशेष तथ्य
तारापुर	महाराष्ट्र (पालघर)	पहला (1969); अमेरिकी सहयोग से उबलते जल रिएक्टर; लगभग 1,400 मेगावाट
रावतभाटा (राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना)	राजस्थान (चित्तौड़गढ़, कोटा के निकट)	1973, कनाडा सहयोग; छह इकाइयाँ 1,180 मेगावाट + इकाई-7 (700 मेगावाट, मार्च 2025); इकाई-8 निर्माणाधीन
कलपक्कम (मद्रास)	तमिलनाडु	1984; प्रोटोटाइप फ़ास्ट ब्रीडर रिएक्टर (500 मेगावाट) — अप्रैल 2026 में प्रथम क्रांतिकता
नरोरा	उत्तर प्रदेश (बुलंदशहर)	440 मेगावाट
काकरापार	गुजरात (सूरत)	1993; स्वदेशी 700 मेगावाट दाबित भारी जल रिएक्टर (इकाई 3-4) — कुल लगभग 1,840 मेगावाट
कैगा	कर्नाटक (काली नदी)	2000; लगभग 880 मेगावाट
कुडनकुलम	तमिलनाडु (तिरुनेलवेली)	रूस के सहयोग से (1988 समझौता); 2×1,000 मेगावाट — सबसे बड़ा संचालित; कुल 6 इकाइयों की योजना
प्रस्तावित / निर्माणाधीन	—	गोरखपुर (हरियाणा), माही-बांसवाड़ा (राजस्थान), चुटका (म.प्र.), कोव्वाडा (आंध्र), जैतापुर (महाराष्ट्र, फ़्रांस), मीठीविर्दी (गुजरात), हरिपुर (प. बंगाल), कैगा 5-6

ACADEMY



चित्र *11.8:* भारत का तीन-चरणीय परमाणु कार्यक्रम — प्राकृतिक यूरेनियम से फ़ास्ट ब्रीडर होते हुए थोरियम तक।

पक्ष	विवरण
परमाणु ऊर्जा मिशन (बजट 2025-26)	2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता का लक्ष्य; लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) के लिए ₹20,000 करोड़ — 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी SMR
भारत स्मॉल रिएक्टर	220 मेगावाट दाबित भारी जल रिएक्टर पर आधारित — निजी उद्योगों के कैप्टिव उपयोग हेतु
SHANTI अधिनियम (दिसंबर 2025)	परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी का मार्ग; परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 व परमाणु क्षति दायित्व अधिनियम 2010 की व्यवस्था में बदलाव
यूरेनियम व थोरियम स्रोत	यूरेनियम — जादूगोड़ा (झारखंड, पहली खदान 1967), तुम्मलपल्ली (आंध्र — देश के सबसे बड़े भंडारों में); थोरियम — मोनाज़ाइट: आंध्र (3.72 मिलियन टन) > तमिलनाडु > ओडिशा > केरल; प्रसंस्करण — इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड
भारी जल संयंत्र	वडोदरा, हजीरा (गुजरात), कोटा (रावतभाटा, राजस्थान), थाल (महाराष्ट्र), मणुगुरु (तेलंगाना), तालचेर (ओडिशा), तूतीकोरिन (तमिलनाडु)
प्रमुख संस्थाएँ	NPCIL (संचालन), अणुशक्ति विद्युत निगम (NPCIL-NTPC संयुक्त उद्यम, 2011), भाविनी (फ़ास्ट ब्रीडर), UCIL (यूरेनियम)

ध्यान दें: भारत थोरियम में समृद्ध पर यूरेनियम में आत्मनिर्भर नहीं है। कलपक्कम में भारी जल संयंत्र नहीं है। हरिपुर प्रस्तावित परमाणु परियोजना पश्चिम बंगाल में है, हरियाणा में नहीं (हरियाणा में गोरखपुर परियोजना है)। मुप्पंडल पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, परमाणु के लिए नहीं।

10. सौर ऊर्जा

भारत उष्णकटिबंधीय देश है — अधिकांश भागों में वर्ष में लगभग 300 दिन धूप रहती है और प्रतिदिन प्रति वर्ग मीटर लगभग 4-7 किलोवाट-घंटा सौर विकिरण मिलता है। सौर ऊर्जा दो विधियों से प्राप्त होती है — प्रकाश-वोल्टीय (Photovoltaic) सेल से सीधे बिजली, और सौर-तापीय तकनीक से ऊष्मा। पश्चिमी भारत (राजस्थान, गुजरात) और लद्दाख में इसकी सबसे अधिक संभावना है। जून 2026 तक सौर क्षमता लगभग 162 गीगावाट थी — अब यह कोयले के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है।

थार मरुस्थल (राजस्थान) व कच्छ (गुजरात) के सौर-पवन क्षेत्र संकटग्रस्त ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण) के आवास भी हैं; ऊँची पारेषण लाइनों से टकराकर इसकी मौतों को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने प्राथमिकता क्षेत्रों में लाइनों को भूमिगत करने या बर्ड-डायवर्टर लगाने के निर्देश दिए — यह स्वच्छ ऊर्जा और जैव विविधता के बीच संतुलन का बड़ा उदाहरण है।

सौर पार्क / पहल	स्थान	विशेष तथ्य
भड़ला सौर पार्क	जोधपुर, राजस्थान	लगभग 2,245 मेगावाट; लगभग 56 वर्ग किमी — विश्व के सबसे बड़े सौर पार्कों में
पावागड़ा सौर पार्क	तुमकुरु, कर्नाटक	लगभग 2,050 मेगावाट
चारणका सौर पार्क	पाटन, गुजरात	देश के पहले बड़े सौर पार्कों में
खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क	कच्छ, गुजरात	30 गीगावाट का लक्ष्य — विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क (निर्माणाधीन)
कुरनूल अल्ट्रा मेगा सौर पार्क	आंध्र प्रदेश	लगभग 1,000 मेगावाट
रीवा अल्ट्रा मेगा सौर	मध्य प्रदेश	दिल्ली मेट्रो को बिजली
ओंकारेश्वर तैरता सौर	मध्य प्रदेश (नर्मदा)	देश की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजनाओं में

सौर पार्क / पहल	स्थान	विशेष तथ्य
दीव	दमन-दीव	दिन में 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला पहला केंद्रशासित प्रदेश
मोढेरा	मेहसाणा, गुजरात	देश का पहला चौबीसों घंटे सौर ऊर्जा वाला गाँव
कोचीन हवाई अड्डा	केरल	विश्व का पहला पूर्णतः सौर-संचालित हवाई अड्डा

पक्ष	विवरण
सौर क्षमता में अग्रणी राज्य	राजस्थान (40 गीगावाट से अधिक) > गुजरात > महाराष्ट्र / कर्नाटक / तमिलनाडु
कुल नवीकरणीय क्षमता में	गुजरात व राजस्थान शीर्ष दो
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना	फ़रवरी 2024; 1 करोड़ घरों पर छत सौर संयंत्र; हर माह 300 यूनिट तक मुफ़्त बिजली; ₹78,000 तक अनुदान; ₹75,021 करोड़
PM-KUSUM	2019 — किसानों हेतु सौर पंप व खेतों में सौर संयंत्र (तीन घटक); राजस्थान अग्रणी
सौर पार्क योजना	2014 से — बड़े सौर पार्कों हेतु भूमि, पारेषण व आधारभूत संरचना
उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन (PLI)	उच्च दक्षता सौर मॉड्यूल का स्वदेशी विनिर्माण
पहला सौर गाँव	रामपुरा (झाँसी, उत्तर प्रदेश)

11. पवन ऊर्जा

पवन ऊर्जा पूर्णतः प्रदूषण-रहित और अक्षय स्रोत है। तेज़ व निरंतर हवा वाले तटीय क्षेत्र, खुले पठार और मरुस्थल इसके लिए उपयुक्त हैं; मानसूनी पवनें, स्थल-समुद्र समीर और स्थानीय पवनें भी उपयोगी हैं। भारत पवन ऊर्जा क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर है। भूमि पर 150 मीटर ऊँचाई पर पवन ऊर्जा संभावना लगभग 1,164 गीगावाट है। जून 2026 तक पवन क्षमता लगभग 57 गीगावाट थी।

राज्य	पवन क्षमता (दिसंबर 2025, लगभग)	प्रमुख क्षेत्र
गुजरात	14,800 मेगावाट (प्रथम)	कच्छ (लांबा), सौराष्ट्र
तमिलनाडु	12,100 मेगावाट	मुप्पंडल (कन्याकुमारी) — एशिया के सबसे बड़े पवन फ़ार्मों में; नागरकोइल से मदुरै तक पवन फ़ार्म
कर्नाटक	8,400 मेगावाट	चित्रदुर्ग, गडग
महाराष्ट्र	5,800 मेगावाट	सतारा (चालकेवाड़ी), सांगली
राजस्थान	5,200 मेगावाट	जैसलमेर, बाड़मेर
आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश	4,400 / 3,500 मेगावाट	अनंतपुर; देवास, रतलाम

महत्वपूर्ण तथ्य: अपतटीय पवन ऊर्जा — राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति (2015); गुजरात व तमिलनाडु तट पर पहली 1 गीगावाट अपतटीय परियोजनाओं के लिए ₹7,453 करोड़ की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना (2024)। पवन-सौर हाइब्रिड नीति (2018) — दोनों को एक साथ जोड़कर ज़मीन व पारेषण का बेहतर उपयोग।

12. ज्वारीय, तरंग, भूतापीय एवं जैव ऊर्जा

स्रोत	कैसे बनती है	भारत में संभावित / प्रमुख स्थल
ज्वारीय ऊर्जा	ज्वार-भाटे के समय संकरी खाड़ी पर बाँध (फ़्लडगेट) बनाकर पानी के चढ़ने-उतरने से टरबाइन चलाना	खंभात की खाड़ी (सबसे अधिक संभावना) व कच्छ की खाड़ी (गुजरात); सुंदरबन (प. बंगाल)
तरंग ऊर्जा	समुद्री लहरों की गति से बिजली	केरल का विझिंजम (प्रायोगिक), अंडमान-निकोबार
महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण (OTEC)	सतह के गर्म और गहराई के ठंडे पानी के तापांतर से बिजली	लक्षद्वीप (कवरत्ती) — राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान की विलवणीकरण परियोजना
भूतापीय ऊर्जा	पृथ्वी के भीतर की ऊष्मा से गर्म भूजल/भाप द्वारा टरबाइन	पुगा घाटी व चुमाथांग (लद्दाख) — सबसे संभावनाशील; मणिकरण (कुल्लू, हिमाचल) — प्रायोगिक संयंत्र; तातापानी (छत्तीसगढ़), सूरजकुंड (झारखंड)
जैव ऊर्जा / बायोगैस	गोबर, कृषि अवशेष, नगरीय कचरे के अवायवीय अपघटन से मीथेन गैस; किसानों को ईंधन + उत्तम खाद	गोबर गैस संयंत्र — ग्रामीण भारत; कचरे से ऊर्जा — ओखला (दिल्ली)
बायोमास ऊर्जा	गन्ने की खोई, चावल की भूसी जलाकर सह-उत्पादन (Co-generation)	महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक की चीनी मिलें

सावधानी: ज्वालामुखी (कांगड़ा) हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू-कश्मीर में नहीं; मणिकरण भी हिमाचल (पार्वती घाटी) में है। तातापानी भूतापीय स्थल छत्तीसगढ़ में है; तप्तपानी गर्म झरना ओडिशा में है। ज्वारीय ऊर्जा के लिए पश्चिमी तट (गुजरात) सबसे उपयुक्त है क्योंकि वहाँ खाड़ियाँ संकरी और ज्वार-परास (8-11 मीटर तक) अधिक है।

13. हरित हाइड्रोजन एवं जैव ईंधन

शब्द: हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen)

तकनीकी अर्थ: नवीकरणीय बिजली (सौर/पवन) से पानी का विद्युत-अपघटन (Electrolysis) करके बनाई गई हाइड्रोजन, जिसके उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य होता है। प्राकृतिक गैस से बनी हाइड्रोजन 'ग्रे' और कार्बन-संग्रहण सहित बनी 'ब्लू' हाइड्रोजन कहलाती है।

आसान भाषा में: धूप और हवा की बिजली को 'बोतल में बंद' करके बाद में ईंधन के रूप में उपयोग करना।

उदाहरण: उर्वरक कारखानों, तेलशोधक कारखानों व इस्पात संयंत्रों में कोयले-गैस की जगह हरित हाइड्रोजन; भारी ट्रकों व जहाज़ों के ईंधन के रूप में।

पहल	विवरण
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन	जनवरी 2023; ₹19,744 करोड़; 2030 तक 5 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन; लगभग 125 गीगावाट संबद्ध नवीकरणीय क्षमता; SIGHT कार्यक्रम (₹17,490 करोड़) से इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण व उत्पादन को प्रोत्साहन; लगभग 8.6 लाख टन वार्षिक उत्पादन क्षमता व 3,000 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण आवंटित; हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (2025)

पहल	विवरण
हरित हाइड्रोजन हब	कांडला (दीनदयाल), पारादीप, तूतीकोरिन (वी.ओ. चिदंबरनार) बंदरगाह — 2025
एथेनॉल मिश्रण	पेट्रोल में 20% एथेनॉल (E20) का लक्ष्य 2025 में हासिल — मूल लक्ष्य 2030 था; राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 (2022 संशोधन)
SATAT	2018 — संपीड़ित बायोगैस (CBG) संयंत्र; कृषि अवशेष व गोबर से स्वच्छ गैस
गोबर-धन	2018 — गाँवों में पशु अपशिष्ट से बायोगैस
प्रधानमंत्री जी-वन योजना	2019 — दूसरी पीढ़ी (कृषि अवशेष आधारित) एथेनॉल संयंत्र
वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन	2023 — भारत की G20 अध्यक्षता में शुरू

14. ऊर्जा संरक्षण एवं दक्षता

'बचाई गई ऊर्जा ही उत्पादित ऊर्जा है' — सतत विकास के दो स्तंभ हैं: ऊर्जा संरक्षण और नवीकरणीय स्रोतों का बढ़ता उपयोग। सार्वजनिक परिवहन अपनाना, अनावश्यक बत्तियाँ-पंखे बंद रखना, ऊर्जा-दक्ष उपकरण और स्टार-रेटेड उपकरणों का उपयोग व्यक्तिगत स्तर के उपाय हैं।

पहल	विवरण
ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE, 2002) की स्थापना; उपकरणों पर स्टार लेबलिंग; ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता
ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2022	कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना (2023) का आधार; उद्योगों में गैर-जीवाश्म ऊर्जा के अनिवार्य उपयोग का प्रावधान
PAT (प्रदर्शन, उपलब्धि एवं व्यापार)	ऊर्जा-गहन उद्योगों को ऊर्जा बचत लक्ष्य; अधिक बचत पर प्रमाणपत्र का व्यापार
उजाला (UJALA)	2015 — सस्ते LED बल्ब; करोड़ों बल्ब वितरित, भारी बिजली बचत
उदय (UDAY)	2015 — बिजली वितरण कंपनियों का वित्तीय पुनरुद्धार
सौभाग्य योजना	2017 — सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण
पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS)	2021 — बिजली वितरण कंपनियों की हानि घटाना, स्मार्ट प्रीपेड मीटर
हरित ऊर्जा गलियारा	नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्यों से उपभोग केंद्रों तक पारेषण लाइनें
राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन	ग्रिड का आधुनिकीकरण, माँग प्रबंधन
बैटरी ऊर्जा भंडारण	व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) से बैटरी भंडारण परियोजनाएँ

15. जलवायु प्रतिबद्धताएँ एवं अंतरराष्ट्रीय पहल

पंचामृत (COP-26, ग्लासगो 2021)	लक्ष्य
1	2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता
2	2030 तक ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय स्रोतों से
3	2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी

पंचामृत (COP-26, ग्लासगो 2021)	लक्ष्य
4	2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 2005 की तुलना में 45% कमी
5	2070 तक शुद्ध शून्य (Net Zero) उत्सर्जन

पहल	विवरण
अद्यतन राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (2035)	मार्च 2026 — 2035 तक उत्सर्जन तीव्रता में 2005 की तुलना में 47% कमी; स्थापित क्षमता का 60% गैर-जीवाश्म; 3.5-4 अरब टन अतिरिक्त कार्बन सिंक
अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)	30 नवंबर 2015, पेरिस (भारत-फ़्रांस पहल); मुख्यालय गुरुग्राम (राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान परिसर) — भारत में मुख्यालय वाला पहला अंतर-सरकारी संगठन; 120 से अधिक सदस्य/हस्ताक्षरकर्ता
एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड	2018 — देशों के सौर ग्रिड जोड़ने की परिकल्पना; 'हरित ग्रिड पहल' (COP-26)
वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन	2023, भारत की G20 अध्यक्षता में

"सूर्य हमारी ऊर्जा का सबसे विश्वसनीय मित्र है — वह न कभी रूठता है, न कभी कीमत बढ़ाता है।"

— अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की मूल भावना

16. प्रमुख ऊर्जा संस्थान, कंपनियाँ एवं योजनाएँ

संस्था / कंपनी	स्थापना	मुख्य कार्य
तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC)	1956	तेल-गैस अन्वेषण व उत्पादन — मुंबई हाई; मुख्यालय नई दिल्ली
ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL)	1959	असम-अरुणाचल में तेल उत्पादन; मुख्यालय दुलियाजान (असम)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL)	1964	सबसे बड़ी तेल विपणन व शोधन कंपनी
गेल (GAIL)	1984	प्राकृतिक गैस पारेषण — HVJ पाइपलाइन
कोल इंडिया लिमिटेड (CIL)	1975	विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी; मुख्यालय कोलकाता
सिंगरेनी कोलियरीज़	1920	तेलंगाना में कोयला
NLC इंडिया (नेवेली लिग्नाइट)	1956	लिग्नाइट खनन व बिजली
NTPC	1975	सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी
NHPC	1975	जलविद्युत (अब सौर-पवन भी)
NPCIL	1987	परमाणु विद्युत गृहों का संचालन
भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI)	2011	सौर-पवन परियोजनाओं की नीलामी
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA)	1951 (वैधानिक 2003)	बिजली क्षेत्र का तकनीकी नियोजन व आँकड़े

संस्था / कंपनी	स्थापना	मुख्य कार्य
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)	1992 (विभाग), 2006 नाम	नवीकरणीय ऊर्जा का नोडल मंत्रालय — विश्व का पहला ऐसा मंत्रालय
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)	2002	ऊर्जा संरक्षण, स्टार लेबलिंग

17. ऊर्जा सुरक्षा — चुनौतियाँ एवं समाधान

शब्द: ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security)

तकनीकी अर्थ: देश के सभी नागरिकों व उद्योगों को सस्ती, भरोसेमंद, पर्याप्त और स्वच्छ ऊर्जा की निरंतर उपलब्धता — अंतरराष्ट्रीय संकटों के बावजूद।

आसान भाषा में: घर का 'राशन' कभी न खत्म हो — चाहे बाज़ार में कीमतें बढ़ें या आपूर्ति रुके।

उदाहरण: पश्चिम एशिया में संकट से तेल महँगा होने पर भी देश का काम चलता रहे — इसके लिए सामरिक तेल भंडार, विविध आयात स्रोत, घरेलू उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यक हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ	समाधान / आगे की राह
कच्चे तेल की लगभग 88% व गैस की लगभग आधी ज़रूरत आयात से — विदेशी मुद्रा पर बोझ	घरेलू तेल-गैस अन्वेषण (HELP, OALP), गहरे समुद्र में खोज
बिजली उत्पादन में कोयले पर अत्यधिक निर्भरता — प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन	नवीकरणीय ऊर्जा + बैटरी व पंप भंडारण
सौर-पवन की अनियमितता; भंडारण व पारेषण क्षमता की कमी	हरित हाइड्रोजन, एथेनॉल, संपीड़ित बायोगैस
बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय हानि व तकनीकी-वाणिज्यिक हानियाँ	परमाणु ऊर्जा का विस्तार (100 गीगावाट लक्ष्य)
सौर उपकरण, बैटरी व क्रिटिकल खनिजों के लिए आयात (विशेषकर चीन) पर निर्भरता	ऊर्जा दक्षता, स्मार्ट ग्रिड, विद्युत वाहन
कोयला क्षेत्रों में रोज़गार पर संक्रमण का प्रभाव	'न्यायसंगत संक्रमण' — कोयला क्षेत्रों के श्रमिकों का पुनर्कौशल

New India Education by Omkar Sir

महत्वपूर्ण तथ्य: विश्व में सबसे बड़े सिद्ध तेल भंडार — वेनेज़ुएला (ओरिनोको पेटी) > सऊदी अरब > ईरान; यूरेनियम — कज़ाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा; शेल गैस — अमेरिका। स्वच्छ ऊर्जा के लिए आवश्यक क्रिटिकल खनिजों की आपूर्ति सुरक्षित करने हेतु भारत जून 2023 में 'खनिज सुरक्षा साझेदारी' का 14वाँ सदस्य बना।

18. संतुलित मूल्यांकन

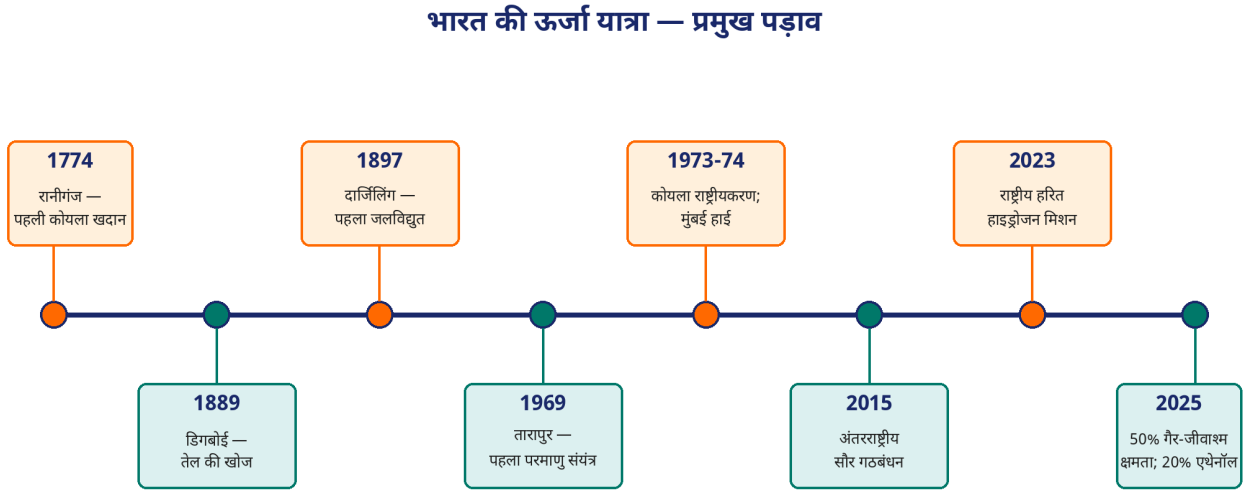
उपलब्धियाँ	चिंताएँ
गैर-जीवाश्म क्षमता 50% का लक्ष्य समय से 5 वर्ष पहले (2025)	वास्तविक उत्पादन में अब भी कोयले का दबदबा; प्रदूषण
सौर क्षमता में दुनिया के अग्रणी देशों में; विश्व में सबसे सस्ती सौर बिजली दरों में	तेल-गैस में भारी आयात-निर्भरता
E20 एथेनॉल मिश्रण समय से पहले; लगभग सार्वभौमिक विद्युतीकरण	भंडारण, पारेषण व ग्रिड स्थिरता की चुनौती

कोयला उत्पादन 1 अरब टन पार — आयात पर निर्भरता घटाने की दिशा	सौर उपकरण व बैटरी खनिजों के लिए विदेशी आपूर्ति पर निर्भरता
अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी वैश्विक नेतृत्व वाली पहलें	बड़े सौर पार्कों व बाँधों से भूमि, विस्थापन व जैव विविधता पर प्रभाव

संतुलित दृष्टि यह है कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए कोयला अभी कुछ दशकों तक 'आधार-भार' (Base Load) ऊर्जा बना रहेगा, पर इसके साथ-साथ नवीकरणीय, परमाणु, भंडारण और हरित हाइड्रोजन को तेज़ी से बढ़ाकर ही 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन — दोनों लक्ष्य साथ-साथ पाए जा सकते हैं।

19. प्रमुख व्यक्तित्व एवं विस्तृत समयरेखा

व्यक्तित्व	योगदान
डॉ. होमी जहाँगीर भाभा	भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक; परमाणु ऊर्जा आयोग (1948) के प्रथम अध्यक्ष; थोरियम आधारित तीन-चरणीय कार्यक्रम
डॉ. विक्रम साराभाई	भाभा के बाद परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष; अंतरिक्ष व परमाणु कार्यक्रम के विस्तारक
के. डी. मालवीय	ONGC (1956) की स्थापना के सूत्रधार — भारतीय तेल उद्योग के प्रणेता
सर एम. विश्वेश्वरैया	शिवसमुद्रम व कृष्णराज सागर जैसी जल-परियोजनाओं के प्रेरक अभियंता



चित्र *11.9:* भारत की ऊर्जा यात्रा — रानीगंज की पहली कोयला खदान *(1774)* से *50%* गैर-जीवाश्म क्षमता *(2025)* तक।

वर्ष	घटना
1774	रानीगंज (प. बंगाल) — भारत की पहली कोयला खदान
1867	माकुम (असम) — पहला तेल कुआँ
1889	डिगबोई — तेल की व्यावसायिक खोज; 1901 में पहली रिफ़ाइनरी
1897 / 1902	दार्जिलिंग — पहला जलविद्युत संयंत्र; शिवसमुद्रम (कावेरी)

वर्ष	घटना
1948	परमाणु ऊर्जा आयोग
1956	ONGC की स्थापना
1969	तारापुर — पहला परमाणु विद्युत गृह
1971-73	कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण
1973	विश्व तेल संकट; रावतभाटा परमाणु संयंत्र
1974-76	मुंबई हाई — खोज व उत्पादन
1975	NTPC, NHPC, कोल इंडिया
1987	HVJ गैस पाइपलाइन; NPCIL
2001-02	ऊर्जा संरक्षण अधिनियम; ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
2010	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन
2015	अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन; उजाला; अपतटीय पवन नीति
2016	HELP नीति; प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा
2019	PM-KUSUM
2020	वाणिज्यिक कोयला खनन खुला
2021	पंचामृत (COP-26) — 2070 शुद्ध शून्य
2022-23	ऊर्जा संरक्षण संशोधन; राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन; वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन
2024	प्रधानमंत्री सूर्य घर; कोयला उत्पादन 1 अरब टन पार
2025	50% गैर-जीवाश्म क्षमता (14 जुलाई); E20 लक्ष्य प्राप्त; परमाणु ऊर्जा मिशन; रावतभाटा इकाई-7; SHANTI अधिनियम
2026	प्रोटोटाइप फ़ास्ट ब्रीडर रिएक्टर की प्रथम क्रांतिकता (अप्रैल); अद्यतन जलवायु लक्ष्य (मार्च); पचपदरा रिफ़ाइनरी (जून)

20. सावधानी बिंदु — ध्यान रखने योग्य तथ्य

1. कोयला भंडार व उत्पादन — दोनों में ओडिशा प्रथम; कोकिंग कोयले में झारखंड अग्रणी; सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया।
2. भारत की पहली कोयला खदान रानीगंज (1774) है, झरिया नहीं।
3. पहला तेल कुआँ माकुम (1867) में, पर सबसे पुराना तेल क्षेत्र व पहली रिफ़ाइनरी डिगबोई है।
4. मुंबई हाई तट से लगभग 160 किमी दूर है (60 किमी नहीं); यह देश का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है।
5. स्थलीय कच्चे तेल उत्पादन में गुजरात प्रथम; गैस उत्पादन में अपतटीय क्षेत्रों के बाद असम।
6. सबसे बड़ी रिफ़ाइनरी जामनगर (रिलायंस) है; सबसे पुरानी डिगबोई।
7. सामरिक तेल भंडार — विशाखापत्तनम, मंगलुरु, पादुर (अंकलेश्वर नहीं)।
8. NELP पुरानी नीति थी, जिसे 2016 में HELP ने प्रतिस्थापित किया।

9. लिग्नाइट के भंडार व उत्पादन में तमिलनाडु (नेवेली) प्रथम; झारखंड में लिग्नाइट नहीं।

10. मावलोंग कोयला क्षेत्र मेघालय में है; नामचिक-नामफुक अरुणाचल प्रदेश में।

11. कुडनकुलम (2,000 मेगावाट) सबसे बड़ा संचालित परमाणु संयंत्र है; तारापुर सबसे पुराना।

12. भारत थोरियम में समृद्ध है, यूरेनियम में नहीं; तीन-चरणीय कार्यक्रम का अंतिम लक्ष्य थोरियम का उपयोग है।

13. हरिपुर प्रस्तावित परमाणु संयंत्र प. बंगाल में; गोरखपुर परमाणु संयंत्र हरियाणा में है।

14. पवन क्षमता में गुजरात प्रथम (तमिलनाडु द्वितीय); सौर क्षमता में राजस्थान प्रथम।

15. मुप्पंडल — पवन; पावागड़ा — सौर; तातापानी — भूतापीय; काकरापार — परमाणु।

16. ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना खंभात की खाड़ी में; मणिकरण भूतापीय संयंत्र हिमाचल प्रदेश में।

17. पहला सौर गाँव रामपुरा (झाँसी, उ.प्र.); दिन में 100% सौर पर चलने वाला पहला केंद्रशासित प्रदेश दीव।

18. गैर-जीवाश्म क्षमता 50% से अधिक होने पर भी वास्तविक बिजली उत्पादन में कोयले का हिस्सा अब भी सबसे अधिक है।

19. अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम (हरियाणा) में है।

21. महत्वपूर्ण अवधारणाएँ

शब्द: क्षमता उपयोग घटक (Plant Load Factor / Capacity Factor)

तकनीकी अर्थ: किसी विद्युत गृह द्वारा वर्ष भर में वास्तव में बनाई गई बिजली और उसकी अधिकतम संभव बिजली (पूरी क्षमता पर 24 घंटे चलने पर) का प्रतिशत अनुपात।

आसान भाषा में: बिजलीघर अपनी पूरी ताक़त का कितना हिस्सा सच में उपयोग कर पाया।

उदाहरण: 1,000 मेगावाट का कोयला संयंत्र वर्ष में औसतन 650 मेगावाट चले तो उसका PLF 65% होगा; सौर संयंत्र का यह प्रायः 20-25% रहता है क्योंकि रात में धूप नहीं होती।

शब्द: आधार-भार व शिखर-भार (Base Load vs Peak Load)

तकनीकी अर्थ: आधार-भार — दिन-रात लगातार रहने वाली न्यूनतम बिजली माँग; शिखर-भार — कुछ घंटों (जैसे शाम) की अधिकतम माँग।

आसान भाषा में: आधार-भार = रोज़ की 'दाल-रोटी'; शिखर-भार = त्योहार का अतिरिक्त भोजन।

उदाहरण: कोयला व परमाणु संयंत्र आधार-भार सँभालते हैं; जलविद्युत, पंप भंडारण, गैस व बैटरी शाम के शिखर-भार को तुरंत पूरा करते हैं।

शब्द: शुद्ध शून्य उत्सर्जन (Net Zero)

तकनीकी अर्थ: वह स्थिति जब किसी देश द्वारा वायुमंडल में छोड़ी गई ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा, वनों, तकनीक आदि द्वारा वायुमंडल से हटाई गई मात्रा के बराबर हो जाए।

आसान भाषा में: जितना धुआँ छोड़ो, उतना ही वापस सोख लो — हिसाब बराबर।

उदाहरण: भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य का लक्ष्य रखा है — इसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा, वनीकरण, हरित हाइड्रोजन और कार्बन संग्रहण तकनीकें अपनानी होंगी।

शब्द: न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण (Just Transition)

तकनीकी अर्थ: जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा की ओर ऐसा बदलाव, जिसमें कोयला क्षेत्रों के श्रमिकों, समुदायों और राज्यों की आजीविका व राजस्व का ध्यान रखा जाए।

आसान भाषा में: नई राह पकड़ो, पर पुराने साथियों को पीछे मत छोड़ो।

उदाहरण: झारखंड व छत्तीसगढ़ के कोयला क्षेत्रों में खदानें बंद होने पर श्रमिकों को सौर संयंत्र, कौशल प्रशिक्षण और नए उद्योगों में रोज़गार देना।

NIEOM
ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

New India Education by Omkar Sir

अध्याय 12

भारत के उद्योग

वर्गीकरण, स्थानीयकरण के कारक, लौह-इस्पात से सेमीकंडक्टर तक प्रमुख उद्योग, औद्योगिक प्रदेश व गलियारे, औद्योगिक नीतियाँ एवं प्रदूषण — मानचित्रों, आरेखों व प्रवाह-चित्रों सहित संपूर्ण अध्ययन

1907 में जब जमशेदजी टाटा के सपने को उनके पुत्र दोराबजी टाटा ने सुवर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम पर बसे साकची गाँव में साकार करना शुरू किया, तब अंग्रेज़ अधिकारी मज़ाक उड़ाते थे कि भारतीय इस्पात बना ही नहीं सकते। पाँच वर्ष बाद, *1912* में, वहाँ से पहला इस्पात निकला — और वही साकची आज 'जमशेदपुर' के नाम से 'भारत का पिट्सबर्ग' कहलाता है। आज भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है, दुनिया के हर पाँचवें जेनेरिक दवा-पैक पर 'मेड इन इंडिया' लिखा होता है, और गुजरात के साणंद में भारत की पहली सेमीकंडक्टर इकाई से 'मेड इन इंडिया' चिप निकलने लगी है। कारख़ाने केवल वस्तुएँ नहीं बनाते — वे रोज़गार, निर्यात, शहर और आत्मनिर्भरता भी गढ़ते हैं। यह अध्याय कच्चे माल से तैयार माल तक की इसी यात्रा को मानचित्रों, प्रवाह-चित्रों और ताज़ा आँकड़ों के साथ समझाता है।

इस अध्याय में क्या-क्या पढ़ेंगे

1. उद्योग — अर्थ, महत्व एवं भारत का विनिर्माण परिदृश्य
2. उद्योगों का वर्गीकरण
3. उद्योगों की स्थापना के कारक (स्थानीयकरण)
4. भारत में औद्योगिक विकास — ऐतिहासिक यात्रा
5. लौह-इस्पात उद्योग
6. एल्युमिनियम, ताँबा एवं अन्य धातु उद्योग
7. सूती वस्त्र उद्योग
8. जूट, ऊनी, रेशमी एवं कृत्रिम वस्त्र उद्योग
9. चीनी उद्योग
10. सीमेंट उद्योग
11. उर्वरक उद्योग
12. रसायन एवं पेट्रो-रसायन उद्योग
13. कागज़, काँच, रबर एवं चमड़ा उद्योग
14. वाहन (ऑटोमोबाइल) उद्योग
15. इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर एवं सूचना प्रौद्योगिकी
16. औषधि (फ़ार्मा) उद्योग
17. भारी इंजीनियरिंग, रेल उपकरण, जलयान, विमान एवं रक्षा उद्योग
18. खाद्य प्रसंस्करण, कुटीर एवं सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्यम
19. भारत के औद्योगिक प्रदेश
20. औद्योगिक गलियारे एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र
21. औद्योगिक नीतियाँ एवं प्रमुख योजनाएँ

22. औद्योगिक प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण
23. संतुलित मूल्यांकन
24. प्रमुख व्यक्तित्व एवं विस्तृत समयरेखा
25. सावधानी बिंदु — ध्यान रखने योग्य तथ्य
26. महत्वपूर्ण अवधारणाएँ

1. उद्योग — अर्थ, महत्व एवं भारत का विनिर्माण परिदृश्य

कच्चे माल को मशीनों, श्रम और तकनीक की सहायता से अधिक मूल्यवान वस्तुओं में बदलना विनिर्माण (Manufacturing) कहलाता है — जैसे कपास से धागा और कपड़ा, गन्ने से चीनी, लौह अयस्क से इस्पात, बॉक्साइट से एल्युमिनियम। विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector) का मुख्य भाग है; इसके अतिरिक्त खनन, निर्माण (कंस्ट्रक्शन) तथा बिजली-गैस-जल आपूर्ति भी व्यापक 'उद्योग क्षेत्र' में गिने जाते हैं। किसी देश की आर्थिक शक्ति को उसके विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापा जाता है।

विनिर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों?

1. कृषि का आधुनिकीकरण — सिंचाई पंप, उर्वरक, कीटनाशक, पीवीसी पाइप, ट्रैक्टर व औज़ार उद्योगों से ही आते हैं; साथ ही कृषि-उद्योग (चीनी, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण) किसानों की उपज को बाज़ार देते हैं। कृषि और उद्योग एक-दूसरे के पूरक हैं।
2. रोज़गार व गरीबी-निवारण — कृषि पर निर्भर अतिरिक्त श्रमिकों को द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र में काम मिलता है; पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों में उद्योग लगाकर क्षेत्रीय असमानता घटाई जाती है।
3. निर्यात व विदेशी मुद्रा — तैयार माल का निर्यात व्यापार बढ़ाता है और आवश्यक आयात के लिए विदेशी मुद्रा देता है।
4. मूल्य-वर्धन — जो देश कच्चे माल को उच्च-मूल्य वाले तैयार माल में बदलते हैं, वही समृद्ध होते हैं; कच्चा माल बेचने वाले देश पीछे रह जाते हैं।
5. आत्मनिर्भरता व सुरक्षा — इस्पात, मशीनें, रक्षा उपकरण, दवाएँ और चिप जैसे रणनीतिक उत्पाद देश में बनने से संकट के समय दूसरे देशों पर निर्भरता घटती है।

भारत का विनिर्माण — ताज़ा आँकड़े

सूचक	स्थिति
सकल मूल्य वर्धन (GVA) में विनिर्माण का हिस्सा	लगभग 17% — कई वर्षों से लगभग स्थिर; लक्ष्य 25%
सकल घरेलू उत्पाद में संपूर्ण उद्योग क्षेत्र का हिस्सा	लगभग 31% (कृषि लगभग 14%, सेवा लगभग 55%)
विनिर्माण की वृद्धि दर (2025-26)	लगभग 10.7%
वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2023-24 — कारख़ाने	2,60,061
इन कारख़ानों में रोज़गार	लगभग 1.96 करोड़ (एक वर्ष में लगभग 5.9% वृद्धि)
इन कारख़ानों का सकल मूल्य वर्धन	लगभग ₹24.58 लाख करोड़
रोज़गार में अग्रणी पाँच राज्य	तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक (कुल का लगभग 55%)
मूल्य वर्धन में अग्रणी उद्योग	मूल धातुएँ, मोटर वाहन, रसायन, खाद्य उत्पाद, औषधि

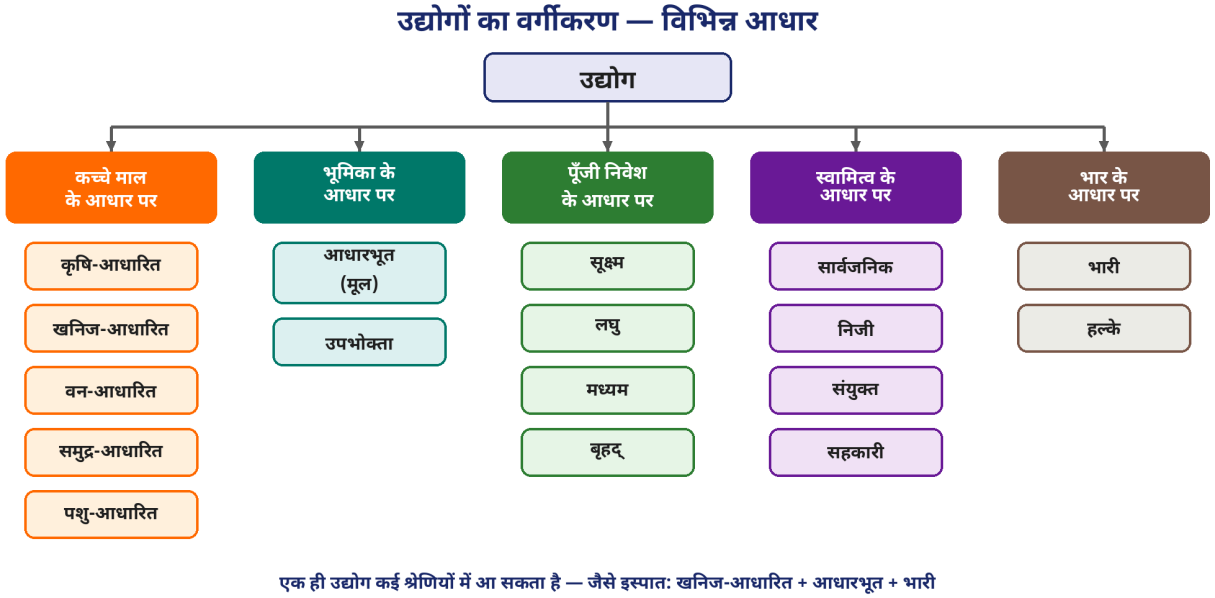
ध्यान दें: कारख़ानों की संख्या में तमिलनाडु सबसे आगे है, जबकि विनिर्माण के सकल मूल्य वर्धन (उत्पादन के मूल्य) में गुजरात और महाराष्ट्र अग्रणी रहते हैं। गुजरात में पेट्रो-रसायन और रिफ़ाइनरी जैसे पूँजी-प्रधान उद्योग अधिक हैं, जबकि तमिलनाडु में वस्त्र व वाहन-पुर्ज़ों जैसे अनेक श्रम-प्रधान कारख़ाने हैं।

आज की भाषा में समझें

एक किलो कपास लगभग ₹70 में बिकता है, पर उसी कपास से बनी ब्रांडेड कमीज़ ₹1,500 की। बीच का ₹1,430 'मूल्य-वर्धन' है — जो कताई, बुनाई, रंगाई, सिलाई और ब्रांडिंग करने वाले कारख़ानों व श्रमिकों की आय बनता है। इसीलिए कहा जाता है — कच्चा माल बेचने वाला देश मेहनत बेचता है, तैयार माल बेचने वाला देश समृद्धि कमाता है।

2. उद्योगों का वर्गीकरण

उद्योगों को कच्चे माल के स्रोत, उत्पाद की भूमिका, पूँजी निवेश, स्वामित्व और कच्चे व तैयार माल के भार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। एक ही उद्योग एक साथ कई श्रेणियों में आ सकता है — जैसे लौह-इस्पात उद्योग खनिज-आधारित, आधारभूत, भारी और (सेल के संयंत्र) सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है।



चित्र *12.1:* उद्योगों का वर्गीकरण — पाँच प्रमुख आधार व उनके प्रकार।

आधार	प्रकार	उदाहरण
कच्चे माल का स्रोत	कृषि-आधारित	सूती, ऊनी, जूट, रेशमी वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफ़ी, खाद्य तेल
	खनिज-आधारित	लौह-इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन-औज़ार, पेट्रो-रसायन
	वन-आधारित	कागज़, लुगदी, फ़र्नीचर, लाख, कत्था, बीड़ी
	समुद्र-आधारित	मत्स्य प्रसंस्करण, समुद्री खाद्य, समुद्री नमक
	पशु-आधारित	चमड़ा, ऊन, डेयरी
भूमिका	आधारभूत (मूल) उद्योग	जिनके उत्पाद दूसरे उद्योगों का कच्चा माल बनें — लौह-इस्पात, ताँबा व एल्युमिनियम प्रगलन

आधार	प्रकार	उदाहरण
	उपभोक्ता उद्योग	सीधे उपभोक्ता के उपयोग की वस्तुएँ — चीनी, टूथपेस्ट, कागज़, पंखे, सिलाई मशीन
पूँजी निवेश	सूक्ष्म, लघु, मध्यम, बृहद्	निवेश व कारोबार की सीमा से तय (देखें खंड 18)
स्वामित्व	सार्वजनिक क्षेत्र	सरकारी स्वामित्व — भेल, सेल
	निजी क्षेत्र	व्यक्ति या समूह के स्वामित्व में — टाटा स्टील, बजाज ऑटो, डाबर
	संयुक्त क्षेत्र	सरकार व निजी पक्ष साझेदार — ऑयल इंडिया लिमिटेड
	सहकारी क्षेत्र	कच्चा माल देने वाले उत्पादकों या श्रमिकों का — महाराष्ट्र का चीनी उद्योग, केरल का कॉयर उद्योग, अमूल (गुजरात)
भार	भारी उद्योग	भारी कच्चा माल व भारी उत्पाद — लौह-इस्पात, जलयान निर्माण
	हल्के उद्योग	हल्का कच्चा माल व हल्के उत्पाद — विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, घड़ियाँ

आधारभूत (मूल) उद्योग	उपभोक्ता उद्योग
उत्पाद स्वयं अंतिम उपभोग के लिए नहीं, दूसरे उद्योगों के लिए	उत्पाद सीधे आम उपभोक्ता तक पहुँचते हैं
सभी भारी, मध्यम व हल्के उद्योग इन पर निर्भर	माँग आय व जीवन-स्तर पर निर्भर
उदाहरण — इस्पात से मशीनें, रेल पटरी, वाहन बनते हैं	उदाहरण — साबुन, बिस्कुट, पंखे, टेलीविज़न
देश के औद्योगिक विकास की 'नींव'	अधिकतर बाज़ार के निकट स्थापित

शब्द: सहकारी क्षेत्र के उद्योग (Cooperative Sector)

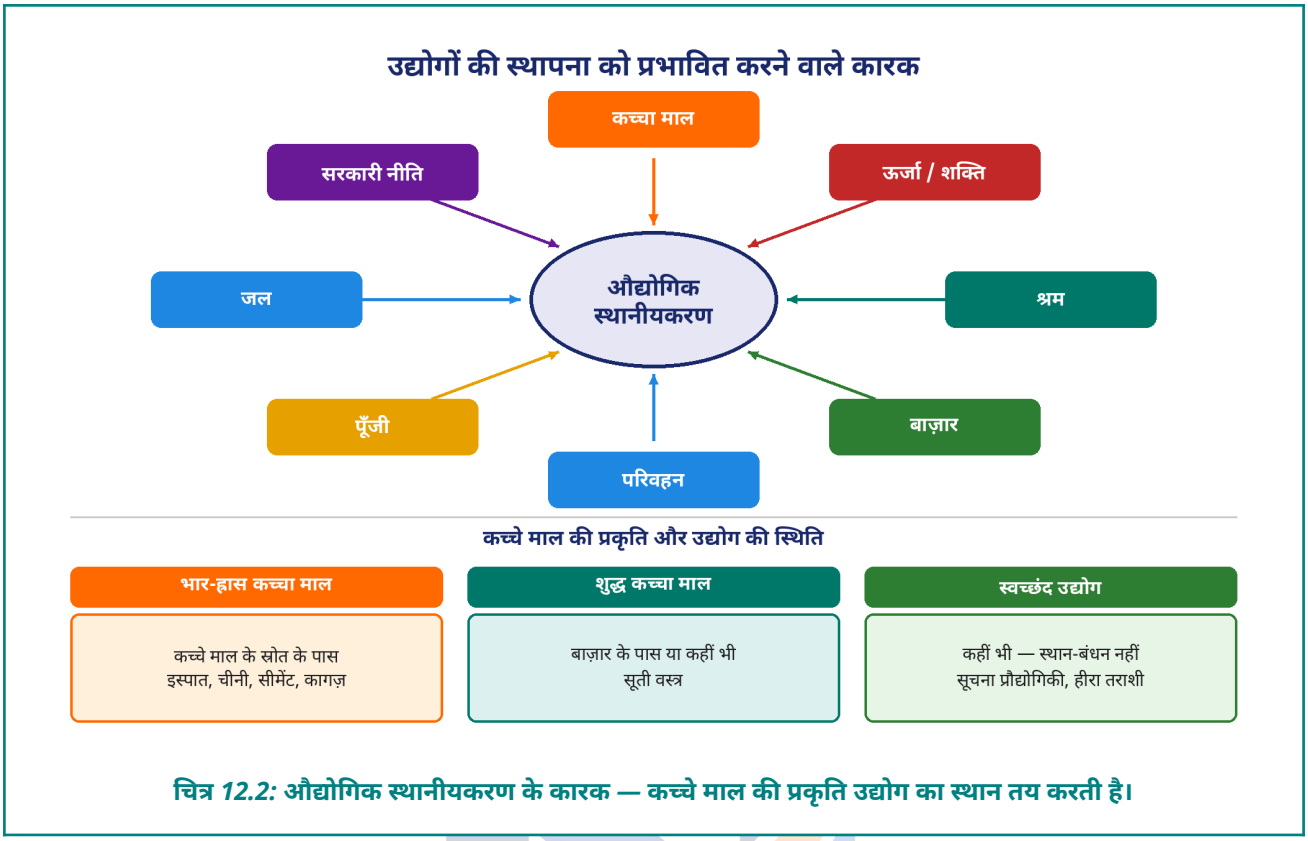
तकनीकी अर्थ: ऐसे उद्योग जिनका स्वामित्व व संचालन कच्चा माल देने वाले उत्पादकों, आपूर्तिकर्ताओं या श्रमिकों के हाथ में हो; वे संसाधन जोड़ते हैं और लाभ-हानि आनुपातिक रूप से बाँटते हैं।

आसान भाषा में: कारख़ाना किसानों का अपना — मालिक भी वही, कच्चा माल देने वाले भी वही।

उदाहरण: महाराष्ट्र की सहकारी चीनी मिलें — गन्ना उगाने वाले किसान ही मिल के सदस्य-मालिक हैं; गुजरात का अमूल दुग्ध सहकारी संघ भी इसी मॉडल का उदाहरण है।

3. उद्योगों की स्थापना के कारक (स्थानीयकरण)

कोई उद्योग कहाँ लगेगा — यह इस बात पर निर्भर करता है कि कहाँ उत्पादन लागत सबसे कम और लाभ सबसे अधिक होगा। कच्चा माल, ऊर्जा, श्रम, बाज़ार, परिवहन, पूँजी, जल और सरकारी नीति — ये सभी कारक मिलकर किसी स्थान को उद्योग के लिए आदर्श बनाते हैं। जर्मन अर्थशास्त्री अल्फ़्रेड वेबर (1909) ने औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत दिया, जिसका सार है कि उद्योग वहाँ लगता है जहाँ कच्चा माल लाने और तैयार माल बाज़ार तक पहुँचाने का कुल परिवहन व्यय न्यूनतम हो।



चित्र *12.2:* औद्योगिक स्थानीयकरण के कारक — कच्चे माल की प्रकृति उद्योग का स्थान तय करती है।

कारक	प्रभाव	उदाहरण
कच्चा माल	भारी व भार-ह्रास कच्चा माल वाले उद्योग स्रोत के पास	इस्पात — छोटानागपुर; चीनी — गन्ना क्षेत्र; सीमेंट — चूना पत्थर क्षेत्र
ऊर्जा / शक्ति	अधिक बिजली खपत वाले उद्योग सस्ती बिजली के पास	एल्युमिनियम — कोरबा, रेणुकूट, हीराकुड
श्रम	सस्ता व कुशल श्रम — श्रम-प्रधान उद्योगों हेतु	हस्तशिल्प, वस्त्र, हीरा तराशी (सूरत), आतिशबाज़ी (शिवकाशी)
बाज़ार	जल्दी ख़राब होने वाले या भारी तैयार माल वाले उद्योग बाज़ार के पास	रिफ़ाइनरी (मथुरा, पानीपत), बेकरी, पेय पदार्थ
परिवहन	बंदरगाह, रेल व सड़क संपर्क	मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के औद्योगिक क्षेत्र; विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र
पूँजी	बैंक, बीमा, निवेशक — महानगरों में सुलभ	मुंबई, दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु
जल	जल-गहन उद्योग नदियों के पास	जूट (हुगली), ताप विद्युत, कागज़, वस्त्र-रंगाई
सरकारी नीति	पिछड़े क्षेत्रों में प्रोत्साहन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक गलियारे	भिलाई, राउरकेला; धोलेरा; दिल्ली-मुंबई गलियारा
ऐतिहासिक व जलवायु कारक	औपनिवेशिक विरासत; आर्द्र जलवायु में धागा कम टूटता है	कोलकाता का जूट उद्योग; मुंबई का सूती वस्त्र उद्योग

भार-ह्रास कच्चा माल — स्रोत के पास	शुद्ध कच्चा माल / स्वच्छंद उद्योग
प्रक्रिया में कच्चे माल का बड़ा भाग नष्ट हो जाता है	शुद्ध कच्चा माल — भार लगभग नहीं घटता (कपास से धागा)

गन्ना — लगभग 10 टन गन्ने से केवल 1 टन चीनी	ऐसे उद्योग बाज़ार, श्रम या बंदरगाह के पास भी लग सकते हैं
लौह अयस्क, कोयला — धातुमल व राख बनकर भार घटता है	स्वच्छंद (फ़ुटलूज़) उद्योग — किसी एक कारक से बँधे नहीं
इसलिए कच्चा माल ढोने के बजाय कारख़ाना वहीं लगाना सस्ता	सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ़्टवेयर, हीरा तराशी, कंप्यूटर चिप

शब्द: स्वच्छंद उद्योग (Footloose Industry)

तकनीकी अर्थ: ऐसे उद्योग जिनका स्थान कच्चे माल या किसी एक विशेष कारक से बँधा नहीं होता; ये हल्के, कम प्रदूषणकारी, कम श्रमिकों वाले और उच्च मूल्य के उत्पाद बनाते हैं, इसलिए सड़क-संचार की सुविधा वाले लगभग किसी भी स्थान पर लग सकते हैं।

आसान भाषा में: जिस उद्योग के 'पैर बँधे न हों' — जहाँ सुविधा मिली, वहीं बस गया।

उदाहरण: बेंगलुरु, पुणे या जयपुर की किसी सॉफ़्टवेयर कंपनी को न खदान चाहिए, न नदी — बस बिजली, इंटरनेट और कुशल युवा चाहिए।

महत्वपूर्ण तथ्य: औद्योगिक समूहन (Agglomeration) — जब एक ही स्थान पर अनेक उद्योग लग जाते हैं तो उन्हें साझा बाज़ार, बैंक, कुशल श्रमिक, सहायक (एन्सिलरी) इकाइयाँ और परिवहन का लाभ मिलता है। इसी से मुंबई-पुणे, हुगली और गुरुग्राम-मानेसर जैसे औद्योगिक प्रदेश बने। नगरों के आसपास उद्योगों के इसी जमाव को 'समूहन की बचत' कहा जाता है।

4. भारत में औद्योगिक विकास — ऐतिहासिक यात्रा

प्राचीन व मध्यकालीन भारत अपने हस्तशिल्प — ढाका की मलमल, बनारस का ज़री वस्त्र, दमिश्क तलवारों के लिए प्रसिद्ध 'वूट्ज़' इस्पात, कश्मीरी शॉल — के लिए विश्वविख्यात था। अंग्रेज़ी शासन में यह कुटीर उद्योग मशीन-निर्मित ब्रिटिश वस्त्रों से प्रतिस्पर्धा में उजड़ गया और भारत कच्चे माल का निर्यातक तथा तैयार माल का आयातक बन गया। 19वीं शताब्दी के मध्य से आधुनिक कारख़ाने लगने लगे — मुंबई की सूती मिल (1854), रिशरा की जूट मिल (1855), कुल्टी का लोहा (1870 का दशक) और जमशेदपुर का टाटा इस्पात (1907)।

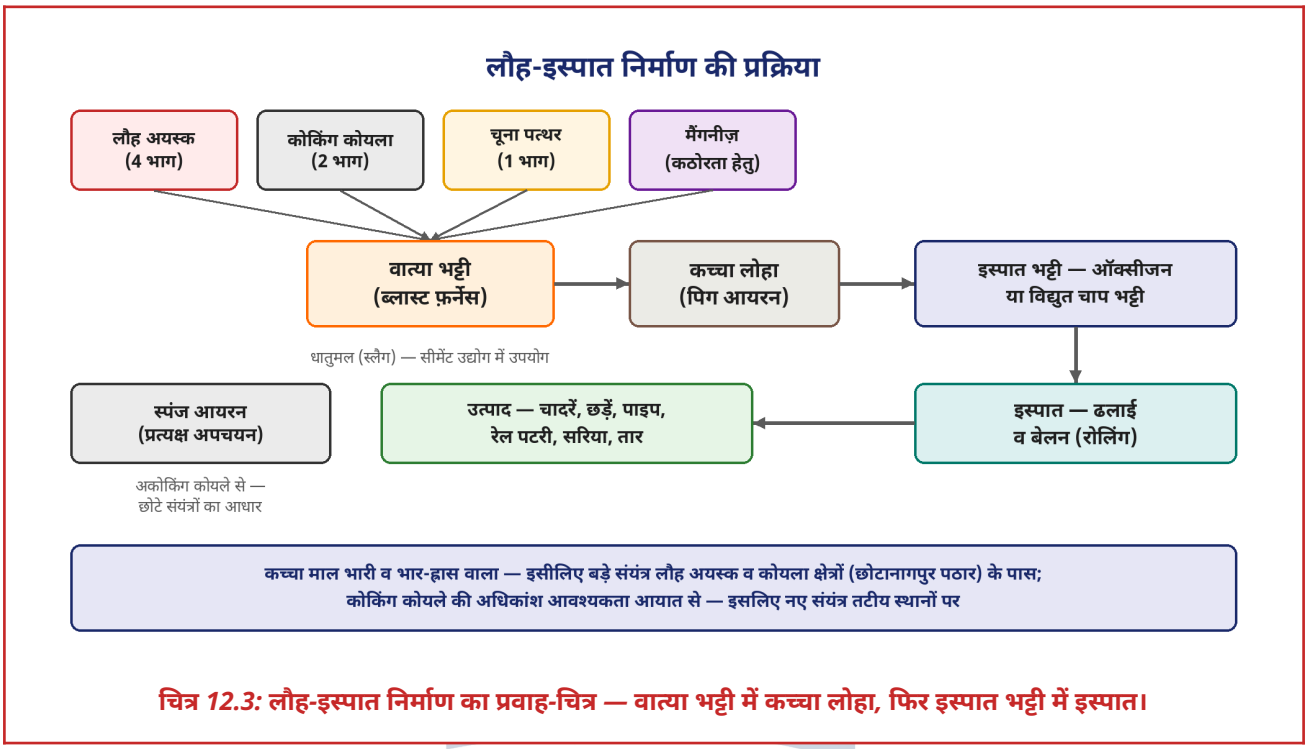
चरण	प्रमुख विशेषताएँ
औपनिवेशिक काल (1947 से पहले)	उपभोक्ता उद्योग (वस्त्र, जूट, चीनी) अधिक; बंदरगाह नगरों — मुंबई, कोलकाता, चेन्नई — में केंद्रीकरण; आधारभूत उद्योग नगण्य
योजनाबद्ध विकास (1951-1990)	द्वितीय पंचवर्षीय योजना (महालनोबिस मॉडल) से भारी व आधारभूत उद्योगों पर बल; भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र; सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार; लाइसेंस-परमिट व्यवस्था
उदारीकरण (1991 के बाद)	अधिकांश उद्योगों से लाइसेंस समाप्त; विदेशी निवेश खुला; निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ी; वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी का तेज़ विकास
आत्मनिर्भरता का चरण (2014 के बाद)	मेक इन इंडिया, उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन, सेमीकंडक्टर मिशन, औद्योगिक गलियारे, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन — विनिर्माण को वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य

"उद्योगीकरण करो या नष्ट हो जाओ।"

— सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया (Industrialise or Perish)

5. लौह-इस्पात उद्योग

लौह-इस्पात उद्योग एक आधारभूत एवं भारी उद्योग है — अन्य सभी भारी, मध्यम व हल्के उद्योग अपनी मशीनरी के लिए इस पर निर्भर हैं। निर्माण कार्य, रेल, वाहन, जलयान, रक्षा, कृषि यंत्र और घरेलू उपभोक्ता वस्तुएँ — सबमें इस्पात चाहिए। इसीलिए किसी देश में इस्पात के उत्पादन व खपत को उसके विकास का सूचक माना जाता है। इस उद्योग का कच्चा माल — लौह अयस्क, कोकिंग कोयला और चूना पत्थर — लगभग 4 : 2 : 1 के अनुपात में लगता है; इस्पात को कठोर बनाने के लिए मैंगनीज़ भी मिलाया जाता है। कच्चा माल और तैयार माल दोनों भारी होने से परिवहन व्यय बहुत अधिक होता है।



चित्र *12.3:* लौह-इस्पात निर्माण का प्रवाह-चित्र — वात्या भट्टी में कच्चा लोहा, फिर इस्पात भट्टी में इस्पात।

छोटानागपुर पठार (झारखंड, उत्तरी ओडिशा, छत्तीसगढ़ व पश्चिमी पश्चिम बंगाल की अर्धचंद्राकार पट्टी) में लौह-इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण है। कारण — उच्च कोटि का सस्ता लौह अयस्क, पास में कोयला (झरिया, रानीगंज, बोकारो), चूना पत्थर व मैंगनीज़, सस्ता श्रम, दामोदर घाटी की बिजली-पानी तथा कोलकाता बंदरगाह और बड़े घरेलू बाज़ार की निकटता।

NIEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

चित्र *12.4:* भारत के प्रमुख लौह-इस्पात संयंत्र — अधिकांश संयंत्र छोटानागपुर पठार के आसपास केंद्रित हैं।

© NCERT not to be republished

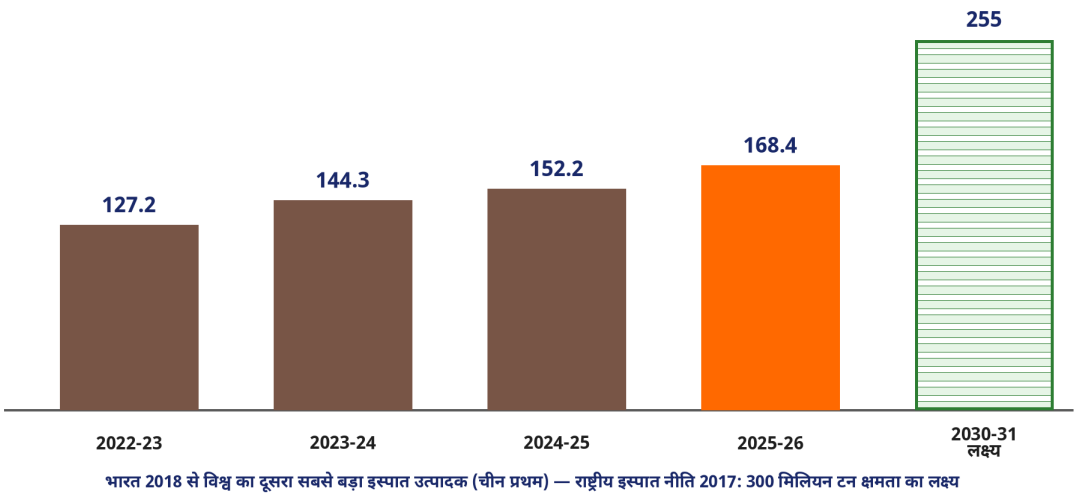
ACADEMY New India Education by Omkar Sir

प्रमुख एकीकृत इस्पात संयंत्र

संयंत्र	राज्य	सहयोग / स्वामित्व	विशेष तथ्य
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (टिस्को), जमशेदपुर	झारखंड	निजी (टाटा)	स्थापना 1907, इस्पात 1912; सुवर्णरेखा-खरकई संगम; 'भारत का पिट्सबर्ग'; लौह अयस्क व कोयला क्षेत्र के लगभग मध्य में
इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी — कुल्टी-बर्नपुर (हीरापुर)	पश्चिम बंगाल	सेल	कुल्टी में 1870 के दशक में लौह-उत्पादन; दामोदर घाटी; अब सेल की इकाई
विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील, भद्रावती	कर्नाटक	सेल (1989 से)	1923; बाबाबुदन पहाड़ियों का अयस्क; कोयला न होने से लकड़ी का कोयला, बाद में जलविद्युत आधारित विद्युत भट्टी — कोयला क्षेत्र से दूर

संयंत्र	राज्य	सहयोग / स्वामित्व	विशेष तथ्य
राउरकेला	ओडिशा (सुंदरगढ़)	जर्मनी	द्वितीय योजना; हीराकुड की जलविद्युत; अयस्क — क्योंझर, सुंदरगढ़, मयूरभंज
भिलाई	छत्तीसगढ़ (दुर्ग)	सोवियत संघ	1959; अयस्क — दल्ली-राजहरा; कोयला — कोरबा; रेल पटरी का प्रमुख उत्पादक
दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल	ब्रिटेन	द्वितीय योजना; दामोदर घाटी की बिजली-पानी; कोयला — रानीगंज, झरिया
बोकारो	झारखंड	सोवियत संघ	चौथा सार्वजनिक संयंत्र; बोकारो-दामोदर संगम; अधिकतम स्वदेशी उपकरण
विशाखापत्तनम (राष्ट्रीय इस्पात निगम)	आंध्र प्रदेश	सार्वजनिक (आरआईएनएल)	भारत का पहला तटीय (बंदरगाह-आधारित) इस्पात संयंत्र; उत्पादन 1992 से; अयस्क — बैलाडीला
सलेम	तमिलनाडु	सेल	स्टेनलेस (जंगरोधी) इस्पात का प्रमुख उत्पादक — लोहे में क्रोमियम (व निकल) मिलाकर बनता है
विजयनगर (जेएसडब्ल्यू स्टील)	कर्नाटक (बल्लारी)	निजी	देश के सबसे बड़े एकल-स्थल इस्पात संयंत्रों में; जेएसडब्ल्यू — सबसे बड़ी निजी इस्पात उत्पादक
कलिंगनगर, अंगुल, हज़ीरा	ओडिशा, गुजरात	निजी (टाटा, जिंदल, एएम/एनएस)	नए बड़े निजी संयंत्र — ओडिशा तेज़ी से इस्पात हब

महत्वपूर्ण तथ्य: स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सेल) की स्थापना 1973 में हुई; इससे पहले भिलाई, राउरकेला व दुर्गापुर 'हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड' के अधीन थे। सेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) के तीन संयंत्र — भिलाई (सोवियत संघ), राउरकेला (जर्मनी) और दुर्गापुर (ब्रिटेन) — स्वतंत्र भारत के आधुनिक इस्पात युग की शुरुआत थे।



चित्र *12.5:* भारत का कच्चा इस्पात उत्पादन — चार वर्षों में लगभग *32%* वृद्धि; *2030-31* का लक्ष्य *255* मिलियन टन।

पक्ष	स्थिति	पक्ष	स्थिति
कच्चा इस्पात (2025-26)	168.4 मिलियन टन (10.7% वृद्धि)	**विश्व में स्थान**	दूसरा (2018 से), चीन प्रथम
वैश्विक हिस्सा	5.2% (2014) से बढ़कर 7.9% (2024)	**स्थापित क्षमता**	लगभग 180 मिलियन टन से अधिक
राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017	2030-31 तक 300 मिलियन टन क्षमता, 255 मिलियन टन उत्पादन	**दीर्घकालीन लक्ष्य**	2047 तक 500 मिलियन टन क्षमता
अग्रणी राज्य	ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल	**कोकिंग कोयला**	लगभग 85% आयातित (मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया से)

समस्याएँ एवं नई पहल

- कोकिंग कोयले की भारी आयात-निर्भरता (भारतीय कोयले में राख अधिक, कोकिंग गुण कम) — इसलिए नए संयंत्र तटीय स्थानों पर।
- ऊँची ऊर्जा लागत, पुरानी तकनीक वाले कुछ सार्वजनिक संयंत्र, प्रति श्रमिक कम उत्पादकता, सस्ते आयात से प्रतिस्पर्धा।
- इस्पात सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जक उद्योगों में — भारत के कुल औद्योगिक उत्सर्जन में बड़ा भाग।
- हरित इस्पात वर्गीकरण (दिसंबर 2024) — कम उत्सर्जन वाले इस्पात को 'हरित' श्रेणी व तारा-रेटिंग; सरकारी ख़रीद में प्राथमिकता; हरित हाइड्रोजन से इस्पात बनाने के प्रयोग।
- इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति 2019, विशिष्ट इस्पात हेतु उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन, 'पूर्वोदय' पहल (2020) — पूर्वी भारत को एकीकृत इस्पात केंद्र बनाने हेतु।

शब्द: स्पंज आयरन (Sponge Iron / प्रत्यक्ष अपचयित लोहा)

तकनीकी अर्थ: लौह अयस्क को पिघलाए बिना, ठोस अवस्था में ही अकोकिंग कोयले या प्राकृतिक गैस से ऑक्सीजन अलग करके प्राप्त लोहा; इसकी सतह छिद्रयुक्त (स्पंज जैसी) होती है।

आसान भाषा में: अयस्क को 'उबालकर' नहीं, 'भूनकर' लोहा निकालना।

उदाहरण: भारत विश्व का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक है — छत्तीसगढ़ (रायपुर-रायगढ़) व ओडिशा के छोटे संयंत्र कोकिंग कोयले के बिना ही इससे इस्पात बनाते हैं।

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

6. एल्युमिनियम, ताँबा एवं अन्य धातु उद्योग

एल्युमिनियम प्रगलन

एल्युमिनियम प्रगलन भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातुकर्मी उद्योग है। एल्युमिनियम हल्का, जंगरोधी, ऊष्मा व विद्युत का सुचालक और आघातवर्धनीय (पीटकर फैलाया जा सकने वाला) होता है; अन्य धातुओं के साथ मिश्रधातु बनने पर मज़बूत हो जाता है। इसलिए विमान, बिजली के तार, बर्तन, वाहन और पैकेजिंग में यह इस्पात, ताँबा, जस्ता व सीसे का विकल्प बन गया है। कच्चा माल बॉक्साइट (गहरे लाल-भूरे रंग की भारी चट्टान) है। इस उद्योग के लिए दो बातें सबसे आवश्यक हैं — नियमित सस्ती बिजली और न्यूनतम लागत पर बॉक्साइट। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्राथमिक एल्युमिनियम उत्पादक है (चीन प्रथम)।

चित्र *12.6:* एल्युमिनियम निर्माण — *4* से *6* टन बॉक्साइट से *2* टन एल्युमिना और उससे *1* टन एल्युमिनियम।

चित्र *12.7:* नाल्को प्रगलक की पट्टी-ढलाई मिल — एल्युमिनियम की चादरें कुंडलियों के रूप में तैयार होती हैं।

कंपनी	स्थान	विशेष तथ्य
इंडियन एल्युमिनियम कंपनी (इंडाल)	हीराकुड (ओडिशा), अलुपुरम (केरल), बेलगावी (कर्नाटक)	1944 से उत्पादन; अब हिंडाल्को में विलय
हिंडाल्को	रेणुकूट (सोनभद्र, उत्तर प्रदेश)	आदित्य बिड़ला समूह; रिहंद जलविद्युत का लाभ; एल्युमिनियम व ताँबा दोनों; विदेशी कंपनी नोवेलिस का अधिग्रहण (2007)
भारत एल्युमिनियम कंपनी (बाल्को)	कोरबा (छत्तीसगढ़)	1965 में सार्वजनिक उपक्रम; अब वेदांता; कोरबा की ताप-बिजली; बॉक्साइट — अमरकंटक, मैनपाट
नेशनल एल्युमिनियम कंपनी (नाल्को)	दामनजोड़ी (कोरापुट) — शोधनशाला; अंगुल — प्रगलक; मुख्यालय भुवनेश्वर	1981; नवरत्न उपक्रम; पंचपटमाली बॉक्साइट खान; एशिया के बड़े एकीकृत परिसरों में
मद्रास एल्युमिनियम (मॉल्को)	मेट्टूर (सलेम, तमिलनाडु)	मेट्टूर जलविद्युत; चेन्नई नहीं
वेदांता एल्युमिनियम	झारसुगुड़ा (प्रगलक), लांजीगढ़ (शोधनशाला) — ओडिशा	उत्पादन क्षमता में देश की सबसे बड़ी एल्युमिनियम उत्पादक

कंपनी	स्थान	विशेष तथ्य
अन्य एल्युमिना संयंत्र	मुरी (झारखंड), बेलगावी (कर्नाटक)	बॉक्साइट क्षेत्र के पास

ताँबा, सीसा-जस्ता उद्योग

- हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (1967) — देश की एकमात्र ऊर्ध्वाधर एकीकृत ताँबा कंपनी (खनन से धातु तक); इकाइयाँ — खेतड़ी (झुंझुनू, राजस्थान), घाटशिला (झारखंड), मलांजखंड (बालाघाट, मध्य प्रदेश), तलोजा (महाराष्ट्र)।
- निजी ताँबा प्रगलक — हिंडाल्को का बिड़ला कॉपर (दहेज, गुजरात), वेदांता का तूतीकोरिन संयंत्र (2018 से बंद), अदाणी का कच्छ कॉपर (मुंद्रा, गुजरात — विश्व के सबसे बड़े एकल-स्थल ताँबा प्रगलन परिसरों में नियोजित) — ये आयातित ताँबा सांद्र पर आधारित तटीय संयंत्र हैं।
- हिंदुस्तान ज़िंक लिमिटेड (मुख्यालय उदयपुर, वेदांता समूह) — जस्ता-सीसा-चाँदी की अग्रणी एकीकृत उत्पादक; चंदेरिया (चित्तौड़गढ़) का प्रगलक परिसर विश्व के सबसे बड़े सीसा-जस्ता प्रगलकों में; देबारी (उदयपुर) व दरीबा (राजसमंद) अन्य प्रगलक।
- सीसा-जस्ता की प्रमुख खानें — रामपुरा-आगुचा (भीलवाड़ा — विश्व की बड़ी जस्ता खदानों में) व ज़ावर (उदयपुर); देश का लगभग समस्त जस्ता सांद्र राजस्थान से प्राप्त होता है।

सावधानी: एल्युमिनियम उद्योग 'बिजली-उन्मुख' है — प्रति टन लगभग 18,600 किलोवाट-घंटा बिजली लगती है, इसलिए प्रगलक बॉक्साइट की खान से अधिक सस्ती बिजली के पास लगते हैं। जबकि ताँबा प्रगलन 'भार-ह्रास' प्रकृति का है (अयस्क में ताँबा 1% से भी कम), इसलिए भारत के पुराने ताँबा संयंत्र खानों के पास (खेतड़ी, घाटशिला) हैं और नए संयंत्र आयातित सांद्र हेतु बंदरगाहों पर।

7. सूती वस्त्र उद्योग

वस्त्र उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में अद्वितीय स्थान रखता है — यह कच्चे माल (कपास) से लेकर उच्चतम मूल्य वाले उत्पाद (परिधान) तक पूरी मूल्य-श्रृंखला में आत्मनिर्भर है। यह कृषि के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा रोज़गार-दाता क्षेत्र है (लगभग 4.5 करोड़ प्रत्यक्ष रोज़गार, जिनमें महिलाओं की बड़ी भागीदारी)। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है — प्राचीन काल में हाथ की कताई और हथकरघा बुनाई होती थी; 18वीं शताब्दी के बाद बिजली करघे (पावरलूम) आए। औपनिवेशिक काल में यह उद्योग इंग्लैंड के मिल-निर्मित कपड़े से प्रतिस्पर्धा में टूट गया।

वर्ष	घटना
1818	फ़ोर्ट ग्लॉस्टर (कोलकाता के पास) — पहली सूती मिल, पर व्यावसायिक रूप से असफल
1854	मुंबई — पहली सफल आधुनिक सूती मिल (कावसजी नानाभाई डावर द्वारा) — आधुनिक उद्योग की वास्तविक नींव
1861	अहमदाबाद — पहली मिल (रणछोड़लाल छोटालाल); बाद में अहमदाबाद 'भारत का मैनचेस्टर' बना
प्रथम व द्वितीय विश्वयुद्ध	ब्रिटेन में कपड़े की माँग से उद्योग को प्रोत्साहन
1947 (विभाजन)	अनेक कपास उत्पादक क्षेत्र पश्चिमी पाकिस्तान में गए; मिलें भारत में रहीं

प्रारंभिक वर्षों में यह उद्योग महाराष्ट्र व गुजरात की कपास पट्टी (काली मिट्टी) में केंद्रित हुआ। कारण — कच्चे कपास की उपलब्धता, बाज़ार, परिवहन व बंदरगाह, सस्ता श्रम और नम जलवायु (नमी में धागा कम टूटता है)। कपास 'शुद्ध कच्चा माल' है — कताई में उसका भार नहीं घटता, इसलिए बाद में यह उद्योग बाज़ार व श्रम के आधार पर पूरे देश में फैल गया।

चित्र *12.8:* भारत में सूती, ऊनी व रेशमी वस्त्र उद्योग के केंद्र — सूती केंद्र पश्चिम व दक्षिण भारत की कपास पट्टी में घने हैं।

राज्य	प्रमुख केंद्र	विशेषता
महाराष्ट्र	मुंबई, भिवंडी, सोलापुर, नागपुर, पुणे, कोल्हापुर, इचलकरंजी	मुंबई — 'कॉटनोपोलिस'; भिवंडी — पावरलूम का सबसे बड़ा केंद्र
गुजरात	अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भरूच	अहमदाबाद — 'भारत का मैनचेस्टर'; सूरत — कृत्रिम (सिंथेटिक) वस्त्र व ज़री
तमिलनाडु	कोयंबटूर, तिरुप्पुर, मदुरै, सलेम, इरोड	सर्वाधिक मिलें (मुख्यतः कताई/धागा); कोयंबटूर — 'दक्षिण भारत का मैनचेस्टर'; तिरुप्पुर — होज़री व बुने हुए परिधान निर्यात
उत्तर प्रदेश	कानपुर, मोदीनगर, वाराणसी, आगरा	कानपुर — 'उत्तर भारत का मैनचेस्टर'
मध्य प्रदेश	इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, बुरहानपुर, चंदेरी	मालवा की कपास; चंदेरी साड़ी
पश्चिम बंगाल	कोलकाता, हावड़ा, सेरामपुर	पुराना केंद्र; बाज़ार-आधारित

राज्य	प्रमुख केंद्र	विशेषता
पंजाब	लुधियाना, अमृतसर	लुधियाना — होज़री, ऊनी वस्त्र; 'पंजाब की औद्योगिक राजधानी'
राजस्थान	भीलवाड़ा, पाली, ब्यावर, किशनगढ़, कोटा	भीलवाड़ा — 'राजस्थान का मैनचेस्टर' (कृत्रिम धागा व सूटिंग)

कताई (Spinning) — केंद्रीकृत	बुनाई (Weaving) — विकेंद्रीकृत
महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में केंद्रित	हथकरघा, पावरलूम व मिलों में — पूरे देश में बिखरी
बड़ी मिलें, अधिक पूँजी, आधुनिक मशीनें	पारंपरिक कौशल व डिज़ाइन — सूती, रेशमी, ज़री, कढ़ाई
भारत विश्व-स्तरीय धागा बनाता है और निर्यात भी करता है	पावरलूम क्षेत्र का हिस्सा सबसे बड़ा (लगभग 80%)
तमिलनाडु — मिल-निर्मित धागे में अग्रणी	कमज़ोरी — बुनाई की गुणवत्ता कताई से पीछे; अच्छा धागा पूरा उपयोग नहीं हो पाता

चुनौतियाँ एवं सरकारी पहल

- चुनौतियाँ — पुरानी मशीनें (स्वचालित करघों का कम अनुपात), अनियमित बिजली, कपास की कीमतों में उतार-चढ़ाव, कम श्रम-उत्पादकता, बांग्लादेश-वियतनाम जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा, कृत्रिम रेशों से होड़।
- पीएम मित्र पार्क (प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान पार्क) — 7 पार्क, कुल परिव्यय ₹4,445 करोड़; '5F' दृष्टि — खेत (Farm) से रेशा (Fibre), कारख़ाना (Factory), फ़ैशन (Fashion) और विदेश (Foreign) तक।

राज्य	पीएम मित्र पार्क	राज्य	पीएम मित्र पार्क
तमिलनाडु	विरुधुनगर	**तेलंगाना**	वारंगल
गुजरात	नवसारी	**कर्नाटक**	कलबुर्गी
मध्य प्रदेश	धार	**उत्तर प्रदेश**	लखनऊ
महाराष्ट्र	अमरावती		

- वस्त्र क्षेत्र हेतु उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (मानव-निर्मित रेशा व तकनीकी वस्त्र), राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (2020), समर्थ (कौशल विकास), संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना, कपास मिशन (बजट 2025-26)।
- वस्त्र निर्यात 2024-25 में लगभग 36.6 अरब डॉलर; 2030 तक 100 अरब डॉलर का लक्ष्य।

ध्यान दें: सबसे अधिक सूती मिलें तमिलनाडु में हैं (मुख्यतः कताई मिलें) और सबसे अधिक मिलों वाला ज़िला कोयंबटूर है, जबकि 'भारत का मैनचेस्टर' अहमदाबाद और 'कॉटनोपोलिस' मुंबई को कहा जाता है। कपास उत्पादन में गुजरात और महाराष्ट्र अग्रणी राज्य हैं। विश्व स्तर पर भारत चीन के साथ सबसे बड़े कपास उत्पादक देशों में है और कपास के अधीन क्षेत्रफल विश्व में सर्वाधिक भारत में है।

8. जूट, ऊनी, रेशमी एवं कृत्रिम वस्त्र उद्योग

जूट (पटसन) उद्योग — 'सुनहरा रेशा'

भारत कच्चे जूट और जूट से बने सामान का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, पर निर्यात में बांग्लादेश के बाद दूसरे स्थान पर है। पहली जूट मिल 1855 में कोलकाता के पास रिशरा में लगी। 1947 के विभाजन के बाद जूट मिलें तो भारत में रह गईं, पर जूट

उत्पादक क्षेत्र का लगभग तीन-चौथाई भाग पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में चला गया — इससे उद्योग को कच्चे माल का गंभीर संकट झेलना पड़ा।

अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के दोनों किनारों पर लगभग 100 किमी लंबी और 3 किमी चौड़ी पट्टी में हैं (टीटागढ़, भाटपाड़ा, कांकिनाड़ा, रिशरा, बाली, हावड़ा)। हुगली बेसिन में स्थानीयकरण के कारण — जूट उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, सस्ता जल-परिवहन, रेल-सड़क-जलमार्ग का जाल, जूट धोने-सड़ाने (रेटिंग) हेतु प्रचुर जल, पश्चिम बंगाल-बिहार-ओडिशा-उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रम, तथा कोलकाता का बैंकिंग, बीमा व निर्यात-बंदरगाह। आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम व त्रिपुरा में भी कुछ मिलें हैं।

- चुनौतियाँ — कृत्रिम (प्लास्टिक) पैकेजिंग से प्रतिस्पर्धा, पुरानी मशीनें, बांग्लादेश-थाईलैंड-ब्राज़ील से अंतरराष्ट्रीय होड़, विविधीकरण की कमी।
- पहल — जूट पैकेजिंग सामग्री (अनिवार्य उपयोग) अधिनियम 1987: खाद्यान्न की शत-प्रतिशत और चीनी की निर्धारित मात्रा जूट की बोरियों में पैक करना अनिवार्य; राष्ट्रीय जूट नीति 2005; जूट-मार्क इंडिया; जूट भू-वस्त्र (मृदा अपरदन रोकने व सड़क निर्माण में)। प्लास्टिक पर बढ़ती पर्यावरणीय चिंता ने जूट के लिए नया बाज़ार खोला है।

ऊनी वस्त्र उद्योग

भारत में ऊनी वस्त्रों की माँग मुख्यतः उत्तर के ठंडे भागों में है। भारतीय भेड़ की ऊन मोटी होती है (मुख्यतः कालीन-गलीचे योग्य), इसलिए महीन ऊन ऑस्ट्रेलिया व न्यूज़ीलैंड से आयात होती है। पहली आधुनिक ऊनी मिल 1876 में कानपुर (लाल इमली) में लगी। प्रमुख केंद्र — पंजाब (लुधियाना, अमृतसर, धारीवाल), हरियाणा (पानीपत — पुनर्चक्रित ऊन व कंबल का बड़ा केंद्र), राजस्थान (बीकानेर — देश की सबसे बड़ी ऊन मंडी, जोधपुर, जयपुर), उत्तर प्रदेश (कानपुर, भदोही-मिर्ज़ापुर — हाथ से बुने कालीन), जम्मू-कश्मीर (श्रीनगर — पश्मीना) व महाराष्ट्र (मुंबई)। ऊन उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम है।

रेशमी वस्त्र उद्योग

भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक और सबसे बड़ा रेशम उपभोक्ता है। भारत एकमात्र देश है जहाँ रेशम की पाँचों व्यावसायिक किस्में — शहतूती (मलबरी), उष्णकटिबंधीय टसर, ओक टसर, एरी और मूगा — उत्पन्न होती हैं। मूगा (सुनहरा रेशम) केवल असम में होता है। कर्नाटक शहतूती रेशम का अग्रणी राज्य है। प्रमुख केंद्र — बेंगलुरु, मैसूरु व रामनगर (कर्नाटक), कांचीपुरम (तमिलनाडु), वाराणसी (उत्तर प्रदेश — बनारसी साड़ी), मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल), भागलपुर (बिहार — 'सिल्क सिटी', टसर), सुआलकुची (असम), पोचमपल्ली (तेलंगाना), श्रीनगर।

कृत्रिम (मानव-निर्मित) रेशा उद्योग

नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और विस्कोस रेयॉन जैसे रेशे पेट्रो-रसायनों या लकड़ी की लुगदी से बनते हैं। ये सस्ते, टिकाऊ, सिकुड़न-रहित और आसानी से धुलने वाले होने से तेज़ी से लोकप्रिय हुए। प्रमुख केंद्र — सूरत (गुजरात — देश का सबसे बड़ा कृत्रिम वस्त्र केंद्र), मुंबई, अहमदाबाद, वडोदरा, भीलवाड़ा, कोटा, मोदीनगर, कानपुर, नागदा (मध्य प्रदेश — विस्कोस)।

NIEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

केंद्र	प्रसिद्धि	केंद्र	प्रसिद्धि
रिशरा	पहली जूट मिल (1855)	**कानपुर (लाल इमली)**	पहली आधुनिक ऊनी मिल (1876)
बीकानेर	सबसे बड़ी ऊन मंडी	**भदोही**	हाथ से बुने कालीन
सूरत	कृत्रिम वस्त्र, ज़री, हीरा तराशी	**भागलपुर**	टसर रेशम — 'सिल्क सिटी'
सुआलकुची (असम)	मूगा व पाट रेशम बुनाई	**पानीपत**	कंबल, पुनर्चक्रित ऊन, हथकरघा उत्पाद

9. चीनी उद्योग

भारत ब्राज़ील के साथ विश्व के दो सबसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में है, चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में विश्व में प्रथम है। गन्ना भारी और 'भार-ह्रास' कच्चा माल है — लगभग 10 टन गन्ने से 1 टन चीनी बनती है — और कटाई के बाद ढुलाई में देर होने पर उसमें सुक्रोज़ (चीनी) की मात्रा घटने लगती है। इसीलिए चीनी मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में ही लगाई जाती हैं। यह एक मौसमी उद्योग है (पेराई का मौसम सीमित), इसलिए सहकारी क्षेत्र के लिए आदर्श माना जाता है।

मिलें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा व मध्य प्रदेश में हैं। ऐतिहासिक रूप से लगभग 60% मिलें उत्तर प्रदेश व बिहार में रही हैं — उत्तर प्रदेश में दो पट्टियाँ हैं: गंगा-यमुना दोआब (मेरठ, मुज़फ़्फ़रनगर, सहारनपुर) और तराई क्षेत्र (गोरखपुर, देवरिया, बस्ती)।

उत्तर भारत (उत्तर प्रदेश, बिहार)	दक्षिण-पश्चिम भारत (महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु)
मिलें संख्या में अधिक, पर अपेक्षाकृत छोटी व पुरानी	उष्णकटिबंधीय जलवायु — अधिक सुक्रोज़, अधिक उपज
पेराई का मौसम छोटा (ठंड व गर्मी दोनों अधिक)	सम जलवायु से पेराई का मौसम लंबा
गन्ने में सुक्रोज़ की मात्रा कम	सहकारी मिलें अधिक सफल, आधुनिक मशीनें
उत्तर प्रदेश — गन्ना उत्पादन में प्रथम	महाराष्ट्र — अब चीनी उत्पादन में प्रथम राज्य

सावधानी: गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है, पर चीनी उत्पादन में हाल के वर्षों में महाराष्ट्र प्रथम रहा है — दोनों को मिलाना सामान्य भूल है। चीनी उद्योग का दक्षिण व पश्चिम की ओर खिसकना उच्च सुक्रोज़, लंबे पेराई मौसम और सफल सहकारी व्यवस्था के कारण है।

उप-उत्पाद एवं एथेनॉल से जुड़ाव

- खोई (बगास) — मिल की भट्ठियों में ईंधन, सह-उत्पादन (को-जनरेशन) बिजली, कागज़ व गत्ता।
- शीरा (मोलासेस) — एथेनॉल व मद्यसार (अल्कोहल), पशु-आहार। प्रेसमड — जैविक खाद।
- एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम — 2025 में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त; मिलें अब 'चीनी व ऊर्जा' दोनों की उत्पादक बन रही हैं, जिससे किसानों को भुगतान समय पर होने लगा।
- रंगराजन समिति (2012) — चीनी क्षेत्र को नियंत्रण-मुक्त करने की सिफ़ारिश; दो मिलों के बीच न्यूनतम 15 किमी दूरी का नियम, गन्ना मूल्य को चीनी व उप-उत्पादों के राजस्व से जोड़ना।
- गन्ने का मूल्य — केंद्र सरकार 'उचित एवं लाभकारी मूल्य' घोषित करती है; कुछ राज्य इससे अधिक 'राज्य परामर्शित मूल्य' देते हैं।
- समस्याएँ — कम चीनी-प्राप्ति दर, किसानों का बकाया भुगतान, अधिक जल-खपत वाली फ़सल, उत्पादन व मूल्य में चक्रीय उतार-चढ़ाव, मिलों के अपशिष्ट जल से प्रदूषण।

10. सीमेंट उद्योग

सीमेंट निर्माण कार्य — मकान, कारख़ाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डे, बाँध और व्यावसायिक भवन — का आधार है। इसके लिए भारी कच्चे माल की आवश्यकता होती है — चूना पत्थर (मुख्य), सिलिका, एल्युमिना और जिप्सम; साथ ही कोयला, बिजली और रेल परिवहन भी चाहिए। इसलिए सीमेंट संयंत्र चूना पत्थर के क्षेत्रों के पास लगते हैं। इस्पात संयंत्रों का धातुमल (स्लैग) और ताप विद्युत गृहों की उड़न राख (फ़्लाई ऐश) भी सीमेंट में मिलाई जाती है — यह अपशिष्ट के पुनः उपयोग का अच्छा उदाहरण है।

पक्ष	तथ्य	पक्ष	तथ्य
पहला सीमेंट कारख़ाना	चेन्नई (1904)	**विश्व में स्थान**	दूसरा (चीन प्रथम)
उत्पादन 2023-24	लगभग 426 मिलियन टन (8.9% वृद्धि)	**प्रति व्यक्ति खपत**	लगभग 290 किग्रा — विश्व औसत से बहुत कम
अग्रणी राज्य	राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक	**गुजरात के संयंत्रों का लाभ**	खाड़ी देशों के बाज़ार तक समुद्री पहुँच

NIEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

- प्रमुख केंद्र — चित्तौड़गढ़, लाखेरी, सवाई माधोपुर, निम्बाहेड़ा (राजस्थान); कटनी, सतना, मैहर (मध्य प्रदेश); चुनार, चुर्क, डल्ला (उत्तर प्रदेश); डालमियानगर (बिहार); पोरबंदर, सिक्का (गुजरात); जग्गयपेट (आंध्र प्रदेश); अरियालुर (तमिलनाडु)।
- 1989 में मूल्य व वितरण पर से नियंत्रण हटाने के बाद उद्योग ने गुणवत्ता व क्षमता दोनों में तेज़ प्रगति की; भारत अब पूर्वी अफ़्रीका, पश्चिम एशिया व दक्षिण एशिया को सीमेंट निर्यात करता है।

ध्यान दें: सीमेंट उद्योग ऊर्जा-गहन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है (चूना पत्थर के विघटन से भी गैस निकलती है)। मिश्रित सीमेंट (फ़्लाई ऐश व स्लैग युक्त), अपशिष्ट ऊष्मा से बिजली और वैकल्पिक ईंधन (कृषि अवशेष, प्लास्टिक कचरा) इसे 'हरित' बनाने के मुख्य उपाय हैं।

11. उर्वरक उद्योग

हरित क्रांति के बाद उर्वरक उद्योग देश के अनेक भागों में फैला। भारत में मुख्यतः तीन प्रकार के उर्वरक बनते हैं — नाइट्रोजनी (मुख्यतः यूरिया), फ़ॉस्फ़ेटी व डाई-अमोनियम फ़ॉस्फ़ेट (डीएपी), तथा मिश्रित (नाइट्रोजन-फ़ॉस्फ़ोरस-पोटाश) उर्वरक। पोटाश का पूरा आयात होता है, क्योंकि भारत में व्यावसायिक रूप से उपयोगी पोटाश भंडार नहीं हैं; रॉक फ़ॉस्फ़ेट का भी अधिकांश आयात होता है (कुछ भंडार राजस्थान के झामरकोटड़ा-उदयपुर व मध्य प्रदेश में)। भारत विश्व में उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।

नाइट्रोजनी उर्वरकों के लिए कच्चा माल नैफ़्था, प्राकृतिक गैस या कोयला है। पहले अधिकांश संयंत्र नैफ़्था-आधारित होने से रिफ़ाइनरियों के पास लगे; अब प्राकृतिक गैस मुख्य फ़ीडस्टॉक है। हज़ीरा-विजयपुर-जगदीशपुर (एचबीजे) गैस पाइपलाइन के किनारे विजयपुर (मध्य प्रदेश), जगदीशपुर, आँवला व बबराला (उत्तर प्रदेश) आदि में संयंत्र स्थापित हुए। उर्वरक उत्पादन का लगभग आधा भाग गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल से आता है; अन्य उत्पादक — आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक व दिल्ली।

संयंत्र / संस्था	स्थान	विशेष तथ्य
रानीपेट	तमिलनाडु	1906 — सुपर फ़ॉस्फ़ेट का पहला छोटा कारख़ाना
सिंदरी	झारखंड	पहला बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का नाइट्रोजनी संयंत्र — उद्घाटन 1952 (जवाहरलाल नेहरू); अब हर्ल द्वारा पुनर्जीवित
इफ़्को (IFFCO)	कलोल, कांडला (गुजरात); फूलपुर, आँवला (उत्तर प्रदेश); पारादीप (ओडिशा)	विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्थाओं में; फूलपुर — सहकारी क्षेत्र का बड़ा संयंत्र; नैनो यूरिया (तरल) की विकासकर्ता (2021, कलोल)
हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (हर्ल)	गोरखपुर, सिंदरी, बरौनी	कोल इंडिया, एनटीपीसी, इंडियन ऑयल आदि का संयुक्त उपक्रम — बंद संयंत्रों का पुनरुद्धार
रामागुंडम	तेलंगाना	पुनर्जीवित गैस-आधारित यूरिया संयंत्र
तालचेर	ओडिशा	भारत का पहला कोयला-गैसीकरण आधारित यूरिया संयंत्र (गैस-आयात पर निर्भरता घटाने हेतु)
नांगल	पंजाब	भाखड़ा की बिजली पर आधारित पुराना संयंत्र

सावधानी: उर्वरक उद्योग के कच्चे माल हैं — नैफ़्था, प्राकृतिक गैस, जिप्सम, गंधक (सल्फ़र), रॉक फ़ॉस्फ़ेट; कास्टिक सोडा इसका कच्चा माल नहीं है (वह एल्युमिना शोधन, साबुन व कागज़ उद्योग में लगता है)। 'भारत का पहला उर्वरक कारख़ाना' के संदर्भ में सुपर फ़ॉस्फ़ेट के लिए रानीपेट (1906) और बड़े नाइट्रोजनी संयंत्र के लिए सिंदरी — यह अंतर ध्यान रखें।

12. रसायन एवं पेट्रो-रसायन उद्योग

भारत का रसायन उद्योग तेज़ी से बढ़ता और विविधीकृत होता उद्योग है, जिसमें बड़ी और छोटी दोनों तरह की इकाइयाँ हैं। यह स्वयं अपना सबसे बड़ा उपभोक्ता है — मूल रसायनों से दूसरे रसायन बनते हैं, जो फिर औद्योगिक उपयोग में लगते हैं। इसके दो भाग हैं —

अकार्बनिक रसायन	कार्बनिक रसायन (पेट्रो-रसायन)
गंधक का अम्ल — उर्वरक, कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक, रंग-रोगन	कच्चे तेल व प्राकृतिक गैस से व्युत्पन्न
नाइट्रिक अम्ल, क्षार (एल्कली)	कृत्रिम रेशे, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक, औषधियाँ
सोडा ऐश — काँच, साबुन-अपमार्जक, कागज़	संयंत्र तेल शोधनशालाओं के पास
कास्टिक सोडा — पूरे देश में फैले संयंत्र	चार उप-समूह — पॉलिमर, कृत्रिम रेशे, इलास्टोमर (रबर), पृष्ठ-सक्रिय मध्यवर्ती
सोडा ऐश संयंत्र गुजरात के तट (मीठापुर, पोरबंदर) पर — नमक व चूना पत्थर की उपलब्धता	पॉलिमर — एथिलीन व प्रोपिलीन से बनते हैं

- जामनगर (गुजरात) — विश्व का सबसे बड़ा एकल-स्थल तेलशोधन परिसर और भारत का सबसे बड़ा पेट्रो-रसायन केंद्र (रिलायंस)।
- अन्य केंद्र — वडोदरा (कोयली), हज़ीरा, दहेज, अंकलेश्वर (गुजरात); मुंबई-ठाणे (महाराष्ट्र); हल्दिया (पश्चिम बंगाल); पानीपत (हरियाणा); नुमालीगढ़ (असम); पचपदरा (राजस्थान — रिफ़ाइनरी सह पेट्रो-रसायन परिसर)।
- केंद्रीय पेट्रो-रसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट, मुख्यालय चेन्नई; स्थापना 1968) प्लास्टिक व पॉलिमर क्षेत्र में प्रशिक्षण व अनुसंधान करता है। भारत में पॉलिमर उद्योग 1950-60 के दशक में शुरू हुआ — पहली नैफ़्था-आधारित निजी इकाई 1961 में ठाणे-मुंबई क्षेत्र में लगी।
- पेट्रोनेट एलएनजी (गेल, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल व भारत पेट्रोलियम का संयुक्त उपक्रम) — दहेज (गुजरात) में देश का पहला व सबसे बड़ा एलएनजी पुनर्गैसीकरण टर्मिनल (17.5 मिलियन टन प्रति वर्ष); दूसरा कोच्चि (5 मिलियन टन)।

सावधानी: भोपाल गैस त्रासदी (2-3 दिसंबर 1984) — यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव, विश्व की सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटनाओं में; इसके बाद पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 बना। मई 2020 में विशाखापत्तनम के पॉलिमर संयंत्र से स्टाइरीन गैस रिसाव ने रासायनिक सुरक्षा की चिंता फिर उभारी।

New India Education by Omkar Sir

13. कागज़, काँच, रबर एवं चमड़ा उद्योग

कागज़ उद्योग

कागज़ उद्योग वन-आधारित उद्योग है। कच्चा माल — बाँस (सबसे महत्वपूर्ण), मुलायम लकड़ी, सबाई घास, गन्ने की खोई, चावल-गेहूँ का भूसा और रद्दी कागज़। बाँस व लकड़ी की उपलब्धता के कारण कागज़ मिलें प्रायः वन क्षेत्रों के पास लगीं; अब पुनर्चक्रित रद्दी कागज़ पर आधारित मिलें बाज़ार के पास भी हैं। भारत में पहली कागज़ मिल 1812 में सेरामपुर (पश्चिम बंगाल) में लगी थी।

केंद्र	राज्य	विशेषता
नेपानगर	मध्य प्रदेश (बुरहानपुर)	अख़बारी कागज़ (न्यूज़प्रिंट) का प्रसिद्ध केंद्र
टीटागढ़, हल्दिया, रानीगंज	पश्चिम बंगाल	पुराने कागज़ केंद्र
बल्लारपुर	महाराष्ट्र	बाँस आधारित बड़ी मिल

केंद्र	राज्य	विशेषता
ब्रजराजनगर, राउरकेला	ओडिशा	कागज़ उद्योग
राजमुंद्री, सिरपुर-कागज़नगर	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना	बाँस व लकड़ी आधारित
सहारनपुर, मेरठ, मुज़फ़्फ़रनगर	उत्तर प्रदेश	खोई व रद्दी कागज़ आधारित — सर्वाधिक मिलों वाला राज्य
डांडेली	कर्नाटक	पश्चिमी घाट के वन

काँच, रबर एवं चमड़ा उद्योग

- काँच — कच्चा माल बालू (सिलिका), सोडा ऐश, चूना पत्थर। फ़िरोज़ाबाद (उत्तर प्रदेश) — 'चूड़ियों का शहर'; अन्य केंद्र — बहजोई, नैनी, गाज़ियाबाद (उत्तर प्रदेश), धौलपुर (राजस्थान), तालेगाँव (महाराष्ट्र), कोलकाता। फ़िरोज़ाबाद का काँच उद्योग ताजमहल के पास होने से वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्राकृतिक गैस पर लाया गया।
- रबर — प्राकृतिक रबर उत्पादन में केरल प्रथम (देश का अधिकांश)। टायर-ट्यूब उद्योग कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पुणे, कोच्चि (केरल), बड़ौदा आदि में। संश्लिष्ट (कृत्रिम) रबर — बरेली (उत्तर प्रदेश) का पुराना संयंत्र व पानीपत (हरियाणा) का इंडियन सिंथेटिक रबर संयंत्र।
- चमड़ा — भारत विश्व में चमड़ा व जूते-चप्पल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रमुख केंद्र — कानपुर व आगरा (उत्तर प्रदेश), चेन्नई, वेल्लोर, अंबूर, रानीपेट (तमिलनाडु), कोलकाता, जालंधर (पंजाब — खेल का सामान), जयपुर व टोंक (राजस्थान)। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान — चेन्नई। चर्मशोधन (टैनिंग) से निकलने वाला क्रोमियम युक्त अपशिष्ट नदियों (गंगा, पलार) के प्रदूषण का बड़ा कारण।
- अन्य उल्लेखनीय — शिवकाशी (तमिलनाडु) आतिशबाज़ी, माचिस व छपाई का केंद्र (नेहरू जी ने 'छोटा जापान' कहा); अलीगढ़ — ताले; मुरादाबाद — पीतल ('पीतल नगरी'); जालंधर व मेरठ — खेल का सामान; सूरत — हीरा तराशी; चन्नपटना (कर्नाटक) — लकड़ी के खिलौने।

14. वाहन (ऑटोमोबाइल) उद्योग

वाहन उद्योग ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया और बहु-उपयोगी वाहन बनाता है। यह 'उद्योगों का उद्योग' है — एक कार में हज़ारों पुर्जे लगते हैं, जिन्हें इस्पात, एल्युमिनियम, रबर, काँच, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स व वस्त्र उद्योगों की सहायक इकाइयाँ बनाती हैं। 1991 के उदारीकरण के बाद नए मॉडल आने से माँग बढ़ी और उद्योग ने तेज़ विकास किया। आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा वाहन बाज़ार है तथा दोपहिया वाहनों और ट्रैक्टरों का सबसे बड़ा उत्पादक है।

New India Education by Omkar Sir

क्षेत्र / केंद्र	राज्य	विशेषता
चेन्नई (श्रीपेरंबदूर, ओरगडम)	तमिलनाडु	'एशिया का डेट्रॉयट' — कार, भारी वाहन व निर्यात का बड़ा केंद्र
पुणे (चाकन, पिंपरी-चिंचवड़)	महाराष्ट्र	दोपहिया, कार, वाणिज्यिक वाहन व पुर्जे
गुरुग्राम-मानेसर	हरियाणा	मारुति सुज़ुकी (1983 — पहली 'मारुति 800'), दोपहिया वाहन
साणंद	गुजरात	नए कार संयंत्र — 2008 में टाटा का नैनो संयंत्र यहाँ आया
पीथमपुर	मध्य प्रदेश (धार)	'भारत का डेट्रॉयट' — वाणिज्यिक वाहन व ट्रैक्टर
जमशेदपुर	झारखंड	टाटा मोटर्स (पूर्व टेल्को) — ट्रक व बस
होसुर, बेंगलुरु	तमिलनाडु, कर्नाटक	दोपहिया व कार; इलेक्ट्रिक वाहन

क्षेत्र / केंद्र	राज्य	विशेषता
लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, कोलकाता	विभिन्न	बस, ट्रक व पुर्जे
भिवाड़ी-नीमराणा	राजस्थान (अलवर)	दोपहिया व कार पुर्जे — दिल्ली-एनसीआर का विस्तार

ध्यान दें: इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर संक्रमण इस उद्योग का सबसे बड़ा बदलाव है। फ़ेम योजना, पीएम ई-ड्राइव, उन्नत रसायन बैटरी व वाहन-पुर्जों हेतु उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन इसी दिशा में हैं। भारत में लिथियम भंडार की खोज (रियासी, जम्मू-कश्मीर) और बैटरी पुनर्चक्रण भविष्य में इस उद्योग की आत्मनिर्भरता तय करेंगे।

15. इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर एवं सूचना प्रौद्योगिकी

इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग ट्रांज़िस्टर, टेलीविज़न, टेलीफ़ोन, मोबाइल, टेलीफ़ोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर और अन्य संचार उपकरण बनाता है। बेंगलुरु को 'भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी' और 'भारत की सिलिकॉन घाटी' कहा जाता है। अन्य प्रमुख केंद्र — नोएडा, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयंबटूर। यह स्वच्छंद (फ़ुटलूज़) उद्योग है — इसका सबसे बड़ा योगदान रोज़गार सृजन में है, और हार्डवेयर-सॉफ़्टवेयर का साथ-साथ विकास सूचना प्रौद्योगिकी की सफलता की कुंजी है।

- मोबाइल फ़ोन — भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता; नोएडा (उत्तर प्रदेश) में विश्व के सबसे बड़े मोबाइल कारख़ानों में से एक; चेन्नई के पास श्रीपेरंबदूर व होसुर में आईफ़ोन निर्माण; मोबाइल अब भारत की प्रमुख निर्यात वस्तुओं में।
- सॉफ़्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क — 1991 से; बेंगलुरु, हैदराबाद (हाईटेक सिटी — 'साइबराबाद'), पुणे, चेन्नई, नोएडा-गुरुग्राम, तिरुवनंतपुरम (टेक्नोपार्क), जयपुर (महिंद्रा वर्ल्ड सिटी)। सूचना प्रौद्योगिकी-सेवा निर्यात में भारत विश्व में अग्रणी।

भारत सेमीकंडक्टर मिशन — 'चिप' में आत्मनिर्भरता

सेमीकंडक्टर चिप आधुनिक अर्थव्यवस्था का 'नया तेल' है — मोबाइल, वाहन, उपग्रह, रक्षा उपकरण, सब इन पर चलते हैं। भारत सेमीकंडक्टर मिशन (2021, परिव्यय लगभग ₹76,000 करोड़) के अंतर्गत चिप निर्माण (फ़ैब) और चिप जोड़ने-परखने-पैक करने (एटीएमपी/ओसैट) की इकाइयाँ स्थापित हो रही हैं।

इकाई	स्थान	स्थिति / विशेषता
माइक्रोन टेक्नोलॉजी	साणंद (गुजरात)	मेमोरी चिप जोड़ने-परखने की इकाई — फ़रवरी 2026 से संचालित; देश की पहली बड़ी सेमीकंडक्टर इकाई
केन्स सेमीकॉन	साणंद (गुजरात)	पैकेजिंग इकाई — मार्च 2026 से संचालित
सीजी सेमी	साणंद (गुजरात)	वाहन व 5जी चिप पैकेजिंग — 2026 से संचालित
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स-पीएसएमसी	धोलेरा (गुजरात)	भारत का पहला व्यावसायिक चिप निर्माण संयंत्र (फ़ैब) — 28 नैनोमीटर; निर्माणाधीन
टाटा सेमीकंडक्टर जोड़-परख इकाई	जागीरोड (असम)	मिशन की सबसे बड़ी जोड़-परख इकाई — निर्माणाधीन

शब्द: फ़ैब बनाम एटीएमपी (Fab vs ATMP/OSAT)

तकनीकी अर्थ: फ़ैब — सिलिकॉन वेफ़र पर अत्यंत सूक्ष्म परिपथ उकेरकर चिप बनाने वाला अति-स्वच्छ, अति-महँगा संयंत्र; एटीएमपी/ओसैट — बनी हुई चिप को जोड़ने (असेंबली), परखने (टेस्टिंग), चिह्नित करने और पैक करने वाली इकाई।

आसान भाषा में: फ़ैब 'रसोई' है जहाँ पकवान बनता है; एटीएमपी 'पैकिंग विभाग' है जहाँ उसे डिब्बे में सजाकर बाज़ार भेजा जाता है।

उदाहरण: धोलेरा का टाटा संयंत्र फ़ैब है, जबकि साणंद की माइक्रोन इकाई एटीएमपी है — इसीलिए 'पहली चालू इकाई' और 'पहला फ़ैब' अलग-अलग हैं।

16. औषधि (फ़ार्मा) उद्योग — 'विश्व की फ़ार्मेसी'

भारत मात्रा की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा औषधि उत्पादक है (मूल्य में लगभग 11वाँ)। सस्ती जेनेरिक दवाओं के कारण इसे 'विश्व की फ़ार्मेसी' कहा जाता है — विश्व की जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति में भारत का हिस्सा लगभग पाँचवाँ है और विश्व के टीकों का बड़ा भाग भारत में बनता है। कोविड-19 काल में 'वैक्सीन मैत्री' के अंतर्गत अनेक देशों को टीके भेजे गए। औषधि निर्यात 2024-25 में लगभग 30.5 अरब डॉलर रहा।

केंद्र	विशेषता	केंद्र	विशेषता
हैदराबाद	'थोक औषधि राजधानी'; जीनोम वैली	**अहमदाबाद-वडोदरा-अंकलेश्वर**	औषधि व रसायन का बड़ा समूह
मुंबई-पुणे	बड़ी औषधि कंपनियाँ	**बद्दी (हिमाचल प्रदेश)**	एशिया के बड़े औषधि केंद्रों में
विशाखापत्तनम	औषधि नगर (फ़ार्मा सिटी)	**ऋषिकेश (उत्तराखंड)**	आईडीपीएल का औषधि संयंत्र
सिक्किम	पूर्वोत्तर का औषधि केंद्र	**पुणे**	विश्व की सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनी

सावधानी: भारत दवाएँ बनाने में आगे है, पर सक्रिय औषधि घटकों (एपीआई) के लिए चीन पर भारी निर्भर रहा है (लगभग 70%)। इसी कमज़ोरी को दूर करने के लिए 'बल्क ड्रग पार्क' (हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश) और मुख्य कच्चे माल हेतु उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना शुरू की गई।

17. भारी इंजीनियरिंग, रेल उपकरण, जलयान, विमान एवं रक्षा उद्योग

संस्था / इकाई	स्थान	स्थापना	उत्पाद / विशेषता
हिंदुस्तान मशीन टूल्स (एचएमटी)	बेंगलुरु (मुख्यालय); पिंजौर, कलमस्सेरी, हैदराबाद, अजमेर	1953	मशीन-औज़ार, ट्रैक्टर, घड़ियाँ
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स (भेल)	भोपाल, हरिद्वार, तिरुचिरापल्ली, हैदराबाद	1964	बिजलीघरों के बॉयलर, टर्बाइन, जनित्र
हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन (एचईसी)	राँची	1958	इस्पात, खनन, रेल, रक्षा हेतु भारी मशीनें
भारत अर्थ मूवर्स (बीईएमएल)	बेंगलुरु	1964	खनन व निर्माण मशीनें, रेल व मेट्रो डिब्बे
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (बीईएल)	बेंगलुरु व अन्य	1954	रडार, संचार व रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स
इंडियन टेलीफ़ोन इंडस्ट्रीज़ (आईटीआई)	बेंगलुरु; नैनी, मनकापुर, रायबरेली, पलक्कड़, श्रीनगर	1948	दूरसंचार उपकरण — स्वतंत्र भारत का पहला सार्वजनिक उपक्रम
चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स	चित्तरंजन (पश्चिम बंगाल)	1950	विद्युत रेल इंजन
बनारस लोकोमोटिव वर्क्स (पूर्व डीज़ल रेल इंजन कारख़ाना)	वाराणसी	1961	अब विद्युत रेल इंजन

संस्था / इकाई	स्थान	स्थापना	उत्पाद / विशेषता
इंटीग्रल कोच फ़ैक्टरी	पेरंबूर, चेन्नई	1955	रेल डिब्बे; वंदे भारत ट्रेन
रेल कोच फ़ैक्टरी / मॉडर्न कोच फ़ैक्टरी	कपूरथला (पंजाब) / रायबरेली	1986 / 2012	रेल डिब्बे
पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स; रेल पहिया कारख़ाना	पटियाला; बेंगलुरु (येलहंका), बेला (बिहार)	—	इंजन पुर्जे; पहिए-धुरी
मधेपुरा विद्युत इंजन कारख़ाना	मधेपुरा (बिहार)	2018	12,000 अश्वशक्ति के विद्युत मालवाहक इंजन

जलयान निर्माण

- हिंदुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम — 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन (वालचंद हीराचंद) द्वारा; 1952 में सरकार ने अधिग्रहण किया।
- कोचीन शिपयार्ड (कोच्चि, 1972) — देश का सबसे बड़ा जलयान निर्माण व मरम्मत केंद्र; स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत (सेवा में 2022) यहीं बना।
- मझगाँव डॉक (मुंबई) — युद्धपोत व पनडुब्बियाँ; गार्डन रीच शिपबिल्डर्स (कोलकाता); गोवा शिपयार्ड (वास्को)।
- ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (मुख्यालय विशाखापत्तनम) — बंदरगाहों व नौवहन मार्गों की गहराई बनाए रखने हेतु तलकर्षण (ड्रेजिंग)।
- समुद्री अमृत काल दृष्टि 2047 और जलयान निर्माण वित्तीय सहायता नीति — भारत को विश्व के शीर्ष जलयान निर्माता देशों में लाने का लक्ष्य (अभी भारत का वैश्विक हिस्सा 1% से भी कम)।

विमान एवं रक्षा उद्योग

- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) — मूलतः 1940 में वालचंद हीराचंद द्वारा बेंगलुरु में 'हिंदुस्तान एयरक्राफ़्ट'; 1964 में वर्तमान रूप। तेजस लड़ाकू विमान, ध्रुव हेलीकॉप्टर; तुमकुरु (कर्नाटक) में हेलीकॉप्टर कारख़ाना (2023)। अन्य इकाइयाँ — नासिक, कोरापुट, कानपुर, लखनऊ, हैदराबाद।
- सी-295 मालवाहक विमान की अंतिम जोड़-इकाई — वडोदरा (गुजरात), अक्टूबर 2024 — निजी क्षेत्र (टाटा-एयरबस) का पहला सैन्य विमान संयंत्र।
- रक्षा औद्योगिक गलियारे — उत्तर प्रदेश (आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झाँसी, कानपुर, लखनऊ) और तमिलनाडु (चेन्नई, होसुर, कोयंबटूर, सलेम, तिरुचिरापल्ली)। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल इकाई (2025)।
- 41 आयुध कारख़ानों को 2021 में सात रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों में पुनर्गठित किया गया; रक्षा उत्पादन व निर्यात दोनों रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचे।

> **क्रिकेट की भाषा में समझें**
>
> किसी टीम में इस्पात उद्योग 'ओपनिंग बल्लेबाज़' है — वही नींव रखता है। वाहन उद्योग 'ऑलराउंडर' है — इस्पात, रबर, काँच, इलेक्ट्रॉनिक्स सबको साथ लेकर चलता है। सूचना प्रौद्योगिकी 'फ़िनिशर' है — कम संसाधन, बड़ा स्कोर। और सेमीकंडक्टर वह 'युवा प्रतिभा' है जिस पर अगले दशक का विश्व कप टिका है।

18. खाद्य प्रसंस्करण, कुटीर एवं सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्यम

खाद्य प्रसंस्करण — 'उदीयमान (सनराइज़) उद्योग'

NEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

भारत दूध में प्रथम, फल-सब्ज़ी में द्वितीय और अनाज उत्पादन में अग्रणी है, फिर भी फल-सब्ज़ियों का बहुत छोटा भाग ही प्रसंस्कृत होता है और कटाई के बाद भारी नुकसान होता है। खाद्य प्रसंस्करण खेत और थाली के बीच की कड़ी है — यह किसानों की आय बढ़ाता, बर्बादी घटाता, ग्रामीण रोज़गार देता और निर्यात बढ़ाता है। इसे 'उदीयमान उद्योग' माना जाता है।

- योजनाएँ — प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (मेगा फ़ूड पार्क, शीत-श्रृंखला, कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (2020, 'एक ज़िला एक उत्पाद' दृष्टिकोण), खाद्य प्रसंस्करण हेतु उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन, 'वर्ल्ड फ़ूड इंडिया' आयोजन।
- डेयरी — ऑपरेशन फ़्लड (1970, वर्गीज़ कुरियन) से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बना; आणंद (गुजरात) का अमूल सहकारी मॉडल।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्यम कम पूँजी में अधिक रोज़गार देते हैं और ग्रामीण-अर्धशहरी क्षेत्रों में औद्योगीकरण फैलाते हैं। ये देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% और निर्यात में लगभग 45% योगदान करते हैं तथा कृषि के बाद सबसे अधिक रोज़गार देते हैं। उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर 7 करोड़ से अधिक उद्यम पंजीकृत हैं। इनकी परिभाषा (1 अप्रैल 2025 से संशोधित) निवेश व कारोबार — दोनों पर आधारित है:

श्रेणी	संयंत्र-मशीनरी में निवेश (अधिकतम)	वार्षिक कारोबार (अधिकतम)
सूक्ष्म	₹2.5 करोड़ (पहले ₹1 करोड़)	₹10 करोड़ (पहले ₹5 करोड़)
लघु	₹25 करोड़ (पहले ₹10 करोड़)	₹100 करोड़ (पहले ₹50 करोड़)
मध्यम	₹125 करोड़ (पहले ₹50 करोड़)	₹500 करोड़ (पहले ₹250 करोड़)

- कुटीर व ग्रामोद्योग — खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (1956/57); हथकरघा, हस्तशिल्प, कॉयर (केरल), लाख, बाँस-बेंत, मिट्टी के बर्तन। खादी — स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक और घर-बैठे बुनकरों का बड़ा रोज़गार स्रोत।
- प्रमुख योजनाएँ — प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा (2023, पारंपरिक कारीगरों हेतु), स्फूर्ति (पारंपरिक उद्योग क्लस्टर), 'एक ज़िला एक उत्पाद', सूक्ष्म-लघु उद्यम ऋण गारंटी, स्टैंड-अप इंडिया, मुद्रा ऋण।

ध्यान दें: पहले 'लघु उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा ₹1 करोड़' मानी जाती थी — यह पुरानी परिभाषा है। 2020 में निवेश के साथ कारोबार भी मापदंड बना और 2025 में दोनों सीमाएँ बढ़ाई गईं (निवेश सीमा लगभग ढाई गुना, कारोबार सीमा दोगुनी)।

New India Education by Omkar Sir

19. भारत के औद्योगिक प्रदेश

जहाँ अनेक उद्योग एक साथ केंद्रित होकर एक-दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं, वह औद्योगिक प्रदेश कहलाता है। इनकी पहचान कारख़ानों की संख्या, औद्योगिक श्रमिकों की संख्या और विनिर्माण में लगी शक्ति-खपत जैसे सूचकों से की जाती है। भारत में 8 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, 13 लघु औद्योगिक प्रदेश और 15 औद्योगिक ज़िले पहचाने गए हैं।

प्रमुख औद्योगिक प्रदेश	मुख्य उद्योग	विकास के कारण
1. मुंबई-पुणे	सूती वस्त्र, पेट्रो-रसायन, इंजीनियरिंग, वाहन, औषधि, सूचना प्रौद्योगिकी	मुंबई बंदरगाह, कपास पट्टी, जलविद्युत (पश्चिमी घाट), मुंबई हाई का तेल-गैस, पूँजी
2. हुगली	जूट, इंजीनियरिंग, रसायन, कागज़, खाद्य प्रसंस्करण	हुगली नदी व कोलकाता बंदरगाह, जूट क्षेत्र, दामोदर घाटी का कोयला; अब जूट के ह्रास से पिछड़ा

प्रमुख औद्योगिक प्रदेश	मुख्य उद्योग	विकास के कारण
3. बेंगलुरु-तमिलनाडु	सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, विमान (एचएएल), वाहन, वस्त्र, रेशम	कोयला क्षेत्र से दूर — जलविद्युत, परमाणु, सौर-पवन पर निर्भर; कुशल मानव संसाधन
4. गुजरात (अहमदाबाद-वडोदरा)	सूती वस्त्र, पेट्रो-रसायन, औषधि, उर्वरक, हीरा, डेयरी	कपास क्षेत्र, अंकलेश्वर-कलोल का तेल, कांडला-मुंद्रा बंदरगाह
5. छोटानागपुर	लौह-इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, सीमेंट, उर्वरक, ताप विद्युत	झरिया-रानीगंज कोयला, लौह अयस्क, दामोदर घाटी निगम — 'भारत का रूर'
6. विशाखापत्तनम-गुंटूर	जलयान निर्माण, इस्पात, पेट्रो-रसायन, उर्वरक, चीनी	विशाखापत्तनम बंदरगाह, कृष्णा-गोदावरी बेसिन की गैस
7. गुरुग्राम-दिल्ली-मेरठ	इलेक्ट्रॉनिक्स, हल्की इंजीनियरिंग, वाहन, सूचना प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता वस्तुएँ	खनिज से दूर — बाज़ार-उन्मुख हल्के उद्योग; राजधानी का विशाल बाज़ार
8. कोल्लम-तिरुवनंतपुरम	काजू प्रसंस्करण, कॉयर, रबर, सॉफ़्टवेयर (टेक्नोपार्क)	कृषि-बागान उत्पाद, बंदरगाह, कुशल व शिक्षित श्रम

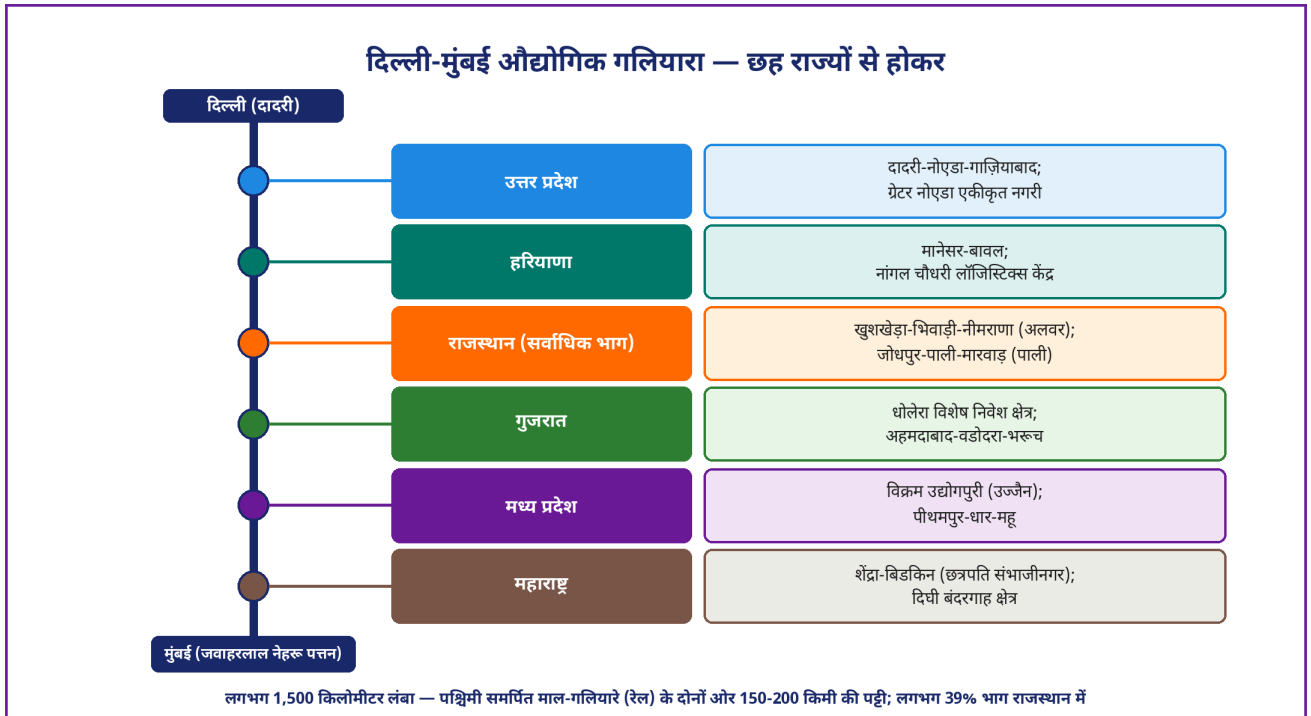
- लघु औद्योगिक प्रदेश (कुछ उदाहरण) — अंबाला-अमृतसर, सहारनपुर-मुज़फ़्फ़रनगर-बिजनौर, इंदौर-देवास-उज्जैन, जयपुर-अजमेर, कोल्हापुर-दक्षिण कन्नड़, उत्तरी मालाबार, मध्य मालाबार, आदिलाबाद-निज़ामाबाद, प्रयागराज, वाराणसी-मिर्ज़ापुर, भोजपुर-मुंगेर, दुर्ग-रायपुर, बिलासपुर-कोरबा, ब्रह्मपुत्र घाटी।

सावधानी: शिवकाशी (आतिशबाज़ी, माचिस, छपाई) मदुरै-कोयंबटूर-बेंगलुरु प्रदेश में आता है, छोटानागपुर में नहीं। छोटानागपुर को 'भारत का रूर' (जर्मनी का प्रसिद्ध कोयला-इस्पात क्षेत्र) कहा जाता है।

20. औद्योगिक गलियारे एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र

औद्योगिक गलियारा किसी प्रमुख परिवहन मार्ग (समर्पित माल-गलियारा रेल, राजमार्ग, बंदरगाह) के दोनों ओर विकसित की गई वह पट्टी है, जिसमें विश्व-स्तरीय आधारभूत संरचना — भूमि, बिजली, पानी, सड़क, लॉजिस्टिक्स पार्क और 'स्मार्ट औद्योगिक नगर' — एक साथ उपलब्ध कराए जाते हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (एनआईसीडीसी) इसका क्रियान्वयन करता है; चार चरणों में 11 औद्योगिक गलियारे नियोजित हैं।

NIEOM ACADEMY
New India Education by Omkar Sir



चित्र *12.9:* दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा — छह राज्य, प्रमुख निवेश क्षेत्र; सबसे बड़ा भाग राजस्थान में।

गलियारा	राज्य / विशेषता
दिल्ली-मुंबई (पहला)	उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र — जापान का सहयोग
चेन्नई-बेंगलुरु	तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश (कोयंबटूर होकर कोच्चि तक विस्तार)
अमृतसर-कोलकाता	पूर्वी समर्पित माल-गलियारे के साथ सात राज्य
पूर्वी तट (विशाखापत्तनम-चेन्नई)	एशियाई विकास बैंक का सहयोग
बेंगलुरु-मुंबई	कर्नाटक, महाराष्ट्र
अन्य	ओडिशा आर्थिक गलियारा, हैदराबाद-नागपुर, हैदराबाद-वारंगल, हैदराबाद-बेंगलुरु, दिल्ली-नागपुर

- पूर्ण हो चुकी परियोजनाएँ — धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (गुजरात), शेंद्रा-बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र (महाराष्ट्र), एकीकृत औद्योगिक नगरी ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश), विक्रम उद्योगपुरी (उज्जैन, मध्य प्रदेश)। प्रगति पर — तुमकुरु (कर्नाटक), कृष्णपट्टनम (आंध्र प्रदेश), नांगल चौधरी लॉजिस्टिक्स केंद्र (हरियाणा), दादरी बहु-माध्यमी केंद्र (उत्तर प्रदेश)।
- अगस्त 2024 — 10 राज्यों में 12 नई औद्योगिक स्मार्ट नगरियाँ स्वीकृत (लगभग ₹28,602 करोड़), जैसे — खुरपिया (उत्तराखंड), राजपुरा-पटियाला (पंजाब), दिघी (महाराष्ट्र), पलक्कड़ (केरल), आगरा व प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), गया (बिहार), ज़हीराबाद (तेलंगाना), ओर्वाकल व कोप्पर्थी (आंध्र प्रदेश), जोधपुर-पाली (राजस्थान)।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)

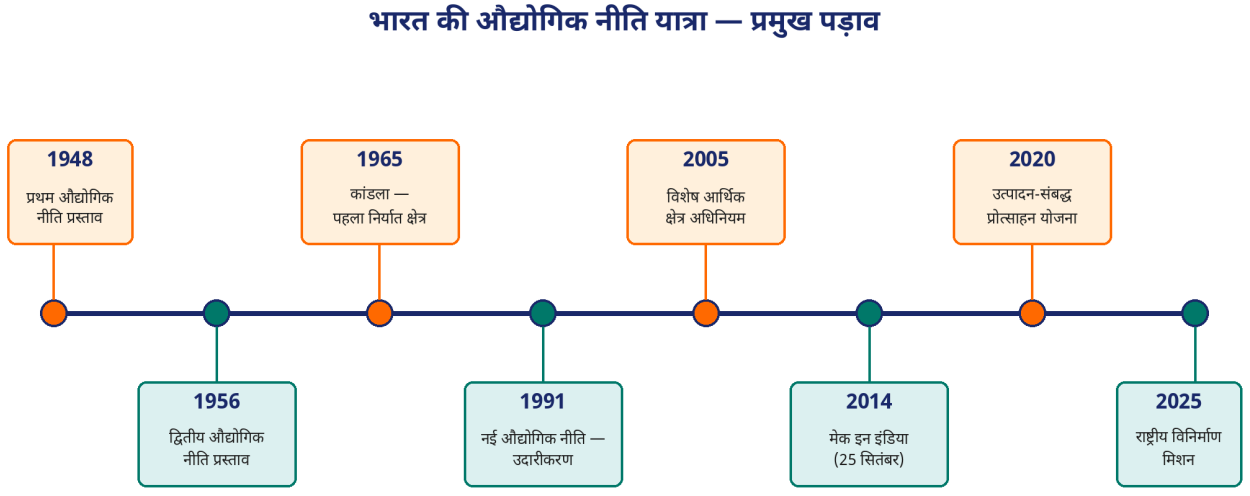
विशेष आर्थिक क्षेत्र एक शुल्क-मुक्त परिक्षेत्र है, जिसे व्यापार, सीमा-शुल्क व करों के मामले में 'विदेशी क्षेत्र' माना जाता है। यहाँ निर्यात-उन्मुख इकाइयों को विश्व-स्तरीय आधारभूत संरचना, कर-छूट और सरल नियम मिलते हैं, ताकि विदेशी निवेश और निर्यात बढ़ें।

वर्ष	घटना
1965	कांडला (गुजरात) — भारत ही नहीं, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ईपीज़ेड)

वर्ष	घटना
1965-2000	सांताक्रूज़ (मुंबई), कोच्चि, चेन्नई, फ़ाल्टा, नोएडा, विशाखापत्तनम आदि में ईपीज़ेड — पर नियंत्रणों की अधिकता व कमज़ोर संरचना से अपेक्षित सफलता नहीं
अप्रैल 2000	विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति — चीन के सफल मॉडल से प्रेरित
2005 / 2006	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005; नियम 2006 (फ़रवरी 2006 से प्रभावी)
दिसंबर 2025	370 अधिसूचित, लगभग 276 क्रियाशील विशेष आर्थिक क्षेत्र; लगभग 32 लाख रोज़गार

ध्यान दें: विशेष आर्थिक क्षेत्रों की आलोचना भी हुई — उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण, किसानों का विस्थापन (जैसे 2007 का नंदीग्राम आंदोलन), 'रियल एस्टेट' के लिए दुरुपयोग और कर-राजस्व की हानि। इसलिए अब 'विकास हब' के रूप में नए कानून की दिशा में विचार हो रहा है।

21. औद्योगिक नीतियाँ एवं प्रमुख योजनाएँ



चित्र 12.10: भारत की औद्योगिक नीति यात्रा — मिश्रित अर्थव्यवस्था से उदारीकरण और मेक इन इंडिया तक।

नीति / योजना	वर्ष	मुख्य प्रावधान
प्रथम औद्योगिक नीति प्रस्ताव	6 अप्रैल 1948	मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव; उद्योग चार श्रेणियों में — अस्त्र-शस्त्र, परमाणु ऊर्जा, रेल पर केंद्र का एकाधिकार
उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम	1951	औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था का आधार
द्वितीय औद्योगिक नीति प्रस्ताव	30 अप्रैल 1956	'आर्थिक संविधान'; अनुसूची 'क' (17 उद्योग — केवल राज्य), 'ख' (12 — राज्य व निजी, राज्य की पहल), 'ग' (शेष — निजी); भारी उद्योग व सार्वजनिक क्षेत्र पर बल
एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम	1969	बड़े व्यावसायिक घरानों पर नियंत्रण (2002 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम से प्रतिस्थापित)

नीति / योजना	वर्ष	मुख्य प्रावधान
नई औद्योगिक नीति	24 जुलाई 1991	उदारीकरण-निजीकरण-वैश्वीकरण; कुछ को छोड़ सभी उद्योग लाइसेंस-मुक्त; सार्वजनिक क्षेत्र हेतु आरक्षित उद्योग घटाए (अब मुख्यतः परमाणु ऊर्जा व रेल परिचालन); विनिवेश; विदेशी निवेश को स्वतः अनुमति
राष्ट्रीय विनिर्माण नीति	2011	विनिर्माण का हिस्सा 25% करने व राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्रों का लक्ष्य
मेक इन इंडिया	25 सितंबर 2014	भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना; प्रारंभ में 25 क्षेत्र; प्रतीक — 'सिंह'
स्टार्टअप इंडिया	16 जनवरी 2016	नवाचार आधारित उद्यमों को कर-छूट, स्व-प्रमाणन, कोष
आत्मनिर्भर भारत अभियान	मई 2020	स्थानीय के लिए मुखर ('वोकल फ़ॉर लोकल'); सूक्ष्म-लघु उद्यमों की नई परिभाषा
उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI)	2020 से	14 क्षेत्र, लगभग ₹1.97 लाख करोड़; बढ़े हुए उत्पादन की बिक्री पर प्रोत्साहन — मोबाइल, औषधि, वाहन, सौर मॉड्यूल, वस्त्र, खाद्य, ड्रोन आदि
पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान	13 अक्टूबर 2021	भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित एकीकृत अवसंरचना नियोजन — अनेक मंत्रालय एक मंच पर
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति	17 सितंबर 2022	लॉजिस्टिक्स लागत घटाकर एक अंक (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत) में लाना
राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन	बजट 2025-26	व्यापार सुगमता, भविष्य-योग्य कार्यबल, सूक्ष्म-लघु उद्यम, तकनीक, गुणवत्ता; स्वच्छ-तकनीक विनिर्माण (सौर सेल, बैटरी, इलेक्ट्रोलाइज़र, पवन टरबाइन); जूते-चमड़ा केंद्रित उत्पाद योजना व खिलौनों हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना

शब्द: उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (Production Linked Incentive)

तकनीकी अर्थ: ऐसी योजना जिसमें कंपनियों को आधार वर्ष की तुलना में देश में बनाए गए अतिरिक्त (वृद्धिशील) उत्पादन की बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत नक़द प्रोत्साहन दिया जाता है।

आसान भाषा में: 'जितना ज़्यादा बनाओगे और बेचोगे, उतना इनाम पाओगे' — पहले काम, फिर इनाम।

उदाहरण: मोबाइल फ़ोन क्षेत्र में इसी योजना के बाद बड़ी विदेशी कंपनियों ने भारत में संयंत्र लगाए और भारत मोबाइल आयातक से बड़ा निर्यातक बन गया।

"विश्व में कहीं भी बेचिए, पर भारत में बनाइए।"

— मेक इन इंडिया अभियान का मूल संदेश (Make in India)

22. औद्योगिक प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण

उद्योगों ने विकास तो दिया, पर भूमि, जल और वायु को प्रदूषित भी किया। उद्योग चार प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं — वायु, जल, भूमि और ध्वनि। प्रदूषणकारी उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी शामिल हैं।

प्रदूषण	स्रोत	प्रभाव
वायु	सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड; रसायन व कागज़ कारख़ाने, ईंट-भट्ठे, रिफ़ाइनरी, प्रगलक, जीवाश्म ईंधन का दहन	श्वसन रोग, अम्ल वर्षा, इमारतों को क्षति (ताजमहल का पीलापन); विषैली गैस का रिसाव घातक
जल	कागज़, लुगदी, रसायन, वस्त्र-रंगाई, रिफ़ाइनरी, चर्मशोधन, विद्युत-लेपन के अपशिष्ट — रंजक, अम्ल, लवण, सीसा-पारा जैसी भारी धातुएँ	नदियाँ प्रदूषित (गंगा-कानपुर, नोयल-तिरुप्पुर), जलीय जीवों की मृत्यु, भू-जल विषैला
तापीय	कारख़ानों व ताप विद्युत गृहों का गर्म पानी बिना ठंडा किए नदियों-तालाबों में	जल में ऑक्सीजन घटती है, जलीय जीवन नष्ट
भूमि	काँच, हानिकारक रसायन, पैकेजिंग, उड़न राख, फ़ॉस्फ़ो-जिप्सम, इस्पात धातुमल का ढेर	मिट्टी अनुपजाऊ; वर्षा जल से भू-जल तक प्रदूषक
ध्वनि	मशीनें, जनित्र, आरा मशीनें, निर्माण कार्य	चिड़चिड़ापन, बहरापन, हृदय गति व रक्तचाप में वृद्धि

नियंत्रण के उपाय

1. जल — प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग, पुनर्चक्रण व पुनः उपयोग; वर्षा जल संचयन; गर्म पानी और अपशिष्ट को उपचारित करके ही छोड़ना। उद्योगों द्वारा भू-जल के अति-दोहन पर कानूनी नियंत्रण।

2. अपशिष्ट जल उपचार के तीन चरण — प्राथमिक (यांत्रिक — छानना, पीसना, स्कंदन, अवसादन), द्वितीयक (जैविक प्रक्रिया), तृतीयक (जैविक, रासायनिक व भौतिक — पुनर्चक्रण योग्य जल)। छोटे उद्योगों हेतु साझा अपशिष्ट उपचार संयंत्र।

3. वायु — चिमनियों में स्थिर-वैद्युत अवक्षेपित्र (इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर), कपड़े के फ़िल्टर, स्क्रबर व जड़त्वीय पृथक्कारी; कोयले के स्थान पर तेल-गैस; ताप विद्युत गृहों में सल्फ़र हटाने के संयंत्र।

4. ध्वनि — मशीनों व जनित्रों में साइलेंसर, कम शोर वाली मशीनें, ध्वनि-अवशोषक सामग्री, श्रमिकों को कान-प्लग।

5. कानूनी ढाँचा — जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010; उद्योगों का लाल-नारंगी-हरा-सफ़ेद वर्गीकरण (प्रदूषण क्षमता के आधार पर)।

चित्र *12.11:* रामागुंडम ताप विद्युत गृह (एनटीपीसी) — हरित पट्टी और राख-प्रबंधन से प्रदूषण नियंत्रण का उदाहरण।

आज की भाषा में समझें

एनटीपीसी का उदाहरण — यह देश की सबसे बड़ी बिजली कंपनी है और आईएसओ 14001 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) प्रमाणित है। इसके संयंत्रों में नवीनतम तकनीक से उपकरणों का अधिकतम उपयोग, राख का अधिकतम उपयोग (ईंट, सीमेंट, सड़क में), हरित पट्टियाँ, राख-तालाब व अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण और सभी बिजलीघरों की पर्यावरणीय निगरानी की जाती है — यानी 'विकास भी, पर्यावरण भी'।

शब्द: सतत औद्योगिक विकास (Sustainable Industrial Development)

तकनीकी अर्थ: ऐसा औद्योगिक विकास जो आर्थिक प्रगति के साथ पर्यावरणीय चिंताओं को जोड़ता है, ताकि वर्तमान की ज़रूरतें पूरी हों पर भावी पीढ़ियों के संसाधन सुरक्षित रहें।

आसान भाषा में: आज कमाओ, पर कल की थाली मत छीनो।

उदाहरण: उड़न राख से ईंटें बनाना, कारख़ाने के पानी को उपचारित कर बाग़वानी में लगाना और छत पर सौर पैनल लगाना — ये सब सतत औद्योगिक विकास के छोटे-छोटे कदम हैं।

23. संतुलित मूल्यांकन

उपलब्धियाँ / शक्तियाँ	चुनौतियाँ / कमज़ोरियाँ
इस्पात, सीमेंट, दवाएँ, दोपहिया, मोबाइल — अनेक क्षेत्रों में विश्व के शीर्ष तीन में	सकल मूल्य वर्धन में विनिर्माण का हिस्सा वर्षों से लगभग 17% पर अटका
विशाल घरेलू बाज़ार, युवा कार्यबल, मज़बूत कच्चा माल आधार (लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर)	कोकिंग कोयला, कच्चा तेल, चिप, सक्रिय औषधि घटक, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों की आयात-निर्भरता
सूचना प्रौद्योगिकी व जेनेरिक दवाओं में वैश्विक पहचान	ऊँची लॉजिस्टिक्स व बिजली लागत, भूमि अधिग्रहण की कठिनाई, जटिल श्रम कानून (चार श्रम संहिताएँ इन्हें सरल करने का प्रयास)
सेमीकंडक्टर, रक्षा, इलेक्ट्रिक वाहन जैसे नए क्षेत्रों में प्रवेश	क्षेत्रीय असंतुलन — उद्योग पश्चिम व दक्षिण में केंद्रित, पूर्व व उत्तर-पूर्व पिछड़े
गलियारे, गतिशक्ति, लॉजिस्टिक्स नीति से अवसंरचना में सुधार	प्रदूषण, जल-संकट और अनौपचारिक क्षेत्र की बड़ी हिस्सेदारी

आगे की राह — विनिर्माण को 'चीन प्लस वन' रणनीति का लाभ उठाते हुए वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखला से जोड़ना, सूक्ष्म-लघु उद्यमों को सस्ता ऋण व तकनीक देना, कौशल विकास को उद्योग की माँग से जोड़ना, पूर्वी भारत ('पूर्वोदय') में औद्योगिक निवेश बढ़ाना, और हरित हाइड्रोजन, हरित इस्पात व चक्रीय अर्थव्यवस्था द्वारा उद्योगों को 2070 के शुद्ध-शून्य लक्ष्य के अनुरूप बनाना। विकसित भारत 2047 का सपना मज़बूत विनिर्माण के बिना अधूरा है।

"कोई भी देश केवल कच्चा माल बेचकर समृद्ध नहीं बनता; समृद्धि उस हाथ में आती है जो कच्चे माल को तैयार वस्तु में बदलता है।"

— औद्योगिक भूगोल का मूल सिद्धांत

New India Education by Omkar Sir

24. प्रमुख व्यक्तित्व एवं विस्तृत समयरेखा

व्यक्तित्व	योगदान
जमशेदजी नुसरवानजी टाटा (1839-1904)	'भारतीय उद्योग के जनक'; इस्पात संयंत्र, जलविद्युत और विज्ञान संस्थान (भारतीय विज्ञान संस्थान) का सपना; उनके बाद जमशेदपुर में टिस्को (1907) बना
सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया (1860-1962)	भद्रावती इस्पात संयंत्र (1923) के प्रेरक; 'उद्योगीकरण करो या नष्ट हो जाओ' का नारा; भारत रत्न (1955); उनका जन्मदिन 15 सितंबर 'अभियंता दिवस'
वालचंद हीराचंद (1882-1953)	हिंदुस्तान शिपयार्ड (विशाखापत्तनम, 1941) व हिंदुस्तान एयरक्राफ़्ट (बेंगलुरु, 1940) के संस्थापक — 'भारतीय परिवहन उद्योग के जनक'
घनश्याम दास बिड़ला (1894-1983)	कपड़ा, जूट, चीनी, एल्युमिनियम (हिंडाल्को) उद्योग; स्वदेशी उद्योग के समर्थक
प्रशांत चंद्र महालनोबिस (1893-1972)	द्वितीय पंचवर्षीय योजना का 'महालनोबिस मॉडल' — भारी व आधारभूत उद्योगों पर बल
वर्गीज़ कुरियन (1921-2012)	'श्वेत क्रांति के जनक'; अमूल व ऑपरेशन फ़्लड — सहकारी डेयरी उद्योग
धीरूभाई अंबानी (1932-2002)	रिलायंस — कृत्रिम वस्त्र से पेट्रो-रसायन व जामनगर रिफ़ाइनरी तक
कावसजी नानाभाई डावर	मुंबई की पहली सफल सूती मिल (1854) के संस्थापक

वर्ष	घटना
1818	फ़ोर्ट ग्लॉस्टर (कोलकाता) — पहली सूती मिल (असफल)
1854	मुंबई — पहली सफल सूती मिल
1855	रिशरा — पहली जूट मिल
1870 का दशक	कुल्टी (पश्चिम बंगाल) — आधुनिक लौह-उत्पादन
1876	कानपुर — पहली आधुनिक ऊनी मिल
1904	चेन्नई — पहला सीमेंट कारख़ाना
1906	रानीपेट — सुपर फ़ॉस्फ़ेट उर्वरक
1907 / 1912	टिस्को, जमशेदपुर — स्थापना / पहला इस्पात
1923	भद्रावती इस्पात संयंत्र
1940-41	हिंदुस्तान एयरक्राफ़्ट (बेंगलुरु); हिंदुस्तान शिपयार्ड (विशाखापत्तनम)
1948	प्रथम औद्योगिक नीति प्रस्ताव; आईटीआई
1952	सिंदरी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन
1956	द्वितीय औद्योगिक नीति प्रस्ताव
1959-62	भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों से उत्पादन
1965	कांडला — एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र
1973	स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (सेल) की स्थापना

वर्ष	घटना
1981	नाल्को की स्थापना
1984	भोपाल गैस त्रासदी
1991	नई औद्योगिक नीति — उदारीकरण
1992	विशाखापत्तनम — पहला तटीय इस्पात संयंत्र चालू
2000 / 2005	विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति / अधिनियम
2014	मेक इन इंडिया (25 सितंबर)
2017	राष्ट्रीय इस्पात नीति
2020	उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना; आत्मनिर्भर भारत
2021	भारत सेमीकंडक्टर मिशन; पीएम गतिशक्ति; पीएम मित्र
2022	राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति; आईएनएस विक्रांत सेवा में
2024	सी-295 विमान इकाई (वडोदरा); हरित इस्पात वर्गीकरण; 12 नई औद्योगिक स्मार्ट नगरियाँ
2025	राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन; सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्यमों की नई सीमाएँ; 20% एथेनॉल मिश्रण
2026	साणंद में पहली सेमीकंडक्टर इकाई चालू (फ़रवरी); पचपदरा रिफ़ाइनरी का वाणिज्यिक संचालन (जून); इस्पात उत्पादन 168 मिलियन टन

25. सावधानी बिंदु — ध्यान रखने योग्य तथ्य

1. राउरकेला — जर्मनी के सहयोग से; भिलाई व बोकारो — सोवियत संघ; दुर्गापुर — ब्रिटेन। राउरकेला को सोवियत सहयोग से जोड़ना गलत है।

2. भिलाई छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में नहीं (छत्तीसगढ़ 2000 में बना)।

3. सेल की स्थापना 1973 में हुई — 1956, 1965 या 1974 नहीं।

4. भारत का पहला तटीय इस्पात संयंत्र विशाखापत्तनम है; कोयला क्षेत्र से दूर स्थित पुराना संयंत्र भद्रावती है।

5. जमशेदपुर (टिस्को) लौह अयस्क और कोयला क्षेत्रों के लगभग मध्य में है — 'भारत का पिट्सबर्ग'।

6. मॉल्को मेट्टूर (सलेम) में है, चेन्नई में नहीं; बाल्को कोरबा में, हिंडाल्को रेणुकूट में, नाल्को का प्रगलक अंगुल में व शोधनशाला दामनजोड़ी में।

7. टेल्को (अब टाटा मोटर्स) वाहन कंपनी है, एल्युमिनियम कंपनी नहीं।

8. सूती वस्त्र भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है (जूट नहीं); पहली सफल मिल मुंबई 1854, जबकि 1818 की फ़ोर्ट ग्लॉस्टर मिल असफल रही।

9. कपास 'शुद्ध कच्चा माल' है — भार-ह्रास नहीं; गन्ना, लौह अयस्क व कोयला भार-ह्रास कच्चे माल हैं।

10. गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम, पर चीनी उत्पादन में हाल में महाराष्ट्र प्रथम; लगभग 60% मिलें उत्तर प्रदेश-बिहार में।

11. उर्वरक का कच्चा माल कास्टिक सोडा नहीं है; पोटाश पूर्णतः आयातित है।

12. सहकारी क्षेत्र का बड़ा उर्वरक संयंत्र फूलपुर (प्रयागराज) में है; तालचेर देश का पहला कोयला-गैसीकरण यूरिया संयंत्र है।

13. नेपानगर (मध्य प्रदेश) — अख़बारी कागज़; ऊनी वस्त्र या उर्वरक नहीं।

NIEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

14. पीथमपुर (धार) — वाहन उद्योग; चुनार व डालमियानगर — सीमेंट; फ़िरोज़ाबाद — काँच की चूड़ियाँ; लुधियाना — होज़री।

15. बनारस लोकोमोटिव वर्क्स (पूर्व डीज़ल रेल इंजन कारख़ाना, वाराणसी) अब विद्युत रेल इंजन बनाता है — नाम पर न जाएँ।

16. शिवकाशी मदुरै-कोयंबटूर-बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश में है; इसे 'छोटा जापान' कहा गया।

17. कांडला (1965) एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र; विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति 2000 में आई, अधिनियम 2005 में — सीधे 2005 से नहीं।

18. साणंद की माइक्रोन इकाई 'जोड़-परख' (एटीएमपी) इकाई है; देश का पहला चिप निर्माण संयंत्र (फ़ैब) धोलेरा में बन रहा है।

19. जल की सर्वाधिक खपत करने वाला उद्योग ताप विद्युत है, उसके बाद वस्त्र, कागज़ व इस्पात।

26. महत्वपूर्ण अवधारणाएँ

शब्द: भार-ह्रास कच्चा माल (Weight-losing Raw Material)

तकनीकी अर्थ: वह कच्चा माल जिसका बड़ा भाग निर्माण प्रक्रिया में नष्ट (धातुमल, राख, खोई, जल-वाष्प) हो जाता है, जिससे तैयार माल का भार कच्चे माल से बहुत कम रह जाता है।

आसान भाषा में: दस किलो गन्ना ढोकर एक किलो चीनी बनाना — इसलिए मिल खेत के पास ही अच्छी।

उदाहरण: लौह अयस्क व कोयला छोटानागपुर से दूर ले जाने के बजाय जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला में ही इस्पात बनाया जाता है।

शब्द: सहायक (एन्सिलरी) उद्योग

तकनीकी अर्थ: वे छोटे-मध्यम उद्योग जो किसी बड़े 'मूल' उद्योग के लिए पुर्जे, कच्चा माल या सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं और उसी के आसपास विकसित होते हैं।

आसान भाषा में: बड़ा पेड़ और उसके नीचे पनपते छोटे पौधे — एक-दूसरे के सहारे।

उदाहरण: गुरुग्राम-मानेसर में मारुति संयंत्र के चारों ओर सैकड़ों पुर्जा-निर्माता इकाइयाँ — सीट, टायर, लाइट, वायरिंग — इसी का उदाहरण हैं।

शब्द: विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone)

तकनीकी अर्थ: देश की सीमा के भीतर विशेष रूप से निर्धारित शुल्क-मुक्त क्षेत्र, जिसे व्यापार व सीमा-शुल्क के प्रयोजन से विदेशी क्षेत्र माना जाता है और जहाँ निर्यात-उन्मुख इकाइयों को कर-छूट व सरल नियम मिलते हैं।

आसान भाषा में: देश के भीतर एक 'विदेश जैसा' आँगन — जहाँ माल बनाओ और बिना झंझट दुनिया भेजो।

उदाहरण: जयपुर की महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में स्थित सूचना प्रौद्योगिकी व हस्तशिल्प निर्यात इकाइयाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र की सुविधाओं का लाभ उठाती हैं।

शब्द: विऔद्योगीकरण (De-industrialisation)

तकनीकी अर्थ: किसी क्षेत्र या देश में उद्योगों का ह्रास — कारख़ानों का बंद होना, औद्योगिक रोज़गार व उत्पादन का घटना।

आसान भाषा में: जहाँ कभी मशीनों का शोर था, वहाँ अब सन्नाटा।

उदाहरण: औपनिवेशिक काल में ढाका-बंगाल के हथकरघा उद्योग का पतन और आज़ादी के बाद मुंबई की सूती मिलों व हुगली की जूट मिलों का बंद होना — विऔद्योगीकरण के उदाहरण हैं।

New India Education by Omkar Sir

अध्याय 13

भारत की जनसंख्या

आकार, वितरण, घनत्व, वृद्धि, लिंगानुपात, साक्षरता, नगरीकरण, प्रवास, धार्मिक-भाषाई-जनजातीय संरचना, जनांकिकीय लाभांश, जनसंख्या नीतियाँ एवं जनगणना *2027* — मानचित्रों व आरेखों सहित संपूर्ण अध्ययन

अप्रैल *2023* का एक साधारण-सा दिन इतिहास में दर्ज हो गया — संयुक्त राष्ट्र के अनुमान से उस माह भारत की जनसंख्या चीन से आगे निकल गई और भारत विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया। विश्व के केवल *2.4%* भू-भाग पर आज दुनिया का लगभग हर छठा व्यक्ति — लगभग *146* करोड़ लोग — रहता है। पर यह कहानी केवल 'भीड़' की नहीं है। भारत की आधी से अधिक आबादी *30* वर्ष से कम आयु की है; केरल जहाँ 'बूढ़ा' हो रहा है, वहीं बिहार अब भी 'जवान' है; एक ओर बाल लिंगानुपात की चिंता है, तो दूसरी ओर प्रजनन दर पहली बार प्रतिस्थापन स्तर से नीचे आ गई है। *1872* की पहली जनगणना से *2027* की पहली डिजिटल जनगणना तक — यह अध्याय भारत के लोगों की इसी बदलती तस्वीर को मानचित्रों, आरेखों और ताज़ा आँकड़ों के साथ समझाता है। आख़िर किसी देश की सबसे बड़ी संपदा उसके लोग ही होते हैं।

इस अध्याय में क्या-क्या पढ़ेंगे

1. जनसंख्या भूगोल — महत्व एवं आँकड़ों के स्रोत
2. भारत की जनसंख्या का आकार — विश्व में स्थान
3. जनसंख्या का वितरण
4. जनसंख्या का घनत्व
5. जनसंख्या वृद्धि — चार चरण एवं क्षेत्रीय प्रतिरूप
6. जनांकिकीय संक्रमण एवं जनसंख्या के सिद्धांत
7. जन्म, मृत्यु एवं प्रजनन के प्रमुख सूचक
8. आयु संरचना एवं जनांकिकीय लाभांश
9. लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात
10. साक्षरता
11. ग्रामीण-नगरीय संरचना एवं नगरीकरण
12. मानव बस्तियाँ — ग्रामीण एवं नगरीय
13. प्रवास
14. धार्मिक संरचना
15. भाषाई संरचना
16. अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियाँ
17. व्यावसायिक (कार्यशील) संरचना
18. मानव विकास
19. जनसंख्या नीतियाँ एवं कार्यक्रम
20. जनगणना 2027 — पहली डिजिटल जनगणना
21. जनसंख्या से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ

22. संतुलित मूल्यांकन
23. प्रमुख व्यक्तित्व एवं विस्तृत समयरेखा
24. सावधानी बिंदु — ध्यान रखने योग्य तथ्य
25. महत्वपूर्ण अवधारणाएँ

1. जनसंख्या भूगोल — महत्व एवं आँकड़ों के स्रोत

लोग किसी देश के सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं — वे संसाधनों का उपयोग भी करते हैं और स्वयं 'मानव संसाधन' भी हैं। जनसंख्या का आकार, वितरण, वृद्धि, आयु, लिंग, शिक्षा व व्यवसाय — ये सब तय करते हैं कि किसी देश को कितने विद्यालय, अस्पताल, रोज़गार, आवास और भोजन चाहिए। इसीलिए जनसंख्या के आँकड़े नियोजन की नींव हैं। बड़ी जनसंख्या सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है, पर शिक्षित और कुशल जनसंख्या विकास की सबसे बड़ी शक्ति भी बनती है।

स्रोत	संचालक	क्या बताता है
जनगणना (Census)	महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, गृह मंत्रालय; जनगणना अधिनियम 1948	हर दस वर्ष पर प्रत्येक व्यक्ति की गणना — आयु, लिंग, साक्षरता, धर्म, भाषा, व्यवसाय, प्रवास, आवास
नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS)	महापंजीयक कार्यालय	हर वर्ष जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, मातृ मृत्यु अनुपात
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	प्रजनन, परिवार नियोजन, पोषण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य, लिंगानुपात
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)	राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय	श्रम बल भागीदारी, कार्यशील जनसंख्या अनुपात, बेरोज़गारी, प्रवास
जन्म-मृत्यु पंजीकरण	जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969	नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आँकड़े

भारत में जनगणना का इतिहास

- प्राचीन संदर्भ — कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कराधान हेतु जनसंख्या आँकड़ों का उल्लेख; अकबर के काल की 'आइन-ए-अकबरी' में जनसंख्या, उद्योग व संपदा के विस्तृत विवरण।
- 1872 — लॉर्ड मेयो के काल में पहली जनगणना, पर यह असमकालिक (अलग-अलग क्षेत्रों में अलग समय पर) और अपूर्ण थी।
- 17 फ़रवरी 1881 — लॉर्ड रिपन के काल में पहली संपूर्ण एवं समकालिक जनगणना; जनगणना आयुक्त — डब्ल्यू. सी. प्लॉडेन। तब से हर दस वर्ष पर निरंतर जनगणना।
- 1931 — अंतिम जनगणना जिसमें सभी जातियों की गणना हुई (जनगणना आयुक्त जे. एच. हटन)। 1951 — स्वतंत्र भारत की पहली और क्रम में सातवीं जनगणना।
- 2011 — पंद्रहवीं जनगणना; 2021 की जनगणना कोविड-19 के कारण स्थगित हुई; 2027 — सोलहवीं जनगणना (देखें खंड 20)।

ध्यान दें: संविधान या जनगणना अधिनियम 1948 में यह अनिवार्य नहीं लिखा है कि जनगणना हर दस वर्ष पर ही हो — दस-वर्षीय अंतराल एक परंपरा है। जनगणना संघ सूची (सातवीं अनुसूची, प्रविष्टि 69) का विषय है। जनगणना के आँकड़े गोपनीय होते हैं और न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किए जा सकते।

NIEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

2. भारत की जनसंख्या का आकार — विश्व में स्थान

2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या 121.09 करोड़ थी — पुरुष लगभग 62.3 करोड़ और महिलाएँ लगभग 58.8 करोड़। भारत की जनसंख्या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। अप्रैल 2023 में भारत चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया। 2025 में भारत की अनुमानित जनसंख्या लगभग 146.4 करोड़ है — विश्व जनसंख्या का लगभग 17.8%, जबकि भू-भाग केवल 2.4%।

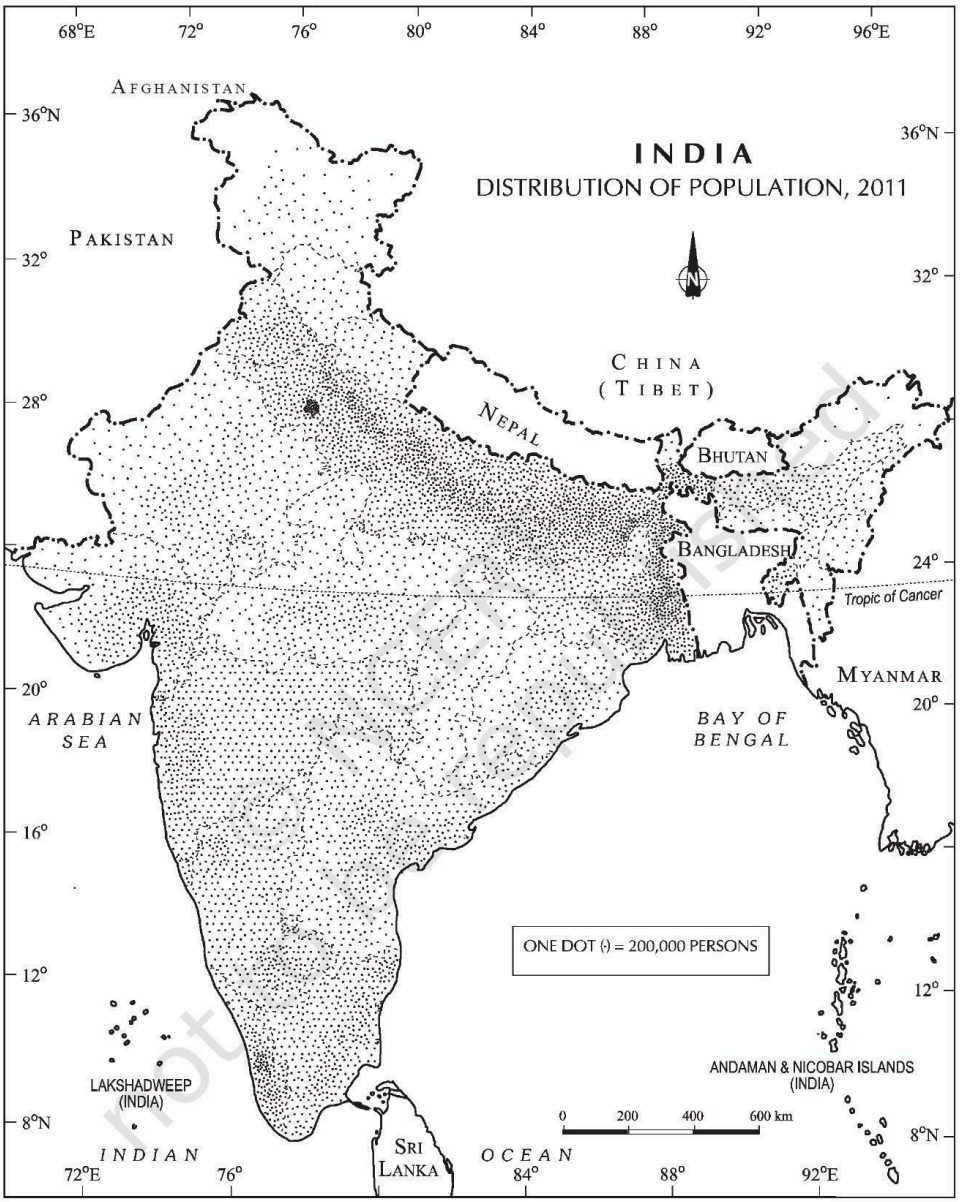
सूचक	स्थिति	सूचक	स्थिति
जनसंख्या (2011)	121.09 करोड़	**अनुमानित जनसंख्या (2025)**	लगभग 146.4 करोड़
विश्व में स्थान	प्रथम (अप्रैल 2023 से)	**विश्व जनसंख्या में हिस्सा**	लगभग 17.8%
विश्व भू-भाग में हिस्सा	लगभग 2.4%	**दशकीय वृद्धि (2001-11)**	17.7% — स्वतंत्रता के बाद न्यूनतम
जनसंख्या शिखर (अनुमान)	लगभग 170 करोड़ — 2060 के दशक के आरंभ में	**कुल प्रजनन दर (2023)**	1.9 — प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे

ध्यान दें: 2001-2011 के दशक में भारत की जनसंख्या में लगभग 18.2 करोड़ की वृद्धि हुई — यह 2001-11 की दशकीय वृद्धि (17.7%) पिछले दशक (21.5%) से लगभग 3.8 प्रतिशत अंक कम थी। यह स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी जिसमें जोड़ी गई कुल संख्या पिछले दशक से कम रही। 0-6 वर्ष के बच्चों की संख्या भी 2001 की तुलना में लगभग 50 लाख घटी।

3. जनसंख्या का वितरण

भारत में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में थी, फिर महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात — ये दस राज्य मिलकर देश की लगभग 76% जनसंख्या रखते हैं। दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर (1.04%), उत्तराखंड (0.84%) और अरुणाचल प्रदेश (0.11%) जैसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र वाले राज्यों का हिस्सा बहुत कम है।

NIEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir



चित्र *13.1:* भारत में जनसंख्या का वितरण *(2011)* — एक बिंदु दो लाख व्यक्ति; गंगा मैदान, डेल्टा व तटीय मैदानों में सघन बिंदु।

क्रम	राज्य	जनसंख्या (2011)	देश में हिस्सा
1	उत्तर प्रदेश	19.98 करोड़	16.5%
2	महाराष्ट्र	11.24 करोड़	9.3%
3	बिहार	10.41 करोड़	8.6%
4	पश्चिम बंगाल	9.13 करोड़	7.5%
5	आंध्र प्रदेश (अविभाजित)	8.46 करोड़	7.0%
6	मध्य प्रदेश	7.26 करोड़	6.0%
7	तमिलनाडु	7.21 करोड़	6.0%
8	राजस्थान	6.85 करोड़	5.7%
न्यूनतम राज्य	सिक्किम	6.1 लाख	0.05%

क्रम	राज्य	जनसंख्या (2011)	देश में हिस्सा
सर्वाधिक केंद्रशासित प्रदेश	दिल्ली	1.68 करोड़	1.4%
न्यूनतम केंद्रशासित प्रदेश	लक्षद्वीप	64,473	—

जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक

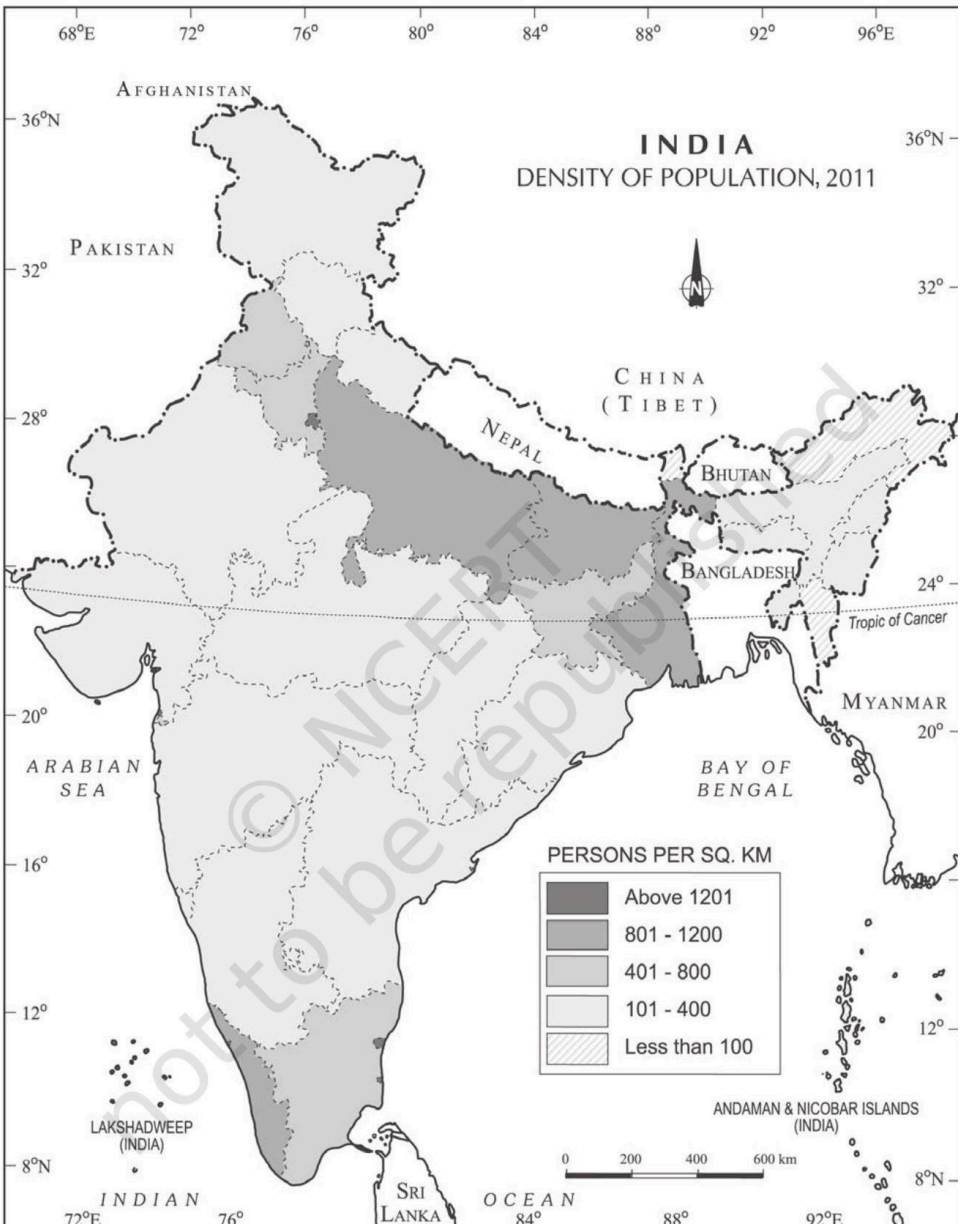
भौतिक कारक	सामाजिक-आर्थिक व ऐतिहासिक कारक
उच्चावच — समतल मैदान (गंगा मैदान) सघन, पर्वत (हिमालय) विरल	स्थायी कृषि व सिंचाई का विकास (पंजाब, नहर क्षेत्र)
जलवायु — अति गर्म या अति ठंडे क्षेत्र (थार, लद्दाख) विरल	खनिज व उद्योग — छोटानागपुर पठार (धनबाद)
जल की उपलब्धता — नदी घाटियाँ, डेल्टा व तट सघन	नगरीकरण — दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई
उपजाऊ मिट्टी — जलोढ़ मैदानों में सघन कृषि व बसाव	परिवहन जाल व ग्रामीण-नगरीय प्रवास

महत्वपूर्ण तथ्य: छोटानागपुर पठार में धनबाद सर्वाधिक सघन ज़िला है — इसका कारण उपजाऊ मिट्टी नहीं, बल्कि कोयला खनन व उद्योग हैं। राजस्थान का थार मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक सघन आबादी वाला मरुस्थल है (लगभग 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी) — इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई ने यहाँ बसाव बढ़ाया।

4. जनसंख्या का घनत्व

प्रति इकाई क्षेत्रफल (प्रति वर्ग किलोमीटर) में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2011 में भारत का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था — 1951 के 117 से पिछले 60 वर्षों में 265 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी अधिक। उत्तरी मैदान के राज्य (बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश) और प्रायद्वीप में केरल व तमिलनाडु उच्च घनत्व वाले हैं; असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा मध्यम घनत्व वाले; तथा हिमालयी राज्य व पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्य (असम को छोड़कर) न्यून घनत्व वाले हैं। केंद्रशासित प्रदेशों (अंडमान-निकोबार को छोड़कर) में घनत्व बहुत अधिक है।

NIEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir



चित्र *13.2:* भारत में जनसंख्या घनत्व *(2011)* — गंगा मैदान व पश्चिम बंगाल सर्वाधिक सघन; पर्वतीय व मरुस्थलीय राज्य विरल।

श्रेणी	सर्वाधिक	न्यूनतम
राज्य	बिहार — 1,106	अरुणाचल प्रदेश — 17
केंद्रशासित प्रदेश	दिल्ली — 11,320	अंडमान-निकोबार — 46
ज़िला	उत्तर-पूर्वी दिल्ली — 36,155	दिबांग घाटी (अरुणाचल प्रदेश) — 1
अन्य उच्च घनत्व राज्य	पश्चिम बंगाल 1,028; केरल 860; उत्तर प्रदेश 829	मिज़ोरम 52, सिक्किम 86 भी न्यून

घनत्व का प्रकार	सूत्र	क्या दर्शाता है
गणितीय (अंकगणितीय) घनत्व	कुल जनसंख्या ÷ कुल क्षेत्रफल	सामान्य घनत्व — 382 (2011)
कायिक (शरीरक्रियात्मक) घनत्व	कुल जनसंख्या ÷ शुद्ध कृषित क्षेत्र	खेती योग्य भूमि पर जनसंख्या का वास्तविक दबाव

© NCERT not to be republished

घनत्व का प्रकार	सूत्र	क्या दर्शाता है
कृषि घनत्व	कृषि जनसंख्या ÷ शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र	कृषि पर निर्भर लोगों का भूमि पर दबाव (कृषि जनसंख्या = कृषक + कृषि मज़दूर + उनके परिवार)

शब्द: कायिक घनत्व (Physiological Density)

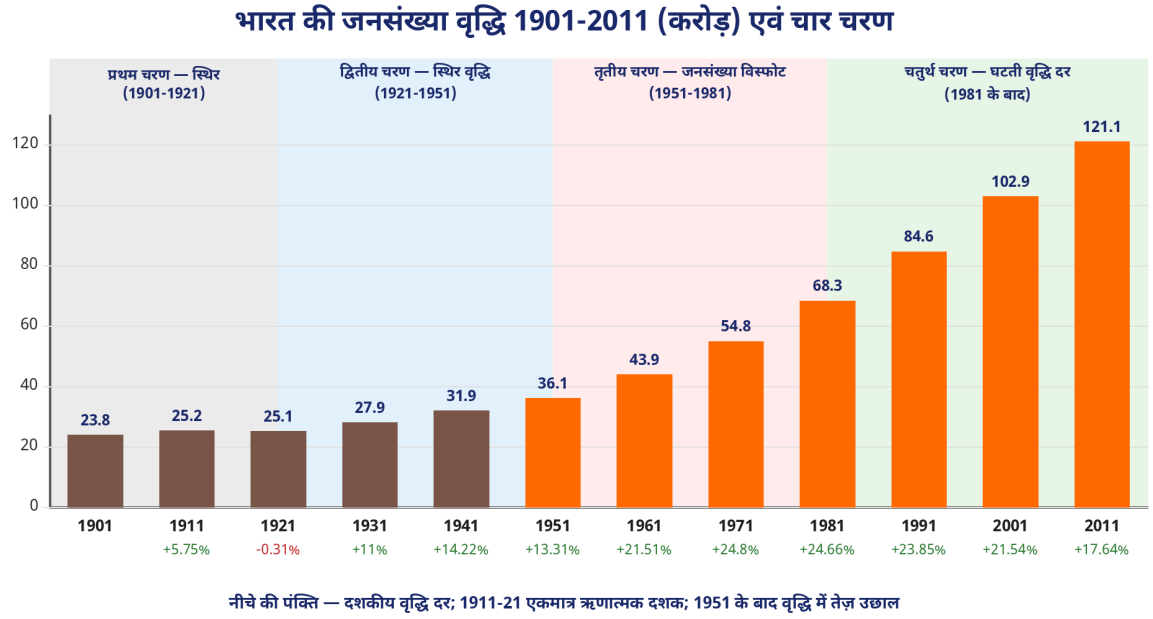
तकनीकी अर्थ: किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या और उसके शुद्ध बोए गए (कृषित) क्षेत्र का अनुपात — यानी प्रति वर्ग किमी खेती की ज़मीन पर कितने लोग निर्भर हैं।

आसान भाषा में: पूरे घर के क्षेत्रफल से नहीं, केवल 'रसोई' के आकार से जानो कि कितने लोगों को खाना मिलेगा।

उदाहरण: मिस्र का गणितीय घनत्व सामान्य लगता है, पर लगभग सारी खेती नील घाटी में होने से उसका कायिक घनत्व बहुत अधिक है; इसी तरह पहाड़ी राज्यों में कम खेती योग्य भूमि पर दबाव अधिक होता है।

5. जनसंख्या वृद्धि — चार चरण एवं क्षेत्रीय प्रतिरूप

दो समय-बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि है; इसे प्रतिशत में व्यक्त करने पर वृद्धि दर मिलती है। दशकीय वृद्धि दर = [(वर्तमान जनगणना की जनसंख्या − पिछली जनगणना की जनसंख्या) ÷ पिछली जनगणना की जनसंख्या] × 100। जनसंख्या वृद्धि के दो घटक हैं — प्राकृतिक वृद्धि (जन्म − मृत्यु) और प्रेरित वृद्धि (आप्रवास − उत्प्रवास)। 2011 में भारत की वार्षिक वृद्धि दर लगभग 1.64% थी।



चित्र *13.3:* भारत की जनसंख्या *1901-2011* — *110* वर्षों में लगभग पाँच गुना; *1951* के बाद 'विस्फोट' और *1981* के बाद धीमी होती वृद्धि दर।

चरण	अवधि	विशेषताएँ
प्रथम — स्थिर (स्थगित) जनसंख्या	1901-1921	जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ऊँची; अकाल, महामारी (1918 का इन्फ़्लुएंज़ा), निरक्षरता, कमज़ोर स्वास्थ्य सेवाएँ; 1911-21 में वृद्धि ऋणात्मक (−0.31%) — भारत के इतिहास का एकमात्र ऋणात्मक दशक; 1921 को 'महान विभाजक वर्ष' कहते हैं

चरण	अवधि	विशेषताएँ
द्वितीय — स्थिर वृद्धि	1921-1951	स्वास्थ्य, स्वच्छता, परिवहन व खाद्यान्न वितरण में सुधार से मृत्यु दर घटी, जन्म दर ऊँची रही; महामंदी व द्वितीय विश्वयुद्ध के बावजूद वृद्धि; इसे 'मृत्यु-प्रेरित वृद्धि' भी कहते हैं
तृतीय — जनसंख्या विस्फोट	1951-1981	मृत्यु दर में तीव्र गिरावट, प्रजनन दर ऊँची; औसत वार्षिक वृद्धि लगभग 2.2%; नियोजित विकास, स्वास्थ्य सुविधाएँ; तिब्बती, बांग्लादेशी, नेपाली, पाकिस्तानी आप्रवासियों का आगमन
चतुर्थ — घटती वृद्धि दर के साथ ऊँची वृद्धि	1981 के बाद	वृद्धि दर ऊँची पर धीरे-धीरे घटती; विवाह की औसत आयु बढ़ना, महिला शिक्षा, जीवन-स्तर में सुधार से जन्म दर में गिरावट

जनगणना वर्ष	जनसंख्या (करोड़)	दशकीय वृद्धि (%)
1901	23.84	—
1911	25.21	+5.75
1921	25.13	−0.31
1931	27.90	+11.00
1941	31.87	+14.22
1951	36.11	+13.31
1961	43.92	+21.51
1971	54.82	+24.80 (सर्वाधिक)
1981	68.33	+24.66
1991	84.63	+23.85
2001	102.86	+21.54
2011	121.09	+17.7

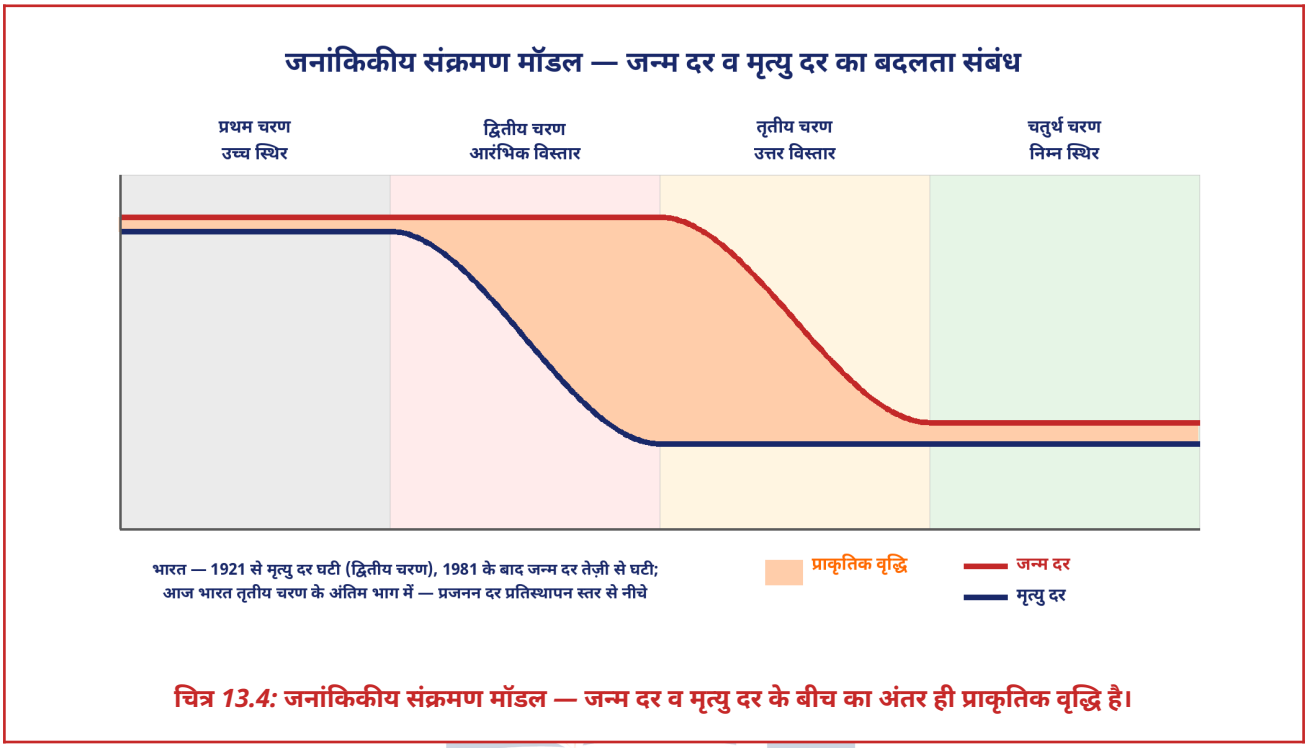
वृद्धि के क्षेत्रीय प्रतिरूप (2001-2011)

- सर्वाधिक वृद्धि — मेघालय (लगभग 27.9%), अरुणाचल प्रदेश (26%), बिहार (25.4%); केंद्रशासित प्रदेशों में दादरा-नगर हवेली (लगभग 55.9%)।
- न्यूनतम वृद्धि — नागालैंड (लगभग −0.6%, एकमात्र ऋणात्मक वृद्धि वाला राज्य), फिर केरल (4.9%), गोवा (8.2%); केंद्रशासित प्रदेशों में लक्षद्वीप (6.3%)।
- दक्षिणी राज्य (केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश) व गोवा — कम वृद्धि; उत्तर व मध्य भारत की पट्टी (उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़) — अधिक वृद्धि।
- 2001-11 में 1991-2001 की तुलना में सबसे बड़ी गिरावट महाराष्ट्र में; तमिलनाडु और पुडुचेरी में वृद्धि दर उलटे बढ़ी।

सावधानी: सर्वाधिक दशकीय वृद्धि 1961-71 (24.80%) में हुई, जबकि निरपेक्ष (संख्या में) सर्वाधिक वृद्धि 1991-2001 में (लगभग 18.2 करोड़)। 1911-21 का दशक एकमात्र ऋणात्मक दशक है। सबसे कम वृद्धि वाले राज्यों में नागालैंड (ऋणात्मक) सबसे नीचे है, केरल उसके बाद — केवल केरल को न्यूनतम मानना भूल है।

6. जनांकिकीय संक्रमण एवं जनसंख्या के सिद्धांत

जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत बताता है कि जैसे-जैसे कोई समाज ग्रामीण, कृषि-प्रधान और निरक्षर अवस्था से नगरीय, औद्योगिक और साक्षर अवस्था की ओर बढ़ता है, वैसे-वैसे वह 'ऊँची जन्म दर-ऊँची मृत्यु दर' से 'नीची जन्म दर-नीची मृत्यु दर' की स्थिति में पहुँच जाता है। इस बीच की अवस्था में मृत्यु दर पहले घटती है और जन्म दर बाद में — इसी अंतराल में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है।



चित्र *13.4:* जनांकिकीय संक्रमण मॉडल — जन्म दर व मृत्यु दर के बीच का अंतर ही प्राकृतिक वृद्धि है।

चरण	जन्म दर	मृत्यु दर	जनसंख्या	समाज / उदाहरण
प्रथम — उच्च स्थिर	ऊँची	ऊँची, उतार-चढ़ाव	धीमी वृद्धि	कृषि-प्रधान, निरक्षर; बड़े परिवार; 200 वर्ष पहले सभी देश; आज केवल सुदूर जनजातीय समुदाय
द्वितीय — आरंभिक विस्तार	ऊँची	तेज़ी से घटती	तीव्र वृद्धि (विस्फोट)	स्वच्छता व स्वास्थ्य सुधार; भारत 1921-1981
तृतीय — उत्तर विस्तार	घटती	नीची	वृद्धि धीमी होती	नगरीकरण, साक्षरता, परिवार नियोजन; भारत वर्तमान
चतुर्थ — निम्न स्थिर	नीची	नीची	स्थिर या घटती	विकसित देश — जापान, जर्मनी, इटली

माल्थस का सिद्धांत (1798)	आलोचना एवं आज का परिप्रेक्ष्य
जनसंख्या ज्यामितीय क्रम (1, 2, 4, 8, 16) में बढ़ती है	हरित क्रांति जैसी तकनीक ने खाद्यान्न उत्पादन तेज़ी से बढ़ाया
खाद्यान्न अंकगणितीय क्रम (1, 2, 3, 4, 5) में बढ़ता है	विकसित देशों में आय बढ़ने पर जन्म दर स्वयं घटी
परिणाम — अकाल, रोग, युद्ध जैसे 'सकारात्मक (प्राकृतिक) अवरोध'	गरीबी का कारण केवल जनसंख्या नहीं, वितरण भी

उपाय — देर से विवाह, संयम जैसे 'निवारक अवरोध' बेहतर	फिर भी संसाधन-जनसंख्या संतुलन की चेतावनी आज भी प्रासंगिक

"जनसंख्या की शक्ति, पृथ्वी की मनुष्य के लिए भोजन उत्पन्न करने की शक्ति से अनंत रूप से अधिक है।"

— थॉमस रॉबर्ट माल्थस (An Essay on the Principle of Population, 1798)

7. जन्म, मृत्यु एवं प्रजनन के प्रमुख सूचक

सूचक	परिभाषा	भारत — नवीनतम
अशोधित जन्म दर	प्रति 1,000 जनसंख्या पर एक वर्ष में जीवित जन्म	18.4 (2023)
अशोधित मृत्यु दर	प्रति 1,000 जनसंख्या पर एक वर्ष में मृत्यु	6.4 (2023)
कुल प्रजनन दर (TFR)	एक महिला द्वारा अपने प्रजनन काल (15-49 वर्ष) में जन्म दिए जाने वाले बच्चों की औसत संख्या	1.9 (2023) — सर्वाधिक बिहार (2.8), न्यूनतम दिल्ली (1.2)
प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन	वह कुल प्रजनन दर जिस पर एक पीढ़ी स्वयं को ठीक-ठीक प्रतिस्थापित करती है	2.1
शिशु मृत्यु दर (IMR)	प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु	25 (2023); 1971 में 129
मातृ मृत्यु अनुपात (MMR)	प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर गर्भावस्था/प्रसव से जुड़ी माताओं की मृत्यु	93 (2019-21); सतत विकास लक्ष्य 70 से कम
जन्म के समय लिंगानुपात	प्रति 1,000 बालकों पर जन्मी बालिकाएँ	917 (2021-23) — सर्वाधिक छत्तीसगढ़, न्यूनतम उत्तराखंड
जीवन प्रत्याशा	जन्म के समय औसत अपेक्षित जीवनकाल	लगभग 72 वर्ष — पुरुष लगभग 71, महिला लगभग 74 (1951 में लगभग 32 वर्ष)
संस्थागत प्रसव	अस्पताल/स्वास्थ्य केंद्र में होने वाले प्रसव का प्रतिशत	लगभग 89% (2019-21); केरल लगभग शत-प्रतिशत, नागालैंड न्यूनतम (लगभग 46%)

महत्वपूर्ण तथ्य: भारत की कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे आ चुकी है और 30 से अधिक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश इस स्तर से नीचे हैं; केवल बिहार, उत्तर प्रदेश, मेघालय जैसे कुछ राज्य ऊपर हैं। फिर भी अगले कुछ दशकों तक जनसंख्या बढ़ती रहेगी — इसे 'जनसंख्या संवेग' कहते हैं, क्योंकि प्रजनन आयु वाले युवाओं की संख्या बहुत बड़ी है।

शब्द: जनसंख्या संवेग (Population Momentum)

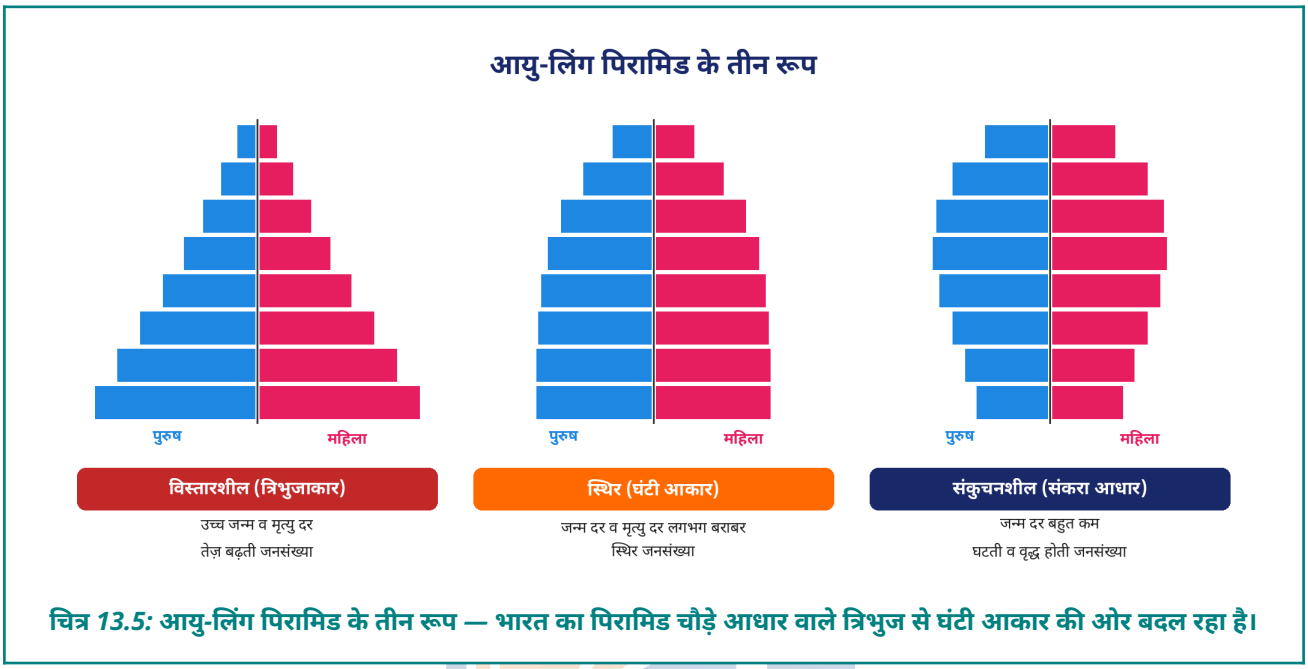
तकनीकी अर्थ: प्रजनन दर के प्रतिस्थापन स्तर तक गिर जाने के बाद भी जनसंख्या का कुछ दशकों तक बढ़ते रहना, क्योंकि जनसंख्या में प्रजनन आयु वर्ग के लोगों का अनुपात बहुत अधिक होता है।

आसान भाषा में: ब्रेक लगाने के बाद भी तेज़ दौड़ती गाड़ी कुछ दूर तक आगे खिसकती रहती है।

उदाहरण: भारत की कुल प्रजनन दर 2 से नीचे आ गई है, फिर भी जनसंख्या 2060 के दशक तक बढ़कर लगभग 170 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है।

8. आयु संरचना एवं जनांकिकीय लाभांश

आयु संरचना से पता चलता है कि जनसंख्या में बच्चे (0-14 वर्ष), कार्यशील आयु वर्ग (15-59/64 वर्ष) और वृद्ध (60/65 वर्ष से अधिक) कितने-कितने हैं। 2011 में भारत में 0-14 वर्ष के बच्चे 30.8%, 15-59 वर्ष के लोग लगभग 60.6% और 60 वर्ष से अधिक के वृद्ध 8.6% थे। 2025 में अनुमानतः 0-14 वर्ष — 24%, 15-64 वर्ष — 68% और 65 वर्ष से अधिक — 7% हैं; भारत की माध्यिका आयु लगभग 28-29 वर्ष है (चीन लगभग 39, जापान लगभग 49)। 10-19 वर्ष के किशोर 2011 में जनसंख्या का लगभग 20.9% थे।



चित्र *13.5:* आयु-लिंग पिरामिड के तीन रूप — भारत का पिरामिड चौड़े आधार वाले त्रिभुज से घंटी आकार की ओर बदल रहा है।

अवधारणा	अर्थ	भारत में स्थिति
निर्भरता अनुपात	(0-14 वर्ष + 65 वर्ष से अधिक) ÷ (15-64 वर्ष) × 100	लगभग 47 — घट रहा है (युवा निर्भरता घटी, वृद्ध निर्भरता बढ़ रही)
जनांकिकीय लाभांश	कार्यशील आयु वर्ग का अनुपात आश्रितों से अधिक होने से मिलने वाला आर्थिक वृद्धि का अवसर	लाभांश की खिड़की लगभग 2018 से 2055 तक (राज्यवार भिन्न)
वृद्ध होती जनसंख्या	60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का बढ़ता अनुपात	2022 में लगभग 10.5%, 2050 तक लगभग 20% होने का अनुमान; केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश सबसे आगे
युवा (राष्ट्रीय युवा नीति 2014)	15-29 वर्ष आयु वर्ग	विश्व की सबसे बड़ी युवा जनसंख्या

लाभांश के अवसर	लाभांश की चुनौतियाँ
विशाल कार्यबल — उत्पादन व बचत में वृद्धि	कौशल की कमी — 'लाभांश' 'बोझ' न बन जाए
कम आश्रित — परिवार व सरकार पर बोझ कम	पर्याप्त रोज़गार सृजन, विशेषकर विनिर्माण में
युवा उपभोक्ता बाज़ार व नवाचार (स्टार्टअप)	महिला श्रम बल भागीदारी अब भी कम
दक्षिण कोरिया, सिंगापुर ने इसी से तेज़ विकास किया	कुपोषण, शिक्षा की गुणवत्ता; राज्यों में असमानता

शब्द: जनांकिकीय लाभांश (Demographic Dividend)

तकनीकी अर्थ: जनसंख्या की आयु संरचना में ऐसा परिवर्तन जिसमें कार्यशील आयु (15-64 वर्ष) के लोगों का हिस्सा आश्रित आयु (0-14 व 65 से अधिक) के लोगों से अधिक हो जाए, और उससे आर्थिक वृद्धि की संभावना बढ़े।

आसान भाषा में: घर में कमाने वाले हाथ अधिक और खाने वाले मुँह कम — यही 'लाभांश' है, बशर्ते कमाने वालों को काम मिले।

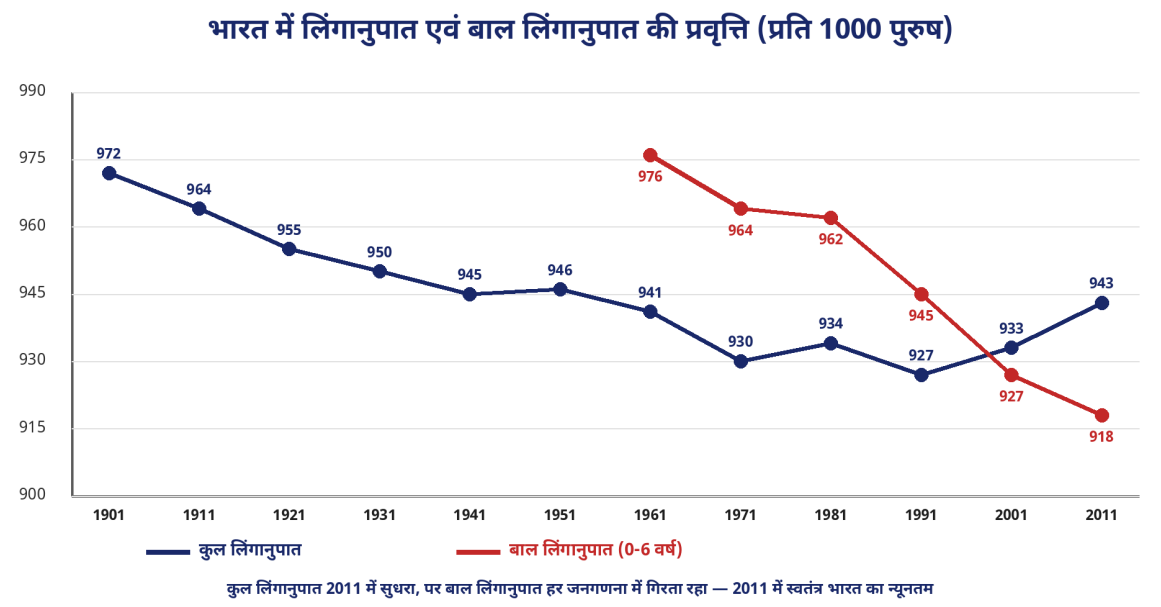
उदाहरण: भारत में 2018 से लाभांश की खिड़की खुली है; यदि युवाओं को कौशल व रोज़गार मिला तो यह विकास का इंजन बनेगी, नहीं तो बेरोज़गारी का बोझ।

क्रिकेट की भाषा में समझें

जनांकिकीय लाभांश 'पावरप्ले' के ओवरों जैसा है — फ़ील्डिंग की पाबंदियाँ सीमित ओवरों के लिए ही होती हैं। भारत का पावरप्ले 2018 से शुरू होकर लगभग 2055 तक चलेगा। इस दौरान जितने चौके-छक्के (कौशल, रोज़गार, उत्पादन) लगेंगे, वही अंतिम स्कोर तय करेंगे। पावरप्ले में सुस्त बल्लेबाज़ी की, तो बाद में 'वृद्ध जनसंख्या' वाले कठिन ओवर आ जाएँगे।

9. लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात

भारत में लिंगानुपात को प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में मापा जाता है। 2011 में भारत का लिंगानुपात 943 था — 1901 के 972 से लगभग लगातार गिरता हुआ, 1991 में 927 (न्यूनतम में से एक), फिर 2001 में 933 और 2011 में 943 तक सुधरा। पर 0-6 वर्ष का बाल लिंगानुपात हर जनगणना में गिरता रहा — 1961 में 976 से 2011 में 918, जो स्वतंत्र भारत का न्यूनतम है। यह कन्या भ्रूण हत्या और बालिकाओं की उपेक्षा की गंभीर चेतावनी है।



चित्र *13.6:* लिंगानुपात व बाल लिंगानुपात *1901-2011* — कुल लिंगानुपात सुधरा, पर बाल लिंगानुपात लगातार गिरा।

श्रेणी (2011)	सर्वाधिक	न्यूनतम
लिंगानुपात — राज्य	केरल — 1,084	हरियाणा — 879
लिंगानुपात — केंद्रशासित प्रदेश	पुडुचेरी — 1,037	दमन-दीव — 618
लिंगानुपात — ज़िला	माहे (पुडुचेरी) — 1,184	दमन — 533
बाल लिंगानुपात — राज्य	अरुणाचल प्रदेश व मिज़ोरम — लगभग 970	हरियाणा — 834

घटते लिंगानुपात के कारण	सुधार के प्रयास
पुत्र-वरीयता, दहेज प्रथा, पितृसत्तात्मक सोच	गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994
लिंग-परीक्षण तकनीक का दुरुपयोग व कन्या भ्रूण हत्या	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ — 22 जनवरी 2015, पानीपत (हरियाणा)
बालिकाओं के पोषण व स्वास्थ्य की उपेक्षा	सुकन्या समृद्धि योजना (2015), जननी सुरक्षा योजना (2005)
उच्च मातृ मृत्यु; पुरुष-प्रधान प्रवास (शहरों में)	राज्य योजनाएँ — बालिका के जन्म व शिक्षा पर प्रोत्साहन राशि

ध्यान दें: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) में पहली बार कुल लिंगानुपात 1,020 (महिलाएँ अधिक) आया — यह सर्वेक्षण-आधारित अनुमान है और जनगणना के 943 से सीधी तुलना योग्य नहीं (ग्रामीण 1,037, नगरीय 985)। इस सर्वेक्षण का छठा दौर (2023-24) पूरा हो चुका है, पर उसके परिणाम अभी प्रतीक्षित हैं। इसी सर्वेक्षण में जन्म के समय लिंगानुपात 929 रहा — इसलिए 'लड़कियों की कमी' की चिंता अभी समाप्त नहीं हुई। अधिकांश विकसित देशों में महिलाएँ पुरुषों से अधिक हैं, जबकि भारत, चीन, पाकिस्तान में पुरुष अधिक।

"यदि विकास को लैंगिक दृष्टि नहीं दी गई, तो वह ख़तरे में पड़ जाएगा।"

— मानव विकास रिपोर्ट 1995 (If development is not engendered, it is endangered)

10. साक्षरता

जनगणना में 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का वह व्यक्ति साक्षर माना जाता है जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़-लिख सके। साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या के आधार पर होती है। जनगणना 2011 के अंतिम आँकड़ों में भारत की साक्षरता दर लगभग 73% (पुरुष 80.9%, महिला 64.6%) थी; अनंतिम आँकड़ों में यह 74.04% (पुरुष 82.14%, महिला 65.46%) बताई गई थी, जो आज भी अधिक प्रचलित है। 1951 में साक्षरता केवल 18.3% थी।

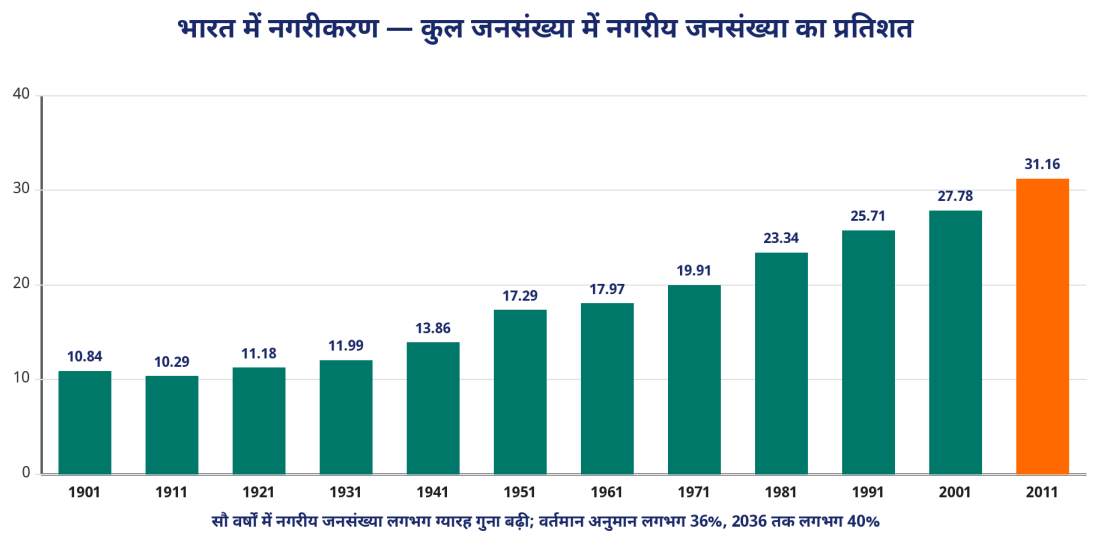
श्रेणी (2011)	सर्वाधिक	न्यूनतम
राज्य	केरल — लगभग 94%	बिहार — लगभग 62% (अनंतिम 63.8%)
केंद्रशासित प्रदेश	लक्षद्वीप — लगभग 92%	दादरा-नगर हवेली — लगभग 76%
ज़िला	सेरछिप (मिज़ोरम) — लगभग 98%	अलीराजपुर (मध्य प्रदेश) — लगभग 36%
महिला साक्षरता — राज्य	केरल — लगभग 92%	राजस्थान — लगभग 52%
पुरुष साक्षरता — राज्य	केरल — लगभग 96%	बिहार — लगभग 71%

- साक्षरता में अग्रणी क्रम (2011) — केरल > लक्षद्वीप > मिज़ोरम > गोवा > त्रिपुरा।
- लैंगिक अंतर — पुरुष व महिला साक्षरता का अंतर 1991 के लगभग 25 प्रतिशत अंक से घटकर 2011 में लगभग 16 प्रतिशत अंक रह गया; सबसे अधिक अंतर राजस्थान में।
- हाल के श्रम बल सर्वेक्षणों में 7 वर्ष से अधिक आयु की साक्षरता अब लगभग 80% के आसपास पहुँच चुकी है; 15 वर्ष से अधिक आयु की वयस्क साक्षरता लगभग 77%।
- पहल — सर्व शिक्षा अभियान (2001), शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, समग्र शिक्षा (2018), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 'उल्लास' (2022-27)।

सावधानी: 2011 के साक्षरता आँकड़ों में दो रूप मिलते हैं — अनंतिम (74.04%) और अंतिम (लगभग 73%)। उसी प्रकार बाल लिंगानुपात का अनंतिम आँकड़ा 914 और अंतिम 918 है। दोनों ही जनगणना 2011 के हैं — अनंतिम आँकड़े पहले जारी हुए, अंतिम बाद में।

11. ग्रामीण-नगरीय संरचना एवं नगरीकरण

2011 में भारत की 68.8% जनसंख्या गाँवों में और 31.1% नगरों में रहती थी। देश में 6,40,867 गाँव थे, जिनमें से लगभग 5.98 लाख (93%) आबाद थे; अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 16.6% गाँव हैं। 2001-11 में पहली बार नगरीय जनसंख्या में जोड़ी गई संख्या (9.1 करोड़) ग्रामीण जनसंख्या में जोड़ी गई संख्या (9.0 करोड़) से अधिक रही। 20वीं सदी में नगरीय जनसंख्या लगभग ग्यारह गुना बढ़ी।



चित्र *13.7:* भारत में नगरीकरण *1901-2011 — 10.8%* से बढ़कर *31.2%; 1951* के बाद तेज़ वृद्धि।

नगरीय क्षेत्र का प्रकार	परिभाषा (जनगणना 2011)
सांविधिक नगर (Statutory Town)	नगर निगम, नगरपालिका, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति वाले सभी स्थान — जनसंख्या चाहे जितनी हो; 2011 में 4,041
जनगणना नगर (Census Town)	तीनों शर्तें — न्यूनतम जनसंख्या 5,000; कम-से-कम 75% पुरुष मुख्य श्रमिक गैर-कृषि कार्यों में; घनत्व कम-से-कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी; 2011 में 3,894
नगरीय संकुल (Urban Agglomeration)	कोई नगर व उसके आसपास के नगरीय विस्तार (बहिर्वृद्धि — रेलवे कॉलोनी, विश्वविद्यालय परिसर, छावनी), या दो या अधिक सटे हुए नगर; कम-से-कम एक सांविधिक नगर; कुल जनसंख्या कम-से-कम 20,000; 2011 में 475
महानगर (Metropolitan City)	10 लाख से अधिक जनसंख्या — 1981 में 12, 2011 में 53 दस लाखी नगरीय संकुल
मेगा नगर (Megacity)	1 करोड़ से अधिक — 2011 में बृहन्मुंबई (1.84 करोड़), दिल्ली (1.63 करोड़), कोलकाता (1.41 करोड़); आज के अनुमानों में बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद भी इस श्रेणी में; दिल्ली के लगभग 2028 तक विश्व का सबसे बड़ा नगरीय संकुल बनने का अनुमान

पक्ष	स्थिति	पक्ष	स्थिति
सर्वाधिक नगरीकृत राज्य	गोवा (62.2%)	**न्यूनतम नगरीकृत राज्य**	हिमाचल प्रदेश (10%)
सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या	महाराष्ट्र (5.08 करोड़)	**सर्वाधिक नगरीकृत केंद्रशासित प्रदेश**	दिल्ली (97.5%)
कुल नगर (2011)	7,935	**वर्तमान अनुमानित नगरीकरण**	लगभग 36%

नगरीकरण की समस्याएँ	प्रमुख नगरीय योजनाएँ
मलिन बस्तियाँ — धारावी (मुंबई) एशिया की बड़ी झुग्गी बस्ती	स्मार्ट सिटी मिशन (25 जून 2015) — 100 नगर
आवास, पेयजल, सीवरेज, कचरा प्रबंधन की कमी	अमृत (2015) व अमृत 2.0 — जलापूर्ति, सीवरेज
यातायात जाम, वायु प्रदूषण, नगरीय बाढ़ (चेन्नई, बेंगलुरु)	प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी; स्वच्छ भारत मिशन-शहरी
अनियोजित फैलाव, अनौपचारिक रोज़गार, अपराध	74वाँ संविधान संशोधन 1992 — नगरीय स्थानीय निकाय

शब्द: नगरीय प्रधानता (Urban Primacy)

तकनीकी अर्थ: किसी देश या प्रदेश में एक ही बड़े नगर में जनसंख्या, आर्थिक गतिविधियों और सुविधाओं का अत्यधिक केंद्रीकरण, जिससे वह दूसरे नगरों से कई गुना बड़ा हो जाए।

आसान भाषा में: पूरे परिवार की सारी सुविधाएँ एक ही कमरे में ठूँस देना।

उदाहरण: अनेक विकासशील देशों में एक महानगर (जैसे बैंकॉक, ढाका) देश के बाकी नगरों पर भारी पड़ता है; भारत में बहु-केंद्रित नगरीय तंत्र होने से यह समस्या अपेक्षाकृत कम है, पर राज्यों में राजधानी नगरों का वर्चस्व दिखता है।

12. मानव बस्तियाँ — ग्रामीण एवं नगरीय

मानव बस्ती किसी भी प्रकार और आकार के आवासों का वह समूह है जहाँ मनुष्य रहते हैं और जिसके आसपास का क्षेत्र उनकी आजीविका का आधार होता है। ग्रामीण बस्तियाँ भूमि-आधारित प्राथमिक क्रियाओं (कृषि, पशुपालन, मत्स्यन) पर निर्भर होती हैं, जबकि नगरीय बस्तियाँ विनिर्माण और सेवाओं पर; नगर परिवहन व संचार से जुड़े आर्थिक विकास के केंद्र (नोड) होते हैं। भारत में गाँव का आकार पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्यों, पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के रन में 200 से कम व्यक्तियों से लेकर केरल व महाराष्ट्र के कुछ भागों में 17,000 व्यक्तियों तक होता है।

ग्रामीण बस्ती का प्रकार	विशेषता	क्षेत्र
गुच्छित / पुंजित / संहत	घने-पास बने घर, स्पष्ट बसावट, चारों ओर खेत	उपजाऊ जलोढ़ मैदान, पूर्वोत्तर; सुरक्षा हेतु बुंदेलखंड, नागालैंड; जल-अभाव से राजस्थान
अर्ध-गुच्छित / विखंडित	बड़े गाँव का टूटना; प्रभावी समुदाय केंद्र में, अन्य किनारों पर	गुजरात का मैदान, राजस्थान के कुछ भाग
पल्लीकृत (पुरवा)	एक नाम के गाँव के कई अलग-अलग टुकड़े — पान्ना, पाड़ा, पल्ली, नगला, ढाणी	मध्य व निचला गंगा मैदान, छत्तीसगढ़, हिमालय की निचली घाटियाँ
परिक्षिप्त / एकाकी	दूर-दूर बिखरी झोंपड़ियाँ — कटा-फटा धरातल	मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल

- आकृति के आधार पर ग्रामीण बस्तियाँ — रैखिक (सड़क, नदी, नहर के किनारे), आयताकार (समतल मैदान), वृत्ताकार (तालाब-झील के चारों ओर), तारा-आकार (कई सड़कों के मिलन-बिंदु पर)। मिज़ोरम में बस्तियाँ घाटियों के बजाय पहाड़ी कटकों पर रैखिक रूप में बसी हैं।

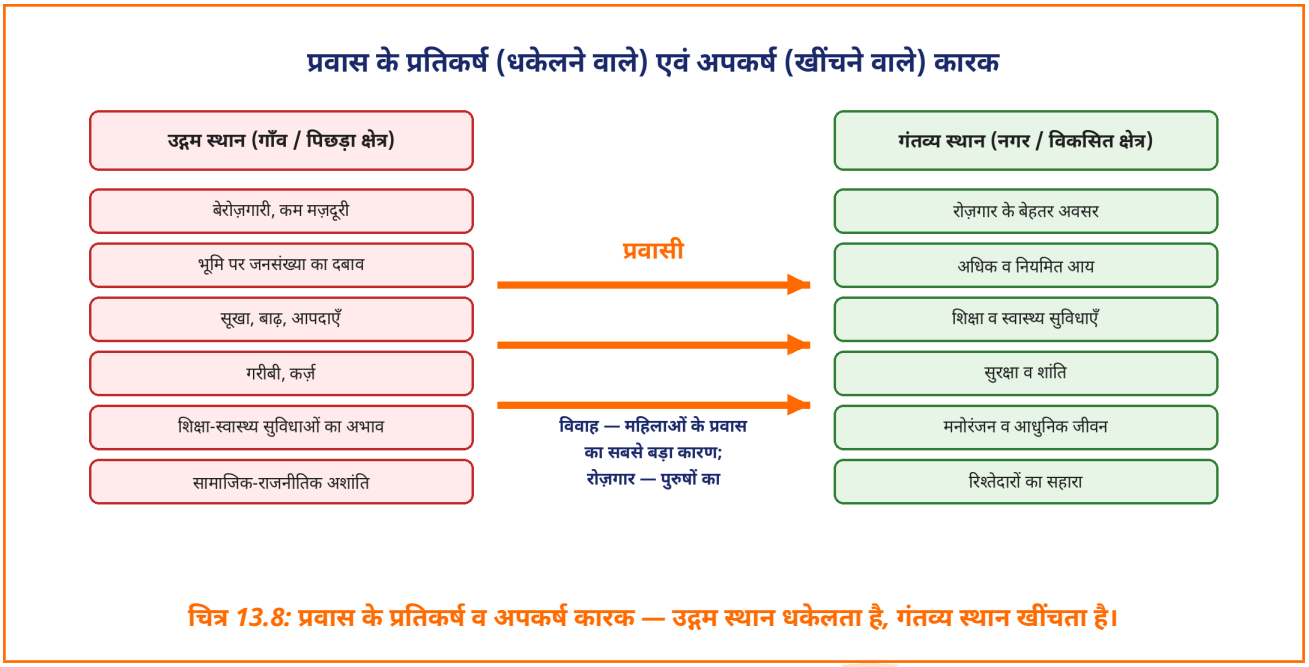
नगरों का विकास एवं कार्यात्मक वर्गीकरण

वर्ग	उदाहरण
प्राचीन नगर (2,000 वर्ष से पुराने)	वाराणसी, प्रयागराज, पाटलिपुत्र (पटना), मदुरै
मध्यकालीन नगर (किले व राजधानियाँ)	दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर
आधुनिक नगर (अंग्रेज़ काल व बाद)	मुंबई, चेन्नई, कोलकाता; औद्योगिक — जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर; प्रशासनिक — चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर; अनुषंगी — गाज़ियाबाद, गुरुग्राम
प्रशासनिक	नई दिल्ली, चंडीगढ़, भोपाल, शिलांग, जयपुर, गांधीनगर
औद्योगिक	मुंबई, सलेम, कोयंबटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, भिलाई
परिवहन	बंदरगाह — कांडला, कोच्चि, विशाखापत्तनम; रेल जंक्शन — इटारसी, कटनी, आगरा, पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर
खनन	रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली
छावनी	अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर
शैक्षिक	रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, प्रयागराज
धार्मिक-सांस्कृतिक	वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, हरिद्वार, उज्जैन
पर्यटन	नैनीताल, शिमला, पचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, ऊटी, माउंट आबू

13. प्रवास

लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी या अस्थायी रूप से जाकर बसना प्रवास है। जनगणना में प्रवास दो आधारों पर दर्ज होता है — जन्म स्थान के आधार पर और अंतिम निवास स्थान के आधार पर। जनगणना 2011 में अंतिम निवास स्थान के आधार पर भारत में 45.36 करोड़ प्रवासी थे — कुल जनसंख्या का लगभग 37%। इनमें लगभग 88% राज्य के भीतर ही (अंतःराज्यीय) प्रवासी थे; अंतर्राज्यीय प्रवासी लगभग 5.4 करोड़ थे।

NIFOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir



चित्र *13.8:* प्रवास के प्रतिकर्ष व अपकर्ष कारक — उद्गम स्थान धकेलता है, गंतव्य स्थान खींचता है।

प्रवास की धारा	विशेषता
ग्रामीण से ग्रामीण	सबसे बड़ी धारा — मुख्यतः विवाह के कारण महिलाओं का प्रवास
ग्रामीण से नगरीय	मुख्यतः पुरुष — रोज़गार की तलाश; नगरीकरण का प्रमुख कारण
नगरीय से नगरीय	बेहतर नौकरी, शिक्षा, स्थानांतरण
नगरीय से ग्रामीण	सबसे छोटी धारा — सेवानिवृत्ति, विपरीत प्रवास (जैसे कोविड-19 काल में)

- कारण — महिलाओं के प्रवास का सबसे बड़ा कारण विवाह; पुरुषों का रोज़गार। अन्य — शिक्षा, व्यापार, परिवार के साथ जाना, आपदा व संघर्ष।
- सर्वाधिक बाह्य प्रवास वाले राज्य — उत्तर प्रदेश, बिहार; सर्वाधिक आंतरिक आगमन — महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक। नया रुझान — पूर्व (ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम) से दक्षिण (केरल, तमिलनाडु) की ओर श्रमिकों का प्रवास, जहाँ स्थानीय कार्यबल वृद्ध हो रहा है — इसे 'प्रतिस्थापन प्रवास' कहा जा रहा है।
- अंतरराष्ट्रीय प्रवास — भारत विश्व में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का मूल देश (लगभग 1.8 करोड़); प्रवासी भारतीय समुदाय (अनिवासी व भारतीय मूल) लगभग 3.5 करोड़; भारत विश्व में सर्वाधिक विप्रेषण (रेमिटेंस) पाने वाला देश — 2024 में लगभग 129 अरब डॉलर।
- औपनिवेशिक काल में अनुबंधित श्रमिकों के रूप में मॉरीशस, फ़िजी, त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम; 1970 के बाद खाड़ी देशों में अर्ध-कुशल श्रमिक; अब अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में कुशल पेशेवर व छात्र (प्रतिभा पलायन)।

उद्गम स्थान पर प्रभाव	गंतव्य स्थान पर प्रभाव
विप्रेषण से आय, आवास, शिक्षा में सुधार (केरल, पंजाब)	उद्योग व सेवाओं को सस्ता श्रम
भूमि पर दबाव घटता है	मलिन बस्तियाँ, अवसंरचना पर दबाव
पर युवा पुरुषों के जाने से लिंगानुपात व कृषि श्रम पर असर	नगरों में पुरुष-प्रधान लिंगानुपात
महिलाओं पर अतिरिक्त भार; प्रतिभा पलायन	सांस्कृतिक विविधता, पर कभी-कभी 'स्थानीय बनाम बाहरी' तनाव

NIEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

ध्यान दें: प्रवास के 'नियम' सबसे पहले ई. जी. रेवेन्स्टीन (1885) ने दिए और 'प्रतिकर्ष-अपकर्ष' (पुश-पुल) मॉडल एवरेट ली (1966) ने। प्रवासी श्रमिकों के लिए 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' और असंगठित श्रमिकों हेतु 'ई-श्रम' पोर्टल (2021) जैसी पहलें की गई हैं; 2026-27 में नया राष्ट्रीय प्रवास सर्वेक्षण भी प्रारंभ हुआ है।

14. धार्मिक संरचना

धर्म लोगों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष है और भू-दृश्य पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, मठ और श्मशान-कब्रिस्तान के रूप में दिखता है। भारत संसार के चार प्रमुख धर्मों — हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख — की जन्मभूमि है।

धार्मिक समुदाय (2011)	जनसंख्या (करोड़)	प्रतिशत	संकेंद्रण
हिंदू	96.63	79.8%	अधिकांश राज्यों में 70-90% से अधिक
मुस्लिम	17.22	14.2%	सबसे बड़ा अल्पसंख्यक; जम्मू-कश्मीर, लक्षद्वीप में बहुसंख्यक; पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, असम
ईसाई	2.78	2.3%	गोवा, केरल; नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय में बहुसंख्यक; छोटानागपुर, मणिपुर पहाड़ियाँ
सिख	2.08	1.7%	पंजाब (बहुसंख्यक), हरियाणा, दिल्ली
बौद्ध	0.84	0.7%	महाराष्ट्र (सर्वाधिक), सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, त्रिपुरा, लाहौल-स्पीति
जैन	0.45	0.4%	राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के नगरीय क्षेत्र
अन्य धर्म व मत	0.79	0.7%	जनजातीय आस्थाएँ, पारसी आदि
धर्म नहीं बताया	0.29	0.2%	—

15. भाषाई संरचना

भारत भाषाई विविधता का देश है। जॉर्ज ग्रियर्सन के 'भारतीय भाषा सर्वेक्षण' (1903-1928) में 179 भाषाएँ और 544 बोलियाँ दर्ज की गई थीं। जनगणना 2011 में 121 भाषाएँ (22 अनुसूचित + 99 गैर-अनुसूचित) दर्ज हुईं। संविधान की आठवीं अनुसूची में आज 22 भाषाएँ हैं (मूल रूप से 14)। हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है (2011 में मातृभाषा के रूप में लगभग 43.6%), उसके बाद बांग्ला (8%), मराठी (6.9%), तेलुगु (6.7%) और तमिल (5.7%)।

भाषा परिवार	हिस्सा	प्रमुख भाषाएँ / क्षेत्र
भारोपीय (आर्य)	लगभग 73%	हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, ओड़िया, असमिया, राजस्थानी, कश्मीरी (दरदी शाखा) — उत्तर व पश्चिम भारत
द्रविड़	लगभग 20%	तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम; गोंडी, कुडुख (उरांव) — दक्षिण व मध्य भारत
आस्ट्रिक (निषाद)	लगभग 1.4%	संथाली, मुंडारी, हो (मुंडा शाखा); खासी (मॉन-ख्मेर शाखा); निकोबारी
चीनी-तिब्बती (किरात)	लगभग 0.9%	बोडो, मणिपुरी (मैतेई), लेप्चा, भूटिया, नागा भाषाएँ — हिमालय व पूर्वोत्तर

- आठवीं अनुसूची में जोड़ी गई भाषाएँ — सिंधी (1967, 21वाँ संशोधन); कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली (1992, 71वाँ संशोधन); बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली (2003, 92वाँ संशोधन)।

- शास्त्रीय भाषाएँ (11) — तमिल (2004), संस्कृत (2005), तेलुगु व कन्नड़ (2008), मलयालम (2013), ओड़िया (2014), तथा मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया व बांग्ला (अक्टूबर 2024)।
- द्वि-भाषिकता व त्रि-भाषिकता — जनगणना मातृभाषा के साथ दूसरी व तीसरी भाषा भी दर्ज करती है; मातृभाषा + अन्य भाषाओं को मिलाकर अंग्रेज़ी दूसरी सबसे अधिक समझी जाने वाली भाषा बनती है।

सावधानी: जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी अनुसूचित भाषाएँ संस्कृत, बोडो व मणिपुरी हैं। भारत की सबसे बड़ी भाषाई शाखा भारोपीय परिवार की 'भारतीय-आर्य' शाखा है। संथाली की लिपि ओल-चिकी है।

16. अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियाँ

पक्ष (2011)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
जनसंख्या	20.14 करोड़ (16.6%)	10.43 करोड़ (8.6%)
संवैधानिक आधार	अनुच्छेद 341, 366(24)	अनुच्छेद 342, 366(25); पाँचवीं व छठी अनुसूची
सर्वाधिक संख्या	उत्तर प्रदेश	मध्य प्रदेश (फिर महाराष्ट्र, ओडिशा)
सर्वाधिक प्रतिशत	पंजाब (लगभग 32%)	मिज़ोरम (लगभग 94%) — केंद्रशासित प्रदेशों में लक्षद्वीप (लगभग 95%)
शून्य / अधिसूचित नहीं	अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार	पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी

- 700 से अधिक अनुसूचित जनजातियाँ अधिसूचित हैं। सबसे बड़ी जनजाति — भील (लगभग 1.7 करोड़), फिर गोंड (लगभग 1.3 करोड़) और संथाल। 2011 से पहले गोंड को सबसे बड़ी जनजाति माना जाता था।
- विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह — 75 (सर्वाधिक ओडिशा में 13); उदाहरण — जारवा, ओंगे, शोम्पेन, सेंटिनली (अंडमान-निकोबार), टोडा (नीलगिरि), बिरहोर, असुर (झारखंड), सहरिया (राजस्थान), बैगा (मध्य प्रदेश)। इनके लिए 'पीएम जनमन' अभियान (2023)।
- पूर्वोत्तर (सिक्किम सहित) में देश की कुल जनजातीय जनसंख्या का केवल लगभग 12% है, जबकि वहाँ के राज्यों में जनजातियों का प्रतिशत बहुत ऊँचा है — प्रतिशत और संख्या को न मिलाएँ।

जनजाति	प्रमुख क्षेत्र	जनजाति	प्रमुख क्षेत्र
भील	राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र	**गोंड**	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा
संथाल	झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा	**मुंडा, उरांव, हो**	झारखंड
टोडा, कोटा	नीलगिरि (तमिलनाडु) — बहुपति प्रथा	**थारू**	उत्तराखंड तराई — सबसे बड़ी जनजाति
गद्दी	हिमाचल प्रदेश (चंबा, कांगड़ा)	**खासी, गारो**	मेघालय
अपातानी	अरुणाचल प्रदेश	**चांगपा**	लद्दाख — पश्मीना बकरी पालक

17. व्यावसायिक (कार्यशील) संरचना

जनगणना जनसंख्या को तीन वर्गों में बाँटती है — मुख्य श्रमिक (वर्ष में 6 माह या 183 दिन या अधिक काम करने वाले), सीमांत श्रमिक (183 दिन से कम) और अश्रमिक। 2011 में कार्य सहभागिता दर 39.8% थी (पुरुष 53.3%, महिला 25.5%) — यानी लगभग 60% लोग आश्रित थे। कार्य सहभागिता दर सर्वाधिक हिमाचल प्रदेश (51.9%) और न्यूनतम लक्षद्वीप (29.1%) में थी। श्रमिकों में लगभग 75% मुख्य और 25% सीमांत थे।

श्रमिक वर्ग (2011)	कुल श्रमिकों में हिस्सा	क्षेत्र
कृषक (Cultivators)	24.6%	प्राथमिक — 54.6%
कृषि मज़दूर (Agricultural Labourers)	30.0%	
पारिवारिक उद्योग श्रमिक	3.8%	द्वितीयक — 3.8%
अन्य श्रमिक (सेवा, विनिर्माण, व्यापार आदि)	41.6%	तृतीयक — 41.6%

- 2011 में पहली बार कृषि मज़दूरों की संख्या कृषकों से अधिक हो गई — यह जोतों के विखंडन और छोटे किसानों के मज़दूर बनने का संकेत है। प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 2001 के 58.2% से घटकर 2011 में 54.6% रह गया।
- कृषकों का ऊँचा अनुपात — हिमाचल प्रदेश, नागालैंड; कृषि मज़दूरों का ऊँचा अनुपात — बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड; अन्य सेवाओं का ऊँचा अनुपात — दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी।
- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 (15 वर्ष से अधिक) — श्रम बल भागीदारी दर 60.1% (पुरुष 78.8%, महिला 41.7%), कार्यशील जनसंख्या अनुपात 58.2%, बेरोज़गारी दर 3.2%; महिला भागीदारी 2017-18 के 23.3% से तेज़ी से बढ़ी। कृषि अब भी लगभग 46% श्रमिकों को रोज़गार देती है।

18. मानव विकास

मानव विकास का अर्थ है लोगों के विकल्पों का विस्तार — ताकि वे लंबा व स्वस्थ जीवन जी सकें, ज्ञान प्राप्त कर सकें और गरिमापूर्ण जीवन-स्तर पा सकें। यह अवधारणा पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉ. महबूब-उल-हक़ ने दी और 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रतिवर्ष 'मानव विकास रिपोर्ट' प्रकाशित करता है। प्रो. अमर्त्य सेन ने स्वतंत्रता में वृद्धि (अस्वतंत्रता में कमी) को विकास का मुख्य उद्देश्य माना।

पक्ष	विवरण
मानव विकास सूचकांक के आयाम	स्वास्थ्य (जन्म के समय जीवन प्रत्याशा), शिक्षा (अपेक्षित व औसत स्कूली वर्ष), जीवन-स्तर (प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, क्रय-शक्ति समता पर); मान 0 से 1
भारत (मानव विकास रिपोर्ट 2025)	193 देशों में 130वाँ स्थान; मान 0.685 — 'मध्यम मानव विकास' श्रेणी; 1990 से 53% से अधिक सुधार
भारत — घटक	जीवन प्रत्याशा लगभग 72 वर्ष; अपेक्षित स्कूली वर्ष लगभग 13; औसत स्कूली वर्ष लगभग 6.9
असमानता का प्रभाव	असमानता-समायोजित सूचकांक में भारत का मान लगभग 30.7% घट जाता है
बहुआयामी गरीबी	2013-14 के 29.2% से घटकर 2022-23 में 11.3% — लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर
मानव विकास के चार स्तंभ	समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तीकरण
मानव विकास के चार उपागम	आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम (अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन), क्षमता उपागम (अमर्त्य सेन)

> "विकास का वास्तविक उद्देश्य लोगों के विकल्पों को बढ़ाना है।"
>
> **— डॉ. महबूब-उल-हक़ (The basic purpose of development is to enlarge people's choices)**

19. जनसंख्या नीतियाँ एवं कार्यक्रम

वर्ष	नीति / कार्यक्रम	मुख्य बिंदु
1952	राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम	भारत ऐसा कार्यक्रम शुरू करने वाला विश्व का पहला देश
1976	प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति	विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने का प्रस्ताव (लड़की 18, लड़का 21 — 1978 में लागू); 42वें संशोधन से लोकसभा सीटें 1971 की जनगणना पर स्थिर; आपातकाल में ज़बरन नसबंदी की आलोचना
1977	परिवार कल्याण कार्यक्रम	परिवार नियोजन का नाम बदलकर स्वैच्छिक 'परिवार कल्याण'
1994-96	काहिरा जनसंख्या सम्मेलन के बाद	लक्ष्य-मुक्त, स्वैच्छिक, प्रजनन स्वास्थ्य आधारित दृष्टिकोण
फ़रवरी 2000	राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000	तात्कालिक — गर्भनिरोधक, स्वास्थ्य ढाँचे की अपूर्ण आवश्यकता; मध्यावधि — 2010 तक कुल प्रजनन दर 2.1; दीर्घावधि — 2045 तक स्थिर जनसंख्या; शिशु मृत्यु दर 30 से कम, मातृ मृत्यु अनुपात 100 से कम
मई 2000	राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग	अध्यक्ष — प्रधानमंत्री
2001	84वाँ संविधान संशोधन	लोकसभा व विधानसभा सीटों का पुनर्निर्धारण 2026 के बाद की पहली जनगणना तक स्थगित
2005	जननी सुरक्षा योजना; जनसंख्या स्थिरता कोष	संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन
2016	मिशन परिवार विकास	7 उच्च प्रजनन राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम) के 146 ज़िलों में गर्भनिरोधक सेवाएँ
2015	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	बाल लिंगानुपात सुधार व बालिका शिक्षा

महत्वपूर्ण तथ्य: राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का प्रतिस्थापन-स्तर प्रजनन (2.1) का लक्ष्य 2010 के बजाय लगभग एक दशक बाद (2019-21 में 2.0) प्राप्त हुआ। 11 जुलाई 'विश्व जनसंख्या दिवस' है — 11 जुलाई 1987 को विश्व जनसंख्या 5 अरब पहुँची थी। अब नीति-चर्चा 'जनसंख्या नियंत्रण' से हटकर 'प्रजनन अधिकार, स्वास्थ्य और कौशल' पर केंद्रित हो रही है; दक्षिणी राज्यों में वृद्ध होती जनसंख्या और परिसीमन के प्रभाव पर भी बहस तेज़ है।

20. जनगणना 2027 — पहली डिजिटल जनगणना

पक्ष	विवरण
क्रम	भारत की सोलहवीं और स्वतंत्र भारत की आठवीं जनगणना
संदर्भ तिथि	1 मार्च 2027 (00:00 बजे); हिमाच्छादित क्षेत्रों — लद्दाख तथा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के बर्फ़ीले भागों — के लिए 1 अक्टूबर 2026
प्रथम चरण	मकान सूचीकरण एवं आवास जनगणना — 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच, प्रत्येक राज्य में 30 दिन
द्वितीय चरण	जनसंख्या गणना — फ़रवरी 2027

पक्ष	विवरण
डिजिटल स्वरूप	मोबाइल ऐप से आँकड़ा संग्रह; ऑनलाइन स्व-गणना की सुविधा; निगरानी हेतु जनगणना प्रबंधन पोर्टल
जातिगत गणना	1931 के बाद पहली बार सभी जातियों की गणना (अप्रैल 2025 का निर्णय)
लगभग कार्मिक व व्यय	34 लाख गणनाकार, पर्यवेक्षक व अधिकारी; स्वीकृत व्यय लगभग ₹11,718 करोड़
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर	नागरिकता अधिनियम 1955 व नियम 2003 के अंतर्गत; 'सामान्य निवासी' = जो किसी स्थान पर पिछले 6 माह या अधिक से रह रहा हो या अगले 6 माह रहने का इरादा रखता हो
महत्व	लोकसभा-विधानसभा सीटों का परिसीमन, महिला आरक्षण का क्रियान्वयन, कल्याण योजनाओं का लक्ष्य-निर्धारण

आज की भाषा में समझें

जनगणना देश का 'स्वास्थ्य परीक्षण' है — जैसे डॉक्टर ख़ून की जाँच से शरीर का हाल जानता है, वैसे ही जनगणना से पता चलता है कि कहाँ स्कूल कम हैं, कहाँ बेटियाँ घट रही हैं, कहाँ युवा बेरोज़गार हैं। 2011 के बाद 15-16 वर्षों तक यह 'जाँच' न होने से अनेक योजनाएँ पुराने आँकड़ों पर चल रही थीं — इसीलिए 2027 की जनगणना इतनी महत्वपूर्ण है।

21. जनसंख्या से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ

1. संसाधनों पर दबाव — भूमि, जल, वन, ऊर्जा; प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता घटकर 'जल-तनाव' स्तर के निकट।
2. बेरोज़गारी व अल्प-रोज़गार — हर वर्ष लगभग 1-1.2 करोड़ युवा श्रम बाज़ार में आते हैं; कृषि में प्रच्छन्न बेरोज़गारी।
3. क्षेत्रीय असंतुलन — उत्तर के उच्च प्रजनन वाले राज्य बनाम दक्षिण के वृद्ध होते राज्य; परिसीमन को लेकर संघीय चिंता।
4. लैंगिक असमानता — कम बाल लिंगानुपात, कम महिला श्रम भागीदारी, मातृ स्वास्थ्य।
5. वृद्ध जनसंख्या की देखभाल — पेंशन, स्वास्थ्य, एकल वृद्ध; 'अमीर होने से पहले बूढ़ा' होने का ख़तरा।
6. अनियोजित नगरीकरण — मलिन बस्तियाँ, प्रदूषण, यातायात; साथ ही कुपोषण, शिक्षा की गुणवत्ता और डिजिटल विभाजन।

NIEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

22. संतुलित मूल्यांकन

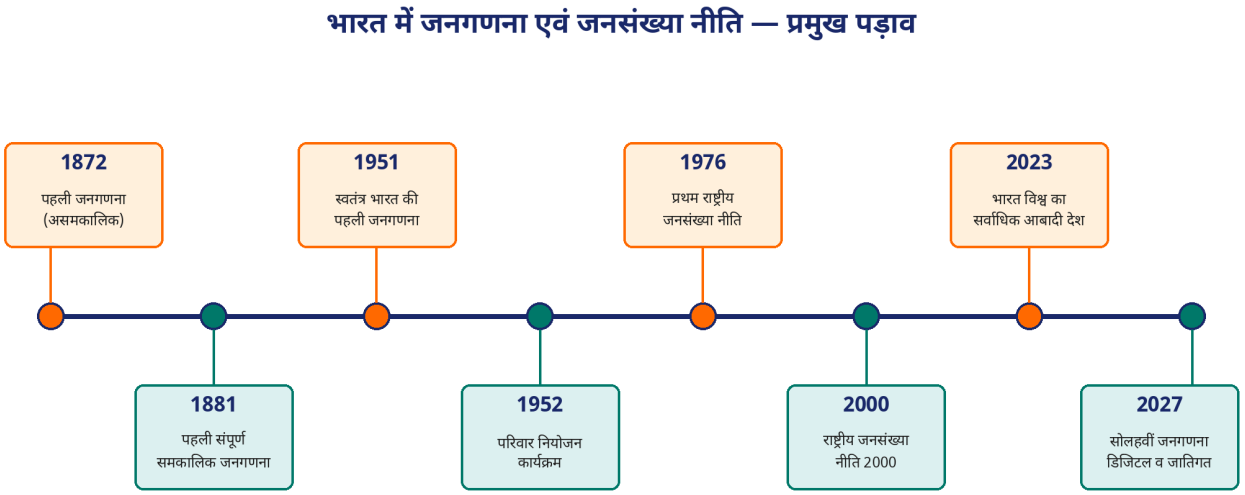
उपलब्धियाँ / सकारात्मक पक्ष	चिंताएँ / चुनौतियाँ
कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे — जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में	बाल लिंगानुपात व जन्म के समय लिंगानुपात अब भी कम
शिशु मृत्यु दर 129 (1971) से घटकर 25; जीवन प्रत्याशा लगभग 72 वर्ष	उत्तर-दक्षिण जनांकिकीय विभाजन — परिसीमन और संसाधन बँटवारे पर विवाद
साक्षरता 18% (1951) से लगभग 80% तक	कौशल व रोज़गार के बिना लाभांश 'बोझ' बन सकता है
विशाल युवा कार्यबल — जनांकिकीय लाभांश का अवसर	तेज़ी से वृद्ध होते राज्य — केरल, तमिलनाडु
महिला श्रम भागीदारी में हाल के वर्षों में तेज़ वृद्धि	अनियोजित नगरीकरण व प्रवासियों की सामाजिक सुरक्षा

आगे की राह — 'जनसंख्या नियंत्रण' के बजाय 'जनसंख्या को मानव पूँजी में बदलना' मुख्य लक्ष्य होना चाहिए: बालिका शिक्षा व स्वास्थ्य, कौशल विकास को उद्योग से जोड़ना, महिला श्रम भागीदारी बढ़ाना, उच्च प्रजनन वाले राज्यों में परिवार नियोजन सेवाओं की पहुँच, वृद्धजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा, प्रवासी श्रमिकों के लिए आवास व पोर्टेबल कल्याण योजनाएँ, और जनगणना

2027 के आँकड़ों पर आधारित साक्ष्य-आधारित नियोजन। सही नीतियों से भारत की विशाल जनसंख्या 'समस्या' नहीं, 'संपदा' सिद्ध होगी।

> "लोग ही राष्ट्र की वास्तविक संपदा हैं।"
>
> **— मानव विकास रिपोर्ट 1990 (People are the real wealth of a nation)**

23. प्रमुख व्यक्तित्व एवं विस्तृत समयरेखा



चित्र 13.9: भारत में जनगणना व जनसंख्या नीति के प्रमुख पड़ाव — 1872 से 2027 तक।

व्यक्तित्व	योगदान
थॉमस रॉबर्ट माल्थस (1766-1834)	जनसंख्या का सिद्धांत (1798) — जनसंख्या ज्यामितीय, खाद्यान्न अंकगणितीय क्रम में
ई. जी. रेवेन्स्टीन	प्रवास के नियम (1885) — अधिकांश प्रवास कम दूरी का होता है
एवरेट ली	प्रवास का प्रतिकर्ष-अपकर्ष सिद्धांत (1966)
वॉरेन थॉम्पसन व फ्रैंक नोटेस्टीन	जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत का विकास (1929, 1945)
डब्ल्यू. सी. प्लॉडेन	1881 की पहली समकालिक जनगणना के जनगणना आयुक्त
जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन	भारतीय भाषा सर्वेक्षण (1903-1928) — 179 भाषाएँ, 544 बोलियाँ
जे. एच. हटन	1931 की जनगणना के आयुक्त — अंतिम पूर्ण जातिगत गणना
डॉ. महबूब-उल-हक़	मानव विकास सूचकांक के प्रणेता (1990)
प्रो. अमर्त्य सेन	क्षमता उपागम; विकास को स्वतंत्रता के रूप में देखा; नोबेल 1998
आशीष बोस	'बीमारू' (बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश) शब्द के जनक (1980 का दशक)

वर्ष	घटना
1798	माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत
1872	भारत की पहली (असमकालिक) जनगणना — लॉर्ड मेयो
1881	पहली संपूर्ण समकालिक जनगणना — लॉर्ड रिपन; प्लॉडेन
1903-28	ग्रियर्सन का भारतीय भाषा सर्वेक्षण
1911-21	एकमात्र ऋणात्मक वृद्धि वाला दशक; 1921 — 'महान विभाजक वर्ष'
1931	अंतिम पूर्ण जातिगत गणना
1948	जनगणना अधिनियम
1951	स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना; साक्षरता 18.3%
1952	विश्व का पहला राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम
1961-71	सर्वाधिक दशकीय वृद्धि (24.8%)
1969	जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम
1976	प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति; 42वाँ संशोधन — सीटें 1971 की जनसंख्या पर स्थिर
1987	11 जुलाई — विश्व जनसंख्या 5 अरब; 'विश्व जनसंख्या दिवस' की प्रेरणा
1990	पहली मानव विकास रिपोर्ट
1992-93	पहला राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण; 73वाँ-74वाँ संविधान संशोधन
1994	लिंग-परीक्षण प्रतिषेध अधिनियम; काहिरा जनसंख्या सम्मेलन
2000	राष्ट्रीय जनसंख्या नीति; राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग
2001	84वाँ संशोधन — सीटों का स्थगन 2026 के बाद की जनगणना तक
2011	पंद्रहवीं जनगणना — 121.09 करोड़
2015	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ; स्मार्ट सिटी मिशन
2016	मिशन परिवार विकास
2019-21	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 — प्रजनन दर 2.0, लिंगानुपात 1,020
2023	अप्रैल — भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश
2025	जनगणना 2027 में जातिगत गणना का निर्णय; मानव विकास रिपोर्ट में 130वाँ स्थान
2026	जनगणना का मकान सूचीकरण चरण (अप्रैल-सितंबर)
2027	1 मार्च — सोलहवीं, पहली डिजिटल जनगणना की संदर्भ तिथि

24. सावधानी बिंदु — ध्यान रखने योग्य तथ्य

1. पहली जनगणना 1872 (लॉर्ड मेयो, असमकालिक) और पहली संपूर्ण समकालिक जनगणना 1881 (लॉर्ड रिपन) — दोनों को न मिलाएँ।

2. जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय करता है — सांख्यिकी मंत्रालय नहीं।

3. 1911-21 एकमात्र ऋणात्मक वृद्धि वाला दशक; 1921 'महान विभाजक वर्ष'; सर्वाधिक दशकीय वृद्धि 1961-71 में।

4. 2001-11 में सबसे कम वृद्धि नागालैंड (ऋणात्मक), फिर केरल; सबसे अधिक मेघालय।

5. घनत्व — सर्वाधिक राज्य बिहार (पश्चिम बंगाल नहीं), न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश; सर्वाधिक केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली।

6. कायिक घनत्व = जनसंख्या ÷ शुद्ध कृषित क्षेत्र; कृषि घनत्व = कृषि जनसंख्या ÷ शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र।

7. लिंगानुपात 2011 — सर्वाधिक केरल (1,084), न्यूनतम हरियाणा (879); केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वाधिक पुडुचेरी, न्यूनतम दमन-दीव।

8. बाल लिंगानुपात 2011 में स्वतंत्र भारत का न्यूनतम (918; अनंतिम 914) — कुल लिंगानुपात सुधरा, बाल लिंगानुपात गिरा।

9. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 का लिंगानुपात 1,020 सर्वेक्षण-आधारित है; जनगणना 2011 का 943 गणना-आधारित — दोनों की सीधी तुलना नहीं।

10. जनगणना में साक्षर = 7 वर्ष या अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझकर पढ़-लिख सके; साक्षरता दर 7+ जनसंख्या पर निकलती है।

11. महिला साक्षरता में अंतिम स्थान राजस्थान (52.1%), कुल साक्षरता में अंतिम बिहार; सर्वाधिक साक्षर ज़िला सेरछिप (मिज़ोरम)।

12. जनगणना नगर की तीन शर्तें — 5,000 जनसंख्या, 75% पुरुष मुख्य श्रमिक गैर-कृषि कार्य में, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी घनत्व (10,000 या 500 नहीं)।

13. सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा, न्यूनतम हिमाचल प्रदेश; सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या (संख्या में) महाराष्ट्र।

14. दस लाखी नगर 1981 में 12 से बढ़कर 2011 में 53; सबसे बड़ा नगरीय संकुल बृहन्मुंबई।

15. प्रवास की सबसे बड़ी धारा ग्रामीण से ग्रामीण (महिलाएँ, विवाह) — ग्रामीण से नगरीय नहीं।

16. अनुसूचित जनजाति — सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश, सर्वाधिक प्रतिशत मिज़ोरम; पंजाब व हरियाणा में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं; सबसे बड़ी जनजाति भील (गोंड नहीं)।

17. अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत पंजाब में, सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में।

18. 2011 में पहली बार कृषि मज़दूर (30%) कृषकों (24.6%) से अधिक हुए; मुख्य श्रमिक = 183 दिन या अधिक काम।

19. आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ; शास्त्रीय भाषाएँ अब 11 (अक्टूबर 2024 में पाँच नई जोड़ी गईं)।

25. महत्वपूर्ण अवधारणाएँ

शब्द: प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन (Replacement Level Fertility)

तकनीकी अर्थ: वह कुल प्रजनन दर (लगभग 2.1 बच्चे प्रति महिला) जिस पर प्रवास के बिना एक पीढ़ी अगली पीढ़ी द्वारा ठीक-ठीक प्रतिस्थापित हो जाती है; 0.1 अतिरिक्त बच्चा शिशु मृत्यु और लिंगानुपात की भरपाई के लिए होता है।

आसान भाषा में: माता-पिता दो — तो उनकी जगह लेने के लिए लगभग दो बच्चे।

उदाहरण: भारत की कुल प्रजनन दर 1.9 है — यानी दीर्घकाल में जनसंख्या घटने की दिशा में, जबकि बिहार (2.8) अब भी ऊपर है।

शब्द: निर्भरता अनुपात (Dependency Ratio)

तकनीकी अर्थ: प्रति 100 कार्यशील आयु (15-64 वर्ष) के लोगों पर आश्रित आयु (0-14 वर्ष और 65 वर्ष से अधिक) के लोगों की संख्या।

NEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

आसान भाषा में: घर में हर 100 कमाने वालों पर कितने खाने वाले।

उदाहरण: भारत में यह लगभग 47 है; जापान जैसे वृद्ध देशों में वृद्ध-निर्भरता के कारण यह बहुत अधिक है।

शब्द: प्रतिभा पलायन (Brain Drain)

तकनीकी अर्थ: उच्च शिक्षित व कुशल लोगों (डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक) का बेहतर अवसरों के लिए विदेश चले जाना, जिससे मूल देश उनकी क्षमताओं से वंचित हो जाता है।

आसान भाषा में: अपने खेत में उगी सबसे अच्छी फ़सल पड़ोसी के गोदाम में चली जाए।

उदाहरण: भारत के अनेक प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ अमेरिका व कनाडा जाते हैं; पर वहाँ से आने वाला विप्रेषण और लौटकर आने वाले उद्यमी 'प्रतिभा लाभ' भी देते हैं।

शब्द: जनांकिकीय शीतकाल (Demographic Winter)

तकनीकी अर्थ: लंबे समय तक बहुत कम जन्म दर के कारण जनसंख्या का वृद्ध होना, कार्यबल का सिकुड़ना और अंततः जनसंख्या का घटने लगना।

आसान भाषा में: पेड़ पर नई कोंपलें कम, पुराने पत्ते ज़्यादा।

उदाहरण: जापान, दक्षिण कोरिया और इटली जनांकिकीय शीतकाल से जूझ रहे हैं; भारत में केरल व तमिलनाडु जैसे राज्य आने वाले दशकों में इस दिशा में बढ़ रहे हैं।

NIEOM
ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

New India Education by Omkar Sir